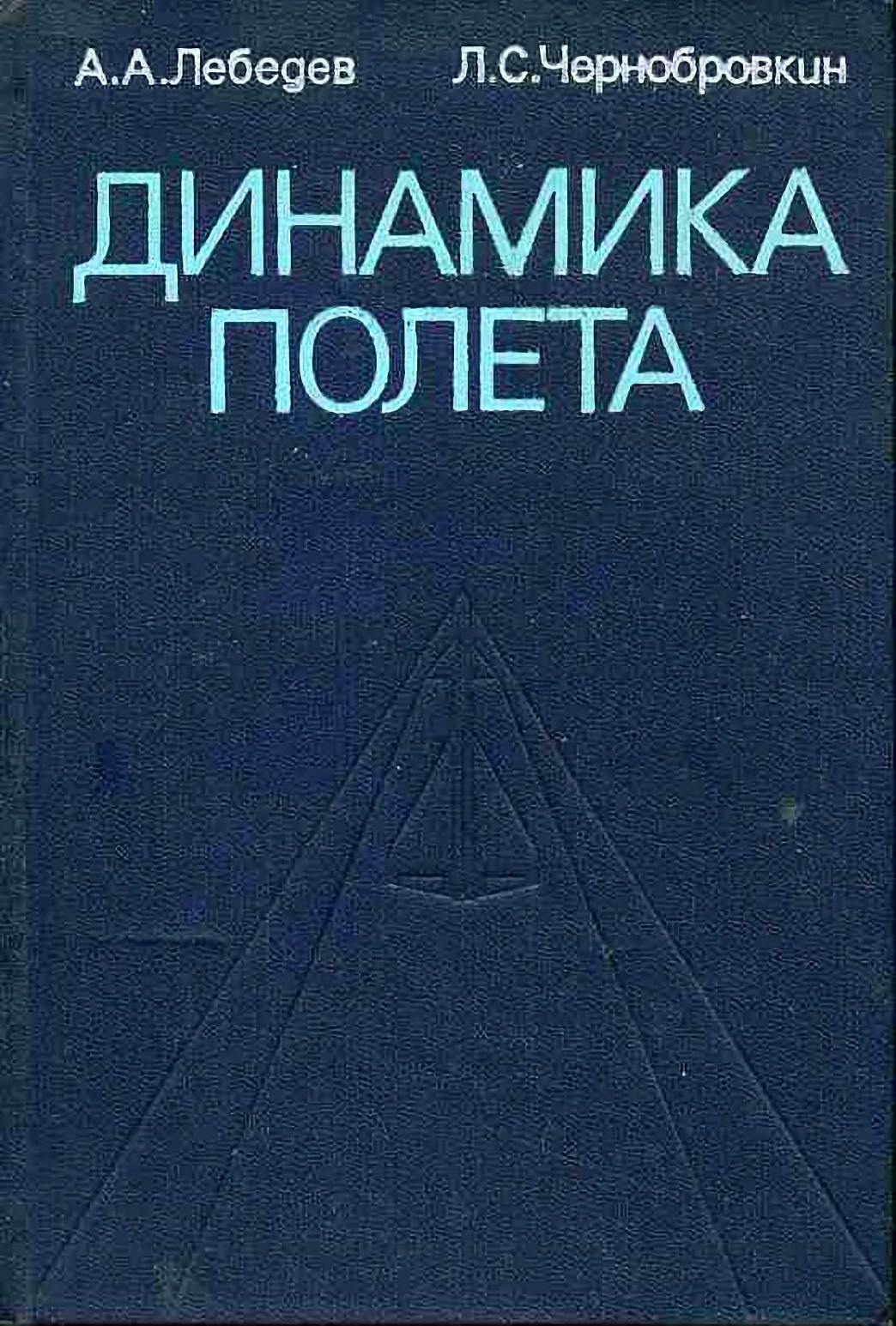
А.А.Лебедев Л.С.Чернобровкин

ДИНАМИКА ПОЛЕТА



А. А. ЛЕБЕДЕВ, Л. С. ЧЕРНОБРОВКИН

ДИНАМИКА ПОЛЕТА

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Издание второе, переработанное
и дополненное

Под редакцией
д-ра техн. наук, проф. А. А. ЛЕБЕДЕВА

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для высших технических учебных заведений

Москва
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»
1973

Л33

УДК 629.7.015(075.8)

Лебедев А. А., Чернобровкин Л. С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, переработанное и доп. М., «Машиностроение», 1973, 616 с.

В книге изложены вопросы аэродинамики и динамики полета беспилотных летательных аппаратов в атмосфере Земли.

Более полно, чем в первом издании, рассмотрены уравнения движения летательных аппаратов, изложены приближенные методы расчета аэродинамических характеристик аппаратов различных аэродинамических схем и компоновок. В отличие от первого издания эти методы учитывают нелинейность аэродинамических характеристик, что позволяет производить расчеты при больших значениях углов атаки, скольжения и отклонения органов управления в широком диапазоне чисел М.

В книге рассмотрены траекторные задачи динамики полета и динамические свойства летательного аппарата как объекта управления. В новом издании дан анализ более широкого круга аэродинамических схем и включен ряд дополнительных вопросов, например, вопрос о влиянии упругости конструкции на динамические свойства летательного аппарата.

Книга предназначена для студентов высших технических учебных заведений, и может быть также полезна инженерно-техническим работникам.

Табл. 23, ил. 281, список лит. 24 назв.

Рецензент д-р техн. наук, проф. **Б. Г. Щербаков**

Л $\frac{3186-187}{038(01)-73}$ $\frac{187-73}{Б}$

© Издательство «Машиностроение», 1973 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Объекты, изучаемые в курсе динамики летательных аппаратов, весьма разнообразны и чаще всего существенно различаются по аэродинамической компоновке, характеру траекторий, динамическим свойствам, системам управления и наведения и т. п. В этой книге рассматриваются вопросы аэродинамики и динамики только беспилотных летательных аппаратов и главным образом управляемых снарядов, летающих в атмосфере Земли. Курс динамики беспилотных летательных аппаратов целесообразно делить на две части. Первая часть курса — динамика самого летательного аппарата: уравнения движения, траектории полета и методы их расчета, а также динамические свойства летательного аппарата как звена системы управления. Вторая часть — динамика летательного аппарата с учетом процессов в системе управления. В настоящей книге излагаются вопросы, относящиеся только к первой части курса, при этом опускаются некоторые вопросы, либо достаточно подробно освещенные в учебной литературе, либо выходящие за рамки учебного пособия.

Гл. II, VIII—XIV написаны А. А. Лебедевым, а гл. III—VII — Л. С. Чернобровкиным, введение и гл. I написаны авторами совместно.

Гл. I является вводной; в гл. II выводятся уравнения движения летательного аппарата; гл. III—VII посвящены аэродинамическим силам и моментам, действующим на летательный аппарат. Здесь изложены приближенные методы расчета аэродинамических характеристик летательных аппаратов в широком диапазоне чисел M, основанные на обобщении теоретических и экспериментальных исследований, опубликованных в печати.

Расчетные формулы составлены применительно к летательным аппаратам с плоским и крестообразным расположением несущих поверхностей, с различным положением рулей относительно крыльев (обычная схема, схемы «бесхвостка», «утка» и с поворотными крыльями). Учтена нелинейная зависимость подъемной и боковой сил, а также моментов тангажа, рыскания и крена от углов атаки, скольжения и отклонения рулей, что дает возможность производить расчеты аэродинамических характеристик в широком диапазоне изменения этих углов.

Поскольку изучению курса динамики полета предшествует изучение основ теоретической и экспериментальной аэродинамики, авторы считали возможным при написании гл. III—VII в ряде случаев ограничиться самым кратким изложением мате-

риала, сделан упор на чисто прикладной стороне рассматриваемых вопросов.

В гл. VIII—X полет летательного аппарата исследуется в предположении, что система управления работает идеально, а моменты инерции летательного аппарата равны нулю. Это позволяет рассматривать полет летательного аппарата как движение управляемой материальной точки. В гл. XI—XIV изучаются динамические свойства летательного аппарата как линейного звена системы управления. При этом предполагается, что читатель знаком с основами теории автоматического управления.

Весь конкретный цифровой материал, приведенный в тексте книги и использованный при составлении расчетных графиков и формул, заимствован из ранее опубликованных работ и в большей своей части имеет учебный характер.

При подготовке рукописи 2-го издания книги к печати были учтены замечания рецензента Б. Г. Щербакова. Авторы выражают ему свою благодарность.

Авторы будут весьма признательны всем читателям, которые своими критическими замечаниями помогут улучшить содержание книги. Все пожелания следует направлять по адресу: Москва, Б-78, 1-й Басманный пер., 3, изд-во «Машиностроение».

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

a — скорость звука в м/с;

$a_{00}, \ldots, a_{13}, \ldots, a_{42}, \ldots$ — динамические коэффициенты летательного аппарата в продольном движении;

b — хорда крыльев в м;

b_0 — корневая хорда (в плоскости симметрии летательного аппарата) в м;

b_1 — концевая хорда в м;

$b_{10}, \ldots, b_{43}, \ldots$ — динамические коэффициенты летательного аппарата в движении рыскания;

b_A — средняя аэродинамическая хорда (САХ) крыльев с подкорпусной частью в м;

$b_{A.K}$ — САХ консолей в м;

$b_{A.P}$ — САХ рулей в м;

b_6 — бортовая хорда в м;

$C_{уд}$ — удельный расход топлива в кг топл/(Н·ч);

$\overline{c}$ — относительная толщина профиля;

$c_{11}, c_{12}, \ldots$ — динамические коэффициенты летательного аппарата в движении крена;

c_P — коэффициент подсасывающей силы;

c_f — коэффициент поверхностного трения;

c_n — коэффициент нормальной силы консолей (в системе осей координат, связанной с хордой крыла);

C_R — коэффициент тяги ПВРД;

c_x — коэффициент лобового сопротивления;

c_{x1} — коэффициент тангенциальной силы (в системе осей координат $Ox_1y_1z_1$, связанной с осью корпуса);

c_y — коэффициент подъемной силы;

c_{y1} — коэффициент нормальной силы (в системе осей $Ox_1y_1z_1$);

c_z — коэффициент боковой силы;

c_{z1} — коэффициент поперечной силы;

c_τ — коэффициент тангенциальной силы (в системе осей координат, связанной с хордой крыла);

D — диаметр миделевого сечения корпуса в м;

D_I — диаметр корпуса в области передних консолей в м;

D_{II} — то же в области задних консолей;

$\overline{D}=D/l$ — относительный диаметр корпуса;

$d_{00}, d_1, \ldots, d_{40}, \ldots$ — коэффициенты в разложении нормального потенциала Земли;

F — подсасывающая сила в Н;

F_Φ — омываемая потоком поверхность корпуса в м^2;

f — собственная частота колебаний летательного аппарата в Гц;

G — вес летательного аппарата в Н;

g — ускорение силы тяжести в м/с^2;

H — высота полета в м;

I_x, I_y, I_z — моменты инерции летательного аппарата относительно связанных осей Ox_1, Oy_1, Oz_1 в кг·м²;

i — коэффициент интерференции вихря в несущей поверхности;

j — ускорение центра масс летательного аппарата относительно земли в м/с²;

K, K_x, K_a, K_b — передаточные коэффициенты летательного аппарата;

K_{ca}, k_{ca}, K_{b0}, k_{b0} — коэффициенты интерференции корпуса и несущих поверхностей;

k — показатель адиабаты;

k, k_0, k_1, k_2, ... — поправочные коэффициенты;

$k_т$ — коэффициент торможения потока;

$k_щ$ — коэффициент, учитывающий влияние щели;

L — характерная длина летательного аппарата в м;

$L_ф$ — длина корпуса в м;

$L_{нос}$ — длина носовой части корпуса в м;

$L_{норм}$ — длина кормовой части корпуса в м;

$L_{хв}$ — длина хвостовой части корпуса (от конца бортовой хорды консоли до кормового среза корпуса) в м;

l — полный размах несущей поверхности в м;

$l_к$ — размах двух консолей в м;

M — число Маха;

$M_{кр}$ — критическое число Маха;

$M_ш$ — шарнирный момент органов управления в Н·м;

M_x — момент крена в Н·м;

M_y — момент рыскания в Н·м;

M_z — момент тангажа в Н·м;

m — масса летательного аппарата в кг;

$m_{в.сек}$ — секундный массовый расход воздуха в кг/с;

$m_{т.сек}$ — секундный массовый расход топлива в кг/с;

m_x — коэффициент момента крена;

m_y — коэффициент момента рыскания;

m_z — коэффициент момента тангажа;

n — перегрузка летательного аппарата; относительная эффективность рулей;

n_x, n_y, n_z, ... — проекции вектора перегрузки на оси координат;

$n_{потр}$, $n_{yпотр}$, $n_{zпотр}$ — потребные перегрузки;

$n_{расп}$, $n_{yрасп}$, $n_{zрасп}$ — располагаемые перегрузки;

P — сила тяги двигателей в Н;

$P_{уд}$ — удельная тяга двигателя в Н·с/кг топл;

p — давление воздуха или газов в Н/м²; оператор Лапласа; отношение скорости летательного аппарата к скорости цели;

$p_к$ — давление газов в камере сгорания реактивного двигателя в Н/м²;

p_a — давление газов на срезе сопла двигателя в Н/м²;

$\bar{p}$ — коэффициент давления;
q — скоростной напор в Н/м²;
q_x — погонная аэродинамическая нагрузка по длине корпуса в Н/м;
R — радиус Земли в м;
Re — число Рейнольдса;
$Re_{кр}$ — критическое число Рейнольдса;
r — полярная координата; радиус кривизны траектории; расстояние между летательным аппаратом и целью; расстояние между летательным аппаратом и командным пунктом в м; коэффициент восстановления температуры;
S — характерная площадь летательного аппарата в м²;
S_a — площадь выходного сечения сопла реактивного двигателя в м²;
T — абсолютная температура в К;
T, $T_в$, $T_н$, $T_р$, $T_{1в}$, $T_{1н}$ — постоянные времени летательного аппарата в с;
$T_{соб}$ — период собственных колебаний в с;
$T_{ст}$ — температура стенки (поверхности летательного аппарата) в К;
T_r — температура восстановления в К;
T^* — определяющая температура в К;
t — время в с; температура в °С;
u — скорость горения твердого топлива в см/с;
V — скорость центра тяжести летательного аппарата относительно воздуха (при отсутствии ветра скорость относительно Земли); скорость невозмущенного воздушного потока в м/с;
W — передаточная функция; объем в м³;
w — скорость газовой струи в реактивном двигателе в м/с;
w_a — средняя скорость истечения газа через выходное сечение сопла в м/с;
w_e — эффективная скорость истечения газов из сопла реактивного двигателя в м/с;
X — лобовое сопротивление в Н;
X_1 — тангенциальная сила в Н;
x — обобщенное обозначение какого-либо параметра движения; координата вдоль оси Ox_1 (от носа корпуса) в м;
$x_т$ — координата центра тяжести летательного аппарата в м;
$x_{ц.пл}$ — координата центра тяжести площади в м;
$x_д$ — координата центра давления в м;
$x_{F\alpha}$, $x_{F\delta_I}$, $x_{F\delta_{II}}$ — координаты фокусов летательного аппарата по углам α, δ_I и δ_{II} в м;
$\bar{x}_t$ — безразмерная координата точки перехода;
Y — подъемная сила в Н;
$Y_к$ — подъемная сила двух консолей в присутствии корпуса в Н;

$Y_{кф}$ — подъемная сила, индуцируемая крыльями на корпусе в Н;

Y_1 — нормальная сила в Н;

y — координата вдоль оси Oy_1 в м;

Z — боковая сила в Н;

Z_1 — поперечная сила в Н;

z — координата вдоль оси Oz_1 в м;

$\bar{z}=2z/l$ — безразмерная координата;

α — угол атаки в град;

β — угол скольжения в град;

Γ — циркуляция скорости в м²/с;

γ — угол крена в град;

γ_a — угол крена в скоростной системе координат в град;

Δ — приращение, отклонение какой-либо величины;

δ, $\delta_р$ — угол отклонения органов управления в град;

$\delta_в$ — угол отклонения органов управления тангажом (рулей высоты) в град;

$\delta_н$ — угол отклонения органов управления рысканием (рулей направления) в град;

$\delta_э$ — угол отклонения органов управления креном (элеронов) в град;

δ^* — толщина вытеснения в м;

ε — ошибка системы управления; угол скоса потока в град;

ζ — угол пеленга цели в град;

$\zeta=2z/l$ — безразмерная координата;

η — угол упреждения, угол крена относительно начальной стартовой системы координат в град;

$\eta=b_0/b_1$ — сужение крыльев с подкорпусной частью;

$\eta_н=b_0/b_1$ — сужение консолей;

$\eta_{корм}$ — сужение кормовой части корпуса;

$\eta_ц$ — курсовой угол в град;

Θ — угол наклона траектории к горизонту; θ — полуугол при вершине конуса в град;

ϑ — угол тангажа относительно местных географических или земных осей в град;

$\varkappa$ — поправочный коэффициент; параметр характеризующий режим работы двигателя;

λ — удлинение крыльев с подкорпусной частью;

$\lambda_н$ — удлинение двух консолей;

$\lambda_{корм}$ — удлинение кормовой части корпуса;

$\lambda_{нос}$ — удлинение носовой части корпуса;

$\lambda_ф$ — удлинение корпуса (фюзеляжа);

μ — динамический коэффициент вязкости воздуха в Н·с/м²;

ν — кинематический коэффициент вязкости воздуха в м²/с;

$\xi=2y/l$ — безразмерная координата;

ξ, $\xi_{\text{д}}$, $\xi_{\text{п}}$ — относительный коэффициент демпфирования летательного аппарата;

ρ — плотность воздуха или газов в кг/м³;

σ — перерегулирование (относительная величина заброса перегрузки, угла атаки и т. д.);

Φ — предельный коэффициент расхода воздуха через двигатель;

$\Phi(z)$ — функция Лапласа — Гаусса от аргумента z;

φ — полярная координата; угол между линией визирования летательного аппарата или цели и земной осью $Ox_{\text{э}}$ в град; сдвиг фазы вынужденных колебаний; коэффициент расхода воздуха;

$\varphi_{\text{т}}$ — угол тангажа относительно начальной стартовой системы координат в град;

$\varphi_{\text{дв}}$ — угол установки двигателя относительно оси Ox_1 в град;

$\varphi_{\text{ц}}$ — геоцентрическая широта в град;

χ_0 — угол стреловидности по передней кромке крыла в град;

$\chi_{0,5}$ — то же по линии середин хорд;

χ_1 — то же по задней кромке;

$\chi_{\text{р}}$ — то же по оси вращения руля;

$\chi_{\text{э}}$ — то же по оси вращения элерона;

$\chi_{\text{с}}$ — то же по линии максимальных толщин сечений крыла;

Ψ — угол поворота траектории в град;

ψ — угол поперечной V-образности крыльев; угол рыскания относительно земных осей координат в град;

ω — угловая частота колебаний летательного аппарата в рад/с;

$\omega_{\text{в}}$ — собственная частота колебаний летательного аппарата в рад/с;

ω_x, ω_y, ω_z — проекции вектора угловой скорости летательного аппарата на связанные оси координат Ox_1, Oy_1, Oz_1 в рад/с;

$\bar{\omega}_x = \frac{\omega_x l}{2V}$; $\bar{\omega}_y = \frac{\omega_y l}{2V}$; $\bar{\omega}_z = \frac{\omega_z L}{V}$ — безразмерные проекции угловой скорости летательного аппарата на связанные оси.

ИНДЕКСЫ

I — передняя несущая поверхность;

II — задняя несущая поверхность;

++, XX, +X, X+ — варианты поперечной ориентировки передних и задних несущих поверхностей;

∞ — невозмущенный поток;

А — средняя аэродинамическая хорда (САХ);

А.к — САХ консолей;

А.р — САХ рулей;

б — бортовой;

бал — режим балансировки;
в — рули высоты, вихрь, волновой;
вз — воздухозаборник;
в.о — вертикальное оперение;
вх — входное сечение воздухозаборника;
г.о — горизонтальное оперение;
дн — донный срез корпуса;
из.кр — изолированные крылья;
из.р — изолированные рули;
из.ф — изолированный корпус;
инт — интерференция;
к — консоли; камера сгорания;
корм — кормовая часть корпуса;
кр — крылья;
н — рули направления;
нос — носовая часть корпуса;
о.к — осевая компенсация;
оп — оперение;
п — поперечный;
потр — потребный;
р — руль;
расп — располагаемый;
расч — расчетный;
ромб — ромбовидный профиль;
ст — стенка (поверхность тела);
теор — теоретический;
тр — трение;
уст — установившееся значение какой-либо величины;
ф — корпус (фюзеляж);
цил — цилиндрическая часть корпуса;
э — элероны;
эфф — эффективный;
F — фокус;
max — максимальный.

Частные производные от сил и моментов и их коэффициентов по параметрам движения обозначаются верхним индексом, например:

$$c_y^{\alpha} = \frac{\partial c_y}{\partial \alpha}; \quad M_y^{\omega_x} = \frac{\partial M_y}{\partial \omega_x} \text{ и т. д.}$$

§ 1. ПРЕДМЕТ КУРСА ДИНАМИКИ ПОЛЕТА БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Основным содержанием курса динамики летательных аппаратов является составление и исследование уравнений движения летательного аппарата, изучение общих закономерностей полета, а также его особенностей в различных частных случаях. При составлении и исследовании уравнений движения беспилотных летательных аппаратов опираются на основные положения теоретической механики, аэродинамики, теории автоматического управления и ряда других дисциплин.

Задача исследования полета беспилотного летательного аппарата в самой общей постановке весьма сложна. Действительно, летательный аппарат с фиксированными рулями имеет, как всякое твердое тело, 6 степеней свободы, и его движение в пространстве описывается системой 12 дифференциальных уравнений первого порядка. Динамика же такой сложной электромеханической системы, как, например, управляемый по радио летательный аппарат, описывается значительно бо́льшим числом дифференциальных уравнений. Исследование подобной системы требует совместного интегрирования уравнений движения летательного аппарата и уравнений механических и электрических процессов, протекающих во всех элементах системы управления полетом. Ввиду чрезвычайной сложности задачи исследования полета любого летательного аппарата ее обычно решают по частям, разбивая исследование на несколько этапов и постепенно переходя от менее трудных задач к более трудным.

На первом этапе исследования во многих случаях оказывается вполне допустимым рассматривать движение летательного аппарата как движение управляемой материальной точки. Как известно, движение твердого тела в пространстве раскладывается на движение центра масс тела и на вращение его вокруг центра масс. Для изучения основных закономерностей полета вращательное движение при определенных условиях можно не рассматривать. Тогда движение тела (в данном случае летательного аппарата) представляется как движение материальной

точки, масса которой равна массе летательного аппарата и к которой приложены сила тяжести, сила тяги двигателя и аэродинамические силы. Соответственно схематизируется и работа системы управления: на движение центра масс летательного аппарата накладываются связи, описывающие идеальную работу системы управления.

Следует отметить, что даже при такой упрощенной постановке задачи в ряде случаев приходится учитывать моменты сил, действующих на летательный аппарат, и потребные углы отклонения органов управления, так как в противном случае невозможно установить однозначную зависимость, например, между подъемной силой и углом атаки, боковой силой и углом скольжения. Это в первую очередь относится к таким схемам летательных аппаратов, у которых подъемная и боковая силы существенно изменяются при отклонении органов управления (схема с поворотными крыльями).

На втором этапе детально исследуются уравнения движения летательного аппарата с учетом его вращения вокруг центра масс. Задачей этого этапа является изучение динамических свойств аппарата, рассматриваемого как элемент системы управления. При этом главным образом интересуются реакцией летательного аппарата на отклонения органов управления и на воздействия различных внешних возмущений.

Лишь после такого изучения можно перейти к заключительному и наиболее сложному этапу — исследованию динамики замкнутой системы управления, включающей в себя среди ряда других элементов и сам летательный аппарат (объект управления).

Одной из основных задач последнего этапа является исследование точности полета, характеризуемой величиной и вероятностью отклонений летательного аппарата от требуемой траектории. Эти отклонения (ошибки) возникают вследствие того, что в действительности все элементы системы управления работают не идеально точно, летательный аппарат не идеально следит за отклонениями органов управления и, кроме того, в полете на летательный аппарат и его систему управления воздействуют случайные возмущения. Для изучения вопросов точности управления необходимо движение летательного аппарата и процессы в системе управления описывать достаточно полно дифференциальными уравнениями и, кроме того, учитывать случайные возмущения. В результате требуется исследовать системы обыкновенных дифференциальных уравнений весьма высокого порядка, которые могут быть нелинейными, с правыми частями, явно зависящими от времени, с запаздывающими аргументами, со случайными функциями в правых частях и т. д. Для исследования таких уравнений используют все методы, которыми располагает современная наука и техника, в частности, методы математического анализа, теории вероятностей и слу-

чайных процессов, вычислительной математики, теории автоматического управления, вычисления на электронных машинах.

Настоящая книга охватывает круг вопросов, относящихся лишь к первым двум этапам исследования полета, т. е. в ней рассматривается только динамика самого летательного аппарата.

§ 2. МЕСТО ДИНАМИКИ ПОЛЕТА В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Летательный аппарат является частью более сложной системы, называемой *комплексом беспилотного летательного аппарата*. Этот комплекс представляет собой совокупность самого летательного аппарата и всех прочих устройств, предназначенных для пуска аппарата и управления им, а также для проверочных работ и эксплуатации.

Так, например, *комплекс управляемого снаряда*, или *ракетный комплекс*, складывается из ряда частей, совокупно выполняющих задачу поражения цели. В комплекс входят:

1) снаряды, которые, в свою очередь, состоят из конструкции, двигательной установки с топливом, бортовой аппаратуры системы управления полетом, бортовой энергосистемы, боевой части и взрывателя;

2) внебортовая аппаратура управления полетом;

3) носители (самолеты, корабли, подводные лодки и т. п.);

4) пусковые установки;

5) испытательное, заправочное и подъемно-транспортное оборудование.

Задачи проектирования отдельных частей ракетного комплекса (например, самого аппарата, системы управления, пусковой установки) взаимосвязаны и не могут быть решены независимо друг от друга.

Основные этапы разработки ракетного комплекса. Ракетный комплекс разрабатывают на основании тактико-технических требований, которые определяют его назначение, технические и эксплуатационные характеристики, взаимодействие составных частей. К основным характеристикам управляемого снаряда можно отнести дальность и точность стрельбы, тип боевой части и ее вес, способ пуска, тип двигателя и компоненты топлива, число ступеней, тип системы управления полетом, боеготовность, надежность.

Процесс разработки ракетного комплекса включает в себя ряд этапов. На первом этапе проводят поисковые работы и предварительные исследования, рассматривают различные варианты комплекса. Задачами этого этапа являются оценка возможности создания ракетного комплекса, удовлетворяющего заданным тактико-техническим требованиям, и получение ис-

ходных данных для основного проектирования, а также оценка стоимости проведения всех работ и сроков их исполнения.

Итогом работ первого этапа является выпуск предэскизного проекта управляемого снаряда, где приводят предварительные материалы по баллистике (расчеты траекторий полета), аэродинамическим характеристикам, прочности, управляемости, устойчивости и т. д. Кроме того, в предэскизном проекте содержатся материалы по возможности использования имеющегося оборудования, а также существующих производственных мощностей.

Второй этап разработки — *эскизное проектирование*. Перед началом этого этапа уточняют отдельные тактико-технические данные ракетного комплекса и характеристики его основных частей.

В процессе эскизного проектирования глубоко изучаются все вопросы, связанные с созданием снаряда и других частей комплекса. Кроме расчетов, используют материалы лабораторных исследований и экспериментальной отработки отдельных узлов, агрегатов и систем: приборов и агрегатов системы управления, наземного оборудования, отдельных узлов конструкции, двигателей (стендовые испытания) и т. д.

На следующем этапе создания ракетного комплекса разрабатывают чертежно-техническую документацию (*технический проект*) и изготавливают опытные образцы. Этот этап трудно отделить по времени от этапа эскизного проектирования, так как часть документации и даже изготовление отдельных узлов и систем проводят в период эскизного проектирования. В особенности это относится к аппаратуре и узлам, имеющим длительный технологический цикл изготовления.

Далее следует стендовая отработка опытных образцов (отдельных элементов и систем). Этот этап в той или иной мере также может совпадать по времени с предыдущими этапами.

На заключительном этапе происходит отработка и оценка опытных образцов путем летных испытаний. Этому этапу работ предшествует подготовка документации, необходимой для проведения летных испытаний и, в частности, выпуск инструкций по всем видам работ, проводимым на полигоне. Особо следует отметить разработку вопросов баллистического обеспечения летных испытаний (выбор полигона, трасс стрельбы, районов падения снарядов и отделяющихся элементов их, выбор и обоснование программ управления полетом, расчет траекторий полета и установочных данных системы управления).

Летные испытания опытных образцов предназначены для проверки соответствия фактических и заданных летно-технических характеристик снаряда, аппаратуры управления, наземного оборудования, определения путей совершенствования и т. д. Этот этап играет важную роль в создании ракетного комплекса. На основании результатов испытаний вносят необходимые изменения в конструкцию комплекса.

Роль динамики полета в процессе разработки ракетного комплекса. При создании ракетного комплекса и, в частности, самого управляемого снаряда большую роль играет решение задач баллистики, устойчивости полета, управляемости и точности стрельбы. По результатам этих расчетов определяют основные характеристики снаряда и его компоновку. При решении вопроса о возможности создания снаряда, удовлетворяющего заданным тактико-техническим требованиям, проводят большое число баллистических расчетов, на основании которых определяют рациональные варианты компоновочной схемы, основные параметры снаряда, его вес, опорные траектории полета.

Вопросы управляемости и устойчивости решают путем исследования динамической схемы снаряда. Последнюю можно описать дифференциальными уравнениями возмущенного движения, коэффициенты которых определяются компоновочной схемой и параметрами снаряда, а также параметрами движения по опорной траектории.

Рассматривая различные варианты решений, выбирают наиболее рациональную динамическую и, следовательно, компоновочную схему снаряда. При этом приходится преодолевать ряд противоречий. Может оказаться, что компоновочная схема, удовлетворяющая баллистическим, конструктивно-технологическим и эксплуатационным требованиям, не будет удовлетворять требованиям управляемости и устойчивости полета. Использование некоторых достаточно эффективных органов управления (управляющие камеры, газовые рули и т. п.) приводит к понижению удельной тяги двигательной установки.

На этапе эскизного проектирования роль динамических исследований еще более велика. На этом этапе требуется дать исчерпывающий ответ на вопрос о достаточности принятых решений для обеспечения заданной дальности и точности стрельбы, управляемости и устойчивости во всех возможных эксплуатационных условиях, т. е. при всех условиях пуска, при различных метеорологических условиях, отклонениях параметров снаряда и аппаратуры управления от номинальных значений и т. д.

В решении перечисленных выше вопросов ярко проявляется метод комплексной разработки, при котором комплекс рассматривается как единое целое. В процессе проектирования приходится находить рациональные компромиссные решения по многочисленным взаимосвязанным вопросам. Так, например, выбор способа управления влияет на компоновку и энергетику снаряда; выбор траекторий связан с весом и размерами снаряда, температурными и прочностными ограничениями, требованиями к точности стрельбы, типом системы управления и многими другими факторами; выбор места установки гироскопических приборов связан с вопросом обеспечения устойчивости упругого снаряда; выбор способа разделения ступеней — с требованиями, предъявляемыми к характеристикам двигательных установок.

Тесная взаимосвязь между различными вопросами проектирования ракетного комплекса вынуждает вести проектирование в несколько этапов, согласуя на каждом из них полученные результаты со всеми соисполнителями. Особо тщательно подходят к выбору аппаратуры системы управления вследствие большой сложности ее изготовления и относительно высокой стоимости.

При решении задач динамики полета широко используют вычислительную технику. В частности, все баллистические расчеты проводят с помощью электронных цифровых вычислительных машин (ЦВМ).

При анализе устойчивости движения основным методом исследования является моделирование возмущенного движения снаряда на электронных аналоговых вычислительных машинах (АВМ), часто с использованием элементов или полного комплекта реальной бортовой аппаратуры управления. Этот метод позволяет получить достаточно полное представление о реальных процессах, имеющих место в полете.

В последнее время для исследования устойчивости движения начинают широко использовать аналого-цифровые комплексы (АЦК), представляющие собой соединение аналоговой и цифровой вычислительных машин с реальной аппаратурой системы управления полетом. Такой комплекс позволяет гораздо более оперативно, всесторонне и на высоком техническом уровне решать задачи динамики движения.

Кроме расчетов на ЦВМ и моделирования на АВМ, широко используют графо-аналитические методы исследования, особенно на этапе предварительного проектирования. Применение графо-аналитических методов требует существенного упрощения динамической схемы снаряда. Из ряда необходимых упрощений следует указать на линеаризацию уравнений движения и замену переменных коэффициентов этих уравнений постоянными (прием «замораживания» коэффициентов). Так, например, при предварительном исследовании устойчивости движения снаряда принимают отмеченные упрощения, чтобы затем использовать частотный метод или метод корневого годографа. Линеаризация уравнений при исследовании точности стрельбы дает возможность применить соответствующие методы теории вероятностей. В тех случаях, когда нельзя пренебречь нелинейными свойствами снаряда или системы управления, используют такие приближенные методы, как метод гармонического баланса или метод статистической линеаризации. Графо-аналитические методы позволяют инженеру глубже проникнуть в сущность исследуемого явления, что облегчает последующее применение более точных методов с использованием ЦВМ, АВМ и АЦК.

ЧАСТЬ I

Уравнения движения, аэродинамические характеристики, траектории летательных аппаратов

ГЛАВА I

УСЛОВИЯ ПОЛЕТА И ОСОБЕННОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА КАК УПРАВЛЯЕМОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Решение любой задачи динамики начинается с составления математической модели (динамической схемы) полета летательного аппарата, которая описывается более или менее сложными уравнениями движения. Математическая модель определяется, в первую очередь, поставленной задачей, в зависимости от которой исследователь выбирает ту или иную модель условий полета, модель самого аппарата, модель сил и моментов, приложенных к нему и т. д. От того, насколько рационально составлена математическая модель полета, зависит успех исследования. Ниже приводятся основные сведения об условиях полета и особенностях летательного аппарата как управляемой механической системы, которые необходимо иметь в виду при составлении математических моделей в задачах динамики полета.

§ 1. ДВИЖЕНИЕ, ФОРМА И ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ

Движение Земли

Земля совершает сложное движение, состоящее в основном из следующих составляющих.

1. Вращение вокруг своей оси с запада на восток с периодом в 23 ч 56 мин 4,091 с = 86164,091 с среднего солнечного времени, или 24 ч = 86400 с звездного времени; угловая скорость вращения при этом соответственно равна

$$\omega_3 = \frac{2\pi}{86164{,}091} = 7{,}2921 \cdot 10^{-5} \text{ рад/с}.$$

Вектор угловой скорости Земли $\bar{\omega}_3$ направлен по оси вращения от южного полюса к северному в соответствии с правилами знаков для правых систем координат.

2. Годичное обращение вокруг Солнца со средней скоростью движения по орбите 29,893 км/с.

3. Нутационные колебания земной оси с периодом около 18,6 года и амплитудой, не превосходящей 9,2″.

4. Прецессионное движение относительно оси эклиптики с периодом 25 800 лет.

5. Движение вместе с солнечной системой относительно других звезд.

При исследовании полета летательных аппаратов все эти составляющие движения Земли, кроме суточного вращения, не учитываются, так как их влияние чрезвычайно мало. Считается, что центр масс Земли движется прямолинейно и равномерно и Земля вращается равномерно вокруг оси, направление которой не изменяется. Явления, связанные с вращением Земли, играют весьма большую роль в динамике баллистических ракет. Так, при расчете траекторий движения ракет приходится учитывать силы инерции, обусловленные суточным вращением Земли.

Вследствие своего вращения Земля представляет собой сплюснутый сфероид, у которого расстояние между полюсами меньше диаметра экватора. Это обстоятельство вместе с другими отклонениями формы Земли от сферической и неравномерное распределение масс внутри Земли затрудняют определение по величине и направлению силы притяжения Земли, действующей на ракету.

Форма Земли

Земля представляет собой тело сложной формы. Поверхность Земли со всеми ее неровностями называется физической поверхностью Земли. Физическую поверхность Земли практически невозможно описать математически, вследствие чего ее нельзя использовать в качестве поверхности, к которой относятся результаты расчетов. За такую поверхность следует принять поверхность тела, которое бы наиболее близко подходило к Земле в целом по форме и размерам, а поверхность его выражалась доступной для практического использования математической зависимостью. Из геометрических тел, описывающих форму Земли, наиболее близко подходит к реальной Земле тело, получившее название геоид. Чтобы дать определение этого тела, напомним понятие об уровенной поверхности силы тяжести.

Как известно, суточное вращение Земли создает центробежную силу инерции, которая воздействует на тело, находящееся на поверхности Земли. Поэтому невозможно экспериментальным путем отделить центробежную силу инерции $F_ц$ от силы земного притяжения $G_т$. Результирующий вектор этих сил G является вектором силы тяжести (рис. 1.1), направление которого в пространстве можно определить при помощи отвеса или уровня.

Уровенная поверхность силы тяжести — это поверхность, в каждой точке которой нормаль к поверхности коллинеарна направлению силы тяжести. Геоид представляет собой тело, ограниченное уровенной поверхностью силы тяжести, совпадающей с поверхностью океанов (невозмущенной приливами и волнами) и продолженной под материками (рис. 1.2). Поверхность геоида непрерывна, замкнута и не имеет резких перегибов и складок. Так как направление силы тяжести зависит от притягивающе-

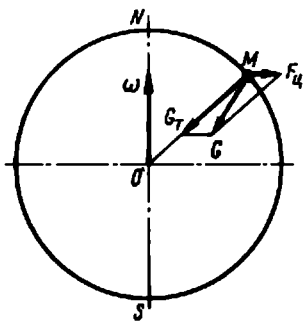


Рис. 1.1. Схема приложения силы притяжения, центробежной силы и силы тяжести

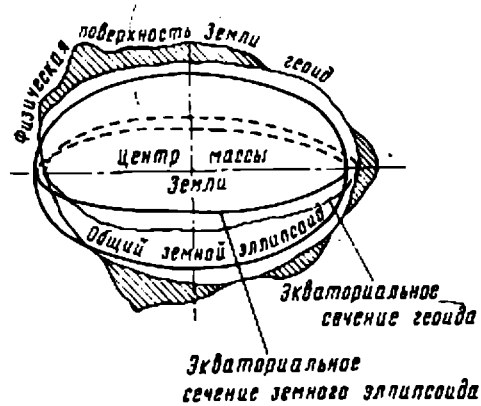


Рис. 1.2. Физическая поверхность Земли, геоид и общий земной эллипсоид

го действия неравномерно распределенных внутри Земли масс, то поверхность геоида является весьма сложной и не может быть описана математически. По этой причине геоид заменяется более простым телом таким, чтобы его поверхность возможно меньше отличалась от геоида, а проведение вычислений на этой поверхности не представляло значительных трудностей.

В первом приближении Землю можно считать шаром, объем которого равен объему Земли. Радиус такого шара $R = 6\,371\,110$ *м*. В одних задачах динамики это приближение удовлетворяет требуемой точности расчета, в других, например, при подготовке летных испытаний и анализе результатов пуска баллистических ракет такое приближение вносит большую погрешность в определении точек падения головных частей.

В большинстве случаев с достаточной для практики точностью геоид заменяется эллипсоидом вращения, полученным вращением эллипса вокруг малой оси. Такой надлежаще ориентированный эллипсоид, наилучшим образом приближающийся к поверхности реального геоида, носит название *общего земного эллипсоида* (см. рис. 1.2).

Общий земной эллипсоид определяют исходя из следующих условий:

1) центр эллипсоида совпадает с центром массы Земли, а плоскость его экватора с плоскостью экватора Земли;

2) объемы эллипсоида и геоида равны;

3) сумма квадратов отклонений (по высоте) поверхности общего земного эллипсоида от поверхности геоида должна быть минимальна.

Определение размеров общего земного эллипсоида является одной из основных задач геодезии. К настоящему времени эта задача полностью не решена, так как не на всех материках еще проведены соответствующие измерения (геодезические, астрономические и гравиметрические), служащие исходным материалом для решения указанной задачи. Все имеющиеся размеры общего земного эллипсоида являются приближенными и в той или иной степени отличаются от размеров действительного общего земного эллипсоида. В дальнейшем будем исходить из следующих приближенных значений параметров, определяющих размеры общего земного эллипсоида:

— большая полуось (радиус экватора) $a = 6\,378\,137$ м;

— сжатие $\alpha = \frac{a-b}{a} = \frac{1}{298{,}25}$, где b — малая полуось общего земного эллипсоида.

Поверхность даже самого точного по размерам общего земного эллипсоида, правильно ориентированного по отношению к Земле, может отклоняться от поверхности геоида по высоте на десятки метров. По мнению ряда ученых, наибольшие значения этих отклонений находятся в пределах ± 150 м. В некоторых случаях с целью уменьшения ошибок замены геоида общим земным эллипсоидом вводят понятие о референц-эллипсоиде.

Референц-эллипсоидом называется эллипсоид вращения с соответствующими размерами, определенным образом ориентированный относительно Земли и к поверхности которого относятся результаты геодезических работ на рассматриваемой части земной поверхности (в данном государстве). На ориентировку референц-эллипсоида налагаются следующие условия:

а) наибольшая близость поверхности референц-эллипсоида к поверхности геоида лишь на рассматриваемой части земной поверхности;

б) параллельность оси вращения референц-эллипсоида и оси вращения Земли (совпадение его центра массы с центром массы Земли не обязательно).

На территории СССР за размеры референц-эллипсоида можно принять размеры эллипсоида Красовского, а именно: большая полуось $a = 6\,378\,245$ м; сжатие $\alpha = 1/298{,}3$. Центр эллипсоида Красовского удален от центра массы Земли на некоторое расстояние.

Системы координат, определяющие положение точки на земной поверхности

Для определения положения точки на земной поверхности, математического описания гравитационного поля Земли и ряда других задач используют следующие системы координат.

Геоцентрическая система координат (рис. 1.3). Положение точки M на поверхности эллипсоида Красовского определяют две координаты λ и $\varphi_ц$.

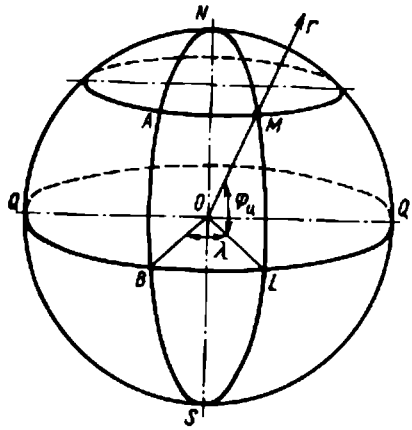


Рис. 1.3. Геоцентрическая система координат:

NABS – начальный (Гринвичский) меридиан; *NMLS* – местный меридиан; *QBLQ* – экватор

$-180° \leqslant \lambda \leqslant 180°$

$-90° \leqslant \varphi_ц \leqslant 90°$

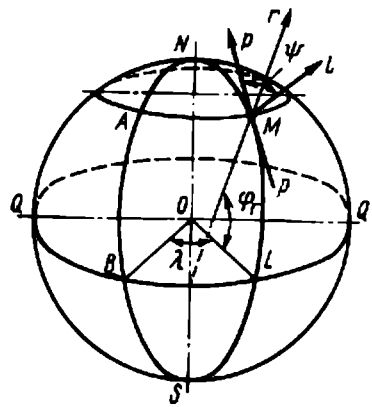


Рис. 1.4. Геодезическая система координат:

NABS – начальный (Гринвичский) меридиан; *NMLS* – местный меридиан; *QBLQ* – экватор; *pp* – касательная к местному меридиану эллипсоида Красовского в точке M

$-180° \leqslant \lambda \leqslant 180°$

$-90° \leqslant \varphi_г \leqslant 90°$

Долгота λ — двугранный угол между плоскостями начального (Гринвичского) меридиана и местного меридиана, проходящего через точку M. Восточные долготы, т. е. долготы точек, расположенных восточнее Гринвичского меридиана, считаются положительными, а западные — отрицательными.

Широта геоцентрическая $\varphi_ц$ — угол между плоскостью экватора и радиусом-вектором $\bar{r}$, проведенным из центра эллипсоида через точку M. Северные широты, т. е. широты точек, расположенных севернее экватора, принято считать положительными, южные — отрицательными.

Геодезическая система координат (рис. 1.4). В этой системе точка M на поверхности эллипсоида Красовского имеет следующие две координаты: *геодезическую долготу* λ, которая определяется так же, как и в геоцентрической системе координат, и *геодезическую широту* $\varphi_г$, представляющую собой

угол между плоскостью экватора и нормалью к поверхности эллипсоида в точке M.

Геодезическим азимутом направления называется угол ψ, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления $\bar{p}$ геодезического меридиана данной точки до заданного направления $\bar{l}$.

Геоцентрическая и геодезическая широты связаны между собой соотношением

$$\sin(\varphi_г - \varphi_д) = e^2 \sin \varphi_г \cos \varphi_д,$$

где e — эксцентриситет меридианного эллипса общего земного эллипсоида.

Гравитационное поле Земли

Согласно закону всемирного тяготения Ньютона каждая частица массой M притягивает другую частицу массой m с силой гравитационного притяжения (тяготения) $G_т$, определяемой зависимостью

$$G_т = -f \frac{Mm}{r^2}, \qquad (1.1)$$

где f — гравитационная постоянная;

r — расстояние между частицами.

При полете летательного аппарата на него действуют силы притяжения Земли и других небесных тел. В непосредственной близости Земли силы притяжения небесных тел чрезвычайно малы по сравнению с силой притяжения Земли (так, силы притяжения к Луне и Солнцу приводят к незначительному изменению ускорения силы притяжения и отклонения отвеса; влияние остальных небесных тел еще меньше). В связи с этим в дальнейшем нами рассматривается только гравитационное поле Земли.

Сила притяжения является консервативной, т. е. имеющей силовую функцию. Силовая функция материальной точки массой M называется ньютоновским потенциалом и равна

$$U = f \frac{M}{r}, \qquad (1.2)$$

где r — расстояние от материальной точки до рассматриваемой точки пространства.

Ньютоновский потенциал произвольного тела массой M может быть записан в виде

$$U = f \int_M \frac{dm}{r}, \qquad (1.3)$$

где r — расстояние от частицы, имеющей массу dm, до рассматриваемой точки пространства.

В первом приближении, если считать, что масса Земли сосредоточена в точке или распределена внутри шара так, что плотность во всех точках, равноудаленных от центра шара, одинакова, потенциальная функция Земли записывается в виде (1.2). В этом случае величина r является расстоянием от центра Земли.

Используя свойство силовой функции, можно определить проекции силы притяжения частицы единичной массы на оси некоторой системы координат $Oxyz$:

$$g_{т.x}=\frac{\partial U}{\partial x};\quad g_{т.y}=\frac{\partial U}{\partial y};\quad g_{тz}=\frac{\partial U}{\partial z}. \tag{1.4}$$

В частности, проекция силы притяжения на радиус-вектор r определяется выражением

$$g_{тr}=\frac{\partial U}{\partial r}=-f\frac{M}{r^2}. \tag{1.5}$$

В этом случае ускорение, сообщаемое частице сферической Землей, направлено к центру Земли, и равно

$$g_{тr}=-\frac{fM}{r^2}. \tag{1.6}$$

Произведение гравитационной постоянной f на массу Земли M постоянно и для приближенных расчетов может быть принято равным: $fM=3{,}986004\cdot10^{14}$ м^3/с^2.

Нормальный потенциал Земли. В общем виде задача определения потенциальной функции U для реальной Земли, имеющей сложную форму и неравномерное распределение масс, оказывается весьма трудной. В гравиметрии принято потенциал Земли представлять в виде бесконечного ряда

$$U(r,\varphi_ц)=\frac{d_{00}}{r}+\frac{d_{20}}{r^3}P_{20}(\sin\varphi_ц)+\frac{d_{40}}{r^5}P_{40}(\sin\varphi_ц)+\ldots, \tag{1.7}$$

в котором присоединенные полиномы Лежандра определяются выражениями:

$$P_{20}(\sin\varphi_ц)=\frac{3}{2}\sin^2\varphi_ц-\frac{1}{2};$$

$$P_{40}(\sin\varphi_ц)=\frac{35}{8}\sin^4\varphi_ц-\frac{15}{4}\sin^2\varphi_ц+\frac{3}{8}$$

и т. д.

Ограничиваясь в выражении (1.7) членами, являющимися главными сферическими функциями нулевого, второго и четвертого порядков, получают удобную формулу для потенциала

притяжения, называемого нормальным потенциалом Земли:

$$U_0 = \frac{d_{00}}{r} + \frac{3}{2}\frac{d_{20}}{r^3}\left(\sin^2\varphi_ц - \frac{1}{3}\right) + \frac{35}{8}\frac{d_{40}}{r^5}\left(\sin^4\varphi_ц - \frac{6}{7}\sin^2\varphi_ц + \frac{3}{35}\right), \qquad (1.8)$$

где d_{00}, d_{20}, d_{40} — постоянные коэффициенты, зависящие от угловой скорости вращения $\omega_З$ и параметров принятой модели Земли:

$$d_{00} = fM;$$

$$d_{20} = -g_{эк}a^4\left(\frac{2}{3}\alpha - \alpha^2 - \frac{1}{3}\mu + \frac{10}{7}\mu\alpha\right);$$

$$d_{40} = \frac{8}{35}g_{эк}a^6\left(\frac{7}{2}\alpha^2 - \frac{5}{2}\mu\alpha\right);$$

$$\mu = \frac{\omega_З^2 a}{g_{эк}}; \qquad \alpha = \frac{a-b}{a};$$

$g_{эк}$ — ускорение силы тяжести на экваторе.

Нормальный потенциал Земли соответствует потенциалу некоторого сфероида, представляющего идеализированную Землю, и несколько отличается от потенциала Земли. Это отличие выражается в виде аномалии поля притяжения и учитывается при точных расчетах.

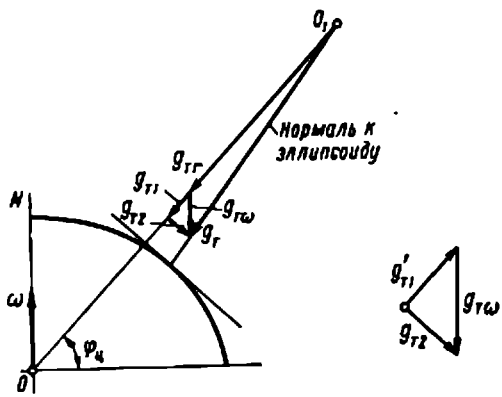


Рис. 1.5. Составляющие ускорения силы тяжести

Нормальный потенциал притяжения Земли зависит только от расстояния r до рассматриваемой точки и геоцентрической широты $\varphi_ц$. Вектор напряженности нормального поля притяжения всегда расположен в плоскости меридиана, проходящего через ось вращения Земли и рассматриваемую точку пространства. Поэтому вектор $\bar{g}_т$ ускорения силы нормального притяжения может быть задан двумя составляющими $\bar{g}_{т1}$ и $\bar{g}_{т2}$, лежащими в плоскости меридиана (рис. 1.5), при этом

$$g_{т1} = -\frac{\partial U_0}{\partial r}; \quad g_{т2} = \frac{1}{r}\frac{\partial U_0}{\partial \varphi_ц}, \qquad (1.9)$$

или

$$\left.\begin{aligned} g_{\tau 1} &= \frac{d_{00}}{r^2} + \frac{3}{2}\frac{d_{20}}{r^4}(3\sin^2\varphi_{\text{ц}} - 1) + \\ &+ \frac{35}{8}\frac{d_{40}}{r^6}\left(5\sin^4\varphi_{\text{ц}} - \frac{30}{7}\sin^2\varphi_{\text{ц}} + \frac{3}{7}\right); \\ g_{\tau 2} &= \frac{3}{2}\frac{d_{20}}{r^4}\sin 2\varphi_{\text{ц}} + \frac{5}{2}\frac{d_{40}}{r^6}\cos\varphi_{\text{ц}}(7\sin^3\varphi_{\text{ц}} - 3\sin\varphi_{\text{ц}}). \end{aligned}\right\} \quad (1.10)$$

Относительная погрешность этих формул сравнительно мала (не превышает $3\cdot10^{-5}$) и вполне допустима при решении большинства задач динамики, связанных с расчетом траекторий полета.

При выводе уравнений движения летательного аппарата удобно рассматривать следующие две составляющие ускорения силы притяжения (см. рис. 1.5): $g_{\tau r}$, направленную к центру Земли; $g_{\tau\omega}$, направленную параллельно оси вращения Земли.

Чтобы их найти, необходимо разложить, в свою очередь, меридиональную составляющую ускорения силы притяжения $g_{\tau 2}$ на две составляющие в направлении радиуса-вектора r и оси вращения Земли:

$$\left.\begin{aligned} g'_{\tau 1} &= g_{\tau 2}\operatorname{tg}\varphi_{\text{ц}}; \\ g_{\tau\omega} &= \frac{g_{\tau 2}}{\cos\varphi_{\text{ц}}}. \end{aligned}\right\} \quad (1.11)$$

Составляющая $\bar{g}_{\tau 1}'$ направлена противоположно составляющей $\bar{g}_{\tau 1}$. Поэтому

$$g_{\tau r} = g_{\tau 1} - g'_{\tau 1}. \quad (1.12)$$

Окончательно получим

$$g_{\tau r} = \frac{d_{00}}{r^2} - \frac{3}{2}\frac{d_{20}}{r^4}(5\sin^2\varphi_{\text{ц}} - 1) + \\ + \frac{15}{8}\frac{d_{40}}{r^6}(21\sin^4\varphi_{\text{ц}} - 14\sin^2\varphi_{\text{ц}} + 1); \quad (1.13)$$

$$g_{\tau\omega} = 3\frac{d_{20}}{r^4}\sin\varphi_{\text{ц}} - \frac{5}{2}\frac{d_{40}}{r^6}\sin\varphi_{\text{ц}}(7\sin^2\varphi_{\text{ц}} - 3). \quad (1.14)$$

Если не требуется особо высокая точность расчетов, то можно ограничиться первыми членами разложения в ряд, т. е. принять

$$g_{\tau r} = \frac{d_{00}}{r^2} - \frac{3}{2}\frac{d_{20}}{r^4}(5\sin^2\varphi_{\text{ц}} - 1); \quad (1.15)$$

$$g_{\tau\omega} = 3\frac{d_{20}}{r^4}\sin\varphi_{\text{ц}}, \quad (1.16)$$

где

$$d_{00} = 3{,}9861679 \cdot 10^{14} \text{ м}^3/\text{с}^2;$$

$$\frac{3}{2} d_{20} = 26{,}32785 \cdot 10^{24} \text{ м}^5/\text{с}^2.$$

§ 2. АТМОСФЕРА

Аэродинамические силы, действующие на летательный аппарат, существенно зависят от параметров атмосферы — плотности, давления и температуры воздуха. Эти параметры, в свою очередь, зависят от высоты полета, географической широты места, времени года и суток и ряда других факторов, например, от степени активности Солнца.

Для расчета траекторий и других исследований, проводимых при проектировании летательного аппарата, обычно используются таблицы стандартной атмосферы (СА), которые дают некоторые средние значения параметров спокойной атмосферы в зависимости от высоты. Отклонение параметров атмосферы от стандартных значений, а также ветер представляют собой атмосферные возмущения, которые также влияют на полет ракеты.

В СССР принята стандартная атмосфера СА-64 для высот до +200 000 м (ГОСТ 4401—64). Для высот 200 000—300 000 м в этом же ГОСТе приведены характеристики атмосферы, рекомендуемые координационной комиссией при АН СССР по составлению ГОСТа на стандартную атмосферу.

В СА за нулевую высоту принят уровень моря, причем давление на нулевой высоте принято равным 760 мм рт. ст., а температура воздуха 288 К (15° С). При этих условиях массовая плотность воздуха равна

$$\rho \approx 1{,}2255 \text{ кг/м}^3.$$

Зависимости параметров воздуха от высоты подобраны таким образом, что СА ближе всего подходит к условиям в средних широтах северного полушария в летнее время года.

Пользуясь СА, можно сравнить результаты летных испытаний нескольких летательных аппаратов, произведенных в различных условиях по времени года, суток и географической широте места испытаний. Для этого необходимо произвести пересчет результатов испытаний на условия СА, т. е. подсчитать, какие летные данные будут иметь эти летательные аппараты в условиях СА.

Все аэродинамические расчеты летательных аппаратов также проводятся применительно к условиям СА, поэтому результаты расчетов легко сопоставлять между собой.

В приложении I приведена таблица стандартной атмосферы (ГОСТ 4401—64).

Для решения задач динамики полета, кроме стандартных значений параметров атмосферы, нужно знать также диапазоны возможных отклонений этих параметров, соответствующие определенному уровню вероятности как без учета времени года и мест на земном шаре, так и с их учетом. Кроме того, для более точных исследований требуется знание статистических зависимостей между случайными отклонениями каждого параметра на разных высотах и т. п.

Возможны различные методы описания возмущений параметров атмосферы. Рассмотрим один из них. Температура T и плотность атмосферы ρ могут быть представлены в виде

$$T(H)=T_{ст}(H)+\Delta T(H); \tag{1.17}$$

$$\rho(H)=\rho_{ст}(H)\left[1+\frac{\Delta\rho}{\rho_{ст}}(H)\right], \tag{1.18}$$

где $T_{ст}(H)$ и $\rho_{ст}(H)$ — стандартные значения температуры и плотности;

$\Delta T(H)$ — отклонение температуры от стандартной;

$\frac{\Delta\rho}{\rho_{ст}}(H)$ — относительное отклонение плотности воздуха от стандартной.

Для задания случайных функций ΔT и $\Delta\rho/\rho_{ст}$ можно использовать метод канонических разложений [5].

Применительно к рассматриваемому случаю параметры атмосферы как случайные функции высоты точки над поверхностью Земли представляются в виде канонического разложения следующим образом:

$$\Delta T(h)=\overline{\Delta T}(h)+\sum_{l=1}^{m}\Delta T_l(h)\,b_l; \tag{1.19}$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho_{ст}}(h)=\frac{\overline{\Delta\rho}}{\rho_{ст}}(h)+\sum_{l=1}^{m}\frac{\Delta\rho_l}{\rho_{ст}}(h)\,c_l, \tag{1.20}$$

где $\overline{\Delta T}(h)$, $\frac{\overline{\Delta\rho}}{\rho_{ст}}(h)$ — средние отклонения от значений СА, соответствующие рассматриваемой точке;

$\Delta T_l(h)$, $\frac{\Delta\rho_l}{\rho_{ст}}(h)$ — некоторые неслучайные отклонения от средних отклонений $\overline{\Delta T}(h)$ и $\frac{\overline{\Delta\rho}}{\rho_{ст}}(h)$.

Такая запись параметров «случайной атмосферы» соответствует представлению ее в виде суммы некоторого количества m «атмосфер» со случайными коэффициентами b_l и c_l. Эти коэф-

фициенты и координатные функции $\Delta T_i(h)$ и $\frac{\Delta p_i}{p_{ст}}(h)$ определяются на основе накопленных статистических данных, характеризующих состояние атмосферы. Достаточно точное представление случайных параметров атмосферы дает разложение, включающее 10—11 членов.

Использование метода канонических разложений случайных параметров атмосферы позволяет решать различные задачи, возникающие при проектировании летательных аппаратов. Типичным примером является задача о рассеивании баллистических ракет. Построение канонического разложения в этом случае сводится к определению неизвестных случайных величин и координатных функций для достаточно обширной области по данным метеозондирования атмосферы. При проектировании летательных аппаратов встречается и другая группа расчетов (например, при оценке прочности аппарата), целью которых является изучение характеристик объекта для наихудших (крайних) условий полета и оценка влияния предельных отклонений.

В некоторых случаях с целью упрощения расчетов вместо использования канонических разложений для крайних условий можно использовать предельные значения температуры атмосферы по высоте. В качестве предельных распределений температуры при этом принимаются температуры для так называемых стандартных дней — максимальные температуры теплого дня и минимальные температуры холодного дня.

Соответствующие предельные значения относительной плотности воздуха определяются из уравнения состояния и дифференциального уравнения равновесия.

По аналогии с определением случайных параметров атмосферы определяются характеристики ветра. При решении первого типа задач выделяется систематический ветер постоянного направления (с запада на восток) и случайная составляющая ветра. При расчете управляемости и прочности летательного аппарата используется огибающая скоростей ветра по высоте, соответствующая предельным значениям.

§ 3. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ

Аэродинамические силы, возникающие при движении летательного аппарата в атмосфере, можно привести к одной результирующей силе $\bar{R}$, проходящей через центр масс и называемой *полной аэродинамической силой*, и результирующему моменту $\bar{M}$, действующему относительно центра масс летательного аппарата и называемому *полным аэродинамическим моментом*. Величина и направление векторов $\bar{R}$ и $\bar{M}$ зависят от ряда факторов, в том числе от ориентации аппарата относительно векто-

ра скорости набегающего воздушного потока, плотности воздуха и т. д.

В динамике летательных аппаратов для определения ориентации аппарата относительно вектора воздушной скорости и разложения силы $\bar{R}$ и момента $\bar{M}$ по осям координат обычно используются поточная и связанная системы осей координат.

Связанная система осей координат $Ox_1y_1z_1$ представляет собой декартову прямоугольную правую систему осей координат, неподвижную относительно летательного аппарата (рис. 1.6). Оси этой системы сокращенно называют *связанными осями*.

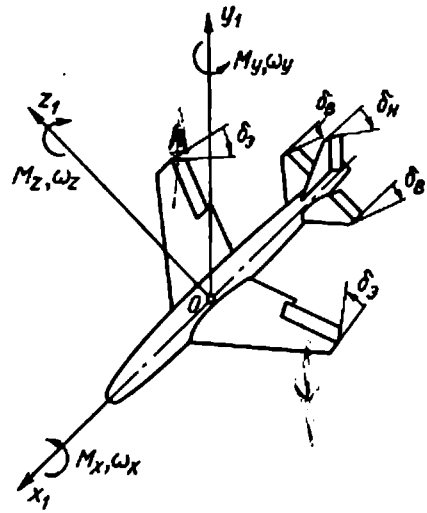


Рис. 1.6. Связанная система осей координат (стрелками показаны положительные направления отсчета моментов, угловых скоростей и углов отклонения органов управления)

Начало координат связанной системы помещают в центре масс, который будем считать неподвижным относительно корпуса аппарата. Оси Ox_1 и Oy_1 располагают в плоскости симметрии летательного аппарата, причем ось Ox_1 направляется вперед, а ось Oy_1 располагают в той плоскости симметрии аппарата, которая в момент пуска совпадает с плоскостью стрельбы. Тогда ось Oz_1, перпендикулярная к плоскости симметрии Ox_1y_1, будет направлена в сторону правого крыла.

Ось Ox_1 может быть направлена либо параллельно хорде крыла летательного аппарата, либо вдоль оси корпуса. В этой книге будем направлять ее вдоль оси корпуса аппарата.

Обычно связанные оси близки к главным центральным осям инерции летательного аппарата.

Поточная система осей координат $Ox_пy_пz_п$ — декартова прямоугольная правая (рис. 1.7). Начало координат этой системы совпадает с центром масс аппарата; ось $Ox_п$ направлена по вектору скорости $\bar{V}_W$ аппарата относительно воздушной среды; ось $Oy_п$ лежит в плоскости симметрии Ox_1y_1 и направлена вверх при нормальном расположении летательного аппарата относительно Земли. Если летательный аппарат имеет две плоскости симметрии, то ось $Oy_п$ располагается в той плоскости симметрии, которая вертикальна при нормальном положении летательного аппарата в полете. Боковая ось $Oz_п$, перпендикулярная этой плоскости симметрии, очевидно, будет направлена в сторону правого

горизонтального крыла. Ориентация аппарата относительно вектора воздушной скорости $\overline{V}_W$ в общем случае определяется углами атаки α и скольжения β, т. е. углом β — между вектором скорости $\overline{V}_W$ и плоскостью симметрии Ox_1y_1 и углом α — между

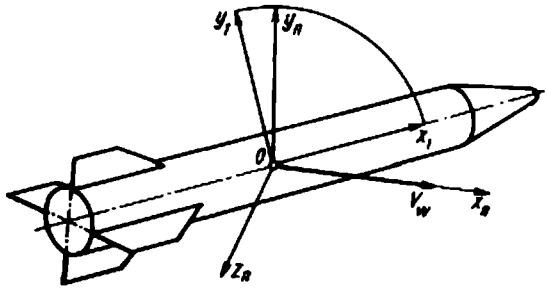


Рис. 1.7. Поточная система осей координат

проекцией вектора скорости $\overline{V}_W$ на плоскость симметрии аппарата Ox_1y_1 и продольной осью Ox_1.

Переход к произвольному положению связанных осей относительно поточных осуществляется посредством двух вращений — поворота связанных осей относительно оси Oy_1 на угол скольжения β и затем относительно оси Oz_1 на угол α (рис. 1.8).

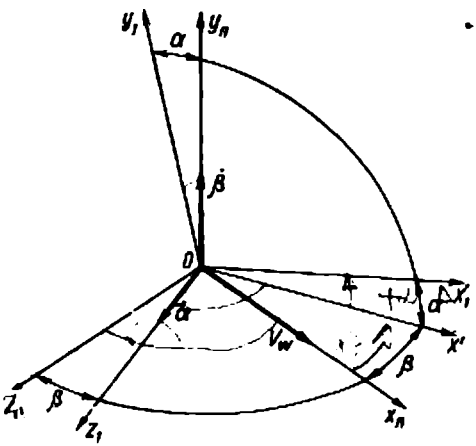


Рис. 1.8. Переход от поточных к связанным осям

Косинусы углов между связанными и поточными осями приведены в табл. 1.1.

Если ограничиться только поворотом вокруг оси Oy_n на угол β, то придем к *полусвязанной* системе координат Ox_2yz_1. В этой системе координат ось Ox_2 совпадает с проекцией скорости $\overline{V}_W$ на плоскость симметрии летательного аппарата Ox_1y_1, ось Oy_n — с аналогичной поточной осью, а ось Oz_1 — с аналогичной связанной осью. Следовательно, косинусы углов между поточными и полусвязанными осями легко получить из табл. 1.1, положив в ней $\alpha=0$.

При исследовании в аэродинамических трубах аэродинамические силы измеряют непосредственно в полусвязанной систе-

Таблица 1.1

Косинусы углов между связанными и поточными осями

Оси	$Ox_п$	$Oy_п$	$Oz_п$
Ox_1	$\cos\alpha\cos\beta$	$\sin\alpha$	$-\cos\alpha\sin\beta$
Oy_1	$-\sin\alpha\cos\beta$	$\cos\alpha$	$\sin\alpha\sin\beta$
Oz_1	$\sin\beta$	0	$\cos\beta$

ме координат. Это обусловлено особенностями конструкции аэродинамических весов.

Полную аэродинамическую силу $\overline{R}$, зависящую от углов α и β, обычно раскладывают на составляющие X, Y, Z по поточным осям координат или на составляющие X_1, Y_1, Z_1 по связанным осям:

$$R=\overline{X}+\overline{Y}+\overline{Z}=\overline{X}_1+\overline{Y}_1+\overline{Z}_1. \tag{1.21}$$

Так как проекция силы $\overline{R}$ на поточную ось $Ox_п$ всегда отрицательна, принято рассматривать составляющие X и X_1 силы R по отрицательным направлениям осей $Ox_п$ и Ox_1. Поэтому проекции силы R на эти оси — сила лобового сопротивления и осевая сила соответственно равны:

$$R_{x_п}=-X;\quad R_{x1}=-X_1.$$

На основании теории аэродинамического подобия аэродинамические силы обычно выражают следующим образом:

$$\left.\begin{aligned} X&=c_x qS;\quad X_1=c_{x1}qS;\\ Y&=c_y qS;\quad Y_1=c_{y1}qS,\end{aligned}\right\} \tag{1.22}$$

где $q=\rho\dfrac{V_W^2}{2}$ — скоростной напор;

ρ — плотность воздуха;

S — характерная площадь;

c_x и c_y; c_{x1} и c_{y1} — безразмерные аэродинамические коэффициенты.

Аэродинамические коэффициенты зависят в основном от формы летательного аппарата, его ориентации относительно вектора воздушной скорости (т. е. углов α, β, $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$) и от критериев аэродинамического подобия — чисел Маха $M=V_W/a$ и Рейнольдса $\mathrm{Re}=\dfrac{V_W L}{\nu}$,

где a — скорость распространения звука в воздухе;

L — характерный размер;

ν — кинематический коэффициент вязкости воздуха.

Учитывая изложенное выше, можно сказать, что аэродинамические силы зависят от формы и размеров летательного аппарата, углов атаки, скольжения и отклонения рулей, скорости воздушного потока и высоты полета.

Полный аэродинамический момент, действующий на летательный аппарат, обычно раскладывают на составляющие по осям Ox_1, Oy_1, Oz_1. Эти составляющие M_x, M_y и M_z называются соответственно моментами крена, рыскания и тангажа.

Величина и направление полного аэродинамического момента зависят от тех же факторов, что и величины аэродинамических сил, и, кроме того, от некоторых дополнительных факторов (например, угловой скорости летательного аппарата).

Аэродинамические характеристики детально изучаются в гл. III—VII.

§ 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

На современных летательных аппаратах, как правило, применяются двигатели, использующие силу прямой реакции газовой струи. В таких двигателях, называемых *реактивными,* не требуется дополнительного устройства — движителя (например, воздушного винта, отбрасывающего назад массу воздуха), так как двигатель и движитель совмещены в одном агрегате. Газообразные продукты сгорания топлива непосредственно воздействуют на внутренние поверхности двигателя с силой, противоположной по направлению выбрасываемой газовой струе.

Реактивные двигатели можно разделить на две основные группы: *воздушно-реактивные и ракетные.*

Воздушно-реактивные двигатели (ВРД) используют для создания газовой струи атмосферный воздух, который участвует в реакции горения; с этой целью воздух перед поступлением в камеру сгорания двигателя сжимается и смешивается с топливом — керосином, бензином и т. п.

По способу сжатия воздуха перед поступлением его в камеру сгорания воздушно-реактивные двигатели разделяются на *бескомпрессорные и компрессорные.*

К бескомпрессорным двигателям относятся *прямоточные* (ПВРД) и *пульсирующие* (ПуВРД) воздушно-реактивные двигатели, а к компрессорным — *турбореактивные* (ТРД).

Ракетные двигатели используют для создания реактивной струи газы, образующиеся в камере сгорания двигателя без участия атмосферного воздуха. Благодаря этому ракетные дви-

гатели создают тягу как в воздушной среде, так и в безвоздушном пространстве.

В ракетных двигателях возможно использование трех видов энергии: химической, ядерной и солнечной.

Химические ракетные двигатели делятся на *жидкостные ракетные двигатели* (ЖРД), работающие на жидком топливе, подаваемом в камеру сгорания из баков, *ракетные двигатели твердого топлива* (РДТТ), в которых топливо находится непосредственно внутри камеры сгорания, и *смешанные* («*гибридные*») двигатели, работающие на твердо-жидком топливе.

Ракетные двигатели на химическом топливе имеют в несколько раз бо́льшие по сравнению с воздушно-реактивными двигателями расходы топлива на 1 Н создаваемой тяги.

4.2. СИЛА ТЯГИ

Как известно, сила тяги реактивного двигателя P связана с секундными расходами топлива $m_{т.сек}$ и воздуха $m_{в.сек}$, скоростью истечения продуктов сгорания w_a, давлением газов на срезе сопла p_a, атмосферным давлением p_∞, скоростью полета V и площадью выходного сечения сопла S_a зависимостью

$$P=(m_{в.сек}+m_{т.сек})w_a-m_{в\ сек}V+(p_a-p_\infty)S_a. \qquad (1.23)$$

Тяга ракетного двигателя (при $m_{в.сек}=0$):

$$P=m_{т.сек}w_a+(p_a-p_\infty)S_a. \qquad (1.24)$$

В этом выражении первый член характеризует собой тягу, создаваемую за счет отбрасывания газа из сопла и называемую *реактивной силой*; второй член характеризует тягу, которая определяется разностью статических давлений на срезе сопла (p_a) и в окружающей среде (p_∞).

Сила тяги ракетного двигателя не зависит от скорости полета летательного аппарата.

Одним из наиболее важных показателей экономичности реактивных двигателей является *удельная тяга* (называемая также *удельным импульсом*). Под удельной тягой $P_{уд}$ понимают тягу двигателя, отнесенную к массовому секундному расходу топлива:

$$P_{уд}=\frac{P}{m_{т.сек}}. \qquad (1.25)$$

В соответствии с формулой (1.24) получим выражение удельной тяги ракетного двигателя

$$P_{уд}=w_a+\frac{S_a}{m_{т.сек}}(p_a-p_\infty). \qquad (1.26)$$

Так как главную роль играет первое слагаемое, то численная величина удельной тяги в первую очередь определяется скоростью истечения газа из сопла, которая в основном зависит от теплотворной способности топлива и от отношения давлений в камере сгорания и на срезе сопла $p_к/p_a$.

Наиболее широкое применение для ЖРД в настоящее время нашли две основные группы топлив, отличающиеся типом окислителя:

а) топлива на основе азотной кислоты и других кислородных соединений азота;

б) топлива на основе жидкого кислорода.

Характеристики некоторых топлив для ЖРД приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Основные характеристики некоторых жидких топлив при $p_к$=400 Па (40 ата), p_a=$p_н$=10 Па (1 ата) и оптимальных соотношениях горючего и окислителя

Состав топлива		Плотность $\rho_т$, кг/м³	Температура горения $T_к$, К	Удельная тяга $P_{уд}$, Н·с/кг топл
Окислитель	Горючее			
98%-ная азотная кислота HNO_3	Тонка-250	1320	3045	2450
60% HNO_3+40% N_2O_4	Тонка-250	1360	3150	2550
Жидкий кислород	93,5%-ный этиловый спирт	990	3300	2700
Жидкий кислород	Керосин	1000	3610	2800
Жидкий кислород	Жидкий водород	260	2755	3640

Для РДТТ применяются топлива двух видов: *баллиститные*, представляющие собой твердые растворы органических веществ, содержащие горючее и окислитель, и *смесевые* — механические смеси органического горючего и неорганического, а иногда и органического окислителя.

Характеристики некоторых твердых топлив приведены в табл. 1.3.

Скорость горения большинства твердых топлив растет при повышении давления в камере сгорания, так как при этом увеличивается теплоотдача к поверхности горения. Кроме того, скорость горения зависит от начальной температуры заряда: чем она ниже, тем большее количество тепла необходимо подвести, чтобы началась реакция разрушения твердой фазы топлива, следовательно, тем меньше будет скорость горения.

Примерная зависимость скорости горения от давления в камере и начальной температуры заряда приведена на рис. 1.9.

Для оценки экономичности воздушно-реактивных двигателей наряду с удельной тягой часто применяют другую величину —

Таблица 1.3

Основные характеристики некоторых твердых топлив при $p_н = 700$ Па (70 ата), $p_в = p_п = 10$ Па (1 ата) и $t = 20°$ С

Марка или условное обозначение	Состав топлива		Плотность $\rho_т$, кг/м³	Температура горения $T_к$, К	Скорость горения u, см/с	Удельная тяга $P_{уд}$, Н·с/кг топл
	Окислитель	Горючее				
	Баллиститные					
JPN	Нитроглицерин + Нитроклетчатка		1610	3160	1,65	2300
	Смесевые					
А	Перхлорат аммония	Полибутадиен	1700	—	1,17	2500
Б	Перхлорат аммония	Полиуретан	1680	—	0,56	2380
В	Перхлорат аммония и калия	»	1700	—	1,28	2360

Удельный расход топлива $C_{уд}$, т. е. часовой расход топлива, приходящийся на 1 Н развиваемой двигателем тяги:

$$C_{уд} = \frac{3600 \cdot m_{т.сек}}{P}. \qquad (1.27)$$

Между удельным расходом топлива и удельной тягой можно установить следующую связь:

$$C_{уд} = \frac{3600}{P_{уд}}.$$

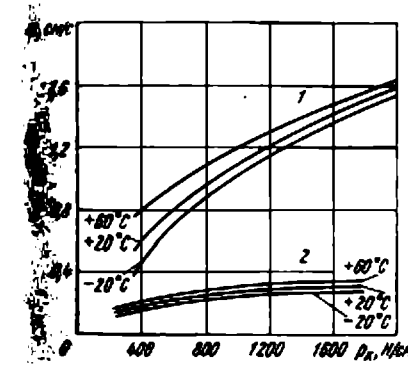


Рис. 1.9. Примерная зависимость скорости горения твердых топлив от давления и начальной температуры заряда:

1 — баллиститное топливо; *2* — смесевое топливо на основе нитрата аммония

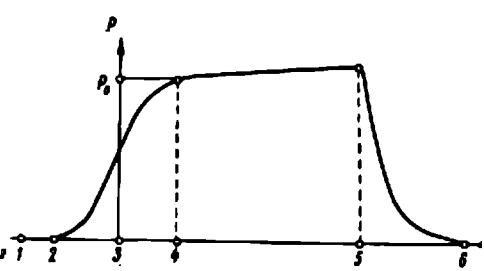


Рис. 1.10. Изменение силы тяги ЖРД во время полета ракеты:

1 — команда на запуск; *2* — воспламенение; *3* — отделение ракеты от стартового устройства; *4—5* — участок номинальной тяги; *6* — команда на выключение двигателя; *5—6* — участок последействия

Тяга ракетного двигателя существенно меняется по времени на переходных режимах (при запуске и выключении двигателя). Зависимость тяги от времени (переходная характеристика ракетного двигателя) представлена на рис. 1.10. Как видно, давление в камере сгорания, а следовательно, и сила тяги достигают номинального значения не сразу после запуска. Некоторое время проходит от момента подачи команды на запуск двигателя до начала воспламенения. Тяга появляется практически в момент воспламенения.

При выключении двигателя тяга также исчезает не мгновенно — наблюдается так называемое явление последействия.

4.3. ВЫСОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сила тяги ракетного двигателя при заданном режиме работы, как следует из формулы (1.24), зависит только от величины атмосферного давления на данной высоте ($p_\infty = p_H$). Следовательно, наибольшая тяга ракетного двигателя будет в пустоте, когда противодавление на срезе сопла равно нулю ($p_H = 0$):

$$P_п = m_{т.сек} w_a + S_a p_a. \quad (1.28)$$

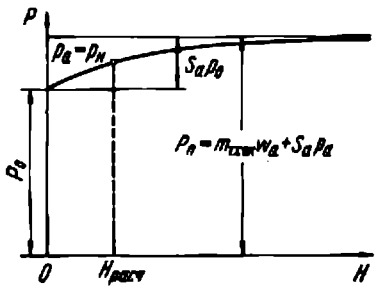


Рис. 1.11. Высотная характеристика ракетного двигателя с постоянным соплом

Если тягу на любой высоте P_H выразить через тягу на земле P_0, то получим зависимость, называемую *высотной характеристикой* ракетного двигателя

$$P_H = P_0 + (p_0 - p_H) S_a, \quad (1.29)$$

где через p_0 обозначено атмосферное давление на земле.

Высотная характеристика ракетного двигателя с постоянным сечением сопла представлена на рис. 1.11.

4.4. СКОРОСТНАЯ И ВЫСОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Турбореактивные двигатели

Характеристики турбореактивных двигателей зависят главным образом от степени повышения давления в компрессоре $\pi_к^*$ и от температуры газа перед турбиной $T_з^*$. У современных двигателей значение $\pi_к^*$ колеблется в довольно широких пределах. Двигатели, предназначенные для длительного полета с дозвуковыми скоростями, имеют высокие значения $\pi_к^* = 10 \div 14$, при которых достигается минимальный расход топлива. При

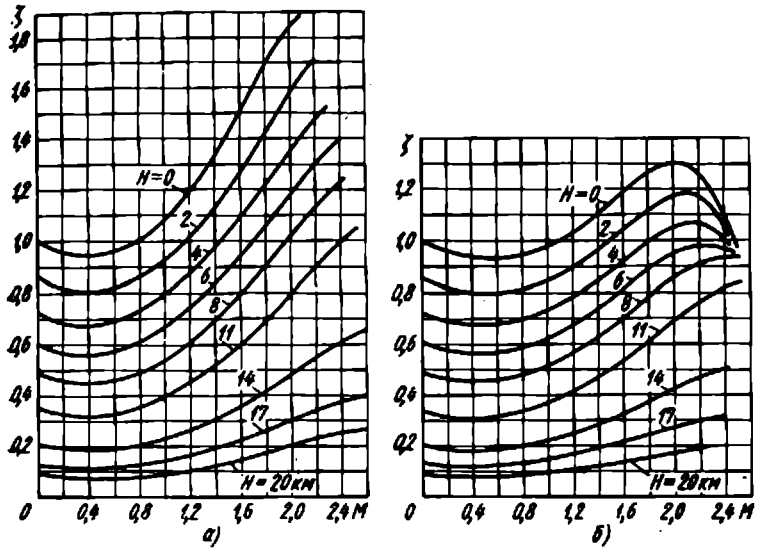


Рис. 1.12. Зависимость относительной тяги ТРД от скорости и высоты полета:

а) $\pi_к^* = 6$, $T_3^* = 1200$ К;

б) $\pi_к^* = 12$, $T_3^* = 1200$ К

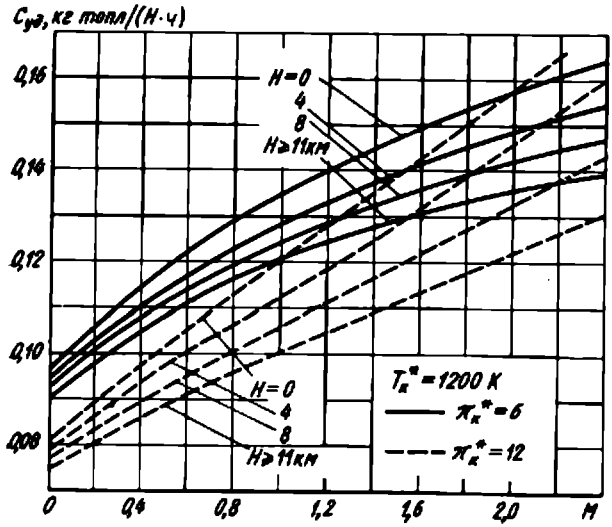


Рис. 1.13. Зависимость удельного расхода топлива ТРД от скорости и высоты полета

увеличении скорости и при уменьшении дальности полета более важное значение приобретает вес двигателя. Для снижения веса уменьшают степень повышения давления до 4—6.

Температура газа перед турбиной ограничивается жаростойкостью ее лопаток и достигает в настоящее время примерно 1100—1200 К.

На рис. 1.12 показан график примерной зависимости относительной тяги ТРД $\zeta=P/P_0$ от числа M и высоты полета. Через P_0 обозначена стендовая тяга двигателя ($M=0$; $H=0$), а через P — тяга двигателя на данной высоте при данном числе М.

На рис. 1.13 представлен график зависимости удельного расхода топлива $C_{уд}$ (т. е. расхода топлива в час на 1 Н тяги) от тех же параметров.

Графики на рис. 1.12 и 1.13 получены расчетным путем при условии идеального регулирования геометрии входного диффузора и сопла в зависимости от режима полета.

Зная силу тяги на каком-либо режиме полета и пользуясь рис. 1.12 и 1.13, можно построить характеристики двигателя во всем интересующем нас диапазоне скоростей и высот полета.

Прямоточные двигатели

Силу тяги прямоточного ВРД принято характеризовать *коэффициентом тяги* C_R, равным отношению силы тяги P к скоростному напору q и площади сечения камеры сгорания двигателя $S_{дв}$:

$$C_R=\frac{P}{qS_{дв}}.$$

При данной скорости и высоте полета коэффициент тяги и удельный расход топлива зависят, главным образом, от геометрии входного диффузора двигателя и сопла, а также от темпе-

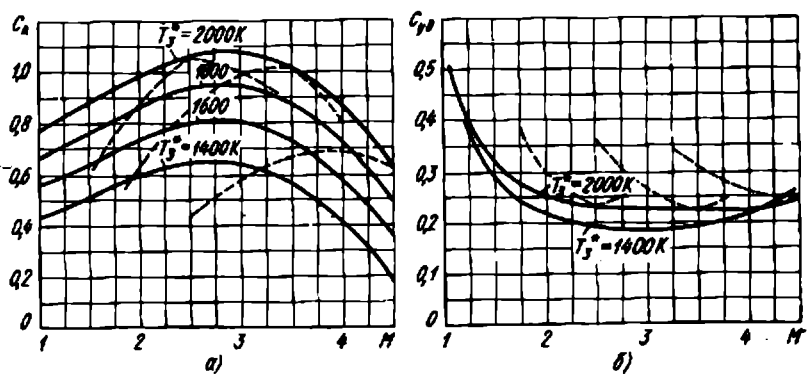


Рис. 1.14. Скоростные характеристики ПВРД ($H\geqslant 11$ км)
а) $C_R=f(M)$; *б*) $C_{уд}=f(M)$

ратуры газов в камере сгорания $T_з^*$, которая определяется составом смеси.

В зависимости от перечисленных факторов характеристики ПВРД могут колебаться в широких пределах. На рис. 1.14 изображен примерный характер скоростной характеристики ПВРД, полученной расчетным путем при различных значениях температуры в камере сгорания.

Сплошные кривые соответствуют случаю полного регулирования геометрии диффузора и сопла в зависимости от режима

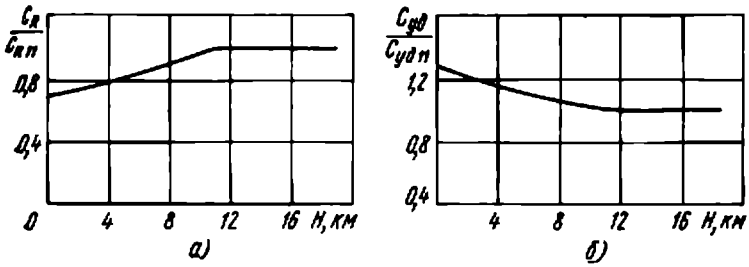


Рис. 1.15. Высотная характеристика ПВРД

а) $\frac{C_R}{C_{R11}} = f(H)$; б) $\frac{C_{уд}}{C_{уд11}} = f(H)$

полета. Пунктиром показаны примерные характеристики нерегулируемых прямоточных двигателей, геометрические параметры которых подобраны для режимов полета $M=2{,}5$; 3,5 и 4,5 при $T_з^* = 2000$ К.

На рис. 1.15 показана высотная характеристика ПВРД в виде графиков зависимостей

$$\frac{C_R}{C_{R11}} = f(H) \text{ и } \frac{C_{уд}}{C_{уд11}} = f(H),$$

где C_{R11} и $C_{уд11}$ — коэффициент тяги и удельный расход топлива на высотах $H \geqslant 11$ км.

§ 5. УПРАВЛЯЮЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ. СХЕМЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Схема летательного аппарата характеризуется способом создания *управляющих сил и управляющих моментов*, а также взаимным расположением устройств, создающих эти силы и моменты.

Правильный выбор схемы аппарата обеспечивает возможность управления его полетом, которое необходимо для выполнения поставленной задачи — доставки полезного груза в заданную точку пространства (цель) с приемлемой точностью.

Общее движение летательного аппарата можно разложить на движение его центра масс и вращение относительно центра масс. В соответствии с этим и задачу управления полетом можно разделить на две части:

1) управление движением центра масс, т. е. изменение величины и направления вектора скорости полета;

2) управление вращательным движением относительно центра масс.

Очевидно, что для изменения величины и направления вектора скорости полета по требуемому закону надо иметь возмож-

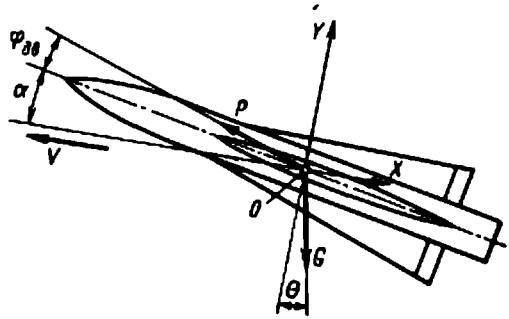


Рис. 1.16. Схема сил, действующих на летательный аппарат при полете в вертикальной плоскости

ность изменять величину и направление равнодействующей всех сил, приложенных к летательному аппарату: силы тяги двигателей, аэродинамических сил и сил тяжести (рис. 1.16)*. Но поскольку сила тяжести направлена все время по вертикали вниз, а ее величину нельзя регулировать произвольно, то практически управление полетом осуществляется с помощью первых двух сил. Разложим равнодействующую этих сил N на две составляющие, одна из которых направлена по касательной к траектории:

$$N_x = P\cos(\alpha + \varphi_{дв}) - X \qquad (1.30)$$

и вторая — по нормали к траектории:

$$N_y = P\sin(\alpha + \varphi_{дв}) + Y. \qquad (1.31)$$

Касательная сила N_x служит для поддержания заданной скорости полета или изменения ее по требуемому закону. Если $N_x > G\sin\theta$, то скорость возрастает; при $N_x < G\sin\theta$ скорость

* Для простоты рассуждений рассматриваем движение в вертикальной плоскости.

уменьшается; наконец, в частном случае, когда $N_x = G \sin \Theta$, скорость полета постоянна.

Нормальная составляющая N_y служит для изменения направления полета, а также для сохранения заданного направления. Если $N_y \neq G \cos \Theta$, то траектория будет искривляться в ту или иную сторону. Для сохранения прямолинейного полета необходимо выдержать условие $N_y = G \cos \Theta$.

Поскольку силы N_x и N_y используются для управления движением центра масс летательного аппарата, они получили название *управляющих сил*.

Итак, *управляющие силы — это проекции равнодействующей аэродинамических и реактивных сил на касательную и нормаль к траектории.*

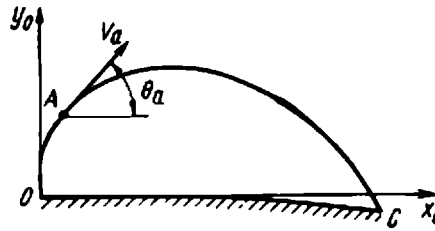


Рис. 1.17. Траектория полета баллистической ракеты

Управление полетом может осуществляться или на некоторой части траектории, или на всей траектории. В первом случае необходимо управлять как величиной скорости, так и направлением полета, т. е. использовать обе управляющие силы N_x и N_y. В качестве примера можно привести баллистическую ракету, управляемую только на начальном активном участке полета. В конце активного полета (т. е. в момент окончания работы двигателя) ракета должна иметь строго определенные, заранее вычисленные, скорость V_a и угол наклона траектории Θ_a (рис. 1.17). При этих условиях ракета, продолжая полет по инерции, попадет в заданную точку — цель.

Большинство других беспилотных летательных аппаратов наводится на цель в течение всего полета. В этом случае можно ограничиться регулированием только направления полета, т. е. использовать лишь нормальную управляющую силу N_y.

Устройства, с помощью которых регулируется величина управляющих сил, называются органами управления. Органы управления действуют в соответствии с сигналами, вырабатываемыми системой управления.

В большинстве случаев изменение величины нормальной управляющей силы требует поворота корпуса летательного аппарата относительно вектора скорости на некоторый угол (угол атаки, угол скольжения или угол крена). Для поворота корпуса необходимо приложить к летательному аппарату соответствующие моменты относительно центра масс, которые принято называть *управляющими моментами*. Таким образом, органы управления воздействуют на величину нормальной управляющей силы обычно путем создания управляющих моментов.

Управляющие моменты нужны не только для регулирования управляющих сил, но и для поддержания требуемой угловой ориентации корпуса летательного аппарата в пространстве, т. е. для его угловой стабилизации. Это связано с тем, что на летательный аппарат непрерывно действуют возмущения, вызванные его несимметрией, эксцентриситетом силы тяги и воздействием неспокойной атмосферы.

Устройства, которые создают управляющие моменты, необходимые для угловой стабилизации, называются *органами стабилизации.*

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в большинстве случаев функции органов управления и органов стабилизации могут выполняться одними и теми же устройствами.

Но в некоторых случаях органы управления воздействуют на величину нормальных управляющих сил без поворота корпуса, т. е. без создания управляющих моментов. Тогда на летательном аппарате необходимо делать самостоятельные органы стабилизации.

5.2. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ НОРМАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СИЛ

Как было отмечено выше, управляющие силы по своей физической природе могут быть аэродинамическими и газодинамическими (реактивными). Способ создания нормальных управляющих сил является одним из главных признаков, характеризующих схему летательного аппарата.

Можно выделить 3 группы схем: *аэродинамические, газодинамические* и *комбинированные (аэрогазодинамические)*. Рассмотрим особенности каждой из этих групп.

Аэродинамические схемы

Для полной характеристики аэродинамической схемы необходимо рассмотреть два признака:

1) число и поперечную ориентировку крыльев (т. е. их расположение относительно корпуса при виде спереди); с этой точки зрения различают схемы с плоским и пространственным расположением крыльев (рис. 1.18);

2) взаимное положение подвижных и неподвижных несущих поверхностей по длине корпуса; по этому признаку все аэродинамические схемы делят на 4 типа:

— обычная схема *;
— схема «бесхвостка»;
— схема «утка»;
— схема с поворотными крыльями.

---

* Часто употребляется равнозначный термин — «нормальная» схема.

При всем разнообразии аэродинамических схем для всех них характерно то, что управляющая сила создается в основном несущими поверхностями — крыльями. Это — подъемная сила летательного аппарата Y. Доля управляющей силы, создаваемая тягой двигателя и равная $P\sin(\alpha+\varphi_{дв})$, в большинстве случаев невелика.

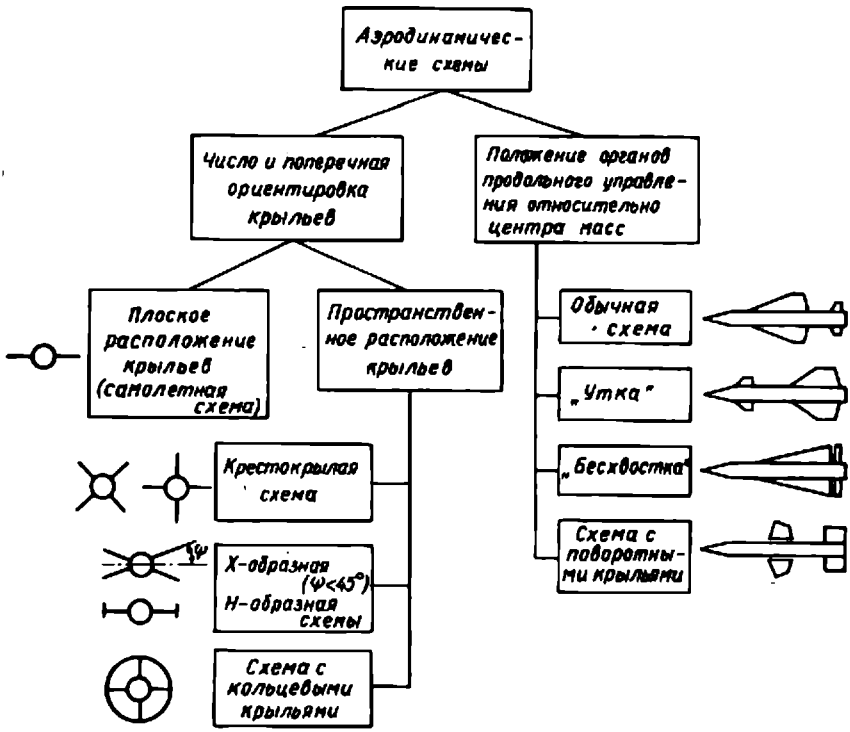


Рис. 1.18. Классификация аэродинамических схем летательных аппаратов

Крылатые летательные аппараты наиболее часто применяются для полета на малых и средних высотах. При больших высотах полета выгоднее применять схемы летательных аппаратов, в которых используется газодинамический принцип создания управляющих сил.

Газодинамические схемы

Различные варианты таких схем показаны на рис. 1.19. В первом из них для получения нормальной управляющей силы необходим поворот всего аппарата на некоторый угол атаки по отношению к вектору скорости полета. Большая часть управляющей силы ($P\sin\alpha$) создается основным двигателем. Подъ-

емная сила корпуса и оперения чаще всего невелика (особенно на больших высотах) и поэтому играет второстепенную роль.

Поворот корпуса осуществляется органами управления, создающими необходимые управляющие моменты. Эти же органы обеспечивают и угловую стабилизацию летательного аппарата.

Второй вариант газодинамической схемы (рис. 1.19, *б*) представляет собой бескрылый летательный аппарат с поворотными коленчатыми соплами. В данной схеме используется чисто газодинамический принцип создания управляющих сил, так как угол атаки корпуса все время равен нулю и аэродинамическая подъемная сила отсутствует.

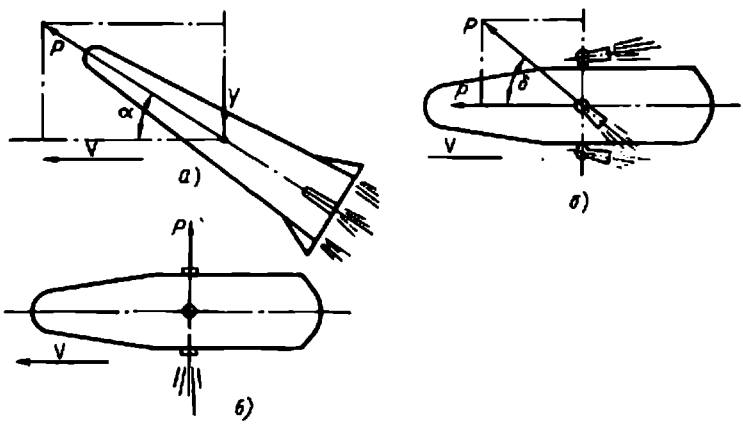


Рис. 1.19. Газодинамические схемы летательных аппаратов:

а — вектор силы тяги совпадает с осью корпуса; *б* — вектор силы тяги не связан с осью корпуса (схема с поворотными коленчатыми соплами); *в* — вектор силы тяги перпендикулярен оси корпуса (схема с боковыми соплами)

Управляющие силы создаются ракетным двигателем с коленчатыми соплами, расположенными в центре масс. Регулирование величины управляющих сил достигается поворотом этих сопел на соответствующие углы. Таким образом, коленчатые сопла являются органами управления.

Для угловой стабилизации в данном случае необходимы отдельные органы стабилизации, расположенные в кормовой или носовой части корпуса.

Третий вариант газодинамической схемы (рис. 1.19, *в*) — это бескрылый летательный аппарат с боковыми соплами.

Несколько сопел ракетного двигателя расположены в области центра масс аппарата, причем их оси перпендикулярны продольной оси корпуса. С помощью распределительного устройства, которое в этой схеме является органом управления, продукты сгорания топлива направляются в то или иное сопло (или

несколько сопел сразу). Таким образом, создается управляющая сила нужного направления.

Как и в предыдущем варианте, для угловой стабилизации летательного аппарата необходимы специальные устройства — органы стабилизации.

Характер действия боковых сопел может быть различным: непрерывным, импульсным или разовым (последний способ используется только для однократной корректировки траектории).

Комбинированные схемы

В диапазоне высот $H=35\div45$ км, по-видимому, целесообразны схемы, основанные как на аэродинамическом, так и на газодинамическом принципах создания нормальных управляющих сил. В этих схемах, кроме основного двигателя, имеется управляющий двигатель с соплами, расположенными вблизи центра масс. При полете на малых высотах маневренность обеспечивается крыльями; при полете на больших высотах включается управляющий двигатель, который дает дополнительную нормальную управляющую силу.

5.3. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ МОМЕНТОВ

Выше было отмечено, что управляющие моменты создаются с помощью органов управления и стабилизации. Эти устройства размещаются в носовой или кормовой части летательного аппарата, вдали от его центра масс. По принципу своего действия они могут быть аэродинамическими и газодинамическими.

Аэродинамические органы управления и стабилизации

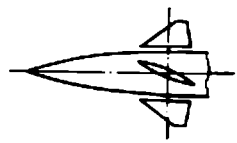
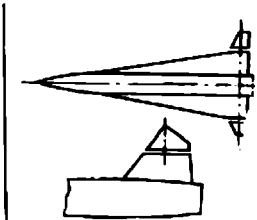
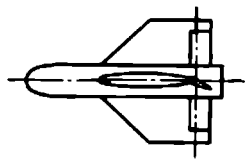
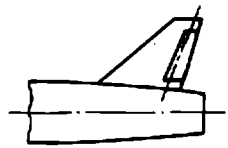
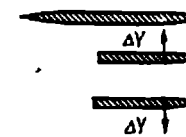
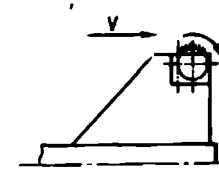
Наиболее часто применяемые типы аэродинамических органов управления и стабилизации представлены в табл. 1.4.

Рули типа поворотного оперения. Такие рули применяются главным образом при полете со сверхзвуковыми скоростями, так как они обладают хорошей эффективностью при больших числах M.

Рули, расположенные вдоль задней кромки неподвижных несущих поверхностей — крыльев, стабилизаторов, килей. Наибольшее распространение такой тип рулей получил для дозвуковых летательных аппаратов. При дозвуковых скоростях полета отклонение рулей приводит к появлению подъемной силы не только на самих рулях, но и на расположенной перед ними неподвижной поверхности. Поэтому при малой площади рулей можно добиться их высокой эффективности.

Таблица 1.4

Аэродинамические органы управления

Наименование		Наименование	Эскиз
Рули типа поворотного оперения		Концевые рули	
Рули, расположенные вдоль задней кромки несущих поверхностей	 	Интерцепторы	
		Роллероны	

При сверхзвуковых скоростях полета возмущения, вызванные отклонением рулей, не передаются вперед, вследствие чего подъемная сила образуется только на самих рулях.

Концевые рули и концевые элероны. В данном случае рули или элероны также составляют лишь часть оперения или крыльев, но расположены они не на задней кромке, а на концах этих поверхностей. Такие рули эффективны при больших числах M. К недостаткам концевых рулей надо отнести конструктивные трудности размещения подшипников оси вращения и рулевого привода в сравнительно тонком оперении или крыльях.

Роллероны. Одним из специфических устройств для угловой стабилизации относительно оси Ox_1 являются так называемые *роллероны*, устанавливаемые на крыльях или стабилизаторах. Они представляют собой элероны, в которые вмонтированы массивные зубчатые диски — роторы. Ротор одним своим краем слегка выступает за контур элерона, вследствие чего в полете он раскручивается встречным потоком воздуха.

В отличие от элеронов роллероны не имеют приводов управления.

Если угловая скорость крена ω_x равна нулю, то роллероны устанавливаются по потоку и не создают никаких моментов относительно продольной оси Ox_1. Но при вращении летательного аппарата с угловой скоростью ω_x на роторы действует гироскопический момент, под влиянием которого роллероны отклоняются на некоторые углы. Применяя известное из механики правило для определения знака гироскопического момента, легко показать, что роллероны на правом и левом крыльях (стабилизаторах), всегда будут отклоняться в разные стороны, создавая при этом аэродинамический момент крена, тормозящий вращение аппарата.

Таким образом, роллероны увеличивают поперечное демпфирование летательного аппарата, снижая тем самым угловую скорость его вращения вокруг оси Ox_1, вызванную различными возмущениями. Но в то же время они не могут обеспечить неизменную поперечную ориентацию аппарата ($\gamma=0$). Летательный аппарат с роллеронами будет вращаться в полете, хотя и значительно медленнее, чем аппарат без роллеронов.

Интерцепторы. Интерцептор (прерыватель потока) представляет собой пластинку, установленную вдоль задней кромки крыла или оперения перпендикулярно набегающему потоку. При перемещении пластинки в верхнее или нижнее положение возникает подъемная сила соответствующего знака. Достоинством интерцепторов является отсутствие шарнирных моментов и, как следствие, — простота управления ими. Недостаток интерцепторов — большое дополнительное сопротивление.

Газодинамические органы управления и стабилизации

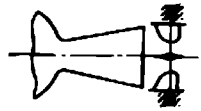
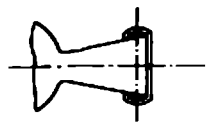
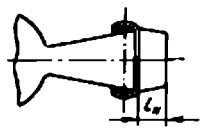
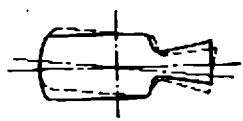
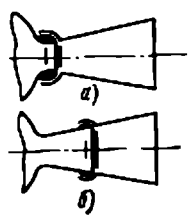
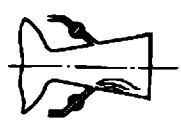
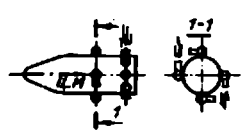
Некоторые газодинамические органы управления и стабилизации представлены в табл. 1.5.

Газовые рули. Такие рули сравнительно просты по конструкции. Их эффективность линейно связана с углом отклонения (по крайней мере, при $\delta_{г.р} \leqslant 20°$). Достоинством газовых рулей является также то, что путем дифференциального управления ими можно создавать не только моменты тангажа и рыскания, но и моменты крена. К недостаткам их следует отнести большое лобовое сопротивление, эквивалентное снижению силы тяги двигателя на 3—5%, и быстрое обгорание, особенно в струе РДТТ, содержащей твердые частицы.

Дефлекторы. Дефлекторы представляют собой кольца, расположенные вокруг среза сопла и отклоняемые относительно одной или двух взаимно перпендикулярных осей. Так как дефлектор вступает в контакт со струей только при отклонении от

Таблица 1.5

Газодинамические органы управления

Наименование	Эскиз	Нормальная сила Y_1, тангенциальная сила X_1, дополнительный вес ΔG
Газовые рули		$Y_1 = 800 S_{г.р} \delta$ $X_1 = S_{г.р} (3000 + 13\delta^2)$ $\Delta G = \left(10P + 14Y \frac{3.2}{1_{max}} \right) \cdot 10^{-4}$
Дефлекторы		
Сопловые насадки		$Y_1 = 0{,}025 \cdot P\delta$ $X_1 = 4{,}5 P\delta^2 \cdot 10^{-4}$ $\Delta G = 20P (\overline{l_н} + 0{,}4) \cdot 10^{-4}$ $\overline{l_н} = l_н / d_a$
Качающиеся двигатели		$Y_1 = P \sin \delta$ $X_1 = P (1 - \cos \delta)$ $\Delta G = 20P \cdot 10^{-4}$
Качающиеся сопла		$Y_1 = 0{,}018 P\delta$ $X_1 = \begin{cases} 3P\delta^2 \cdot 10^{-4} & (а) \\ 4P\delta^2 \cdot 10^{-4} & (б) \end{cases}$ $\Delta G = \begin{cases} 12P \cdot 10^{-4} & (а) \\ 10P \cdot 10^{-4} & (б) \end{cases}$
Вдув газа в сопло Впрыск жидкости в сопло		$\Delta G = (0{,}05P + 8Y_1 + 2{,}2Y_1 \tau_{упр}) \cdot 10^{-2}$ $\Delta G = (0{,}1P + 1{,}45 Y_1 \tau_{упр}) \cdot 10^{-2}$
Струйные рули		

нейтрального положения, то обгорание его незначительно. Шарнирные моменты дефлекторов малы.

Однако по сравнению с газовыми рулями дефлекторы обладают меньшей эффективностью. Кроме того, зависимость управляющего момента от угла отклонения дефлектора имеет нелинейный характер.

Разновидностью дефлекторов являются сопловые насадки. Они более эффективны, но при отклонении таких насадков возникают большие шарнирные моменты.

Качающиеся двигатели. Этот способ создания управляющих моментов с успехом может применяться для летательных аппаратов с ЖРД, камера которых устанавливается на карданном подвесе. При отклонении камеры в какой-либо плоскости вместе с ней отклоняется газовая струя и вектор силы тяги.

Качающиеся сопла. Отклонение газовой струи при неподвижной камере двигателя может быть достигнуто отклонением сопла или его части. В этом варианте требуется надежная герметизация соединения подвижной и неподвижной частей сопла, работающего в условиях высоких давлений и температур.

Вдув или впрыск в сопло. Путем вдува газа или впрыска жидкости внутрь сопла через его боковую стенку также можно добиться отклонения газовой струи и возникновения управляющего момента. Достоинством такого способа является отсутствие подвижных элементов двигателя или его сопла.

Общий недостаток дефлекторов, сопловых насадков, качающихся сопел и камер — это невозможность создания управляющих моментов крена при наличии одного сопла или одной камеры. Кроме того, все рассмотренные выше устройства, включая и газовые рули, действуют только при работающем двигателе. При пассивном же полете действие этих органов управления прекращается.

Струйное управление. Указанных выше недостатков лишены так называемые системы струйного управления. В этом случае управляющие моменты относительно всех трех осей создаются с помощью нескольких вспомогательных сопел (*струйных рулей*), максимально удаленных от центра масс. Струйные рули работают в импульсном режиме, хотя в принципе можно обеспечить и непрерывный режим их работы.

5.4. ОСОБЕННОСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СХЕМ С ПЛОСКИМ И ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КРЫЛЬЕВ

Летательные аппараты традиционно сложившейся *самолетной* или *двухкрылой* схемы имеют два крыла, плоскости которых параллельны плоскости x_1Oz_1 или составляют с ней небольшой угол, называемый углом поперечной V-образности.

При такой схеме маневр в вертикальной плоскости обычно выполняется путем изменения угла атаки корпуса α, от которо-

го зависит величина подъемной силы аппарата. Управляющие моменты, необходимые для изменения угла атаки, создаются рулями высоты. Значительно реже для той же цели применяют поворотные крылья, которые являются одновременно и устройствами для создания подъемной силы и органами управления.

Боковой маневр может быть выполнен двумя способами.

1. Плоский разворот с использованием боковой силы (рис. 1.20, *а*). Эта сила создается корпусом и вертикальным оперением при наличии угла скольжения β. Угол β регулируется путем отклонения рулей направления.

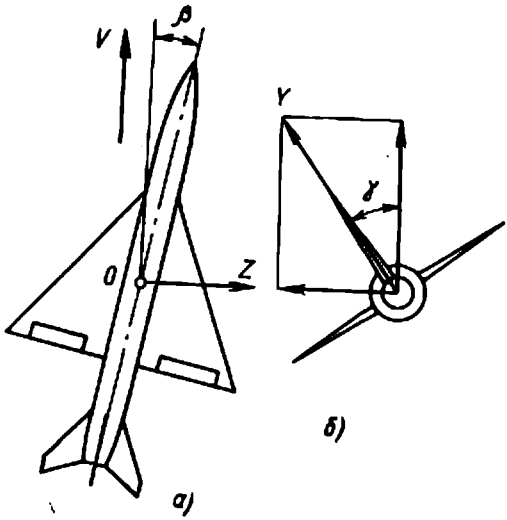


Рис. 1.20. Схема плоского (*а*) и координированного (*б*) разворотов двухкрылого летательного аппарата

2. Координированный разворот с использованием подъемной силы *Y*. Для выполнения такого разворота надо накренить летательный аппарат на некоторый угол γ (рис. 1.20, *б*) с помощью элеронов и одновременно придать ему нужный угол атаки α с помощью рулей высоты. Координируя соответствующим образом отклонение элеронов и рулей высоты, можно добиться желаемых направления и величины управляющей силы *Y*. В этом случае рули направления служат только для стабилизации снаряда относительно оси Oy_1.

С точки зрения простоты работы системы управления предпочтителен плоский разворот. Но маневренность в плоскости x_1Oz_1 при этом очень мала, так как корпус и вертикальное оперение не могут создать значительной боковой силы. К этому надо добавить, что для создания положительного угла β приходится отклонять рули направления (расположенные в хвостовой части летательного аппарата) на отрицательный угол $\delta_н$, вследствие чего боковая сила рулей вычитается из общей боковой силы.

При наведении аппарата на точечные цели, в особенности быстродвижущиеся (например на самолет), необходимо применять координированный разворот, хотя такой способ разворота усложняет работу системы управления.

При плоском расположении крыльев применяются различные схемы оперения (рис. 1.21). Наибольшее распространение получили варианты *а*, *б* и *в*, в которых имеется горизонтальное и вертикальное оперения. Горизонтальное оперение может находиться как в кормовой, так и в носовой части корпуса, а вертикальное — только в кормовой части, так как в противном случае летательный аппарат не будет обладать статической устойчивостью пути.

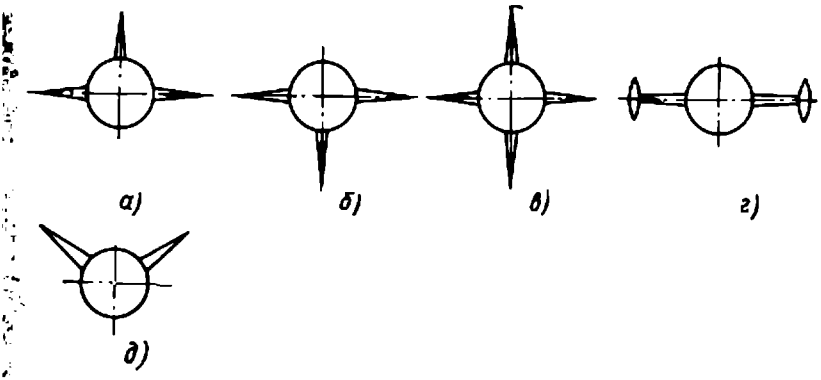


Рис. 1.21. Различные варианты оперения, применяемые при плоском расположении крыльев

Для маневренных управляемых снарядов чаще всего применяются схемы с крестообразными крыльями, расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях. В зависимости от поперечной ориентировки можно различать плюс- и иксообразные схемы.

Оценим величину подъемной силы таких летательных аппаратов. Очевидно, что если к аппарату с горизонтально расположенными крыльями добавить аналогичную вертикальную пару крыльев, то подъемная сила от этого не изменится, независимо от того, вызвана ли она наличием угла атаки корпуса α или поворотом крыльев на угол δ. Другими словами, можно написать

$$c_{y+}^{\alpha} = c_y^{\alpha}; \quad c_{y+}^{\delta} = c_y^{\delta}.$$

Здесь индекс «+» относится к плюсообразной схеме.

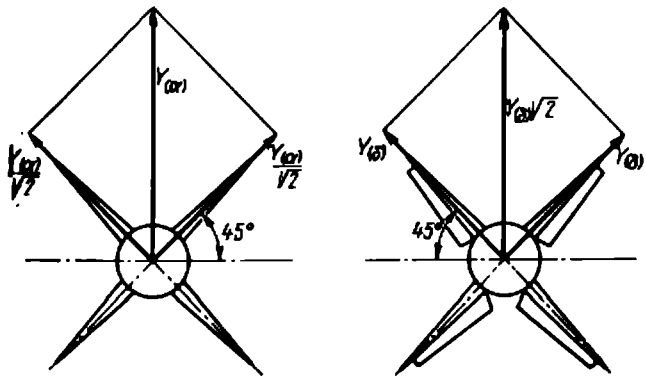
Рассмотрим теперь иксобразную схему и сравним ее с самолетной схемой. Отклонение корпуса на некоторый угол атаки α в вертикальной (биссекторной) плоскости можно представить как геометрическую сумму отклонений корпуса в плоскостях первой и второй пар крыльев на углы $\frac{\alpha}{\sqrt{2}}$. Если обозначить подъемную силу самолетной схемы при угле атаки α через $Y_{(\alpha)}$,

то как первая, так и вторая пары крыльев создадут подъемные силы $Y_{(\alpha)}/\sqrt{2}$, а их равнодействующая по-прежнему будет равна $Y_{(\alpha)}$ (рис. 1.22, *а*).

Таким образом, и при Х-образной ориентировке крыльев справедливо равенство

$$c^{\alpha}_{y\times} = c^{\alpha}_{y}.$$

Можно аналогичным способом доказать, что не только при +-образной или Х-образной ориентировке крестообразных крыльев, но и при любой промежуточной ориентировке их производная c^{α}_{y} остается неизменной и равной c^{α}_{y} аналогичной двухкрылой схемы. Следовательно, в каком бы направлении



а) *б)*

Рис. 1.22. К определению подъемной силы летательного аппарата с Х-образными крыльями:
а — при $\alpha \neq 0$; *б* — при $\delta \neq 0$

мы ни отклоняли продольную ось корпуса (на один и тот же угол), величина нормальной силы будет одинаковой. Учитывая это свойство, схемы с крестообразным расположением крыльев часто называют *аэродинамически осесимметричными схемами* *.

Иная картина возникает, если подъемная сила создается путем поворота крыльев относительно корпуса на угол δ.

Обозначим подъемную силу двухкрылой схемы через $Y_{(\delta)}$. В случае Х-образной схемы для создания силы в биссекторной плоскости необходимо отклонить обе пары крыльев (рис. 1.22, *б*). Каждая из них создаст подъемную силу $Y_{(\delta)}$, а

* При больших углах атаки свойство аэродинамической осесимметрии крестокрылых летательных аппаратов исчезает вследствие нелинейного характера зависимости $c_y(\alpha)$.

равнодействующая этих сил будет равна $Y_{(\delta)}\sqrt{2}$. Другими словами

$$c_{y\times}^{\delta} = c_{y+}^{\delta}\sqrt{2} = c_{y}^{\delta}\sqrt{2},$$

т. е. подъемная сила поворотных крыльев (или рулей) в биссекторной плоскости на 40% больше, чем в плоскостях той или иной пары крыльев (рулей).

При крестообразной схеме летательного аппарата применяется, как правило, плоский разворот (без крена), благодаря чему быстродействие аппарата несколько повышается, а система управления получается более простой.

Для некоторых типов летательных аппаратов (например, управляемых авиационных бомб и торпед) потребная маневренность в вертикальной плоскости больше, чем в горизонтальной. В этих случаях могут применяться схемы расположения крыльев, показанные на рис. 1.23: иксобразная схема с углом $\psi < 45°$ и схемы с разнесенными вертикальными крыльями.

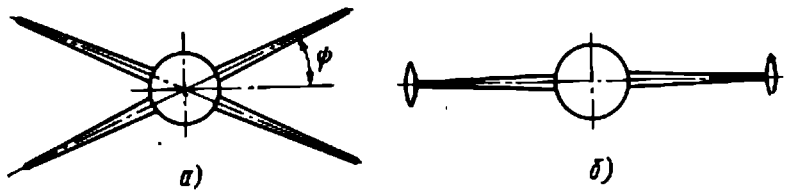


Рис. 1.23. Схемы с Х-образным (*а*) и Н-образным (*б*) расположением крыльев

Известны также летательные аппараты с кольцевыми несущими поверхностями.

5.5. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Важным признаком, характеризующим аэродинамическую схему летательного аппарата, является расположение подвижных несущих поверхностей (органов управления) относительно неподвижных поверхностей и центра масс. Как уже упоминалось, по этому признаку различают четыре варианта: обычная схема, схемы «бесхвостка», «утка» и схема с поворотными крыльями.

Обычная схема (рис. 1.24). В этой схеме органы продольного управления находятся в кормовой части корпуса, позади центра масс. Отличительная особенность обычной схемы состоит в том, что для создания положительного угла атаки α требуется отклонить рули на отрицательный угол δ.

Схема «бесхвостка» (рис. 1.25). Стремление увеличить площадь крыльев и в то же время сохранить небольшой размах их

приводит к сильному возрастанию бортовой хорды крыльев. В этом случае рули примыкают вплотную (или почти вплотную) к задней кромке крыльев и могут быть связаны с ними конструктивно. Такая схема получила название «бесхвостка», поскольку самостоятельное хвостовое оперение в ней отсутствует. «Бесхвостка» является разновидностью обычной схемы.

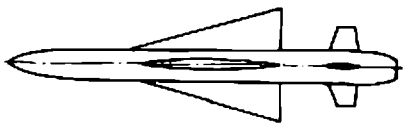


Рис. 1.24. Летательный аппарат обычной схемы

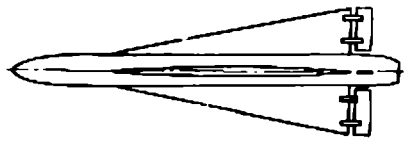


Рис. 1.25. Летательный аппарат схемы «бесхвостка»

Схема «утка» (рис. 1.26). В этой схеме рули высоты находятся в носовой части корпуса, впереди центра масс. Рули направления при крестообразном расположении крыльев также расположены спереди, а при плоском расположении крыльев — сзади.

Отличие схемы «утка» от рассмотренных выше схем состоит в том, что для создания положительного угла атаки требуется отклонить рули на положительный угол.

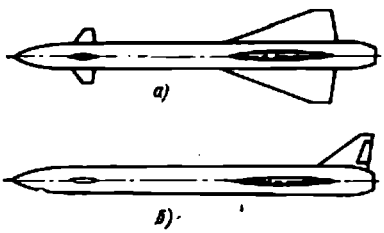


Рис. 1.26. Летательный аппарат схемы «утка»:
а — с крестообразными крыльями;
б — с плоским расположением крыльев

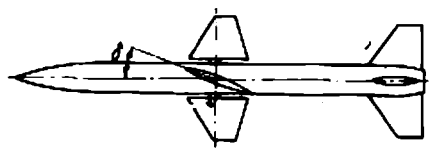


Рис. 1.27. Летательный аппарат с поворотными крыльями

Схема с поворотными крыльями (рис. 1.27). Если в схеме «утка» постепенно увеличивать площадь рулей и перемещать их назад, одновременно уменьшив и сдвинув назад неподвижные несущие поверхности, то в конце концов можно прийти к схеме с поворотными крыльями. В этой схеме крылья расположены вблизи центра масс аппарата и выполняют одновременно функции органов управления; неподвижные же несущие поверхности служат в качестве стабилизаторов.

Таким образом, схема с поворотными крыльями является разновидностью «утки», хотя и имеет специфические особенности.

В отличие от рассмотренных ранее схем, в которых для создания подъемной силы требовалось повернуть весь аппарат на угол атаки α, в схеме с поворотными крыльями в принципе можно обойтись и без углов атаки, так как подъемная сила возникает непосредственно в результате поворота крыльев относительно корпуса. Такой способ создания подъемной силы заметно улучшает динамические свойства летательного аппарата.

§ 6. ВОЗМУЩАЮЩИЕ СИЛЫ И МОМЕНТЫ

В реальном полете на летательный аппарат всегда действуют возмущающие силы и моменты, обусловленные различными факторами.

При составлении математической модели полета и ее исследовании невозможно учесть все эти возмущающие факторы. В зависимости от конкретных условий приходится учитывать лишь те из них, которые существенно влияют на решение данной задачи. Поэтому здесь ограничимся кратким обзором основных групп возмущающих факторов, перенеся более детальное их рассмотрение в соответствующие разделы книги.

Такие возмущающие факторы, как отклонения параметров (веса аппарата, силы тяги двигателей, секундного расхода топлива и др.) от номинальных значений, обусловлены главным образом производственными погрешностями при изготовлении и сборке элементов и агрегатов, комплектующих аппарат, и разбросом характеристик топлива. Эти отклонения и такие производственные погрешности, как эксцентриситет тяги основного двигателя, несимметрия аппарата, перекос корпуса и т. п., вызывают появление случайных возмущающих сил (сил тяжести, реактивных и аэродинамических) и их моментов.

Атмосфера является другим источником возмущений. Отклонения параметров атмосферы от стандартных значений приводят к появлению возмущающих аэродинамических сил и моментов и к отклонению тяги от номинальной величины. Ветровые воздействия также вызывают возмущения аэродинамических сил и моментов. Атмосферные возмущения представляют собой случайный процесс и описываются случайными функциями.

Все эти возмущающие силы и моменты приложены непосредственно к летательному аппарату. Кроме них, всегда действуют возмущающие силы и моменты, возникающие в результате различных ошибок в отклонении органов управления. Обычные источники таких возмущающих воздействий — это шумы, погрешности в работе аппаратуры и отклонения параметров аппаратуры от их номинальных значений, приводящие к различным ложным сигналам в элементах системы управления и соответственно к ложным отклонениям органов управления. В результате появляются возмущающие силы и моменты, которые являются, вообще говоря, случайными величинами.

Очень важным возмущающим воздействием (с точки зрения влияния на точность управления) являются шумы, поступающие на входы устройств измерения координат цели и летательного аппарата, приемников команд и других устройств. Эти шумы, называемые обычно флюктуационными, в общем случае описываются нестационарными случайными функциями. Они приводят к случайным отклонениям органов управления (рис. 1.28) и, следовательно, к появлению соответствующих возмущающих сил и моментов.

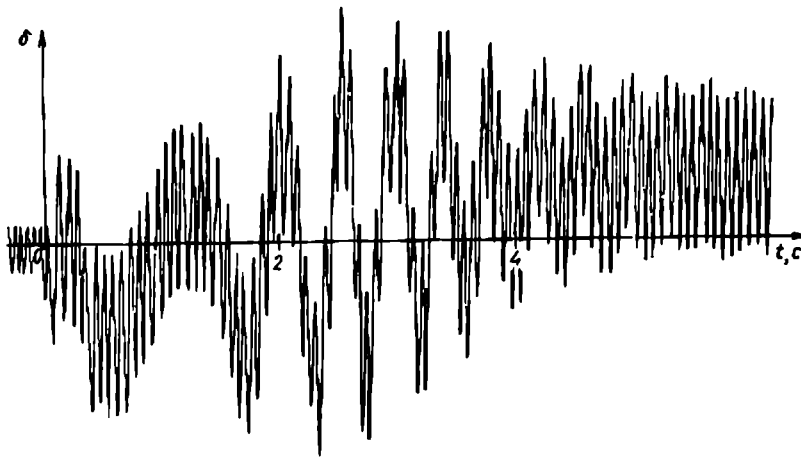


Рис. 1.28. Отклонения рулей при полете снаряда класса «воздух — воздух» по результатам моделирования

Возмущающие факторы, воздействуя непосредственно на летательный аппарат и на процессы управления, в конечном счете приводят к ухудшению летных характеристик и снижению точности управления.

§ 7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ

Управляемым летательным аппаратом называется объект, движущийся в пространстве и обладающий средствами изменения направления движения.

Примерами управляемых летательных аппаратов могут служить самолет, управляемый снаряд, ракета для исследования верхних слоев атмосферы, ракета-носитель искусственного спутника Земли, ракета для межпланетных полетов и т. д.

Под управляемым полетом понимается изменение направления движения летательного аппарата, а также изменение скорости движения в целях выполнения задачи полета.

Траектории полета пилотируемых летательных аппаратов могут быть самыми разнообразными, так как они произвольно

определяются летчиком. В случае же автоматически управляемого летательного аппарата траектория должна быть подчинена определенным закономерностям или связям. Только при этом условии система управления полетом будет способна привести летательный аппарат в заданную точку, т. е. обеспечить его встречу с целью.

Все траектории беспилотных летательных аппаратов можно условиться делить на две группы:

1) программные траектории;

2) траектории наведения на цель.

В первом случае летательный аппарат движется по заранее заданной траектории, причем в процессе полета эта траектория уже не может быть изменена. Такой метод сближения летательного аппарата с целью называется *полётом по программе*, а соответствующая траектория полета — *программной*.

Во втором случае траектория полета заранее не определена. Направление полета летательного аппарата в каждый момент времени устанавливается в зависимости от направления и скорости движения цели с таким расчетом, чтобы обеспечить встречу летательного аппарата с целью. Существует целый ряд методов определения направления полета, обеспечивающих встречу летательного аппарата с целью. Их обычно называют *методами наведения*. В этом случае траектории полета можно называть *траекториями наведения* на цель.

Система управления полетом представляет собой совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие органов управления и обеспечивающих встречу летательного аппарата с целью или полет по заранее намеченной траектории.

Система управления полетом состоит из:

1) системы стабилизации;

2) системы наведения.

7.1. СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ

Система стабилизации или, точнее, *система угловой стабилизации* — это группа устройств, расположенных на летательном аппарате и обеспечивающих сохранение требуемого углового положения или установившегося углового движения летательного аппарата. Иногда эту группу устройств называют *автоматом стабилизации*.

Обычно беспилотный летательный аппарат стабилизируется относительно всех трех его координатных осей.

В некоторых системах управления полетом принципиально можно обойтись без стабилизации крена, однако с целью повышения точности управления и улучшения условий пуска беспилотные летательные аппараты и в таких случаях, как правило, снабжаются системой стабилизации угла крена или угловой скорости крена.

Заметим, что при полете в достаточно плотных слоях атмосферы стабилизация беспилотного летательного аппарата относительно осей Oy_1 и Oz_1 в некоторых случаях может осуществляться без применения автоматических устройств — аэродинамическими средствами путем придания летательному аппарату свойств статической устойчивости. Так как при вращении летательного аппарата вокруг продольной оси Ox_1 аэродинамические силы практически не изменяются, то стабилизация крена не может быть обеспечена с помощью аэродинамики. Для этой цели могут служить лишь автоматические системы стабилизации угла или угловой скорости крена.

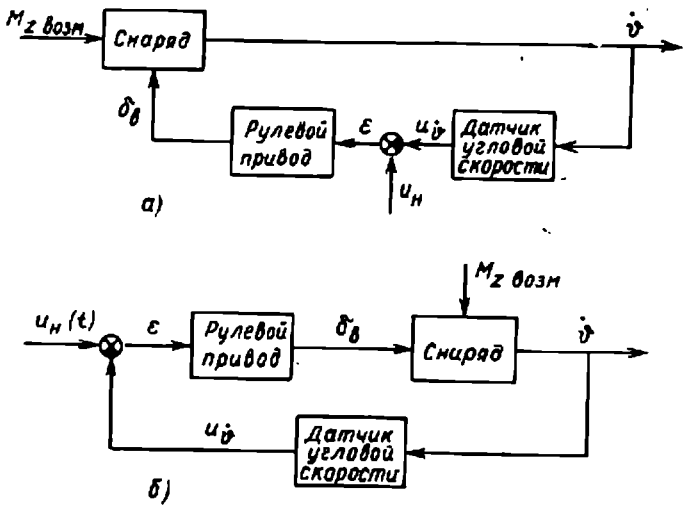


Рис. 1.29. Система стабилизации с дифференцирующим гироскопом (датчиком угловой скорости):
а — режим стабилизации; *б* — режим управления

Так как на летательный аппарат беспрерывно действуют возмущающие силы и моменты, автоматические системы стабилизации, очевидно, должны быть системами замкнутого типа. В таких системах стабилизация осуществляется путем создания управляющих моментов, направленных на уничтожение возникшей ошибки (рассогласования).

Пример системы стабилизации можно видеть на рис. 1.29. Задача системы, в состав которой входят измеритель угловой скорости летательного аппарата и рулевой привод, состоит в том, чтобы независимо от действия возмущающих моментов сохранить требуемое значение угловой скорости тангажа $\dot{\vartheta}$, задаваемое сигналом наведения $u_н$.

При наличии замкнутой системы стабилизации летательный аппарат с автоматической аппаратурой образуют единую динамическую систему, в которой летательный аппарат является

одним из элементов этой системы. При этом динамические свойства замкнутой системы стабилизации в заметной степени определяются динамическими свойствами летательного аппарата.

В дальнейшем под *системой стабилизации* будем понимать автоматическую систему, состоящую из летательного аппарата и аппаратуры, предназначенной для его стабилизации.

Системой наведения будем называть группу устройств, задающих закон движения центра масс летательного аппарата и обеспечивающих полет по этому закону путем соответствующего изменения нормальных и тангенциальных управляющих сил. Другими словами, систему наведения можно определить как систему управления движением центра масс летательного аппарата путем изменения управляющих сил. Соответственно под *наведением* будем понимать управление движением центра масс летательного аппарата.

Чтобы осуществить наведение, необходимо изменять направление вектора скорости летательного аппарата. Так как направление вектора в пространстве определяется двумя координатами, то для наведения летательного аппарата необходимо и достаточно, чтобы система наведения состояла из двух каналов.

Часть устройств системы наведения может быть расположена на самом летательном аппарате (бортовая аппаратура системы наведения), другая часть может находиться вне его, т. е. на земле, корабле, самолете и т. д. (внебортовая аппаратура системы наведения).

Система наведения выполняет обычно следующие функции:

1) получает и обрабатывает информацию о движении цели и летательного аппарата, на основании которой вырабатывает *сигналы наведения*;

2) передает сигналы наведения на борт летательного аппарата, если первая функция выполняется внебортовой аппаратурой;

3) преобразует сигналы наведения в нормальные управляющие силы.

Последняя функция выполняется группой устройств, которую условимся называть *системой управления нормальными (управляющими) силами.*

В § 5 было отмечено, что возможны два способа изменения нормальных управляющих сил: непосредственный (без поворота корпуса) и путем поворота корпуса относительно вектора скорости летательного аппарата.

При непосредственном способе создания нормальных управляющих сил система управления нормальными силами и система стабилизации являются обычно независимыми (в том смысле, что они не имеют общих устройств).

Если нормальные управляющие силы создаются путем изменения углового положения летательного аппарата, то можно

различать две схемы стабилизации и управления нормальными силами.

В первой схеме, наиболее простой, используется аэродинамическая стабилизация углов атаки и скольжения, а управление нормальными управляющими силами осуществляется с помощью рулевого привода, преобразующего сигналы наведения в отклонения органов управления. Система управления нормальными силами получается при этом разомкнутой.

Во второй схеме два канала замкнутой автоматической системы стабилизации используются для управления нормальными управляющими силами. Другими словами, система управления нормальными силами и соответствующие два канала системы стабилизации состоят из одних и тех же устройств, т. е. тождественны. Такая система выполняет одновременно следующие функции:

1) преобразует сигналы наведения в нормальные управляющие силы;

2) стабилизирует при воздействии возмущений угловое положение летательного аппарата, задаваемое сигналами наведения.

Этим функциям автоматической системы соответствуют два режима ее работы: режим управления и режим стабилизации.

В качестве примера рассмотрим систему стабилизации угловой скорости тангажа, приведенную на рис. 1.29. Работа этой системы в режиме стабилизации уже описывалась выше (см. рис. 1.29, *а*). В режиме управления (см. рис. 1.29, *б*) сигнал наведения изменяется как функция времени $u_{\text{н}}(t)$, задавая непосредственно требуемое значение угловой скорости тангажа $\dot{\vartheta}(t)$ и косвенно — нормальные силы

$$P\frac{\alpha}{57{,}3}+Y\approx mV\dot{\vartheta}^{*}.$$

Задача системы в режиме управления состоит в том, чтобы, несмотря на воздействие возмущающего момента, создавать требуемые нормальные управляющие силы. Следует иметь в виду, что режимы управления и стабилизации представляют собой модели или расчетные схемы реального сложного процесса, в котором функции управления и стабилизации выполняются одновременно.

Как видно, термин с и с т е м а с т а б и л и з а ц и и, часто используемый для рассматриваемой автоматической системы, не вполне точен. В американской литературе такая система называется обычно с и с т е м о й у п р а в л е н и я. Так как в отечественной литературе понятие системы управления имеет более ши-

---

* См. гл. VIII, XI.

рокий смысл, а точное определение *система угловой стабилизации и управления нормальными силами* слишком громоздко, приходится обычно пользоваться термином *система стабилизации.*

Таким образом, когда нормальные управляющие силы создаются посредством изменения углового положения летательного аппарата, два канала системы стабилизации являются структурными элементами системы наведения. Эти два канала системы стабилизации, используемые для управления нормальными силами, представляют собой по отношению к системе наведения некоторый сложный «объект управления».

Система наведения является замкнутой автоматической системой. Это значит, что система наведения стремится уничтожить некоторую ошибку ε, посылая в систему управления нормальными силами соответствующие сигналы. За ошибку системы наведения ε принимается обычно отклонение какой-либо функции параметров движения летательного аппарата от значений этой функции, соответствующих требуемому движению. Так, например, при наведении летательного аппарата методом совмещения за ошибку системы наведения принимается линейное отклонение аппарата от линии «пункт управления — цель».

В замкнутую систему наведения входит в качестве одного из звеньев объект управления: либо сам летательный аппарат, либо система стабилизации — самостоятельная замкнутая система, в состав которой входит летательный аппарат. Хотя летательный аппарат и система (аппаратура) наведения как технические изделия существенно отличаются друг от друга, они вместе составляют единую динамическую систему. Поэтому под *системой наведения* будем понимать автоматическую систему, состоящую из аппаратуры наведения и летательного аппарата.

Канал управления скоростью представляет собой группу устройств системы наведения, обеспечивающих требуемый закон изменения скорости полета путем соответствующего изменения тангенциальных управляющих сил. Так как для решения ряда задач наведения управление скоростью не требуется, то этот канал часто отсутствует в составе системы управления полетом многих летательных аппаратов.

Каналы управления скоростью могут быть как разомкнутыми, так и замкнутыми. Летательный аппарат входит в состав замкнутого канала управления скоростью как объект управления.

Система управления полетом, как следует из вышеизложенного, представляет собой сложную автоматическую систему, состоящую в общем случае из систем стабилизации и наведения. Поскольку мы условились рассматривать летательный аппарат как элемент этих систем, то логично теперь в отличие от определения на стр. 59 понимать под *системой управления полетом*

автоматическую систему, состоящую из летательного аппарата (объекта управления) и аппаратуры управления.

7.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ НАВЕДЕНИЯ

Системы управления полетом обычно классифицируют по типу системы наведения. Это объясняется тем, что системы стабилизации у большинства беспилотных летательных аппаратов сходны. В то же время системы наведения могут существенно отличаться друг от друга по принципам своего действия.

Прежде всего все системы наведения можно подразделить на два типа:

1) программные системы наведения;
2) системы наведения, получающие информацию от цели.

В программных системах наведения управляющим воздействием служит сигнал, вырабатываемый программным механизмом. Этот сигнал определяет требуемую траекторию полета, отклонения от которой система наведения стремится уничтожить. Программа полета задается перед пуском летательного аппарата в зависимости от координат цели. Какая-либо информация о координатах цели во время полета в систему наведения не поступает, и траектория летательного аппарата, заданная перед пуском, в процессе полета не может изменяться. По этой причине наводить летательные аппараты по программе можно только на неподвижные цели.

Напротив, системы наведения, имеющие устройства для получения информации о положении цели, могут изменять в течение полета траекторию летательного аппарата в соответствии с движением цели. Благодаря этому такие системы могут наводить летательные аппараты как на неподвижные, так и на движущиеся цели. В рассматриваемом случае параметры движения цели или ее координаты служат управляющим воздействием для системы наведения.

Приведенная классификация систем наведения принимает во внимание лишь самые общие свойства этих систем. Если в основу классификации положить принцип действия системы наведения, определяющий, на основании какой информации вырабатывается сигнал наведения и какие физические явления используются для определения координат цели и летательного аппарата, то приходим к следующему общепринятому разделению систем наведения:

1) автономные системы;
2) системы самонаведения;
3) системы теленаведения;
4) комбинированные системы.

Рассмотрим краткую характеристику этих классов систем наведения.

Автономные системы

Автономные системы наведения в процессе полета летательного аппарата не получают никакой информации ни от цели, ни от командного пункта, ни от какого-либо другого искусственного источника информации (например, от радиомаяка), что и объясняет название этих систем. Положение цели относительно поверхности Земли предполагается известным. Аппаратура наведения, целиком размещенная на борту летательного аппарата, определяет его местонахождение относительно земной поверхности, вычисляет отклонения от заданной траектории полета и в соответствии с этими отклонениями вырабатывает сигналы наведения.

Системы самонаведения

В системах самонаведения устройства, находящиеся на борту летательного аппарата, получают информацию непосредственно от цели.

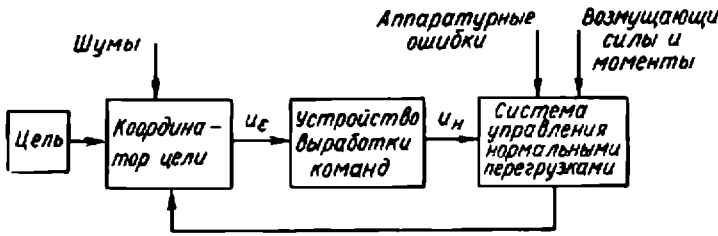


Рис. 1.30. Система самонаведения

Блок-схема системы самонаведения показана на рис. 1.30. Для получения сигнала ошибки u_ε координатор цели определяет положение цели относительно системы осей, связанных с координатором и ориентированных в пространстве определенным образом в зависимости от принятого метода наведения. Сигнал ошибки преобразуется затем в сигнал наведения $u_н$, поступающий в систему управления нормальными силами, в результате действия которых изменяется направление вектора скорости полета и, следовательно, положение цели относительно осей, связанных с координатором.

Системы самонаведения можно назвать *полуавтономными*, так как для них характерно отсутствие связи между летательным аппаратом и командным пунктом при наличии связи с целью.

Системы теленаведения

В системах теленаведения бортовые устройства получают информацию (командные сигналы или опорные сигналы) от ис-

точника, находящегося вне летательного аппарата: с командного пункта, радиомаяков и т. п.

Системы телеиаведения в свою очередь можно разбить на три подкласса:

1) командные системы наведения;
2) системы наведения по лучу;
3) радионавигационные системы.

Командные системы наведения

Наиболее характерной чертой командной системы является наведение летательного аппарата с помощью сигналов (команд), которые формируются на командном пункте и по линии связи передаются на борт летательного аппарата.

Для выработки сигналов наведения необходимо определять положение в пространстве летательного аппарата и цели. С этой точки зрения возможны два способа наведения. В первом способе координаты летательного аппарата и цели определяются относительно осей, связанных с командным пунктом (*наведение в координатах командного пункта*); во втором — координаты цели определяются относительно осей, связанных с летательным аппаратом (*наведение в координатах летательного аппарата*).

Система наведения в координатах командного пункта (рис. 1.31)

Измерение координат цели и летательного аппарата относительно командного пункта производится с помощью устройств, называемых *координаторами*.

Координаты летательного аппарата и цели используются для определения отклонения летательного аппарата от требуемой теоретической траектории, а затем для формирования сигнала наведения.

Вычисление параметров теоретической траектории, определение отклонения летательного аппарата от этой траектории и выработка сигналов наведения выполняются с помощью устройства выработки команд.

Сигналы наведения по линии связи (по радио или по проводам) передаются на борт летательного аппарата и затем поступают в систему управления нормальными силами.

Таким образом, основными элементами командной системы наведения в координатах командного пункта являются (см. рис. 1.31):

1) координаторы цели и летательного аппарата;
2) устройство выработки команд;
3) устройства радиотелеуправления;
4) система управления нормальными силами.

Всю аппаратуру, предназначенную для определения координат цели и летательного аппарата, выработки и передачи сигналов наведения, часто называют *станцией наведения.*

Устройства радиотелеуправления состоят из блоков, расположенных на станции наведения (шифратор, передатчик сигналов наведения) и на борту летательного аппарата (приемник сигналов наведения, дешифратор).

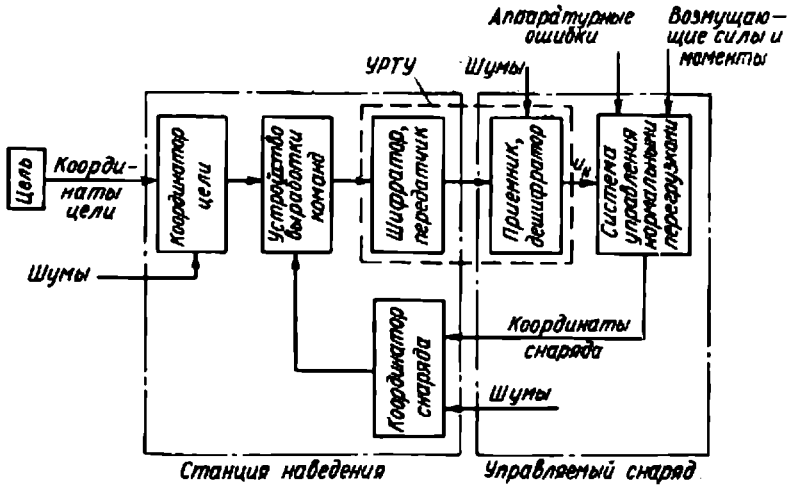


Рис. 1.31. Командная система наведения в координатах командного пункта ($u_н$ — сигнал наведения)

При наведении в координатах командного пункта для правильного выполнения команд, передаваемых со станции наведения на борт летательного аппарата, необходимо обеспечивать совпадение осей системы координат на станции наведения и на борту. Эта задача, характерная для рассматриваемых систем наведения, решается системой стабилизации крена.

Система наведения по лучу

В системе наведения по лучу сигналы наведения вырабатываются на борту летательного аппарата по измеренным отклонениям аппарата от оси луча радиолокатора, который перемещается в пространстве в соответствии с принятым методом наведения.

В зависимости от способа управления перемещением луча системы наведения по лучу могут быть двух вариантов: *одно-лучевые* и *двухлучевые.*

В однолучевой системе наведения (рис. 1.32) координатор цели (луч) непрерывно следит за целью, а координатор на борту аппарата определяет его отклонение от оси этого радиолуча.

В двухлучевой системе один луч используется для определения координат цели, которые поступают в устройство выработки команд. Последнее вырабатывает сигналы, управляющие пере-

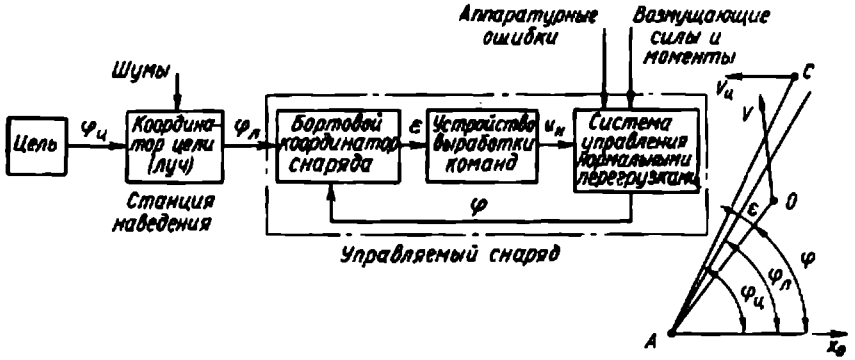


Рис. 1.32. Однолучевая система наведения по лучу

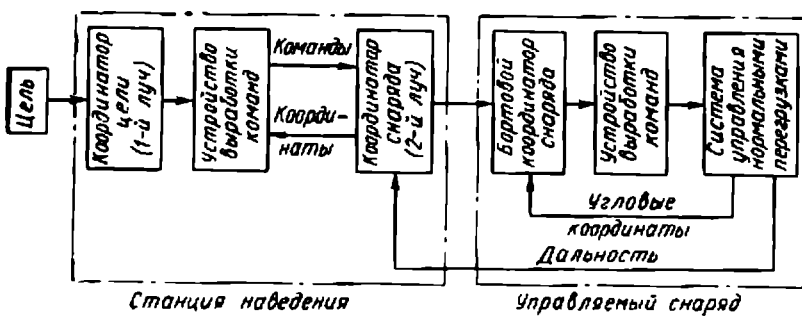


Рис. 1.33. Двухлучевая система наведения по лучу

мещением второго луча радиолокатора, вдоль оси которого движется летательный аппарат. На рис. 1.33 приведена блок-схема двухлучевой системы наведения.

Радионавигационные системы

К системе наведения по лучу примыкают радионавигационные системы наведения. Несколько наземных станций наведения передают синхронизированные сигналы, задающие определенным образом траекторию летательного аппарата. Бортовая аппаратура наведения, сравнивая эти сигналы, определяет отклонение летательного аппарата от заданной траектории и вырабатывает сигналы наведения, корректирующие движение аппарата.

Выбор системы наведения определяется тактическими соображениями применения летательного аппарата, техническими возможностями каждой системы наведения (главным образом дальностью действия и точностью наведения) и техническими характеристиками пусковых устройств. Часто для того чтобы удовлетворить сложным тактико-техническим требованиям, применяют комбинированные системы наведения.

В комбинированных системах различные системы наведения используются последовательно или параллельно во времени.

В первом случае на разных этапах движения летательного аппарата применяют различные системы наведения. Так, например, для зенитного управляемого снаряда возможно следующее комбинирование систем наведения:

1) автономное наведение на начальном участке траектории;
2) наведение по командам или по лучу на среднем участке;
3) самонаведение на конечном участке.

Во втором случае различные системы наведения используют одновременно. Примером может служить система наведения баллистической ракеты, у которой управление движением в вертикальной плоскости осуществляется автономно, а отклонения от этой плоскости устраняются путем наведения по лучу.

§ 8. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА КАК ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

При полете летательного аппарата с работающим двигателем состав аппарата непрерывно изменяется. Происходит отбрасывание продуктов горения, благодаря чему возникает реактивная сила тяги, а в том случае, когда двигатель воздушно-реактивный, в него поступают все новые и новые частицы воздуха.

Обычно конструктивные параметры летательного аппарата и параметры его движения существенно изменяются в течение полета. Изменения параметров движения связаны с большим секундным расходом топлива и перемещением аппарата с переменной скоростью в атмосфере, плотность которой с высотой резко падает. В результате большого расхода топлива изменяются такие характеристики аппарата, как масса, моменты инерции и положение центра масс. Изменение высоты полета и плотности атмосферы в сочетании с резким изменением скорости движения ракеты приводят к специфическому характеру изменения величины скоростного напора и числа М. С изменением числа М изменяются и аэродинамические характеристики летательного аппарата.

У многоступенчатых ракет, кроме указанных изменений непрерывного характера, имеют место также скачкообразные изменения параметров ракеты, связанные с отделением отработав-

шей ступени. Скачкообразные изменения параметров могут иметь место как в моменты времени разделения ступеней, так и в моменты отделения элементов конструкции ракеты.

В полете имеют место изменения секундного расхода массы, вызываемые изменением режима работы двигателя, а также различными случайными факторами. Наиболее значительные изменения секундного расхода происходят на переходных режимах работы двигателя (включение, переключение на меньшую тягу, полное выключение).

В результате изменения параметров летательного аппарата и параметров его движения в процессе полета существенно изменяются динамические свойства летательного аппарата как объекта управления (эффективность органов управления, реакция на отклонение органов управления и др.).

Летательный аппарат вместе с системой управления образует замкнутую динамическую систему, процессы в которой (движение аппарата, упругие колебания корпуса и колебания жидкого топлива в баках, преобразования электрических сигналов, отклонения органов управления и др.) описываются сложной системой дифференциальных уравнений.

Эта система имеет очень высокий порядок и является нелинейной стохастической системой уравнений. Действительно, если даже рассматривать летательный аппарат как абсолютно твердое тело, то его движение характеризуется шестью степенями свободы и описывается системой дифференциальных уравнений 12-го порядка.

Упругие свойства конструкции и наличие свободных поверхностей жидкого топлива значительно повышают число степеней свободы. Многочисленные элементы системы управления, влияющие на характер полета, еще больше повышают число степеней свободы динамической системы, образуемой летательным аппаратом и аппаратурой управления.

Нелинейность уравнений движения обусловлена рядом входящих в них нелинейных зависимостей. Среди них можно отметить, например, зависимости аэродинамических сил и моментов от параметров движения, ограничения отклонений органов управления, характеристики с насыщением и зонами нечувствительности элементов системы управления и др.

Наконец, стохастический характер дифференциальных уравнений обусловлен воздействием на процесс полета многочисленных случайных возмущений.

Очевидно, что любые попытки абсолютно полного учета всех перечисленных особенностей движения летательного аппарата, даже при использовании ЦВМ, не могут увенчаться успехом. Поэтому решение любой задачи исследования движения летательного аппарата инженер начинает с составления или обоснования рациональной математической модели полета. Эта модель должна удовлетворять двум противоречивым требованиям: она

должна быть достаточно сложной для того, чтобы получить правильный ответ на поставленный вопрос, и в то же время достаточно простой, чтобы затраты труда и времени на вычисления не были бы чрезмерно большими.

В последующих главах изучаются и обосновываются наиболее типичные модели беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для полета в атмосфере Земли.

ГЛАВА II

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

§ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Полет реактивного летательного аппарата осуществляется под действием силы тяги реактивного двигателя. При работе двигателя состав летательного аппарата непрерывно изменяется: продукты горения отбрасываются, а в воздушно-реактивный двигатель, кроме того, поступают все новые и новые частицы воздуха.

Рассматривая движение летательного аппарата, удобно в каждый момент времени включать в его состав только те материальные частицы, которые в этот момент находятся внутри определенного объема, занимаемого летательным аппаратом.

При такой постановке задачи реактивный летательный аппарат с работающим двигателем представляет собой систему переменного состава, к которой непосредственно нельзя применить теоремы динамики твердого тела. Однако, основываясь на этих классических теоремах, можно доказать аналогичные теоремы для системы переменного состава и установить принцип составления уравнений движения реактивного летательного аппарата. Этим вопросам и посвящен настоящий параграф, причем изложение соответствует результатам, полученным Ф. Р. Гантмахером и Л. М. Левиным [6].

1.1. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

В сплошной среде, состоящей из разнообразных (твердых, жидких, газообразных) частиц, рассмотрим замкнутую поверхность S. Пусть частицы среды движутся относительно некоторой системы координат $Oxyz$, а поверхность S перемещается относительно $Oxyz$ и деформируется (рис. 2.1).

Совокупность материальных частиц данной среды, заключенных внутри поверхности S, является системой переменного состава, так как с течением времени некоторые частицы среды проходят сквозь поверхность S. Обозначим эту систему через Σ. Количество движения системы Σ и главный момент количеств

движения этой системы относительно точки O обозначим соответственно через $\bar{Q}$ и $\bar{K}$.

Чтобы можно было использовать классические теоремы динамики, рассмотрим систему постоянного состава Σ^*, состоящую из тех материальных частиц, которые в некоторый фиксированный момент времени t находились внутри поверхности S. Количество движения и главный момент количеств движения системы Σ^* обозначим через $\bar{Q}^*$ и $\bar{K}^*$.

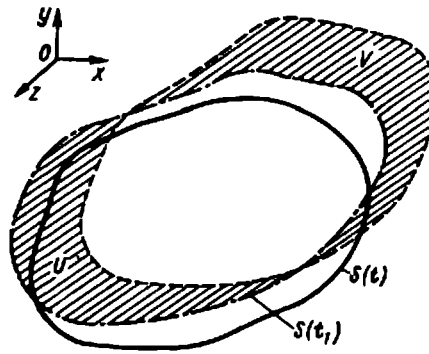


Рис. 2.1. К определению изменения количества движения системы переменного состава

В момент времени t системы Σ и Σ^* совпадают, в последующие же моменты времени некоторые из частиц системы Σ^* будут находиться вне объема, ограниченного поверхностью S.

На рис. 2.1 сплошной линией показано положение поверхности S, ограничивающей частицы систем Σ и Σ^* в момент t, штрих-пунктирной — положение поверхности, ограничивающей частицы системы Σ в момент t_1, пунктирной — положение поверхности, ограничивающей частицы системы Σ^*, в момент t_1.

Очевидно, что в момент t

$$\bar{Q}^*=\bar{Q}, \quad \bar{K}^*=\bar{K}, \tag{2.1}$$

при этом

$$\frac{d\bar{Q}}{dt} \neq \frac{d\bar{Q}^*}{dt}, \quad \frac{d\bar{K}}{dt} \neq \frac{d\bar{K}^*}{dt}.$$

Чтобы найти связь между этими производными, рассмотрим системы Σ и Σ^* в момент $t_1=t+\Delta t$.

Пусть Q_U — количество движения в момент t_1 частиц, вошедших за время Δt в объем, ограниченный поверхностью S, а $\bar{Q}_V$ — соответственно вышедших из этого объема. Обозначим через $\bar{Q}_1$ и $\bar{Q}_1^*$ количества движения систем Σ и Σ^* в момент t_1. Нетрудно видеть, что

$$\bar{Q}_1^*=\bar{Q}_1+\bar{Q}_V-\bar{Q}_U. \tag{2.2}$$

Аналогично имеем

$$\bar{K}_1^*=\bar{K}_1+\bar{K}_V-\bar{K}_U. \tag{2.2а}$$

Вычтем равенства (2.1) из (2.2) и (2.2а), разделим на Δt и перейдем к пределу при $\Delta t \to 0$. Тогда получим

$$\frac{d\bar{Q}^*}{dt} = \frac{d\bar{Q}}{dt} + \bar{q}, \quad \frac{d\bar{K}^*}{dt} = \frac{d\bar{K}}{dt} + \bar{k}, \tag{2.3}$$

где $\bar{q}$ и $\bar{k}$ — секундные расходы количества движения и момента количеств движения через поверхность S в момент времени t:

$$\bar{q} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\bar{Q}_V - \bar{Q}_U}{\Delta t}; \quad \bar{k} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\bar{K}_V - \bar{K}_U}{\Delta t}.$$

Соотношения (2.3) имеют кинематический характер и поэтому справедливы как для инерциальной, так и неинерциальной системы координат, а также для любой подвижной и деформирующейся поверхности S.

Пусть замкнутая поверхность S, ограничивающая систему переменного состава Σ, является недеформирующейся. Такую поверхность будем называть твердой оболочкой системы Σ. В случае ракеты, например, твердой оболочкой является поверхность, проходящая через поверхность ракеты и выходное сечение сопла.

Введем систему осей координат $Ox_1y_1z_1$, неизменно связанную с твердой оболочкой S. Эта система осей в общем случае не является инерциальной, так как движется вместе с оболочкой произвольным образом относительно инерциальной системы осей координат $Oxyz$.

Определим изменение количества движения и момента количеств движения относительно системы осей $Ox_1y_1z_1$. Индексом «r» отметим все величины в относительном движении, относительную производную обозначим через δ/dt. Тогда соотношения (2.3) примут вид

$$\frac{\delta\bar{Q}_r^*}{dt} = \frac{\delta\bar{Q}_r}{dt} + \bar{q}_r, \quad \frac{\delta\bar{K}_r^*}{dt} = \frac{\delta\bar{K}_r}{dt} + \bar{k}_r, \tag{2.4}$$

где $\bar{q}_r$ и $\bar{k}_r$ — относительные секундные расходы количества движения и момента количеств движения через поверхность S в момент времени t.

Для примера вычислим $\bar{q}_r$. Рассмотрим элемент dS поверхности S в момент времени t. Пусть $\bar{v}_r$ — относительная скорость частиц среды (т. е. скорость относительно осей $Ox_1y_1z_1$) на этом элементе; v_n — нормальная составляющая этой скорости*; $\rho v_n dS$ — секундный расход массы через элемент dS. Тогда элементарный относительный секундный расход количества движе-

---

* Направление внешней нормали к поверхности S принимается положительным.

ния будет равен $\rho v_n \bar{v}_r dS$. Геометрическая сумма этих элементарных расходов будет

$$\bar{q}_r = \iint \rho v_n \bar{v}_r dS. \tag{2.5}$$

Пусть, например $m_{сек} = -\frac{dm}{dt}$ — секундный массовый расход газа через выходное сечение сопла ракеты; $\bar{w}_a$ — средняя (по этому сечению) скорость истечения частиц газа относительно корпуса ракеты. Тогда

$$\bar{q}_r = m_{сек} \bar{w}_a.$$

1.3. ТЕОРЕМА О КОЛИЧЕСТВЕ ДВИЖЕНИЯ

Теорему об изменении количества движения, согласно которой производная по времени от количества движения системы равна главному вектору внешних сил, можно применить только к системе Σ^*, имеющей постоянную массу.

Пусть F — главный вектор (равнодействующая) внешних сил, действующих в момент времени t на систему переменного состава Σ, а следовательно, и на систему Σ^*.

Тогда в рассматриваемый фиксированный момент времени t

$$\frac{d\bar{Q}^*}{dt} = \bar{F}. \tag{2.6}$$

Теперь надо связать равенства (2.4) с уравнением (2.6). Для этого представим абсолютное движение каждой частицы системы Σ^* как сложное. Пусть движение частицы относительно оболочки S и осей $Ox_1y_1z_1$ будет относительным. Тогда переносным движением частицы будет ее движение вместе с оболочкой S и осями $Ox_1y_1z_1$ относительно инерциальной системы координат $Oxyz$.

Абсолютную, переносную и относительную скорости частицы обозначим через $\bar{v}_i$, $\bar{v}_{ie}$ и $\bar{v}_{ir}$, а ускорения соответственно через $\bar{a}_i$, $\bar{a}_{ie}$ и $\bar{a}_{ir}$. Кориолисово ускорение частицы обозначим $\bar{a}_{ik}$.

Очевидно, что

$$\frac{d\bar{Q}^*}{dt} = \frac{d}{dt}\sum m_i \bar{v}_i = \sum m_i \frac{d\bar{v}_i}{dt} = \sum m_i \bar{a}_i. \tag{2.7}$$

По теореме сложения ускорений

$$\bar{a}_i = \bar{a}_{ir} + \bar{a}_{ie} + \bar{a}_{ik}.$$

Поэтому

$$\frac{d\bar{Q}^*}{dt} = \sum m_i \bar{a}_{ir} + \sum m_i \bar{a}_{ie} + \sum m_i \bar{a}_{ik}. \tag{2.8}$$

Вспомним, что *

$$\bar{a}_{ir} = \frac{\delta \bar{v}_{ir}}{dt}.$$

Следовательно, вектор $\Sigma m_i \bar{a}_{ir}$ представляет собой производную количества движения системы Σ^* в относительном движении:

$$\Sigma m_i \bar{a}_{ir} = \Sigma m_i \frac{\delta \bar{v}_{ir}}{dt} = \frac{\delta}{dt} \Sigma m_i \bar{v}_{ir} = \frac{\delta \bar{Q}_r^*}{dt}. \qquad (2.9)$$

Вектор

$$\bar{F}_к = -\Sigma m_i \bar{a}_{ik} \qquad (2.10)$$

представляет собой главный вектор кориолисовых сил инерции.

Поскольку среда Σ непрерывно меняет свой состав, можно говорить лишь о движении твердой оболочки S относительно осей $Oxyz$, т. е. о переносном движении среды Σ. В момент времени t системы Σ и Σ^* совпадают и имеют одинаковое значение вектора $\Sigma m_i \bar{a}_{ie}$.

Таким образом, переносное движение среды Σ в момент времени t описывается следующим уравнением, которое получим из уравнения (2.6), используя (2.8), (2.9), (2.10) и кинематическое соотношение (2.4):

$$\Sigma m_i \bar{a}_{ie} = \bar{F} + (-\bar{q}_r) + \bar{F}_к + \left(-\frac{\delta \bar{Q}_r}{dt}\right). \qquad (2.11)$$

Все члены правой части этого уравнения имеют размерность силы. Вектор $(-\bar{q}_r)$ можно рассматривать как главный вектор *реактивных сил*, обусловленных переносом количества движения среды через поверхность S. Силы, главный вектор которых равен $\left(-\frac{\delta \bar{Q}_r}{dt}\right)$, можно назвать *вариационными*. Эти силы возникают вследствие нестационарности относительного движения среды и обусловлены изменениями (вариациями) количества движения относительно осей $Ox_1y_1z_1$. Если относительное движение среды стационарное, т. е. в каждой точке, неподвижной относительно осей $Ox_1y_1z_1$, плотность среды и скорость частиц $\bar{v}_{ir}$ не меняются с течением времени, то вариационные силы равны нулю.

Левую часть уравнения (2.11) необходимо привести к обычному виду. Однако теперь не можем записать равенства, аналогичные (2.7), так как между переносными скоростями и ускорениями имеет место следующая связь *:

$$\frac{d\bar{v}_{ie}}{dt} = \bar{a}_{ie} + \bar{\omega} \times \bar{v}_{ir},$$

где $\bar{\omega}$ — угловая скорость вращения системы координат $Ox_1y_1z_1$.

* См., например [16], § 74.

Поэтому введем фиктивные скорости $\bar{v}_{is}$ с помощью соотношения

$$\frac{d\bar{v}_{is}}{dt}=\bar{a}_{ie},$$

тогда

$$\sum m_i\bar{a}_{ie}=\frac{d}{dt}\sum m_i\bar{v}_{is}=\frac{d\bar{Q}_s}{dt}. \qquad (2.12)$$

Фиктивное количество движения $\bar{Q}_s=\sum m_i\bar{v}_{is}$ можно трактовать следующим образом. Это количество движения можно получить, если представить, что в момент времени t система переменного состава Σ затвердела, т. е. прекратилось движение частиц относительно твердой оболочки ($\bar{v}_{ir}=0$). Тогда переносные ускорения частиц системы Σ будут равны абсолютным ускорениям частиц полученного таким путем фиктивного твердого тела. Обозначим это фиктивное твердое тело через S.

Меняя момент затвердевания t, получим различные твердые тела S, которые ограничены одной и той же твердой оболочкой S и отличаются друг от друга только величиной своей массы и распределением ее внутри оболочки. Различные тела S можно рассматривать и как одно фиктивное «твердое тело переменной массы», внутри которого с течением времени возникают или исчезают материальные частицы, неподвижные относительно твердой оболочки тела. Как видно, движение фиктивного твердого тела S совпадает с движением реальной твердой оболочки S.

Для производной по времени от количества движения тела S получим на основании (2.11) и (2.12) следующую формулу:

$$\frac{d\bar{Q}_s}{dt}=\bar{F}+(-\bar{q}_r)+\bar{F}_к+\left(-\frac{\delta\bar{Q}_r}{dt}\right). \qquad (2.13)$$

Это уравнение представляет собой запись теоремы об изменении количества движения системы переменного состава. Оно показывает, что для определения движения тела S и, следовательно, твердой оболочки S к числу внешних сил надо отнести внешние силы $\bar{F}$, действующие на систему Σ, реактивные силы $-\bar{q}_r$, кориолисовы силы $\bar{F}_к$ и вариационные силы $-\frac{\delta\bar{Q}_r}{dt}$.

1.3. ТЕОРЕМА О МОМЕНТЕ КОЛИЧЕСТВ ДВИЖЕНИЯ

Результат, аналогичный приведенному в разд. 1.2, можно получить и для теоремы об изменении главного момента количеств движения системы переменного состава.

Рассмотрим твердое тело S, которое получилось бы при затвердевании системы переменного состава Σ в некоторый момент времени t. Твердое тело S неизменно связано с оболочкой S и,

начиная с момента времени t, движется вместе с нею. Примем центр масс твердого тела S за начало O системы координат $Ox_1y_1z_1$. (Центры масс системы Σ и тела S совпадают.)

Введем следующие обозначения для моментов относительно точки O (индекс «O» будем опускать):

$\overline{K}_s$ — главный момент количеств движения тела S при движении относительно осей, проходящих через центр масс O и движущихся поступательно;

$\overline{M}$ — главный момент всех внешних сил, действующих на систему Σ в момент времени t;

$-\overline{k}_r$ — главный момент реактивных сил;

$\overline{M}_к$ — главный момент кориолисовых сил;

$-\frac{\delta \overline{K}_r}{dt}$ — главный момент вариационных сил.

С помощью рассуждений, аналогичных изложенным в разд. 1.2, получим для момента времени t

$$\frac{d\overline{K}_s}{dt}=\overline{M}+(-\overline{k}_r)+\overline{M}_к+\left(-\frac{\delta \overline{K}_r}{dt}\right). \qquad (2.14)$$

Это уравнение описывает вращательное движение твердой оболочки S относительно центра масс O системы переменного состава Σ.

1.4. ПРИНЦИП ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

Обобщая теоремы об изменении количества движения и главного момента количеств движения системы переменного состава, можно сформулировать следующий принцип.

Уравнения движения твердой оболочки системы переменного состава Σ в произвольный момент времени t могут быть записаны в виде уравнений движения твердого тела постоянного состава, если представить, что в этот момент времени система переменного состава Σ затвердела и что к полученному таким образом фиктивному твердому телу приложены: 1) внешние силы, действующие на систему Σ; 2) реактивные силы; 3) кориолисовы силы и 4) вариационные силы.

§ 2. СИЛА ТЯГИ РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Принцип затвердевания применим к реактивному летательному аппарату, поскольку последний представляет собой частный случай системы переменного состава с твердой оболочкой. Однако для летательного аппарата формулировку этого принципа следует видоизменить, так как в инженерной практике используется определение реактивной силы, несколько отличающееся от принятого в разд. 1.2.

Для определения силы тяги реактивного двигателя воспользуемся уравнением (2.13), описывающим движение твердой обо-

лочки системы переменного состава при заданных внешних, реактивных и других силах. Однако теперь будем решать другую задачу: предполагая известными движение твердой оболочки и внешние силы, определим реактивные силы.

Для упрощения задачи рассмотрим поступательное равномерное движение летательного аппарата по горизонтальной прямой. Пусть летательный аппарат симметричен относительно своей продольной оси Ox_1 и направление скорости полета $\overline{V}$ совпадает с этой осью. Решение задачи существенно облегчится, если воспользоваться принципом обращения движения.

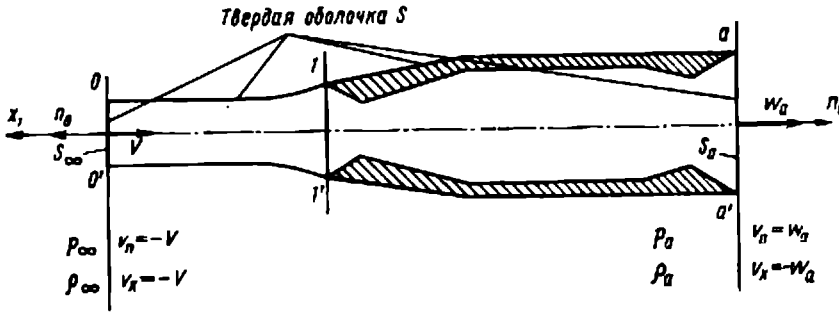


Рис. 2.2. Схема определения силы тяги реактивного двигателя

Пусть на неподвижный летательный аппарат набегает воздушный поток со скоростью, равной скорости полета, но противоположно направленной. Силы взаимодействия летательного аппарата с воздушной средой (в частности, реактивные силы, возникающие за счет отбрасывания назад струи газов) при таком обращении движения не изменятся, так как они зависят только от относительного движения аппарата и воздуха.

Казалось бы, что твердую оболочку, ограничивающую систему переменного состава, можно выбрать так, чтобы она проходила через поверхность летательного аппарата, входное сечение диффузора и выходное сечение сопла. Однако в таком случае будут неизвестными скорости частиц и состояние (давление и плотность) воздушной среды во входном сечении диффузора.

Из этого затруднительного положения можно выйти, если в рассматриваемую систему переменного состава включить струю воздуха, втекающую в диффузор. Тогда за твердую оболочку следует принять поверхность указанной струи воздуха, поверхность реактивного аппарата, плоскость выходного сечения сопла aa' и плоскость сечения $00'$ воздушной струи (рис. 2.2). Сечение $00'$ проведем вдали от аппарата, где местные скорости частиц, давления и плотности воздушной среды равны их значениям в невозмущенном потоке (V, p_∞, ρ_∞).

Применим теперь уравнение (2.13) к системе переменного состава, ограниченной данной твердой оболочкой. Так как обо-

лочка неподвижна, то $\bar{Q}_s=0$ и $\bar{F}_н=0$. Тогда

$$\bar{F}=\bar{q}_r+\frac{d\bar{Q}_r}{dt}. \qquad (2.15)$$

Составим развернутое выражение равнодействующей $\bar{F}$ всех внешних сил, приложенных к системе переменного состава, включающей в себя реактивный аппарат и струю воздуха, поступающую в диффузор.

Внешними силами являются:

1) сила тяжести (вес);

2) реакции опор, на которых закреплен аппарат;

3) силы давления и трения, приложенные ко всей внешней поверхности твердой оболочки.

Силу тяжести можно исключить из рассмотрения, так как в дальнейшем равенство (2.15) будет спроектировано на горизонтальную ось координат Ox_1.

Поскольку мы рассматриваем неподвижный реактивный аппарат, нельзя забывать об опорах, на которых аппарат закреплен. Пусть летательный аппарат действует на опоры с силой $\bar{R}_{эфф}$. Тогда реакция опор, приложенная к аппарату, будет равна $-\bar{R}_{эфф}$.

Пусть p — давление на внешнюю поверхность оболочки. Представим это давление в виде суммы атмосферного давления p_∞, т. е. давления в невозмущенном потоке, и избыточного давления Δp, возникающего при относительном движении аппарата и воздуха:

$$p=p_\infty+\Delta p.$$

Равнодействующая сил атмосферного давления, приложенных к поверхности $a100'1'a'$, имеющей «отверстие» в сечении aa', равна по величине $p_\infty S_a$, где S_a — площадь выходного сечения сопла. Эта сила направлена в сторону «отверстия».

В выходном сечении сопла на внешнюю поверхность твердой оболочки действует сила $p_a S_a$, где p_a — среднее давление газов в этом сечении.

Следовательно, равнодействующая сил атмосферного давления и давления газа в выходном сечении сопла равна по величине

$$F_*=(p_a-p_\infty)S_a$$

и направлена по оси Ox_1.

Равнодействующая сил трения и избыточного давления, приложенных к внешней поверхности летательного аппарата, представляет собой аэродинамическую силу, называемую лобовым сопротивлением $\bar{X}$.

Равнодействующую сил избыточного давления, приложенных к поверхности воздушной струи $100'1'$, обозначим через $\Delta X_{вв}$.

Эту силу называют добавочным сопротивлением воздухозаборника. Силы $\overline{X}$ и $\Delta\overline{X}_{вз}$ действуют вдоль оси Ox_1. Они считаются положительными, если направлены в отрицательную сторону оси Ox_1.

Таким образом, равнодействующая внешних сил

$$\overline{F}=-\overline{R}_{эфф}+\overline{F}_*+\overline{X}+\Delta\overline{X}_{вз}.$$

Подставляя это равенство в выражение (2.15), получим следующее уравнение равновесия реактивного аппарата, неподвижно закрепленного на опорах:

$$-\overline{R}_{эфф}+\overline{F}_*+\overline{X}+\Delta\overline{X}_{вз}+(-\overline{q}_r)+\left(-\frac{\delta\overline{Q}_r}{dt}\right)=0.$$

Рассмотрим испытание двигателя в аэродинамической трубе. Из перечисленных выше сил, действующих на аппарат, приборами можно измерить только силу давления реактивного аппарата на опоры

$$\overline{R}_{эфф}=(-\overline{q}_r)+\left(-\frac{\delta\overline{Q}_r}{dt}\right)+\overline{F}_*+\overline{X}+\Delta\overline{X}_{вз}. \qquad (2.16)$$

Силу $\overline{R}_{эфф}$ будем называть *эффективной тягой двигателя.*

Пусть двигатель испытывается без потока ($V=0$). В этом случае лобовое сопротивление отсутствует; добавочное сопротивление воздухозаборника также равно нулю, так как на границе струи $100'1'$ всюду $p=p_\infty$ и $\Delta p=0$. Сила давления реактивного аппарата на опоры, измеряемая приборами, будет

$$(\overline{R}_{эфф})_{V=0}=(-\overline{q}_r)+\left(-\frac{\delta\overline{Q}_r}{dt}\right)+\overline{F}_*. \qquad (2.16а)$$

Поскольку реактивную силу $(-\overline{q}_r)$ непосредственно измерить не удается, принято объединять вместе собственно реактивную силу $(-\overline{q}_r)$, внешние силы, вызванные атмосферным давлением и давлением газа в выходном сечении сопла, и вариационные силы, возникающие вследствие нестационарности движения газа и жидкого топлива внутри реактивного аппарата. Полученную таким образом силу будем называть *силой тяги двигателя* или просто тягой и обозначать через $\overline{P}$.

В соответствии с изложенным выше условились силу тяги реактивного двигателя в любых условиях полета определять выражением

$$\overline{P}=(-\overline{q}_r)+\overline{F}_*+\left(-\frac{\delta\overline{Q}_r}{dt}\right). \qquad (2.17)$$

При этом эффективная тяга [см. уравнение (2.16)] будет

$$\overline{R}_{эфф}=\overline{P}+\overline{X}+\Delta\overline{X}_{вз}. \qquad (2.18)$$

Вычислим величину силы тяги P. Спроектируем (2.17) на ось Ox_1 (все векторы в правой части направлены вдоль Ox_1):

$$P = -q_r + (p_a - p_\infty) S_a - \frac{\delta Q_r}{dt}. \qquad (2.19)$$

Найдем q_r — расход количества движения среды через твердую оболочку. Проектируя (2.5) на Ox_1, получим

$$q_r = \iint \rho v_n v_x dS.$$

Пусть S_∞ — площадь сечения $00'$. В этом сечении $v_n = v_x = -V$, $\rho = \rho_\infty$ и расход количества движения составляет $\rho_\infty V^2 S_\infty$. В выходном сечении сопла aa' возьмем средние по сечению значения скорости истечения газов w_a и плотности газа ρ_a. В результате получим

$$q_r = \rho_\infty V^2 S_\infty - \rho_a w_a^2 S_a.$$

Обозначим через $m_{\text{в.сек}}$ секундный расход воздуха, входящего в двигатель ($m_{\text{в.сек}} = \rho_\infty V S_\infty$), а через $m_{\text{т.сек}}$ — секундный расход топлива. Тогда секундный расход газов через сопло двигателя будет равен $m_{\text{в.сек}} + m_{\text{т.сек}} = \rho_a w_a S_a$ и для расхода количества движения получим выражение

$$q_r = m_{\text{в.сек}} V - (m_{\text{в.сек}} + m_{\text{т.сек}}) w_a. \qquad (2.20)$$

Учитывая (2.20), выражение (2.19) для силы тяги двигателя можно записать в виде

$$P = (m_{\text{в.сек}} + m_{\text{т.сек}}) w_a - m_{\text{в.сек}} V + (p_a - p_\infty) S_a - \frac{\delta Q_r}{dt}. \qquad (2.21)$$

Эта формула получена для случая полета с постоянной скоростью V. Если предположить, что ускорение летательного аппарата, т. е. переносное ускорение, не влияет на относительное движение газа, то формула (2.21) будет определять силу тяги, развиваемую реактивным двигателем любого типа в различных условиях полета.

Обычно при расчете силы тяги P вариационными силами пренебрегают и вместо формулы (2.21) пишут

$$P = (m_{\text{в сек}} + m_{\text{т.сек}}) w_a - m_{\text{в.сек}} V + (p_a - p_\infty) S_a. \qquad (2.22)$$

В ракетном двигателе воздух из атмосферы не используется, поэтому $m_{\text{в.сек}} = 0$. Секундный расход газов через сопло двигателя равен $m_{\text{т.сек}}$, где $m_{\text{т.сек}}$ — сумма расходов окислителя и горючего. Следовательно, тяга ракетного двигателя

$$P = m_{\text{т сек}} w_a + (p_a - p_\infty) S_a. \qquad (2.23)$$

§ 3. ПРИНЦИП СОСТАВЛЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Свяжем результаты § 1 и 2. Выделим из числа внешних сил силы, вызванные атмосферным давлением и давлением газа на срезе сопла. Пусть эти силы имеют главный вектор $\bar{F}_*$. Для главного вектора остальных внешних сил оставим обозначение $\bar{F}$. Тогда уравнение (2.13) примет вид

$$\frac{d\bar{Q}_s}{dt}=\bar{F}+\bar{F}_*+(-\bar{q}_r)+\left(-\frac{\delta\bar{Q}_r}{dt}\right)+\bar{F}_к.$$

Если в это уравнение ввести согласно формуле (2.17) силу тяги двигателя $\bar{P}$, то получим окончательную запись теоремы о количестве движения реактивного летательного аппарата:

$$\frac{d\bar{Q}_s}{dt}=\bar{F}+\bar{P}+\bar{F}_к. \tag{2.24}$$

Аналогичным образом вместо уравнения (2.14) можно получить следующую запись теоремы о главном моменте количеств движения реактивного аппарата относительно центра масс O:

$$\frac{d\bar{K}_s}{dt}=\bar{M}+\bar{M}_{дв}+\bar{M}_к, \tag{2.25}$$

где $\bar{M}$ — главный момент всех внешних сил, за исключением сил атмосферного давления и давления газов в выходном сечении сопла, относительно центра масс O;

$\bar{M}_{дв}$ — главный момент (относительно O) сил тяги двигателей, включающий, помимо моментов чисто реактивных сил, дополнительные моменты, вызванные атмосферным давлением, давлением газа в выходном сечении сопла и нестационарностью движения газа и жидкого топлива внутри аппарата.

Из уравнений (2.24) и (2.25) вытекает следующий принцип составления уравнений движения реактивного летательного аппарата. *Уравнения движения реактивного летательного аппарата в произвольный момент t можно записать в виде уравнений движения твердого тела, получающегося в результате затвердевания реактивного аппарата в этот момент времени, если в число внешних сил, приложенных к такому фиктивному твердому телу, включить силы тяги реактивных двигателей и кориолисовы силы.*

3.1. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС

Воспользовавшись понятием о центре масс и учитывая (2.12), в уравнении (2.24) можно положить

$$\frac{d\bar{Q}_s}{dt}=\sum m_i\bar{a}_{ie}=m\bar{a}_e,$$

где $m=m(t)$ — масса летательного аппарата в момент времени t;

$\bar{a}_e$ — переносное ускорение его центра масс *.

В результате получим

$$m\bar{a}_e=\bar{F}+\bar{P}+\bar{F}_к. \tag{2.26}$$

Однако в общем случае нельзя записать левую часть (2.26) в обычном виде $m\frac{d\bar{V}_e}{dt}$. Действительно, когда центр масс перемещается относительно корпуса аппарата со скоростью $\bar{V}_r$ и ускорением $\bar{a}_r$, а корпус вращается относительно инерциальной системы координат с угловой скоростью $\bar{\omega}$, между переносными скоростью $\bar{V}_e$ и ускорением $\bar{a}_e$ имеется следующее соотношение:

$$\frac{d\bar{V}_e}{dt}=\bar{a}_e+\bar{\omega}\times\bar{V}_r. \tag{2.27}$$

Поэтому перейдем к абсолютному ускорению центра масс $\bar{a}=\frac{d\bar{V}_a}{dt}$ с помощью известной формулы:

$$\bar{a}=\bar{a}_e+\bar{a}_r+2\bar{\omega}\times\bar{V}_r. \tag{2.28}$$

Отсюда, учитывая (2.26), получим

$$m\frac{d\bar{V}_a}{dt}=\bar{F}+\bar{P}+\bar{F}_к+m\bar{a}_r+2m\bar{\omega}\times\bar{V}_r. \tag{2.29}$$

Последние два члена в правой части этого уравнения можно рассматривать как силы, обусловленные перемещением центра масс летательного аппарата относительно корпуса.

Как видно, составление уравнений движения тела переменного состава сводится к определению реактивных сил, что является достаточно сложной задачей. Основной из этих сил является реактивная сила $-q_r$, которую не удается непосредственно измерить. Поэтому принято определять силу тяги реактивного двигателя по формуле (2.22), в которую входит сила, вызванная атмосферным давлением и давлением газа на срезе сопла $(p_a-p_\infty)S_a$. Хотя эта сила является внешней, ее объединяют с собственно реактивной силой — q_r, поскольку при испытании двигателя на стенде измеряется сила, действующая на опоры стенда, определяемая зависимостью (2.22). Соответственно сила $(p_a-p_\infty)S_a$ исключается из числа внешних сил.

Кроме силы тяги P, определяемой формулой (2.22), в состав сил, обусловленных переменным составом летательного аппарата входят:

---

* Переносным движением центра масс является движение связанной с корпусом точки, с которой совпадает центр масс в рассматриваемый момент времени t.

1) силы, вызванные нестационарностью движения топлива и продуктов горения относительно корпуса летательного аппарата;

2) кориолисовы силы, обусловленные движением топлива и продуктов горения в летательном аппарате, вращающемся относительно инерциальной системы координат;

3) силы, обусловленные перемещением центра масс летательного аппарата относительно корпуса.

Перечисленные силы очень малы по сравнению с тягой, определяемой формулой (2.22), причем непосредственное измерение их невозможно. В зависимости от принятых допущений разные авторы получают для них различные теоретические выражения. В динамике обычно пренебрегают указанными малыми реактивными силами и определяют силы тяги реактивных двигателей согласно выражению (2.22).

Следовательно, с достаточной для практики точностью векторное уравнение движения центра масс летательного аппарата (2.29) можно записать в виде

$$m\frac{d\bar{V}_a}{dt}=\bar{F}+\bar{P}. \tag{2.30}$$

Здесь $m=m(t)$ — масса летательного аппарата в момент времени t;

$\frac{d\bar{V}_a}{dt}$ — ускорение центра масс в инерциальной системе координат;

$\bar{F}$ — главный вектор внешних сил, приложенных к летательному аппарату;

$\bar{P}$ — главный вектор сил тяги реактивных двигателей.

Под внешними силами, действующими на летательный аппарат, подразумевают такие силы, как сила притяжения $\bar{G}_т$, полная аэродинамическая сила $\bar{R}$, сила взаимодействия аппарата с пусковой установкой или отбрасываемой ступенью.

3.2. УРАВНЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА МАСС

Аналогичным образом составляется приближенное векторное уравнение вращательного движения летательного аппарата относительно центра масс:

$$\frac{d\bar{K}}{dt}=\bar{M}_F+\bar{M}_P. \tag{2.31}$$

Здесь $\bar{K}$ — главный момент (относительно центра масс) количеств движения частиц «затвердевшего» летательного аппарата относительно осей, проходящих

через центр масс и движущихся поступательно со скоростью $\overline{V}_a$ относительно инерциальной системы;

$\overline{M}_F$ — главный момент (относительно центра масс) всех внешних сил, действующих на летательный аппарат, за исключением сил атмосферного давления и давления газов в выходном сечении сопла;

$\overline{M}_P$ — главный момент (относительно центра масс) сил тяги реактивных двигателей, а также сил, вызванных движением топлива и газов внутри вращающегося летательного аппарата.

Для упрощения уравнений вращательного движения летательного аппарата относительно его центра масс будем пренебрегать моментами сил, обусловленными нестационарностью движения топлива и газов внутри корпуса и перемещением центра масс аппарата относительно корпуса, поскольку эти моменты достаточно малы.

Следует заметить, что обычно имеют место значительные по величине моменты, обусловленные колебаниями жидкости в топливных баках при наличии свободной поверхности. Однако при соответствующем выборе параметров системы стабилизации колебания летательного аппарата вследствие подвижности жидкости в баках оказываются малыми и их влияние на траекторию полета несущественно. В этой связи изучение моментов, обусловленных взаимодействием жидкости с корпусом аппарата, опускаем, тем более, что эти вопросы представляют собой предмет исследования специальных разделов динамики ракет [1, 10].

В дальнейшем при выводе уравнений движения летательного аппарата предполагается, что аппарат является абсолютно жестким телом, т. е. не учитываются упругость аппарата и наличие жидкого топлива в баках.

3.3. ВЕКТОРНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ

Движение летательного аппарата можно рассматривать как сумму поступательного движения, определяемого движением центра масс аппарата, и вращения аппарата около этой точки, как неподвижной.

Движение центра масс летательного аппарата определяется уравнением (2.30).

$$m\frac{d\overline{V}_a}{dt}=\overline{F}+\overline{P}.$$

Абсолютное ускорение $\bar{a}=d\overline{V}_a/dt$ можно представить в виде

$$\bar{a}=\bar{j}+\bar{j}_e+\bar{j}_k, \qquad (2.32)$$

где $\bar{j}$ — относительное ускорение;
$\bar{j}_e$ — переносное ускорение;
$\bar{j}_к$ — кориолисово ускорение.

Следовательно, уравнение движения центра масс летательного аппарата относительно некоторой подвижной системы координат будет иметь вид

$$m\bar{j}=\bar{F}+\bar{P}+(-m\bar{j}_e)+(-m\bar{j}_к), \tag{2.33}$$

где $(-m\bar{j}_e)$ и $(-m\bar{j}_к)$ — соответственно переносная и кориолисова силы инерции.

Пусть, например, рассматривается движение летательного аппарата в системе координат, вращающейся вместе с Землей с угловой скоростью $\bar{\omega}_З$. Начало O этой системы координат расположено в центре Земли; оси Ox и Oy лежат в плоскости экватора; ось Oz совпадает с осью вращения Земли. Относительным ускорением $\bar{j}$ будет тогда ускорение центра масс летательного аппарата относительно Земли. Так как

$$\bar{j}_e=\bar{j}_0+\frac{d\bar{\omega}_З}{dt}\times\bar{r}+\bar{\omega}_З\times(\bar{\omega}_З\times\bar{r}), \tag{2.34}$$

причем $\bar{j}_0=0$ и $d\bar{\omega}_З/dt=0$, то переносное ускорение

$$\bar{j}_e=\bar{\omega}_З\times(\bar{\omega}_З\times\bar{r}). \tag{2.35}$$

Кориолисово ускорение, возникающее за счет вращения Земли при наличии относительной скорости $\bar{V}$, определяется зависимостью

$$\bar{j}_к=2(\bar{\omega}_З\times\bar{V}). \tag{2.36}$$

Формулы (2.35) и (2.36) сохраняют свой вид для любой системы координат, связанной с Землей.

Уравнение движения центра масс летательного аппарата в системе координат, вращающейся вместе с Землей, если учесть, что $\bar{j}=d\bar{V}/dt$, можно переписать в следующем виде:

$$m\frac{d\bar{V}}{dt}=\bar{F}+\bar{P}-m\bar{j}_e-m\bar{j}_к. \tag{2.37}$$

Рассмотрим теперь произвольную подвижную систему координат с началом в центре масс летательного аппарата. Пусть $\bar{\Omega}$ — угловая скорость вращения осей этой системы относительно осей, связанных с Землей.
Тогда

$$\frac{d\bar{V}}{dt}=\frac{d'\bar{V}}{dt}+\bar{\Omega}\times\bar{V}, \tag{2.38}$$

где $\frac{d'\bar{V}}{dt}$ — локальная производная вектора $\bar{V}$ по времени, характеризующая скорость изменения вектора в рассматриваемой подвижной системе координат.

Таким образом, векторное уравнение движения центра масс летательного аппарата может быть записано в виде

$$m\left(\frac{d'\bar{V}}{dt}+\bar{\Omega}\times\bar{V}\right)=\bar{F}+\bar{P}-m\bar{j}_e-m\bar{j}_k. \qquad (2.39)$$

Вращение летательного аппарата относительно его центра масс определяется уравнением (2.31), записываемым теперь в виде

$$\frac{d\bar{K}}{dt}=\bar{M}, \qquad (2.40)$$

где $\bar{K}$ — главный момент количества движения летательного аппарата, или кинетический момент;

$\bar{M}$ — главный момент всех внешних сил относительно центра масс аппарата (в том числе и реактивных).

При определении главного момента количества движения обычно вращением Земли пренебрегают, рассматривая земные оси как инерциальные.

Согласно теореме о локальной производной

$$\frac{d\bar{K}}{dt}=\frac{d'\bar{K}}{dt}+\bar{\Omega}\times\bar{K}, \qquad (2.41)$$

где $\frac{d'\bar{K}}{dt}$ — локальная производная вектора $\bar{K}$.

Тогда

$$\frac{d'\bar{K}}{dt}+\bar{\Omega}\times\bar{K}=\bar{M}. \qquad (2.42)$$

Положение центра масс летательного аппарата в векторной форме определяется радиусом-вектором $\bar{r}$, проведенным из начала рассматриваемой системы координат в центр масс аппарата.

Кинематическое уравнение движения центра масс аппарата в векторной форме имеет вид

$$\frac{d\bar{r}}{dt}=\bar{V}, \qquad (2.43)$$

где $\bar{V}$ — вектор скорости аппарата относительно рассматриваемой системы координат.

Ориентация аппарата в пространстве относительно выбранной системы координат определяется тремя эйлеровыми угла-

ми: $\dot{\varkappa}$, $\dot{\lambda}$, $\dot{\mu}$. Кинематическое уравнение вращательного движения аппарата связывает угловые скорости $\dot{\varkappa}$, $\dot{\lambda}$, $\dot{\mu}$ с угловой скоростью аппарата ω:

$$\dot{\varkappa}+\dot{\lambda}+\dot{\mu}=\omega. \qquad (2.44)$$

При практических исследованиях векторные уравнения движения летательного аппарата заменяют скалярными, проектируя каждое векторное уравнение на какие-либо три оси координат.

В задачах динамики летательного аппарата могут использоваться различные системы координат. Во многих случаях удачный выбор системы координат значительно упрощает исследование. Для изучения полета обычно применяются декартовы прямоугольные правые системы координат и соответствующие им сферические системы координат.

3.4. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ПРОЕКЦИЯХ НА ВРАЩАЮЩИЕСЯ ОСИ КООРДИНАТ

Исследование полета летательного аппарата может быть значительно упрощено за счет удачного выбора системы координат. Практически всегда оказывается наиболее целесообразным получать уравнения вращательного движения аппарата проектированием соответствующего векторного уравнения на связанные с аппаратом оси. Однако выбор системы координат для составления скалярных уравнений движения центра масс аппарата во многом зависит от рассматриваемой задачи.

Спроектируем уравнение (2.39) на произвольные прямоугольные оси координат, имеющие начало O в центре масс летательного аппарата. Пусть Ω — угловая скорость вращения этих осей относительно неподвижных. Как известно из механики (см., например [17], § 178), проекции уравнения (2.39) на указанные подвижные оси будут иметь следующий вид:

$$\left.\begin{aligned} m\left(\frac{dV_x}{dt}+\Omega_y V_z-\Omega_z V_y\right)&=\sum F_x,\\ m\left(\frac{dV_y}{dt}+\Omega_z V_x-\Omega_x V_z\right)&=\sum F_y,\\ m\left(\frac{dV_z}{dt}+\Omega_x V_y-\Omega_y V_x\right)&=\sum F_z, \end{aligned}\right\} \qquad (2.45)$$

где V_x, V_y, V_z — проекции вектора скорости центра масс летательного аппарата на подвижные оси;

Ω_x, Ω_y, Ω_z — проекции угловой скорости вращения подвижных осей относительно неподвижных на подвижные оси;

ΣF_x, ΣF_y, ΣF_z — проекции всех сил, действующих на летательный аппарат, на подвижные оси.

Для составления уравнений вращения летательного аппарата относительно центра масс воспользуемся векторным уравнением (2.42), в котором

$\bar{K}$ — главный момент количеств движения фиктивного твердого тела S;

$\bar{M}$ — главный момент всех сил, приложенных к телу S.

В момент затвердевания t твердое тело S и реактивный летательный аппарат имеют одинаковое распределение масс, следовательно, у них совпадают центры масс, направления главных центральных осей инерции и значения $I_1(t)$, $I_2(t)$, $I_3(t)$ моментов инерции относительно этих осей.

Поскольку движение тела S совпадает с движением корпуса летательного аппарата, они будут иметь одну и ту же угловую скорость вращения $\bar{\omega}$ относительно инерциальной системы координат и в момент времени t равные проекции этой скорости на главные центральные оси инерции (ω_1, ω_2, ω_3).

Согласно принципу затвердевания проекции производной $d\bar{K}/dt$ в момент времени t следует вычислять по обычным правилам механики, как для твердого тела с постоянными моментами инерции. Поэтому, приняв за координатные оси главные центральные оси тела и воспользовавшись известными результатами динамики твердого тела (см., например [17], § 178), можем написать уравнения вращательного движения в форме Эйлера:

$$\left.\begin{aligned} I_1\frac{d\omega_1}{dt}+(I_3-I_2)\,\omega_2\omega_3&=\Sigma M_1,\\ I_2\frac{d\omega_2}{dt}+(I_1-I_3)\,\omega_3\omega_1&=\Sigma M_2,\\ I_3\frac{d\omega_3}{dt}+(I_2-I_1)\,\omega_1\omega_2&=\Sigma M_3, \end{aligned}\right\} \qquad (2.46)$$

где ΣM_1, ΣM_2, ΣM_3 — суммы проекций моментов сил на главные центральные оси инерции.

Уравнения (2.46) записаны для произвольного, но фиксированного момента времени t. Меняя момент затвердевания t, будем получать твердые тела S с различными моментами инерции и направлениями главных центральных осей инерции. Следовательно, уравнения (2.46) в различные моменты времени t представляют собой проекции уравнения (2.42) на различные оси координат. Чтобы уравнения вращательного движения (2.46) записать в одной системе координат, необходимо учесть вращение главных центральных осей инерции относительно корпуса летательного аппарата.

В дальнейшем будем пользоваться уравнениями (2.46), предполагая, что направления главных центральных осей инерции

остаются неизменными относительно корпуса летательного аппарата во все время горения топлива. Такое предположение является вполне допустимым, так как учет вращения главных центральных осей инерции относительно корпуса аппарата [6, 9] дает в уравнениях (2.46) дополнительные члены, которые в большинстве практических задач являются пренебрежимо малыми.

§ 4. ОСИ КООРДИНАТ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

4.1. ОСИ КООРДИНАТ

Для исследования движения летательного аппарата применяются прямоугольные правые системы координат: земная, связанная, скоростная, полусвязанная, полускоростная и др.

Земная система осей координат

Оси этой системы $Ox_з\ y_з\ z_з$ (рис. 2.3) неподвижно связаны с Землей и участвуют в ее суточном вращении. Сокращенно их называют *земными осями.*

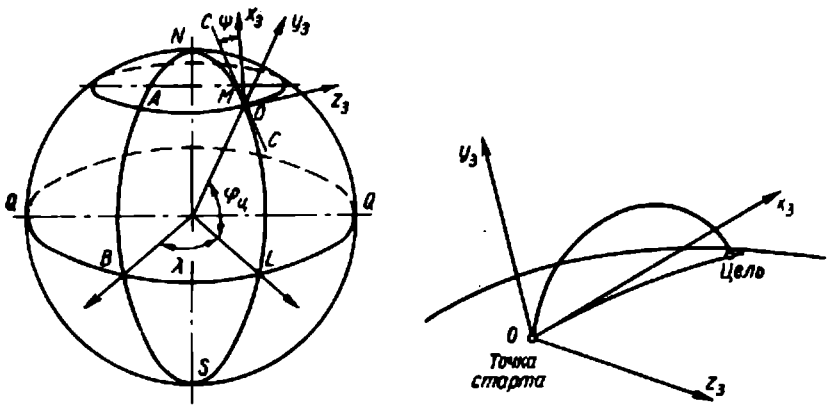


Рис. 2.3. Земная система осей координат:

M — точка старта; *NABS* — начальный (Гринвичский) меридиан; *NMLS* — местный меридиан; $\varphi_ц$ — геоцентрическая широта точки *M*; λ — долгота точки *M*; *cc* — касательная к местному меридиану в точке *M*; ψ — азимут запуска

Начало земных осей выбирается где-либо на поверхности Земли, например, в точке старта летательного аппарата. Ось $Oy_з$ направлена по радиусу-вектору, проведенному из центра общего земного эллипсоида через точку старта; ось $Ox_з$ — горизонтально в каком-либо произвольном направлении; напри-

мер, ось Ox_3 удобно направить так, чтобы плоскость полета совпадала с плоскостью Ox_3y_3; ось Ox_3 образует с плоскостью местного меридиана угол ψ, называемый *азимутом запуска*; ось Oz_3 направляется так, чтобы система координат была правой.

Стартовая система координат

Стартовая система координат $Ox_cy_cz_c$ (рис. 2.4) также связана с Землей и вращается вместе с ней. Начало координат расположено в точке старта; ось Oy_c направлена вверх по линии отвеса, т. е. противоположно направлению силы тяжести; ось Ox_c образует с плоскостью местного меридиана угол азимута запуска ψ; ось Oz_c соответствует правой системе координат.

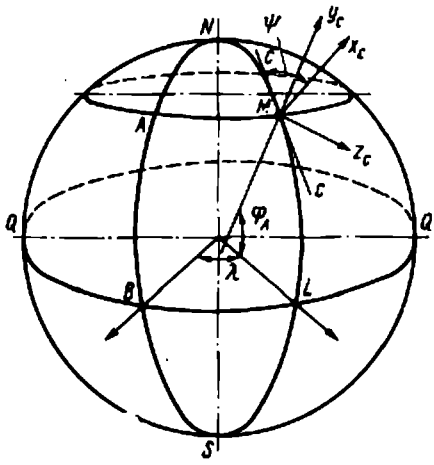


Рис. 2.4. Стартовая система осей координат:

M — точка старта; *NABS* — начальный (Гринвичский) меридиан; *NMLS* — местный меридиан; φ_A — астрономическая широта точки *M*; λ — долгота точки *M*; *cc* — касательная к местному меридиану в точке *M*; ψ — азимут запуска

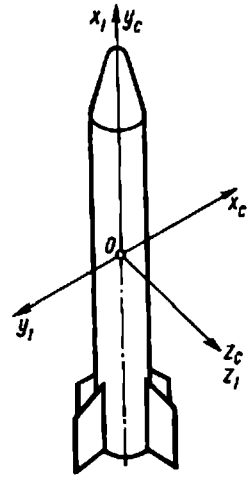


Рис. 2.5. Ориентация связанных осей на старте летательного аппарата

На старте связанные оси баллистической ракеты ориентируются по осям стартовой системы (рис. 2.5). Продольная ось ракеты Ox_1 совмещается в осью Oy_c; поперечная ось Oy_1 направляется в сторону, противоположную оси Ox_c; ось Oz_1 направляется по оси Oz_c.

Начальная стартовая система осей координат

Оси начальной стартовой системы координат $Ox_0y_0z_0$ в момент пуска совпадают с осями стартовой системы. В дальней-

шем оси начальной стартовой системы не изменяют своего первоначального направления относительно инерциального пространства, а оси стартовой системы, жестко связанные с Землей, поворачиваются за время t на угол $\omega_3 t$ вокруг оси вращения Земли. Начальная стартовая система координат является инерциальной системой координат.

Геоцентрическая система координат

Эта система координат с началом в центре Земли и с осями, связанными с Землей, уже использовалась выше при изучении поля земного тяготения. Опорными плоскостями в рассматриваемой системе координат служат плоскости экватора и начального меридиана.

Положение центра масс летательного аппарата при этом может определяться или тремя декартовыми координатами x, y, z, или, что более удобно, тремя сферическими координатами λ, $\varphi_ц$, r. Долгота λ и геоцентрическая широта $\varphi_ц$ отсчитываются, как было показано выше, на рис. 1.3. Координата r представляет собой расстояние от центра Земли до центра масс летательного аппарата.

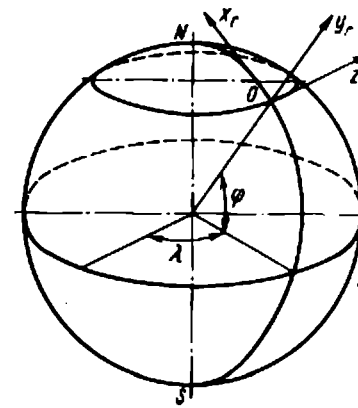


Рис. 2.6. Местная географическая система координат

Местная географическая система координат

Начало этой системы координат $Ox_гy_гz_г$ (рис. 2.6) совпадает с центром масс летательного аппарата; ось $Ox_г$ проведена параллельно касательной к меридиану места в северном направлении; ось $Oy_г$ направлена по радиусу-вектору $\bar{r}$; ось $Oz_г$ параллельна плоскости экватора.

Скоростная и полускоростная системы координат

В некоторых задачах динамики уравнения движения центра масс летательного аппарата удобно записывать в проекциях на оси координат, связанные с вектором скорости центра масс $\bar{V}$. Начало координат O такой системы располагается в центре масс аппарата; ось Ox направлена по вектору скорости $\bar{V}$, т. е. по касательной к траектории в сторону полета; оси Oy и Oz лежат в плоскости, нормальной к траектории полета. При этом в

динамике полета ось Oy выбирают как в плоскости симметрии летательного аппарата Ox_1y_1, так и в вертикальной плоскости. Первую систему координат будем называть скоростной $Oxyz$, вторую — полускоростной Oxy_*z_*.

Матрицы направляющих косинусов

Косинусы углов между осями связанной и начальной стартовой систем координат

Ориентация летательного аппарата относительно начальной стартовой системы координат определяется тремя углами между связанной $Ox_1y_1z_1$ и начальной стартовой $Ox_0y_0z_0$ системами координат (рис. 2.7):

углом рыскания ξ — между проекцией продольной оси летательного аппарата Ox_1 на плоскость Ox_0z_0 и осью Ox_0;

углом тангажа $\varphi_т$ — между продольной осью аппарата Ox_1 и плоскостью Ox_0z_0;

углом крена η — между поперечной осью Oy_1 и плоскостью, проходящей через оси Ox_1 и Oy_0.

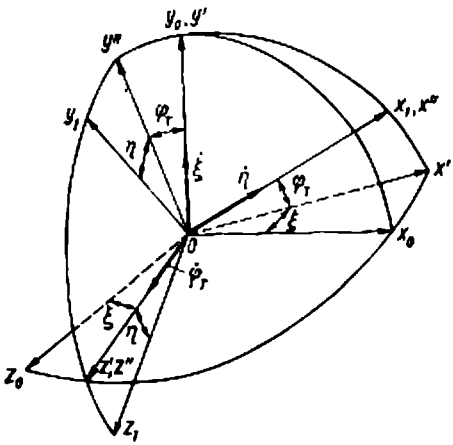


Рис. 2.7. Ориентация связанных осей относительно начальных стартовых осей

Косинусы углов между осями связанной и начальной стартовой систем координат приводятся в табл. 2.1.

Найдем косинусы углов между осями начальной стартовой и связанной систем координат. Для этого через центр масс летательного аппарата — начало связанной системы координат, проведем оси $Ox_0y_0z_0$, параллельные осям начальной стартовой системы координат. Повернем эту систему на угол ξ вокруг оси Oy_0 так, чтобы плоскость $Ox'y'$ прошла через ось Ox_1. Обозначим полученную систему через $Ox'y'z'$.

Формулы преобразования координат удобно записывать в матричной форме. Обозначая матрицу-столбец с элементами x', y', z' через $[\bar{x}']$, т. е.

$$[\bar{x}'] = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix},$$

Таблица 2.1

Косинусы углов между осями связанной и начальной стартовой систем координат

Оси	Ox_0	Oy_0	Oz_0
Ox_1	$\cos\xi\cos\varphi_\tau$	$\sin\varphi_\tau$	$-\sin\xi\cos\varphi_\tau$
Oy_1	$-\cos\xi\sin\varphi_\tau\cos\gamma_1+$ $+\sin\xi\sin\gamma_1$	$\cos\varphi_\tau\cos\eta$	$\cos\xi\sin\eta+$ $+\sin\xi\sin\varphi_\tau\cos\eta$
Oz_1	$\cos\xi\sin\varphi_\tau\sin\gamma_1+$ $+\sin\xi\cos\gamma_1$	$-\cos\varphi_\tau\sin\gamma_1$	$\cos\xi\cos\eta-$ $-\sin\xi\sin\varphi_\tau\sin\eta$

а с элементами x_0, y_0, z_0 через $[\bar{x}_0]$, получим следующую формулу перехода от системы $Ox_0y_0z_0$ к системе $Ox'y'z'$:

$$[\bar{x}']=\Gamma_\xi[\bar{x}_0], \tag{2.47}$$

где матрица Γ_ξ перехода от системы координат $Ox_0y_0z_0$ к системе $Ox'y'z'$ имеет вид

$$\Gamma_\xi=\begin{Vmatrix}\cos\xi & 0 & -\sin\xi\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\xi & 0 & \cos\xi\end{Vmatrix}. \tag{2.48}$$

Повернем систему $Ox'y'z'$ вокруг оси Oz' на угол φ_τ так, чтобы ось Ox'' совпала с осью Ox_1; полученную систему обозначим через $Ox''y''z''$. Соответствующая формула преобразования координат при повороте осей на угол φ_τ будет иметь вид

$$[\bar{x}'']=\Gamma_\varphi[\bar{x}'], \tag{2.49}$$

где

$$\Gamma_\varphi=\begin{Vmatrix}\cos\varphi_\tau & \sin\varphi_\tau & 0\\ -\sin\varphi_\tau & \cos\varphi_\tau & 0\\ 0 & 0 & 1\end{Vmatrix}. \tag{2.50}$$

Поворотом вокруг оси Ox'' на угол η совместим оси Oy''' и Oz''' с осями Oy_1 и Oz_1. Переход от системы $Ox''y''z''$ к системе $Ox_1y_1z_1$ осуществится посредством формулы

$$[\bar{x}_1]=\Gamma_\eta[\bar{x}''], \tag{2.51}$$

где

$$\Gamma_\eta = \begin{Vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\eta & \sin\eta \\ 0 & -\sin\eta & \cos\eta \end{Vmatrix}. \qquad (2.52)$$

Подставляя выражения (2.47) и (2.49) в зависимость (2.51), получим матричное уравнение перехода от начальных стартовых осей к связанным:

$$[\bar{x}_1] = \Gamma_\eta \Gamma_\varphi \Gamma_\xi [\bar{x}_0] = \Gamma [\bar{x}_0], \qquad (2.53)$$

в котором матрица Γ представляет собой таблицу направляющих косинусов, т. е. косинусов углов между осями начальной стартовой и связанной систем координат (см. табл. 2.1):

$$\Gamma = \begin{Vmatrix} \cos\xi\cos\varphi_\tau & \sin\varphi_\tau & -\sin\xi\cos\varphi_\tau \\ \sin\xi\sin\gamma_1 - \\ -\cos\xi\sin\varphi_\tau\cos\eta & \cos\varphi_\tau\cos\eta & \cos\xi\sin\eta + \\ & & +\sin\xi\sin\varphi_\tau\cos\gamma_1 \\ \sin\xi\cos\eta + \\ +\cos\xi\sin\varphi_\tau\sin\eta & -\cos\varphi_\tau\sin\eta & \cos\xi\cos\eta - \\ & & -\sin\xi\sin\varphi_\tau\sin\eta \end{Vmatrix}. \qquad (2.54)$$

Косинусы углов между осями связанной и местной географической систем координат

Ориентация летательного аппарата относительно местных географических осей определяется тремя углами ψ, ϑ, γ, аналогичными углам ξ, φ_τ, η.

Углом рысканья ψ называют угол между местной географической осью Ox_Γ и проекцией продольной оси Ox_1 на горизонтальную плоскость.

Таблица 2.1а

Косинусы углов между связанными и местными географическими осями

Оси	Ox_Γ	Oy_Γ	Oz_Γ
Ox_1	$\cos\psi\cos\vartheta$	$\sin\vartheta$	$-\sin\psi\cos\vartheta$
Oy_1	$-\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma + \sin\psi\sin\gamma$	$\cos\vartheta\cos\gamma$	$\cos\psi\sin\gamma + \sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma$
Oz_1	$\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma + \sin\psi\cos\gamma$	$-\cos\vartheta\sin\gamma$	$\cos\psi\cos\gamma - \sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma$

Углом тангажа ϑ называют угол между продольной осью Ox_1 и горизонтальной плоскостью.

Углом крена γ называют угол между осью Oy_1 и вертикальной плоскостью, проходящей через продольную ось Ox_1.

Углы ψ, ϑ и γ показаны на рис. 2.8. Направляющие косинусы углов между связанными и местными географическими осями координат приведены в табл. 2.1а.

Косинусы углов между осями полускоростной и местной географической систем координат

В полускоростной системе координат ось Oy_* находится всегда в вертикальной плоскости, а ось Oz_* всегда горизонтальна. Поэтому положение полускоростной системы координат относительно местной географической определяется только направлением оси Ox, т. е. следующими двумя углами (рис. 2.9):

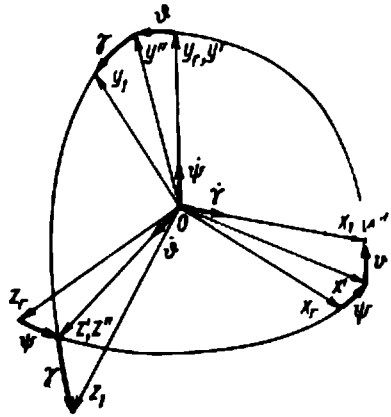


Рис. 2.8. Ориентация связанных осей относительно местных географических осей

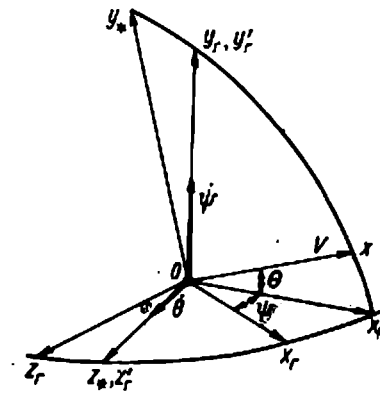


Рис. 2.9. Переход от местной географической системы координат к полускоростной системе координат

1) углом Ψ между проекцией вектора скорости $\bar{V}$ на горизонтальную плоскость и осью $Ox_г$ и

2) углом Θ между вектором скорости $\bar{V}$ и горизонтальной плоскостью.

Угол Θ обычно называют *углом наклона траектории* к горизонту, угол Ψ будем называть *углом поворота траектории*.

Произведем последовательные повороты местной географической системы координат $Ox_гy_гz_г$ на углы Ψ и Θ до совпадения направления ее осей с полускоростной системой координат Oxy_*z_* (см. рис. 2.9). В результате получаем:

$$[\bar{x}] = \Lambda [\bar{x}_r]; \qquad (2.55)$$

$$\Lambda = \begin{Vmatrix} \cos\Psi\cos\Theta & \sin\Theta & -\sin\Psi\cos\Theta \\ -\cos\Psi\sin\Theta & \cos\Theta & \sin\Psi\sin\Theta \\ \sin\Psi & 0 & \cos\Psi \end{Vmatrix}. \qquad (2.56)$$

Косинусы углов между осями местной географической и скоростной систем координат

Положение скоростной системы координат относительно местной географической будем определять углами Ψ, Θ и γ_c, аналогичными углам ψ, ϑ и γ. Тогда угол γ_c будет представлять собой угол между осью Oy и вертикальной плоскостью Oxy_r, проходящей через вектор скорости полета. Этот угол γ_c будем называть *углом крена*. Однако всегда следует помнить, что угол крена γ_c отличается от угла крена γ.

Нетрудно видеть, что положение скоростной системы координат относительно полускоростной определяется только углом γ_c. Когда $\gamma_c = 0$, т. е. плоскость симметрии летательного аппарата совпадает с вертикальной плоскостью, скоростная и полускоростная системы осей совпадают.

В табл. 2.2 приведены косинусы углов между полускоростными и скоростными осями, а в табл. 2.3 — между полускоростными и местными географическими осями.

Таблица 2.2

Косинусы углов между полускоростными и скоростными осями

Оси	Ox	Oy	Oz
Ox	1	0	0
Oy_*	0	$\cos\gamma_c$	$-\sin\gamma_c$
Oz_*	0	$\sin\gamma_c$	$\cos\gamma_c$

Таблица 2.3

Косинусы углов между полускоростными и местными географическими осями

Оси	$Ox_г$	$Oy_г$	$Oz_г$
Ox	$\cos\Theta\cos\Psi$	$\sin\Theta$	$-\cos\Theta\sin\Psi$
Oy_*	$-\sin\Theta\cos\Psi$	$\cos\Theta$	$\sin\Theta\sin\Psi$
Oz_*	$\sin\Psi$	0	$\cos\Psi$

Косинусы углов между скоростными и местными географическими осями можно определить с помощью табл. 2.1а, если вместо углов ψ, ϑ, γ подставить соответственно углы Ψ, Θ, γ_c.

Положение скоростной системы координат относительно местной географической можно определить либо непосредственно углами Ψ, Θ, γ_c, либо углами ψ, ϑ, γ, β, α. (Углы ψ, ϑ, γ определяют положение связанных осей относительно местных географических, а углы β, α — положение скоростных осей относительно связанных).

Следовательно, углы Ψ, Θ, γ_c можно выразить через углы ψ, ϑ, γ, α, β. Зная из табл. 2.1а и 1.1 косинусы углов между связанными и местными географическими осями, между связанными и скоростными осями, можно получить следующие три соотношения:

$$\left.\begin{aligned}
\sin\Theta &= \sin\vartheta\cos\alpha\cos\beta - \cos\vartheta\cos\gamma\sin\alpha\cos\beta - \\
&\quad - \cos\vartheta\sin\gamma\sin\beta; \\
\sin\Psi\cos\Theta &= \sin\psi\cos\vartheta\cos\alpha\cos\beta + \cos\psi\sin\gamma\sin\alpha\cos\beta + \\
&\quad + \sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma\sin\alpha\cos\beta - \cos\psi\cos\gamma\sin\beta + \\
&\quad + \sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma\sin\beta; \\
\sin\gamma_c\cos\Theta &= \sin\vartheta\cos\alpha\sin\beta - \cos\vartheta\cos\gamma\sin\alpha\sin\beta + \\
&\quad + \cos\vartheta\sin\gamma\cos\beta.
\end{aligned}\right\} \quad (2.57)$$

Из последнего равенства системы (2.57) следует, что при малых углах Θ, ϑ, α, β, γ и γ_c углы крена γ и γ_c приблизительно равны: $\gamma \approx \gamma_c$.

Рассмотрим некоторые частные случаи. Пусть полет совершается в вертикальной плоскости без крена ($\gamma = 0$). Так как при этом $\beta = 0$, то из первого равенства системы (2.57) получим

$$\Theta = \vartheta - \alpha.$$

Пусть теперь полет происходит в горизонтальной плоскости без крена. Положим $\cos\alpha \approx 1$, $\sin\alpha \approx 0$, $\cos\vartheta \approx 1$. Тогда из второго равенства системы (2.57) следует

$$\Psi \approx \psi - \beta.$$

4.3. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ВРАЩЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВОКРУГ ЦЕНТРА МАСС

Общий случай

Для исследования полета летательного аппарата необходимо иметь кинематические уравнения, описывающие изменение угловых координат летательного аппарата $\varphi_т$, ξ и η в зависимо-

сти от проекций вектора угловой скорости летательного аппарата на связанные оси ω_x, ω_y, ω_z.

Чтобы получить указанные уравнения, рассмотрим ранее приведенный рис. 2.7, из которого следует, что вектор угловой скорости $\bar{\dot{\xi}}$ направлен по оси Oy_0, вектор $\bar{\dot{\varphi}}_т$ — по оси Oz', а вектор $\bar{\dot{\eta}}$ — по оси Ox_1.

Вектор угловой скорости аппарата $\bar{\omega}$ можно представить как сумму

$$\bar{\omega}=\bar{\dot{\xi}}+\bar{\dot{\varphi}}_т+\bar{\dot{\eta}}. \tag{2.58}$$

Косинусы углов между векторами $\bar{\dot{\xi}}$, $\bar{\dot{\varphi}}_т$ и $\bar{\dot{\eta}}$ и связанными осями даны в табл. 2.4. Пользуясь этой таблицей, получим, что проекции угловой скорости аппарата на связанные оси равны:

$$\left.\begin{aligned}
\omega_x &= \frac{d\eta}{dt}+\frac{d\xi}{dt}\sin\varphi_т;\\
\omega_y &= \frac{d\xi}{dt}\cos\varphi_т\cos\eta+\frac{d\varphi_т}{dt}\sin\eta;\\
\omega_z &= \frac{d\varphi_т}{dt}\cos\eta-\frac{d\xi}{dt}\cos\varphi_т\sin\eta.
\end{aligned}\right\} \tag{2.59}$$

Таблица 2.4

Оси	$\bar{\dot{\xi}}$	$\bar{\dot{\varphi}}_т$	$\bar{\dot{\eta}}$
Ox_1	$-\sin\varphi_т$	0	1
Oy_1	$\cos\varphi_т\cos\eta$	$\sin\eta$	0
Oz_1	$-\cos\varphi_т\sin\eta$	$\cos\eta$	0

Составим теперь кинематические уравнения, устанавливающие связь между производными углов ψ, ϑ и γ по времени и проекциями вектора угловой скорости летательного аппарата на связанные оси ω_x, ω_y, ω_z.

Вектор угловой скорости летательного аппарата $\bar{\omega}$ можно представить как сумму угловых скоростей поворота связанных осей относительно географических, географических осей относительно некоторых земных осей и земных осей относительно инерциальных, например, начальных стартовых осей. В качестве осей, связанных с Землей, удобно взять географические оси $O_0x_{т0}y_{т0}z_{т0}$ в некоторый начальный момент полета.

Тогда получим

$$\bar{\omega}=\bar{\dot{\psi}}+\bar{\dot{\vartheta}}+\bar{\dot{\gamma}}+\bar{\dot{\lambda}}+\bar{\dot{\varphi}}_{\text{ц}}+\bar{\omega}_{\text{з}}. \tag{2.60}$$

Так как направления векторов $\bar{\dot{\lambda}}$ и $\bar{\omega}_{\text{з}}$ совпадают, введем для упрощения записи вектор $\bar{\Lambda}=\bar{\dot{\lambda}}+\bar{\omega}_{\text{з}}$.

Чтобы найти проекции вектора $\bar{\omega}$ на связанные оси, выразим угловые скорости $\dot{\Lambda}$ и $\dot{\varphi}_{\text{ц}}$ через проекции на оси географической системы координат (рис. 2.10):

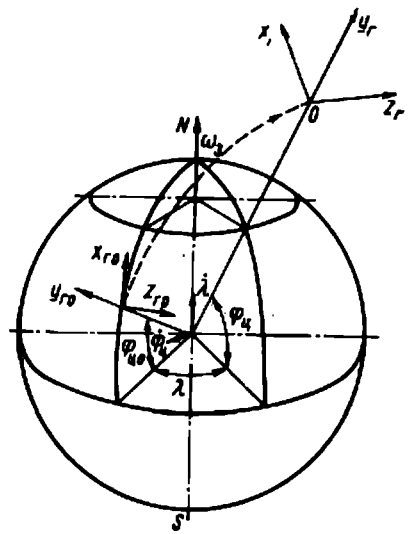


Рис. 2.10. Изменение ориентации местных географических осей при полете летательного аппарата

$$\bar{\Lambda}=\dot{\Lambda}\,(\bar{x}_{\text{г}}\cos\varphi_{\text{ц}}+\bar{y}_{\text{г}}\sin\varphi_{\text{ц}}), \tag{2.61}$$

$$\bar{\dot{\varphi}}_{\text{ц}}=-\bar{z}_{\text{г}}\dot{\varphi}_{\text{ц}},$$

где $\bar{x}_{\text{г}}^{\circ}$, $\bar{y}_{\text{г}}^{\circ}$, $\bar{z}_{\text{г}}^{\circ}$ — орты географических осей. Для того чтобы выразить $\dot{\Lambda}$ и $\dot{\varphi}_{\text{ц}}$ через проекции на связанные оси, используем таблицу 2.1а. Тогда будем иметь

$$\left.\begin{aligned}
\bar{\Lambda}=\dot{\Lambda}\,[&\bar{x}_1^{\circ}(\cos\varphi_{\text{д}}\cos\psi\cos\vartheta+\sin\varphi_{\text{ц}}\sin\vartheta)+\\
&+\bar{y}_1^{\circ}(-\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma+\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\psi\sin\gamma+\\
&+\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\vartheta\cos\gamma)+\bar{z}_1^{\circ}(\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma+\\
&+\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\psi\cos\gamma-\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\vartheta\sin\gamma)];\\
\bar{\dot{\varphi}}_{\text{ц}}=-\dot{\varphi}_{\text{ц}}[&\bar{x}_1^{\circ}(-\sin\psi\cos\vartheta)+\bar{y}_1^{\circ}(\cos\psi\sin\gamma+\\
&+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma)+\bar{z}_1^{\circ}(\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma)].
\end{aligned}\right\} \tag{2.62}$$

Векторы $\bar{\dot{\psi}}$, $\bar{\dot{\vartheta}}$ и $\bar{\dot{\gamma}}$ выразим через проекции на связанные оси, используя табл. 2.4 и заменяя формально углы $\bar{\xi}$, $\bar{\varphi}$, $\bar{\eta}$ на ψ, ϑ, γ соответственно:

$$\left.\begin{aligned}
\bar{\dot{\psi}} &= \dot{\psi}(\bar{x}_1 \sin\vartheta + \bar{y}_1 \cos\vartheta \cos\gamma - \bar{z}_1 \cos\vartheta \sin\gamma);\\
\bar{\dot{\vartheta}} &= \dot{\vartheta}(\bar{y}_1 \sin\gamma + \bar{z}_1 \cos\gamma);\\
\bar{\dot{\gamma}} &= \dot{\gamma}\bar{x}_1.
\end{aligned}\right\} \qquad (2.63)$$

Таким образом, проекции вектора $\bar{\omega}$ на связанные оси определяются следующими выражениями:

$$\left.\begin{aligned}
\omega_x &= \dot{\psi}\sin\vartheta + \dot{\gamma} + \dot{\Lambda}(\cos\varphi_ц \cos\psi\cos\vartheta + \sin\varphi_ц \sin\vartheta) +\\
&\quad + \dot{\varphi}_ц \sin\psi\cos\vartheta;\\
\omega_y &= \dot{\psi}\cos\vartheta\cos\gamma + \dot{\vartheta}\sin\gamma + \dot{\Lambda}(-\cos\varphi_ц\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma +\\
&\quad + \cos\varphi_ц \sin\psi\sin\gamma + \sin\varphi_ц\cos\vartheta\cos\gamma) -\\
&\quad - \dot{\varphi}_ц(\cos\psi\sin\gamma + \sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma);\\
\omega_z &= -\dot{\psi}\cos\vartheta\sin\gamma + \dot{\vartheta}\cos\gamma + \dot{\Lambda}(\cos\varphi_ц\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma +\\
&\quad + \cos\varphi_ц\sin\psi\cos\gamma - \sin\varphi_ц\cos\vartheta\sin\gamma) -\\
&\quad - \dot{\varphi}_ц(\cos\psi\cos\gamma - \sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma).
\end{aligned}\right\} \qquad (2.64)$$

Движение относительно плоской Земли

При полете на сравнительно небольшие дальности, когда Землю можно считать плоской, местные географические оси перемещаются поступательно относительно земных осей. В этом случае понятие о местных географических осях ничего не дает исследователю. Для изучения полета летательного аппарата относительно плоской Земли достаточно использовать земные оси. При этом ориентация связанных осей относительно земных определяется углами ψ, ϑ, γ, а ориентация вектора скорости $\bar{V}$ относительно земных осей — углами Ψ и Θ. Уравнения вращательного движения летательного аппарата относительно плоской Земли получим, положив в уравнениях (2.64) $\omega_З = 0$ и $\dot{\lambda} = \dot{\varphi}_ц = 0$. Тогда проекции угловой скорости летательного аппарата на связанные оси будут равны

$$\left.\begin{aligned}\omega_x &= \frac{d\gamma}{dt} + \frac{d\psi}{dt}\sin\vartheta;\\ \omega_y &= \frac{d\psi}{dt}\cos\vartheta\cos\gamma + \frac{d\vartheta}{dt}\sin\gamma;\\ \omega_z &= -\frac{d\psi}{dt}\cos\vartheta\sin\gamma + \frac{d\vartheta}{dt}\cos\gamma.\end{aligned}\right\} \qquad (2.64a)$$

Отсюда легко получить уравнения, связывающие производные углов ψ, ϑ и γ с проекциями угловой скорости летательного аппарата на связанные оси:

$$\left.\begin{aligned}\frac{d\psi}{dt} &= \frac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y\cos\gamma - \omega_z\sin\gamma);\\ \frac{d\vartheta}{dt} &= \omega_y\sin\gamma + \omega_z\cos\gamma;\\ \frac{d\gamma}{dt} &= \omega_x - \operatorname{tg}\vartheta(\omega_y\cos\gamma - \omega_z\sin\gamma).\end{aligned}\right\} \qquad (2.65)$$

Так как углы ψ, ϑ, γ и Ψ, Θ, γ_c введены одинаковым образом (и те и другие являются эйлеровыми углами), то все сказанное выше можно распространить и на случай вращения скоростных осей. Так, например, в табл. 2.4 следует вместо ξ, φ_τ, η подставить соответственно Ψ, Θ, γ_c.

Если через ω_x', ω_y', ω_z' обозначить проекции на скоростные оси вектора $\bar{\omega}'$ угловой скорости вращения скоростной системы координат относительно земной, то вместо (2.64а) и (2.65) будем иметь аналогичные соотношения, например:

$$\left.\begin{aligned}\omega_x' &= \frac{d\gamma_c}{dt} + \frac{d\Psi}{dt}\sin\Theta;\\ \omega_y' &= \frac{d\Psi}{dt}\cos\Theta\cos\gamma_c + \frac{d\Theta}{dt}\sin\gamma_c;\\ \omega_z' &= -\frac{d\Psi}{dt}\cos\Theta\sin\gamma_c + \frac{d\Theta}{dt}\cos\gamma_c.\end{aligned}\right\} \qquad (2.66)$$

Пусть $\bar{\omega}^*$ — угловая скорость вращения полускоростной системы координат относительно земной. Обозначим через ω_x^*, $\omega_{y_*}^*$, $\omega_{z_*}^*$ проекции этой угловой скорости на полускоростные оси Ox, Oy_*, Oz_*. Тогда, положив в (2.66) $\gamma_c = 0$, получим

$$\left.\begin{aligned}\omega_x^* &= \frac{d\Psi}{dt}\sin\Theta;\\ \omega_{y_*}^* &= \frac{d\Psi}{dt}\cos\Theta;\\ \omega_{z_*}^* &= \frac{d\Theta}{dt}.\end{aligned}\right\} \qquad (2.66a)$$

4.4. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Оси координат, в которых изучается движение центра масс летательного аппарата, выбираются в зависимости от условий рассматриваемой задачи и, в частности, типа системы управления. В одних случаях удобно рассматривать движение летательного аппарата относительно выбранных осей координат, в других — движение цели относительно летательного аппарата.

При изучении движения летательного аппарата положение его центра масс O в векторной форме определяется радиусом-вектором

$$\bar{r} = \overline{AO} - \overline{AP}, \qquad (2.67)$$

проведенным из начала P рассматриваемой системы осей координат (рис. 2.11). Вектор $\bar{r}$ будем называть *вектором дальности*, а прямую PO, проходящую через начало координат и центр масс летательного аппарата, — *линией визирования летательного аппарата*.

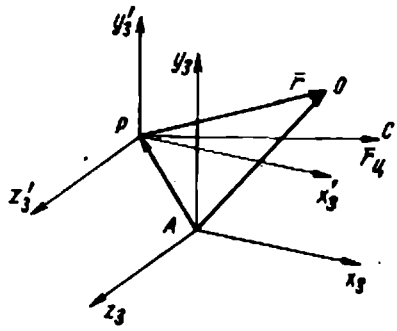


Рис. 2.11. К выводу кинематических уравнений движения центра масс летательного аппарата

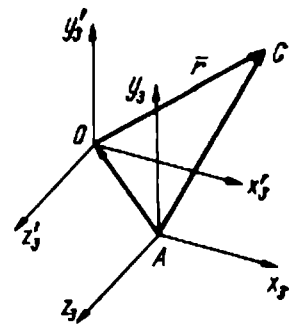


Рис. 2.12. К выводу кинематических уравнений относительного движения летательного аппарата и цели

Дифференцируя (2.67), получим кинематическое уравнение движения летательного аппарата в векторной форме:

$$\frac{d\bar{r}}{dt} = \bar{V} - \bar{V}_н, \qquad (2.68)$$

где $\bar{V}$ — вектор скорости летательного аппарата;

$\bar{V}_н$ — вектор скорости начала координат (носителя).

При неподвижном начале координат уравнение (2.68) принимает вид

$$\frac{d\bar{r}}{dt}=\bar{V}. \tag{2.69}$$

При изучении относительного движения летательного аппарата и цели в качестве вектора дальности $\bar{r}$, определяющего взаимное положение летательного аппарата и цели, целесообразно выбирать вектор, проведенный из центра масс аппарата O в центр масс цели C (рис. 2.12):

$$\bar{r}=\overline{AC}-\overline{AO}. \tag{2.70}$$

Такой выбор вектора $\bar{r}$ объясняется тем, что для управления летательным аппаратом при самонаведении используются координаты цели относительно осей, связанных с аппаратом. Прямую OC, проходящую через центры масс летательного аппарата и цели, будем называть *линией визирования цели*, а вектор $\bar{r}$, как и прежде, *вектором дальности*.

Дифференцируя (2.70), получим векторное кинематическое уравнение, описывающее движение цели относительно летательного аппарата:

$$\frac{d\bar{r}}{dt}=\bar{V}_{\text{ц}}-\bar{V}, \tag{2.71}$$

где $\bar{V}_{\text{ц}}$ — вектор скорости цели.

Каждому векторному уравнению соответствуют три скалярных, конкретный вид которых зависит от выбранных осей координат.

Рассмотрим, например, движение летательного аппарата относительно плоской Земли.

Так, проектируя с помощью табл. 2.3 уравнение (2.69) на земные декартовы оси, получим следующие скалярные уравнения:

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx}{dt}&=V\cos\Theta\cos\Psi;\\ \frac{dy}{dt}&=V\sin\Theta;\\ \frac{dz}{dt}&=-V\cos\Theta\sin\Psi.\end{aligned}\right\} \tag{2.72}$$

В ряде задач, например, при изучении движения телеуправляемого летательного аппарата, удобнее использовать сферическую систему земных осей координат.

Как видно из рис. 2.13, положение в пространстве какой-либо точки O относительно земных осей определяется следующими сферическими координатами:

1) наклонной дальностью r;

2) углом места φ между радиусом-вектором $\bar{r}$ и горизонтальной плоскостью;

3) азимутом χ, т. е. углом между проекцией вектора дальности $\bar{r}$ на горизонтальную плоскость Px_3z_3 и земной осью Px_3.

На рис. 2.13 показаны координатные линии (r), (φ), (χ) и координатные оси $[r]$, $[\varphi]$, $[\chi]$ в данной точке O. Линией (r) и осью $[r]$ служит прямая, выходящая из начала координат P и проходящая через взятую точку; линией (φ) — окружность большого круга, осью $[\varphi]$ — касательная к этой окружности в сторону возрастания угла φ и, наконец, линией (χ) будет окружность параллельного круга радиуса $r\cos\varphi$, а осью $[\chi]$ — касательная к ней в сторону возрастания угла χ.

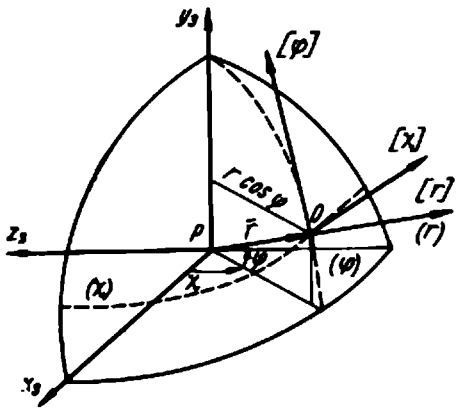


Рис. 2.13. Сферическая система земных осей координат

Составим теперь скалярные кинематические уравнения, проектируя (2.69) на сферические координатные оси в точке O. Как известно из механики (см, например [16], § 79), проекции вектора $d\bar{r}/dt$ в сферической системе координат будут

$$\left.\begin{aligned} V_r &= \frac{dr}{dt};\\ V_\varphi &= r\frac{d\varphi}{dt};\\ V_\chi &= r\cos\varphi\,\frac{d\chi}{dt}. \end{aligned}\right\} \qquad (2.73)$$

Чтобы спроектировать на сферические координатные оси вектор скорости $\bar{V}$, нужно знать косинусы углов между вектором $\bar{V}$ и этими осями.

Косинусы углов между осями сферической и декартовой систем координат можно получить, пользуясь табл. 2.1. При этом надо учесть, что углы χ и φ введены так же, как и углы ψ и ϑ; крен у сферических осей отсутствует, так как ось $[\varphi]$ лежит в вертикальной плоскости, и, кроме того, ось $[\chi]$ направлена в сторону, противоположную оси Oz_1. В результате получим табл. 2.5.

Косинусы углов между осями сферической и декартовой систем координат

Оси	Ox_3	Oy_3	Oz_3
$[r]$	$\cos\varphi\cos\chi$	$\sin\varphi$	$-\cos\varphi\sin\chi$
$[\varphi]$	$-\sin\varphi\cos\chi$	$\cos\varphi$	$\sin\varphi\sin\chi$
$[\chi]$	$-\sin\chi$	0	$-\cos\chi$

Направление $\bar{V}$ относительно земных осей определяется направляющими косинусами (см., например, табл. 2.3)

$$\cos\Theta\cos\Psi, \quad \sin\Theta, \quad -\cos\Theta\sin\Psi.$$

Учитывая (2.73) и составляя сумму произведений соответствующих направляющих косинусов, получим

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dr}{dt} &= V(\cos\Theta\cos\Psi\cos\varphi\cos\chi+\sin\Theta\sin\varphi+\\
&\quad+\cos\Theta\sin\Psi\cos\varphi\sin\chi);\\
r\frac{d\varphi}{dt} &= V(-\cos\Theta\cos\Psi\sin\varphi\cos\chi+\sin\Theta\cos\varphi-\\
&\quad-\cos\Theta\sin\Psi\sin\varphi\sin\chi);\\
r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt} &= V(-\cos\Theta\cos\Psi\sin\chi+\cos\Theta\sin\Psi\cos\chi)
\end{aligned}\right\} \quad (2.74)$$

или

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dr}{dt} &= V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi+V\sin\Theta\sin\varphi;\\
r\frac{d\varphi}{dt} &= -V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi+V\sin\Theta\cos\varphi;\\
r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt} &= V\cos\Theta\sin(\Theta-\chi).
\end{aligned}\right\} \quad (2.75)$$

Аналогичным путем получаем кинематические уравнения для случая, когда начало координат P движется в пространстве со скоростью $V_н$. Проектируя (2.68) на сферические координатные оси в точке O, найдем

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dr}{dt} &= V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi + V\sin\Theta\sin\varphi - \\
&\quad - V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\cos(\Psi_{\text{ц}}-\chi)\cos\varphi - V_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}}\sin\varphi; \\
r\frac{d\varphi}{dt} &= -V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi + V\sin\Theta\cos\varphi + \\
&\quad + V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\cos(\Psi_{\text{ц}}-\chi)\sin\varphi - V_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}}\cos\varphi; \\
r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt} &= V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi) - V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\sin(\Psi_{\text{ц}}-\chi).
\end{aligned}\right\} \quad (2.76)$$

Кинематические уравнения, описывающие относительное движение летательного аппарата и цели, получаются проектированием (2.71) на сферические координатные оси в центре масс цели C:

$$\left.\begin{aligned}
\frac{dr}{dt} &= V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\cos(\Psi_{\text{ц}}-\chi)\cos\varphi + V_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}}\sin\varphi - \\
&\quad - V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi - V\sin\Theta\sin\varphi; \\
r\frac{d\varphi}{dt} &= -V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\cos(\Psi_{\text{ц}}-\chi)\sin\varphi + V_{\text{ц}}\sin\Theta_{\text{ц}}\cos\varphi + \\
&\quad + V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi - V\sin\Theta\cos\varphi; \\
r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt} &= V_{\text{ц}}\cos\Theta_{\text{ц}}\sin(\Psi_{\text{ц}}-\chi) - V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi).
\end{aligned}\right\} \quad (2.77)$$

§ 5. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С УЧЕТОМ ФОРМЫ И ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

Полученные выше векторные уравнения движения в принципе могут быть использованы для решения любых технических задач.

Выбирая оси координат для проектирования этих уравнений, всегда целесообразно добиваться упрощения получаемых скалярных уравнений. По этой причине часто оказывается удобным при исследовании динамики летательного аппарата использовать уравнения движения центра масс аппарата в проекциях на полускоростные оси.

5.1. ПРОЕКЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ

Для вывода скалярных уравнений движения центра масс летательного аппарата спроектируем векторное уравнение (2.39) на оси полускоростной системы координат Oxy_*z_*. При этом положение центра масс будем определять в геоцентрической сферической системе координат геоцентрической широтой $\varphi_{\text{ц}}$,

долготой λ и расстоянием r от центра Земли до центра масс аппарата.

Определим проекции относительного ускорения на оси полускоростной системы координат. Полускоростная система координат вращается относительно Земли с угловой скоростью $\overline{\Omega}$, которую представим в виде

$$\overline{\Omega}=\overline{\dot{\Psi}}+\overline{\dot{\Theta}}+\overline{\dot{\lambda}}+\overline{\dot{\varphi}_{\text{ц}}}. \tag{2.78}$$

Найдем проекции вектора $\overline{\Omega}$ на полускоростные оси. Сначала выразим угловые скорости $\overline{\dot{\lambda}}$ и $\overline{\dot{\varphi}_{\text{ц}}}$ через проекции на оси географической системы координат (см. рис. 2.10)

$$\left.\begin{aligned}&\overline{\dot{\lambda}}=\dot{\lambda}(\overline{x}_{\text{г}}\cos\varphi_{\text{ц}}+\overline{y}_{\text{г}}^{\circ}\sin\varphi_{\text{ц}});\\&\overline{\dot{\varphi}_{\text{ц}}}=-\overline{z}_{\text{г}}^{\circ}\dot{\varphi}_{\text{ц}},\end{aligned}\right\} \tag{2.79}$$

где $\overline{x}_{\text{г}}^{\circ}$, $\overline{y}_{\text{г}}^{\circ}$, $\overline{z}_{\text{г}}^{\circ}$ — орты географических осей.

Чтобы выразить $\overline{\dot{\lambda}}$ и $\overline{\dot{\varphi}_{\text{ц}}}$ через проекции на полускоростные оси, используем формулу (2.55). Тогда получим

$$\left.\begin{aligned}&\overline{\dot{\lambda}}=\dot{\lambda}[\overline{x}^{\circ}(\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\cos\Theta+\sin\varphi_{\text{ц}}\sin\Theta)+\\&+\overline{y}_{*}^{\circ}(-\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\sin\Theta+\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\Theta)+\overline{z}_{*}^{\circ}(\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\Psi)];\\&\overline{\dot{\varphi}_{\text{ц}}}=-\dot{\varphi}_{\text{ц}}[\overline{x}^{\circ}(-\sin\Psi\cos\Theta)+\overline{y}_{*}^{\circ}(\sin\Psi\sin\Theta)+\overline{z}_{*}^{\circ}\cos\Psi].\end{aligned}\right\} \tag{2.80}$$

Векторы $\overline{\dot{\Psi}}$ и $\overline{\dot{\Theta}}$ выразим через проекции на полускоростные оси, используя рис. 2.9:

$$\left.\begin{aligned}&\overline{\dot{\Psi}}=\dot{\Psi}(\overline{x}^{\circ}\sin\Theta+\overline{y}_{*}^{\circ}\cos\Theta);\\&\overline{\dot{\Theta}}=\dot{\Theta}\overline{z}_{*}^{\circ}.\end{aligned}\right\} \tag{2.81}$$

Таким образом, проекции вектора $\overline{\Omega}$ на полускоростные оси определяются следующими выражениями:

$$\left.\begin{aligned}\Omega_{x}&=\dot{\lambda}(\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\cos\Theta+\sin\varphi_{\text{ц}}\sin\Theta)+\\&\quad+\dot{\varphi}_{\text{ц}}\sin\Psi\cos\Theta+\dot{\Psi}\sin\Theta;\\\Omega_{y_{*}}&=\dot{\lambda}(-\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\sin\Theta+\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\Theta)-\\&\quad-\dot{\varphi}_{\text{ц}}\sin\Psi\sin\Theta+\dot{\Psi}\cos\Theta.\\\Omega_{z_{*}}&=\dot{\lambda}\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\Psi-\dot{\varphi}_{\text{ц}}\cos\Psi+\dot{\Theta}.\end{aligned}\right\} \tag{2.82}$$

Теперь можно найти проекции относительного ускорения. Учитывая, что

$$\bar{j}=\frac{d\bar{V}}{dt}=\frac{d'\bar{V}}{dt}+\bar{\Omega}\times\bar{V}=\frac{d'\bar{V}}{dt}+\begin{vmatrix}\bar{x}^{\circ} & \bar{y}_{*}^{\circ} & \bar{z}_{*}^{\circ}\\ \Omega_x & \Omega_{y_*} & \Omega_{z_*}\\ V_x & V_{y_*} & V_{z_*}\end{vmatrix}; \quad (2.83)$$

$$\frac{d'V}{dt}=\dot{V}\bar{x}^{\circ}; \quad V_x=V; \quad V_{y_*}=V_{z_*}=0,$$

получим

$$\left.\begin{aligned} j_x&=\dot{V};\\ j_{y_*}&=V\Omega_{z_*}=V(\dot{\lambda}\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\Psi-\dot{\varphi}_{\text{ц}}\cos\Psi+\dot{\Theta});\\ j_{z_*}&=-V\Omega_{y_*}=-V[\dot{\lambda}(-\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\sin\Theta+\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\Theta)-\\ &\quad-\dot{\varphi}_{\text{ц}}\sin\Psi\sin\Theta+\dot{\Psi}\cos\Theta].\end{aligned}\right\} \quad (2.84)$$

Выразим угловые скорости $\dot{\lambda}$ и $\dot{\varphi}_{\text{ц}}$ через скорость V. Для этого найдем проекции скорости V на географические оси $x_{\text{г}}$ и $z_{\text{г}}$ (см. рис. 2.9):

$$\left.\begin{aligned} V_{x_{\text{г}}}&=V\cos\Theta\cos\Psi;\\ V_{z_{\text{г}}}&=-V\cos\Theta\sin\Psi.\end{aligned}\right\} \quad (2.85)$$

Разделив меридиональную составляющую скорости $V_{x_{\text{г}}}$ на радиус сферы r, а широтную $V_{z_{\text{г}}}$ на радиус малого круга $r\cos\varphi_{\text{ц}}$, получим

$$\left.\begin{aligned} \dot{\varphi}_{\text{ц}}&=\frac{V}{r}\cos\Psi\cos\Theta;\\ \dot{\lambda}&=-\frac{V}{r}\frac{\sin\Psi\cos\Theta}{\cos\varphi_{\text{ц}}}.\end{aligned}\right\} \quad (2.86)$$

Подставляя зависимость (2.86) в формулы (2.84), получим окончательные выражения для проекций ускорения аппарата относительно Земли на полускоростные оси координат:

$$\left.\begin{aligned} j_x&=\dot{V};\\ j_{y_*}&=V\dot{\Theta}-\frac{V^2}{r}\cos\Theta;\\ j_{z_*}&=-V\dot{\Psi}\cos\Theta+\frac{V^2}{r}\operatorname{tg}\varphi_{\text{ц}}\sin\Psi\cos^2\Theta.\end{aligned}\right\} \quad (2.87)$$

Найдем составляющие по осям координат сил и моментов, действующих на летательный аппарат, учитывая, что уравнения движения центра масс спроектированы на полускоростные оси координат, а уравнения вращательного движения — на связанные оси.

При разложении силы притяжения Земли по полускоростным осям будем рассматривать две составляющие ускорения силы земного притяжения: $\bar{g}_{\text{тг}}$ — направленную к центру Земли и $\bar{g}_{\text{тш}}$ — направленную параллельно оси вращения Земли. Выражения для их величин были даны выше [см. формулы (1.13) и (1.14)].

Объединив центробежное ускорение $\bar{j}_{\text{ц}}=-\bar{j}_e$ с ускорением земного притяжения $\bar{g}_{\text{т}}$, получим ускорение силы тяжести

$$\bar{g}=\bar{g}_{\text{т}}+\bar{j}_{\text{ц}}. \tag{2.88}$$

Учитывая, что центробежное ускорение

$$\bar{j}_{\text{ц}}=-\bar{\omega}_{\text{З}}\times(\bar{\omega}_{\text{З}}\times\bar{r})=\bar{y}^{\circ}\omega_{\text{З}}^2 r\cos\varphi_{\text{ц}}, \tag{2.89}$$

где $\bar{y}^{\circ}$ — единичный вектор геоцентрической оси Oy (рис. 2.14), разложим центробежное ускорение, как и ускорение земного притяжения, на две составляющие — по радиусу $\bar{r}$ и по оси вращения Земли:

$$\left.\begin{aligned}\bar{j}_{\text{цг}}&=\omega_{\text{З}}^2 r;\\ \bar{j}_{\text{цш}}&=\omega_{\text{З}}^2 r\sin\varphi_{\text{ц}}.\end{aligned}\right\} \tag{2.90}$$

Тогда составляющие ускорения силы тяжести будут равны:

$$\left.\begin{aligned}g_r&=g_{\text{тг}}-\omega_{\text{З}}^2 r;\\ g_{\text{ш}}&=g_{\text{тш}}+\omega_{\text{З}}^2 r\sin\varphi_{\text{ц}}.\end{aligned}\right\} \tag{2.91}$$

Определим проекции ускорения силы тяжести на полускоростные оси. Направляющие косинусы векторов $\bar{g}_r$ и $\bar{g}_{\text{ш}}$ будут такими же, как и у векторов $\bar{\Psi}$ и $\bar{\lambda}$ соответственно [см. формулы (2.81) и (2.80)], но с обратными знаками. Тогда получим

$$\left.\begin{aligned}g_x&=-g_r\sin\vartheta-g_{\text{ш}}(\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\cos\vartheta+\sin\varphi_{\text{ц}}\sin\vartheta);\\ g_{y_2}&=-g_r\cos\vartheta-g_{\text{ш}}(-\cos\varphi_{\text{ц}}\cos\Psi\sin\vartheta+\sin\varphi_{\text{ц}}\cos\vartheta);\\ g_{z_2}&=-g_{\text{ш}}\cos\varphi_{\text{ц}}\sin\Psi.\end{aligned}\right\} \tag{2.92}$$

Определим теперь проекции кориолисова ускорения на полускоростные оси. Как известно,

$$\bar{j}_к = 2\bar{\omega}_З \times \bar{V} = 2\begin{vmatrix} \bar{x} & \bar{y}_* & \bar{z}_* \\ \omega_{Зx} & \omega_{Зy_*} & \omega_{Зz_*} \\ V & 0 & 0 \end{vmatrix}. \qquad (2.93)$$

Проекции угловой скорости Земли $\bar{\omega}_З$ на полускоростные оси найдем, используя выражения (2.80), так как направление вектора $\bar{\omega}_З$ совпадает с направлением $\bar{\lambda}$ (см. рис. 2.10). Тогда получим

$$\bar{\omega}_З = \omega_З [\bar{x}^\circ (\cos\varphi_ц \cos\Psi \cos\Theta + \sin\varphi_ц \sin\Theta) +$$

$$+ \bar{y}_*^\circ (-\cos\varphi_ц \cos\Psi \sin\Theta + \sin\varphi_ц \cos\Theta) + \bar{z}_*^\circ (\cos\varphi_ц \sin\Psi)]. \qquad (2.94)$$

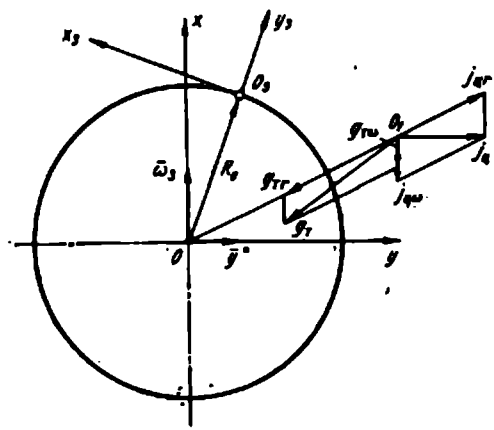


Рис. 2.14. Разложение ускорения земного притяжения и центробежного ускорения на составляющие по направлению к центру Земли и по оси вращения Земли

Проекции кориолисова ускорения на полускоростные оси определяются выражениями:

$$\left.\begin{aligned} &j_{кx} = 0; \\ &j_{кy_*} = 2V\omega_{Зz_*} = 2V\omega_З \cos\varphi_ц \sin\Psi; \\ &j_{кz_*} = -2V\omega_{Зy_*} = 2V\omega_З (\cos\varphi_ц \cos\Psi \sin\Theta - \sin\varphi_ц \cos\Theta). \end{aligned}\right\} \qquad (2.95)$$

Найдем теперь проекции полной аэродинамической силы $\bar{R}$ на полускоростные оси.

Аэродинамические силы, действующие на летательный аппарат, обычно задают либо в скоростной, либо в полусвязанной системе координат. Будем считать, что они заданы проекциями X, Y, Z на скоростные оси координат *. Чтобы найти теперь проекции аэродинамических сил на полускоростные оси, обратимся к табл. 2.2. Пользуясь этой таблицей и учитывая, что лобовое сопротивление X направлено противоположно скорости полета, получим

$$\left.\begin{aligned} R_{x_*} &= -X; \\ R_{y_*} &= Y\cos\gamma_c - Z\sin\gamma_c; \\ R_{z_*} &= Y\sin\gamma_c + Z\cos\gamma_c. \end{aligned}\right\} \qquad (2.96)$$

Для определения проекций на полускоростные оси равнодействующей силы тяги P и сил, создаваемых двигателями управления T, разложим сначала эти силы по связанным осям, а затем, пользуясь матрицей косинусов углов между осями связанной и полускоростной систем координат, найдем искомые проекции сил.

Направление силы тяги будем считать совпадающим с осью двигателя, а силу, перпендикулярную этой оси и возникающую вследствие поворота струи воздуха при входе в канал воздушно-реактивного двигателя, будем относить к аэродинамическим силам Y и Z.

Если ось двигателя параллельна продольной оси Ox_1, то проекции силы тяги на полускоростные оси будут соответственно

$$\left.\begin{aligned} P_{x_*} &= P\cos\alpha\cos\beta; \\ P_{y_*} &= P(\sin\alpha\cos\gamma_c + \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c); \\ P_{z_*} &= P(\sin\alpha\sin\gamma_c - \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c). \end{aligned}\right\} \qquad (2.97)$$

Если же ось двигателя составляет некоторый угол $\varphi_{дв}$ с продольной осью Ox_1 (см. рис. 2.15), то в эти выражения следует всюду вместо α подставить $\alpha+\varphi_{дв}$.

Проекции равнодействующей $\bar{N}$ силы тяги, аэродинамических сил и сил, создаваемых органами управления, на полуско-

---

* При исследованиях в аэродинамических трубах аэродинамические силы измеряют непосредственно в полусвязанных осях. Если летательный аппарат обладает симметрией относительно своей продольной оси или относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей, проходящих через эту ось, то удобнее задавать аэродинамические силы в скоростных осях.

При составлении уравнений движения самолета аэродинамические силы часто задают проекциями на полусвязанные оси [22].

ростные оси имеют вид:

$$\left.\begin{aligned} N_x &= (P_{x1}+T_{x1})\eta_{11}+T_{y1}\eta_{21}+T_{z1}\eta_{31}-X;\\ N_{y_*} &= (P_{x1}+T_{x1})\eta_{12}+T_{y1}\eta_{22}+T_{z1}\eta_{32}+Y\cos\gamma_c-Z\sin\gamma_c;\\ N_{z_*} &= (P_{x1}+T_{x1})\eta_{13}+T_{y1}\eta_{23}+T_{z1}\eta_{33}+Y\sin\gamma_c+Z\cos\gamma_c, \end{aligned}\right\} \quad (2.98)$$

где η_{ij} — элементы матрицы косинусов углов между связанными и полускоростными осями.

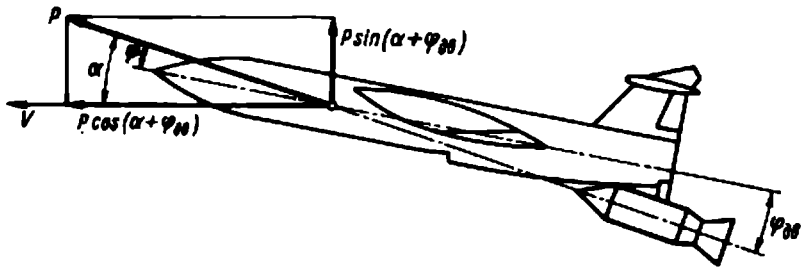


Рис. 2.15. Пример установки стартового двигателя под углом к оси летательного аппарата

5.3. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Спроектируем уравнение (2.39) на полускоростные оси координат. Предварительно силы $\bar{F}+\bar{P}-m\bar{j}_e$, действующие на летательный аппарат, представим в виде

$$-m\bar{j}_e+\bar{F}+\bar{P}=\bar{N}+\bar{G}. \quad (2.99)$$

Здесь $\bar{F}=\bar{R}+\bar{G}_т$ — результирующая полной аэродинамической силы и силы притяжения;

$\bar{P}$ — результирующая сил тяги основных двигателей, выхлопных патрубков, турбонасосного агрегата (ТНА) и управляющих двигателей;

$\bar{G}$ — сила тяжести;

$\bar{N}=\bar{R}+\bar{P}$ — результирующая полной аэродинамической силы и сил тяги.

Проекции всех членов векторного уравнения движения центра масс аппарата (2.39) на полускоростные оси определяются формулами (2.87), (2.92), (2.95) и (2.98).

Динамические уравнения движения центра масс аппарата в проекциях на полускоростные оси имеют вид:

$$\left.\begin{aligned}
\dot{V} &= \frac{N_x}{m} - g_r \sin\Theta - g_\omega(\cos\varphi_ц \cos\Psi\cos\Theta + \sin\varphi_ц \sin\Theta);\\
\dot{\Theta} &= \frac{N_{y_2}}{mV} - \frac{g_r}{V}\cos\Theta - \frac{g_\omega}{V}(-\cos\varphi_ц\cos\Psi\sin\Theta + \\
&\quad + \sin\varphi_ц\cos\Theta) + \frac{V}{r}\cos\Theta - 2\omega_3\cos\varphi_ц\sin\Psi;\\
\dot{\Psi} &= -\frac{N_{z_2}}{mV\cos\Theta} + \frac{g_\omega}{V}\frac{\cos\varphi_ц\sin\Psi}{\cos\Theta} + \frac{V}{r}\operatorname{tg}\varphi_ц\sin\Psi\cos\Theta + \\
&\quad + 2\omega_3(\cos\varphi_ц\cos\Psi\operatorname{tg}\Theta - \sin\varphi_ц).
\end{aligned}\right\} \quad (2.100)$$

Эти уравнения следует дополнить кинематическими уравнениями движения центра масс аппарата в геоцентрической сферической системе координат:

$$\left.\begin{aligned}
\dot{\varphi}_ц &= \frac{V}{r}\cos\Psi\cos\Theta;\\
\dot{\lambda} &= -\frac{V}{r}\frac{\sin\Psi\cos\Theta}{\cos\varphi_ц};\\
\dot{r} &= V\sin\Theta
\end{aligned}\right\} \quad (2.101)$$

и формулой для определения высоты полета H, от которой зависят аэродинамические силы:

$$H = r - a\sqrt{\frac{1-e^2}{1-e^2\cos\varphi_ц}}, \quad (2.102)$$

где a и e — большая полуось и эксцентриситет земного эллипсоида соответственно.

Уравнения вращательного движения летательного аппарата вокруг центра масс (2.42) спроектируем на связанные с аппаратом оси координат, вращающиеся относительно земных осей с угловой скоростью ω. Пусть ω_x, ω_y, ω_z — проекции угловой скорости аппарата ω на связанные оси. Будем полагать, что связанные оси координат совпадают с главными центральными осями инерции. Такое предположение нужно для того, чтобы проекции вектора кинетического момента K на эти оси были соответственно равны $I_x\omega_x$, $I_y\omega_y$, $I_z\omega_z$.

Тогда, проектируя выражение (2.42) на связанные с аппаратом оси, получим так называемые динамические уравнения Эйлера:

$$\left.\begin{aligned} I_x\frac{d\omega_x}{dt}+(I_z-I_y)\omega_y\omega_z&=\sum M_x;\\ I_y\frac{d\omega_y}{dt}+(I_x-I_z)\omega_z\omega_x&=\sum M_y;\\ I_z\frac{d\omega_z}{dt}+(I_y-I_x)\omega_x\omega_y&=\sum M_z. \end{aligned}\right\} \qquad (2.103)$$

Моменты инерции летательного аппарата будем считать известными функциями массы: $I_x(m)$, $I_y(m)$, $I_z(m)$.

Соотношения между проекциями угловой скорости летательного аппарата на связанные оси координат ω_x, ω_y, ω_z и углами ψ, ϑ, γ, определяющими ориентацию аппарата относительно местных географических осей, определяются кинематическими уравнениями (2.64):

$$\left.\begin{aligned} \omega_x&=\dot\psi\sin\vartheta+\dot\gamma+\dot A(\cos\varphi_ц\cos\psi\cos\vartheta+\sin\varphi_ц\sin\vartheta)+\\ &\quad+\dot\varphi_ц\sin\psi\cos\vartheta;\\ \omega_y&=\dot\psi\cos\vartheta\cos\gamma+\dot\vartheta\sin\gamma+\dot A(-\cos\varphi_ц\cos\psi\sin\vartheta\cos\gamma+\\ &\quad+\cos\varphi_ц\sin\psi\sin\gamma+\sin\varphi_ц\cos\vartheta\cos\gamma)-\\ &\quad-\dot\varphi_ц(\cos\psi\sin\gamma+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma);\\ \omega_z&=-\dot\psi\cos\vartheta\sin\gamma+\dot\vartheta\cos\gamma+\dot A(\cos\varphi_ц\cos\psi\sin\vartheta\sin\gamma+\\ &\quad+\cos\varphi_ц\sin\psi\cos\gamma-\sin\varphi_ц\cos\vartheta\sin\gamma)-\\ &\quad-\dot\varphi_ц(\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma). \end{aligned}\right\} \qquad (2.104)$$

Если изменение массы летательного аппарата вследствие выгорания топлива неизвестно, то к записанным выше уравнениям движения необходимо добавить еще одно дифференциальное уравнение:

$$\frac{dm}{dt}=-m_{сек}, \qquad (2.105)$$

где $m_{сек}$ — секундный массовый расход топлива, зависящий от типа двигателя, режима его работы, скорости и высоты полета.

Режим работы двигателя характеризуется обычно различными параметрами: числом оборотов в случае ТРД, соотношением расходов топлива и воздуха в случае ПВРД и секундным расходом топлива $m_{сек}$ в случае ракетного двигателя. В общих рассуждениях режим работы двигателя будем характеризовать параметром $\varkappa$, представляющим собой отношение тяги двигателя $P(V, H)$ к тяге $P_{ном}(V, H)$, развиваемой двигателем при работе

с номинальной интенсивностью:

$$\varkappa = \frac{P(V, H)}{P_{\text{ном}}(V, H)},$$

или углом $\delta_{\text{др}}$ отклонения дроссельной заслонки, служащей для регулирования тяги двигателя.

В общем случае величины $\varkappa$, V и H неизвестны. Поэтому масса летательного аппарата может быть найдена лишь при совместном интегрировании уравнений движения летательного аппарата и уравнения (2.105). В случае ракетных двигателей $m_{\text{сек}}$ обычно можно считать известной функцией времени $m_{\text{сек}}(t)$. Тогда уравнение (2.105) можно решить независимо от системы дифференциальных уравнений движения:

$$m(t) = m_0 - \int_0^t m_{\text{сек}}(t)\, dt,$$

где m_0 — начальная масса летательного аппарата.

Как было выяснено в разд. 4.2, из восьми углов ψ, ϑ, γ, α, β, Ψ, Θ, γ_c пять являются независимыми, т. е. существуют три связи между этими углами, которые необходимо добавить к написанным выше уравнениям:

$$\left.\begin{aligned}
&\sin\Theta = \cos\alpha\cos\beta\sin\vartheta - (\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma + \\
&\qquad + \sin\beta\sin\gamma)\cos\vartheta; \\
&\sin\Psi\cos\Theta = \cos\alpha\cos\beta\sin\psi\cos\vartheta + \sin\alpha\cos\beta \times \\
&\qquad \times (\cos\psi\sin\gamma + \sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma) - \\
&\qquad - \sin\beta(\cos\psi\cos\gamma - \sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma); \\
&\sin\gamma_c\cos\Theta = \cos\alpha\sin\beta\sin\vartheta - (\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma - \\
&\qquad - \cos\beta\sin\gamma)\cos\vartheta.
\end{aligned}\right\} \quad (2.106)$$

Система уравнений (2.100)—(2.106), описывающая пространственное движение летательного аппарата относительно Земли, должна быть дополнена уравнениями системы управления (см. ниже § 6 и 7).

§ 6. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ

В дальнейшем рассматриваются только те случаи полета летательных аппаратов в атмосфере Земли, когда центробежными и кориолисовыми силами, вызванными вращением Земли, можно пренебречь по сравнению с другими силами. Будем пренебрегать также кривизной земной поверхности и считать, что сила тяже-

сти направлена вдоль земной оси Oy_3, проведенной из точки пуска летательного аппарата. (Отклонению вертикали на 1° от оси Oy_3 соответствует дальность полета вблизи поверхности Земли в 111,1 км.) Вследствие такого предположения координата y и высота H будут тождественны ($y \equiv H$).

Так как сила тяжести направлена в отрицательную сторону оси Oy_3, то ее проекции на полускоростные оси Ox, Oy_* и Oz_* будут соответственно

$$G_x = -G\sin\Theta; \quad G_{y_*} = -G\cos\Theta; \quad G_{z_*} = 0. \tag{2.107}$$

Вычислим проекции относительного ускорения на полускоростные оси.

В полускоростной системе координат

$$V_x = V; \quad V_{y_*} = 0; \quad V_{z_*} = 0. \tag{2.108}$$

Проекции ω_x^*, $\omega_{y_*}^*$, $\omega_{z_*}^*$ угловой скорости вращения полускоростных осей на эти же оси даны равенствами (2.66а). Используя (2.45), (2.66а) и (2.108), получим ускорения центра масс летательного аппарата в проекциях на полускоростные оси:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dV}{dt} = j_x; \\ &V\frac{d\Theta}{dt} = j_{y_*}; \\ &-V\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt} = j_{z_*}. \end{aligned}\right\} \tag{2.109}$$

Запишем теперь уравнения движения центра масс летательного аппарата в развернутом виде. Пользуясь выражениями (2.96), (2.97), (2.107) и (2.109), получим

$$\left.\begin{aligned} &m\frac{dV}{dt} = P\cos\alpha\cos\beta - X - G\sin\Theta; \\ &mV\frac{d\Theta}{dt} = P(\sin\alpha\cos\gamma_c + \cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c) + \\ &\qquad + Y\cos\gamma_c - Z\sin\gamma_c - G\cos\Theta; \\ &-mV\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt} = P(\sin\alpha\sin\gamma_c - \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c) + \\ &\qquad + Y\sin\gamma_c + Z\cos\gamma_c. \end{aligned}\right\} \tag{2.110}$$

Левые части этих уравнений содержат проекции ускорения $\bar{j}$ центра масс летательного аппарата на полускоростные оси координат.

Проекция ускорения $\bar{j}$ на касательную к траектории (тангенциальное ускорение) равна $j_x = \frac{dV}{dt}$.

Проекции ускорения на нормаль к траектории, лежащую в вертикальной плоскости, и на нормаль к траектории, параллельную горизонтальной плоскости, соответственно равны

$$j_{y_*} = V\frac{d\theta}{dt}, \quad j_{z_*} = -V\cos\theta\frac{d\Psi}{dt}.$$

Правые части уравнений содержат суммы проекций всех внешних сил, действующих на летательный аппарат, на соответствующие полускоростные оси координат.

Сумму проекций всех сил, действующих на летательный аппарат, на касательную к траектории (ΣF_x) иногда называют ускоряющей силой.

Чтобы центр масс летательного аппарата двигался по криволинейной траектории, необходима центростремительная сила.

Как видно, для получения криволинейной траектории при полете в вертикальной плоскости ($\Psi = \text{const}$, $\beta = \gamma_c = 0$) должна быть создана центростремительная сила, равная

$$\Sigma F_{y_*} = P\sin\alpha + Y - G\cos\theta.$$

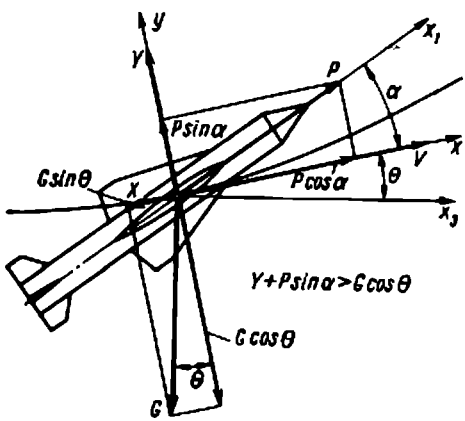


Рис. 2.16. Криволинейный полет в вертикальной плоскости

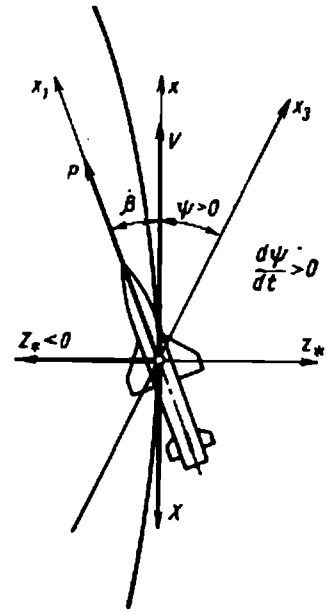


Рис. 2.17. К выводу уравнений движения центра масс летательного аппарата

Эта сила получается за счет разности проекций на нормаль к траектории Oy_* нормальной силы $P\sin\alpha+Y$ и веса $G\cos\Theta$.

Чтобы вогнутость траектории была направлена вверх ($d\Theta/dt>0$), должна быть создана нормальная сила $P\sin\alpha+Y$, бóльшая, чем $G\cos\Theta$ (рис. 2.16); чтобы вогнутость траектории была направлена вниз ($d\Theta/dt<0$), сила $P\sin\alpha+Y$ должна быть меньше, чем $G\cos\Theta$.

Для получения криволинейной траектории при полете в горизонтальной плоскости ($\Theta=0$) должна быть создана центростремительная сила ΣF_{z_*}. Эта сила может быть получена посредством накренения летательного аппарата или в результате скольжения, а также путем одновременного придания летательному аппарату крена и скольжения.

Знак «минус» в левой части 3-го уравнения (2.110) показывает, что при принятом правиле знаков для угла Ψ отрицательной проекции сил на ось Oz_* ($\Sigma F_{z_*}<0$) соответствует положительная угловая скорость $d\Psi/dt$ (рис. 2.17) и наоборот.

Перейдем к составлению системы уравнений движения летательного аппарата. В первую очередь запишем шесть динамических уравнений (2.110) и (2.103) и кинематические уравнения (2.65):

$$
\begin{aligned}
&1)\ m\frac{dV}{dt}=P\cos\alpha\cos\beta-X-G\sin\Theta;\\
&2)\ mV\frac{d\Theta}{dt}=P(\sin\alpha\cos\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+\\
&\qquad+Y\cos\gamma_c-Z\sin\gamma_c-G\cos\Theta;\\
&3)\ -mV\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}=P(\sin\alpha\sin\gamma_c-\\
&\qquad-\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c)+Y\sin\gamma_c+Z\cos\gamma_c;\\
&4)\ I_x\frac{d\omega_x}{dt}=M_x-(I_z-I_y)\omega_y\omega_z;\\
&5)\ I_y\frac{d\omega_y}{dt}=M_y-(I_x-I_z)\omega_z\omega_x;\\
&6)\ I_z\frac{d\omega_z}{dt}=M_z-(I_y-I_x)\omega_x\omega_y;\\
&7)\ \frac{d\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma);\\
&8)\ \frac{d\vartheta}{dt}=\omega_y\sin\gamma+\omega_z\cos\gamma;\\
&9)\ \frac{d\gamma}{dt}=\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma).
\end{aligned}
\qquad (2.111a)
$$

Выбор кинематических уравнений движения центра масс аппарата обусловлен типом системы управления. Для исследования движения летательного аппарата при автономном управлении можно использовать уравнения (2.72). В этом случае начало координат выбирается где-либо на земной поверхности, например в точке пуска. Уравнения (2.75) и (2.76) удобно применять при изучении движения телеуправляемого летательного аппарата. Тогда начало координат будет располагаться в командном пункте, неподвижном или движущемся. Уравнения (2.77) используются обычно при исследовании самонаведения.

Для общих рассуждений удобнее всего взять уравнения (2.75), описывающие движение центра масс летательного аппарата при неподвижном пункте управления. Однако при этом нельзя полностью отбросить уравнения (2.72). Так как тяга двигателя, расход топлива, аэродинамические силы и ускорение силы тяжести зависят от высоты H, то необходимо составить кинематическое уравнение, описывающее изменение этой координаты. В итоге получим

$$
\left.\begin{aligned}
&10)\ \frac{dr}{dt}=V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi+V\sin\Theta\sin\varphi;\\
&11)\ r\frac{d\varphi}{dt}=-V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi+\\
&\qquad\qquad+V\sin\Theta\cos\varphi;\\
&12)\ r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt}=V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi);\\
&13)\ \frac{dH}{dt}=V\sin\Theta.
\end{aligned}\right\}\qquad (2.111б)
$$

К записанным уравнениям необходимо добавить еще уравнение, описывающее изменение массы, и геометрические соотношения

$$
\left.\begin{aligned}
&14)\ \frac{dm}{dt}=-m_{сек};\\
&15)\ \sin\Theta=\cos\alpha\cos\beta\sin\vartheta-(\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\\
&\qquad\qquad+\sin\beta\sin\gamma)\cos\vartheta;\\
&16)\ \sin\Psi\cos\Theta=\cos\alpha\cos\beta\sin\psi\cos\vartheta+\\
&\quad+\sin\alpha\cos\beta(\cos\psi\sin\gamma+\sin\psi\sin\vartheta\cos\gamma)-\\
&\qquad-\sin\beta(\cos\psi\cos\gamma-\sin\psi\sin\vartheta\sin\gamma);\\
&17)\ \sin\gamma_c\cos\Theta=\cos\alpha\sin\beta\sin\vartheta-\\
&\qquad-(\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma-\cos\beta\sin\gamma)\cos\vartheta.
\end{aligned}\right\}\qquad (2.111в)
$$

Система уравнений (2.111) содержит 17 уравнений, в том числе 14 дифференциальных уравнений первого порядка и три геометрических соотношения. Эта система может использоваться для описания движения неуправляемого летательного аппарата, но для управляемого аппарата она еще не замкнута.

Выясним, соответствует ли число неизвестных в системе (2.111) числу уравнений. Представим, что летательный аппарат неуправляем, т. е. органы управления зафиксированы, а тяга двигателя (или подача топлива) не регулируется. Тогда силы G, P, X, Y, Z, действующие на аппарат, и их моменты M_x, M_y, M_z относительно связанных осей будут однозначно определяться параметрами движения летательного аппарата.

Нетрудно видеть, что в случае неуправляемого полета (или полета с зафиксированными органами управления) рассматриваемая система является замкнутой, т. е. число неизвестных функций

$$V(t),\ \Theta(t),\ \Psi(t),\ \alpha(t),\ \beta(t),\ \gamma_c(t),\ \omega_x(t),\ \omega_y(t),\ \omega_z(t),$$
$$\psi(t),\ \vartheta(t),\ \gamma(t),\ r(t),\ \varphi(t),\ \chi(t),\ H(t),\ m(t)$$

равно числу уравнений. При этом, если отсутствуют случайные возмущения, траектория полета полностью определяется начальными условиями — значениями кинематических параметров движения в начальный момент времени:

$$V(t_0),\quad \Theta(t_0),\ \ldots,\ m(t_0).$$

В то время как неуправляемый летательный аппарат как твердое тело имеет шесть степеней свободы, управляемый аппарат обладает в общем случае уже 12 степенями свободы: шесть степеней свободы для движения центра масс и вращения вокруг центра масс и шесть степеней свободы соответствующих органов управления. В частном случае, когда управляющие нормальные силы создаются вращением летательного аппарата вокруг двух осей, аппарат имеет четыре органа управления: органы управления вращательными движениями тангажа, рыскания и крена и тягой двигателя. В случае управляемого полета система (2.111) при этом не является замкнутой, так как проекции сил и моментов, входящие в правые части уравнений, зависят от перемещений органов управления движениями тангажа $\delta_в$, рыскания $\delta_н$, крена $\delta_э$ и тягой двигателя $\delta_{др}$.

Таким образом, к перечисленным 17 неизвестным добавляются еще параметр $\delta_{др}$, характеризующий режим работы двигателя, и углы отклонения органов управления тангажом, рысканием и креном $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$.

Если, помимо начальных условий, задать изменение во времени величин $\delta_{др}(t)$, $\delta_в(t)$, $\delta_н(t)$, $\delta_э(t)$, то тем самым будет определена единственная траектория летательного аппарата. В реальном полете изменение $\delta_{др}$ (или $\varkappa$) и отклонение органов управле-

ния осуществляются летчиком или системой управления в зависимости от выполняемой задачи полета. Чтобы задача нахождения решения системы (2.111), т. е. определения траектории полета, стала в принципе осуществимой, необходимо к системе уравнений движения летательного аппарата добавить уравнения, описывающие процессы в системе управления и связывающие перемещения органов управления с параметрами движения летательного аппарата. Эти уравнения могут иметь совершенно различный конкретный вид в зависимости от принципа работы и устройства системы управления.

В самом общем виде уравнения системы управления можно записать следующим образом:

$$\left.\begin{aligned} F_1[\delta_в(t),\ V(t),\ \Theta(t),\ \ldots\ \varphi(t),\ \chi(t),\ H(t)]=0;\\ F_2[\delta_н(t),\ V(t),\ \Theta(t),\ \ldots\ \varphi(t),\ \chi(t),\ H(t)]=0;\\ F_3[\delta_э(t),\ V(t),\ \Theta(t),\ \ldots\ \varphi(t),\ \chi(t),\ H(t)]=0;\\ F_4[\delta_{др}(t),\ V(t),\ \Theta(t),\ \ldots\ \varphi(t),\ \chi(t),\ H(t)]=0, \end{aligned}\right\} \quad (2.111г)$$

где F_1, F_2, F_3 и F_4 — функционалы от функций, взятых в квадратные скобки.

С учетом (2.111г) система уравнений (2.111) становится замкнутой и для управляемого движения, причем решение системы (траектория управляемого полета) определяется заданием начальных условий и конкретных связей, накладываемых на движение летательного аппарата системой управления. Подробнее этот вопрос рассматривается в следующем параграфе.

§ 7. СВЯЗИ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ДВИЖЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Если летательный аппарат является неуправляемым и в полете отсутствуют случайные возмущения, то траектория полета полностью определяется начальными условиями, т. е. значениями кинематических параметров движения в начальный момент времени.

Поскольку в управляемом полете величина и направление скорости полета могут изменяться в зависимости от положения органов управления, то для данных начальных условий существует бесчисленное множество траекторий, по которым может двигаться управляемый летательный аппарат.

Чтобы однозначно определить движение управляемого летательного аппарата (т. е. чтобы данным начальным условиям соответствовала определенная траектория), необходимо на движение аппарата наложить некоторые связи. В реальном полете такие связи накладываются на движение летательного аппарата системой управления.

При исследовании управляемого полета к уравнениям движения летательного аппарата (2.111) необходимо добавить уравнения, описывающие работу системы управления. Конкретный вид этих уравнений зависит от устройства системы управления. Поскольку нас интересуют только связи, накладываемые системой управления на движение летательного аппарата, запишем уравнения системы управления в самой общей форме.

Уравнения системы стабилизации

Все элементы системы стабилизации можно подразделить на объект управления (летательный аппарат), элементы, образующие рулевые тракты, и измерительные элементы. Рулевые тракты в соответствии с поступающими в них сигналами осуществляют повороты органов управления.

Измерительные элементы служат для определения различных параметров движения летательного аппарата. К ним относятся, например, гироскопические датчики углов, угловых скоростей и ускорений, датчики линейных ускорений, высотомеры и т. п.

Уравнения измерительных элементов связывают выходные величины — электрические сигналы s_i — с входными величинами — параметрами движения летательного аппарата (ψ, $\dot{\vartheta}$, γ, $\dot{\psi}$, $\dot{\vartheta}$, $\dot{\gamma}$, V, α, β...):

$$s_i = s_i(V, \Theta, \Psi, \ldots, \psi, \vartheta, \gamma, \ldots, \delta_в, \delta_н, \delta_э) \quad i = 1, \ldots, m. \quad (2.112)$$

Уравнения рулевых трактов связывают выходные величины — отклонения органов управления — с входными величинами — электрическими сигналами s_i, вырабатываемыми измерительными элементами:

$$\left.\begin{aligned} \delta_в &= \delta_в(\ldots, s_i, \ldots); \\ \delta_н &= \delta_н(\ldots, s_i, \ldots); \\ \delta_э &= \delta_э(\ldots, s_i, \ldots); \\ \delta_{др} &= \delta_{др}(\ldots, s_i, \ldots). \end{aligned}\right\} \quad (2.113)$$

Представим, что в соответствии с уравнениями (2.113) органы управления отклоняются только в зависимости от параметров движения летательного аппарата. Тогда добавление $4+m$ уравнений (2.112 и 2.113) к уравнениям (2.111) замкнет систему уравнений движения летательного аппарата. При этом траектория будет зависеть только от начальных условий, как при полете неуправляемого аппарата.

В случае управляемого полета уравнения (2.112) и (2.113) не должны замыкать систему уравнений движения летательного ап-

парата. Часть сигналов должна вырабатываться так, чтобы можно было управлять летательным аппаратом в соответствии с движением цели или требуемой программой полета. Эти сигналы, вырабатываемые системой наведения, обозначим через u_i и назовем *управляющими сигналами*.

Учитывая сказанное, уравнения рулевых трактов можно записать в таком виде:

$$\left.\begin{aligned}
\delta_в &= \delta_в(\ldots, u_i, \ldots, s_i, \ldots);\\
\delta_н &= \delta_н(\ldots, u_i, \ldots, s_i, \ldots);\\
\delta_э &= \delta_э(\ldots, u_i, \ldots, s_i, \ldots);\\
\delta_{хр} &= \delta_{хр}(\ldots, u_i, \ldots, s_i, \ldots).
\end{aligned}\right\} \qquad (2.114)$$

Чтобы замкнуть систему уравнений (2.111), (2.112) и (2.114), необходимо добавить уравнения, описывающие процессы в системе наведения, т. е. процессы формирования управляющего сигнала.

Уравнения системы наведения

Для выяснения принципа формирования управляющего сигнала обратимся к основным положениям теории автоматического регулирования.

Принцип работы системы управления летательным аппаратом, как и любой системы автоматического регулирования, заключается в следующем. Всякая ошибка системы ε_i, т. е. разность между требуемым $x_{i_т}$ и действительным значением x_i регулируемого параметра:

$$\varepsilon_i = x_{i_т} - x_i, \qquad (2.115)$$

независимо от причины ее возникновения порождает ответную реакцию системы управления, направленную на уничтожение возникающей ошибки. Следовательно, система управления работает только тогда, когда имеется ошибка ε. По этой причине, а также в результате воздействия возмущений в реальных условиях ошибка ε всегда отлична от нуля, хотя система управления все время стремится ее уничтожить. Чем меньше ошибки, тем точнее работает система управления. В идеальном случае в течение всего процесса управления фактическое значение регулируемого параметра равнялось бы его требуемому значению:

$$\varepsilon_i = x_{i_т} - x_i = 0. \qquad (2.116)$$

Уравнение (2.115) назовем уравнением связи, накладываемым методом полета на движение летательного аппарата, а соответствующее ему уравнение (2.116) — уравнением идеальной связи.

Уравнение идеальной связи определяет теоретическую траекторию летательного аппарата. Действительная траектория всегда отличается от теоретической в силу различных причин. В основу формирования управляющего сигнала закладывается ошибка ε, характеризующая отклонение действительной траектории от теоретической.

Уравнения системы наведения связывают выходные величины — управляющие сигналы u_i — с входными величинами — ошибками ε_k:

$$u_i = u_i(\ldots, \varepsilon_k, \ldots). \qquad (2.117)$$

Если в уравнения связей (2.115) и уравнения системы наведения (2.117), кроме 21 параметра V, Θ, Ψ, ..., $\delta_{др}$, $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$, а также известных параметров движения цели и некоторых известных функций времени t, не будут входить какие-либо другие переменные, то система уравнений (2.111), (2.112) и (2.114) с учетом (2.115) и (2.117) замкнется. Тогда траектория летательного аппарата (при отсутствии возмущений) будет определяться начальными условиями и уравнениями связей.

Уравнения идеальных связей

Возникает вопрос: сколько связей требуется наложить на движение летательного аппарата и как выбрать эти связи, чтобы определить нужную траекторию полета? Поскольку подробное освещение этого вопроса не относится к курсу динамики полета, ограничимся лишь изложением самых общих принципов. Для упрощения рассуждений вместо уравнений связей (2.115) будем рассматривать соответствующие им уравнения идеальных связей (2.116).

Чтобы привести летательный аппарат к цели или в заданную точку пространства, надо в различные моменты времени прямо или косвенно задать направление в пространстве вектора скорости $\bar{V}$ аппарата. Поскольку направление в пространстве любого вектора определяется двумя параметрами (в данном случае углом наклона Θ и углом поворота Ψ траектории), то для задания вектора скорости аппарата необходимо и достаточно задать какие-либо две связи между параметрами движения.

Например, можно потребовать, чтобы полет происходил с заданным углом наклона траектории $\Theta_*(t)$:

$$\varepsilon_1 = \Theta_*(t) - \Theta = 0,$$

в одной и той же вертикальной плоскости:

$$\varepsilon_2 = \Psi(t) = 0.$$

В этом примере направление вектора скорости аппарата задано непосредственно углами Θ и Ψ. Возможно также косвенное задание направления вектора $\bar{V}$. Пусть, например, требуется осу-

ществить криволинейный горизонтальный полет на высоте H_* с заданным углом рыскания $\psi_*(t)$. В этом случае на направление вектора скорости будут наложены следующие связи:

$$\varepsilon_1 = H_* - H = 0,$$

$$\varepsilon_2 = \psi_*(t) - \psi = 0.$$

Таким образом, чтобы обеспечить наведение летательного аппарата на цель или в заданную точку пространства, необходимо и достаточно на движение аппарата наложить две связи, прямо или косвенно определяющие направление скорости летательного аппарата. Эти связи будем называть *основными*.

Подойдем к рассматриваемому вопросу с другой стороны. Летательный аппарат имеет шесть степеней свободы: три степени свободы поступательного перемещения в пространстве и три степени свободы вращения вокруг центра масс.

Степени свободы поступательного движения представляют основной интерес для наведения. Как видно из изложенного выше, для обеспечения наведения требуется только управление двумя перемещениями аппарата в плоскости, перпендикулярной к вектору скорости (другими словами, требуется изменение направления вектора скорости).

Третьей степени свободы (перемещению аппарата вдоль вектора скорости) соответствует управление величиной скорости аппарата, которое осуществляется обычно либо изменением тяги двигателей, либо изменением лобового сопротивления аппарата с помощью тормозов. Чтобы в этом случае сформировать управляющий сигнал, надо прямо или косвенно задать требуемую величину скорости полета. Примерами уравнений идеальной связи могут служить уравнения

$$\varepsilon_4 = V_*(t) - V = 0,$$

или

$$\varepsilon_4 = \delta_{\text{др}_*}(t) - \delta_{\text{др}} = 0,$$

где $V_*(t)$ — требуемая скорость полета;

$\delta_{\text{др}_*}(t)$ — требуемый угол отклонения дроссельной заслонки.

Рассмотрим вращательные степени свободы. В гл. I (см. разд. 5.1) было показано, что вращение летательного аппарата вокруг двух осей является средством изменения нормальной силы и, следовательно, направления полета. Поэтому рассмотренные выше связи, определяющие направление скорости аппарата, в конечном счете определяют и его угловое положение. Поскольку таких связей две, а вращательных степеней свободы три, возможны различные схемы управления летательным аппаратом.

Летательный аппарат либо остается неуправляемым относительно одной из осей, либо на его вращение относительно одной из осей накладывается дополнительная связь. В первом случае

аппарат имеет только два органа управления вращением вокруг центра масс, во втором случае — три.

В зависимости от аэродинамической схемы аппарата и типа системы управления используются различные виды дополнительной связи. Эта связь может быть выбрана независимо от основных связей, и от рационального ее выбора зависит простота системы управления.

Аэродинамически осесимметричный летательный аппарат создает необходимую нормальную силу посредством поворота относительно осей Oy_1 и Oz_1, для чего требуются только два органа управления. При этом в зависимости от типа системы управления поворот аппарата относительно продольной оси может быть либо свободным, либо подчиненным определенной связи.

Пусть, например, ошибки ε_1 и ε_2 определяются в координатных осях, связанных с аппаратом. Тогда каждой из этих ошибок будет соответствовать отклонение одного определенного органа управления, как бы ни поворачивался летательный аппарат относительно продольной оси.

При определении ошибок ε_1 и ε_2 в земных осях координат требуется более сложная схема управления. Если при этом летательный аппарат не управляется относительно продольной оси, то отклонение каждого из двух органов управления зависит от двух ошибок, распределяемых между органами управления определенным образом.

При определении ошибок ε_1 и ε_2 в земных осях координат обычно предпочитают с помощью органов управления креном стабилизировать летательный аппарат относительно продольной оси так, чтобы полет происходил без крена:

$$\varepsilon_3 = \gamma = 0.$$

Тогда ошибке в направлении скорости в вертикальной плоскости всегда будет соответствовать отклонение органов управления тангажом, а ошибке в направлении скорости в горизонтальной плоскости — отклонение органов управления рысканием. Примером такой схемы управления может служить управление баллистической ракетой.

Летательный аппарат с крыльями, расположенными в одной плоскости, создает требуемую нормальную силу при повороте относительно поперечной оси Oz_1 и продольной оси Ox_1 с помощью органов управления тангажом и креном. При этом органы управления рысканием иногда могут отсутствовать. У летательных аппаратов рассматриваемой аэродинамической схемы органы управления рысканием могут служить для осуществления координированного маневра, т. е. маневра, выполняемого без скольжения:

$$\varepsilon_3 = \beta = 0.$$

Возможно также комбинированное управление, при котором требуемая нормальная сила создается в результате совместного действия органов управления тангажом, рысканием и креном. В этом случае для однозначного определения движения летательного аппарата, помимо двух основных связей $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$, необходима некоторая дополнительная связь $\varepsilon_3=0$.

Из всего изложенного следует, что совокупность условий, определяющих однозначно полет управляемого летательного аппарата, у которого нормальные силы создаются вращением вокруг двух связанных осей, состоит из:

1) начальных условий, т. е. значений кинематических параметров движения летательного аппарата в начальный момент времени;

2) двух уравнений, описывающих основные связи, накладываемые на движение летательного аппарата ($\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$);

3) двух уравнений, описывающих дополнительные связи $\varepsilon_3=0$ и $\varepsilon_4=0$).

Методы полета

Идеальные связи $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$, определяющие направление вектора скорости, характеризуют метод сближения летательного аппарата с целью (или с заданной точкой пространства) — другими словами, они характеризуют *метод полета**.

Всевозможные методы полета можно подразделить на две группы: *полет по программе и наведение на цель.*

При полете по программе связи $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$ определяют направление скорости полета относительно осей координат, движение которых наперед известно, и, в частности, относительно неподвижных осей координат. В этом случае теоретическая траектория беспилотного летательного аппарата заранее задана и не может изменяться в процессе полета.

При наведении на цель уравнения $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$ прямо или косвенно задают направление скорости летательного аппарата относительно линии визирования цели, соединяющей центры масс аппарата и цели. В результате траектория полета определяется не только связями, накладываемыми на движение летательного аппарата работой системы управления, но и движением цели (или в частном случае, когда цель неподвижна, ее положением).

Пример полета по программе

В качестве примера рассмотрим полет одноступенчатой баллистической ракеты на активном участке траектории.

Полет такой ракеты происходит все время в одной и той же вертикальной плоскости (рис. 2.18). Ракета стартует вертикально

* Дополнительные идеальные связи $\varepsilon_3=0$ и $\varepsilon_4=0$ обычно выбирают вне зависимости от метода сближения с целью.

в точке A и в течение нескольких секунд поднимается по вертикали. Затем траектория ее искривляется, отклоняясь от вертикали до тех пор, пока угол наклона траектории не достигает заданного значения $\Theta_к$. К этому времени ракета достигнет значительной высоты. Когда скорость становится равной заданной величине $V_к$, двигатель выключается (точка B), и ракета далее летит, как свободно брошенное тело. Это происходит в разреженных слоях атмосферы, где сопротивление воздуха почти не

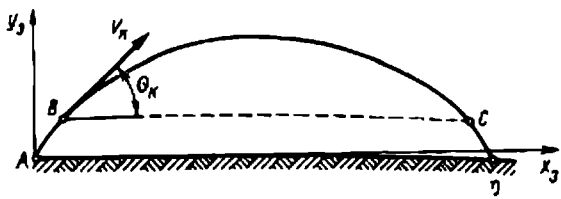


Рис. 2.18. Траектория полета дальней баллистической ракеты (пунктиром показана условная граница плотных слоев атмосферы)

сказывается. Пролетев некоторое расстояние, ракета снова входит в плотные слои атмосферы (точка C) и затем падает на землю в точке D.

Траекторию полета баллистической ракеты дальнего действия можно разделить на два участка: активный, т. е. участок полета с работающим двигателем, и пассивный, т. е. участок полета с неработающим двигателем.

На пассивном участке баллистическая ракета обычно не управляется и летит под действием силы тяжести по траектории, называемой *баллистической кривой*. В этом случае дальность полета ракеты определяется величиной и направлением скорости в момент выключения двигателя. От точности выдерживания угла наклона траектории и величины скорости в конце активного участка зависит точность попадания ракеты в цель. Поэтому полет ракеты на активном участке всегда должен быть управляемым, подчиненным определенной программе. Программа изменения угла Θ задается таким образом, чтобы в конце активного участка ракета летела по прямой, сохраняя постоянным угол наклона траектории $\Theta_* = \Theta_к$. Благодаря этому предупреждаются ошибки, которые могли бы произойти от несовпадения момента выключения двигателя с моментом достижения заданного угла $\Theta_к$.

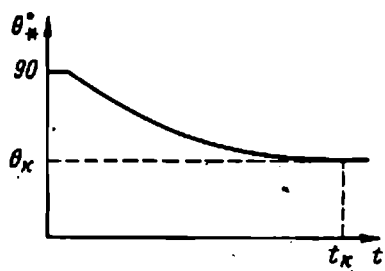


Рис. 2.19. Программа изменения угла Θ на активном участке траектории дальней баллистической ракеты

На рис. 2.19 показан примерный вид зависимости угла Θ_* от времени полета для баллистической ракеты.

Как видно, полет баллистической ракеты на активном участке траектории должен быть подчинен следующим связям:

$$\left.\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \Theta_*(t) - \Theta = 0;\\ \varepsilon_2 &= \Psi(t) = 0.\end{aligned}\right\} \qquad (2.118)$$

Однако при построении системы управления эти связи использовать нецелесообразно, так как углы Θ и Ψ измерить достаточно просто не удается, но зато очень просто (с помощью свободных гироскопов) могут быть измерены углы тангажа и рыскания. Поэтому, использовав условия (2.118), можно рассчитать полет ракеты на активном участке, найти зависимость $\vartheta_*(t)$, а затем идеальные связи

$$\varepsilon_1 = \vartheta_*(t) - \vartheta = 0;$$

$$\varepsilon_2 = \psi(t) = 0$$

можно положить в основу формирования управляющего сигнала.

Дополнительным условием, накладываемым на движение ракеты, является изменение по времени тяги ракетного двигателя. Так, например, управление тягой может состоять в выключении двигателя в тот момент времени $t_к$, когда скорость ракеты достигает заданного значения $V_к$.

Итак, в рассмотренном примере траектория полета одноступенчатой баллистической ракеты на активном участке определяется:

1) начальными условиями: $V=0$, $\Theta=\vartheta=90°$, $\Psi=\psi=0$, $\alpha=\beta=0$, $\gamma_c=\gamma=0$, $\omega_x=\omega_y=\omega_z=0$, $x=y=z=0$;

2) уравнениями основных связей (программой изменения углов тангажа и рыскания): $\varepsilon_1=\vartheta_*(t)-\vartheta=0$ при $0\leqslant t\leqslant t_к$, $\varepsilon_2=\psi=0$;

3) дополнительными связями:

а) условием полета без крена: $\varepsilon_3=\gamma_c=0$;

б) программой изменения тяги: $\varepsilon_4=P_*-P=0$ при $V<V_к$; $\varepsilon_4=P=0$ при $V\geqslant V_к$.

Понятие о методах наведения

Рассмотрим схему, поясняющую особенности наведения телеуправляемого летательного аппарата (рис. 2.20). Для упрощения будем рассматривать плоское движение аппарата, предполагая, что цель движется по прямолинейной траектории и, следовательно, траектория летательного аппарата лежит в плоскости, проходящей через траекторию цели и командный пункт. Эту плоскость называют *плоскостью сближения*. Рис. 2.20 соответствует случаю, когда плоскость сближения вертикальна, хотя в общем случае она может составлять с вертикалью некоторый угол.

Точка O на рис. 2.20 соответствует центру масс летательного аппарата, точка C — центру масс цели, а точка P — положению командного пункта, или точнее, положению устройств, измеряющих координаты цели и аппарата. В общем случае командный пункт может быть подвижным (например, самолет-носитель).

Обозначения:

Θ, $\Theta_ц$, $\Theta_н$ — углы наклона траектории летательного аппарата, цели и носителя;

φ, $\varphi_ц$ — углы между горизонтом и линиями визирования летательного аппарата и цели;

$\Delta\varphi = \varphi_ц - \varphi$ — угол упреждения;

r, $r_ц$ — расстояния от командного пункта (носителя) до летательного аппарата и цели.

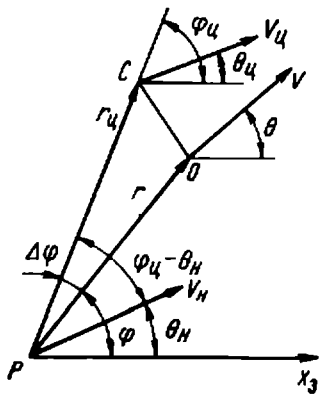


Рис. 2.20. Геометрическая схема теленаведения

Для достижения конечной цели наведения, т. е. совмещения точек O и C, необходимо управлять движением центра масс аппарата так, чтобы при $r \to r_ц$ угол упреждения $\Delta\varphi \to 0$. Чтобы точно решить эту задачу, следует наложить на движение аппарата некоторые идеальные связи

$$\varepsilon_1 = 0; \quad \varepsilon_2 = 0.$$

Конкретный вид этих связей определяет *метод наведения*, т. е. теоретический закон сближения аппарата и цели.

В качестве примера телеуправляемого летательного аппарата можно привести зенитную управляемую ракету, наводимую на воздушную цель по лучу радиолокатора. Один из возможных законов сближения состоит в том, что ракета все время должна находиться на оси радиолуча, т. е. на прямой «командный пункт — цель».

Уравнение идеальной связи в плоском движении имеет вид

$$\varepsilon_1 = \varphi_ц - \varphi = 0, \tag{2.119}$$

а в пространственном движении

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= \varphi_ц - \varphi = 0; \\ \varepsilon_2 &= \chi_ц - \chi = 0, \end{aligned} \tag{2.120}$$

т. е. углы упреждения $\Delta\varphi$ и $\Delta\chi$ в процессе наведения все время должны быть равны нулю.

Такой метод наведения называется *методом совмещения*. Возможны и другие методы, при которых углы упреждения из-

меняются в процессе наведения по определенным законам, обращаясь в нуль только в конечный момент времени.

Рассмотрим теперь (рис. 2.21) особенности наведения самонаводящегося летательного аппарата, предполагая по-прежнему, что траектории аппарата и цели лежат в некоторой неизменной вертикальной плоскости сближения. На рис. 2.21 введены следующие обозначения:

η — угол упреждения (угол между вектором скорости аппарата и линией визирования);

ζ — угол пеленга цели (угол между продольной осью аппарата Ox_1 и линией визирования).

Как и для телеуправляемых летательных аппаратов, метод наведения характеризуется видом идеальных связей $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$, накладываемых на движение аппарата. В плоском движении метод наведения задается одной идеальной связью $\varepsilon_1=0$, которая в конечном счете определяет угол упреждения.

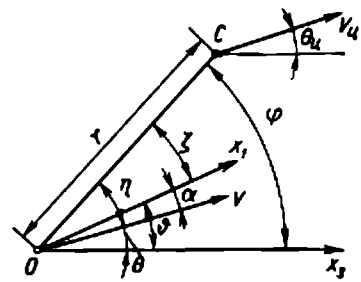


Рис. 2.21. Геометрические соотношения при самонаведении

Естественно различать следующие варианты самонаведения:

а) наведение с нулевым углом упреждения ($\eta=0$), называемое *погоней*;

б) наведение с постоянным углом упреждения, отличным от нуля ($\eta=\text{const}\neq 0$);

в) наведение с переменным углом упреждения ($\eta=\text{var}$).

Последний вариант охватывает целую группу методов самонаведения.

§ 8. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРОЩЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

В зависимости от решаемой задачи полученные выше общие уравнения движения могут быть более или менее существенно упрощены. Так как выбор тех или иных упрощений неразрывно связан с конкретными условиями задачи, будем рассматривать упрощение уравнений движения в соответствующих разделах книги. Здесь ограничимся лишь некоторыми общими методами упрощений уравнений, используемыми в динамике.

В первую очередь при составлении и упрощении движения приходится учитывать, какой участок траектории рассматривается. Это положение проиллюстрируем примером исследования полета баллистической ракеты.

На активном участке траектории движение ракеты должно рассматриваться с учетом управления. Так как нас интересует полет ракеты относительно Земли, а система управления ракетой является обычно инерциальной, приходится рассматривать дви-

жение центра масс в земных осях координат, а ориентацию ракеты — в инерциальных, т. е. начальных стартовых осях.

При рассмотрении движения на участке свободного полета за пределами атмосферы исследование траектории облегчается отсутствием силы тяги, аэродинамических сил и сил, создаваемых органами управления, а также моментов всех этих сил. Однако вследствие большой дальности, высоты и скорости полета приходится учитывать изменение ускорения земного притяжения и влияние вращения Земли.

На участке снижения головной части в атмосфере большую роль играют аэродинамические силы и моменты. Поскольку полет на этом участке является неуправляемым, нет необходимости опираться на инерциальную систему координат и для исследования можно использовать различные упрощения уравнений движения в проекциях на полускоростные оси.

8.1. РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ПРОДОЛЬНОЕ И БОКОВОЕ

Существенное упрощение системы уравнений управляемого движения летательного аппарата (2.111) достигается, когда удается разделить ее на две независимые группы уравнений, описывающих движение аппарата в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Принципиальная возможность такого разделения обусловлена наличием симметрии летательного аппарата относительно продольной плоскости Ox_1y_1.

Пусть полет совершается в некоторой вертикальной плоскости так, что плоскость симметрии аппарата все время совпадает с плоскостью полета: например, в результате идеальной стабилизации по крену. Тогда кинематические параметры β, γ, γ_c, ω_x, ω_y будут все время равны нулю. Если при этом направление земной оси Ox_3 выбрать в плоскости полета, то будут тождественно равны нулю и параметры Ψ, ψ, z, χ.

Такое движение часто называют *продольным*. В продольном движении меняются параметры V, Θ, ϑ, α, ω_z, x, H, r, φ, называемые обычно *кинематическими параметрами продольного движения*. Как видно, продольное движение летательного аппарата складывается из поступательных движений центра масс вдоль осей Ox_1 и Oy_1 (т. е. в плоскости симметрии Ox_1y_1) и вращательного движения относительно оси Oz_1.

Параметры β, γ, γ_c, ω_x, ω_y, Ψ, ψ, z, χ, равные нулю в продольном движении, обычно называют *кинематическими параметрами бокового движения* или просто *боковыми параметрами*. Изменению боковых параметров соответствует так называемое *боковое движение*, которое состоит из поступательного движения центра масс летательного аппарата вдоль оси Oz_1 и вращательных движений относительно осей Ox_1 и Oy_1.

Общее движение летательного аппарата складывается из продольного и бокового движений, причем между этими движениями имеет место взаимное влияние.

Нетрудно видеть, что продольное движение может существовать самостоятельно как движение в данной вертикальной плоскости. Поскольку продольное движение является симметричным, оно может реализоваться при условии, что во все время полета не возникает возмущений, нарушающих симметрию движения. Другими словами, не возникает отклонений органов управления рысканием и креном и отклонений боковых параметров движения от их нулевых значений в результате воздействия ветра. Практически это условие означает, что указанные возмущения должны достаточно быстро ликвидироваться.

При движении в вертикальной плоскости обращаются тождественно в нуль уравнения, описывающие изменение боковых параметров. В результате движение летательного аппарата в вертикальной плоскости (продольное движение) описывается следующими уравнениями:

$$\left.\begin{aligned}
&m\frac{dV}{dt} = P\cos\alpha - X - G\sin\theta;\\
&mV\frac{d\theta}{dt} = P\sin\alpha + Y - G\cos\theta;\\
&I_z\frac{d\omega_z}{dt} = M_z,\\
&\frac{d\vartheta}{dt} = \omega_z;\\
&\frac{dr}{dt} = V\cos(\varphi - \theta);\\
&r\frac{d\varphi}{dt} = -V\sin(\varphi - \theta);\\
&\frac{dH}{dt} = V\sin\theta;\\
&\frac{dm}{dt} = -m_{\text{сек}};\\
&\theta = \vartheta - \alpha,
\end{aligned}\right\} \qquad (2.121)$$

к которым следует добавить уравнения, описывающие процессы в канале тангажа системы управления.

В отличие от продольного движения боковое движение может существовать лишь совместно с продольным.

Выясним, при каких условиях возможно разделение общего движения аппарата на продольное и боковое и соответствующее

разделение уравнений управляемого движения летательного аппарата.

Выпишем уравнения летательного аппарата, описывающие изменение продольных параметров:

$$
\left.
\begin{aligned}
& m\frac{dV}{dt} = P\cos\alpha\cos\beta - X - G\sin\theta;\\
& mV\frac{d\theta}{dt} = (P\sin\alpha + Y)\cos\gamma_c + (P\cos\alpha\sin\beta - Z)\sin\gamma_c - \\
& \qquad - G\cos\theta;\\
& I_z\frac{d\omega_z}{dt} = M_z - (I_y - I_x)\omega_x\omega_y;\\
& \frac{d\vartheta}{dt} = \omega_y\sin\gamma + \omega_z\cos\gamma;\\
& \frac{dr}{dt} = V\cos\theta\cos(\Psi - \chi)\cos\varphi + V\sin\theta\sin\varphi;\\
& r\frac{d\varphi}{dt} = -V\cos\theta\cos(\Psi - \chi)\sin\varphi + V\sin\theta\cos\varphi;\\
& \frac{dH}{dt} = V\sin\theta;\\
& \frac{dm}{dt} = -m_{сек};\\
& \sin\theta = \cos\alpha\cos\beta\sin\vartheta - (\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma + \\
& \qquad + \sin\beta\sin\gamma)\cos\vartheta.
\end{aligned}
\right\} \quad (2.122)
$$

Уравнения, описывающие изменение боковых параметров движения, в общем случае имеют вид:

$$
\left.
\begin{aligned}
& -mV\cos\theta\frac{d\Psi}{dt} = (P\sin\alpha + Y)\sin\gamma_c - \\
& \qquad - (P\cos\alpha\sin\beta - Z)\cos\gamma_c;\\
& I_x\frac{d\omega_x}{dt} = M_x - (I_z - I_y)\omega_y\omega_z;\\
& I_y\frac{d\omega_y}{dt} = M_y - (I_x - I_z)\omega_z\omega_x;\\
& \frac{d\psi}{dt} = \frac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y\cos\gamma - \omega_z\sin\gamma),\\
& \frac{d\gamma}{dt} = \omega_x - \operatorname{tg}\vartheta(\omega_y\cos\gamma - \omega_z\sin\gamma);
\end{aligned}
\right\} \quad (2.123)
$$

$$
\left.
\begin{aligned}
&r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt}=V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi);\\
&\sin\Psi\cos\Theta=\cos\alpha\cos\beta\sin\psi\cos\vartheta+\\
&\quad+\sin\alpha\cos\beta(\cos\psi\sin\gamma+\cos\gamma\sin\psi\sin\vartheta)-\\
&\quad-\sin\beta(\cos\psi\cos\gamma-\sin\gamma\sin\vartheta\sin\psi);\\
&\sin\gamma_c\cos\Theta=\cos\alpha\sin\beta\sin\vartheta-(\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma-\\
&\quad-\cos\beta\sin\gamma)\cos\vartheta.
\end{aligned}
\right\}
\qquad (2.123)
$$

Силы и моменты, входящие в правые части уравнений (2.122) и (2.123), зависят главным образом от следующих параметров (см. гл. III—VII):

$$P(V, H, \varkappa);$$

$$G(H);$$

$$X(V, H, \alpha, \beta, \delta_в, \delta_н);$$

$$Y(V, H, \alpha, \delta_в);$$

$$Z(V, H, \beta, \delta_н);$$

$$M_x(V, H, \alpha, \beta, \delta_в, \delta_н, \delta_э, \omega_x, \omega_y, \omega_z);$$

$$M_y(V, H, \beta, \delta_н, \omega_x, \omega_y);$$

$$M_z(V, H, \alpha, \delta_в, \omega_z)$$

и, кроме того,

$$m_{сек}(V, H, \varkappa).$$

Чтобы уравнения (2.122) можно было решить независимо от уравнений (2.123), необходимо из правых частей уравнений (2.122) исключить боковые параметры Ψ, ω_x, ω_y, γ, γ_c, β, χ, $\delta_н$. Это возможно при следующих двух предположениях.

1) Боковые кинематические параметры β, γ_c, γ, ω_x, ω_y и отклонения органов управления боковыми движениями $\delta_н$ и $\delta_э$ являются такими малыми величинами, что можно

а) положить $\cos\beta\approx\cos\gamma\approx\cos\gamma_c\approx 1$;

б) пренебречь произведениями малых величин

$$\sin\beta\sin\gamma, \sin\beta\sin\gamma_c, \quad \omega_y\sin\gamma, \ \omega_x\omega_y, \ Z\sin\gamma_c;$$

в) пренебречь влиянием β, $\delta_н$ и $\delta_э$ на лобовое сопротивление X.

2) Траектория полета мало отличается от плоской, так что можно положить

$$\cos(\Psi-\chi)\approx\cos(\Psi_н-\chi)\approx\cos(\Psi_ц-\chi)\approx 1.$$

Использовав эти допущения, получим уравнения, описывающие продольное движение независимо от бокового, в виде (2.121).

Рассмотрим теперь уравнения (2.123), описывающие изменение боковых параметров. В эти уравнения входят все продольные параметры: V, H, Θ, ϑ, α, ω_z, r, φ, $\delta_в$, $\varkappa$, за исключением координаты x. Как бы мы ни упрощали уравнения (2.123), никогда не сможем исключить из них такие продольные параметры, как V и H, а также массу аппарата m. Это значит, что для самостоятельного исследования бокового движения предварительно надо определить все необходимые продольные параметры путем более или менее приближенного решения уравнений продольного движения (2.121).

Таким образом, продольное движение всегда существенно влияет на боковое, а влияние бокового движения на продольное может быть относительно слабым. Разделение общего движения на продольное и боковое физически основывается на том, что при полете с малыми значениями боковых параметров по траекториям, близким к плоским, боковое движение практически не влияет на продольное. Поэтому для данного продольного движения можно исследовать уравнения бокового движения (2.123) отдельно от уравнений (2.121).

Рассмотрим полную систему уравнений управляемого движения летательного аппарата.

Пусть условия полета таковы, что движение летательного аппарата можно разделить на продольное и боковое. Тогда при отклонении органов управления тангажом возникает продольное движение, а при отклонении органов управления рысканием и креном — боковое движение. Если при этом отклонение органов управления тангажом зависит только от продольных параметров движения, а отклонение органов управления рысканием и креном — только от боковых параметров, то разделяются уравнения, описывающие работу системы управления, и, следовательно, разделяется полная система уравнений управляемого движения летательного аппарата.

Такое упрощение уравнений управляемого движения летательного аппарата позволяет вдвое понизить порядок исследуемой системы уравнений и широко применяется при исследовании полета летательного аппарата.

8.2. РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ДВИЖЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС И ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ЦЕНТРА МАСС

Задачу исследования управляемого полета можно существенно упростить, если предположить, что система управления работает идеально. Тогда оказывается возможным отделить движение центра масс летательного аппарата от вращения аппарата

вокруг центра масс. Рассматривая летательный аппарат как управляемую материальную точку, можно сравнительно просто найти возможные траектории полета летательного аппарата и его основные летные данные.

Составим уравнения, описывающие пространственное движение центра масс управляемого летательного аппарата. С этой целью обратимся к системе уравнений движения летательного аппарата (2.111). Уравнения 1—3 и 10—14 этой системы описывают движение центра масс летательного аппарата, а уравнения 4—9 — вращательное движение относительно центра масс. Выясним, при каких условиях первую группу уравнений можно исследовать независимо от второй.

Выпишем интересующие нас уравнения:

$$
\left.
\begin{aligned}
m\frac{dV}{dt} &= P\cos\alpha\cos\beta - X - mg\sin\theta;\\
mV\frac{d\theta}{dt} &= (P\sin\alpha + Y)\cos\gamma_c - (-P\cos\alpha\sin\beta + \;)\times\\
&\quad \times \sin\gamma_c - mg\cos\theta;\\
-mV\cos\theta\frac{d\Psi}{dt} &= (P\sin\alpha + Y)\sin\gamma_c +\\
&\quad + (-P\cos\alpha\sin\beta + Z)\cos\gamma_c;\\
\frac{dr}{dt} &= V\cos\theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi + V\sin\theta\sin\varphi;\\
r\frac{d\varphi}{dt} &= -V\cos\theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi + V\sin\theta\cos\varphi;\\
r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt} &= V\cos\theta\sin(\Psi-\chi);\\
\frac{dH}{dt} &= V\sin\theta;\\
\frac{dm}{dt} &= -m_{\text{сек}}.
\end{aligned}
\right\} \qquad (2.124а)
$$

Как будет показано ниже, аэродинамические силы X, Y, Z зависят главным образом от следующих параметров *

$$X(V, H, \alpha, \beta, \delta_в, \delta_н);$$
$$Y(V, H, \alpha, \delta_в);$$
$$Z(V, H, \beta, \delta_н).$$

* Влиянием остальных параметров можно пренебречь.

Если учесть, что тяга двигателя P и секундный расход топлива $m_{сек}$ зависят только от параметров V, H и $\varkappa$, то нетрудно установить, что восемь уравнений (2.124а) содержат 14 неизвестных: V, Θ, Ψ, H, r, φ, χ, m, α, β, γ_c, $\varkappa$, $\delta_в$, $\delta_н$. Следовательно, не увеличивая числа неизвестных, необходимо добавить шесть связей, чтобы система уравнений стала замкнутой. Это можно сделать, если предположить, что система управления работает идеально. В таком случае ошибки ε_1, ε_2, ε_3 и ε_4 остаются все время равными нулю:

$$\varepsilon_1=0,\ \varepsilon_2=0,\ \varepsilon_3=0,\ \varepsilon_4=0. \qquad (2.124б)$$

Чтобы при добавлении уравнений (2.124б) к уравнениям (2.124а) не увеличилось число неизвестных, целесообразно отвлечься от того, какая ошибка положена в основу работы системы управления и с помощью какой аппаратуры измеряется эта ошибка. Для определения теоретической траектории достаточно составить уравнения идеальной связи (2.124б) из параметров, уже входящих в уравнения (2.124а). Например, для расчета активного участка траектории баллистической ракеты можно принять (сравните с примером на стр. 131):

$$\varepsilon_1=\Theta_*(t)-\Theta=0,$$

$$\varepsilon_2=\Psi=0;$$

$$\varepsilon_3=\gamma_c=0;$$

$$\varepsilon_4=P_*(t,\ H)-P=0.$$

Принимая допущение об идеальной работе системы управления, тем самым пренебрегаем переходными процессами в системе, в частности, переходными процессами самого летательного аппарата, возникающими при отклонении органов управления.

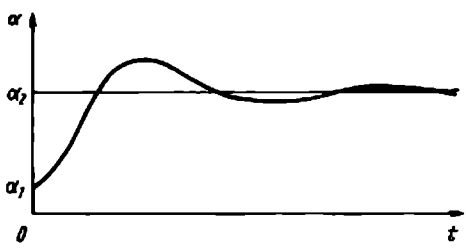


Рис. 2.22. Пример переходного процесса летательного аппарата

В действительности при отклонении органов управления тангажом и рысканием углы атаки и скольжения изменяются в течение некоторого времени. Так, например, после резкого отклонения рулей высоты угол атаки летательного аппарата в результате колебаний последнего относительно центра масс также колеблется и принимает свое «установившееся» значение лишь по окончании переходного процесса (рис. 2.22).

В идеальной системе управления все элементы, в том числе и сам летательный аппарат, должны быть безынерционными.

В применении к летательному аппарату это означает, что у него должны равняться нулю моменты инерции ($I_x=I_y=I_z=0$) и, как следует из уравнений 4—6 системы (2.111), во все время полета моменты M_x, M_y и M_z должны оставаться равными нулю. Последнее условие можно использовать для составления связей, необходимых для определения двух оставшихся «лишних» неизвестных $\delta_в$ и $\delta_н$.

Как будет показано в гл. V, моменты тангажа и рыскания зависят главным образом от следующих параметров:

$$M_z(V, H, \alpha, \delta_в, \omega_z, \dot{\alpha}, \dot{\delta}_в);$$

$$M_y(V, H, \beta, \delta_н, \omega_x, \omega_y, \dot{\beta}, \dot{\delta}_н).$$

Однако в большинстве случаев влияние угловых скоростей ω_x, ω_y, ω_z и производных во времени α, β, $\delta_в$, $\delta_н$ на моменты M_z и M_y второстепенно по сравнению с влиянием углов α и β, $\delta_в$ и $\delta_н$. Поэтому вполне естественно принять допущение, что

$$M_z=M_z(V, H, \alpha, \delta_в) \text{ и } M_y=M_y(V, H, \beta, \delta_н).$$

В соответствии с изложенным недостающие две связи можно записать в виде

$$\left.\begin{aligned} M_y(V, H, \beta, \delta_н)=0;\\ M_z(V, H, \alpha, \delta_в)=0. \end{aligned}\right\} \qquad (2.124в)$$

Эти зависимости называются обычно *балансировочными*, а углы α и β, удовлетворяющие им, — *балансировочными углами атаки и скольжения* ($\alpha_{бал}$ и $\beta_{бал}$). Как теперь видно, предположение о безынерционности летательного аппарата означает, что при отклонении органов управления углы α и β мгновенно принимают свои балансировочные значения, в результате чего в течение всего полета выполняются условия (2.124в).

Нетрудно установить, что уравнения (2.124а)—(2.124в) составляют замкнутую систему уравнений, описывающую пространственное движение центра масс управляемого летательного аппарата при условии идеальной работы системы управления.

Таким образом, если предположить, что силы P, X, Y, Z и их моменты M_y и M_z зависят только от параметров V, H, α, β, $\delta_в$, $\delta_н$, $\varkappa$, а система управления работает идеально, то управляемое движение летательного аппарата можно рассматривать как движение материальной точки — центра масс аппарата.

Отклонение реальных условий полета от идеальных сказывается на движении центра масс следующим образом.

В реальном полете всегда имеют место случайные возмущения. Эти возмущения могут действовать на летательный аппарат как непосредственно (порывы ветра, взрывные волны), так и через систему управления (флюктуации сигнала, отраженного от цели, шумы, помехи и пр.). В обоих случаях возмущения приво-

дят к случайным колебаниям летательного аппарата вокруг центра масс. В первом приближении можно предполагать, что случайные приращения нормальных сил Y и Z, вызванные этими колебаниями, взаимно погашаются. Вместе с тем случайные колебания летательного аппарата приводят к увеличению его среднего лобового сопротивления и к некоторому уменьшению скорости полета.

Чтобы при решении системы уравнений (2.124) получить результаты, по возможности более близкие к реальным, необходимо несколько увеличивать лобовое сопротивление с целью учета влияния случайных колебаний летательного аппарата. Можно принять, например, что приращение лобового сопротивления за счет случайных колебаний равно индуктивному сопротивлению, соответствующему некоторому приращению угла атаки $\Delta\alpha$ (для численной оценки величины $\Delta\alpha$ требуется статистическое изучение материалов летных испытаний). Если при решении уравнений (2.124) требуется определить подъемную силу и лобовое сопротивление, то подъемную силу находим для угла атаки α, а лобовое сопротивление — для угла атаки $\alpha+\Delta\alpha$.

Рассмотренная здесь модель (схема) полета летательного аппарата позволяет определить движение его центра масс путем интегрирования системы (2.124) независимо от оставшихся уравнений системы (2.111) и уравнений, описывающих процессы в системе управления.

Возможность применения такой модели полета для исследования траекторий летательного аппарата физически объясняется тем, что движение центра масс обладает большой инерционностью, и колебания аппарата вокруг центра масс вызывают сравнительно малые отклонения траектории.

Несмотря на предположение об идеальной работе системы управления, полученные таким путем результаты расчетов имеют важное значение не только для проектирования аппарата, но и для проектирования системы управления. Дело в том, что, пренебрегая переходными процессами летательного аппарата, мы рассматриваем так называемые «установившиеся» значения параметров движения аппарата $V_{уст}(t)$, $\Theta_{уст}(t)$, $\alpha_{уст}(t)$ и т. д. Связи между установившимися значениями параметров движения будут представлять собой «статические характеристики» летательного аппарата как звена системы управления. Примерами «статических характеристик» летательного аппарата могут служить уже известные нам балансировочные зависимости (2.124в) и зависимость между установившимся значением угловой скорости касательной к траектории $\dot{\Theta}$ и углом атаки $\dot{\Theta}_{уст}=f(\alpha_{уст})$.

Статические характеристики летательного аппарата в различных точках траектории полета можно сравнительно легко получить, используя результаты исследования движения центра масс аппарата при идеальной работе системы управления.

Однако этим не исчерпывается значение подобных исследований. Основываясь на их результатах, можно определить некоторые динамические свойства летательного аппарата, имеющие весьма важное значение для проектирования системы управления.

В заключение приведем форму уравнений (2.124), удобную для вычислений. Углы будем измерять в градусах.

Допустим, что углы атаки и скольжения не превышают 20° (0,349 рад). Поскольку $\sin 20° = 0{,}342$ и $\cos 20° = 0{,}940$, то можно считать, что $\sin\alpha \approx \frac{\alpha}{57{,}3}$ и $\sin\beta \approx \frac{\beta}{57{,}3}$ с ошибкой, не превышающей 2%, и $\cos\alpha \approx \cos\beta \approx 1$ с ошибкой, не превышающей 6%. Поэтому уравнения (2.124) будем записывать и исследовать в таком виде:

$$
\begin{aligned}
&m\frac{dV}{dt} = P - X - mg\sin\Theta;\\
&\frac{mV}{57{,}3}\frac{d\Theta}{dt} = \left(P\frac{\alpha}{57{,}3} + Y\right)\cos\gamma_c - \left(-P\frac{\beta}{57{,}3} + Z\right)\times\\
&\qquad\times\sin\gamma_c - mg\cos\Theta,\\
&-\frac{mV}{57{,}3}\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt} = \left(P\frac{\alpha}{57{,}3} + Y\right)\sin\gamma_c +\\
&\qquad + \left(-P\frac{\beta}{57{,}3} + Z\right)\cos\gamma_c;\\
&\frac{pr}{dt} = V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi + V\sin\Theta\sin\varphi;\\
&\frac{r}{57{,}3}\frac{d\varphi}{dt} = -V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi + V\sin\Theta\cos\varphi;\\
&\frac{r\cos\varphi}{57{,}3}\frac{d\chi}{dt} = V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi);\\
&\frac{dH}{dt} = V\sin\Theta;\\
&\frac{dm}{dt} = -m_{\text{сек}},\\
&e_1 = 0;\\
&e_2 = 0;\\
&e_3 = 0;\\
&e_4 = 0;\\
&M_y(V, H, \beta, \delta_n) = 0;\\
&M_z(V, H, \alpha, \delta_n) = 0.
\end{aligned}
\qquad (2.125)
$$

Зная начальные условия и четыре идеальные связи, можно найти решение системы уравнений (2.125), т. е. траекторию полета и все ее элементы: V, Θ, Ψ, α, β и т. д. В частности, можно найти необходимые для осуществления этой траектории отклонения органов управления $\delta_в$ и $\delta_н$ и тягу двигателя.

Следует заметить, что в частных случаях полета летательного аппарата некоторые из идеальных связей могут быть очевидными и поэтому специально о них можно не говорить.

Например, при полете в одной и той же вертикальной плоскости такими связями являются $\varepsilon_2=\Psi=0$ и $\varepsilon_3=\gamma_c=0$. Кроме того, в течение всего полета $\psi=\beta=\gamma=0$, $\omega_x=\omega_y=0$, $z=0$. Поэтому можно говорить, что траекторию полета в вертикальной плоскости определяют начальные значения параметров продольного движения V, Θ, α, ω_z, H, r, φ и два уравнения связей $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$.

Если тяга двигателя в течение всего полета не регулируется, то траектория полета в вертикальной плоскости определяется соответствующими начальными условиями и одним уравнением связи $\varepsilon_1=0$.

8.3. УПРОЩЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС

Уравнения движения центра масс летательного аппарата по своему физическому смыслу могут быть разделены на три группы:

1. В первой группе основными уравнениями являются динамическое уравнение в проекции на касательную к траектории и уравнение, описывающее изменение массы:

$$\left.\begin{aligned} m\frac{dV}{dt}&=P-X-mg\sin\Theta;\\ \frac{dm}{dt}&=-m_{сек};\\ \frac{dH}{dt}&=V\sin\Theta;\\ \varepsilon_4&=0. \end{aligned}\right\} \qquad (2.126)$$

Уравнения (2.126) характеризуют полет летательного аппарата с энергетической стороны. Они определяют затраты топлива на разгон и подъем летательного аппарата и на преодоление лобового сопротивления, а в конечном счете определяют скорость, высоту и дальность полета.

В четырех уравнениях (2.126) в общем случае содержится семь неизвестных: V, m, $\varkappa$, H, Θ, α, β, и три из них, а именно Θ, α, β, являются лишними. Поэтому уравнения (2.126) могут быть точно решены лишь совместно с другими уравнениями, образующими замкнутую систему, например систему (2.125). Однако возможны различные приближенные способы решения. В прос-

тейшем случае можно задаться примерными значениями Θ, α и β. При более точном решении можно привлечь какие-либо из оставшихся уравнений. В результате приближенного интегрирования (2.126) будут получены зависимости $V(t)$ и $m(t)$.

Такой метод определения изменения скорости по времени для многих типов летательных аппаратов не является грубым. Так, например, анализ расчетов траекторий и результатов летных испытаний швейцарского зенитного снаряда «Эрликон» показывает, что для этого снаряда график изменения скорости по времени мало зависит от траектории полета и, следовательно, от углов α, β и Θ. Указанное обстоятельство позволяет для типовых условий полета данного снаряда считать график изменения скорости неизменным.

2. Во вторую группу входят динамические уравнения в проекциях на нормали к траектории:

$$\left.\begin{aligned}
&mV\frac{d\Theta}{dt}=\left(P\sin\alpha+Y\right)\cos\gamma_c-\\
&\quad-\left(-P\cos\alpha\sin\beta+Z\right)\sin\gamma_c-mg\cos\Theta;\\
&-mV\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}=\left(P\sin\alpha+Y\right)\sin\gamma_c+\\
&\quad+\left(-P\cos\alpha\sin\beta+Z\right)\cos\gamma_c;\\
&e_3(\beta,\gamma_c)=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(2.127)$$

Уравнения (2.127) устанавливают связь между нормальными ускорениями и силами, действующими на аппарат. С помощью этих уравнений исследуются маневренные свойства летательного аппарата.

3. Третья группа состоит из кинематических уравнений и уравнений идеальных связей, определяющих направление вектора скорости.

Например, при самонаведении это будут следующие уравнения:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dr}{dt}=V_ц\cos\Theta_ц\cos(\Psi_ц-\chi)\cos\varphi+V_ц\sin\Theta_ц\sin\varphi-\\
&\quad-V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\cos\varphi-V\sin\Theta\sin\varphi;\\
&r\frac{d\varphi}{dt}=-V_ц\cos\Theta_ц\cos(\Psi_ц-\chi)\sin\varphi+V_ц\sin\Theta_ц\cos\varphi+\\
&\quad+V\cos\Theta\cos(\Psi-\chi)\sin\varphi-V\sin\Theta\cos\varphi;\\
&r\cos\varphi\frac{d\chi}{dt}=V_ц\cos\Theta_ц\sin(\Psi_ц-\chi)-V\cos\Theta\sin(\Psi-\chi);\\
&e_1=0;\\
&e_2=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(2.128)$$

Поскольку движение цели при исследовании наведения предполагается известным, кинематические уравнения (2.128) содержат шесть неизвестных: V, Θ, Ψ, r, φ, χ. Пусть уравнения идеальной связи не вносят в систему (2.128) других неизвестных, т. е. ε_1 и ε_2 — функции V, Θ, Ψ, r, φ, χ, $V_ц$, $\Theta_ц$, $\Psi_ц$. Тогда уравнения $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$ будут служить для определения Θ и Ψ, и останется одна «лишняя» неизвестная V. Если теперь принять скорость летательного аппарата известной функцией времени $V(t)$, то можно будет отбросить уравнение, описывающее изменение скорости,

$$m\frac{dV}{dt}=P-X-G\sin\Theta$$

и все другие уравнения, с ним связанные. В результате кинематические уравнения и уравнения идеальных связей $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$ могут быть решены независимо от остальных уравнений *. Графиком изменения скорости $V(t)$ можно задаться, например, на основании приближенного решения уравнений (2.126).

Траектории полета, найденные путем решения кинематических уравнений совместно с уравнениями идеальных связей $\varepsilon_1=0$ и $\varepsilon_2=0$, называют обычно *кинематическими*, так как при их определении используются только кинематические данные о движении летательного аппарата.

Как видно из изложенного выше, точность кинематического метода исследования траекторий зависит лишь от точности задания графика $V(t)$. Если при некоторых условиях полета данного летательного аппарата можно без большой погрешности график $V(t)$ принять неизменным, то для этих условий использование кинематического метода позволит существенно упростить исследование движения центра масс летательного аппарата. В этом случае, определив график $V(t)$ на основании приближенного решения уравнений (2.126), можно найти кинематические траектории из уравнений (2.128), а затем углы α, β и γ_c из уравнений (2.127). Далее с помощью балансировочных зависимостей можно найти углы отклонения органов управления $\delta_в$ и $\delta_н$.

Благодаря своей простоте и наглядности такое приближенное исследование движения летательного аппарата может широко использоваться на начальном этапе проектирования. Дальнейшее уточнение движения аппарата и свойств его траекторий может быть получено при совместном исследовании всех уравнений движения центра масс.

---

* Решение уравнений (2.128) определяет относительное движение летательного аппарата и цели. Однако, зная $\Theta(t)$ и $\Psi(t)$, можно найти траекторию полета относительно земных осей, если проинтегрировать уравнения (2.72).

ГЛАВА III

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА

При изучении зависимости подъемной силы от различных факторов представим летательный аппарат в виде совокупности следующих основных частей: корпуса (фюзеляжа), передних несущих поверхностей и задних несущих поверхностей * (рис. 3.1). Как те, так и другие поверхности (или их части) в общем случае могут отклоняться, выполняя роль органов управления. Все величины, относящиеся к передним поверхностям, будем отмечать индексом I, а величины, относящиеся к задним поверхностям — индексом II.

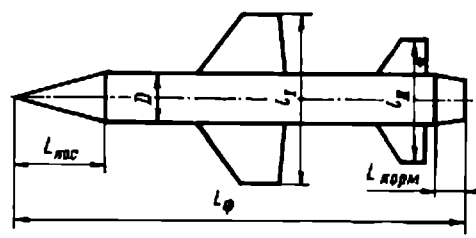


Рис. 3.1 Примерная схема летательного аппарата

Положение летательного аппарата относительно набегающего потока при движении в плоскости xOy определяется углами α, δ_I и δ_{II}, причем в зависимости от аэродинамической схемы аппарата некоторые из этих углов могут быть равны нулю. Например, у летательных аппаратов обычной схемы $\delta_I = 0$, у аппаратов схемы «утка» и с поворотными крыльями $\delta_{II} = 0$, а в случае «идеальной» схемы с поворотными крыльями $\alpha = 0$ и $\delta_{II} = 0$. В схеме «бесхвостка» без дестабилизаторов поверхность II отсутствует.

Коэффициент подъемной силы c_y принято определять в скоростной системе координат $Oxyz$. Наряду с коэффициентом c_y в дальнейшем рассматривается и коэффициент нормальной силы c_{y1}, определяемый в связанной системе координат $Ox_1y_1z_1$

---

* Более сложные аэродинамические компоновки (например, с тремя расположенными одна за другой несущими поверхностями) в данной книге не рассматриваются.

(ось Ox_1 этой системы совпадает с осью корпуса). Эти коэффициенты связаны между собой соотношением

$$c_y = c_{y1}\cos\alpha - c_{x1}\sin\alpha. \tag{3.1}$$

Из курса аэродинамики известно, что при небольших углах атаки и углах отклонения несущих поверхностей зависимости $c_y(\alpha, \delta_I, \delta_{II})$ и $c_{y1}(\alpha, \delta_I, \delta_{II})$ близки к линейным, т. е. могут быть представлены в виде

$$c_y = c_{y0} + c_y^{\alpha}\alpha + c_y^{\delta_I}\delta_I + c_y^{\delta_{II}}\delta_{II}; \tag{3.2}$$

$$c_{y1} = c_{y10} + c_{y1}^{\alpha}\alpha + c_{y1}^{\delta_I}\delta_I + c_{y1}^{\delta_{II}}\delta_{II}. \tag{3.3}$$

Здесь c_{y0} и c_{y10} — значения c_y и c_{y1} при $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0°$; c_y^{α}, $c_y^{\delta_I}$, $c_y^{\delta_{II}}$, c_{y1}^{α}, $c_{y1}^{\delta_I}$, $c_{y1}^{\delta_{II}}$ — частные производные коэффициентов c_y или c_{y1} по углам α, δ_I и δ_{II}, взятые при $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0$.

Однако чем больше углы α и δ, тем сильнее сказывается нелинейный характер аэродинамических зависимостей. Расчетные методы определения подъемной силы при больших углах атаки разработаны еще недостаточно. В настоящей книге делается попытка систематического изложения этого вопроса.

Для удобства изучения сначала будет рассмотрена методика расчета линейных зависимостей подъемной силы от углов α и δ. Затем будут проанализированы основные факторы, нарушающие линейность, и изложены приближенные способы учета этих факторов.

§ 1. ПРОИЗВОДНАЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО УГЛУ АТАКИ c_y^{α}

Найдем производную c_y^{α} из выражения (3.1). С этой целью продифференцируем его по углу атаки:

$$\frac{dc_y}{d\alpha} = \frac{dc_{y1}}{d\alpha}\cos\alpha - c_{y1}\sin\alpha - \frac{dc_{x1}}{d\alpha}\sin\alpha - c_{x1}\cos\alpha. \tag{3.4}$$

При малых углах атаки и при $\delta_I = \delta_{II} = 0$ можно положить $c_{x1} \approx c_{x0}$; тогда равенство (3.4) принимает вид

$$c_y^{\alpha} = c_{y1}^{\alpha} - c_{x0}.$$

Условимся выражать угол атаки, как и все другие углы, в градусах. В этом случае

$$c_y^{\alpha} = c_{y1}^{\alpha} - \frac{c_{x0}}{57{,}3}. \tag{3.5}$$

---

* Значения c_{y0} и c_{y10} у беспилотных летательных аппаратов в большинстве случаев равны нулю, поэтому в дальнейшем они не рассматриваются.

Представим нормальную силу летательного аппарата в виде суммы трех слагаемых:

$$Y_1 = Y_{1\phi} + (Y_1)_I + (Y_1)_{II}, \tag{3.6}$$

каждое из которых выразим через соответствующий коэффициент нормальной силы:

$$Y_{1\phi} = c_{y1\phi} q S_\phi;$$

$$(Y_1)_I = (c_{y1})_I q_I S_I;$$

$$(Y_1)_{II} = (c_{y1})_{II} q_{II} S_{II}.$$

Здесь S_ϕ — площадь миделя корпуса (фюзеляжа);

S_I, S_{II} — площади двух консолей передних и задних несущих поверхностей.

Поделив равенство (3.6) почленно на qS (S — характерная площадь) и взяв производную по α, получим в точке $\alpha = 0$:

$$c^a_{y1} = (c^a_{y1}\bar{S})_\phi + (c^a_{y1}\bar{S}k_\tau)_I + (c^a_{y1}\bar{S}k_\tau)_{II}, \tag{3.7}$$

где $k_{\tau I} = \dfrac{q_I}{q}$; $k_{\tau II} = \dfrac{q_{II}}{q}$ — коэффициенты торможения потока в области передних и задних несущих поверхностей;

$\bar{S}_\phi = \dfrac{S_\phi}{S}$; $\bar{S}_I = \dfrac{S_I}{S}$; $\bar{S}_{II} = \dfrac{S_{II}}{S}$ — относительные площади частей летательного аппарата.

Рассмотрим подробнее величины, входящие в правую часть равенства (3.7).

Первое слагаемое учитывает собственную нормальную силу корпуса (не связанную с влиянием несущих поверхностей). При малых углах атаки эта сила приблизительно равна нормальной силе изолированного корпуса (фюзеляжа), поэтому можно написать

$$c^a_{y1\phi} \doteq c^a_{y1\text{из.}\phi}. \tag{3.8}$$

Второе слагаемое характеризует нормальную силу, создаваемую передней несущей поверхностью и приложенную частично к консолям, а частично к корпусу в зоне влияния консолей. Величина этой силы выражается через нормальную силу изолированных крыльев с помощью коэффициента интерференции K_{ca}:

$$(c^a_{y1})_I = (c^a_{y1\text{из.кр}} K_{ca})_I. \tag{3.9}$$

(Под изолированными крыльями принято понимать крылья, составленные из двух консолей.)

Величины $c_{y1\text{из.кр.I}}$ и $K_{ca\,I}$ подсчитываются при числе Маха $M_I = M\sqrt{k_{\tau I}}$.

Третье слагаемое в выражении (3.7) аналогично второму; единственное отличие состоит в том, что при определении угла

атаки задней несущей поверхности надо учитывать средний угол скоса потока, вызываемого передней несущей поверхностью

$$\alpha_{II} = \alpha - \varepsilon_{ср}.$$

При малых углах атаки зависимость $\varepsilon_{ср}(\alpha)$ близка к линейной. В этом случае

$$\alpha_{II} = \alpha\left(1 - \varepsilon^{\alpha}_{ср}\right)$$

и производную $(c^{\alpha}_{y1})_{II}$ можно выразить в виде

$$(c^{\alpha}_{y1})_{II} = (c^{\alpha}_{y1\,из.кр}\, K_{\alpha\alpha})_{II}\,(1 - \varepsilon^{\alpha}_{ср}). \qquad (3.10)$$

Все величины, входящие в выражение (3.10), подсчитываются при числе Маха $M_{II} = M\sqrt{k_{тII}}$.

Таким образом, для отыскания производной коэффициента подъемной (или нормальной) силы летательного аппарата по углу атаки необходимо определить следующие величины:

$$c^{\alpha}_{y1\,из.ф}, \qquad c^{\alpha}_{y1\,из.кр}, \; K_{\alpha\alpha}, \; \varepsilon^{\alpha}_{ср}, \; k_{т}.$$

Ниже изложена методика расчета всех этих величин.

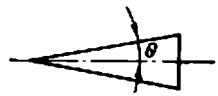
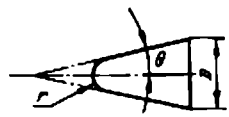
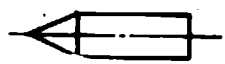
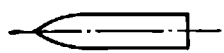
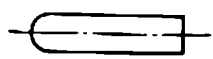
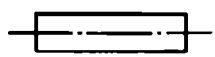
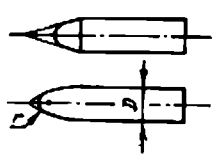
1.1. ПРОИЗВОДНАЯ $c^{\alpha}_{y1\,из.ф}$

При обтекании воздушным потоком корпуса, установленного под малым положительным углом атаки, возникает нормальная сила, пропорциональная углу атаки. Согласно теории тонких осесимметричных тел нормальная сила появляется только на участках корпуса с переменной площадью поперечного сечения S_x, причем знак этой силы зависит от знака производной dS_x/dx. Носовая часть корпуса, где $dS_x/dx > 0$, создает положительную нормальную силу, суживающаяся кормовая часть ($dS_x/dx < 0$) — отрицательную, а нормальная сила цилиндрической части равна нулю.

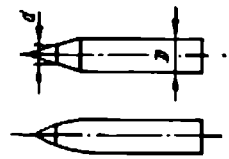
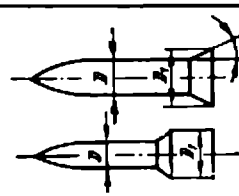
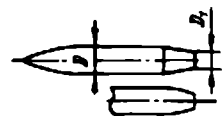
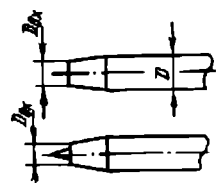
Опыт (а также и расчет по более строгой теории) показывает, однако, что при сверхзвуковых скоростях цилиндрическая часть тела (в основном, сечения, прилегающие к носовой части) также создает некоторую нормальную силу, пропорциональную углу атаки. С другой стороны, из-за утолщения пограничного слоя и отрыва потока в кормовой части отрицательная сила получается значительно меньшей, чем по теории. Таким образом, можно сказать, что при малых углах атаки почти вся нормальная сила корпуса сосредоточена в его передней части.

Величина производной $c^{\alpha}_{y1\,из.ф}$ зависит от формы корпуса и, прежде всего, его носовой части. В табл. 3.1 и на рис. 3.2—3.4 приведены формулы и графики для расчета этой производной. В их основу положены теоретические зависимости, а также результаты обработки экспериментальных данных.

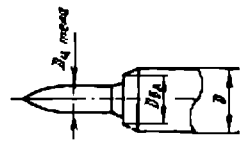
Формулы и графики для расчета производной $c^{\alpha}_{y\,1\text{из.ф}}$

№ по пор.	Форма корпуса	Эскиз	Расчетные формулы или графики
1	Конус		$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \frac{2}{57{,}3}\cos^2\theta$
2	Конус со сферическим затуплением	 $\bar{r} = \frac{2r}{D}$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \frac{2}{57{,}3}\cos^2\theta \times \times \left(1 - \frac{\bar{r}^2}{2}\cos^2\theta\right)$
3	Конус + цилиндр		Рис. 3.2
4	Оживало + + цилиндр		Рис. 3.3
5	Полусфера + + цилиндр		Рис. 3.4
6	Цилиндр с плоским торцом		Рис. 3.4
7	Конус или оживало со сферическим затуплением + цилиндр	 $\bar{r} = \frac{2r}{D}$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \left(c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}}\right)_{\bar{r}=0}(1 - -\bar{r}^2) + \left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{сфер}}\bar{r}^2$ Значение $\left(c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}}\right)_{\bar{r}=0}$ определяется по рис. 3.2 или 3.3; значение $\left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{сфер}}$ определяется по рис. 3.4 для полусферы с цилиндром

Продолжение

№ по пор.	Форма корпуса	Эскиз	Расчетные формулы или графики
8	Конус или оживало с плоским затуплением	 $\bar{d} = \frac{d}{D}$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \left(c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}}\right)_{\bar{d}=0} \times \times \left(1-\bar{d}^2\right) + \left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{торц}} \bar{d}^2$ Значение $\left(c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}}\right)_{\bar{d}=0}$ определяется по рис. 3.2 или 3.3; значение $\left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{торц}}$ определяется по рис. 3.4 для цилиндра с плоским торцом
9	Тело вращения с расширяющейся кормовой частью	 $\bar{S}_1 = \left(\frac{D_1}{D}\right)^2$; Коэффициент c_{y1} отнесен к площади $\pi D^2/4$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{нос+цил}} + + c^{\alpha}_{y1\text{корм}}$, где $c^{\alpha}_{y1\text{корм}} = = 0{,}8\left(\bar{S}_1 - 1\right)\frac{2}{57{,}3} \times \times \cos^2\theta_1$ Значение $\left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{нос+цил}}$ определяется по формулам или графикам, указанным в п. 1—8
10	Тело вращения с суживающейся кормовой частью	 $\eta_{\text{корм}} = \frac{D_1}{D}$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\text{нос+цил}} + + c^{\alpha}_{y1\text{корм}}$, где $c^{\alpha}_{y1\text{корм}} = -0{,}2 \times \times \frac{2}{57{,}3}\left(1-\eta^2_{\text{корм}}\right)$
11	Тело вращения с протоком (лобовой воздухозаборник)	 $\bar{F}_{\text{вх}} = \left(\frac{D_{\text{вх}}}{D}\right)^2$	$c^{\alpha}_{y1\text{из.ф}} = \left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\varphi=0} + + \frac{2}{57{,}3}\varphi \times \bar{F}_{\text{вх}}$, где $\varphi = \frac{m_{\text{в.сек}}}{\rho V F_{\text{вх}}}$ — коэффициент расхода воздуха Значение $\left(c^{\alpha}_{y1}\right)_{\varphi=0}$ определяется как для тела с плоским затуплением (п. 8)

Продолжение

№ по пор.	Форма корпуса	Эскиз	Расчетные формулы и их графики
12	Тело вращения с кольцевым воздухозаборником и центральным телом	 $\overline{F}_{ц.тела} = \left(\frac{D_{ц.тела}}{D}\right)^2$ $\overline{F}_{вх} = \frac{D_{вх}^2 - D_{ц.тела}^2}{D^2}$ Коэффициент c_{y1} отнесен к площади $\pi D^2/4$	$c^a_{y1из.ф} = c^a_{y1ц.тела} \times \overline{F}_{ц.тела} + c^a_{y1об} + c^a_{y1вх}$, где $c^a_{y1вх} = \frac{2}{57,3}\varphi\overline{F}_{вх} \times \left(1 - \frac{D_{ц.тела}}{D_{вх}}\right)$ Значение $c^a_{y1ц.тела}$ определяется по рис. 3.2 или 3.3, значение $c^a_{y1об}$ определяется как для тела с плоским затуплением (п. 8)

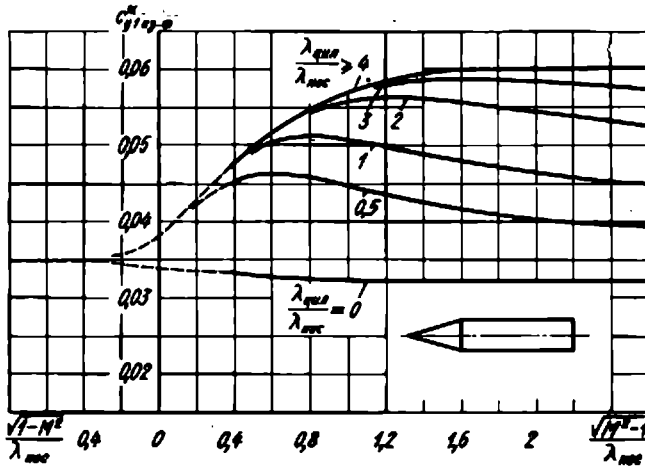


Рис. 3.2. График для расчета c^a_{y1} комбинации конус — цилиндр

1.2. ПРОИЗВОДНАЯ $c^a_{y1из.кр}$

Наибольшее распространение на беспилотных летательных аппаратах получили крылья с трапециевидными консолями. Форма таких крыльев при виде в плане характеризуется удлинением двух консолей $\lambda_к$, сужением консолей $\eta_к$ и углом стреловидности, измеряемым по какой-либо линии (например, по передней кромке — χ_0, по линии середин хорд — $\chi_{0,5}$, по задней

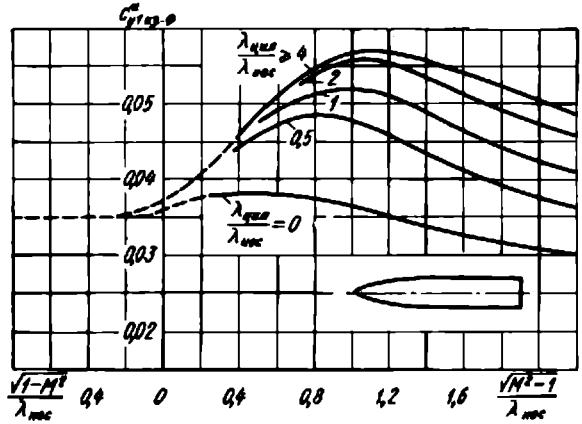


Рис. 3.3. График для расчета c^{α}_{y1} комбинации оживало — цилиндр

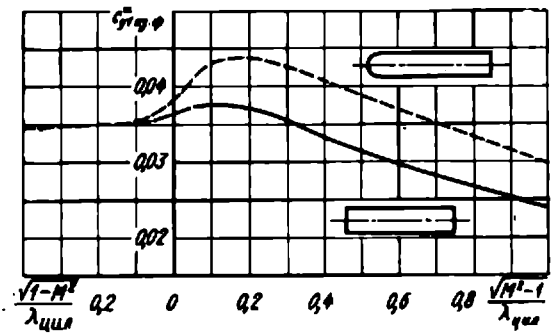


Рис. 3.4. График для расчета c^{α}_{y1} цилиндра со сферическим затуплением и с плоским торцом

кромке — χ_1 и т. п.). Частными случаями трапециевидных крыльев являются прямоугольные ($\eta_к=1$; $\chi_0=\chi_1=0$) и треугольные ($\eta_к=\infty$; $\chi_1=0$) крылья.

Для расчета производной $c^{\alpha}_{y1\,\text{из-кр}}$ при дозвуковых скоростях обычно применяют теорию несущей поверхности, а при сверхзвуковых скоростях — линейную теорию крыльев конечного размаха. Теоретические формулы можно привести к виду

$$\frac{c^{\alpha}_{y1\,\text{из-кр}}}{\lambda_к} = f\left(\lambda_к\sqrt{|M^2-1|};\ \lambda_к \operatorname{tg}\chi_{0.5};\ \eta_к\right).$$

Эта зависимость изображена на рис. 3.5 штрих-пунктирными линиями. Область, расположенная слева от оси ординат, соответ-

ствует дозвуковым скоростям ($M<1$), а область, расположенная справа, — сверхзвуковым скоростям ($M>1$). При больших значениях параметра $\lambda_к \sqrt{M^2-1}$ (>10) можно пользоваться известными теоретическими выражениями для крыльев бесконечного размаха

$$c^a_{y1\,из.кр} = \frac{4}{57{,}3\sqrt{M^2-1}}. \qquad (3.11)$$

При околозвуковых скоростях полета величина $c^a_{y1\,из.кр}$ не может быть с достаточной точностью определена теоретическими методами. Правила подобия для околозвукового потока позволяют сделать лишь качественный вывод о том, что отношение $\frac{c^a_{y1\,из.кр}}{\lambda_к}$ при числах M, близких к единице, зависит не только от параметров $\lambda_к \sqrt{|M^2-1|}$, $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}$, $\eta_к$, но и от параметра $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$ ($\bar{c}$ — относительная толщина профиля).

На рис. 3.5 сплошными линиями нанесены зависимости

$$\frac{c^a_{y1\,из.кр}}{\lambda_к} = f\left(\lambda_к \sqrt{|M^2-1|}\right),$$

полученные путем обобщения экспериментальных данных. Кривые построены по параметрам $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}$ и $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$. При обработке результатов экспериментов учтено, что сужение крыльев мало влияет на $c^a_{y1\,из.кр}$ (это видно из теоретических графиков), поэтому данные для крыльев с разными сужениями осреднялись.

Результаты эксперимента подтверждают вывод о существенном влиянии параметра $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$ в области околозвуковых скоростей. При переходе к дозвуковым или сверхзвуковым скоростям это влияние постепенно ослабевает.

Таким образом, графики, приведенные на рис. 3.5, и формула (3.11) позволяют определить производную c^a_{y1} изолированных трапециевидных крыльев с любыми геометрическими параметрами $\lambda_к$, $\eta_к$, $\chi_{0,5}$, $\bar{c}$ в диапазоне чисел Маха от нуля до бесконечности.

Чтобы сократить числовые расчеты при определении $c^a_{y1\,из.кр}$, можно пользоваться вспомогательными номограммами $\lambda_к \sqrt{|M^2-1|} = f(M, \lambda_к)$ и $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}} = f(\lambda_к, \bar{c})$, изображенными на рис. 3.6 и 3.7.

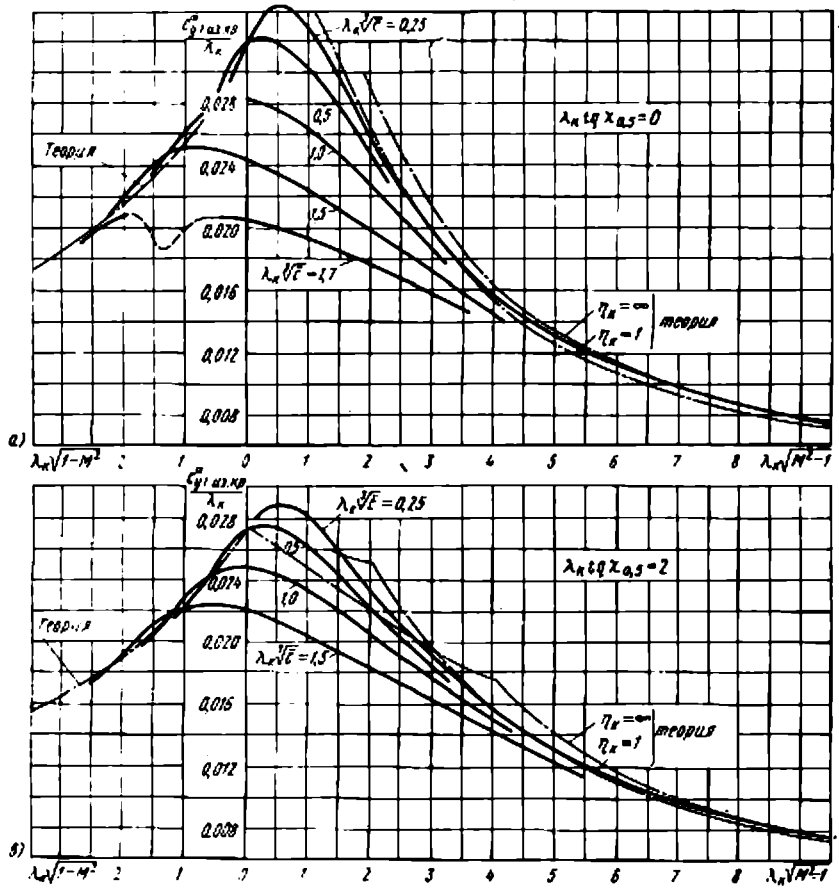


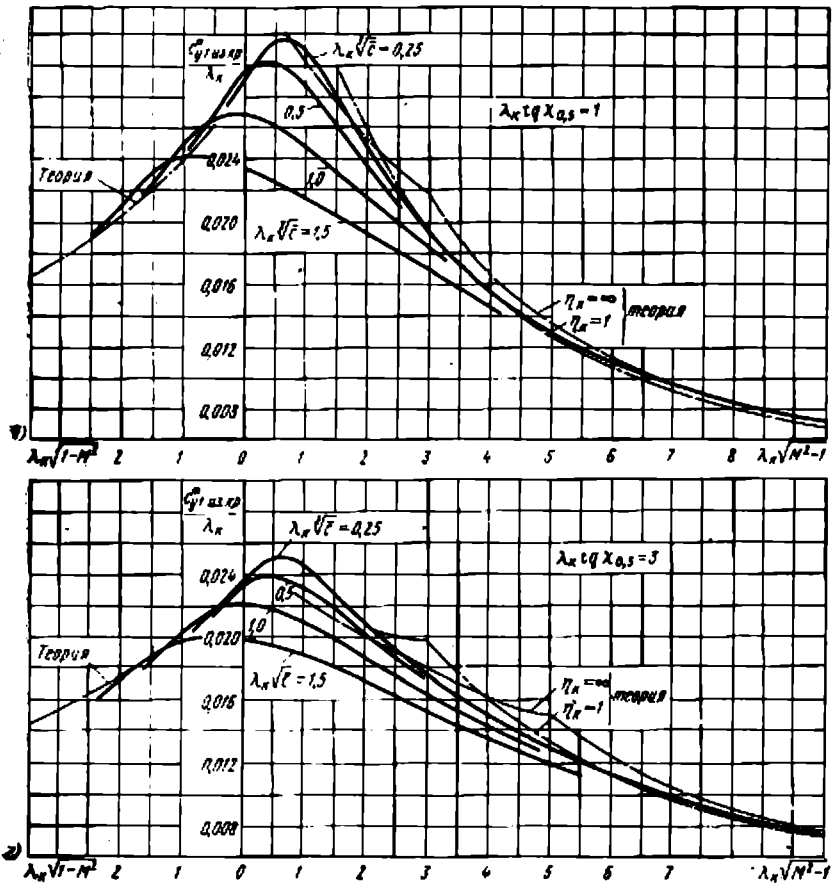
Рис. 3.5. Графики для расчета c^{α}_{y1}

а) $\lambda_к tg\,\chi_{0,5}=0$; *б*) $\lambda_к tg\,\chi_{0,5}=1$;

1.3. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КОРПУСА И НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рассмотрим физическую картину взаимодействия корпуса и крыльев, полагая, что корпус представляет собой тело вращения, а крылья расположены на его цилиндрической части по схеме среднеплана. Пусть геометрические углы атаки крыльев и корпуса равны между собой, т. е. $\alpha_к=\alpha_ф=\alpha$ (случай «аа»).

Набегающий на тело невозмущенный поток можно представить как результат наложения друг на друга двух потоков (рис. 3.8): параллельного оси тела со скоростью $V\cos\alpha$ и по-



изолированных крыльев:

а) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=2$; *г*) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=3$

перечного потока со скоростью $V \sin \alpha$. При малых углах атаки поперечный поток всегда является дозвуковым.

Рассматривая обтекание цилиндрической части тела поперечным потоком, можно прийти к выводу, что в точках, лежащих в плоскости z—z, местные скорости потока больше, чем $V \sin \alpha$. Согласно теории потенциального обтекания цилиндра несжимаемым потоком местная поперечная скорость на линии z—z определяется выражением

$$V_п = V \sin \alpha \left(1 + \frac{D^2}{4z^2}\right),$$

где z — расстояние от оси цилиндра. В частности, в точках A

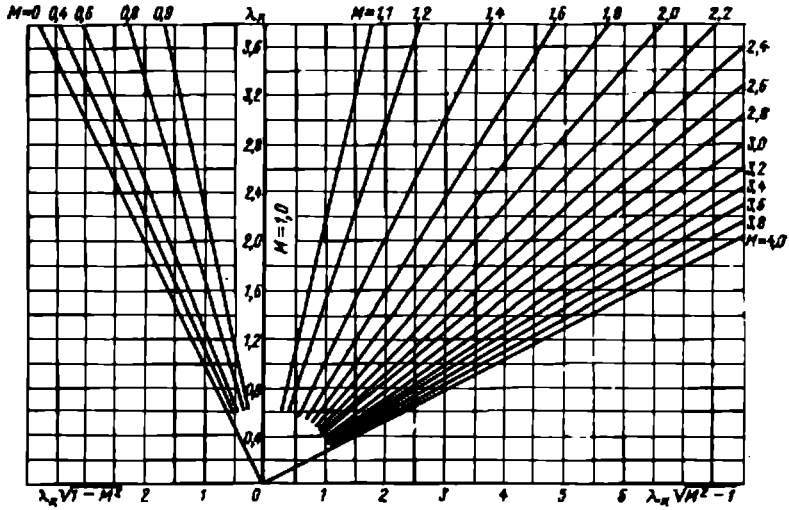


Рис. 3.6. Номограмма для определения параметра $\lambda_n\sqrt{|M^2-1|}$

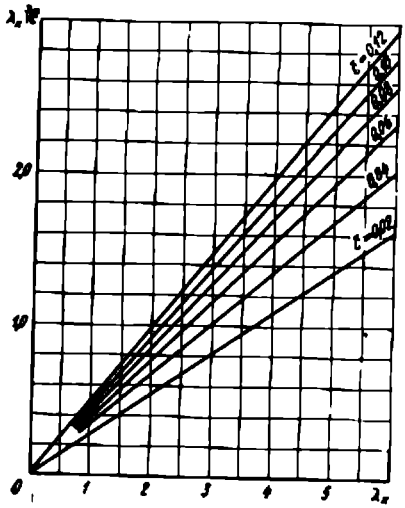
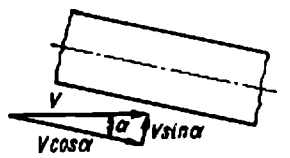


Рис. 3.7. Номограмма для определения параметра $\lambda_n\sqrt[3]{c}$



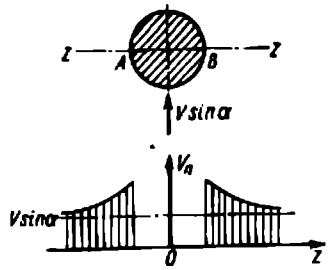


Рис. 3.8. К объяснению взаимного влияния корпуса и крыльев

и B у самой поверхности цилиндра ($z=D/2$) поперечная скорость удваивается: $V_п=2V\sin\alpha$.

Увеличение поперечной составляющей приводит к тому, что суммарный вектор скорости отклоняется вверх, т. е. возникает отрицательный скос потока:

$$\varepsilon_ф=-\alpha\frac{D^2}{4z^2}.$$

Если на корпусе в плоскости z—z установлены крылья, то их фактический угол атаки будет переменным по размаху:

$$\alpha^*=\alpha-\varepsilon_ф=\alpha\left(1+\frac{D^2}{4z^2}\right).$$

В бортовых сечениях крыльев $\alpha^*=2\alpha$, а по мере удаления от них вдоль оси z угол α^* уменьшается, приближаясь к α. Следовательно, нормальная сила консолей в присутствии корпуса должна быть больше нормальной силы аналогичных изолированных крыльев ($Y_{1к}>Y_{1из.кр}$).

Консоли, в свою очередь, оказывают воздействие на обтекание корпуса, так как повышенное давление на нижней поверхности консолей и разрежение на верхней поверхности передается на соответствующие участки поверхности корпуса. В результате такого воздействия на корпусе появляется дополнительная сила, которую будем называть *индуцированной нормальной силой корпуса* $Y_{1\,iф}$, поскольку она индуцируется (возбуждается) крыльями.

Суммарная нормальная сила, обусловленная наличием крыльев, равна сумме сил $Y_{1к}$ и $Y_{1iф}$.

Введем безразмерные величины — коэффициенты интерференции

$$k_{aa}=\frac{Y^a_{1к}}{Y^a_{1из.кр}};\quad K_{aa}=\frac{Y^a_{1к}+Y^a_{1iф}}{Y^a_{1из.кр}}.$$

Коэффициент k_{aa} характеризует изменение нормальной силы собственно консолей вследствие влияния на них корпусов, а коэффициент K_{aa} — изменение общей нормальной силы несущей поверхности вследствие взаимного влияния консолей и корпуса.

Согласно теории тонкого тела коэффициенты интерференции не зависят от числа Маха и определяются только относительным диаметром корпуса $\overline{D}=\frac{D}{l}$ (l — полный размах несущей поверхности). При $\overline{D}=0$ $k_{aa}=K_{aa}=1$, а с увеличением $\overline{D}$ коэффициенты интерференции возрастают. По теории тонкого тела

$$(K_{aa})_{теор}=(1+\overline{D})^2; \tag{3.12}$$

$$(k_{aa})_{теор}\approx(1+0{,}41\,\overline{D})^2.\ ^{*)} \tag{3.13}$$

*) Эта формула представляет собой приближенную аппроксимацию довольно громоздкого теоретического выражения.

Выражения (3.12) и (3.13) совершенно не учитывают таких факторов как сужение консолей, длина хвостовой части корпуса и т. п. Между тем, логические рассуждения и анализ экспериментальных данных приводят к выводу, что этими факторами пренебрегать нельзя.

Учет влияния сужения консолей. Сравним две комбинации корпус — крылья с одинаковым значением $\bar{D}$, но отличающиеся сужением консолей (рис. 3.9). Как было показано выше, вследствие поперечного обтекания корпуса местные углы атаки в сечениях консолей будут переменными, достигая наибольшей величины $\alpha^* = 2\alpha$ у бортов корпуса и постепенно уменьшаясь по мере удаления от них. В варианте 2 ($\eta_к = \infty$) бо́льшая часть площади консолей находится в зоне повышенных углов атаки, в то время как в варианте 1 ($\eta_к = 1$) площадь консолей распределена в поле углов атаки равномерно. Нетрудно заключить, что относительное увеличение нормальной силы консолей (а следовательно, и индуцированной нормальной силы корпуса) в варианте 2 должно быть больше, чем в варианте 1. Другими словами, коэффициенты k_{aa} и $K_{a\alpha}$ должны возрастать с увеличением сужения консолей.

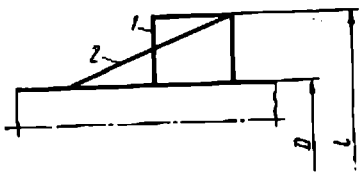


Рис. 3.9. Две комбинации корпус — крылья, отличающиеся сужением консолей

Опыт подтверждает указанный вывод. Обработка экспериментальных данных позволяет рекомендовать следующие зависимости:

$$K^*_{a\alpha} = 1 + 3\bar{D} - \frac{\bar{D}(1-\bar{D})}{\eta_к}; \qquad (3.14)$$

$$k^*_{aa} = (1 + 0{,}41\bar{D})^2 \frac{1 + 3\bar{D} - \frac{1}{\eta_к}\bar{D}(1-\bar{D})}{(1+\bar{D})^2}. \qquad (3.15)$$

Эти зависимости изображены на рис. 3.10 и 3.11. В частном случае, когда $\eta_к = 1$, формулы (3.14) и (3.15) совпадают с теоретическими выражениями (3.12) и (3.13).

Учет влияния пограничного слоя корпуса. Влияние корпуса на нормальную силу консолей объясняется не только эффектом поперечного обтекания, но и наличием пограничного слоя. Толщина пограничного слоя δ постепенно нарастает по длине корпуса, вследствие чего линии тока внешнего потока, обтекающего корпус, оттесняются наружу.

Как известно, величина смещения линий тока δ^* носит название *толщины вытеснения*.

Для того чтобы приближенно учесть влияние пограничного слоя, заменим действительный корпус с диаметром D условным корпусом с диаметром $D'=D+2\delta^*$ (рис. 3.12). При этом, с одной стороны, уменьшится площадь консолей, находящихся во внешнем потоке, что приведет к снижению нормальной силы; с другой стороны, из-за увеличения относительного диаметра корпуса $\overline{D}'=\overline{D}(1+\overline{\delta}^*)$ $\left(\text{где } \overline{\delta}^*=\frac{2\delta}{D}\right)$ возрастет эффект поперечного обтекания, что приведет к повышению нормальной силы. Суммарное изменение нормальной силы, вызванное влиянием пограничного слоя, можно учесть введением множителя

$$x_{\text{п.с}}=\frac{k'_{\text{аа}}S'_{\text{к}}}{k_{\text{аа}}S_{\text{к}}},$$

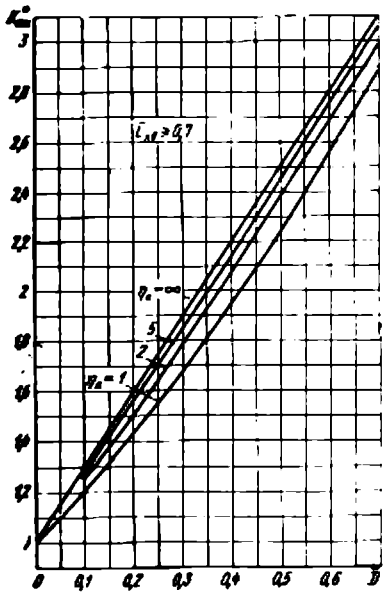


Рис. 3.10. График для расчета $K^*_{\text{аа}}$

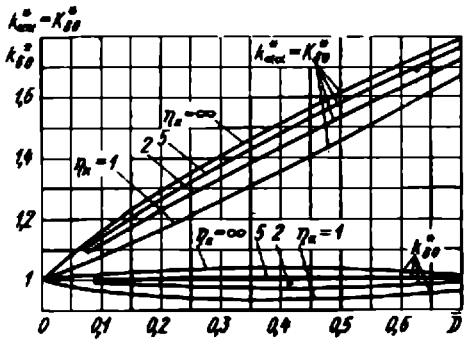


Рис. 3.11. Графики для расчета $k^*_{\text{аа}}$, $K^*_{\delta\delta}$, $k^*_{\delta\delta}$

в котором величины со штрихом соответствуют значению $\overline{D}'$, а величины без штриха — значению $\overline{D}$. Учитывая, что

$$k_{\text{аа}}\approx 1+\overline{D};$$

$$\frac{S_{\text{к}}}{S}=(1-\overline{D})\left(1-\frac{\eta_{\text{к}}-1}{\eta_{\text{к}}+1-2\overline{D}}\overline{D}\right)$$

и, заменяя $\overline{D}$ на $\overline{D}'$, можно написать

$$k'_{\text{аа}}\approx 1+\overline{D}(1+\overline{\delta}^*);$$

$$\frac{S'_{\text{к}}}{S}=[1-\overline{D}(1+\overline{\delta}^*)]\left[1-\overline{D}(1+\overline{\delta}^*)\frac{\eta_{\text{к}}-1}{\eta_{\text{к}}+1-2\overline{D}}\right].$$

Отсюда, пренебрегая членами, содержащими $(\bar{\delta}^*)^2$, получим

$$\varkappa_{п.с}=\left(1-\frac{2\bar{D}^2}{1-\bar{D}^2}\bar{\delta}^*\right)\left[1-\frac{\bar{D}(\eta_к-1)}{(1-\bar{D})(\eta_к+1)}\bar{\delta}^*\right]. \quad (3.16)$$

Как видно из выражения (3.16), значения $\varkappa_{п.с}$ всегда меньше единицы.

Относительную толщину вытеснения $\bar{\delta}^*$ следует подсчитывать в сечении, проходящем через середину бортовой хорды консоли, т. е. на расстоянии

$$L_1=x_б+\frac{b_б}{2}$$

от передней точки корпуса. Пользуясь известными теоретическими зависимостями для турбулентного пограничного слоя, можно получить приближенное выражение

$$\bar{\delta}^*=\frac{0{,}093}{\left(\frac{VL_1}{\nu}\right)^{1/5}}\frac{L_1}{D}(1+0{,}4M+0{,}147M^2-0{,}006M^3), \quad (3.17)$$

в котором ν — кинематический коэффициент вязкости воздуха. Выражение (3.17) справедливо в диапазоне $0<M<1{,}5$ при отсутствии теплообмена на поверхности корпуса.

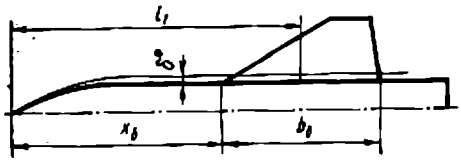


Рис. 3.12. Схема, поясняющая влияние пограничного слоя на обтекание комбинации корпус — крылья

Влияние пограничного слоя сказывается тем сильнее, чем дальше от передней точки корпуса расположена несущая поверхность и чем больше параметры $\bar{D}$, $\eta_к$ и число M.



Рис. 3.13. График для расчета $\varkappa_м$

Учет влияния числа Маха. Коэффициенты интерференции, подсчитанные по теории тонкого тела, с поправками на влияние сужения консолей и влияние пограничного слоя корпуса, хорошо согласуются с экспериментом при дозвуковых и небольших сверхзвуковых скоростях (примерно до $M=2$). При бо́льших скоростях наблюдается систематическое расхождение расчета и эксперимента.

Для устранения этого расхождения введем поправочный множитель $\varkappa_м$, являющийся функцией числа Маха. Значения $\varkappa_м$ можно определить по эмпирическому графику, изображенному на рис. 3.13.

Учет влияния длины передней части корпуса. Выражения (3.12) и (3.13) были получены в предположении о том, что несущие поверхности установлены на бесконечно длинном цилиндре. Между тем, у некоторых летательных аппаратов (например, имеющих схему «утка» передние поверхности расположены вблизи носика корпуса. В этом случае картина обтекания, по-видимому, отличается от описанной на стр. 159, что должно привести к изменению коэффициентов интерференции. И действительно, опыт показывает, что по мере уменьшения длины передней части корпуса коэффициенты $k_{\alpha\alpha}$ и $K_{\alpha\alpha}$ уменьшаются.

Для учета этого обстоятельства введем поправочный множитель $\varkappa_{\text{нос}}$, приближенно определяемый по эмпирической формуле

$$\varkappa_{\text{нос}} \approx 0{,}6 + 0{,}4\,(1 - e^{-0{,}5\bar{L}_1}) \qquad (3.18)$$

в зависимости от параметра $\bar{L}_1 = L_1/D$ (L_1 — расстояние от носика корпуса до середины бортовой хорды консолей). Если в месте расположения консолей диаметр корпуса изменяется, то в расчет следует вводить его значение в середине бортовой хорды консоли.

Учет влияния длины хвостовой части корпуса. В теории тонкого тела предполагается, что избыточные давления (или разрежения), индуцируемые крыльями, распространяются на поверхность корпуса в плоскостях, перпендикулярных его оси. Зона влияния консолей, в которой сосредоточена сила $Y_{1\text{ф}}$, представляет собой часть цилиндра, ограниченную сечениями AA и BB (рис. 3.14). Такое предположение довольно близко к истине в случае дозвуковых и околозвуковых скоростей ($M \leqslant 1$).

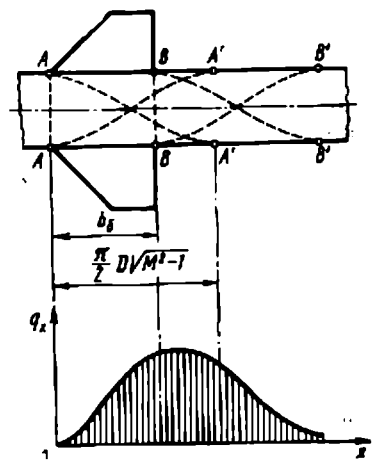


Рис. 3.14. Зоны влияния консолей на корпус и характер распределения погонной нагрузки q_x по длине корпуса

Однако при сверхзвуковых скоростях волны давления от крыльев сносятся вниз по потоку. В этом случае зона влияния каждой консоли заключена между винтовыми линиями, выходящими из начала и конца бортовой хорды и пересекающими образующие цилиндра под углом Маха (линии AA' и BB'). Смещение зоны влияния вниз по потоку тем сильнее, чем больше число M. Это смещение отражается прежде всего на положении центра давления летательного аппарата, но при некоторых условиях оно влияет на величину нормальной силы.

Если длина хвостовой части корпуса (от конца бортовой хорды до кормового среза корпуса) достаточно велика, то можно считать, что индуцируемая крыльями нормальная сила $Y_{1i\phi}$ реализуется полностью. Но если длина хвостовой части меньше длины полувитка винтовой линии Маха, т. е.

$$L_{\text{хв}} < \frac{\pi}{2} D \sqrt{M^2 - 1},$$

то часть этой силы теряется, что эквивалентно уменьшению коэффициента $K_{\text{ва}}$.

Выведем приближенную формулу для учета влияния длины хвостовой части корпуса. С этой целью обозначим через q_x погонную нагрузку по длине корпуса, вызванную влиянием одной консоли (см. рис. 3.14). Очевидно, что при бесконечно длинной хвостовой части корпуса нормальная сила $Y^*_{1i\phi}$, индуцированная двумя консолями, выразится в виде

$$Y^*_{1i\phi} = 2 \int_0^{\infty} q_x dx. \tag{3.19}$$

С другой стороны, при малых углах атаки можно написать соотношение

$$Y^*_{1i\phi} = Y_{1\text{из.кр}} (K^*_{\text{ва}} - k^*_{\text{ва}}) x_{\text{п.с}} x_M x_{\text{нос}}. \tag{3.20}$$

При короткой хвостовой части корпуса индуцированная нормальная сила будет меньше. Обозначим ее $Y_{1i\phi}$:

$$Y_{1i\phi} = 2 \int_0^{(b_6 + L_{\text{хп}})} q_x dx. \tag{3.21}$$

Согласно принятым обозначениям,

$$Y_{1i\phi} = Y_{1\text{из.кр}} (K_{\text{ва}} - k_{\text{ва}}) = Y_{1\text{из.кр}} (K_{\text{ва}} - k^*_{\text{ва}} x_{\text{п.с}} x_M x_{\text{нос}}). \tag{3.22}$$

Сопоставляя выражения (3.19)—(3.22), найдем

$$K_{\text{ва}} = [k^*_{\text{ва}} + (K^*_{\text{ва}} - k^*_{\text{ва}}) F(L_{\text{хв}})] x_{\text{п.с}} x_M x_{\text{нос}}, \tag{3.23}$$

где обозначено

$$F(L_{\text{хв}}) = \frac{\int_0^{(b_6 + L_{\text{хв}})} q_x dx}{\int_0^{\infty} q_x dx}. \tag{3.24}$$

Преобразуем последнюю формулу к более удобному виду, для чего введем безразмерные величины

$$\left.\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{x}{\frac{\pi}{2} D \sqrt{M^2-1}}; \\ \bar{b}_6 &= \frac{b_6}{\frac{\pi}{2} D \sqrt{M^2-1}}; \quad \bar{L}_{x_в} = \frac{L_{x_в}}{\frac{\pi}{2} D \sqrt{M^2-1}}. \end{aligned}\right\} \tag{3.25}$$

В этих выражениях $\frac{\pi}{2} D \sqrt{M^2-1}$ — половина шага винтовой линии Маха.

С учетом соотношений (3.25) формула (3.24) принимает вид

$$F(\bar{L}_{x_в}) = \frac{\int_0^{(\bar{b}_6+\bar{L}_{x_в})} q_x d\bar{x}}{\int_0^{\infty} q_x d\bar{x}}. \tag{3.26}$$

Для вычисления входящих сюда интегралов необходимо знать зависимость погонной нагрузки q_x от безразмерной координаты $\bar{x}$. Имеющиеся экспериментальные данные позволяют рекомендовать следующий вид зависимости:

а) в диапазоне $0 \leqslant \bar{x} \leqslant \bar{b}_6$

$$q_x = A(1 - e^{-c\bar{x}^2}); \tag{3.27}$$

б) в диапазоне $\bar{b}_6 \leqslant \bar{x} \leqslant \infty$

$$q_x = A[e^{-c(\bar{x}-\bar{b}_6)^2} - e^{-c\bar{x}^2}], \tag{3.28}$$

где A и c — некоторые коэффициенты.

Коэффициент c определяет форму эпюры погонной нагрузки q_x. При малых значениях c эпюра получается вытянутой вдоль оси x, а при больших значениях c — сжатой. Экспериментальные данные показывают, что первое соответствует малым значениям $\bar{D}$, а второе — большим значениям $\bar{D}$. Некоторое влияние должно, по-видимому, оказывать и сужение консолей: при увеличении $\eta_к$ эпюра должна растягиваться, т. е. коэффициент c — уменьшаться.

На основании этих соображений можно рекомендовать для расчета c формулу, которая дает приблизительное совпадение с экспериментальными данными:

$$c = \left(4 + \frac{1}{\eta_к}\right)(1 + 8\bar{D}^2). \tag{3.29}$$

Подставив выражения (3.27) и (3.28) в равенство (3.26) и выполнив интегрирование, получим

$$F(\bar{L}_{хв}) = 1 - \frac{\sqrt{\pi}}{2\bar{b}_б\sqrt{c}}\left[\Phi\left[(\bar{b}_б + \bar{L}_{хв})\sqrt{2c}\right] - \Phi\left[\bar{L}_{хв}\sqrt{2c}\right]\right]. \quad (3.30)$$

Здесь $\Phi[z]$ — функция Лапласа-Гаусса от аргумента z, определяемая по таблицам *.

Итак, коэффициент интерференции $K_{аа}$ определяется выражением (3.23). Это выражение, как и формула (3.30) для расчета $F(\bar{L}_{хв})$, справедливо во всем сверхзвуковом диапазоне чисел Маха ($M \geqslant 1$) и при любой длине хвостовой части корпуса. Однако при ручном счете ими целесообразно пользоваться только в тех случаях, когда параметр $\bar{L}_{хв}$ не превышает 0,6÷0,7, т. е. при достаточно короткой хвостовой части или достаточно больших числах M. Если $\bar{L}_{хв} > 0{,}7$, то $F(\bar{L}_{вх}) \approx 1$ и выражение (3.23) принимает вид

$$K_{аа} = K^{*}_{аа}\chi_{п.с}\chi_{M}\chi_{кос}. \quad (3.31)$$

Это же выражение справедливо и при $M < 1$.

Коэффициент $k_{аа}$ во всех случаях подсчитывается по формуле

$$k_{аа} = k^{*}_{аа}\chi_{п.с}\chi_{M}\chi_{кос}. \quad (3.32)$$

1.4. ПРОИЗВОДНАЯ $\varepsilon^{\alpha}_{ср}$

Определяя подъемную силу летательного аппарата, необходимо учитывать не только интерференцию корпуса и несущих поверхностей, но и влияние передних поверхностей на задние. Это влияние объясняется тем, что передние несущие поверхности, будучи установлены под углом атаки, отбрасывают набегающие частицы воздуха в сторону, обратную вектору подъемной силы. В результате происходит изменение направления потока, или *скос потока*.

Угол скоса потока ε принято считать положительным, когда поток отбрасывается в отрицательном направлении оси Oy. При этом условии положительной подъемной силе передней поверхности соответствуют положительные значения ε.

Скос потока за изолированными крыльями обычно определяют с помощью вихревой теории. Несущую поверхность заменяют одним присоединенным вихрем с переменной по размаху циркуляцией $\Gamma(z)$ и пеленой свободных вихрей. Далее, пользуясь известными из аэродинамики соотношениями, можно найти дополнительные скорости, индуцируемые системой вихрей в любой точке пространства, а затем и угол скоса потока. При этом следует иметь в виду, что в дозвуковом потоке возмущения от

* Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике. М., «Наука», 1964, с. 81.

любого источника распространяются на всю область течения и поэтому углы скоса потока в любой точке должны определяться от всей вихревой системы. В сверхзвуковом потоке углы скоса должны определяться с учетом ограниченности зон влияния вихрей.

Опыт показывает, что вихревая пелена является неустойчивой и на некотором расстоянии от задней кромки крыльев сворачивается в два вихревых шнура. Поэтому для расчета углов скоса потока за изолированными крыльями часто применяется простейшая модель вихревой системы в виде П-образного вихря с постоянной циркуляцией Γ_0, равной циркуляции в корневом сечении. Расстояние между свободными вихревыми шнурами определяется из условия равенства подъемных сил, соответствующих П-образному вихрю и исходной вихревой системе.

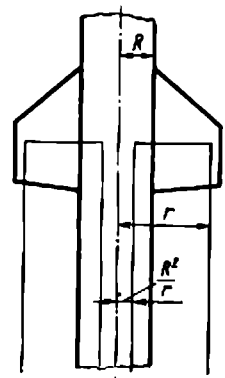


Рис. 3.15. Вихревая модель комбинации крыльев — корпус

Подобные же принципы можно применить и для расчета скоса потока, вызываемого комбинацией крыльев — корпус. В этом случае простейшая вихревая модель принимается такой, как показано на рис. 3.15. С каждой консоли крыльев сбегает один свободный вихрь, распространяющийся по направлению невозмущенного потока. Влияние круглого цилиндрического корпуса учитывается введением так называемых сопряженных вихрей, проходящих внутри цилиндра. При этом если полярные координаты внешнего вихря (относительно оси цилиндра) равны φ, r, то для соответствующего сопряженного вихря они равны φ, R^2/r, где $R=D/2$ — радиус цилиндра. Внешний и сопряженный вихри имеют одинаковую интенсивность, но противоположные направления вращения.

Можно доказать, что скорость, индуцируемая совместным действием внешних и сопряженных вихрей на поверхности цилиндра ($r=R$), направлена по касательной к его окружности. Нормальная к поверхности цилиндра составляющая скорости равна нулю, что соответствует реальной физической картине обтекания корпуса.

Далее, каждый П-образный вихрь обычно заменяют двумя бесконечными прямыми вихрями, что вполне допустимо в тех случаях, когда скос потока определяется в точках, достаточно удаленных вниз по потоку от задней кромки крыльев (например, на расстояние порядка 1,2—1,6 размаха одной консоли). При таких условиях можно рассчитать индуцированные скорости в области задней несущей поверхности и дополнительную подъемную силу этой поверхности, вызванную влиянием вихревой системы.

Поскольку местные углы скоса потока ε неодинаковы вдоль размаха задней несущей поверхности, то целесообразно ввести понятие *среднего угла скоса потока* $\varepsilon_{ср}$. Это — условный, постоянный по размаху угол скоса потока, вызывающий тот же эффект, что и действительное поле углов ε.

При малых углах атаки угол $\varepsilon_{ср}$ пропорционален α:

$$\varepsilon_{ср} \approx \varepsilon^{\alpha}_{ср}\alpha. \qquad (3.33)$$

Производная $\varepsilon^{\alpha}_{ср}$ определяется выражением

$$\varepsilon^{\alpha}_{ср} = \frac{57{,}3}{2\pi}\,\frac{i}{\bar{z}_в}\,\frac{l_{кI}}{l_{кII}}\left(\frac{c^{\alpha}_{y\,I\,из\text{-}кр}}{\lambda_к}\right)_I\,\frac{k_{каI}}{K_{каII}}\,\psi_{\varepsilon}. \qquad (3.34)$$

Здесь $\bar{z}_в$ — относительная координата вихря, т. е. расстояние от борта корпуса до вихря, отнесенное к размаху одной передней консоли. Значения $\bar{z}_в$ определяются по теоретическому графику (рис. 3.16) в зависимости от параметров передних консолей $\lambda_к\sqrt{|M_I^2-1|}$, $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_{0,5}$ и $\eta_к$.

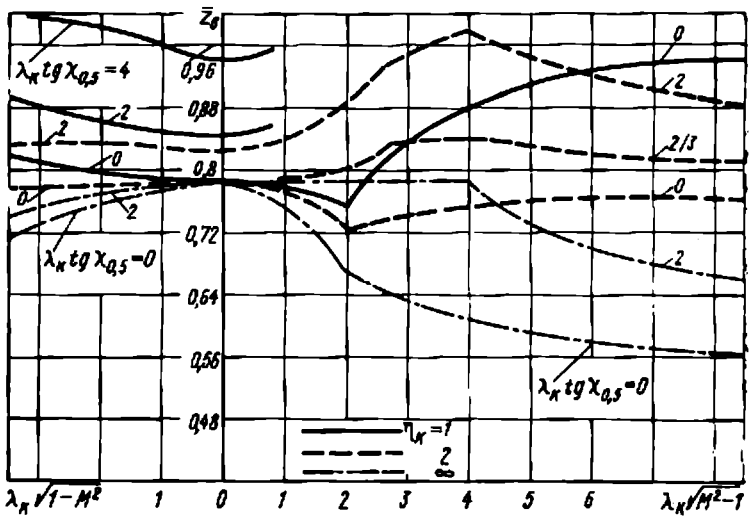


Рис. 3.16. График для расчета $\bar{z}_в$

Безразмерная величина i, входящая в формулу (3.34), представляет собой коэффициент интерференции вихрей и задней несущей поверхности. Этот коэффициент зависит от следующих параметров: относительного диаметра корпуса в области задней несущей поверхности $\bar{D}_п$, обратного сужения задних консо-

лей $1/\eta_{\text{нп}}$, а также относительных координат вихря $\frac{2z_в}{l_{\text{II}}}$ и $\frac{2y_в}{l_{\text{II}}}$. Зависимость i от этих параметров, полученная с помощью теории полос *, представлена на рис. 3.17.

Поперечная координата вихря (отсчитываемая от плоскости симметрии летательного аппарата) определяется по формуле

$$z_в = \frac{1}{2}\left[D_{\text{I}} + \bar{z}_в(l_{\text{I}} - D_{\text{I}})\right], \qquad (3.35)$$

где D_{I} — диаметр корпуса в области передней несущей поверхности.

Вертикальная координата вихря отсчитывается от центра тяжести площади (середины САХ) задних консолей. В общем случае (см. рис. 3.18) она определяется выражением

$$y_в = x_{\text{II}} \sin\alpha - x_в \sin\delta_{\text{I}} + y_{\text{II}}, \qquad (3.36)$$

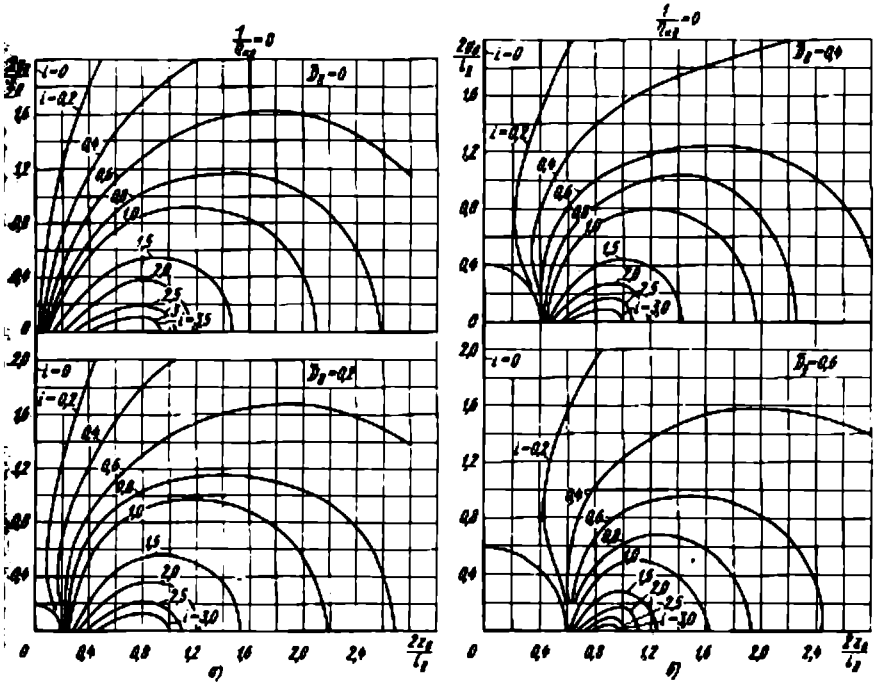


Рис. 3.17. Графики для расчета коэффициента интерференции i передних и задних несущих поверхностей

* См. NACA Report, No. 1307, 1957.

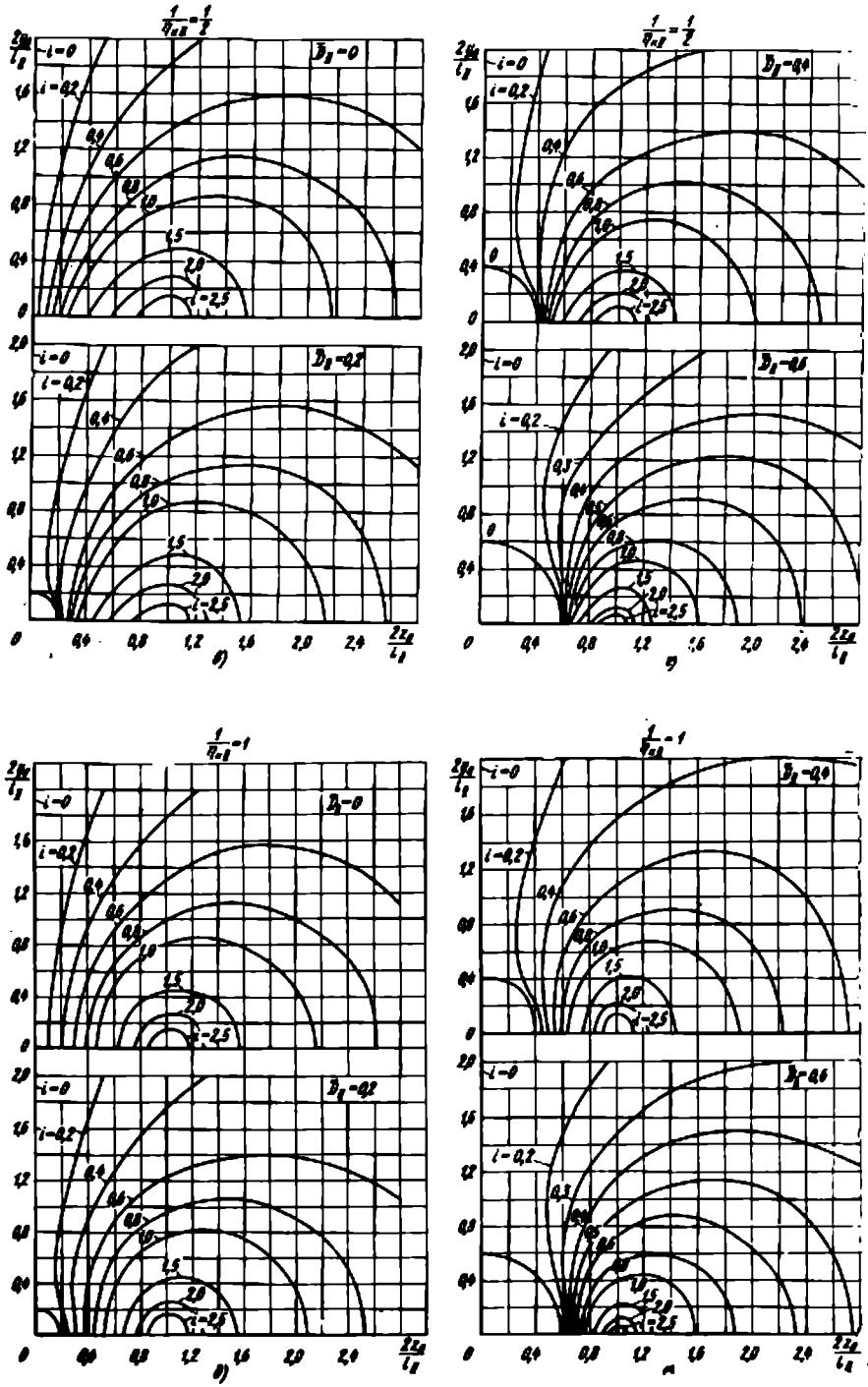


Рис. 3.17. (продолжение).

где $x_в$ — расстояние вдоль оси x от оси вращения передней консоли до точки схода вихря;

$x_п$ — расстояние вдоль оси x от точки схода вихря до середины САХ задней консоли;

y_{II} — смещение по вертикали поверхности I относительно поверхности II ($y_{II}>0$, если поверхность I расположена выше поверхности II).

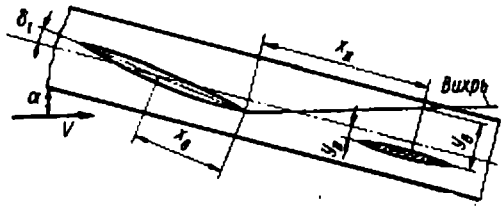


Рис. 3.18. Схема для определения вертикальной координаты вихря $y_в$

Следует заметить, что знак $y_в$ не влияет на величину i, т. е.

$$i(-y_в)=i(y_в).$$

Так как производная $\varepsilon^{\alpha}_{ср}$ определяется при $\alpha=0$ и $\delta_I=0$, то

$$y_в=y_{II}. \qquad (3.37)$$

В частном случае, когда поверхности I и II расположены в одной плоскости, $y_в=0$.

Сделаем некоторые замечания по практическому использованию рис. 3.17.

1) Значение i обычно находят путем интерполяции по параметрам $\overline{D}_{II}$ и $\frac{1}{\eta_{кII}}$ при $\frac{2z_в}{l_{II}}=\text{const}$. Однако, если вихрь проходит вблизи корпуса, такая интерполяция не всегда возможна. Например, при $\overline{D}_{II}=0{,}45$ и $\frac{2z_в}{l_{II}}=0{,}55$ можно использовать только график $\overline{D}_{II}=0{,}4$, а график $\overline{D}_{II}=0{,}6$ использовать нельзя, так как точка $\frac{2z_в}{l_{II}}=0{,}55$ попадет внутрь корпуса.

В этом случае рекомендуется вести интерполяцию при $\frac{2z_в/l_{II}-\overline{D}_{II}}{1-\overline{D}_{II}}=\text{const}$ (в данном примере $\frac{2z_в/l_{II}-\overline{D}_{II}}{1-\overline{D}_{II}}=\frac{0{,}55-0{,}45}{1-0{,}45}=0{,}182$. На графике $\overline{D}_{II}=0{,}4$ находим значение i при $2z_в/l_{II}=0{,}4+0{,}182(1-0{,}4)=0{,}509$, а на графике $\overline{D}_{II}=0{,}6$ — при $2z_в/l_{II}=0{,}6+0{,}182(1-0{,}6)=0{,}673$.

2) Если диаметр корпуса меняется по его длине, то координата вихря в области задних консолей подсчитывается по формуле

$$z_{вII} = \frac{1}{2}\sqrt{\left[D_I + \bar{z}_в(l_I - D_I)\right]^2 + (D_{II}^2 - D_I^2)}, \qquad (3.38)$$

вытекающей из уравнения постоянства расхода.

Множитель ψ_ε, входящий в выражение (3.34), учитывает то обстоятельство, что в сверхзвуковом потоке зона влияния вихря ограничена конусом Маха, вершина которого совпадает с точкой схода вихря с передней консоли. Если число Маха достаточно велико, то могут быть случаи, когда вихрь влияет не на всю заднюю консоль, а только на часть ее. Это хорошо видно из схемы, изображенной на рис. 3.19.

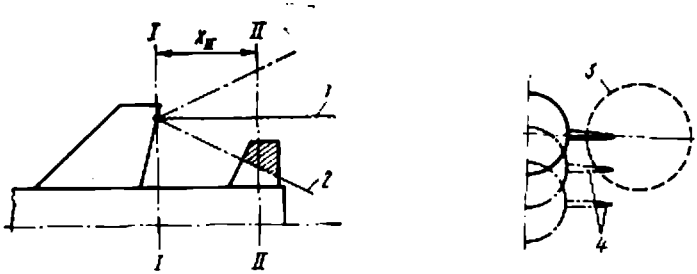


Рис. 3.19. Схема для определения величины ψ_ε

Поскольку вихри распространяются примерно в направлении невозмущенного потока, то по мере роста угла атаки площадь задней консоли, находящаяся внутри конуса Маха, постепенно уменьшается. При достаточно больших углах атаки, определяемых соотношением

$$\operatorname{tg}\alpha \geqslant \frac{1}{\sqrt{M_1^2 - 1}}, \qquad (3.39)$$

задняя несущая поверхность полностью выходит из зоны влияния вихрей, вследствие чего $\varepsilon_{ср}=0$ (это справедливо при $\delta_I = y_{II}=0$).

Для учета ограниченности зоны влияния вихрей можно рекомендовать следующий приближенный способ: введем в формулу (3.34) множитель ψ_ε, представляющий собой отношение части площади задней консоли, находящейся внутри конуса Маха, ко всей площади консоли. Значения ψ_ε в общем случае зависят от M, α, δ_I и геометрических параметров летательного аппарата. При расчете производной $\varepsilon^{\alpha}_{ср}$ следует принимать $\alpha = \delta_I = 0$ и находить ψ_ε путем графического построения. В дозвуковом и околозвуковом потоках $\psi_\varepsilon = 1$.

Как передние, так и задние несущие поверхности расположены в зонах заторможенного потока. Степень торможения скорости в каждой точке, вообще говоря, различна, поэтому для удобства вводят понятие о средних коэффициентах торможения потока

$$k_{\tau I}=\frac{q_I}{q}\ ;\quad k_{\tau II}=\frac{q_{II}}{q}\ ,$$

где q_I, q_{II} — средние скоростные напоры потока в области передних и задних несущих поверхностей.

Если считать, что плотность и температура воздуха в указанных областях мало отличаются от плотности и температуры невозмущенного потока, то можно написать

$$k_{\tau I}=\left(\frac{V_I}{V}\right)^2=\left(\frac{M_I}{M}\right)^2;\qquad k_{\tau II}=\left(\frac{V_{II}}{V}\right)^2=\left(\frac{M_{II}}{M}\right)^2. \quad (3.40)$$

Отсюда

$$M_I=M\sqrt{k_{\tau I}};\quad M_{II}=M\sqrt{k_{\tau II}}. \quad (3.41)$$

Торможение потока вызывается в основном обтеканием носовой части корпуса и обтеканием передних консолей. Рассмотрим, например, явления, возникающие при обтекании сверхзвуковым потоком тела с конической носовой частью (рис. 3.20). При прохождении потока через косой скачок уплотнения происходит потеря полного давления, характеризуемая коэффициентом восстановления давления σ. Как известно из теории косых скачков, величина σ зависит только от параметра $M\sin\beta$, где β — угол наклона скачка. В свою очередь, угол β является функцией числа M до скачка и полуугла при вершине конуса $\theta_к$. Таким образом, для заданных значений M и $\theta_к$ (или M и $\lambda_{нос}$) можно определить σ.

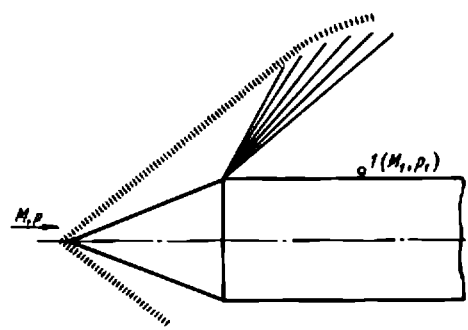


Рис. 3.20. К определению коэффициента торможения потока k_τ', вызванного обтеканием конической носовой части корпуса

Найдем теперь зависимость между σ и коэффициентом торможения потока.

Отношение полного давления перед головным скачком к статическому давлению выражается формулой

$$\frac{p_0}{p}=\left(1+\frac{k-1}{2}M^2\right)^{\frac{k}{k-1}}. \qquad (3.42)$$

Аналогичная зависимость имеет место и в произвольной точке *1* в окрестности цилиндрической части тела:

$$\frac{p_{01}}{p_1}=\left(1+\frac{k-1}{2}M_1^2\right)^{\frac{k}{k-1}}. \qquad (3.43)$$

Если расстояние от начала цилиндрической части тела до точки *1* достаточно велико (порядка двух диаметров тела), то, как показывают расчеты, $p_1 \approx p$. Тогда, разделив (3.43) на (3.42), получим

$$\sigma=\frac{p_{01}}{p_0}=\left(\frac{1+\frac{k-1}{2}M_1^2}{1+\frac{k-1}{2}M^2}\right)^{\frac{k}{k-1}},$$

откуда

$$M_1=\sqrt{\frac{2}{k-1}\left[\left(1+\frac{k-1}{2}M^2\right)\sigma^{\frac{k-1}{k}}-1\right]}. \qquad (3.44)$$

Обозначим коэффициент торможения потока, вызванного обтеканием носовой части тела, через $k_т'$:

$$k_т'=\left(\frac{M_1}{M}\right)^2.$$

Зависимость $k_т'(M, \bar{\lambda}_{нос})$, рассчитанная по приведенным выше формулам, изображена на рис. 3.21.

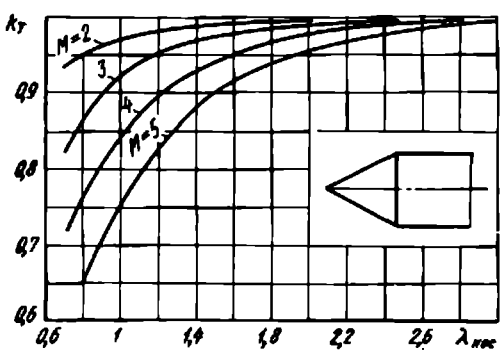


Рис. 3.21. График для расчета коэффициента торможения потока $k_т'$

В том случае, если форма носовой части корпуса отличается от конической, можно рекомендовать следующий приближенный способ определения $k_т'$:

1) подсчитать $c_{x\,нос}$ для заданной носовой части, как указано в гл. IV;

2) пользуясь графиком $c_{x\,нос}(M, \lambda_{нос})$ для

конических носовых частей (см. рис. 4.11), найти удлинение эквивалентного конуса, имеющего тот же $c_{x\,нос}$ при данном числе M;

3) по рис. 3.21 найти $k_т'$.

Коэффициент торможения потока, вызываемого обтеканием передних несущих поверхностей, обозначим через $k_т''$. Величина этого коэффициента определяется соотношением размеров передних и задних поверхностей, расстоянием между ними и чис-

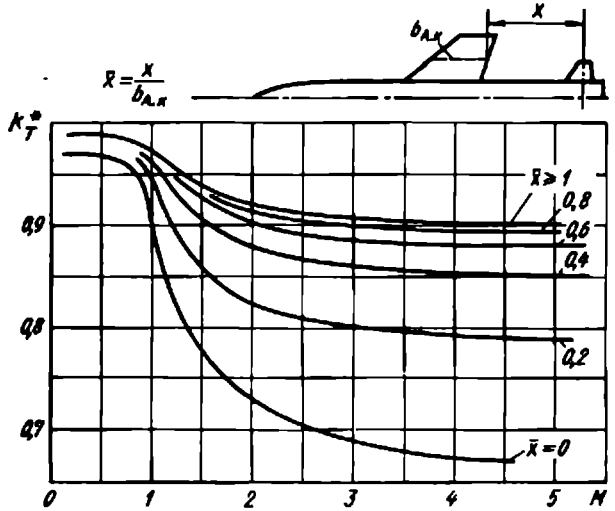


Рис. 3.22. График для расчета коэффициента торможения потока $k_т^*$

лом Маха. Влияние последних двух факторов отражено на эмпирическом графике рис. 3.22, относящемся к летательным аппаратам обычной схемы, у которых $S_I \gg S_{II}$. Чтобы использовать эту зависимость для аппаратов любой схемы с любым соотношением S_I и S_{II}, можно рекомендовать приближенную формулу

$$k_т^* = \frac{k_т^* + S_{II}/S_I}{1 + S_{II}/S_I}, \qquad (3.45)$$

где $k_т^*$ определяется по рис. 3.22.

Из выражения (3.45) следует, в частности, что при обычной схеме летательного аппарата ($S_I \gg S_{II}$) $k_т^* \approx k_т^*$, а для аппаратов схемы «утка» ($S_I \ll S_{II}$) $k_т^* \approx 1$.

Таким образом, расчет коэффициента торможения потока должен производиться по формулам:

— в области передней несущей поверхности

$$k_{т1} = k_т'; \qquad (3.46)$$

— в области задней несущей поверхности

$$k_{\tau II} = k_{\tau}' k_{\tau}''. \tag{3.47}$$

§ 2. ПРОИЗВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО УГЛАМ ОТКЛОНЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ $c_y^{\delta_I}$ и $c_y^{\delta_{II}}$

Продифференцируем выражение (3.1) по углу δ_I:

$$\frac{\partial c_y}{\partial \delta_I} = \frac{\partial c_{y1}}{\partial \delta_I} \cos\alpha - \frac{\partial c_{x1}}{\partial \delta_I} \sin\alpha.$$

При малых углах α и δ_I это выражение принимает вид

$$c_y^{\delta_I} = c_{y1}^{\delta_I}. \tag{3.48}$$

Поделив равенство (3.6) почленно на qS и взяв производную по δ_I, получим

$$c_y^{\delta_I} = c_{y1}^{\delta_I} = \left(c_y^{\delta_I} \bar{S} k_{\tau}\right)_I + \left(c_y^{\delta_I} \bar{S} k_{\tau}\right)_{II}. \tag{3.49}$$

Первое слагаемое характеризует нормальную силу передней поверхности, приложенную частично к консолям, а частично к корпусу в зоне влияния консолей. Величина этой силы выражается через коэффициент интерференции $K_{\delta 0}$ и относительную эффективность органов управления n:

$$c_{y1}^{\delta_I} = \left(c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha} K_{\delta 0} n\right)_I. \tag{3.50}$$

Второе слагаемое в выражении (3.49) учитывает нормальную силу задней несущей поверхности, вызванную скосом потока. При определении этой силы будем считать, что поток набегает на заднюю поверхность под углом атаки

$$\alpha_{II} = \alpha - \varepsilon_{\text{ср}}^{\delta} \delta_I,$$

откуда следует

$$c_{y\,II}^{\delta_I} = -\left(c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha} K_{\alpha\alpha}\right)_{II} \varepsilon_{\text{ср}}^{\delta}. \tag{3.51}$$

Аналогичным способом можно получить выражение частной производной коэффициента подъемной силы летательного аппарата по углу δ_{II}:

$$c_y^{\delta_{II}} = c_{y1}^{\delta_{II}} = \left(c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha} K_{\delta 0} n \bar{S} k_{\tau}\right)_{II}. \tag{3.52}$$

Таким образом, для расчета производных коэффициента подъемной (или нормальной) силы летательного аппарата по углам δ_I и δ_{II} необходимо определить величины $K_{\delta 0}$, n и $\varepsilon_{\text{ср}}^{\delta}$.

В § 1 была рассмотрена картина интерференции корпуса и несущей поверхности для случая «αα», когда их геометрические углы атаки были равны между собой. Рассмотрим второй случай, когда угол атаки корпуса равен нулю, а консоли отклонены относительно его оси на угол δ (случай «δ0»).

Как показывают расчеты и эксперименты, собственная нормальная сила консолей в этом случае близка к нормальной силе изолированных крыльев: $Y_{1к} \approx Y_{1из.кр}$. Кроме нее, по тем же причинам, что и в случае «αα», возникает индуцированная нормальная сила корпуса $Y_{1ф}$.

По аналогии с коэффициентами $k_{\alpha\alpha}$ и $K_{\alpha\alpha}$ введем коэффициенты интерференции $k_{\delta 0}$ и $K_{\delta 0}$:

$$k_{\delta 0} = \frac{Y^{\delta}_{1к}}{Y^{\delta}_{1из.кр}}; \quad K_{\delta 0} = \frac{Y^{\delta}_{1к} + Y^{\delta}_{1ф}}{Y^{\delta}_{1из.кр}}.$$

Расчетные формулы для определения этих коэффициентов могут быть получены таким же способом, как и формулы для коэффициентов $k_{\alpha\alpha}$ и $K_{\alpha\alpha}$. Приведем их в окончательном виде:

$$k_{\delta 0} = k^{*}_{\delta 0} \bar{\varkappa}_{п.с} \varkappa_{M}; \tag{3.53}$$

$$K_{\delta 0} = [k^{*}_{\delta 0} + (K^{*}_{\delta 0} - k^{*}_{\delta 0}) F(L_{хв})] \bar{\varkappa}_{п.с} \varkappa_{M}. \tag{3.54}$$

Коэффициенты $k^{*}_{\delta 0}$ и $K^{*}_{\delta 0}$ связаны с коэффициентами $k^{*}_{\alpha\alpha}$ и $K^{*}_{\alpha\alpha}$ следующими соотношениями, вытекающими из теории тонкого тела:

$$k^{*}_{\delta 0} = \frac{(k^{*}_{\alpha\alpha})^2}{K^{*}_{\alpha\alpha}}; \tag{3.55}$$

$$K^{*}_{\delta 0} = k^{*}_{\alpha\alpha} \tag{3.56}$$

(см. рис. 3.11).

Функция $F(L_{хв})$, учитывающая влияние длины хвостовой части корпуса, при $M > 1$ по-прежнему определяется выражением (3.30). При $M \leqslant 1$ $F(L_{хв}) = 1$. Поправка на влияние числа Маха $\varkappa_M$ берется по рис. 3.13.

Поправочный множитель $\bar{\varkappa}_{п.с}$, учитывающий наличие пограничного слоя корпуса, несколько отличается от аналогичного множителя $\varkappa_{п.с}$, полученного ранее для случая «αα» [см. вывод формулы (3.16)]. В случае «δ0»

$$\bar{\varkappa}_{п.с} = \frac{k'_{\delta 0} S'_{к}}{k_{\delta 0} S_{к}} \approx \frac{S'_{к}}{S_{к}}.$$

Подставив сюда выражения $S_к$ и $S_к'$, найдем:

$$\bar{x}_{ф\,с}=\frac{[1-\bar{D}(1+\bar{\delta}^*)]\left[1-\frac{\tau_к-1}{\tau_к+1-2\bar{D}}\bar{D}(1+\bar{\delta}^*)\right]}{(1-\bar{D})\left(1-\frac{\tau_к-1}{\tau_к+1-2\bar{D}}\bar{D}\right)}. \qquad (3.57)$$

Относительная толщина вытеснения $\bar{\delta}^*$ подсчитывается по формуле (3.17).

2.2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Отношение нормальной силы, вызванной отклонением органов управления на 1 градус, к нормальной силе, вызванной изменением угла установки несущей поверхности относительно корпуса φ на ту же величину, называют *относительной эффективностью органов управления* и обозначают буквой n:

$$n=\frac{c_{y1}^{\delta}}{c_{y1}^{\varphi}}. \qquad (3.58)$$

Из этого определения следует, что отклонение органов управления на угол δ эквивалентно изменению угла установки консолей относительно корпуса на величину $\Delta\varphi=n\delta$.

Рассмотрим выражения относительной эффективности для некоторых типов органов управления, наиболее часто применяемых на современных летательных аппаратах.

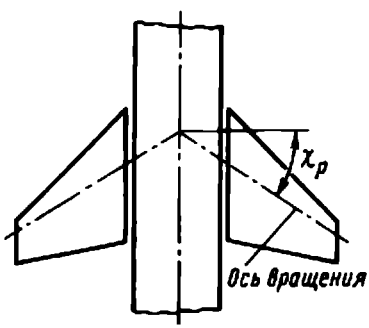


Рис. 3.23. Рули типа поворотного оперения

Поворотное оперение. Для обеспечения хорошей управляемости летательных аппаратов в широком диапазоне чисел M целесообразно в качестве рулей использовать все оперение, т. е. не применять стабилизаторов (рис. 3.23). В этом случае оси вращения рулей обычно составляют прямой угол с осью корпуса, но в некоторых случаях они могут иметь угол стреловидности $\chi_р\neq 0$. Тогда угол отклонения рулей отсчитывается в плоскости, перпендикулярной оси вращения.

При сравнении нормальной силы, вызванной отклонением таких рулей, с нормальной силой равного по размерам стабилизатора, угол установки которого равен углу отклонения рулей, можно прийти к выводу, что эти силы неодинаковы. Это объясняется двумя причинами.

1. Изменение угла установки стабилизатора вызывает точно такое же изменение его угла атаки, в то время как поворот руля на некоторый угол δ в общем случае приводит к изменению угла атаки на меньшую величину, равную $\delta \cos \chi_р$. В пределе, когда $\chi_р = 90°$, при повороте руля угол его атаки совершенно не меняется *.

Отсюда следует, что поворот рулей вокруг их оси вращения в $1/\cos \chi_р$ раз менее эффективен, чем изменение угла установки стабилизатора.

2. При отклонении рулей образуется щель между рулем и криволинейной поверхностью корпуса. Перетекание воздуха через щель вызывает некоторое снижение подъемной силы, учитываемое коэффициентом $k_щ$.

В соответствии с принятым определением относительной эффективности рулей можно написать

$$n = \frac{c_{y1}^{\delta}}{c_{y1}^{\varphi}} = k_щ \cos \chi_р. \qquad (3.59)$$

Ориентировочные значения $k_щ$:
при $M < M_{кр}$ $k_щ = 0{,}8 \div 0{,}85$;
при $M > 1{,}4$ $k_щ = 0{,}95 \div 1$.

Концевые рули. В настоящее время некоторое распространение получили концевые рули (рис. 3.24), крепящиеся к неподвижному центроплану, который называется иногда также *пилоном*. Согласно теории тонкого тела относительная эффективность таких рулей не зависит от диаметра корпуса, а определяется только отношением размаха рулей к размаху консолей оперения $l_р/l_н$. Хотя этот вывод приближенный, он дает основание воспользоваться для определения n более точными теоретическими данными, полученными для изолированных крыльев ($\bar{D} = 0$). Относительная эффективность концевых рулей при $\bar{D} = 0$ определяется выражением

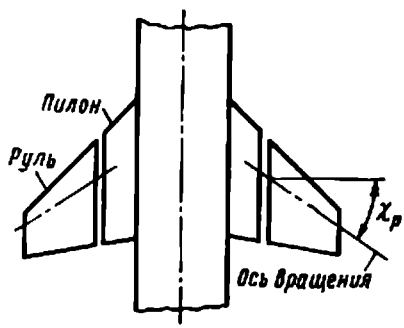


Рис. 3.24. Концевые рули

$$n = \bar{n}_1 k_щ \cos \chi_р. \qquad (3.60)$$

Входящий сюда множитель $\cos \chi_р$, как и ранее, учитывает тот факт, что при отклонении рулей на угол δ их угол атаки меняется на величину $\delta \cos \chi_р$.

* Строго говоря, это справедливо только при $\alpha = 0$.

Величина $\bar{n}_1$ зависит от относительного размаха рулей и сужения оперения. Ее значения для дозвуковых скоростей даны на рис. 3.25. Примерно такие же значения получаются и при сверхзвуковых скоростях.

Рули, расположенные вдоль задней кромки стабилизаторов. На летательных аппаратах, предназначенных для полета с до-

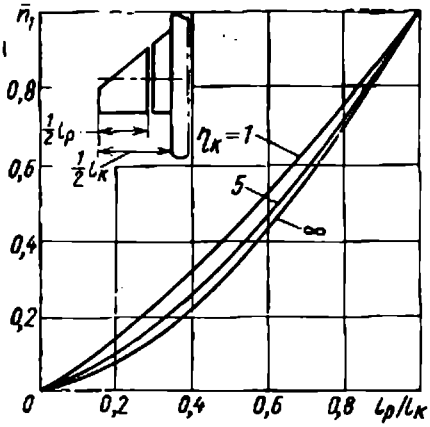


Рис. 3.25. График для определения коэффициента $\bar{n}_1$, характеризующего относительную эффективность концевых рулей

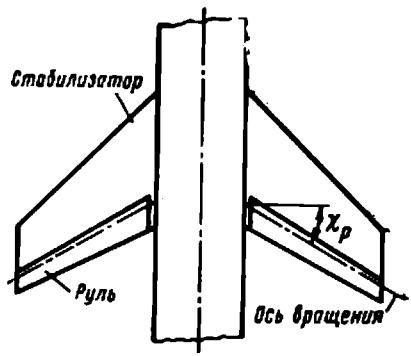


Рис. 3.26. Рули, расположенные вдоль задней кромки стабилизаторов

звуковыми и небольшими сверхзвуковыми скоростями, наиболее часто применяются рули, хорда которых составляет некоторую часть общей хорды оперения (рис. 3.26). Отличительной особенностью рулей такого типа является резкое изменение их относительной эффективности при переходе от дозвуковых скоростей полета к сверхзвуковым (рис. 3.27).

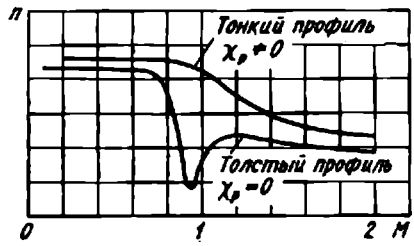


Рис. 3.27. Характер зависимости $n=f(M)$ для рулей, расположенных вдоль задней кромки стабилизаторов

При малых числах M отклонение руля вызывает подъемную силу не только на самом руле, но и на расположенной впереди руля поверхности стабилизатора. Поэтому даже при небольшой относительной хорде руля его эффективность оказывается доста-

точно высокой, а шарнирный момент, пропорциональный площади руля и его хорде, — малым. При больших же числах M, когда передняя кромка руля становится сверхзвуковой, возмущения, вызванные отклонением руля, не могут передаваться на стабилизатор. Подъемная сила возникает только на самих рулях, и их относительная эффективность резко уменьшается.

Следует отметить, что в околозвуковом диапазоне скоростей характер зависимости $n=f(M)$ может быть различным (см. рис. 3.27). При тонком профиле ($\bar{c}\leqslant 0{,}06$) и особенно при стреловидной форме оперения величина n плавно уменьшается с возрастанием числа M. Если же профиль оперения относительно толстый, то возможны резкие провалы кривой $n=f(M)$ в диапазоне от $M_{кр}$ до 1. Это происходит потому, что на поверхности стабилизатора возникают мощные местные скачки уплотнения, сопровождающиеся срывом потока. Эффективность руля, находящегося в зоне срыва, снижается и в некоторых случаях может упасть до нуля.

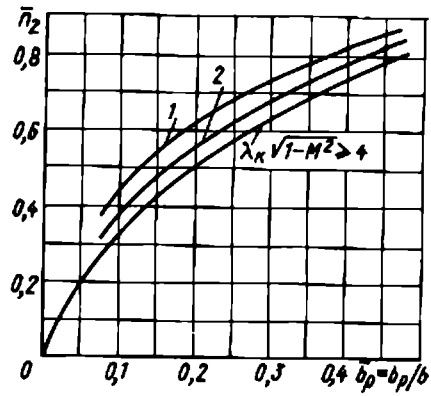


Рис. 3.26. График для определения коэффициента $\bar{n}_2$, характеризующего относительную эффективность рулей, расположенных вдоль задней кромки стабилизаторов

Рассмотрим приближенные способы определения относительной эффективности рулей, расположенных вдоль задней кромки стабилизатора.

В диапазоне $0<M<M_{кр}$:

$$n=\bar{n}_1\bar{n}_2k_{щ}\cos\chi_р, \qquad (3.61)$$

где $\bar{n}_2$ — коэффициент, зависящий от относительной хорды руля $\bar{b}_р=b_р/b_{оп}$ и определяемый по рис. 3.28.

Если относительная хорда меняется по размаху, то при определении $\bar{n}_2$ можно брать ее значение в середине размаха руля.

Коэффициент $\bar{n}_1$ по-прежнему определяется по рис. 3.25 в зависимости от относительного размаха рулей. Если рули не доходят до концов стабилизатора, то

$$\bar{n}_1=(\bar{n}_1)_{внутр}-(\bar{n}_1)_{нар},$$

где $(\bar{n}_1)_{внутр}$ и $(\bar{n}_1)_{нар}$ определяются по рис. 3.25 для рулей, доходящих до конца стабилизатора, внутренняя кромка которых совпадает соответственно с внутренним и наружным концами данного руля. Так, например, если руль расположен в пределах от

30 до 80% размаха стабилизатора (считая от бортового сечения), а сужение консоли оперения $\eta_{к.оп}=\infty$, то

$$\bar{n}_1=0{,}57-0{,}07=0{,}5.$$

При сверхзвуковой передней кромке руля $\left(M>\frac{1}{\cos\chi_р}\right)$ эффективность рулей может быть найдена на основании следующих соображений. Отклонение рулей не влияет на подъемную силу стабилизатора, поэтому рули можно рассматривать как изолированные крылья со средним углом стреловидности, примерно равным $\chi_р$, удлинением $\bar{\lambda}_р=\frac{l_р^2}{S_р}$ ($l_р$ — размах двух рулей) и сужением $\eta_р$. По этим геометрическим параметрам и значению $M_{оп}=M\sqrt{\bar{k}_т}$ можно определить производную $c^{\alpha}_{y1\text{из.р}}$. Обычно рули имеют довольно большое удлинение, поэтому хороший результат дает известная формула для крыльев бесконечного размаха:

$$c^{\alpha}_{y1\text{из.р}}=\frac{4}{57{,}3\sqrt{M^2k_т-1}}. \qquad (3.62)$$

Как было показано выше, угол атаки рулей

$$\alpha_р=\delta\cos\chi_р.$$

Учитывая взаимное влияние рулей и корпуса, можно написать выражение производной коэффициента нормальной силы c^{δ}_{y1}, отнесенного к площади оперения:

$$c^{\delta}_{y1}=c^{\alpha}_{y1\text{из.р}}(K_{30})_р k_{щ}\cos\chi_р\frac{S_р}{S_{оп}}. \qquad (3.63)$$

В этом выражении не учтено влияние стабилизатора на подъемную силу рулей.

Поток, набегающий на руль, предварительно обтекает стабилизатор конечной толщины, в результате чего давления на верхней и нижней поверхностях руля отличаются от давлений, возникающих при обтекании того же руля невозмущенным потоком. Как показывают расчеты по теории 2-го приближения, нормальная сила руля при этом несколько падает. Кроме того, падение нормальной силы вызывается утолщением пограничного слоя в зоне руля.

Введем в формулу (3.63) поправочный коэффициент $\xi_{ст}$, учитывающий влияние стабилизатора. Его можно определять по приближенной формуле, полученной теоретическим способом и скорректированной по результатам эксперимента:

$$\xi_{ст}=1-\left(4\frac{C_2}{C_1}\bar{c}_*+0{,}15\right)(1-\bar{b}_{р*}), \qquad (3.64)$$

где C_1 и C_2 — коэффициенты, определяющие давление на поверхности профиля по теории 2-го приближения (рис. 3.29);

$\bar{c}_*$ и $\bar{b}_{р*}$ — относительная толщина оперения и относительная хорда руля, измеренные посредине руля в плоскости, перпендикулярной оси вращения.

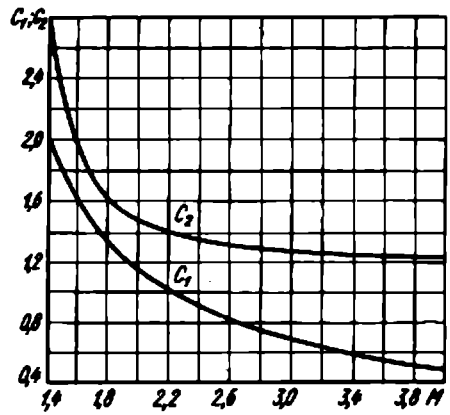


Рис. 3.29. График для определения коэффициентов C_1 и C_2

При учете влияния стабилизатора

$$c^{\delta}_{y1} = c^{\alpha}_{y1\text{из.р}} (K_{\delta 0})_р \, k_{щ} \cos \chi_р \frac{S_р}{S_{оп}} \xi_{ст}. \qquad (3.65)$$

С другой стороны,

$$c^{\psi}_{y1} = c^{\alpha}_{y1\text{ из.оп}} (K_{\delta 0})_{оп}. \qquad (3.66)$$

Разделив (3.65) на (3.66), получим относительную эффективность рулей

$$n = \frac{c^{\alpha}_{y1\text{из.р}}}{c^{\alpha}_{y1\text{ из.оп}}} \frac{(K_{\delta 0})_р}{(K_{\delta 0})_{оп}} k_{щ} \cos \chi_р \frac{S_р}{S_{оп}} \xi_{ст}. \qquad (3.67)$$

Входящие сюда величины $K_{\delta 0}$ для рулей и для оперения в целом определяются по формуле (3.54).

2.3. ПРОИЗВОДНАЯ $\varepsilon^{\delta}_{ср}$

Так как угол скоса потока пропорционален нормальной силе передних консолей, то выражение производной $\varepsilon^{\delta}_{ср}$ можно получить из выражения $\varepsilon^{\alpha}_{ср}$ (3.34), заменив в нем коэффициент $k_{\alpha\alpha I}$ на $(k_{\delta 0} n)_I$:

$$\varepsilon^{\delta}_{ср} = \frac{57{,}3}{2\pi} \frac{i}{\bar{z}_п} \frac{l_{кI}}{l_{к II}} \left(\frac{c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}}}{\lambda_к} \right)_I \frac{(k_{\delta 0} n)_I}{K_{\alpha\alpha II}} \psi_ε. \qquad (3.68)$$

§ 3. КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ БОЛЬШИХ УГЛАХ α и δ

Опыт показывает, что зависимости подъемной силы от углов α, δ_I и δ_{II} сохраняют линейный характер только при малых значениях этих углов. По мере их роста действительные зависимости $c_y(\alpha, \delta)$ все сильнее отклоняются от линейных.

Степень нелинейности определяется числом M и геометрическими формами летательного аппарата. В частности, она возрастает при увеличении относительных размеров корпуса ($\bar{D}$) и уменьшении удлинения несущих поверхностей ($\lambda_к$), что характерно для современных беспилотных летательных аппаратов. Нелинейность усиливается также при больших сверхзвуковых скоростях ($M>3\div4$).

Все это приводит к тому, что, уже начиная с углов α и δ порядка 10°, подъемную силу необходимо подсчитывать с учетом нелинейных составляющих.

Общее выражение коэффициента подъемной силы летательного аппарата имеет вид

$$c_y = c_{y\phi}\bar{S}_\phi + (c_y\bar{S}k_\tau)_I + (c_y\bar{S}k_\tau)_{II}, \tag{3.69}$$

а выражение коэффициента нормальной силы —

$$c_{yI} = c_{yI\phi}\bar{S}_\phi + (c_{yI}\bar{S}k_\tau)_I + (c_{yI}\bar{S}k_\tau)_{II}. \tag{3.70}$$

Рассмотрим входящие в эти выражения величины.

3.1. КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КОРПУСА

Коэффициенты $c_{y\phi}$ и $c_{yI\phi}$ связаны между собой соотношением (3.1). Так как коэффициент осевой силы $c_{xI\phi}$ слабо зависит от угла атаки, то можно принять

$$c_{xI\phi} \approx c_{x0\phi},$$

вследствие чего

$$c_{y\phi} = c_{yI\phi}\cos\alpha - c_{x0\phi}\sin\alpha. \tag{3.71}$$

Нормальную силу корпуса представим в виде суммы двух слагаемых: нормальной силы, обусловленной безотрывным обтеканием, и нормальной силы, вызванной отрывом потока с верхней (подветренной) поверхности корпуса.

В соответствии с теорией безотрывного обтекания, первая сила пропорциональна произведению осевой составляющей скорости потока ($V\cos\alpha$) и поперечной составляющей ($V\sin\alpha$). Следовательно, коэффициент этой силы пропорционален произведению $\sin\alpha\cos\alpha$ и определяется выражением

$$57{,}3c^{\alpha}_{yI\phi}\sin\alpha\cos\alpha \tag{3.72}$$

(при малых углах атаки это выражение переходит в линейную зависимость $c^{a}_{y1\phi}\alpha$).

Вторая составляющая нормальной силы может рассматриваться, как сила сопротивления тела вращения, обтекаемого поперечным потоком вязкого газа со скоростью $V\sin\alpha$ (рис. 3.30).

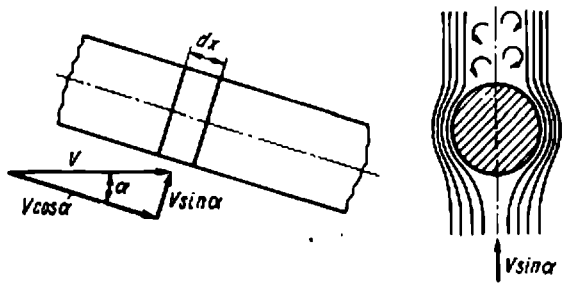


Рис. 3.30. Схема поперечного обтекания тела вращения

Выделим участок тела длиной dx и обозначим через $c_{x\,цил}$ коэффициент сопротивления цилиндра при поперечном обтекании. Тогда сила сопротивления участка будет

$$dY_1 = c_{x\,цил}\frac{\rho(V\sin\alpha)^2}{2}\,2r dx\cdot\operatorname{sign}\alpha,$$

где r — радиус тела в данном сечении;

$\operatorname{sign}\alpha$ (сигнум α) — функция знака: при $\alpha>0$ $\operatorname{sign}\alpha=1$; при $\alpha<0$ $\operatorname{sign}\alpha=-1$.

Полная сила сопротивления

$$\Delta Y_1 = \int_0^{L_\phi} dY_1 = c^{*}_{x\,цил}\frac{\rho(V\sin\alpha)^2}{2}S^{*}_{бок}\operatorname{sign}\alpha,$$

а коэффициент сопротивления, отнесенный к площади миделя тела,

$$\Delta c_{y1} = \frac{4S^{*}_{бок}}{\pi D^2}\,c^{*}_{x\,цил}\sin^2\alpha\operatorname{sign}\alpha. \qquad (3.73)$$

Здесь $c^{*}_{x\,цил}$ — средний по всей длине тела коэффициент сопротивления цилиндра;

$S_{бок}$ — площадь проекции тела в плане.

Если на корпусе установлены несущие поверхности, то возникают области затенения, ограниченные винтовыми линиями Маха (рис. 3.31). В первом приближении можно считать, что в этих областях не происходит отрыва потока при поперечном об-

текании корпуса. Поэтому при определении площади $S^*_{бок}$ указанные области учитывать не надо.

Для простоты расчета $S^*_{бок}$ винтовые линии Маха допустимо заменить прямыми, тангенс угла наклона которых к оси корпуса равен $\dfrac{2}{\pi\sqrt{M^2k_т - 1}}$.

При $M\sqrt{k_т} \leqslant 1$ области затенения представляют собой прямоугольники со сторонами D и $b_б$.

Суммируя выражения (3.78) и (3.73), найдем полный коэффициент нормальной силы корпуса. Опыт показывает, однако, что такой способ расчета $c_{y1ф}$ применим только при умеренных числах M и углах атаки α. По мере роста M и α расчет дает все более завышенные результаты по сравнению с экспериментом.

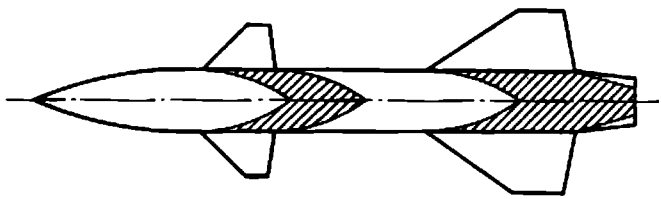


Рис. 3.31. Области затенения на корпусе, образованные винтовыми линиями Маха

Для объяснения этой разницы примем во внимание, что «безотрывная» составляющая нормальной силы возникает вследствие повышения давления под телом вращения и разрежения над ним. По мере увеличения угла атаки разность давлений возрастает. Но если давление под телом может повышаться неограниченно, то разрежение на его верхней поверхности имеет свой предел (полный вакуум). Поэтому при увеличении угла α рост разрежения постепенно замедляется и, наконец, прекращается совсем. Чем больше число M, тем на меньших углах атаки достигается полный вакуум над телом.

Указанное явление, очевидно, и служит причиной расхождения результатов расчета и эксперимента. Чтобы повысить точность расчета, введем в выражение (3.72) эмпирическую поправку $\varkappa_\alpha$, учитывающую замедление роста «безотрывной» составляющей нормальной силы корпуса по мере увеличения угла атаки:

$$\varkappa_\alpha \approx 1 - 0{,}45\left(1 - e^{-0{,}05M^4}\right)\left(1 - e^{-0{,}12|\alpha|}\right). \qquad (3.74)$$

С учетом этой поправки полный коэффициент нормальной силы корпуса будет выражаться в виде

$$c_{y1ф} = 57{,}3c^{\alpha}_{y1ф}\varkappa_\alpha \sin\alpha\cos\alpha + \frac{4S^*_{бок}}{\pi D^2} c^*_{x\,цил} \sin^2\alpha \operatorname{sign}\alpha. \qquad (3.75)$$

Входящий сюда средний коэффициент сопротивления $c^*_{x\,цил}$ зависит, в основном, от числа Маха поперечного потока $M\sin\alpha$ (рис. 3.32).

При возрастании параметра $M\sin\alpha$ до бесконечности величина $c^*_{x\,цил}$ стремится к значению, определяемому теорией Ньютона:

$$c^*_{x\,цил} \approx 1{,}37.$$

Изложенная методика расчета $c_{y\,1\,ф}$ применима до углов атаки 30—35°.

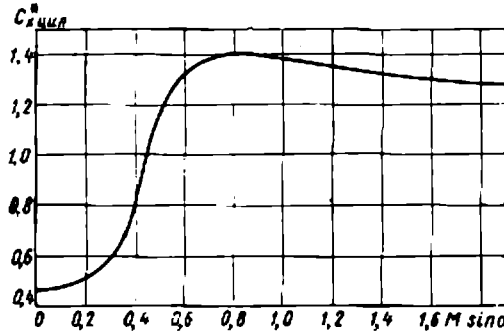


Рис. 3.32. График для расчета $c^*_{x\,цил}$

3.2. КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ ПЕРЕДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рассмотрим вначале коэффициент нормальной силы изолированных крыльев. Как и в предыдущем случае (см. разд. 3.1), представим его в виде суммы двух слагаемых:

$$c_{y\,1\,из\text{-}кр} = 57{,}3 c^{\alpha}_{y\,1\,из.кр} \sin\alpha\cos\alpha + A\sin^2\alpha\,\mathrm{sign}\,\alpha. \qquad (3.76)$$

Первое слагаемое аналогично выражению (3.72) и при малых углах атаки переходит в линейную зависимость $c_{y\,1\,из.кр} = c^{\alpha}_{y\,1\,из.кр}\alpha$.

Второе слагаемое $A\sin^2\alpha\,\mathrm{sign}\,\alpha$ аналогично по структуре выражению (3.73) и характеризует коэффициент дополнительной нормальной силы крыльев.

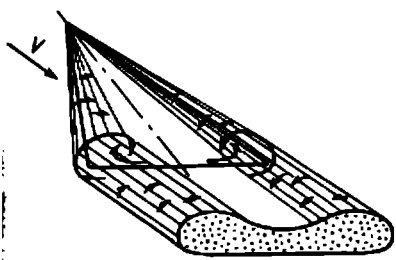


Рис. 3.33. Картина срыва потока при перетекании его через боковые кромки крыльев

При дозвуковых скоростях ($M<1$) дополнительная нормальная сила обусловлена срывом потока с боковых и передних кромок крыльев (рис. 3.33). Как известно, это явление связано с перетеканием потока из области повышенного давления под крыльями в область пониженного давления над крыльями. Огибая тонкие кромки, поток отрывается от них, вследствие чего не происходит выравнивания давлений вблизи кромок, которое имело бы место при плавном перетекании потока. В результате этого нормаль-

ная сила крыльев несколько возрастает. Приращение нормальной силы особенно значительно в случае малого удлинения крыльев, прямоугольной формы их в плане ($\eta=1$; $\chi=0$) и заостренных передних кромок.

Перетекание потока через боковые кромки происходит и при сверхзвуковых скоростях ($M>1$), но по мере роста числа Маха области влияния концов крыльев уменьшаются, так как они ограничены линиями Маха, выходящими из начала боковых кромок. Перетекание через передние кромки происходит в том случае, если кромки дозвуковые ($\operatorname{tg}\chi_0 > \sqrt{M^2-1}$). Если же

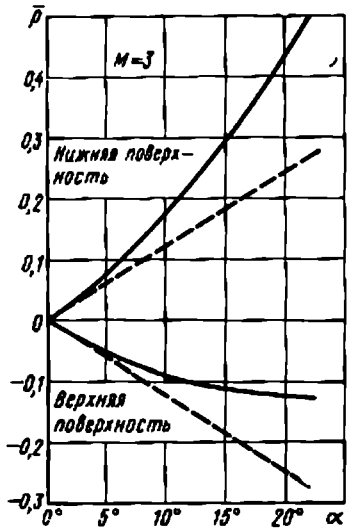


Рис. 3.34. Зависимость коэффициента давления на поверхности бесконечно длинной плоской пластинки от угла атаки при $M=3$:
——— точная теория;
— — — — линейная теория

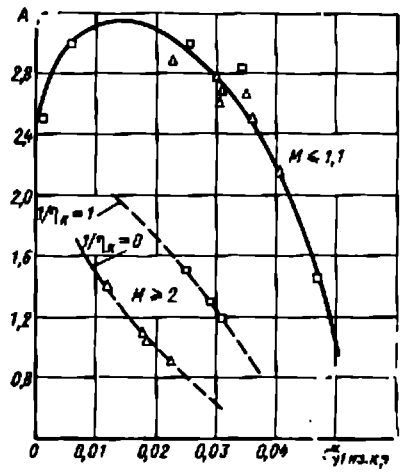


Рис. 3.35. График для расчета A

передние кромки сверхзвуковые, то возможность перетекания потока через них зависит от угла атаки *: при малых углах на кромку садится присоединенный косой скачок уплотнения и тогда перетекание невозможно, а при достаточно больших углах атаки скачок отходит от кромки и перетекание становится возможным.

---

* Следует иметь в виду, что характер течения в области передней кромки определяется углом атаки крыла, взятым относительно нормальной к передней кромке составляющей вектора скорости потока. Можно показать, что этот угол атаки равен $\alpha/\cos\chi_0$.

По мере роста числа Маха роль эффекта перетекания и срыва потока уменьшается. Однако нелинейный характер зависимости $c_{y1\text{из.кр}}(\alpha)$ при $M>1$ зависит не только от срыва потока. Рассмотрим обтекание бесконечно длинной плоской пластинки сверхзвуковым потоком при $\alpha \neq 0$ [2]. На верхней поверхности пластинки возникает течение разрежения Прандтля — Майера, а на нижней поверхности — течение за косым скачком уплотнения. Пользуясь теорией Прандтля — Майера и теорией косых скачков, можно рассчитать давления над и под пластинкой. Результаты такого расчета (см., например, рис. 3.34) показывают, что коэффициенты давления $\bar{p}_{\text{верх}}$ и $\bar{p}_{\text{нижн}}$, а следовательно, и коэффициент нормальной силы пластинки c_{y1}, являются нелинейными функциями угла атаки. Степень нелинейности возрастает по мере роста числа Маха.

Все перечисленные факторы приближенно учитываются слагаемым $A \sin^2 \alpha \operatorname{sign} \alpha$ в выражении (3.76). Коэффициент A зависит от числа M, геометрических параметров крыльев $\lambda_к$, $\eta_к$, χ_0, а также радиуса закругления передней кромки. Анализ экспериментальных данных показывает, что влияние $\lambda_к$ и M можно учесть одним обобщенным параметром $c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}}$. Исходя из этого на рис. 3.35 нанесены зависимости $A(c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}})$ для двух значений $\frac{1}{\eta_к}$ и двух диапазонов числа Маха. При промежуточных значениях $1/\eta_к$ и M следует применять линейную интерполяцию.

Графики на рис. 3.35 построены путем обработки результатов испытаний изолированных крыльев в аэродинамических трубах. Значения A вычислены по формуле

$$A = \frac{c_{y1\text{из.кр}} - 57{,}3 c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}} \sin \alpha \cos \alpha}{\sin^2 \alpha},$$

где $c_{y1\text{из.кр}}$ — берется по экспериментальным данным;

$c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}}$ — определяется по рис. 3.5.

Чтобы воспользоваться выражением (3.76) для расчета нормальной силы передних несущих поверхностей, установленных на корпусе, введем понятие *эффективного угла атаки консолей:*

$$\alpha_{\text{эфф}l} = (k_{\alpha\alpha}\alpha + k_{\alpha\delta}\delta)_l. \qquad (3.77)$$

Смысл этого понятия таков: $\alpha_{\text{эфф}}$ — угол атаки, который должны иметь изолированные консоли, чтобы их нормальная сила была той же, что и у консолей, закрепленных на корпусе.

Предполагая, что зависимость коэффициента нормальной силы консолей c_n от $\alpha_{\text{эфф}}$ тождественна зависимости $c_{y1\text{из.кр}}$ от α (3.76), можно написать

$$c_{nl} = 57{,}3 (c^{\alpha}_{y1\text{из.кр}} \sin \alpha_{\text{эфф}} \cos \alpha_{\text{эфф}})_l + (A \sin^2 \alpha_{\text{эфф}})_l \operatorname{sign} \alpha_{\text{эфф}}. \qquad (3.78)$$

Коэффициент тангенциальной силы консолей

$$c_{\tau 1} \approx c_{x01}$$

(векторы c_τ и c_n направлены соответственно вдоль хорды консолей и перпендикулярно к ней).

Проекция вектора c_n на связанную с корпусом ось Oy_1 равна $c_n \cos\delta$. К ней надо добавить коэффициент индуцированной нормальной силы корпуса $\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} - 1\right) c_n \cos\delta$ и вычесть проекцию вектора c_τ, равную $c_\tau \sin\delta \approx c_{x0} \sin\delta$ (рис. 3.36). Таким образом, общий коэффициент нормальной силы передней несущей поверхности определяется выражением

$$(c_{y1})_I = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta - c_{x0} \sin\delta\right)_I. \qquad (3.79)$$

Коэффициент $(c_{x1})_I$ найдем, спроектировав векторы c_{nI} и $c_{\tau 1}$ на ось корпуса:

$$(c_{x1})_I = (c_n \sin\delta + c_{x0} \cos\delta)_I.$$

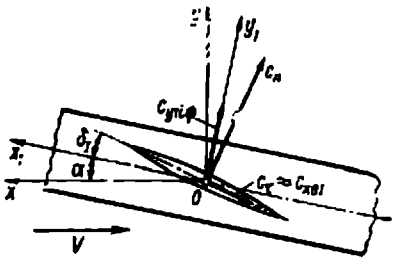


Рис. 3.36. К определению коэффициента подъемной силы передней несущей поверхности

Наконец, проектируя векторы c_{y1} и c_{x1} на скоростную ось Oy, найдем коэффициент подъемной силы передней несущей поверхности:

$$c_{y1} = (c_{y1})_I \cos\alpha - (c_{x1})_I \sin\alpha,$$

или

$$c_{y1} = c_{n1}\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} \cos\alpha \cos\delta - \sin\alpha \sin\delta\right)_I - c_{x01} \sin(\alpha + \delta_I). \qquad (3.80)$$

В частном случае, когда $\delta_I = 0$, выражения (3.77), (3.79) и (3.80) принимают вид

$$\alpha_{эфф\,I} = k_{\alpha\alpha_I}\alpha; \qquad (3.81)$$

$$(c_{y1})_I = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n\right)_I; \qquad (3.82)$$

$$c_{y1} = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n\right)_I \cos\alpha - c_{x01} \sin\alpha. \qquad (3.83)$$

Изложенная методика расчета подъемной силы несущих поверхностей применима до $\alpha_{эфф} \approx 40°$ при $M > 1$ и до $\alpha_{эфф} = 25$—$30°$ при $M < 1$.

Эффективный угол атаки задних консолей можно записать в следующем виде:

$$\alpha_{эфф\,II} = k_{\alpha\alpha\,II}(\alpha - \varepsilon_{ср}) + (k_{\alpha\delta} n\delta)_{II} \qquad (3.84)$$

По сравнению с выражением (3.77), здесь введен средний угол скоса потока $\varepsilon_{ср}$. Так как угол скоса потока пропорционален нормальной силе передних консолей, то формулу $\varepsilon_{ср}$ можно получить из формулы $\varepsilon^{a}_{ср}$ (3.34), умножив ее на отношение

$$\frac{c_{n\,I}}{(c^{a}_{y\,I\,из.кр} k_{\alpha\alpha})_I}.$$

Учитывая равенство (3.34), найдем

$$\varepsilon_{ср} = \frac{57{,}3}{2\pi} \frac{i}{\bar{z}_в} \frac{l_{к\,I}}{l_{к\,II}} \frac{c_{n\,I}}{\lambda_{к\,I}} \frac{\psi_i}{K_{\alpha\alpha\,II}}. \qquad (3.85)$$

При определении i по рис. 3.17 вертикальную координату вихря $y_в$ в данном случае следует подсчитывать по общей формуле (3.36). Множитель ψ_i определяется путем графического построения для каждого сочетания M, α и δ_I.

Зная эффективный угол атаки задних консолей $\alpha_{эфф\,II}$, нетрудно найти коэффициенты $c_{n\,II}$, $(c_{y\,I})_{II}$ и $c_{y\,II}$:

$$c_{n\,II} = 57{,}3\,(c^{a}_{y\,I\,из.кр} \sin\alpha_{эфф} \cos\alpha_{эфф})_{II} + (A \sin^2\alpha_{эфф})_{II} \operatorname{sign}\alpha_{эфф}; \qquad (3.86)$$

$$(c_{y\,I})_{II} = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta - c_{x0} \sin\delta\right)_{II}; \qquad (3.87)$$

$$c_{y\,II} = c_{n\,II}\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} \cos\alpha\cos\delta - \sin\alpha\sin\delta\right)_{II} - c_{x0\,II}\sin(\alpha + \delta_{II}). \qquad (3.88)$$

Эти выражения аналогичны выражениям (3.78), (3.79) и (3.80).

В частном случае, когда $\delta_{II} = 0$, расчетные формулы принимают вид

$$\alpha_{эфф\,II} = k_{\alpha\alpha\,II}(\alpha - \varepsilon_{ср}); \qquad (3.89)$$

$$(c_{y\,I})_{II} = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n\right)_{II}; \qquad (3.90)$$

$$c_{y\,II} = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n\right)_{II} \cos\alpha - c_{x0\,II}\sin\alpha. \qquad (3.91)$$

§ 4. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЕСТОКРЫЛЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Крестокрылые летательные аппараты могут иметь +- или X-образную ориентировку крыльев и оперения. Особенность X-образных крыльев состоит в том, что углы атаки консолей $\alpha_к$ не равны углу атаки корпуса α. Обозначим угол между несущей поверхностью и плоскостью x_1Oz_1 через ψ (рис. 3.37) и назовем его *поперечным углом*. Если $\psi=0$, то $\alpha_к=\alpha$. При $\psi=90°$, независимо от величины угла атаки корпуса, $\alpha_к=0$. Можно показать, что в общем случае справедливо соотношение

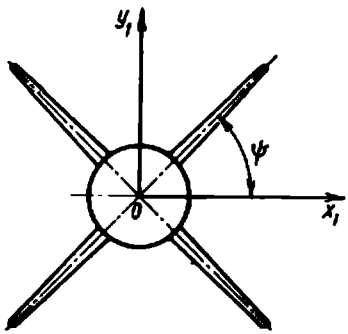


Рис. 3.37. Комбинация корпус — X-образные крылья

$$\alpha_к = \alpha \cos \psi. \qquad (3.92)$$

В частном случае, когда $\psi=45°$, т. е. плоскости крыльев взаимно перпендикулярны,

$$\alpha_к = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}. \qquad (3.93)$$

В дальнейшем будем рассматривать именно этот вариант, как получивший наибольшее распространение на практике.

4.1. ПРОИЗВОДНАЯ c_y^a

Как и в случае летательных аппаратов с плоским расположением несущих поверхностей, производные c_y^a и c_{y1}^a, связаны соотношением (3.5):

$$c_y^a = c_{y1}^a - \frac{c_{x0}}{57{,}3},$$

а производная $c_{y_1}^a$ определяется выражением (3.7):

$$c_{y1}^a = \left(c_{y1}^a \overline{S}\right)_\Phi + \left(c_{y1}^a \overline{S} k_\tau\right)_I + \left(c_{y1}^a \overline{S} k_\tau\right)_{II}.$$

В этом выражении $\overline{S}_I = \dfrac{S_I}{S}$; $\overline{S}_{II} = \dfrac{S_{II}}{S}$, где S_I и S_{II} — площади двух консолей передних и задних поверхностей, а S — характерная площадь.

Первое слагаемое $\left(c_{y1}^a \overline{S}\right)_\Phi$ не зависит от поперечной ориентировки крыльев и оперения.

Рассмотрим второе слагаемое. При +-образной ориентировке передних поверхностей их нормальная сила будет такой же, как и в двухкрылой схеме, поскольку вертикальная поверхность не оказывает на эту силу никакого влияния. При X-образной ориентировке ($\psi=45°$) и малых углах атаки каждая несущая поверхность будет создавать нормальную силу

$$Y_1^{(a)} = Y_1^{(\sigma)} = \frac{Y_1^{(0)}}{\sqrt{2}},$$

где $Y_1^{(0)}$ — нормальная сила аналогичной горизонтальной поверхности. Скла-

дывая геометрически векторы $Y_1^{(a)}$ и $Y_1^{(б)}$, получим равнодействующую

$$Y_1 = Y_1^{(0)}.$$

Таким образом, при малых углах атаки нормальная сила Х-образных передних несущих поверхностей не отличается от нормальной силы аналогичных горизонтальных поверхностей.
Отсюда следует

$$\left(c^a_{y11}\right)_X = \left(c^a_{y11}\right)_+ = c^a_{y11}. \qquad (3.94)$$

Рассмотрим теперь величину $\left(c^a_{y1}\right)_{11}$.

В зависимости от поперечной ориентировки передних и задних консолей возможны следующие варианты схем летательных аппаратов: «+ +» (плюс-плюс), «ХХ» (икс-икс), «+Х» (плюс-икс), «Х+» (икс-плюс). Здесь первый значок относится к передним консолям, а второй — к задним.

Вариант «+ +». Поскольку вертикальные консоли не влияют на нормальную силу, расчет $(c^a_{y1})_{11}$ следует вести так же, как и для летательных аппаратов с горизонтально расположенными крыльями и оперением.

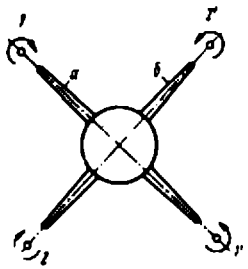


Рис. 3.38. К определению пропзводной c^a_{y1} задних несущих поверхностей (вариант «ХХ»):
1, 1', 2, 2' — вихри, сбегающие с передней несущей поверхности;
а, б — задние несущие поверхности

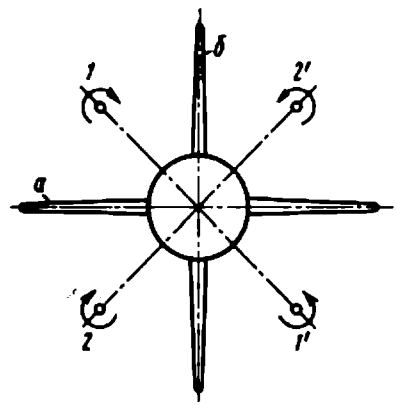


Рис. 3.39. К определению подъемной силы задних несущих поверхностей (вариант «Х+»)

Вариант «ХХ». При $\alpha \to 0$ вихри, сбегающие с передних консолей, проходят параллельно оси корпуса (рис. 3.38). Очевидно, что пара вихрей *1—1'* влияет только на нормальную силу поверхности *а*, а пара вихрей *2—2'* на нормальную силу поверхности *б*. Каждая из задних несущих поверхностей создает нормальную силу

$$Y_1^{(a)} = Y_1^{(б)} = \frac{Y_1^{(0)}}{\sqrt{2}}.$$

Складывая геометрически векторы $Y_1^{(a)}$ и $Y_1^{(б)}$, получим

$$Y_1 = Y_1^{(0)},$$

т. е. при малых углах атаки нормальная сила задних несущих поверхностей в варианте «ХХ» такая же, как и в аналогичной схеме с горизонтальным положением крыльев и оперения. Отсюда

$$\left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{II\,XX} = \left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{II\,++} = \left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{II}. \tag{3.95}$$

Вариант «Х+». В данном случае (рис. 3.39) задняя несущая поверхность находится в поле действия двух пар вихрей, напряженность которых (пропорциональная углу атаки передних консолей) в $\sqrt{2}$ раз меньше, чем в схеме с горизонтальным положением консолей. Поэтому при расчете производной $\left(\varepsilon_{c}^{\alpha}\right)_{X+}$ следует принимать

$$i = \frac{2i_0}{\sqrt{2}} = i_0\sqrt{2}, \tag{3.96}$$

где i_0 — определяется по рис. 3.17 при следующих относительных координатах вихрей:

$$\frac{2y_в}{l_{II}} = \frac{2z_в}{l_{II}} = \frac{D + \bar{z}_в(l_1 - D)}{l_{II}\sqrt{2}}. \tag{3.97}$$

Величина $\left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{II\,X+}$ определяется формулой (3.10).

Вариант «+Х». Обозначим через i_0 коэффициент интерференции, вызванный влиянием пары вихрей *1* и *2* на заднюю поверхность *а* (рис. 3.40). Так как коэффициент интерференции не зависит от знака $y_в$ (см. стр. 171), то влияние вихрей *1* и *2* эквивалентно влиянию вихрей *1* и *2'*, где *2'* — зеркальное отображение вихря *2* относительно плоскости *а*. Такое же влияние оказывают вихри *1* и *2* и на поверхность *б*.

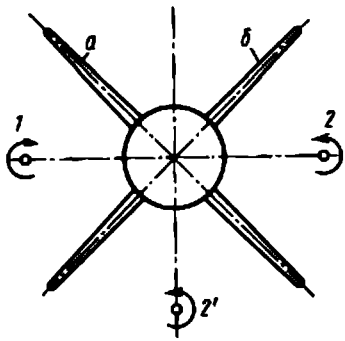


Рис. 3.40. К определению подъемной силы задних несущих поверхностей (вариант «+Х»)

Оба вектора i_0 наклонены к оси Oy_1 под углом 45°, поэтому суммарный коэффициент интерференции найдем по правилу геометрического сложения:

$$i = i_0\sqrt{2}.$$

Значения i_0 определяются по рис. 3.17 при

$$\frac{2y_в}{l_{II}} = \frac{2z_в}{l_{II}} = \frac{D + \bar{z}_в(l_1 - D)}{l_{II}\sqrt{2}}.$$

Сравнивая последние два выражения с выражениями (3.96) и (3.97), видим, что производные $\varepsilon_{cp}^{\alpha}$ в вариантах «Х+» и «+Х» равны между собой. Следовательно,

$$\left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{II\,X+} = \left(c_{y1}\right)_{II\,+X}. \tag{3.98}$$

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы.

1. Производные c_{y1}^{α} всего летательного аппарата в вариантах «++» и «ХХ» равны между собой и имеют ту же величину, что и в аналогичной схеме с горизонтальным положением крыльев и оперения:

$$\left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{XX} = \left(c_{y1}^{\alpha}\right)_{++} = c_{y1}^{\alpha}. \tag{3.99}$$

Производные c_y^a, определяемые формулой (3.5), строго говоря, неодинаковы, так как значения c_{x0} у четырехкрылых аппаратов больше, чем у двухкрылых. Но это различие не превышает 1%, поэтому можно принять

$$(c_y^a)_{xx} = (c_y^a)_{++} \approx c_y^a. \tag{3.100}$$

2. Производные c_{y1}^a в вариантах «X+» и «+X» равны между собой, но отличаются от c_{y1}^a летательного аппарата с горизонтальным положением несущих поверхностей. То же самое можно сказать и о производных c_y^a. Таким образом,

$$(c_{y1}^a)_{x+} = (c_{y1}^a)_{+x} \neq c_{y1}^a; \tag{3.101}$$

$$(c_y^a)_{x+} = (c_y^a)_{+x} \neq c_y^a. \tag{3.102}$$

4.2. ПРОИЗВОДНЫЕ $c_y^{\delta_I}$ И $c_y^{\delta_{II}}$

Вариант «++». Для этого варианта очевидны равенства:

$$(c_y^{\delta_I})_{++} = c_y^{\delta_I}; \quad (c_y^{\delta_{II}})_{++} = c_y^{\delta_{II}}. \tag{3.103}$$

Вариант «XX». Пусть все четыре передние консоли отклонены на малый угол δ_I. Каждая пара передних и задних консолей работает в тех же условиях, что и в схеме с горизонтальным положением несущих поверхностей и создает нормальную силу

$$Y_1^{(a)} = Y_1^{(\delta)} = Y_1^{(0)}.$$

Равнодействующая этих сил будет

$$Y_1 = Y_1^{(0)}\sqrt{2},$$

откуда

$$(c_y^{\delta_I})_{xx} = (c_y^{\delta_I})_{++}\sqrt{2} = c_y^{\delta_I}\sqrt{2}. \tag{3.104}$$

Путем аналогичных рассуждений получим соотношение

$$(c_y^{\delta_{II}})_{xx} = (c_y^{\delta_{II}})_{++}\sqrt{2} = c_y^{\delta_{II}}\sqrt{2}. \tag{3.105}$$

Вариант «X+». При отклонении всех четырех передних консолей производная $c_n^{\delta_I}$ летательного аппарата определяется по аналогии с выражением (3.49):

$$(c_y^{\delta_I})_{x+} = \left[(c_y^{\delta_I}\bar{S}k_т)_I + (c_y^{\delta_I}\bar{S}k_т)_{II}\right]_{x+}. \tag{3.106}$$

Здесь

$$(c_{y1}^{\delta_I})_{x+} = c_{y1}^{\delta_I}\sqrt{2} = (c_{y1\,из.кр}^a K_{i0}n)_I\sqrt{2}; \tag{3.107}$$

$$(c_{y1}^{\delta_I})_{x+} = -(c_{y1\,из.кр}^a K_{ва})_{II}(\varepsilon_{ср}^{\delta})_{y+}. \tag{3.108}$$

При определении $\left(\varepsilon_{ср}^{\delta}\right)_{X+}$ надо учитывать формулы (3.96) и (3.97).

Производная $c_y^{\delta_{II}}$ в варианте «X+» имеет ту же величину, что и в схеме с горизонтальным положением несущих поверхностей:

$$\left(c_y^{\delta_{II}}\right)_{X+} = c_y^{\delta_{II}}. \tag{3.109}$$

Вариант «+X». Производная $c_y^{\delta_I}$ определяется по аналогии с выражением (3.49):

$$\left(c_y^{\delta_I}\right)_{+X} = \left[\left(c_y^{\delta_I}\,\overline{S}k_т\right)_I + \left(c_y^{\delta_I}\,\overline{S}k_т\right)_{II}\right]_{+X}, \tag{3.110}$$

где

$$\left(c_{y\,I}^{\delta_I}\right)_{+X} = c_{y\,I}^{\delta_I} = \left(c_{y\,I\,из.кр}^{\alpha} K_{\delta 0} n\right)_I; \tag{3.111}$$

$$\left(c_{y\,II}^{\delta_I}\right)_{+X} = -\left(c_{y\,I\,из.кр}^{\alpha} K_{\alpha\alpha}\right)_{II}\left(\varepsilon_{ср}^{\delta}\right)_{+X}; \tag{3.112}$$

$$\left(\varepsilon_{ср}^{\delta}\right)_{+X} = \left(\varepsilon_{ср}^{\delta}\right)_{X+}.$$

Производная $\left(c_y^{\delta_{II}}\right)_{+X}$ определяется из соотношения

$$\left(c_y^{\delta_{II}}\right)_{+X} = c_y^{\delta_{II}}\sqrt{2}. \tag{3.113}$$

4.3. КОЭФФИЦИЕНТ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЕСТОКРЫЛОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ БОЛЬШИХ УГЛАХ α и δ

Общие выражения коэффициентов подъемной и нормальной сил, выведенные для летательных аппаратов с плоским расположением несущих поверхностей [см. формулы (3.69) и (3.70)], справедливы и для крестокрылых аппаратов. Однако при расчете входящих в эти выражения величин $c_{y\,I}$, $c_{y\,II}$, $c_{y\,II}$ и $c_{y\,III}$ необходимо учитывать некоторые особенности.

Передние несущие поверхности. Очевидно, что при +-образной ориентировке передних консолей зависимости $c_{y\,I}(\alpha, \delta_I)$ и $c_{y\,II}(\alpha, \delta_I)$ имеют точно такой же характер, как и в двухкрылой схеме. При X-образной ориентировке передних консолей этого сказать уже нельзя. В данном случае эффективный угол атаки консолей можно выразить в виде

$$\left(\alpha_{эфф\,I}\right)_X = k_{\alpha\alpha\,I}\frac{\alpha}{\sqrt{2}} + \left(k_{\delta 0} n \delta\right)_I. \tag{3.114}$$

Сравнивая это выражение с аналогичным выражением (3.76), видим, что при тех же величинах α и δ_I эффективный угол атаки X-образных консолей меньше, чем у горизонтальных консолей.

Коэффициент нормальной силы одной пары X-образных консолей запишем по аналогии с выражением (3.78):

$$\left(c_{n\,I}\right)_X = 57{,}3\left(c_{y\,I\,из.кр}^{\alpha}\sin\alpha_{эфф}\cos\alpha_{эфф}\right)_I + \left(A\sin^2\alpha_{эфф}\operatorname{sign}\alpha_{эфф}\right)_I. \tag{3.115}$$

Проекция двух векторов $(c_{n\,I})_X$ на связанную с корпусом ось Oy_1 равна $(c_n\cos\delta)_I\sqrt{2}$. Добавив к ней коэффициент индуцированной нормальной силы

корпуса и вычтя проекцию двух векторов $c_{\tau I} \approx c_{x0I}$, найдем

$$(c_{yII})_X = \left[\frac{K_{aa}}{k_{aa}} (c_{nI})_X \cos\delta \sqrt{2} - 2c_{x0} \sin\delta \right]_I \qquad (3.116)$$

Коэффициент подъемной силы передних несущих поверхностей определяется по аналогии с выражением (3.80):

$$(c_{yI})_X = (c_{nI})_X \left(\frac{K_{aa}}{k_{aa}} \cos\alpha \cos\delta \sqrt{2} - 2\sin\alpha \sin\delta \right)_I - \\ - 2c_{x0I} \sin(\alpha + \delta_I). \qquad (3.117)$$

В частном случае, когда $\delta_I = 0$, выражения (3.114), (3.116) и (3.117) принимают вид

$$(\alpha_{эффII})_X = k_{aaI} \frac{\alpha}{\sqrt{2}}; \qquad (3.118)$$

$$(c^{\alpha}_{yII})_X = \left(\frac{K_{aa}}{k_{aa}} \right)_I (c_{nI})_X \sqrt{2}; \qquad (3.119)$$

$$(c_{yI})_X = \left(\frac{K_{aa}}{k_{aa}} \right)_I (c_{nI})_X \cos\alpha \sqrt{2} - 2c_{x0I} \sin\alpha. \qquad (3.120)$$

Задние несущие поверхности. Рассмотрим особенности расчета коэффициентов c_{yII} и c_{yIII} в зависимости от поперечной ориентировки передних и задних консолей.

В варианте «++» расчет ведется по тем же формулам, что и для схемы с горизонтальным расположением несущих поверхностей.

В варианте «X+» имеется особенность в расчете угла скоса потока ε_{cp}. В данном случае задняя несущая поверхность находится в поле действия двух пар вихрей *1* и *2* (рис. 3.41) с координатами

$$\left(\frac{2z_a}{l_{II}} \right)_1 = \frac{D + \bar{z}_a (l_I - D)}{l_{II} \sqrt{2}} + \frac{x_a}{l_{II}} \sin\delta_I \sqrt{2}; \qquad (3.121)$$

$$\left(\frac{2z_a}{l_{II}} \right)_2 = \frac{D + \bar{z}_a (l_I - D)}{l_{II} \sqrt{2}} - \frac{x_a}{l_{II}} \sin\delta_I \sqrt{2}; \qquad (3.122)$$

$$\left(\frac{2y_a}{l_{II}} \right)_1 = \left(\frac{2z_a}{l_{II}} \right)_2 + \frac{2x_{II}}{l_{II}} \sin\alpha; \qquad (3.123)$$

$$\left(\frac{2y_a}{l_{II}} \right)_2 = \left(\frac{2z_a}{l_{II}} \right)_1 - \frac{2x_{II}}{l_{II}} \sin\alpha. \qquad (3.124)$$

По этим координатам, пользуясь рис. 3.17, можно найти коэффициенты влияния вихрей *1* и *2* на горизонтальную поверхность i_1 и i_2, а также определить путем графического построения $\psi_{\varepsilon 1}$ и $\psi_{\varepsilon 2}$. Далее учитывая, что напряженность вихрей пропорциональна $(c_{nI})_X$ и применяя формулу (3.85), получим

$$\varepsilon_{cp} = \varepsilon_{cp1} + \varepsilon_{cp2} = \frac{57{,}3}{2\pi z_a} \frac{l_{kI}}{l_{kII}} \frac{(c_{nI})_X}{\lambda_{kI}} \frac{i_1\psi_{\varepsilon 1} + i_2\psi_{\varepsilon 2}}{K_{aaII}}. \qquad (3.125)$$

Определив $\varepsilon_{ср}$, можно подсчитать величины $\alpha_{эффII}$, c_{nII}, $(c_{y1})_{II}$ и c_{yII} по формулам (3.84), (3.86)—(3.91).

В варианте «+X» введем понятие угла скоса потока $\varepsilon_{ср_0}$, измеренного в плоскости, перпендикулярной плоскости какой-либо пары задних консолей. С учетом этого понятия можно записать следующее выражение эффективного угла атаки задних консолей:

$$(\alpha_{эффII})_X = \left[\frac{k_{\alpha\alpha}(\alpha - \varepsilon_{ср_0})}{\sqrt{2}} + k_{\delta\delta}n\delta\right]_{II}. \qquad (3.126)$$

Зная $\alpha_{эфф}$, можно подсчитать величины $(c_{nII})_X$, $(c_{yIII})_X$, $(c_{yII})_X$ по формулам (3.115)—(3.117), в которых индексы I следует заменить на индексы II.

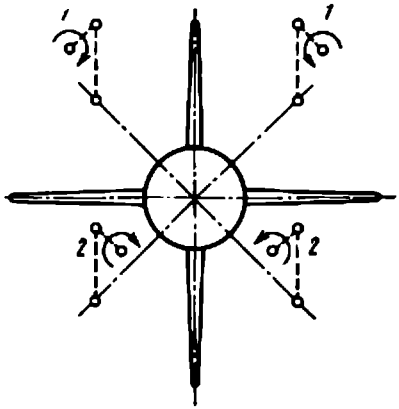


Рис. 3.41. Взаимное расположение вихрей и задних несущих поверхностей при $\alpha \neq 0$; $\delta_1 \neq 0$ (вариант «X+»)

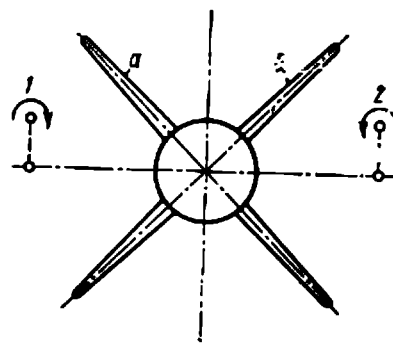


Рис. 3.42. Взаимное расположение вихрей и задних несущих поверхностей при $\alpha \neq 0$; $\delta_1 \neq 0$ (вариант «+X»)

Для определения $\varepsilon_{ср_0}$ рассмотрим рис. 3.42. Координаты вихрей *1* и *2* относительно задней несущей поверхности *a* выражаются формулами

$$\left(\frac{2z_в}{l_{II}}\right)_1 = \frac{D + \bar{z}_в(l_1 - D)}{l_{II}\sqrt{2}} + \frac{x_{II}\sin\alpha - x_в\sin\delta_1}{l_{II}}\sqrt{2}; \qquad (3.127)$$

$$\left(\frac{2z_в}{l_{II}}\right)_2 = \frac{D + \bar{z}_в(l_1 - D)}{l_{II}\sqrt{2}} - \frac{x_{II}\sin\alpha - x_в\sin\delta_1}{l_{II}}\sqrt{2}; \qquad (3.128)$$

$$\left(\frac{2y_в}{l_{II}}\right)_1 = \left(\frac{2z_в}{l_{II}}\right)_2; \qquad (3.129)$$

$$\left(\frac{2y_в}{l_{II}}\right)_2 = \left(\frac{2z_в}{l_{II}}\right)_1. \qquad (3.130)$$

По этим координатам, пользуясь рис. 3.17, можно найти коэффициенты влияния i_1 и i_2, а также определить путем графического построения $\psi_{\varepsilon 1}$ и $\psi_{\varepsilon 2}$.

Угол скоса потока по нормали к плоскости a определяется по аналогии с выражением (3.125):

$$\varepsilon_{cp_*} = \frac{1}{2}\,\frac{57{,}3}{2\pi z_n}\,\frac{l_{kI}}{l_{kII}}\,\frac{c_{nI}}{\lambda_{kI}}\,\frac{i_1\psi_{e1} + i_2\psi_{e2}}{K_{aaII}}. \qquad (3.131)$$

Множитель $^1/_2$ учитывает тот факт, что в данном случае вместо двух пар вихрей имеются два одиночных вихря.

4. **В варианте «ХХ»** остается справедливым выражение (3.126), а также формулы (3.115)—(3.117), в которых индексы I заменены на индексы II.

При определении ε_{cp_*} надо рассматривать четыре одиночных вихря *1*, *2*, *3* и *4* со следующими координатами относительно поверхности a (рис. 3.43):

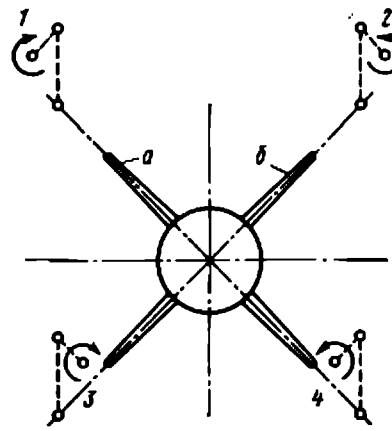


Рис. 3.43. Взаимное расположение вихрей и задних несущих поверхностей при $\alpha \neq 0$; $\delta_1 \neq 0$ (вариант «ХХ»)

$$\left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_1 = \frac{D + \bar{z}_n(l_1 - D)}{l_{II}} + \frac{x_{II}\sin\alpha}{l_{II}}\sqrt{2}; \qquad (3.132)$$

$$\left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_2 = -\frac{x_{II}\sin\alpha}{l_{II}}\sqrt{2} + \frac{2x_n\sin\delta_1}{l_{II}}; \qquad (3.133)$$

$$\left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_3 = -\left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_2; \qquad (3.134)$$

$$\left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_4 = \frac{D + \bar{z}_n(l_1 - D)}{l_{II}} - \frac{x_{II}\sin\alpha}{l_{II}}\sqrt{2}; \qquad (3.135)$$

$$\left(\frac{2y_n}{l_{II}}\right)_1 = \left(\frac{2y_n}{l_{II}}\right)_4 = \left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_2; \qquad (3.136)$$

$$\left(\frac{2y_n}{l_{II}}\right)_2 = \left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_1; \qquad (3.137)$$

$$\left(\frac{2y_n}{l_{II}}\right)_3 = \left(\frac{2z_n}{l_{II}}\right)_4. \qquad (3.138)$$

По этим координатам определяются коэффициенты влияния $i_1 - i_4$ и $\psi_{e1} - \psi_{e4}$ (причем из рис. 3.43 очевидно, что $\psi_{e1} = \psi_{e2}$, а $\psi_{e3} = \psi_{e4}$). Определяя коэффициенты i по рис. 3.17, необходимо принимать во внимание, что $i(-z_n) = -i(z_n)$, т. е. отрицательным значениям z_n соответствуют отрицательные значения i, в то же время знак y_n не влияет на величину i.

Угол скоса потока по нормали к плоскости a подсчитывается по формуле

$$\varepsilon_{ср^*} = \frac{1}{2}\,\frac{57{,}3}{2\pi x_a}\,\frac{l_{кI}}{l_{кII}}\,\frac{(c_{nI})_x}{\lambda_{кI}}\,\frac{\sum_{j=1}^{4} l_j\psi_{aj}}{K_{aaII}}. \qquad (3.139)$$

Рассмотренные выше методы расчета подъемной силы летательных аппаратов с Х-образной ориентировкой несущих поверхностей не учитывают того обстоятельства, что при $\alpha \neq 0$ верхние и нижние консоли находятся в разных условиях. Действительно, из-за несимметричного обтекания носовой части корпуса и особенно вследствие срыва потока на «подветренной» стороне корпуса подъемная сила верхних консолей несколько уменьшается по сравнению с нижними консолями, в результате чего падает и общая величина подъемной силы. Разница в обтекании верхних и нижних консолей выражена тем сильнее, чем больше относительный диаметр корпуса $\bar{D} = \frac{D}{l}$. Расчетные методы, позволяющие учесть это явление, в настоящее время разработаны еще недостаточно.

§ 5. БОКОВАЯ СИЛА

Боковой силой Z принято называть проекцию полной аэродинамической силы на скоростную ось Oz. Наряду с боковой силой часто рассматривают также *поперечную силу* Z_1, представляющую собой проекцию полной аэродинамической силы на связанную ось Oz_1. Коэффициенты боковой и поперечной сил связаны между собой соотношением

$$c_z = c_{z1}\cos\beta + c_{x1}\sin\beta, \qquad (3.140)$$

где β — угол скольжения.

Боковая сила является аналогом подъемной силы, а поперечная сила — аналогом нормальной силы. Поэтому коэффициенты c_z и c_{z1} можно рассчитать таким же методом, как и коэффициенты c_y и c_{y1}, если рассматривать летательный аппарат повернутым относительно оси Ox на 90° по часовой стрелке (при виде сзади). Тогда роль угла атаки будет играть угол скольжения, а роль угла отклонения рулей высоты $\delta_в$ — угол отклонения рулей направления $\delta_н$. Различие будет состоять только в том, что в силу принятых правил знаков положительным значениям β и $\delta_н$ соответствуют отрицательные значения c_z и c_{z1}. Поэтому в расчетные формулы вместо α надо подставлять $(-\beta)$, а вместо $\delta_в$ — $(-\delta_н)$.

Для крестокрылых летательных аппаратов справедливы равенства

$$c_z^{\beta} = -c_y^{\alpha};\quad c_z^{\delta_н} = -c_y^{\delta_в};\quad c_z(\beta, \delta_н) = -c_y(\alpha, \delta_в). \qquad (3.141)$$

У двухкрылых аппаратов (самолетной схемы) сила Z создается только корпусом и вертикальным оперением, поэтому она значительно меньше, чем у крестокрылых аппаратов.

Особенность расчета боковой и поперечной сил летательного аппарата самолетной схемы состоит в том, что вертикальное оперение в ряде случаев бывает несимметричным относительно оси корпуса (рис. 3.44). В этих случаях можно применить следующий приближенный подход. Положим, что горизонтальное оперение является экраном, оказывающим на вертикальную консоль такое же действие, как симметричная ей вторая консоль. Тогда боковая сила каждой вертикальной консоли может быть

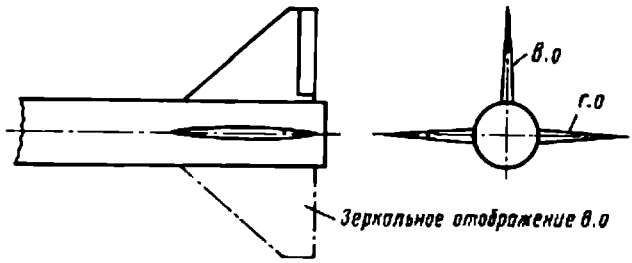


Рис. 3.44. К расчету боковой силы вертикального оперения

определена, как половина боковой силы фиктивного оперения, состоящего из двух симметрично расположенных консолей.

Если вертикальное оперение состоит из двух неодинаковых по размерам консолей, то такой прием следует применить поочередно к верхней и нижней консолям, а затем сложить найденные величины боковых сил.

ГЛАВА IV

ЛОБОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Коэффициент лобового сопротивления летательного аппарата представим в виде суммы двух слагаемых:

$$c_x = c_{x0} + c_{xi}. \tag{4.1}$$

Здесь c_{x0} — коэффициент сопротивления при $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0$;

c_{xi} — коэффициент *индуктивного сопротивления*, под которым будем понимать сопротивление, зависящее от углов α, δ_I и δ_{II}.

В общем случае сопротивление летательного аппарата при $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0$ складывается из сопротивлений изолированных корпуса, несущих поверхностей и других элементов, а также некоторой дополнительной величины (положительной или отрицательной), обусловленной интерференцией частей аппарата. При неудачной аэродинамической компоновке интерференция повышает лобовое сопротивление. Напротив, при удачной компоновке может оказаться, что сопротивление всего аппарата меньше суммы сопротивлений его частей.

В качестве примера можно привести компоновку, основанную на применении так называемого *правила площадей*. Согласно этому правилу, волновое сопротивление комбинации крылья — корпус при $M \approx 1$ зависит от распределения вдоль оси Ox площадей поперечных сечений *комбинации в целом* и поэтому расчет ее волнового сопротивления можно приближенно свести к расчету сопротивления эквивалентного тела вращения.

Рассмотрим рис. 4.1. Проведя ряд сечений, перпендикулярных оси корпуса, и определив их площади, включающие в себя и площади поперечного сечения крыльев, можно построить эпюру распределения площадей по длине корпуса. В соответствии с правилом площадей, для получения $c_{x0\min}$ форма этой эпюры должна быть примерно такой же, как у тела вращения наименьшего сопротивления. Следовательно, в тех местах, где в сечение попадают крылья, корпус должен быть поджат.

На рис. 4.1, *б* показан характер экспериментальных зависимостей $c_{x0}(M)$ для двух вариантов корпуса в сочетании с крыльями: *1* — исходного корпуса цилиндрической формы с заостренными носовой и кормовой частями; *2* — корпуса, модифицированного по правилу площадей.

Как видно, применение правила площадей дает заметное снижение c_{x0} в диапазоне $0{,}9<M<1{,}4$. При дальнейшем росте числа Маха этот эффект постепенно исчезает.

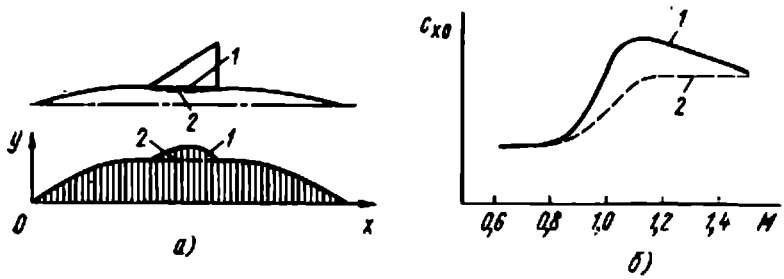


Рис. 4.1. Правило площадей:

а — пример построения эпюры площадей для исходного корпуса (*1*) и корпуса с поджатием в зоне расположения крыльев (*2*); *б* — характер зависимости $c_{x0}(M)$ для вариантов *1* и *2*

Для беспилотных летательных аппаратов обычно применяются простейшие геометрические формы корпусов, т. е. правило площадей не используется. В этом случае интерференция частей аппарата при $\alpha=\delta_{\text{I}}=\delta_{\text{II}}=0$ незначительна и сводится в основном к торможению потока в области несущих поверхностей. Следовательно, коэффициент c_{x0} летательного аппарата можно выразить в виде

$$c_{x0}=1{,}05\left(c_{x0\phi}\bar{S}_{\phi}+c_{x0\text{I}}k_{\tau\text{I}}\sum\bar{S}_{\text{I}}+c_{x0\text{II}}k_{\tau\text{II}}\sum\bar{S}_{\text{II}}\right), \qquad (4.2)$$

где 1,05 — поправка на неучтенные детали;

$\sum\bar{S}_{\text{I}}=\dfrac{\sum S_{\text{I}}}{S}$ — отношение суммарной площади всех консолей передней несущей поверхности к характерной площади;

$\sum\bar{S}_{\text{II}}$ — то же для задней несущей поверхности;

$c_{x0\phi}, c_{x0\text{I}}, c_{x0\text{II}}$ — коэффициенты c_{x0} изолированных частей летательного аппарата.

Рассмотрим последовательно величины, входящие в выражение (4.2).

§ 1. КОЭФФИЦИЕНТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОРПУСА ПРИ $\alpha=0$

По физической природе лобовое сопротивление корпуса при $\alpha=0$ можно разделить на сопротивление трения и сопротивление

давления. Сопротивление трения представляет собой результирующую сил трения, приложенных ко всей поверхности корпуса. Сопротивление давления — это результирующая сил избыточного давления, действующих главным образом на носовую и кормовую части корпуса, а также на донный срез. В соответствии с таким делением можно выразить коэффициент лобового сопротивления корпуса при $\alpha=0$ (отнесенный к площади миделя S_Φ) в следующем виде:

$$c_{x0\Phi}=c_{x\,тр}+c_{x\,нос}+c_{x\,корм}+c_{x\,дн}. \tag{4.3}$$

1.1. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРЕНИЯ

Пренебрегая наклоном отдельных элементов поверхности корпуса к его оси, можно написать

$$c_{x\,тр}=c_f\frac{F_\Phi}{S_\Phi}=\frac{2c_f}{2}\frac{F_\Phi}{S_\Phi}, \tag{4.4}$$

где F_Φ — площадь обтекаемой потоком поверхности корпуса (без площади донного среза);

$2c_f$ — удвоенный коэффициент трения плоской пластинки, длина которой равна длине корпуса L_Φ.

Использование значений $2c_f$ плоской пластинки допустимо вследствие того, что бо́льшая часть поверхности корпусов беспилотных летательных аппаратов является цилиндрической, а обтекание цилиндра при $\alpha=0$ мало отличается от обтекания плоской пластинки.

Величина $2c_f$ зависит от чисел Re и M, относительной координаты точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный $\bar{x}_t$ и от теплообмена между внешней средой и пластинкой. При определении $c_{x\,тр}$ корпуса число Re подсчитывается по длине корпуса L_Φ: $\mathrm{Re}_\Phi=\dfrac{VL_\Phi}{\nu}$.

На рис. 4.2 представлен график зависимости $2c_f(\mathrm{Re}, \bar{x}_t)$ для $M=0$ (несжимаемый поток). Как видно из графика, коэффициент трения снижается при увеличении числа Re и увеличении $\bar{x}_t$.

Увеличение числа M также приводит к снижению коэффициента трения пластинки, в особенности при полностью турбулентном пограничном слое. При $M\neq0$

$$2c_f=\eta_M(2c_f)_{M=0}. \tag{4.5}$$

Множитель η_M почти не зависит от числа Re и определяется по рис. 4.3 в зависимости от M и $\bar{x}_t$.

Графики, представленные на рис. 4.2 и 4.3, справедливы только при отсутствии теплообмена между пограничным слоем и телом, т. е. в том случае, когда абсолютная температура поверх-

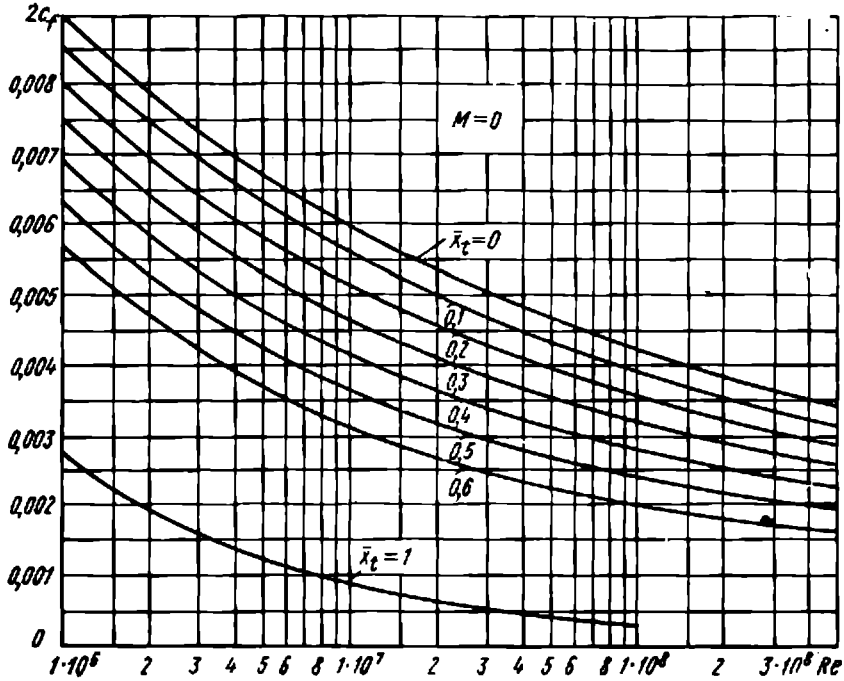


Рис. 4.2. Зависимость удвоенного коэффициента трения плоской пластинки от числа Re и x_t при M=0

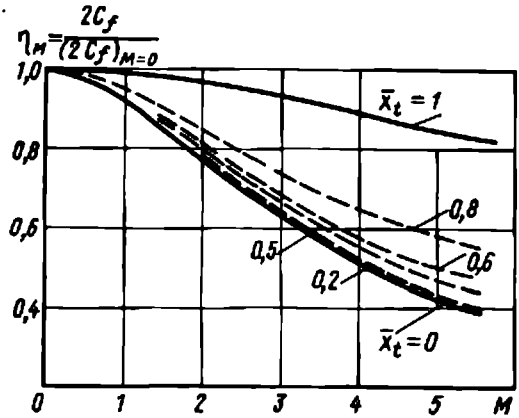


Рис. 4.3. Зависимость коэффициента трения плоской пластинки от числа M

ности (стенки) тела $T_{ст}$ равна так называемой *температуре восстановления* *) T_r:

$$T_r = T\left(1 + \frac{k-1}{2} r M^2\right), \tag{4.6}$$

где T — абсолютная температура окружающей среды;

r — коэффициент восстановления температуры, равный 0,845 при ламинарном и 0,88 при турбулентном пограничном слое;

$k \approx 1{,}4$ — показатель адиабаты для воздуха.

Практически равенство $T_{ст} = T_r$ может иметь место только в том случае, когда полет длительный, установившийся и, кроме того, потери тепла от излучения с поверхности тела равны притоку тепла от солнечного излучения и работающего двигателя.

При кратковременном полете или при наличии системы охлаждения температура поверхности летательного аппарата не достигает значения, определяемого выражением (4.6), вследствие чего происходит теплоотдача от пограничного слоя к телу. Опыт показывает, что в этом случае коэффициент трения заметно возрастает и графики рис. 4.2 и 4.3 становятся непригодными.

Существует приближенный способ расчета $2c_f$, позволяющий одновременно учесть влияние чисел Re и M, а также теплообмена между пограничным слоем и телом. Этот способ применим в том случае, когда из каких-то расчетов (хотя бы грубо приближенных) известна средняя температура поверхности летательного аппарата $T_{ст}$. Тогда $2c_f$ определяют следующим образом.

1. Зная T, $T_{ст}$, Re и M, подсчитывают среднюю по толщине пограничного слоя (так называемую *определяющую*) температуру

$$T^* = \frac{1}{2}(T + T_{ст}) + 0{,}22(T_r - T_{ст}), \tag{4.7}$$

а затем число Re^*, соответствующее этой температуре:

$$Re^* = \frac{Re}{\left(\frac{T^*}{T}\right)^{1{,}76}}. \tag{4.8}$$

2. По рис. 4.2 определяют удвоенный коэффициент трения $2c_f'$ для несжимаемого потока ($M = 0$) при числе Рейнольдса, равном Re^*.

3. По формуле

$$2c_f = \frac{2c_f'}{\left(\frac{T^*}{T}\right)} \tag{4.9}$$

находят искомую величину $2c_f$.

*) Эта температура иногда называется также *температурой адиабатической или теплоизолированной стенки.*

Если $T_{ст}=T_r$, то результаты такого расчета будут близки к результатам, полученным по формуле (4.5) и по рис. 4.2 и 4.3, как в случае турбулентного, так и смешанного пограничного слоя.

Для расчета коэффициента трения необходимо знать положение точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный. Это положение обычно характеризуется так называемым *критическим числом Рейнольдса*

$$\mathrm{Re}_l=\frac{Vx_l}{\nu},$$

где x_l — длина ламинарного участка пограничного слоя.

Значение Re_l зависит от многих факторов: чисел Re и M, чистоты поверхности тела, градиента давления вдоль тела (т. е. от формы тела), теплообмена между пограничным слоем и телом (т. е. от температуры тела) и, наконец, от турбулентности набегающего потока. Совместное влияние этих факторов на Re_l еще недостаточно изучено, поэтому приводимые ниже данные следует расценивать как ориентировочные.

На рис. 4.4 нанесены значения критического числа Рейнольдса для гладких (тщательно отполированных) тел с нулевым градиентом давления. Эти результаты получены в аэродинамических трубах непрерывного действия. Температура моделей во всех случаях была близка к температуре восстановления, т. е. теплопередача отсутствовала. Несмотря на большой разброс точек, объясняемый, вероятно, различной формой тел, различной степенью турбулентности в трубах и т. п., рис. 4.4 показывает определенную тенденцию изменения Re_l по числам M (пунктирная линия).

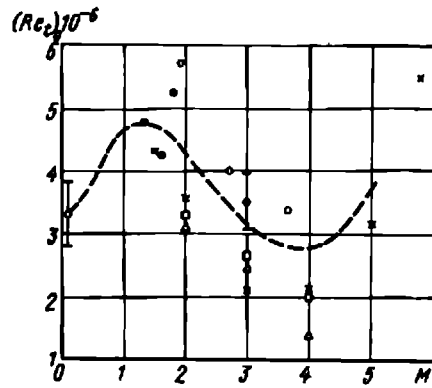


Рис. 4.4. Критическое число Рейнольдса для гладких тел с нулевым градиентом давления при отсутствии теплопередачи:

○ — конус с углом при вершине 10°;
△ — конус с углом при вершине 5°;
□ — цилиндр;
× — пластина

Реальные летательные аппараты всегда имеют шероховатую поверхность. Некоторые данные о высоте бугорков шероховатости в зависимости от технологического процесса обработки поверхности приведены в табл. 4.1.

Шероховатость турбулизирует пограничный слой и смещает точку перехода к носику тела. Это иллюстрируется рис. 4.5, построенным на основе некоторых экспериментальных данных. По оси ординат отложено критическое число Рейнольдса при отсутствии теплопередачи $(\mathrm{Re}_l)_0$, а по оси абсцисс — произведение числа Re данного тела и относительной высоты бугорков $\frac{h}{L}$ (L — длина тела).

Рис. 4.4 и 4.5 относятся к заостренным конусам, плоским пластинам, а также к полым цилиндрам, ось которых параллельна направлению набегающего потока. Следует отметить, что в последних двух случаях передняя кромка должна быть тщательно скруглена. При заостренной передней кромке

Таблица 4.1

Характер поверхности	Класс чистоты	Примерная высота бугорков, мкм
Механически обработанные детали	▽4	40
	▽5	20
	▽6	10
	▽7	6,3
	▽8	3,2
	▽9	1,6
Листы дуралюминовые, анодированные		6—10
То же, окрашенные с помощью пульверизатора		20—30

пластины или цилиндра происходит преждевременная турбулизация пограничного слоя и, как показывает опыт, критическое число Рейнольдса снижается примерно вдвое по сравнению со значениями, показанными на рис. 4.4 и 4.5.

Анализ рис. 4.5 приводит к следующим выводам:

1) при малых числах M даже небольшая шероховатость вызывает резкое перемещение точки перехода к носику тела. По мере возрастания числа M ламинарный пограничный слой становится все менее чувствительным к шероховатости, т. е. чистота поверхности может быть значительно уменьшена без ущерба для аэродинамических характеристик летательного аппарата,

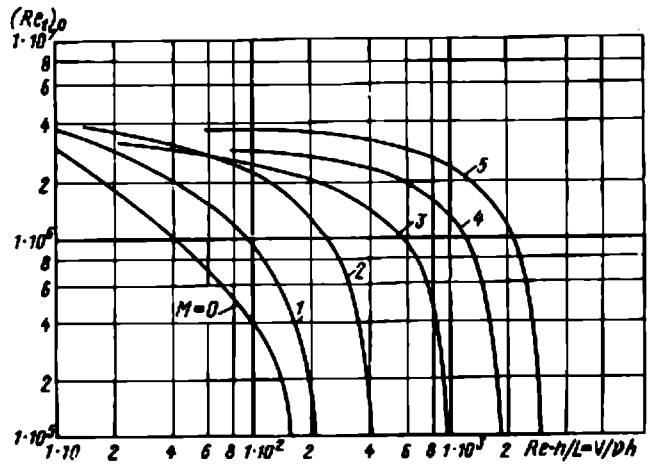


Рис. 4.5. График для определения критического числа Рейнольдса при шероховатой поверхности тела (градиент давления равен нулю, теплопередача отсутствует)

2) при данных Re и M существует некоторая «критическая» высота бугорков, при которой пограничный слой полностью турбулизируется (значение Re_t стремится к нулю);

3) увеличение Re при постоянном M (что может произойти, например, при уменьшении высоты полета) приводит к возрастанию влияния шероховатости. Физически это можно объяснить тем, что уменьшается толщина пограничного слоя и бугорки сильнее турбулизируют его.

Смещение точки перехода может быть вызвано не только общей шероховатостью поверхности, но также единичными неровностями в носовой части

тела (например, гребнями или канавками, расположенными перпендикулярно набегающему потоку). На рис. 4.6 показана зависимость критического числа Рейнольдса (при отсутствии теплопередачи) от произведения $\mathrm{Re}\,\frac{h}{L}\,\frac{h}{B}$, где h и B — высота и ширина гребня или канавки (рис. 4.7), а L — длина тела. Уступ на поверхности, например, соединение листов обшивки внахлестку, эквивалентен гребню или канавке такой же высоты с отношением $\frac{h}{B} = 0{,}5$. Ряд

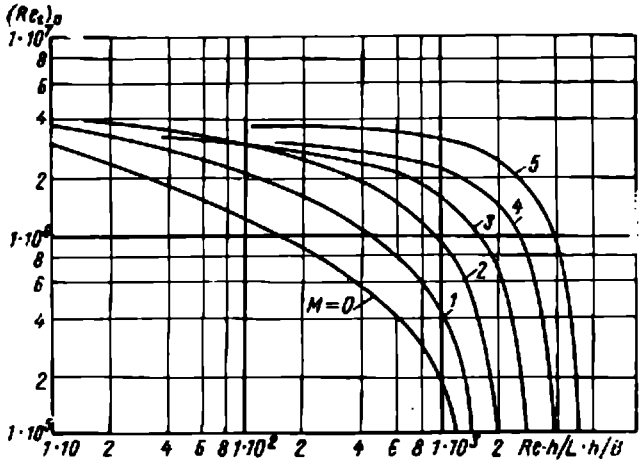


Рис. 4.6. График для определения критического числа Рейнольдса при наличии отдельных неровностей на поверхности тела (градиент давления равен нулю, теплопередача отсутствует)

заклепок с выступающими головками дает примерно такой же эффект, как гребень, высота и ширина которого равны соответственно высоте и диаметру головки заклепки. Следует отметить, что даже при потайной клепке головки заклепок несколько выступают над поверхностью обшивки (приблизительно на 5% диаметра головки).

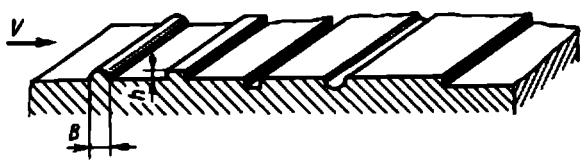


Рис. 4.7. Примеры отдельных неровностей на поверхности тела

Практически можно считать, что если на ламинарном участке находятся соединения отсеков, панелей или листов обшивки встык или внахлестку, а также сварочные швы, ряды винтов или заклепок, то в этих местах происходит немедленный турбулентный переход пограничного слоя. К тому же результату может привести излом образующей поверхности тела.

Рис. 4.5 и 4.6 относятся к телам с нулевым градиентом давления. В сверхзвуковом потоке нулевой градиент имеет место при обтекании плоских пла-

стин, конусов, цилиндров с образующей вдоль потока, крыльев с профилями линейных очертаний (например, с ромбовидными профилями). При обтекании же тел выпуклой формы (например, крыла с чечевицеобразным профилем, оживальной носовой части корпуса и т. д.) в большинстве случаев возникает отрицательный градиент давления.

Известно, что отрицательный градиент давления способствует стабилизации ламинарного пограничного слоя. Ориентировочно можно считать, что применение выпуклых обводов носовой части корпуса позволяет при $M>1$ увеличить Re_t в 1,3—1,5 раза.

Вторым фактором, способствующим стабилизации ламинарного пограничного слоя, является охлаждение тела. Теоретически найдено, что при охлаждении поверхности до некоторой температуры $T^*_{ст}$ ламинарный пограничный слой на гладкой поверхности становится устойчивым, т. е. сохраняется при любых числах Рейнольдса. Значения $T^*_{ст}$ приведены на рис. 4.8.

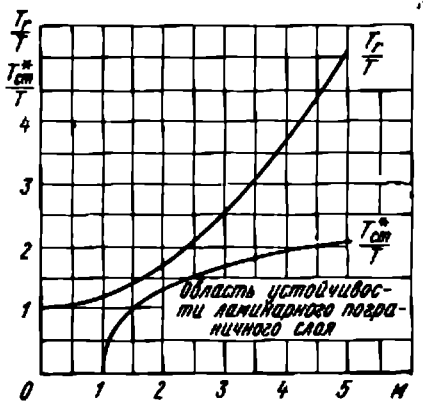


Рис. 4.8. График зависимости температуры восстановления T_r и температуры поверхности тела $T_{ст}$* соответствующей полной стабилизации ламинарного пограничного слоя, от числа M

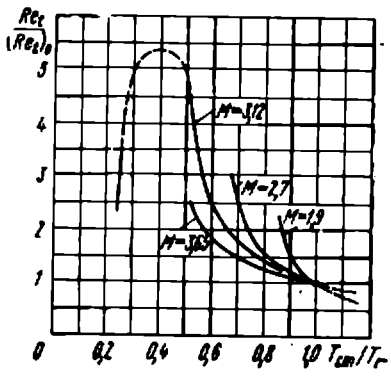


Рис. 4.9. Влияние температуры поверхности тела на критическое число Рейнольдса

Экспериментальные данные в определенной степени подтверждают этот вывод. Так, например, на рис. 4.9 нанесена по экспериментальным данным зависимость

$$\frac{Re_t}{(Re_t)_0} = f\left(\frac{T_{ст}}{T_r}\right),$$

где $(Re_t)_0$ — переходное число Рейнольдса при отсутствии теплопередачи $(T_{ст}=T_r)$;

Re_t — то же при наличии теплопередачи $(T_{ст} \neq T_r)$.

Из рис. 4.9 видно, что уменьшение $T_{ст}$ приводит к увеличению Re_t. Однако при чрезмерно сильном охлаждении $\left(\frac{T_{ст}}{T_r} < 0{,}4\right)$ наблюдается обратный процесс: критическое число Рейнольдса резко падает. Это можно объяснить тем, что охлаждение тела вызывает уменьшение толщины пограничного слоя. Начиная с определенной температуры, пограничный слой становится настолько тонким, что из-за шероховатости тела он быстро турбулизируется.

Таким образом, величину x_t для корпуса летательного аппарата можно определять следующим способом.

1. По рис. 4.5 найти $(\mathrm{Re}_l)_0$ в зависимости от предполагаемой чистоты поверхности. Если образующая носовой части корпуса имеет выпуклую форму, то при $M>1$ значение $(\mathrm{Re}_l)_0$ следует увеличить на 30—50%.

2. Зная хотя бы из прикидочных расчетов среднюю температуру поверхности $T_{ст}$ в носовой части корпуса, найти Re_l по рис. 4.9.

3. Подсчитать координату точки перехода

$$x_l = \mathrm{Re}_l \frac{\nu}{V}. \qquad (4.10)$$

Если впереди найденной таким способом точки перехода имеется источник турбулизации (например, стык листов обшивки или отсеков корпуса, излом образующей, дестабилизаторы или рули и т. п.), то правильнее считать точку перехода совпадающей с этим источником.

3. Определить по чертежу площадь поверхности F_l, расположенной впереди точки перехода, и отношение $\bar{x}_l = \dfrac{F_l}{F_ф}$.

Следует отметить, что на этапах предэскизного и эскизного проектирования летательного аппарата такой способ определения $\bar{x}_l$ мало пригоден, так как чистота поверхности, места стыков обшивки, расположение выступающих деталей — еще неизвестны. Поэтому при расчете $c_{x\,тр}$, как правило, принимают $\bar{x}_l=0$, т. е. считают пограничный слой полностью турбулентным. Возможное при таком подходе завышение лобового сопротивления создает некоторый «гарантийный запас» в получении требуемых летных характеристик аппарата.

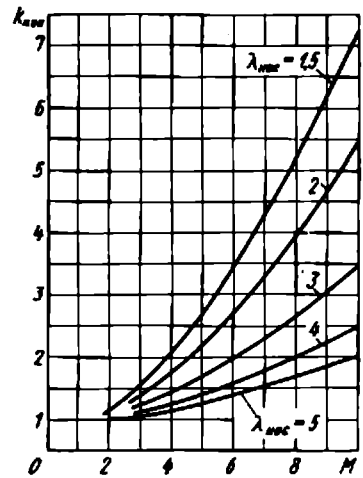


Рис. 4.10. График для расчета отношения сопротивления трения конуса к сопротивлению трения плоской пластинки

Сопротивление трения конического корпуса. В тех случаях, когда корпус летательного аппарата имеет форму конуса, использование в формуле (4.4) значений $2c_f$ плоской пластинки является слишком грубым. Расчеты показывают, что сопротивление трения конуса значительно превышает сопротивление пластинки, особенно при больших числах Маха. Это объясняется следующими причинами. Вследствие возникновения косого скачка уплотнения местное число M на поверхности конуса падает, а число Re несколько возрастает по сравнению с их значениями на плоской пластинке. Кроме того, из-за трехмерности течения толщина пограничного слоя δ на конусе меньше, чем на пластинке. Так как коэффициент трения c_f растет с уменьшением M, Re и δ (причем для турбулентного пограничного слоя влияние Re невелико), то $(c_f)_{кон} > (c_f)_{пл}$. Далее, надо

учитывать, что скоростной напор за косым скачком уплотнения значительно превышает скоростной напор невозмущенного потока, т. е. $q_{кон} > q_{пл}$. С другой стороны наличие угла θ между поверхностью конуса и его осью приводит к некоторому уменьшению равнодействующей сил трения (пропорционально $\cos\theta$).

Суммарное влияние перечисленных факторов учитывается введением поправочного множителя $k_{кон}$, представляющего собой отношение коэффициента сопротивления трения конуса к коэффициенту сопротивления плоской пластинки, длина которой равна длине образующей конуса, а поверхность — боковой поверхности конуса. График зависимости $k_{кон}$ от числа M невозмущенного потока и полуугла при вершине конуса θ представлен на рис. 4.10.

Таким образом, $c_{x\,тр}$ конуса определяется выражением

$$(c_{x\,тр})_{кон} = k_{кон}(c_{x\,тр})_{пл}, \tag{4.11}$$

где $(c_{x\,тр})_{пл}$ — подсчитывается по формуле (4.4).

Поскольку для конического корпуса

$$\frac{F_ф}{S_ф} = \frac{\pi D L_{кон}}{2\cos\theta\,\frac{\pi D^2}{4}} = \frac{2\lambda_{кон}}{\cos\theta} = \frac{1}{\sin\theta},$$

то

$$(c_{x\,тр})_{кон} = (2c_f)_{пл}\frac{k_{кон}}{2\sin\theta}. \tag{4.12}$$

Удвоенный коэффициент трения плоской пластинки определяется по рис. 4.2 и 4.3 в зависимости от чисел M и Re невозмущенного потока.

1.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ЧАСТИ

При обтекании тела вращения сверхзвуковым потоком на поверхности носовой части тела устанавливается повышенное давление. Равнодействующая сил избыточного давления при $\alpha = 0$ представляет собой сопротивление давления носовой части, которое для краткости будем называть просто *сопротивлением носовой части тела.*

Наоборот, при обтекании носовой части дозвуковым потоком на некоторых участках поверхности возникает пониженное давление, вследствие чего может появиться подсасывающая сила, направленная против набегающего потока. Другими словами, сопротивление носовой части может получиться отрицательным (обычно это имеет место только при выпуклой форме носовой части).

На рис. 4.11 и 4.12 представлены графики зависимости $c_{x\,нос}(M)$ для тел вращения с заостренным носиком. Данные

рис. 4.11 относятся к носовой части конической формы, а данные рис. 4.12 — к носовой части с параболической образующей, уравнение которой имеет вид

$$\frac{y}{D/2}=2\frac{x}{L_{\text{нос}}}-\left(\frac{x}{L_{\text{нос}}}\right)^2. \quad (4.13)$$

При построении этих графиков в области $M>1{,}1\div1{,}4$ использованы результаты теоретических расчетов, а в области дозвуковых и околозвуковых скоростей — результаты экспериментов, в которых замерялось распределение давления по поверхности тела.

На рис. 4.13 изображены аналогичные графики для серии носовых частей с эллиптической образующей. Их частными случаями являются полусфера ($\lambda_{\text{нос}}=0{,}5$) и плоский торец ($\lambda_{\text{нос}}=0$).

Наряду с простейшими, применяются также и более сложные формы носовых частей (рис. 4.14). Рассмотрим, например, конус со сферическим затуплением. Для расчета $c_{x\,\text{нос}}$ допустим, что распределение давления на участке AB конуса такое же, как и на

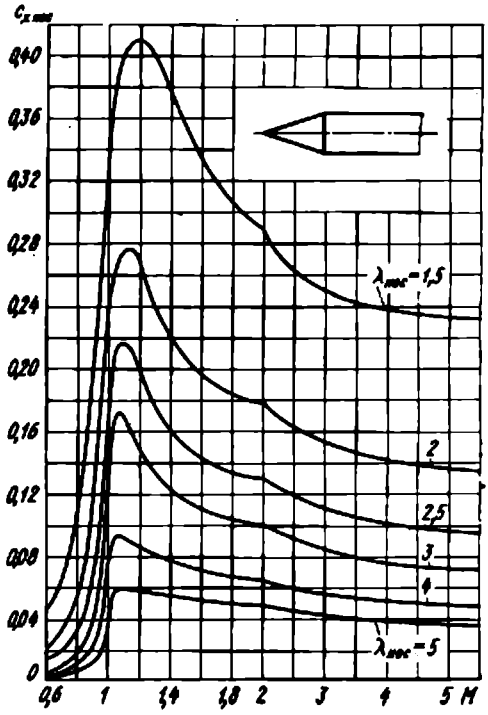


Рис. 4.11. График для расчета $c_{x\,\text{нос}}$ конической носовой части

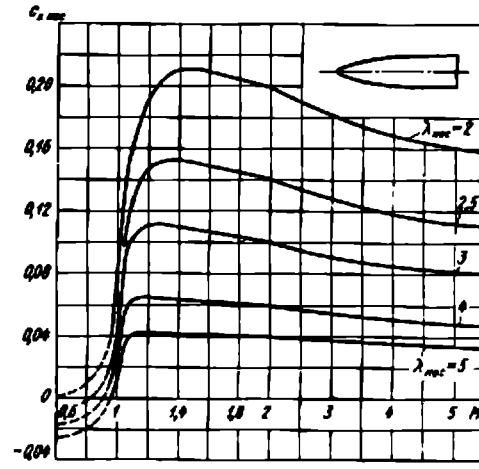


Рис. 4.12. График для расчета $c_{x\,\text{нос}}$ носовой части с параболической образующей

исходном (незатупленном) конусе, а на сферической поверхности — такое же, как у комбинации «полусфера + цилиндр». Тогда можно написать

$$c_{x\,нос} \approx c'_{x\,нос}(1 - \bar{r}^2 \cos^2\theta) + c_{x\,затупл}\bar{r}^2. \qquad (4.14)$$

В этом выражении

$\bar{r} = \dfrac{2r}{D}$ — относительный радиус затупления;

$c'_{нос}$ — определяется по рис. 4.11 для исходного конуса, удлинение которого $\lambda'_{нос} = \dfrac{1}{2\,\mathrm{tg}\,\theta}$;

$c_{x\,затупл}$ — определяется по рис. 4.13 для полусферы.

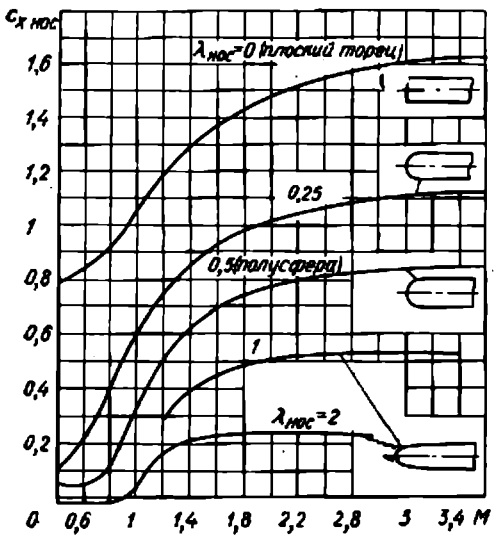


Рис. 4.13. График для расчета $c_{x\,нос}$ носовых частей с эллиптической образующей

Расчет по формуле (4.14) дает удовлетворительную сходимость с экспериментом при $M > 1{,}2$ и несколько худшую сходимость при $M < 1$.

Рассмотрим теперь носовую часть с параболическими обводами и сферическим затуплением (рис. 4.14, *в*). Известно, что избыточное давление на поверхности исходного (незатупленного) параболического тела распределяется неравномерно: в носовой точке оно имеет максимальную величину, далее постепенно убывает до нуля, а в области сопряжения с цилиндром становится отрицательным. Для наиболее употребительных значений M и $\lambda_{нос}$ распределение давления приближенно аппроксимируется выражением

$$\frac{\bar{p}}{\bar{p}_0} = 1 - 0{,}69\bar{y} - 0{,}44\bar{y}^2. \qquad (4.15)$$

Здесь $\bar{y} = y/\dfrac{D}{2}$ — безразмерная ордината параболической образующей.

Как и в предыдущем случае, предположим, что затупление носовой части не вызывает изменения давления на участке *AB*

(от $\bar{y}=\bar{r}\cos\theta$ до $\bar{y}=1$). Тогда зависимость (4.15) позволяет найти сопротивление, создаваемое участком AB. Добавив к нему сопротивление, создаваемое сферической поверхностью, получим полное сопротивление носовой части тела.

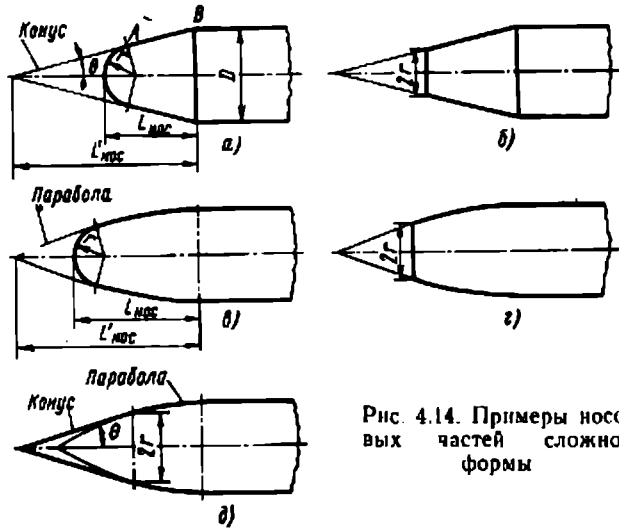


Рис. 4.14. Примеры носовых частей сложной формы

Опуская промежуточные выкладки, приведем окончательную формулу для расчета c_x параболической носовой части со сферическим затуплением:

$$c_{x\,нос} \approx c'_{x\,нос}\left[1-\bar{r}^2\cos^2\theta\,(3{,}1-1{,}4\bar{r}\cos\theta-0{,}7\bar{r}^2\cos^2\theta)\right]+ \\ +c_{x\,затупл}\bar{r}^2. \qquad (4.16)$$

Здесь $c'_{x\,нос}$ определяется по рис. 4.12 в зависимости от удлинения исходной (незатупленной) носовой части $\lambda'_{нос}$. Величина $\lambda'_{нос}$ связана с фактическим удлинением носовой части $\lambda_{нос}$ соотношением

$$\lambda'_{нос} \approx \frac{\lambda_{нос}-\bar{r}/2}{\sqrt{1-\bar{r}}}.$$

Угол наклона образующей θ в точке A подсчитывается по формуле

$$\operatorname{tg}\theta \approx \frac{\sqrt{1-\bar{r}}}{\lambda'_{нос}} \approx \frac{1-\bar{r}}{\lambda_{нос}-\bar{r}/2}.$$

Аналогичным способом можно получить формулы и для расчета c_x носовой части с плоским затуплением. Для конуса с

плоским затуплением (рис. 4.14, *б*)

$$c_{x\,нос} \approx c'_{x\,нос}(1-\bar{r}^2)+c_{x\,затупл}\bar{r}^2, \qquad (4.17)$$

а для параболического тела с плоским затуплением

$$c_{x\,нос} \approx c'_{x\,нос}[1-\bar{r}^2(3{,}1-1{,}4\bar{r}-0{,}7\bar{r}^2)]+c_{x\,затупл}\bar{r}^2, \qquad (4.18)$$

где $c'_{x\,нос}$ — определяется по рис. 4.12 для исходной параболической носовой части с удлинением

$$\lambda'_{нос}=\frac{\lambda_{нос}}{\sqrt{1-\bar{r}}}.$$

Величина $c_{x\,затупл}$ в выражениях (4.17) и (4.18) определяется по рис. 4.13 для плоского торца.

Значительное распространение получили конические носовые части с плавным переходом от конуса к цилиндру (рис. 4.14, *д*). В этом случае можно рекомендовать приближенную зависимость

$$c_{x\,нос}=c'_{x\,нос}\bar{r}^2+c_{x\,перех}(1-\bar{r}^2), \qquad (4.19)$$

где $\bar{r}=\frac{2r}{D}$ — относительный радиус переходного сечения;

$c'_{x\,нос}$ — определяется по рис. 4.11 для конуса с удлинением $\lambda'_{нос}=\frac{l}{2\operatorname{tg}\theta}$;

$$c_{x\,перех} \approx \frac{0{,}154\,[\pi/2+\operatorname{arctg}(3{,}08M-6{,}15)]}{\left[\dfrac{2\left(1+\sqrt{1-\bar{r}}\right)-\bar{r}}{8\operatorname{tg}\theta(1-\bar{r})}\right]^{1{,}7}}.$$

Учет пограничного слоя. При больших числах Маха ($M>4\div 5$) заметное влияние на сопротивление носовой части корпуса оказывает пограничный слой. Это влияние объясняется тем, что линии тока внешнего потока смещаются наружу на расстояние, равное толщине вытеснения и, следовательно, как бы меняется форма обтекаемого тела.

Рассмотрим этот вопрос на примере конической носовой части. Толщина вытеснения δ^* в точке сопряжения с цилиндром (т. е. на расстоянии $L_{нос}/\cos\theta$ от носика тела) при отсутствии теплообмена и при турбулентном пограничном слое определяется выражением

$$\frac{\delta^*}{L_{нос}}\cos\theta=\frac{0{,}037}{\mathrm{Re}^{1/5}_{кон}}(1+0{,}4M_{кон}+0{,}147M^2_{кон}-0{,}006M^3_{кон}). \qquad (4.20)$$

Число $M_{кон}$ на поверхности конуса зависит от числа M_∞ набегающего потока и полуугла при вершине конуса θ (рис. 4.15).

Число Re у основания конуса слабо влияет на величину δ^* (так как оно входит в формулу в степени 1/5) и поэтому его можно в первом приближении определять по параметрам невозмущенного потока:

$$\mathrm{Re}_{\text{кон}} \approx \frac{V_\infty L_{\text{кон}}}{\nu_\infty}.$$

Учет влияния пограничного слоя сводится к тому, что действительный конус с углом полураствора θ заменяется фиктивным конусом с углом полураствора

$$\theta^* \approx \theta + 57{,}3 \frac{\delta^*}{L_{\text{нос}}} \cos\theta \qquad (4.21)$$

(углы выражены в градусах).

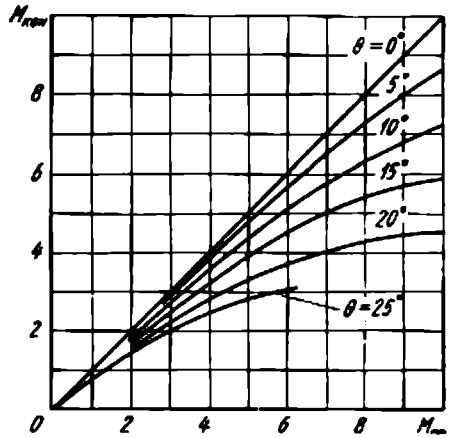


Рис. 4.15. График для расчета числа Маха на поверхности конуса

Удлинение фиктивной носовой части

$$\lambda^*_{\text{нос}} = \frac{1}{2\,\mathrm{tg}\,\theta^*}. \qquad (4.22)$$

Коэффициент $c_{x\text{нос}}$ определяется по рис. 4.11 в зависимости от $\lambda_{\text{нос}}^*$ и числа M набегающего потока.

Пример. Для иллюстрации влияния пограничного слоя определим c_x конуса с полууглом при вершине $\theta = 10°$ ($\lambda_{\text{нос}} = 2{,}84$) при $M_\infty = 8$, $\mathrm{Re}_{\text{кон}} = 1 \cdot 10^6$, считая пограничный слой турбулентным.

По графику рис. 4.15 находим $M_{\text{кон}} = 6{,}4$.

На основании формул (4.20)—(4.22)

$$\frac{\delta^*}{L_{\text{нос}}} \cos\theta = 0{,}0188;$$

$$\theta^* = 11{,}1°$$

$$\lambda^*_{\text{нос}} = 2{,}55.$$

По графику рис. 4.11 находим

$$c_{x\,\text{нос}} = 0{,}084.$$

Без учета влияния пограничного слоя ($\lambda_{\text{нос}} = 2{,}84$)

$$c_{x\,\text{нос}} = 0{,}07.$$

Таким образом, в рассмотренном примере учет влияния пограничного слоя приводит к увеличению $c_{x\text{нос}}$ на 20%.

1.3. СОПРОТИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ЧАСТИ С ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ

Рассмотрим тело вращения с размещенным внутри него воздушно-реактивным двигателем (ТРД или ПВРД). Пусть воздухозаборник двигателя представляет собой простой диффузор без центральной иглы (рис. 4.16).

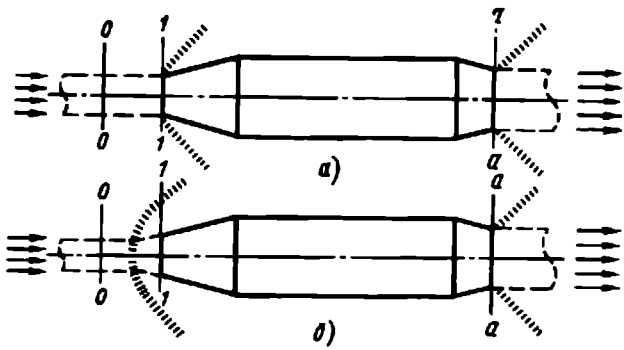


Рис. 4.16. Простой диффузор на расчетном (*а*) и нерасчетном (*б*) режимах работы

Как показывает опыт, сопротивление такого тела при сверхзвуковых скоростях полета сильно зависит от безразмерного *коэффициента расхода воздуха* через двигатель, представляющего собой отношение действительного секундного расхода к максимально возможному расходу

$$\varphi=\frac{m_{в.сек}}{\rho_\infty V S_{вх}}=\frac{\rho_1 w_1}{\rho_\infty V}=\frac{S_\infty}{S_1}.$$

В этом выражении индексом «∞» обозначены параметры струи воздуха, проходящего через двигатель, в невозмущенном потоке (сечение 0—0 на рис. 4.16), а индексом «1» те же параметры на входе в двигатель (сечение *1—1*).

Величина коэффициента расхода влияет на характер обтекания носовой части тела. Если $\varphi=1$, то $S_1=S_\infty$; $w_1=V$; $\rho_1=\rho_\infty$, т. е. поток остается невозмущенным до сечения *1—1* (см. рис. 4.16, *а*). Если же $\varphi<1$, то $S_\infty<S_1$, т. е. еще до входа в диффузор начинается торможение потока. При этом перед носовой частью тела возникает отсоединенный скачок уплотнения (см. рис. 4.16, *б*).

При $\varphi=1$ коэффициент сопротивления носовой части тела вращения с протоком можно определить по графикам рис. 4.17 и 4.18, построенным на основании приближенной теории. Гра-

фики даны в форме зависимостей

$$\lambda_{\text{нос}}^2 c_{x\,\text{нос}} = f\left(\frac{\sqrt{M^2-1}}{\lambda_{\text{нос}}}\right),$$

причем каждая кривая соответствует определенному сужению носовой части $\eta_{\text{нос}} = d_{\text{нос}}/D$.

При $\varphi < 1$ разделение силы тяги и лобового сопротивления сопряжено с некоторыми трудностями, связанными с появлением, с одной стороны, подсасывающей силы, и, с другой стороны, добавочного сопротивления воздухозаборника.

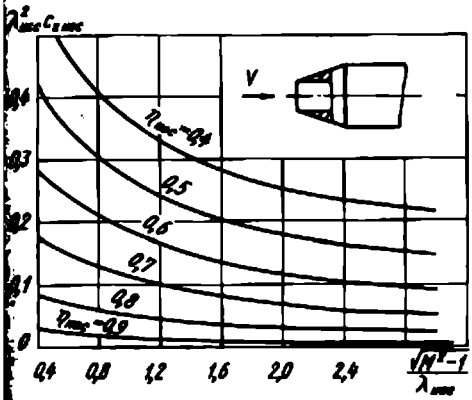


Рис. 4.17. График для расчета $c_{x\,\text{нос}}$ носовой части с протоком при $\varphi = 1$ (прямолинейные своды)

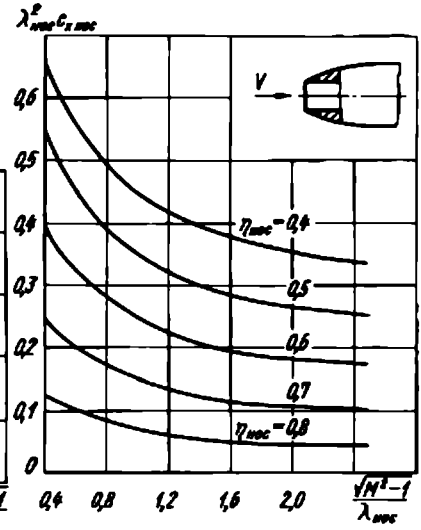


Рис. 4.18. График для расчета $c_{x\,\text{нос}}$ носовой части с протоком при $\varphi = 1$ (параболические обводы)

Подсасывающая сила. Выше было отмечено, что при $\varphi < 1$ перед телом вращения возникает отсоединенный скачок уплотнения, при прохождении через который поток становится дозвуковым. Обтекание таким потоком выпуклой носовой части тела приводит к тому, что вблизи передней кромки воздухозаборника давление понижается. Следовательно, сопротивление носовой части в этом случае будет меньше, чем при $\varphi = 1$.

Разность

$$(X_{\text{нос}})_{\varphi=1} - (X_{\text{нос}})_{\varphi<1} = F_{\text{вз}}$$

назовем *подсасывающей силой воздухозаборника*. На рис. 4.19 приведены теоретические значения коэффициента подсасывающей силы, отнесенного к площади входа. Необходимо отметить,

что эти теоретические значения могут быть полностью реализованы только при закругленных кромках воздухозаборника и при криволинейных обводах носовой части тела. При заостренных кромках и прямолинейных обводах носовой части величина подсасывающей силы, по-видимому, будет значительно меньше теоретической.

Добавочное сопротивление. Кроме подсасывающей силы, уменьшающей внешнее сопротивление фюзеляжа или гондолы, при $\varphi<1$ возникает так называемое *добавочное сопротивление воздухозаборника* $\Delta X_{вз}$. Для объяснения сущности этого сопротивления введем понятие эффективной тяги двигателя $R_{эфф}$. Под эффективной тягой будем понимать равнодействующую всех сил давления и трения, приложенных к внутренним и внешним поверхностям двигательной установки:

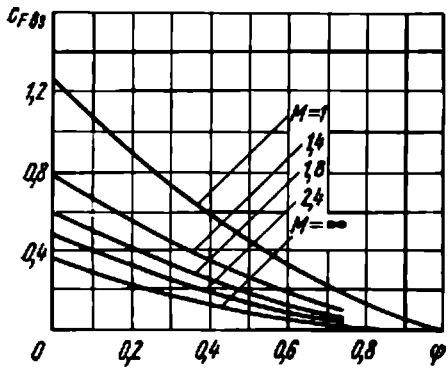


Рис. 4.19. Зависимость коэффициента подсасывающей силы воздухозаборника от коэффициента расхода воздуха

$$R_{эфф}=R_{внутр}+R_{внешн}. \quad (4.23)$$

Первое слагаемое можно найти из уравнения количества движения, написанного для сечений *1—1* и *a—a* струи воздуха, проходящей через двигатель (см. рис. 4.16):

$$R_{внутр}=(m_{в.сек}+m_{т.сек})w_a-m_{в.сек}w_1+S_ap_a-S_1p_1. \quad (4.24)$$

Следует отметить, что величина $R_{внутр}$ не равна силе тяги. Действительно, общепринятое выражение силы тяги воздушно-реактивного двигателя имеет вид

$$P=(m_{в\ сек}+m_{т.сек})w_a-m_{в\ сек}V+S_a(p_a-p_\infty). \quad (4.25)$$

Следовательно,

$$R_{внутр}=P+m_{в.сек}(V-w_1)+S_ap_\infty-S_1p_1. \quad (4.26)$$

Равнодействующая сил трения и давления, приложенных к внешней поверхности тела, связана с внешним лобовым сопротивлением таким равенством:

$$R_{внешн}=-[X_{внешн}+(S_a-S_1)p_\infty]. \quad (4.27)$$

Наличие слагаемого $(S_a—S_1)p_\infty$ объясняется тем, что под внешним сопротивлением принято понимать равнодействующую сил трения и избыточного давления $\Delta p=p—p_\infty$.

Подставив (4.26) и (4.27) в равенство (4.23), получим

$$R_{эфф} = P - X_{внешн} - [S_1(p_1 - p_\infty) - m_{в.сек}(V - w_1)]. \quad (4.28)$$

Как видно из этого выражения, эффективная тяга не равна разности между тягой двигателя и внешним сопротивлением. Величина

$$\Delta X_{вз} = S_1(p_1 - p_\infty) - m_{в\ сек}(V - w_1) \quad (4.29)$$

может рассматриваться как уменьшение тяги двигателя по сравнению со значением, определяемым по формуле (4.25), или как некоторое сопротивление, приложенное к внутренним поверхностям двигателя. Обычно пользуются второй трактовкой и называют $\Delta X_{вз}$ добавочным сопротивлением воздухозаборника *.

Очевидно, что при $\varphi = 1$ добавочное сопротивление отсутствует, так как в этом случае $w_1 = V$; $p_1 = p_\infty$.

На рис. 4.20 представлены теоретические значения коэффициента добавочного сопротивления, отнесенного к площади входа.

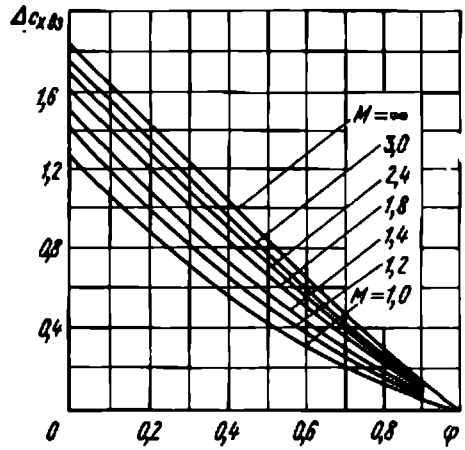


Рис. 4.20. Зависимость коэффициента добавочного сопротивления простого диффузора от коэффициента расхода воздуха

Общее выражение коэффициента сопротивления носовой части тела вращения с воздухозаборником имеет вид

$$c_{x\,нос} = (c_{x\,нос})_{\varphi=1} + (\Delta c_{x\,вз} - c_{F\,вз})\frac{S_{вх}}{S_\Phi}, \quad (4.30)$$

где $S_{вх} = S_1$ — площадь входа воздухозаборника;

$(c_{x\,нос})_{\varphi=1}$ — определяется по рис. 4.17 и 4.18.

Как показывают теоретические расчеты, при дозвуковых скоростях полета $\Delta c_{x\,вз} = c_{F\,вз}$. Поэтому

$$(c_{x\,нос})_{\varphi \neq 1} = (c_{x\,нос})_{\varphi=1}. \quad (4.31)$$

Соотношение (4.31) справедливо в том случае, когда подсасывающая сила реализуется полностью, т. е. при закругленных кромках воздухозаборника.

* В литературе встречаются также равнозначные термины: волновое сопротивление диффузора, сопротивление жидкого контура и т. д.

Для расчета подсасывающей силы и добавочного сопротивления при сверхзвуковых скоростях необходимо знать коэффициент расхода воздуха φ. Из выражения

$$\varphi = \frac{m_{\text{в.сек}}}{\rho v S_{\text{вх}}}$$

следует, что при выбранной площади входного сечения коэффициент расхода пропорционален $m_{\text{в.сек}}$. Для существующих двигателей зависимость $m_{\text{в.сек}}$ от режима полета иногда дается вместе с другими характеристиками (тягой, расходом топлива и т. д.). Если эти характеристики неизвестны или же двигатель, например ПВРД, проектируется одновременно с летательным аппаратом, то $m_{\text{в.сек}}$ определяется расчетным путем. Для турбореактивных двигателей можно принимать в первом приближении (при $\pi_к^* = 6$)

$$m_{\text{в.сек}} \approx \frac{1}{g} \frac{P}{70 - 0{,}2t - 3{,}5M\,(7{,}5 - M)}, \qquad (4.32)$$

где t — температура атмосферы на данной высоте в °С.

Все рассуждения относились к воздухозаборникам, выполненным в форме дозвукового диффузора. При числах М, превы-

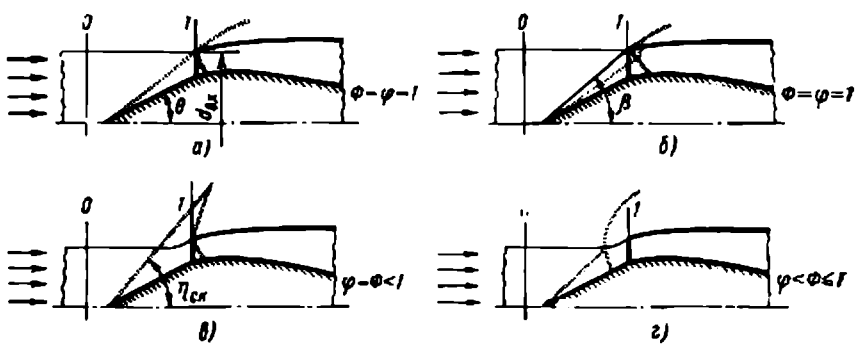


Рис. 4.21. Диффузор с центральным конусом на расчетном (*а*) и нерасчетных (*б*, *в*, *г*) режимах работы

шающих 1,8—2, целесообразно применять многоскачковые диффузоры, простейший из которых схематически изображен на рис. 4.21.

Основными геометрическими параметрами такого диффузора являются угол выноса центрального конического тела относительно передней кромки воздухозаборника β и полуугол при вершине конуса θ. Геометрические параметры диффузора и число М определяют положение косого скачка уплотнения и величину максимально возможного расхода воздуха через двигатель.

При определенном числе M, называемом *расчетным числом* M ($M_{расч}$), косой скачок проходит через переднюю кромку воздухозаборника, т. е. $\eta_{ск}=\beta$ (см. рис. 4.21, *а*). В этом случае максимально возможный секундный расход определяется равенством

$$m_{в.сек\,max}=\rho_{\infty}VS_{вх}, \qquad (4.33)$$

где $S_{вх}=\frac{\pi d_{вх}^2}{4}$ — площадь круга, образованного передней кромкой воздухозаборника.

При $M>M_{расч}$ косой скачок входит внутрь воздухозаборника, т. е. $\eta_{ск}<\beta$ (см. рис. 4.21, *б*). При этом $m_{в.сек\,max}$ также определяется равенством (4.32).

Если же $M<M_{расч}$, то косой скачок проходит впереди кромки воздухозаборника, т. е. $\eta_{ск}>\beta$ (см. рис. 4.21, *в*). В этом случае $m_{в.сек\,max}$ уменьшится вследствие отклонения струек воздуха за косым скачком:

$$m_{в.сек\,max}<\rho_{\infty}VS_{вх}.$$

Назовем отношение

$$\Phi=\frac{m_{в.сек\,max}}{\rho_{\infty}VS_{вх}}$$

предельным коэффициентом расхода. Из сказанного выше следует, что при $M\geqslant M_{расч}$ $\Phi=1$, а при $M<M_{расч}$ $\Phi<1$. Значения Ф определяются по формулам конических течений в зависимости от θ, β и M. Результаты расчетов по этим формулам приведены на рис. 4.22.

По рис. 4.22 легко установить связь между расчетным числом *M* и геометрическими параметрами диффузора θ и β. Пусть, например, $M_{расч}=3$; $\theta=20°$. Так как на расчетном режиме $\Phi=1$, то по рис. 4.22, *б* находим $\beta=31°$.

Фактический коэффициент расхода воздуха

$$\varphi=\frac{m_{в.сек}}{\rho_{\infty}VS_{вх}}$$

зависит от конструктивных параметров двигателя и режима его работы. Величина φ определяет положение замыкающего скачка уплотнения. Если $\varphi=\Phi$, то замыкающий скачок находится во входном сечении или внутри диффузора (см. рис. 4.21, *а*, *б*, *в*); если же $\varphi<\Phi$, то скачок располагается перед срезом диффузора (см. рис. 4.21, *г*).

На основании тех же рассуждений, что и для случая диффузора без центрального тела, можно прийти к выводу, что при $\varphi<1$ появляется добавочное сопротивление воздухозаборника.

На рис. 4.23 приведены графики зависимости $\Delta c_{x_{вз}} = f(\varphi)$, полученные расчетным путем. Коэффициент $\Delta c_{x_{вз}}$ отнесен к площади среза диффузора $S_{вх}$ и скоростному напору невозмущенного потока. Каждая сплошная кривая на рис. 4.23 соответству-

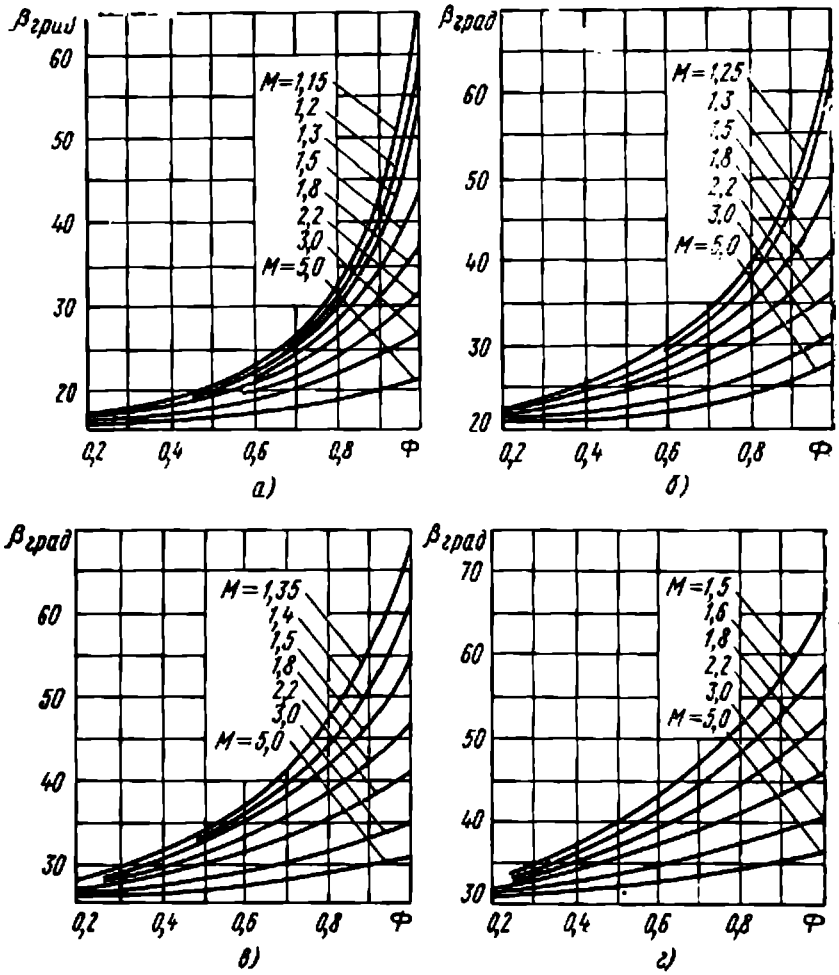


Рис. 4.22. Значения предельного коэффициента расхода воздуха:
а) $\theta = 15°$; *б)* $\theta = 20°$; *в)* $\theta = 25°$; *г)* $\theta = 30°$

ет определенным значениям M и Ф. Пунктирные кривые определяют минимально возможные значения коэффициента добавочного сопротивления, получающиеся при $\varphi = \Phi$.

Для нахождения $\Delta c_{x_{вз}}$ необходимо прежде всего выбрать геометрические параметры θ и β, обеспечивающие наилучшую

работу двигателя на каком-либо расчетном режиме полета (например, на маршевом режиме, на режиме разгона и т. п.). Иногда выбирают «компромиссные» параметры, дающие удовлетворительные характеристики на крайних режимах полета. Затем

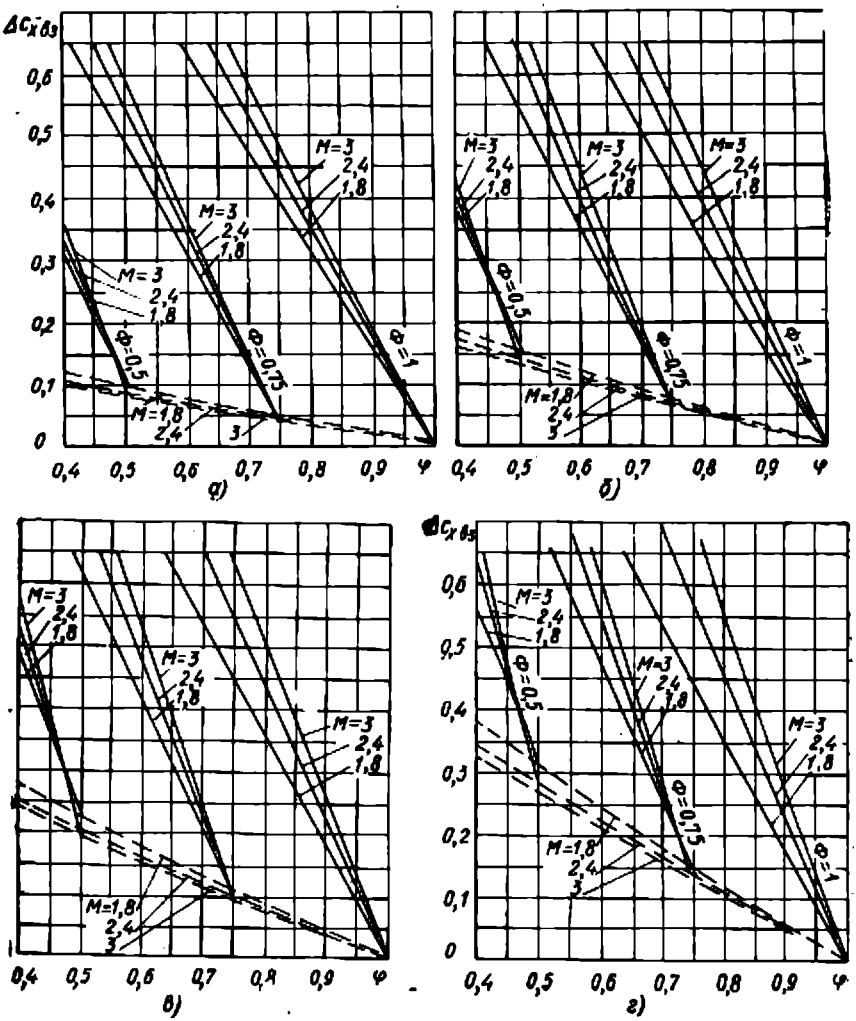


Рис. 4.23. Зависимость коэффициента добавочного сопротивления диффузора с центральным конусом от коэффициента расхода воздуха:
а) θ=15°; *б)* θ=20°; *в)* θ=25°; *г)* θ=30°

по рис. 4.22 определяют значения предельного коэффициента расхода воздуха Φ во всем диапазоне чисел M. Путем расчета характеристик двигателя находят зависимость секундного расхода воздуха от числа M и высоты полета, после чего по форму-

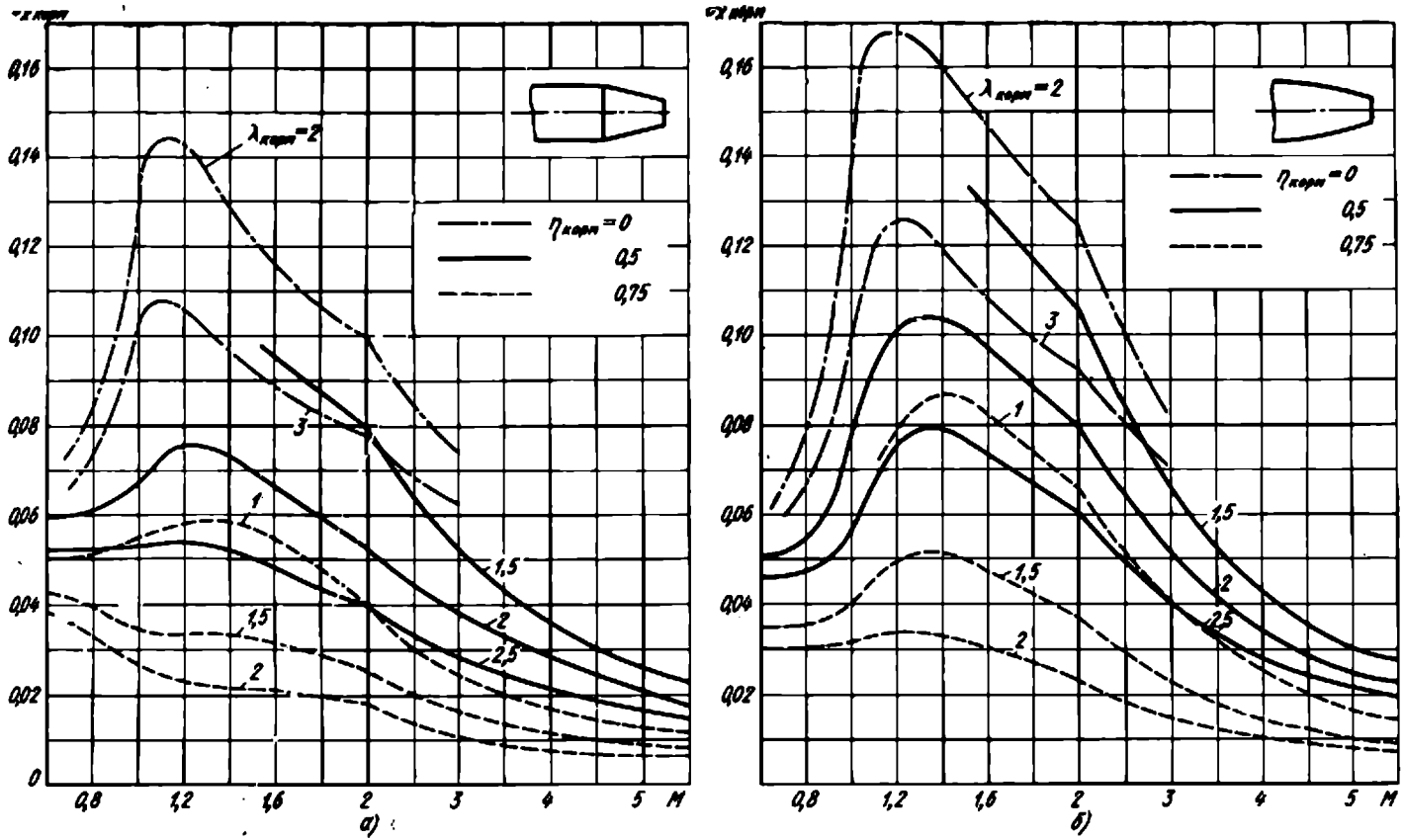


Рис. 4.24. График для расчета $c_{x\,норм}$:

а — прямолинейные обводы кормовой части; б - параболические обводы кормовой части

ле (4.23) подсчитывают значения коэффициента расхода φ. Зная φ и Ф, легко определить $\Delta c_{x_{ва}}$ по рис. 4.23.

Следует отметить, что при $\varphi<\Phi$ (см. рис. 4.21, *г*) работа двигателя может быть неустойчивой (начинается так называемый «помпаж диффузора»). Во избежание этого явления обычно регулируют подачу топлива или площадь критического сечения сопла таким образом, чтобы $\varphi \approx \Phi$.

Поскольку воздухозаборники с центральным телом имеют, как правило, заостренную переднюю кромку, подсасывающая сила невелика и при приближенных расчетах ее можно не учитывать. Таким образом, в рассматриваемом случае

$$c_{x_{нз}c} \approx (c_{x_{нос}})_{\varphi=1} + \Delta c_{x_{ва}} \frac{S_{вх}}{S_{ф}}, \qquad (4.34)$$

где $(c_{x_{нос}})_{\varphi=1}$ — определяется по графикам рис. 4.17 и 4.18.

1.4. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОРМОВОЙ ЧАСТИ

Под *сопротивлением кормовой части* тела вращения понимается равнодействующая сил избыточного давления, приложенных к поверхности кормовой части, при $\alpha=0$ (в поверхность кормовой части не включается поверхность донного среза). Это сопротивление в отличие от сопротивления носовой части всегда положительно, поскольку и при дозвуковых, и при сверхзвуковых скоростях полета на суживающейся кормовой части тела устанавливается пониженное давление.

На рис. 4.24 представлен график зависимости $c_{x_{корм}}=f(M)$ для кормовых частей с прямолинейными и параболическими образующими. Уравнение параболических образующих имеет вид

$$\frac{y}{D/2} = 1-(1-\eta_{корм})\left(\frac{x}{L_{корм}}\right)^2. \qquad (4.35)$$

Правая часть этих графиков ($M>1{,}6$) представляет собой теоретические значения $c_{x_{корм}}$. Участки кривых при $M<1{,}6$ имеют ориентировочный характер.

Следует отметить, что графики рис. 4.24, справедливы только при небольших углах наклона образующей кормовой части к оси тела вращения (примерно до 20°), когда сохраняется плавное обтекание. При более крутых обводах возникает срыв потока. В первом приближении можно считать, что часть тела вращения, находящаяся за точкой отрыва потока (в застойной зоне), не влияет на лобовое сопротивление тела. На этом основании при расчете $c_{x\,корм}$ может быть применен следующий прием:

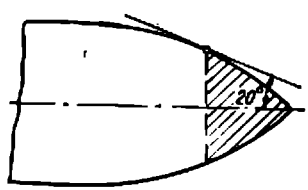


Рис. 4.25. Схема замены действительной кормовой части фиктивной (заштрихованная область отбрасывается)

а) проводится касательная к телу под углом 20° (рис. 4.25);

б) часть тела за точкой касания отбрасывается;

в) для оставшейся части тела определяются геометрические параметры $\lambda^{\circ}_{\text{корм}}$ и $\eta^{\circ}_{\text{корм}}$, после чего определяется $c_{x\text{корм}}$ по рис. 4.24.

1.5. ДОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Величина разрежения, устанавливающегося за донным срезом корпуса, зависит от многих факторов: формы кормовой части, наличия или отсутствия хвостового оперения, реактивной струи, длины корпуса, состояния пограничного слоя, температуры поверхности и т. д. Поэтому создание теоретического метода определения донного сопротивления представляет весьма трудную задачу и при практических расчетах приходится опираться в основном на результаты экспериментов.

Обработка экспериментальных данных при $M>1$ позволяет сделать следующие выводы. Если на значительной части поверхности корпуса имеется ламинарный пограничный слой, то коэффициент донного давления $\bar{p}_{\text{дн}}=\dfrac{p_{\text{дн}}-p_{\infty}}{q_{\infty}}$ сильно зависит от числа Re. Однако в реальных условиях протяженность ламинарного участка на корпусе очень мала, т. е. почти весь пограничный слой является турбулентным. Опыт показывает, что в этом случае влиянием числа Re на $\bar{p}_{\text{дн}}$ можно пренебречь.

На донное разрежение наиболее сильно влияет число M, толщина профиля хвостового оперения и форма кормовой части корпуса.

На рис. 4.26 сплошными линиями нанесены средние экспериментальные зависимости $\bar{p}_{\text{дн}}=f(M)$ тел вращения без суживаю-

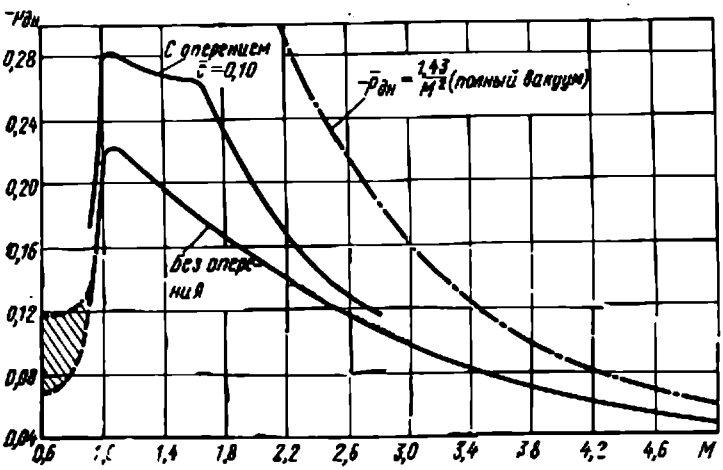


Рис. 4.26. Зависимость коэффициента донного давления тела вращения от числа Маха при $\eta_{\text{корм}}=1$

щейся кормовой части ($\eta_{корм}=1$). Пограничный слой при всех экспериментах был турбулентным. Штрих-пунктирной линией нанесена теоретическая зависимость

$$\bar{p}_{дн}=-\frac{1{,}43}{M^2}, \tag{4.36}$$

справедливая при наличии полного вакуума за донным срезом. Как видно из сравнения экспериментальных данных с теоретической зависимостью, при больших числах M донное давление близко к нулю; при M=2 разрежение достигает примерно половины максимально возможной величины; при дальнейшем уменьшении числа M степень разрежения быстро падает.

Влияние хвостового оперения особенно сильно сказывается в диапазоне чисел M от единицы до двух. При относительной толщине профиля оперения $\bar{c}=0{,}10$ коэффициент донного разрежения возрастает примерно в полтора раза. Если $\bar{c}<0{,}10$, то для определения $\bar{p}_{дн}$ допустимо применять линейную интерполяцию между кривыми, нанесенными на рис. 4.26.

Анализ экспериментальных материалов показывает, что донное разрежение заметно уменьшается при уменьшении относительной площади донного среза

$$\frac{S_{дн}}{S_{ф}}=\eta^2_{корм},$$

а в случае фиксированной величины $S_{дн}/S_{ф}$ — при увеличении параметра

$$\operatorname{tg}\theta_{корм}=\frac{D-d_{корм}}{2L_{корм}}=\frac{1-\eta_{корм}}{2\lambda_{корм}},$$

характеризующего крутизну обводов кормовой части. В случае конической кормовой части $\theta_{корм}$ есть не что иное, как полуугол при вершине конуса.

Введем новый параметр, учитывающий одновременно и крутизну обводов и сужение кормовой части:

$$\frac{\operatorname{tg}\theta_{корм}}{\frac{S_{дн}}{S_{ф}}}=\frac{1-\eta_{корм}}{2\lambda_{корм}\eta^2_{корм}}. \tag{4.37}$$

Из сказанного выше ясно, что при увеличении этого параметра донное разрежение будет уменьшаться. Это иллюстрируется рис. 4.27, где нанесены значения коэффициента

$$k_{\eta}=\frac{(\bar{p}_{дн})_{\eta\neq 1}}{(\bar{p}_{дн})_{\eta=1}} \tag{4.38}$$

в функции указанного параметра. Как видно, наиболее интенсивное падение донного разрежения наблюдается при неболь-

ших числах M. Если кормовая часть корпуса — расширяющаяся, т. е.

$$\frac{1-\eta_{корм}}{2\lambda_{корм}\eta^2_{корм}}<0,$$

то донное разрежение возрастает ($k_\eta>1$).

При дозвуковых скоростях полета ($M\leqslant 0{,}8$) коэффициент донного разрежения может быть приближенно найден по формуле

$$-(\bar{p}_{дн})_{\eta=1}=\frac{0{,}0155}{\sqrt{\lambda_\Phi c_f}}, \qquad (4.39)$$

где c_f — коэффициент трения плоской пластинки, длина которой равна длине тела L_Φ.

Величина k_η при $M\leqslant 0{,}8$ определяется равенством

$$k_\eta \approx \eta_{корм}. \qquad (4.40)$$

Таким образом, коэффициент донного сопротивления тела вращения, отнесенный к площади миделя, подсчитывается по формуле

$$c_{x\,дн}=-(\bar{p}_{дн})_{\eta=1}k_\eta\frac{S_{кн}}{S_\Phi}. \qquad (4.41)$$

При определении $S_{дн}$ и k_η следует учитывать замечание, сделанное в разд. 1.4. Если обводы кормовой части достаточно круты (угол наклона образующей больше 20°), то предварительно находят фиктивные параметры $\lambda^*_{корм}$ и $\eta^*_{корм}$ в соответствии с рис. 4.25, а также фиктивную относительную площадь донного среза $S^*_{дн}/S_\Phi=(\eta^*_{корм})^2$. По этим параметрам подсчитывают k_η и $c_{x\,дн}$.

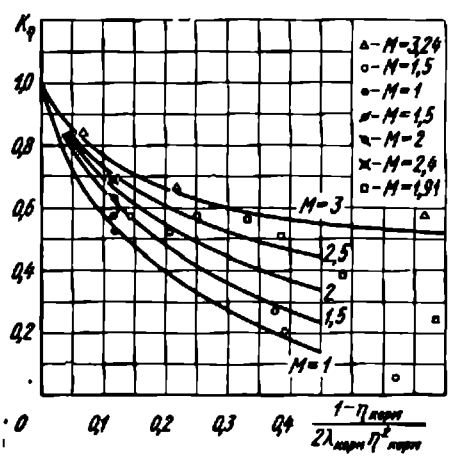


Рис. 4.27. Влияние сужения кормовой части на коэффициент донного давления

Выражение (4.41) не учитывает таких факторов, как температура тела и др. Для оценки влияния температуры можно привести результаты одного из опытов: при переходе от $t_{ст}=0$ к $t_{ст}=200°$ С значение $\bar{p}_{дн}$ тела вращения при $M=3{,}24$ изменилось от —0,091 до —0,085.

Если из донного среза вытекает реактивная струя (при работающем двигателе), $c_{x\text{дн}}$ рассчитывается также по формуле (4.41), но в этом случае за $S_{\text{дн}}$ принимается площадь кольца, заключенного между внешней окружностью донного среза и окружностью среза сопла. Следует отметить, что такой расчет не учитывает влияния струи на $\bar{p}_{\text{дн}}$. В большинстве случаев давление в струе на срезе сопла значительно превышает величину донного давления. Это повышенное давление будет передаваться в какой-то степени и на застойную область вокруг струи, что приведет к уменьшению $c_{x\text{дн}}$. Количественная оценка влияния струи может быть дана только в результате экспериментальных исследований.

§ 2. КОЭФФИЦИЕНТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ $\alpha=\delta=0$

Методы расчета коэффициента c_{x0} передних и задних несущих поверхностей почти идентичны. Единственное отличие состоит в том, что расчет $c_{x0\text{I}}$ следует вести при числе Маха $M_{\text{I}}=M\sqrt{k_{\text{т I}}}$, а расчет $c_{x0\text{II}}$ при $M_{\text{II}}=M\sqrt{k_{\text{т II}}}$. Поэтому далее излагается только методика расчета $c_{x0\text{I}}$.

Лобовое сопротивление несущей поверхности с заостренными задними кромками при $\alpha=\delta=0$ складывается из профильного и волнового сопротивления. В соответствии с этим можно написать

$$c_{x0\text{I}}=c_{x\text{р}}+c_{x\text{в}}. \tag{4.42}$$

Профильное сопротивление обусловлено вязкостью воздуха. Оно определяется в основном силами трения и в незначительной степени — разностью давлений в носовой и хвостовой частях профиля.

Волновое сопротивление — это сопротивление давления, обусловленное сжимаемостью воздуха. Оно возникает при $M>M_{\text{кр}}$, когда обтекание крыльев сопровождается появлением скачков уплотнения.

При больших числах M нашли применение несущие поверхности с затупленными задними кромками. В этих случаях к профильному и волновому сопротивлению добавляется донное сопротивление, связанное с отрывом потока на задней кромке:

$$c_{x0\text{I}}=c_{x\text{р}}+c_{x\text{в}}+c_{x\text{дн}}. \tag{4.43}$$

Рассмотрим отдельные слагаемые выражений (4.42) и (4.43).

2.1. ПРОФИЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Коэффициент профильного сопротивления можно подсчитать по формуле

$$c_{x\text{р}}=2c_f\eta_{\text{c}}, \tag{4.44}$$

где $2c_f$ — удвоенный коэффициент трения плоской пластинки;
η_c — поправочный множитель, учитывающий влияние толщины профиля.

Величина $2c_f$ определяется по графикам и формулам, приведенным в разд. 1.1, в зависимости от числа Re, найденного по средней аэродинамической хорде консолей $b_{A.K}$ и относительного положения точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный $\bar{x}_t$.

Коэффициент η_c зависит в основном от относительной толщины профиля $\bar{c}$ и $\bar{x}_t$ (рис. 4.28).

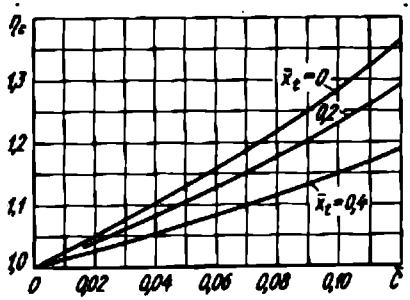


Рис. 4.28. График для определения поправочного коэффициента η_c

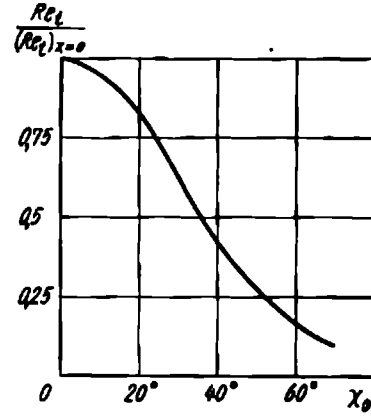


Рис. 4.29. Влияние угла стреловидности на критическое число Рейнольдса

Положение точки перехода на крыле можно определить следующим способом.

1. По рис. 4.5 найти $(\mathrm{Re}_t)_0$ в зависимости от предполагаемой чистоты поверхности. Если форма профиля обеспечивает отрицательный градиент давления, значение $(\mathrm{Re}_t)_0$ следует увеличить на 30—50% (при $M>1$). Кроме того, необходимо учесть влияние угла стреловидности передней кромки. Как показывают эксперименты, при увеличении стреловидности критическое число Рейнольдса уменьшается (рис. 4.29).

2. Зная, хотя бы из прикидочных расчетов, температуру поверхности крыльев $T_{ст}$, найти Re_t по рис. 4.9.

3. Определить относительную координату точки перехода по формуле

$$\bar{x}_t = \frac{x_t}{b} = \frac{\mathrm{Re}_t}{\mathrm{Re}}. \qquad (4.45)$$

При дозвуковых скоростях потока в носовой части профиля возникает отрицательный градиент давления, а в хвостовой части — положительный, ускоряющий турбулизацию пограничного слоя. Без большой ошибки можно считать, что при $M<M_{кр}$ точка перехода гладкого крыла совпадает с точкой минимального давления, близкой к точке наибольшей толщины профиля. Поэтому $\bar{x}_t = \bar{x}_c$.

4. Если впереди найденной таким способом точки перехода имеется какой-либо источник сильной турбулизации (стык листов обшивки или панелей, сварочный шов, ряд винтов или заклепок, излом обвода профиля, щель между

элероном и крылом и т. д.), то правильнее считать точку перехода совпадающей с этим источником, т. е. значение $\bar{x}_t$ надо соответственно уменьшить.

5. В местах сопряжения крыльев с корпусом и гондолами существование ламинарного пограничного слоя маловероятно. Для учета этого обстоятельства найденное значение $\bar{x}_t$ надо уменьшить еще на 10—20%, а при наличии гондол на крыльях на 40—60%. У летательного аппарата схемы «утка» пограничный слой на части поверхности крыльев, находящейся за оперением, следует считать полностью турбулизированным.

6. Если на поверхность крыла падает скачок уплотнения, вызванный какой-либо другой частью летательного аппарата, то пограничный слой за скачком также следует считать турбулентным.

На этапах предэскизного и эскизного проектирования летательного аппарата не всегда известны некоторые факторы, от которых зависит положение точки перехода. В этих случаях обычно принимают в расчетах $\bar{x}_t=0$, несколько завышая тем самым профильное сопротивление.

2.2. ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Согласно теории крыльев конечного размаха в сверхзвуковом потоке коэффициент волнового сопротивления $c_{x_в}$ зависит от числа M, формы крыльев в плане, а также от толщины и формы профиля

$$c_{x_в}=f(M, \lambda_к, \eta_к, \chi, \bar{c}, \text{форма профиля}). \quad (4.46)$$

Число независимых переменных можно уменьшить, преобразовав выражение (4.46) к виду

$$\frac{c_{x_в}}{\lambda_к \bar{c}^2}=f(\lambda_к\sqrt{M^2-1}, \lambda_к \operatorname{tg}\chi, \eta_к, \text{форма профиля}). \quad (4.47)$$

На рис. 4.30 штрих-пунктирными линиями нанесены теоретические зависимости

$$\frac{c_{x_в}}{\lambda_к \bar{c}^2}=f(\lambda_к\sqrt{M^2-1})$$

для трапециевидных крыльев с ромбовидным профилем. Каждая кривая соответствует определенным значениям параметров $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ и $\eta_к$ (χ_c — угол стреловидности по линии максимальных толщин крыла). Сплошными линиями показаны аналогичные зависимости, полученные в результате обработки экспериментальных данных. Характерно, что при $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c=0$ и $M\approx 1$ значительное влияние оказывает параметр $\lambda_к\sqrt[3]{\bar{c}}$, как это и следует из трансзвуковых правил подобия.

Экспериментальные значения коэффициента волнового сопротивления заметно расходятся с теоретическими, особенно в области $\lambda_к\sqrt{M^2-1}\approx\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ (звуковая линия максимальных толщин), где теоретические кривые имеют резко выраженные пики. Здесь линейная теория неприменима. При больших значениях $\lambda_к\sqrt{M^2-1}$, когда линия максимальных толщин становится существенно сверхзвуковой, сходимость значительно лучше, но все

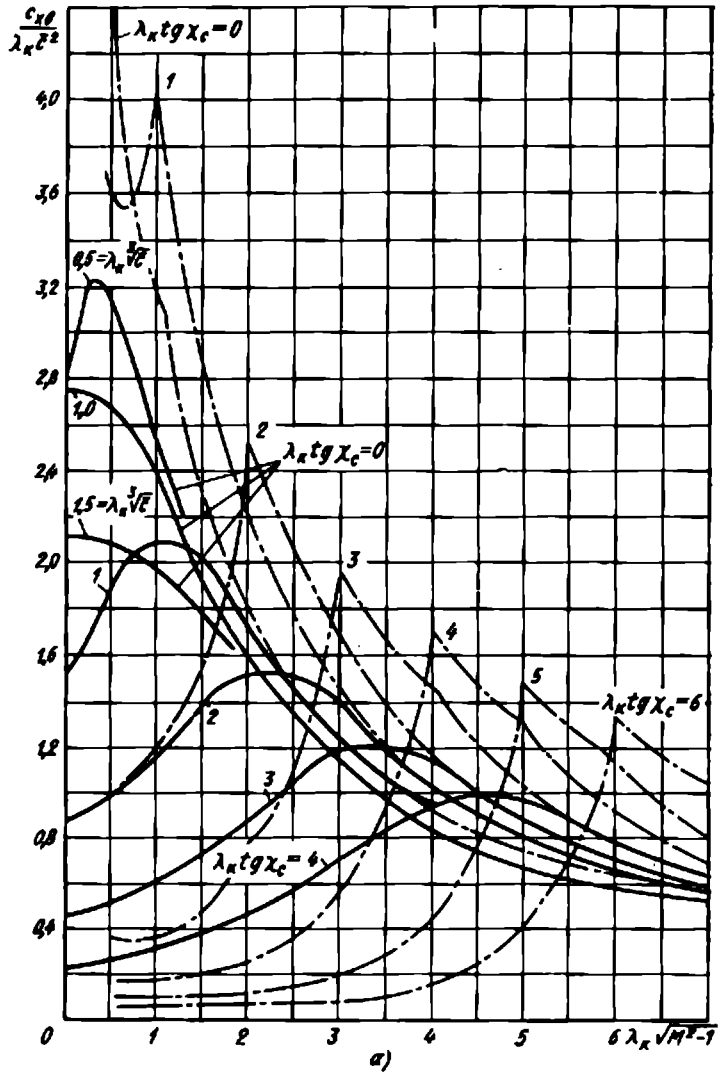


Рис. 4.30. График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем ($\bar{x}_c=0,5$):
а) $\eta_к=1$

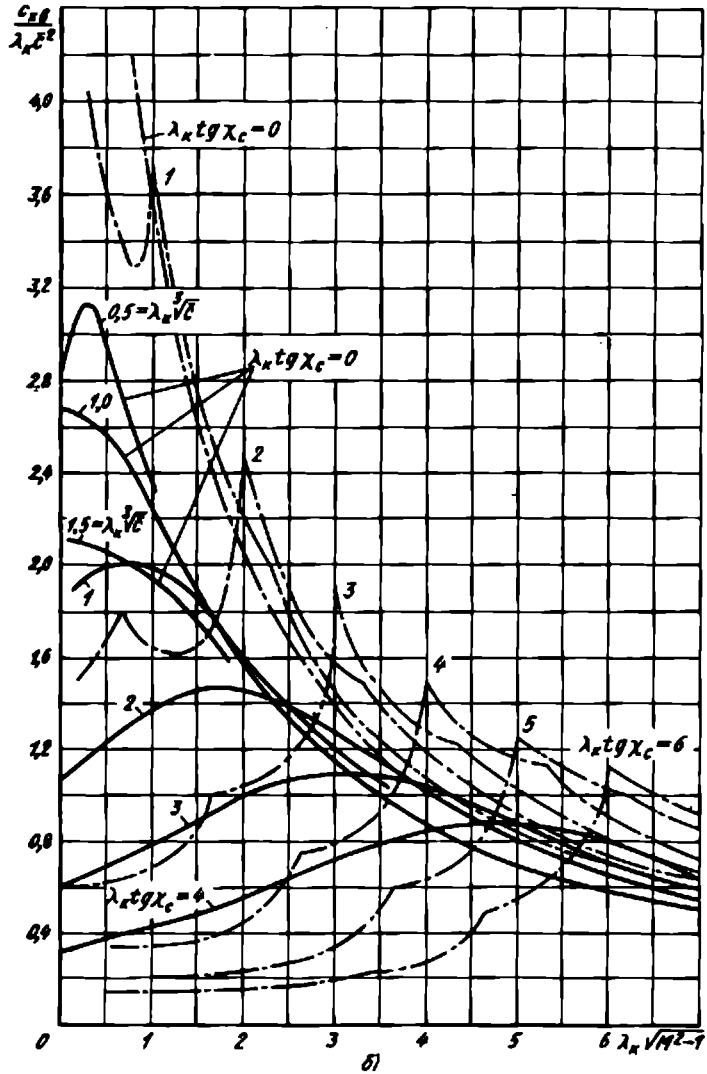


Рис. 4.30. (продолжение) График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем ($\overline{x_c}=0,5$):
б) $\tau_{1в}=5$

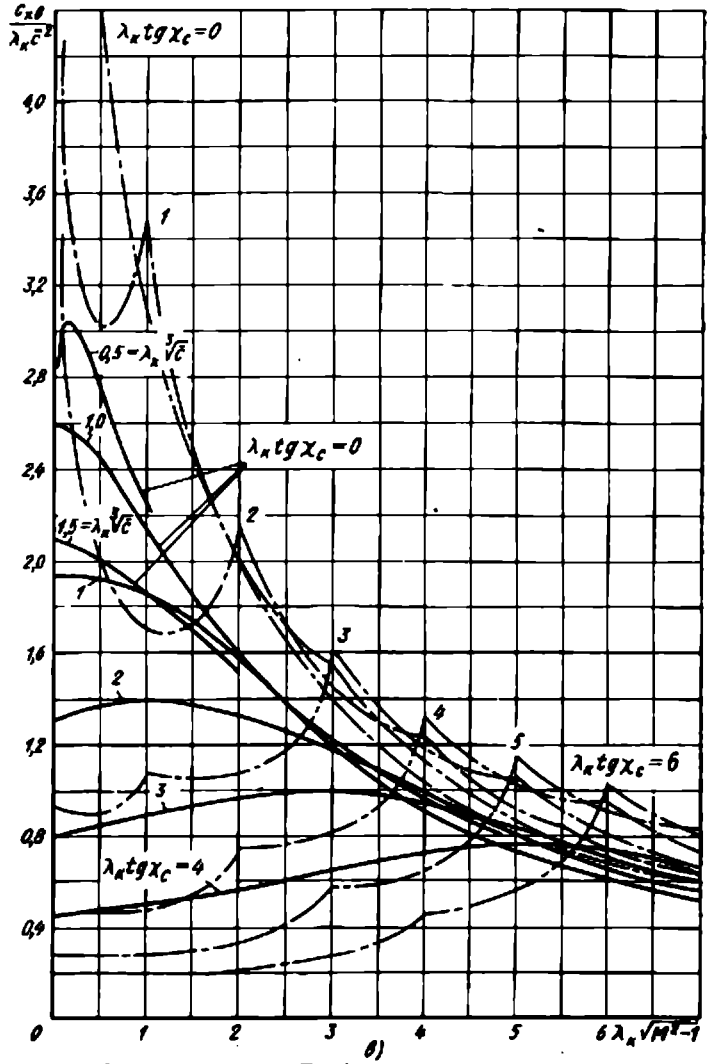
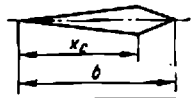
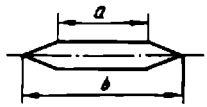
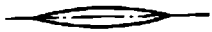
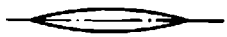
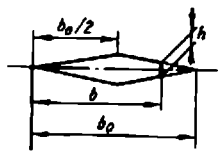
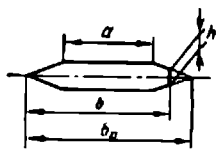
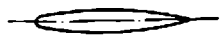


Рис. 4.30 (продолжение). График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем ($\bar{x}_c = 0{,}5$):

б) $\eta_к = \infty$

же и здесь эксперимент дает несколько меньшие значения волнового сопротивления. Это можно объяснить тем, что поток вблизи задней кромки крыльев расширяется неполностью из-за наличия пограничного слоя, что ведет к повышению давления в данной области. Например, исследования ромбовидных профилей в аэродинамической трубе показывают, что

$$(c_{x_в})_{эксп} \approx 0{,}87\,(c_{x_в})_{теор}. \qquad (4.48)$$

Профиль	Эскиз	K
Ромбовидный		1
Четырехугольный		$\dfrac{1}{4\bar{x}_c(1-\bar{x}_c)}$
Шестнугольный		$\dfrac{1}{1-\dfrac{a}{b}}$
Синусоидальный		$\dfrac{\pi^2}{8}$
Образованный дугами окружностей или парабол		$\dfrac{4}{3}$
Ромбовидный с затупленной задней кромкой		$\left(1-\dfrac{\bar{h}}{2\bar{c}}\right)^2$, где $\bar{h}=\dfrac{h}{b}$
Шестнугольный с затупленной задней кромкой		$\dfrac{1}{1-\bar{a}}\left(1-\dfrac{\bar{h}}{2\bar{c}}\right)\times$ $\times\left[1-(1-\bar{a})\dfrac{\bar{h}}{2\bar{c}}\right]$, где $\bar{a}=\dfrac{a}{b_0}$; $\bar{h}=\dfrac{h}{b}$
Дозвуковой		2,5 — 4
Клиновидный		$\dfrac{1}{4}$

Если относительная толщина профиля меняется по размаху крыла, то расчет $c_{xв}$ следует вести по средней эквивалентной толщине

$$\bar{c}_{экв}=\left[\frac{\int_0^{l/2}\bar{c}^2bdz}{\int_0^{l/2}bdz}\right]^{\frac{1}{2}}=\left[\frac{2}{S}\int_0^{l/2}\bar{c}^2bdz\right]^{\frac{1}{2}}. \qquad (4.49)$$

Для грубых прикидок в качестве $\bar{c}_{экв}$ можно принимать среднее арифметическое относительных толщин на конце крыла и в бортовом сечении:

$$\bar{c}_{экв}\approx\frac{\bar{c}_1+\bar{c}_6}{2}. \qquad (4.50)$$

Как уже указывалось, данные рис. 4.30 применимы только для крыльев с ромбовидным профилем. Влияние формы профиля на волновое сопротивление крыльев бесконечного размаха

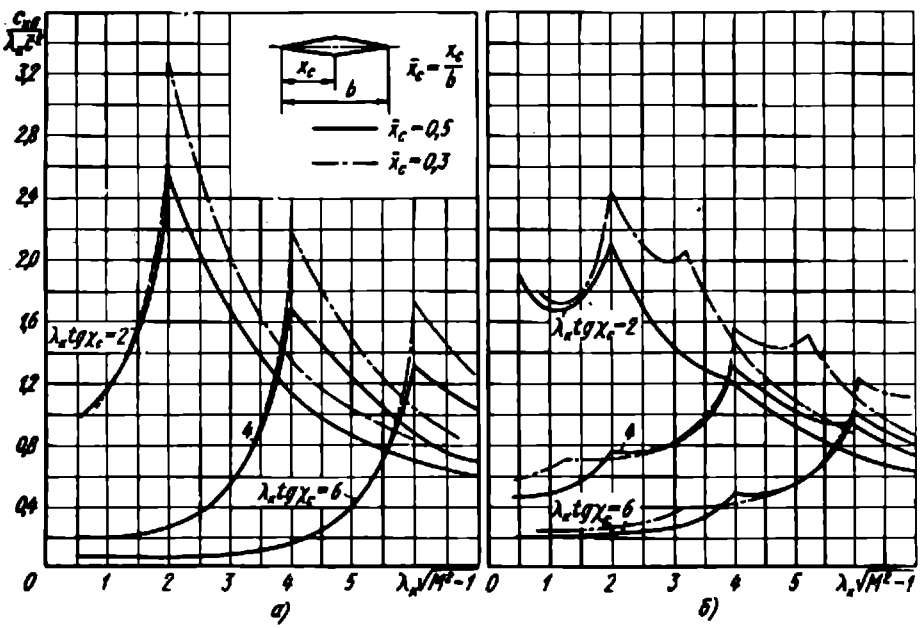


Рис. 4.31. Влияние положения максимальной толщины профиля на волновое сопротивление:
а) $\eta_к=1$; б) $\eta_к=\infty$

отражено в табл. 4.2, где приведена сравнительная характеристика некоторых симметричных профилей в виде коэффициента K, представляющего собой отношение $c_{xв}$ профиля данной формы к $c_{xв}$ ромбовидного профиля.

Влияние формы профиля на волновое сопротивление крыльев конечного размаха оказывается несколько иным. На рис. 4.31 нанесены теоретические зависимости

$$\frac{c_{xв}}{\lambda_к \bar{c}^2} = f(\lambda_к \sqrt{M^2-1})$$

для крыльев с двумя четырехугольными профилями, отличающимися положением максимальной толщины: $\bar{x}_c=0{,}5$ (ромб) и $\bar{x}_c=0{,}3$. Как видно, при $\lambda_к\sqrt{M^2-1}<\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ (дозвуковая линия максимальных толщин) кривые с одинаковыми значениями параметров $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ и $\eta_к$ почти совпадают; при $\lambda_к\sqrt{M^2-1}>\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ (сверхзвуковая линия максимальных толщин) ординаты кривых находятся примерно в том же отношении, что и значения $c_{xв}$ крыльев бесконечного размаха с соответствующими профилями (1 : 1,19).

Изучение экспериментальных данных приводит к аналогичным выводам и позволяет сформулировать некоторые общие положения о влиянии формы профиля на волновое сопротивление крыльев конечного размаха:

1) при дозвуковой линии максимальных толщин ($\lambda_к\sqrt{M^2-1}<\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$) крылья с одинаковыми значениями параметров $\eta_к$, $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ и $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$ независимо от формы профиля имеют почти одинаковое волновое сопротивление *;

2) при существенно сверхзвуковой линии максимальных толщин ($\lambda_к\sqrt{M^2-1}\gg\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$) влияние формы профиля на $c_{xв}$ примерно такое же, как и по теории крыльев бесконечного размаха.

Исходя из этого, можно рекомендовать следующую формулу для расчета $c_{xв}$ крыльев с произвольным симметричным профилем:

$$c_{xв}=(c_{xв})_{ромб}[1+\varphi(K-1)], \qquad (4.51)$$

где $(c_{xв})_{ромб}$ — определяется по рис. 4.30 в зависимости от параметров $\eta_к$, $\lambda_к \operatorname{tg}\chi_c$ и $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$, причем угол χ_c отсчитывается по линии максимальных толщин крыла с данным профилем (а не с ромбовидным);

K — определяется по табл. 4.2;

φ — определяется по рис. 4.32 в зависимости от разности $(\sqrt{M^2-1}-\operatorname{tg}\chi_c)$.

При дозвуковой и звуковой линии максимальных толщин ($\sqrt{M^2-1}-\operatorname{tg}\chi_c\leqslant 0$) значение φ равно нулю; при $(\sqrt{M^2-1}-\operatorname{tg}\chi_c)\to\infty$ $\varphi\to 1$.

---

* Имеются в виду профили с заостренной задней кромкой и с конфигурацией, характерной для скоростных летательных аппаратов.

Сравнение расчета по формуле (4.51) с экспериментом дано на рис. 4.33. Экспериментальные данные были получены путем испытания в свободном полете моделей крыльев, укрепленных на цилиндрической части корпуса.

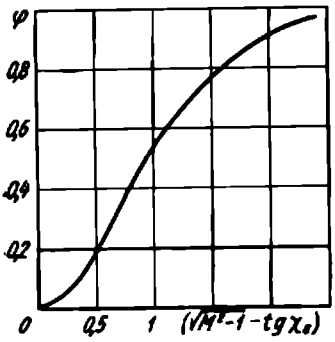


Рис. 4.32. График для расчета коэффициента φ

Формула (4.51) позволяет рассчитать и построить зависимость $c_{x\,в}=f(M)$ при $M\geqslant 1$. В диапазоне $M_{кр}<M<1$ эта зависимость строится приближенно таким образом, чтобы при $M=M_{кр}$ выполнялись два условия: $c_{x\,в}=0$ и $\partial c_{x\,в}/\partial M=0$, т. е. кривая была бы касательна к оси абсцисс.

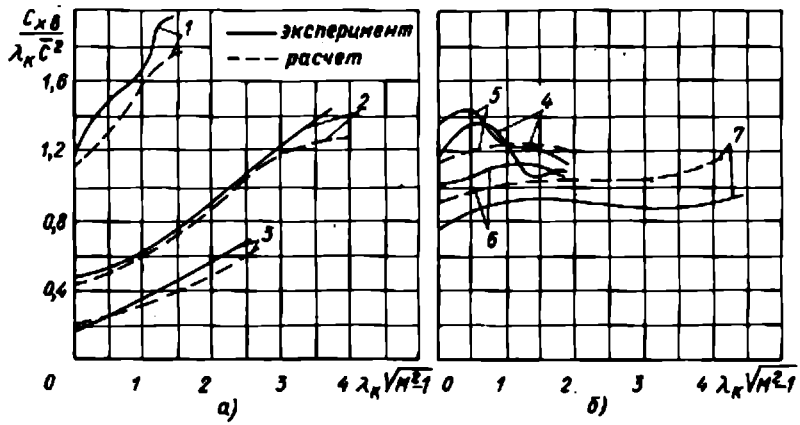


Рис. 4.33. Сравнение расчетных и экспериментальных значений $\frac{c_{x\,в}}{\lambda_к \bar{c}^2}$ для крыльев с сужением $\eta_к=1$ (*а*) и $\eta_к\approx\infty$ (*б*):

	$\lambda_к$	χ_0	$\bar{c}$	$\bar{x}_c$
1	1,9	40°	0,061	0,3
2	3	45°	0,06	0,3
3	2,3	60°	0,06	0,3

	$\lambda_к$	$\eta_к$	χ_0	$\bar{c}$	$\bar{x}_c$
4	2	12	60°	0,04	0,3
5	2	12	60°	0,049	0,3
6	4	∞	45°	0,06	0,3
7	2,3	∞	60°	0,06	0,3

Значение $M_{кр}$ зависит главным образом от относительной толщины и формы профиля, угла стреловидности, удлинения и коэффициента нормальной силы крыльев.

На рис. 4.34 приведены теоретические зависимости $M_{кр}=f(c_n)$ для нескольких серий симметричных дозвуковых профилей, отличающихся положением максимальной толщины. Критические числа M сверхзвуковых чечевицеобразных профилей на 3—5%, а ромбовидных на 10—12% ниже.

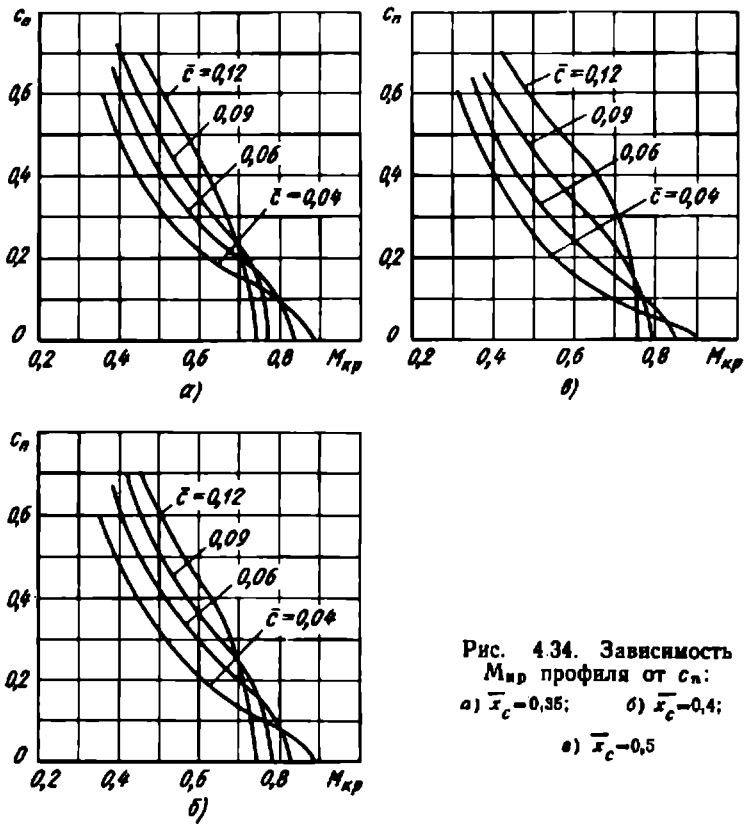


Рис. 4.34. Зависимость $M_{кр}$ профиля от c_n:
а) $\bar{x}_c=0,35$; б) $\bar{x}_c=0,4$; в) $\bar{x}_c=0,5$

Для перехода от $M_{кр}$ профиля к $M_{кр}$ крыльев необходимо ввести поправки на конечность размаха и на стреловидность крыльев по линии максимальных толщин *:

$$M_{кр}=(M_{кр})_{проф}+\Delta M_{кр\lambda}+\Delta M_{кр\chi}. \qquad (4.52)$$

* Точнее говоря, значение $M_{кр}$ определяется углом стреловидности по линии минимальных давлений, которая при $c_n=0$ в большинстве случаев близка к линии наибольших толщин

Значения этих поправок можно в первом приближении считать не зависящими от c_n и определять по рис. 4.35 и 4.36.

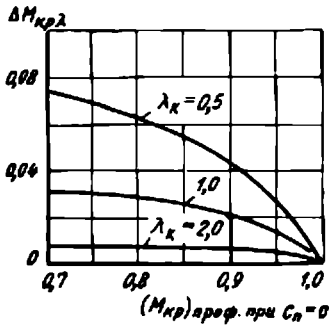


Рис. 4.35. Изменение критического числа M в зависимости от удлинения крыльев ($c_n=0$)

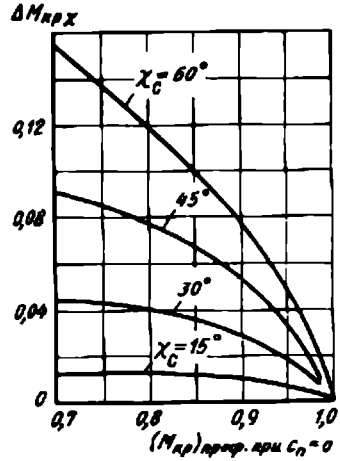


Рис. 4.36. Изменение критического числа M в зависимости от угла стреловидности крыла по линии максимальных толщин ($c_n=0$)

2.4. ДОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЫЛЬЕВ С ЗАТУПЛЕННОЙ ЗАДНЕЙ КРОМКОЙ

Утолщение задней кромки крыльев приводит к уменьшению угла наклона их поверхности θ (рис. 4.37) и, следовательно, к уменьшению волнового сопротивления. Этот эффект учитывает-

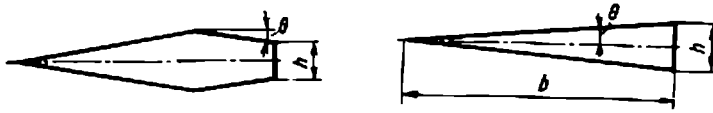


Рис. 4.37. Профили с затупленной задней кромкой

ся коэффициентом K в выражении (4.51). Вместе с тем, появляется донное сопротивление, обусловленное отрывом потока на задней кромке крыльев.

Коэффициент донного сопротивления, отнесенный к площади консолей, определяется формулой

$$c_{x\,дн} = -\bar{p}_{дн}\bar{h}, \qquad (4.53)$$

где $\bar{p}_{дн}$ — коэффициент давления за задней кромкой;

$\bar{h}=\dfrac{h}{b}$ — отношение толщины задней кромки к хорде крыла.

Опыт показывает, что при турбулентном пограничном слое наибольшее влияние на $\bar{p}_{дп}$ оказывает число Маха, в то время как влияние других параметров (Re, $\bar{c}$, $\bar{h}$, 0) — незначительно. Приближенный график зависимости $\bar{p}_{дп}(M)$ представлен на рис. 4.38.

Применение профилей крыльев с затупленной задней кромкой, может оказаться целесообразным при больших числах Маха и больших толщинах $\bar{c}$, в этих случаях сумма волнового и донного сопротивлений может быть меньше волнового сопротивления крыльев с заостренной задней кромкой.

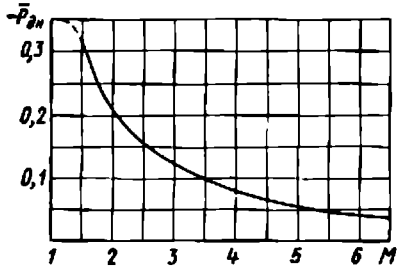


Рис. 4.38. График зависимости коэффициента донного давления профиля от числа Маха

§ 3. КОЭФФИЦИЕНТ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Индуктивным сопротивлением принято называть ту часть общего лобового сопротивления, которая зависит от углов α и δ. По своей физической природе это главным образом сопротивление давления, так как сопротивление трения при изменении α и δ меняется незначительно.

Так же, как и другие аэродинамические характеристики, индуктивное сопротивление летательного аппарата можно представить в виде суммы сопротивлений его частей. В соответствии с этим коэффициент индуктивного сопротивления летательного аппарата выразим в виде:

$$c_{xi} = (c_{xi}\bar{S})_{ф} + (c_{xi}\bar{S}k_{т})_{I} + (c_{xi}\bar{S}k_{т})_{II}. \qquad (4.54)$$

3.1. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОРПУСА

Индуктивное сопротивление корпуса можно определить в первом приближении как проекцию нормальной силы $Y_{1ф}$ на направление невозмущенного потока. Однако экспериментальные данные указывают на тот факт, что при $\alpha \neq 0$, кроме нормальной силы, появляется дополнительная тангенциальная сила ΔX_1, связанная в основном с перераспределением давления на носовой части корпуса и с изменением донного разрежения. Поэтому более точное выражение коэффициента индуктивного сопротивления имеет вид

$$c_{xiф} = c_{yiф} \sin\alpha + \Delta c_{x1} \cos\alpha, \qquad (4.55)$$

или

$$c_{xiф} = (c_{yф} + c_{x0ф} \sin\alpha) \operatorname{tg}\alpha + \Delta c_{x1} \cos\alpha. \qquad (4.56)$$

Величина Δc_{x1} приблизительно пропорциональна $\sin^2\alpha$:

$$\Delta c_{x1}=2\zeta\sin^2\alpha. \qquad (4.57)$$

Коэффициент ζ может быть как положительным, так и отрицательным. При дозвуковых скоростях нормальная сила корпуса создается главным образом вследствие разрежения на верхней (подветренной) стороне его носовой части (рис. 4.39, *а*). В этом случае силы давления дают проекцию на ось Ox_1, направленную

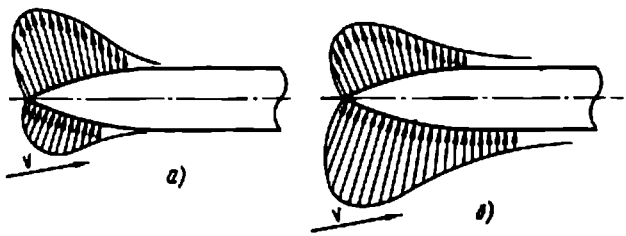


Рис. 4.39. Картина распределения давления по поверхности носовой части тела вращения при дозвуковых (*а*) и сверхзвуковых (*б*) скоростях $\alpha\neq0$

навстречу набегающему потоку (подсасывающую силу), т. е. $\zeta<0$. При сверхзвуковых скоростях, напротив, бóльшая часть нормальной силы создается вследствие повышения давления на нижней (наветренной) стороне корпуса (рис. 4.39, *б*) и поэтому проекция сил давления на ось Ox_1 направлена по потоку, т. е. $\zeta>0$. График примерной эмпирической зависимости $\zeta\left(\frac{\sqrt{|M^2-1|}}{\lambda_{нос}}\right)$ приведен на рис. 4.40.

Формулы (4.55)—(4.57) позволяют определить $c_{xi\phi}$ в широком диапазоне углов атаки. При малых углах атаки, когда зависимость $c_{y1\phi}(\alpha)$ близка к линейной, эти формулы принимают вид

$$c_{xi\phi}=(57{,}3c^{\alpha}_{y1\phi}+2\zeta)\left(\frac{\alpha}{57{,}3}\right)^2. \qquad (4.58)$$

3.2. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При выводе выражения c_{xi1} будем исходить из схемы сил, показанной на рис. 4.41. Здесь c_n — коэффициент нормальной силы собственно консолей; $c_{y1i\phi}$ — коэффициент нормальной силы, индуцированной консолями на корпусе; c_F — коэффициент подсасывающей силы консолей.

Как известно, подсасывающая сила возникает в тех случаях, когда нормальная к передней кромке крыла составляющая ско-

рости потока меньше скорости звука ($M\cos\chi_0<1$). В этих случаях частицы воздуха перетекают из области высокого давления под крылом в область низкого давления над крылом, огибая его переднюю кромку. Так как радиус закругления передней кромки мал, то местные скорости обтекания здесь очень велики, вследствие чего возникает значительное разрежение. В результате появляется сила, направленная параллельно хорде крыла навстречу набегающему потоку — подсасывающая сила.

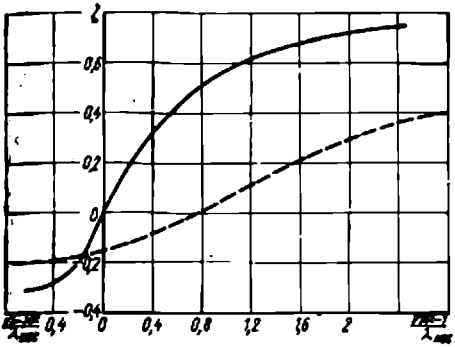


Рис. 4.40. График для расчета коэффициента ζ:
——— оживальная носовая часть
– – – – коническая носовая часть

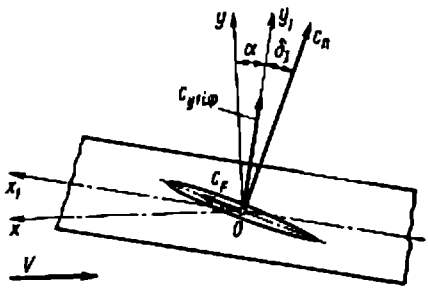


Рис. 4.41. К определению коэффициента индуктивного сопротивления передних несущих поверхностей

Теоретическая величина коэффициента подсасывающей силы изолированных крыльев пропорциональна c_y^2:

$$c_{F\,\text{теор}} = \bar{c}_F c^2_{y\,\text{из.кр}}.$$

Коэффициент пропорциональности $\bar{c}_F$ можно определить по графику, изображенному на рис. 4.42. Правая область этого графика, относящаяся к сверхзвуковым скоростям, построена по теоретическим данным для крыльев бесконечного сужения ($\eta_к=\infty$). В первом приближении этими данными можно пользоваться и для крыльев конечного сужения. Как видно из рис. 4.42, по мере роста числа Маха коэффициент $\bar{c}_F$ убывает и при $\sqrt{M^2-1}\geqslant\operatorname{tg}\chi_0$ (звуковая или сверхзвуковая передняя кромка) обращается в нуль.

Левая область графика, относящаяся к дозвуковым скоростям, построена по формуле

$$\bar{c}_F = \frac{1}{57{,}3c^a_{y\,\text{из.кр}}} - \frac{1}{\pi\lambda_к}.$$

Опыт показывает, что теоретическая величина подсасывающей силы реализуется неполностью, особенно при больших углах атаки. Это можно объяснить тем, что при достижении опре-

деленной степени разрежения в окрестности передней кромки происходит местный отрыв потока, после чего дальнейший рост разрежения прекращается. Для учета этого обстоятельства введем коэффициент реализации ξ. Примерные значения ξ можно определить по эмпирическому графику (рис. 4.43).

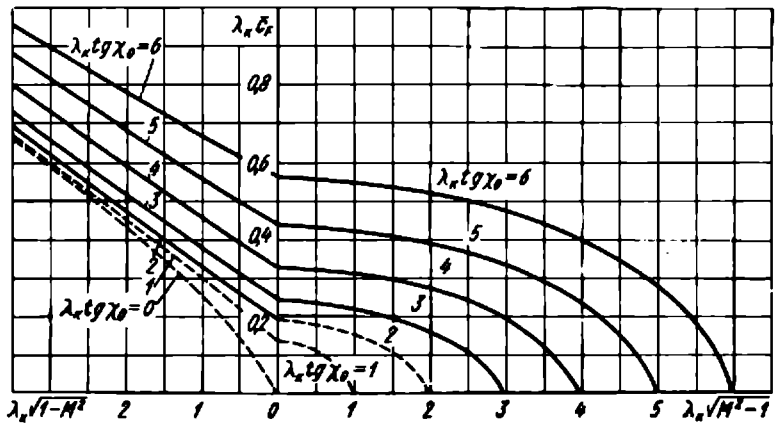


Рис. 4.42. График для расчета $\bar{c}_F$

На крыльях с заостренной передней кромкой подсасывающая сила практически не реализуется, поэтому можно принимать $\xi=0$.

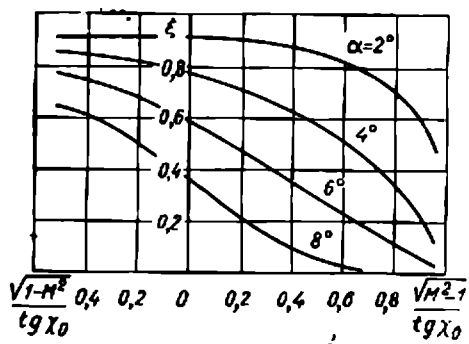


Рис. 4.43. График для расчета коэффициента реализации подсасывающей силы ξ

С учетом коэффициента ξ

$$c_{F\,\text{из.кр}}=\xi\bar{c}_F c^2_{y\,\text{из.кр}}. \qquad (4.59)$$

Коэффициент индуктивного сопротивления передней несущей поверхности равен сумме проекций векторов c_n, $c_{y\,\text{ф}}$ и c_F (см.

рис. 4.41) на направление невозмущенного потока:

$$c_{xI}=c_n\sin(\alpha+\delta)+c_{y1\Phi}\sin\alpha-c_F\cos(\alpha+\delta). \qquad (4.60)$$

Учитывая соотношения

$$c_{y1\Phi}=\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}} \qquad c_{y1\kappa}=\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}}c_n\cos\delta; \qquad (4.61)$$

$$c_F=\bar{\xi}\bar{c}_F c_n^2, \qquad (4.62)$$

получим

$$c_{xI}=c_{nI}\left[\sin(\alpha+\delta)+\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}}\sin\alpha\cos\delta-\bar{\xi}\bar{c}_F c_n\cos(\alpha+\delta)\right]_I. \qquad (4.63)$$

Входящая сюда величина c_{nI} подсчитывается по формуле (3.77) в зависимости от эффективного угла атаки передней несущей поверхности $\alpha_{эффI}$. Значение ξ также соответствует углу $\alpha_{эффI}$.

При малых углах α и δ_I, когда зависимость $c_n(\alpha, \delta)$ близка к линейной, выражение (4.63) принимает вид

$$c_{xII}=c^a_{y\text{из.кр}I}\left[D_0+D_1\frac{\delta}{\alpha}+D_2\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)^2\right]_I\frac{\alpha^2}{57,3}, \qquad (4.64)$$

где

$$D_0=K_{aa}-57,3\bar{\xi}\bar{c}_F c^a_{y\text{из.кр}}k^2_{aa}; \qquad (4.65)$$

$$D_1=k_{aa}(1-2\cdot57,3\bar{\xi}\bar{c}_F c^a_{y\text{из.кр}}k_{\delta0}n)+K_{\delta0}n; \qquad (4.66)$$

$$D_2=k_{\delta0}n(1-57,3\bar{\xi}\bar{c}_F c^a_{y\text{из.кр}}k_{\delta0}n). \qquad (4.67)$$

В частном случае, когда $\delta_I=0$, а угол α мал,

$$c_{xII}=(c^a_{y\text{из.кр}}D_0)_I\frac{\alpha^2}{57,3}. \qquad (4.68)$$

3.3. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

По аналогии с выражением (4.63) можно написать

$$c_{xII}=c_{nII}\left[\sin(\alpha+\delta)+\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}}\sin\alpha\cos\delta-\right.$$
$$\left.-\bar{\xi}\bar{c}_F c_n\cos(\alpha+\delta)\right]_{II}. \qquad (4.69)$$

Входящая сюда величина c_{nII} подсчитывается по формуле (3.86) в зависимости от угла $\alpha_{эффII}$.

Выражение (4.69) справедливо в широком диапазоне углов α, δ_I и δ_{II} для летательных аппаратов любых схем. В тех случаях, когда углы α, δ_I и δ_{II} малы, его можно преобразовать к одной из следующих форм в зависимости от аэродинамической схемы аппарата.

1. $\delta_I=0$ (обычная схема):

$$c_{x\,II}=c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}\,II}\left[D_0'+D_1'\frac{\delta_{II}}{\alpha}+D_2'\left(\frac{\delta_{II}}{\alpha}\right)^2\right]_{II}\frac{\alpha^2}{57{,}3}, \quad (4.70)$$

где

$$D_0'=[K_{\alpha\alpha}-57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}k^2_{\alpha\alpha}(1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}})](1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}}); \quad (4.71)$$

$$D_1'=k_{\alpha\alpha}(1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}})(1-2\cdot 57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}k_{\delta\delta}n)+K_{\delta\delta}n; \quad (4.72)$$

$$D_2'=k_{\delta\delta}n(1-57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}k_{\delta\delta}n). \quad (4.73)$$

2. $\delta_{II}=0$ («утка», схема с поворотными крыльями):

$$c_{x\,II}=c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}\,II}\left[D_0''+D_1''\frac{\delta_I}{\alpha}+D_2''\left(\frac{\delta_I}{\alpha}\right)^2\right]_{II}\frac{\alpha^2}{57{,}3}, \quad (4.74)$$

где

$$D_0''=[K_{\alpha\alpha}-57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}k^2_{\alpha\alpha}(1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}})](1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}}); \quad (4.75)$$

$$D_1''=[-K_{\alpha\alpha}+2\cdot 57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}k^2_{\alpha\alpha}(1-\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}})]\varepsilon^{\delta}_{\text{ср}}; \quad (4.76)$$

$$D_2''=-57{,}3\bar{\xi}\bar{c}_F c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}(k_{\alpha\alpha}\varepsilon^{\delta}_{\text{ср}})^2. \quad (4.77)$$

3. $\alpha=0$; $\delta_{II}=0$ (идеальная схема с поворотными крыльями):

$$c_{x\,II}=(c^{\alpha}_{y\,\text{из.кр}}D_2'')_{II}\frac{\delta_I^2}{57{,}3}. \quad (4.78)$$

Интересно отметить, что индуктивное сопротивление задних несущих поверхностей (стабилизаторов) в идеальной схеме с поворотными крыльями может получиться отрицательным. Действительно, если передние кромки стабилизаторов закругленные ($\xi\neq 0$) и дозвуковые ($\bar{c}_F\neq 0$), то, как видно из выражений (4.77) и (4.78), $c_{x\,II}<0$. При заостренных или же сверхзвуковых передних кромках стабилизаторов $c_{x\,II}=0$.

3.4. УПРОЩЕННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Многие сверхзвуковые летательные аппараты имеют несущие поверхности с заостренными передними кромками, вследствие чего подсасывающие силы на них практически отсутствуют. Что

касается подсасывающей силы корпуса, то она составляет незначительную долю в общем балансе индуктивного сопротивления. Приняв $\xi=\zeta=0$ и подставив выражения (4.55), (4.57), (4.63) и (4.69) в исходное равенство (4.54), получим

$$c_{xi}=c_{y1\Phi}\bar{S}_{\Phi}\sin\alpha+(c_a\bar{S}k_\tau)_{\rm I}\left[\sin(\alpha+\delta)+\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}}\sin\alpha\cos\delta\right]_{\rm I}+$$

$$+(c_a\bar{S}k_\tau)_{\rm II}\left[\sin(\alpha+\delta)+\frac{K_{aa}-k_{aa}}{k_{aa}}\sin\alpha\cos\delta\right]_{\rm II}. \qquad (4.79)$$

В частном случае, когда $\delta_{\rm I}=\delta_{\rm II}=0$, найдем с учетом соотношений (3.70), (3.82) и (3.90):

$$c_{xi}=c_{y1}\sin\alpha; \qquad (4.80)$$

или

$$c_{xi}=(c_y+c_{x0}\sin\alpha)\operatorname{tg}\alpha. \qquad (4.81)$$

Так как величина $c_{x0}\sin\alpha$ обычно мала по сравнению с величиной c_y, то для грубых прикидок можно пользоваться выражением

$$c_{xi}\approx c_y\operatorname{tg}\alpha. \qquad (4.82)$$

Это же выражение приближенно справедливо и при $\delta\neq0$ для тех летательных аппаратов, у которых подъемная сила рулей невелика и, следовательно, доля индуктивного сопротивления, обусловленная углом δ, незначительна (аппараты обычной схемы и схемы «бесхвостка»).

3.5. ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЕСТОКРЫЛЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Для крестокрылых летательных аппаратов остается справедливым выражение (4.54):

$$c_{xi}=(c_{xi}\bar{S})_{\Phi}+(c_{xi}\bar{S}k_\tau)_{\rm I}+(c_{xi}\bar{S}k_\tau)_{\rm II}.$$

Здесь первое слагаемое не зависит от поперечной ориентировки несущих поверхностей.

Рассмотрим второе слагаемое. Очевидно, что при +-образной ориентировке передних поверхностей их индуктивное сопротивление будет таким же, как и в двухкрылой схеме:

$$(c_{xi1})_+=c_{xi1}.$$

При Х-образной ориентировке надо учесть, во-первых, что индуктивное сопротивление создается двумя парами консолей и, во-вторых, что углы атаки консолей равны $\frac{\alpha}{\sqrt{2}}+\delta_1$. Принимая во внимание эти особенности, напишем по аналогии с выражением (4.63):

$$(c_{x\,II})_X = 2(c_{n\,I})_X \left[\sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} + \delta\right) + \frac{K_{aa} - k_{aa}}{k_{aa}} \sin\frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cos\delta - \right.$$

$$\left. - \bar{\xi}\bar{c}_P (c_{n\,I})_X \cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}} + \delta\right) \right]_I, \qquad (4.83)$$

где $(c_{n\,I})_X$ определяется формулой (3.115).

При малых углах α и δ_I выражение (4.83) приводится к виду

$$(c_{x\,II})_X = c^{\alpha}_{y\,I\,\text{изкр}} \left[D_0 + D_1\sqrt{2}\,\frac{\delta}{\alpha} + 2D_2\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)^2 \right]_I \frac{\alpha^2}{57{,}3}, \qquad (4.84)$$

где D_0, D_1 и D_2 — коэффициенты, определяемые формулами (4.65)—(4.67).

В частном случае, когда $\delta_I = 0$, а угол α мал,

$$(c_{x\,II})_X = c_{x\,II},$$

т. е. индуктивные сопротивления Х-образной и плоской несущих поверхностей одинаковы.

Рассмотрим теперь величину $(c_{x\,III})$.

Очевидно, что в варианте «+ +»

$$(c_{x\,III})_{++} = c_{x\,III}.$$

В варианте «Х +» расчет $c_{x\,III}$ ведется по формулам (4.69)—(4.78), при этом $c_{n\,II}$ подсчитывается так, как указано в разд. 4.3 гл. III.

В варианте «+Х» коэффициент $(c_{x\,III})_X$ определяется по формулам (4.83) и (4.84), в которых индексы I заменены на индексы II. При этом $(c_{n\,II})_X$ подсчитывается так, как указано в разд. 4.3 гл. III.

Аналогичным способом определяется и коэффициент $(c_{x\,III})_X$ в варианте «ХХ». При малых углах α и при $\delta_{II} = 0$

$$(c_{x\,III})_{XX} = c_{x\,III}.$$

Из приведенных выше соотношений следует, что при малых углах атаки и неотклоненных органах управления ($\delta_I = \delta_{II} = 0$) индуктивные сопротивления летательных аппаратов схемы «ХХ», «+ +» и двухкрылой схемы равны между собой

$$(c_{xI})_{XX} = (c_{xI})_{++} = c_{xI}. \qquad (4.85)$$

ГЛАВА V

МОМЕНТЫ ТАНГАЖА И РЫСКАНИЯ

§ 1. ОБЩЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОМЕНТА ТАНГАЖА. СРЕДНЯЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХОРДА

При изучении моментов сил, действующих на летательный аппарат, в частности, моментов тангажа, будем пользоваться связанной системой координат $Ox_1y_1z_1$. В этой системе начало координат совпадает с центром масс летательного аппарата; ось Ox_1 направлена вперед, параллельно оси корпуса, ось Oy_1 — вверх, перпендикулярно оси Ox_1, а ось Oz_1 вправо, перпендикулярно осям Ox_1 и Oy_1.

Момент тангажа, или продольный момент, вызывается аэродинамическими и реактивными силами. Рассматривая момент аэродинамических сил, удобно ввести понятие безразмерного коэффициента

$$m_{z1} = \frac{M_{z1}}{qSL}.$$

Здесь S и L — характерные площадь и линейный размер летательного аппарата. В качестве S обычно принимают площадь главной несущей поверхности — крыльев (с подкорпусной частью) или же площадь миделя корпуса. В качестве L целесообразно брать длину корпуса, однако в ряде случаев за характерный линейный размер принимают среднюю аэродинамическую хорду крыльев.

Величина аэродинамического момента M_{z1} при данной скорости и высоте полета зависит от ряда факторов и прежде всего от угла атаки и углов отклонения органов управления. Кроме того, на величину момента влияет угловая скорость вращения летательного аппарата ω_{z1}, а также скорости изменения угла атаки и отклонения рулей, характеризуемые производными $\frac{d\alpha}{dt} = \dot{\alpha}$ и $\frac{d\delta}{dt} = \dot{\delta}$.

Таким образом,

$$M_{z1} = f(\alpha, \delta_I, \delta_{II}, \omega_{z1}, \dot{\alpha}, \dot{\delta}_I). \qquad (5.1)$$

В общем случае эта зависимость имеет сложный, нелинейный характер. Но при малых значениях аргументов нелинейность

выражена слабо и поэтому выражение (5.1) можно представить в виде линейной функции:

$$M_{z1}=M_{z10}+M^{\alpha}_{z1}\alpha+M^{\delta_I}_{z1}\delta_I+M^{\delta_{II}}_{z1}\delta_{II}+M^{\omega_{z1}}_{z1}\omega_{z1}+M^{\dot{\alpha}}_{z1}\dot{\alpha}+M^{\dot{\delta}_I}_{z1}\dot{\delta}, \quad (5.2)$$

где $M^{\alpha}_{z_1}$, $M^{\delta_I}_{z1}$ и т. д. — частные производные момента тангажа по соответствующим параметрам.

Строго говоря, величина момента M_{z1} зависит и от некоторых других параметров: угла скольжения, угла отклонения элеронов, угловой скорости вращения летательного аппарата вокруг оси Ox_1 и т. д. Обычно влияние этих факторов незначительно, поэтому при расчете аэродинамических характеристик им пренебрегают.

Безразмерный коэффициент момента m_{z1} является функцией только безразмерных параметров. Так как величины ω_{z1}, $\dot{\alpha}$ и $\dot{\delta}$ имеют размерность 1/с, то вместо них вводят безразмерную угловую скорость

$$\bar{\omega}_{z1}=\frac{\omega_{z1}L}{V} \quad (5.3)$$

и безразмерные производные

$$\bar{\dot{\alpha}}=\frac{\dot{\alpha}L}{V}; \quad \bar{\dot{\delta}}=\frac{\dot{\delta}L}{V}. \quad (5.4)$$

Общее выражение коэффициента продольного момента при малых значениях параметров α, δ_I, δ_{II} и т. д. имеет вид

$$m_{z1}=m_{z10}+m^{\alpha}_{z1}\alpha+m^{\delta_I}_{z1}\delta_I+m^{\delta_{II}}_{z1}\delta_{II}+m^{\bar{\omega}_{z1}}_{z1}\bar{\omega}_{z1}+m^{\bar{\dot{\alpha}}}_{z1}\bar{\dot{\alpha}}+m^{\bar{\dot{\delta}}_I}_{z1}\bar{\dot{\delta}}_I. \quad (5.5)$$

Входящие сюда частные производные m^{α}_{z1}, m^{δ}_{z1}, $m^{\bar{\omega}_{z1}}_{z1}$, $m^{\bar{\dot{\alpha}}}_{z1}$, $m^{\bar{\dot{\delta}}}_{z1}$, а также m_{z10} (коэффициент аэродинамического момента при $\alpha=\delta=\omega_{z1}=\dot{\alpha}=\dot{\delta}=0$) зависят главным образом от числа Маха и геометрических форм летательного аппарата. Производные коэффициента момента по какому-либо углу принято называть *статическими производными,* а производные по скорости изменения того или иного угла — *вращательными производными.* Таким образом, в выражении (5.5) m^{α}_{z1}, $m^{\delta_I}_{z1}$ и $m^{\delta_{II}}_{z1}$ — статические производные, а $m^{\bar{\omega}_{z1}}_{z1}$, $m^{\bar{\dot{\alpha}}}_{z1}$, $m^{\dot{\delta}}_{z1}$ — вращательные производные.

Для упрощения записи величин, входящих в выражения (5.2) и (5.5), индекс «1» будем в дальнейшем опускать. Кроме того, будем опускать черточки в обозначениях частных производных $m^{\bar{\omega}_{z1}}_{z1}$ $m^{\bar{\dot{\alpha}}}_{z1}$ и $m^{\bar{\dot{\delta}}}_{z1}$. Таким образом, $m^{\omega_z}_{z}$ будет частной производной коэффициента момента m_{z1} по безразмерной угловой скорости $\bar{\omega}_{z1}$, а $M^{\omega_z}_{z}$ — частной производной момента M_{z1} по размерной угловой скорости ω_{z1} и т. д.

Средняя аэродинамическая хорда. Как известно, под средней аэродинамической хордой (САХ) крыльев произвольной формы в плане принимают хорду равновеликих прямоугольных крыльев, моментные характеристики которых приблизительно совпадают с моментными характеристиками данных крыльев. Величина САХ и ее координаты относительно начала корневой хорды (рис. 5.1) определяются следующими выражениями *:

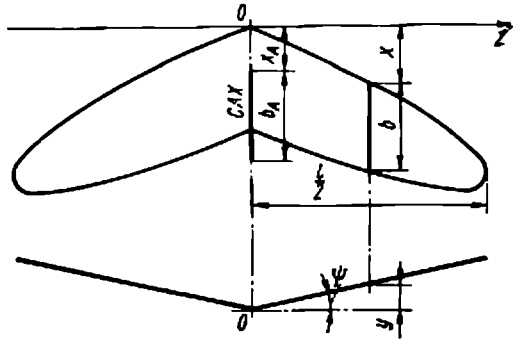


Рис. 5.1. К определению средней аэродинамической хорды крыльев произвольной формы

$$b_A = \frac{2}{S}\int_0^{l/2} b^2 dz; \tag{5.6}$$

$$x_A = \frac{2}{S}\int_0^{l/2} bx\,dz; \tag{5.7}$$

$$y_A = \frac{2}{S}\int_0^{l/2} by\,dz. \tag{5.8}$$

Середина средней аэродинамической хорды всегда совпадает с центром тяжести площади крыльев.

Для трапециевидных крыльев интегралы можно найти аналитическим путем, так как для них справедливы такие соотношения:

$$b = b_0\left(1 - \frac{\eta - 1}{\eta}\bar{z}\right); \tag{5.9}$$

$$S = b_0 l\,\frac{\eta + 1}{2\eta}; \tag{5.10}$$

* Эти выражения получены в предположении, что характеристики сечений крыла ($c_{y\,\text{сеч}}$, $c_{x\,\text{сеч}}$, c_{m0}) не изменяются вдоль его размаха.

$$x = z \operatorname{tg} \chi_0; \tag{5.11}$$

$$y = z \operatorname{tg} \psi, \tag{5.12}$$

где ψ — утол поперечной V-образности крыльев;

$$\bar{z} = \frac{2z}{l}.$$

Подставив выражения (5.9)—(5.12) в (5.6)—(5.8), после интегрирования получим

$$b_A = \frac{4}{3} \frac{S}{l} \left[1 - \frac{\eta}{(\eta + 1)^2} \right]; \tag{5.13}$$

$$x_A = \frac{l}{6} \frac{\eta + 2}{\eta + 1} \operatorname{tg} \chi_0; \tag{5.14}$$

$$y_A = \frac{l}{6} \frac{\eta + 2}{\eta + 1} \operatorname{tg} \psi. \tag{5.15}$$

Существует простой графический способ определения САХ трапециевидного крыла. Для этого необходимо проделать следующие построения (рис. 5.2):

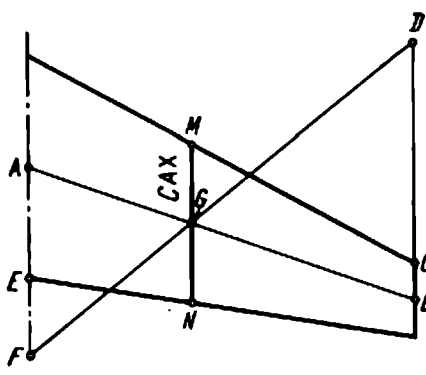


Рис. 5.2. Графический способ определения САХ трапециевидного крыла

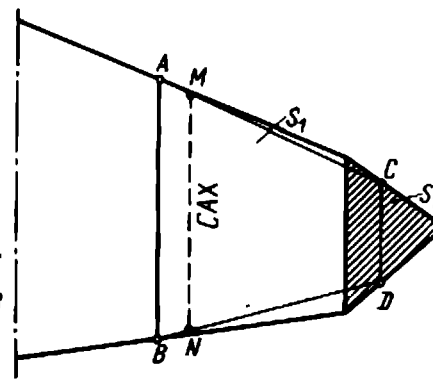


Рис. 5.3. Определение САХ крыла сложной формы в плане с линейными очертаниями

1) провести линию AB, делящую хорды крыла пополам;

2) на продолжении концевой хорды отложить отрезок $CD = b_0$, а на продолжении корневой хорды — отрезок $EF = b_1$. Концы этих отрезков соединить между собой; точка G пересечения линий AB и DF будет центром тяжести площади трапеции (крыла);

3) через точку G провести хорду MN, которая и будет средней аэродинамической хордой.

Если крыло имеет более сложную форму в плане (рис. 5.3), то поступают следующим образом:

1) разбивают крыло на две части с площадями S_1 и S_2, каждая из которых представляет собой трапецию или треугольник;

2) находят САХ каждой части описанным выше способом и концы САХ соединяют прямыми AC и BD;

3) отрезок AC делят обратно пропорционально площадям S_1 и S_2, т. е. согласно условию

$$\frac{AM}{CM} = \frac{S_2}{S_1};$$

4) через найденную таким образом точку M проводят прямую MN, заканчивающуюся на линии BD.

Отрезок MN и есть средняя аэродинамическая хорда крыла. Как видно из рис. 5.3, начало и конец САХ не совпадают с передней и задней кромками крыла.

Если крылья имеют криволинейные очертания, то для определения САХ приходится вычислять выражения (5.6)—(5.8) методом графического интегрирования.

§ 2. МОМЕНТ ТАНГАЖА ПРИ $\omega_z = \dot{\alpha} = \dot{\delta} = 0$

Рассмотрим величину аэродинамического продольного момента, действующего на летательный аппарат, при условии, что угловая скорость ω_z равна нулю, а угол атаки и углы отклонения органов управления остаются неизменными по времени.

Введем понятие *центра давления* летательного аппарата. Центр давления — это точка на продольной оси Ox_1, через которую проходит равнодействующая аэродинамических сил (рис. 5.4). Беспилотные летательные аппараты, как правило, симметричны или почти симметричны относительно плоскости x_1Oz_1, поэтому тангенциальная сила X_1 проходит по оси Ox_1. При этом условии центр давления можно определить как точку приложения равнодействующей нормальных сил Y_1.

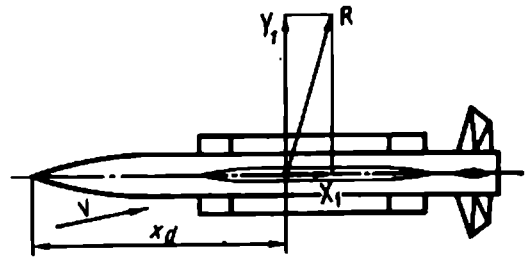


Рис. 5.4. К определению понятия центра давления

Обозначим координату центра давления, отсчитанную от некоторой точки на оси Ox_1 (например, от носика корпуса), через x_d, а координату центра тяжести аппарата (центровку) через $x_т$. Тогда момент аэродинамических сил относительно центра тяжести можно выразить в виде

$$M_z = Y_1(x_т - x_d), \tag{5.16}$$

а коэффициент момента

$$m_z = c_{y1}\frac{x_т - x_d}{L}. \tag{5.17}$$

По аналогии с понятием центра давления всего летательного аппарата введем также понятия центров давления его частей,

как точек приложения нормальных сил, создаваемых этими частями. Так как момент равнодействующей равен сумме моментов ее составляющих, то

$$c_{y1}x_d=(c_{y1}\bar{S}x_d)_\Phi+(c_{y1}\bar{S}k_\tau x_d)_\text{I}+(c_{y1}\bar{S}k_\tau x_d)_\text{II}. \qquad (5.18)$$

Отсюда находим связь между координатами центров давления частей аппарата $x_{d\Phi}$, $x_{d\text{I}}$, $x_{d\text{II}}$ и координатой общего центра давления:

$$x_d=\frac{1}{c_{y1}}[(c_{y1}\bar{S}x_d)_\Phi+(c_{y1}\bar{S}k_\tau x_d)_\text{I}+(c_{y1}\bar{S}k_\tau x_d)_\text{II}]. \qquad (5.19)$$

Исключив из равенств (5.17) и (5.19) величину x_d, можно выразить коэффициент момента тангажа непосредственно через $x_{d\Phi}$, $x_{d\text{I}}$ и $x_{d\text{II}}$:

$$m_z=(c_{y1}\bar{S})_\Phi\frac{x_\tau-x_{d\Phi}}{L}+(c_{y1}\bar{S}k_\tau)_\text{I}\frac{x_\tau-x_{d\text{I}}}{L}+$$

$$+(c_{y1}\bar{S}k_\tau)_\text{II}\frac{x_\tau-x_{d\text{II}}}{L}. \qquad (5.20)$$

При малых углах атаки и углах отклонения рулей удобно пользоваться понятием аэродинамических фокусов летательного аппарата. Как было показано в гл. III, в этом случае нормальная сила может быть представлена в виде линейной функции

$$Y_1=Y_1^\alpha\alpha+Y_1^{\delta_\text{I}}\delta_\text{I}+Y_1^{\delta_\text{II}}\delta_\text{II}+Y_{10}. \qquad (5.21)$$

Каждая из составляющих нормальной силы приложена в определенной точке. *Фокусом летательного аппарата по углу атаки* называется точка приложения той части нормальной силы, которая пропорциональна углу атаки ($Y_1^\alpha\alpha$)*. Аналогичный смысл имеют понятия *фокусов по углам отклонения передних или задних несущих поверхностей:* это точки приложения тех составляющих нормальной силы, которые пропорциональны углам δ_I или δ_II ($Y_1^{\delta_\text{I}}\delta_\text{I}$ и $Y_1^{\delta_\text{II}}\delta_\text{II}$).

Как видно из приведенных определений, ни один из фокусов в общем случае не совпадает с центром давления летательного аппарата, т. е. с точкой приложения всей нормальной силы. В частном случае, когда аппарат симметричен относительно плоскости x_1Oz_1 и $\delta_\text{I}=\delta_\text{II}=0$, центр давления совпадает с фокусом по α, так как в этом случае $Y_1=Y_1^\alpha\alpha$. Если аппарат симметричен и $\alpha=\delta_\text{II}=0$, то центр давления совпадает с фокусом по δ_I и т. д.

Можно дать и другое определение понятия фокуса. Представим, что поперечная ось Oz_1 проходит через фокус по α, и вычис-

* Строго говоря, здесь надо было бы рассматривать не составляющие нормальной силы, а составляющие полной аэродинамической силы.

лим момент аэродинамических сил относительно этой оси при закрепленных в определенном положении органах управления ($\delta_I = \delta_{II} = \text{const}$). Легко убедиться в том, что этот момент будет постоянным, не зависящим от угла атаки. Действительно, первая составляющая нормальной силы в выражении (5.21) приложена в фокусе по α и поэтому не создает момента, а вторая, третья и четвертая составляющие при $\delta_I = \delta_{II} = \text{const}$ дают момент постоянной величины.

Следовательно, фокусом по углу атаки можно назвать точку, обладающую тем свойством, что при закрепленных органах управления момент аэродинамических сил относительно оси Oz_1, проходящей через эту точку, не зависит от угла атаки.

Путем таких же рассуждений легко показать, что момент относительно фокуса по δ_I не зависит от δ_I, а момент относительно фокуса по δ_{II} не зависит от δ_{II}.

Пользуясь понятиями аэродинамических фокусов, можно написать следующее выражение коэффициента момента тангажа летательного аппарата при малых углах α, δ_I и δ_{II}:

$$m_z = m_{z0} + c^{\alpha}_{y1}\alpha \frac{x_T - x_{F\alpha}}{L} + c^{\delta_I}_{y1}\delta_I \frac{x_T - x_{F\delta_I}}{L} + c^{\delta_{II}}_{y1}\delta_{II} \frac{x_T - x_{F\delta_{II}}}{L}, \quad (5.22)$$

или

$$m_z = m_{z0} + m^{\alpha}_z\alpha + m^{\delta_I}_z\delta_I + m^{\delta_{II}}_z\delta_{II}, \quad (5.23)$$

где

$$m^{\alpha}_z = c^{\alpha}_{y1}\frac{x_T - x_{F\alpha}}{L}; \quad (5.24)$$

$$m^{\delta_I}_z = c^{\delta_I}_{y1}\frac{x_T - x_{F\delta_I}}{L}; \quad (5.25)$$

$$m^{\delta_{II}}_z = c^{\delta_{II}}_{y1}\frac{x_T - x_{F\delta_{II}}}{L}. \quad (5.26)$$

В этих выражениях $x_{F\alpha}$, $x_{F\delta I}$ и $x_{F\delta II}$ — координаты фокусов по α, δ_I и δ_{II}.

§ 3. ПРОДОЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В динамике полета большую роль играют понятия *статического равновесия и статической устойчивости* летательного аппарата. Состояние равновесия характеризуется тем, что сумма моментов всех сил, действующих на летательный аппарат при $\omega_z = \dot{\alpha} = \dot{\delta} = 0$, относительно его центра тяжести равна нулю. Ста-

тическое равновесие моментов возникает в установившемся прямолинейном полете, когда все параметры движения остаются неизменными по времени.

Равновесие продольных моментов иначе называется *продольной балансировкой* летательного аппарата. Чтобы сбалансировать летательный аппарат на некотором угле атаки, необходимо отклонить рули или другие органы управления на определенный угол. И, наоборот, каждому углу отклонения рулей соответствует свой балансировочный угол атаки $\alpha_{бал}$.

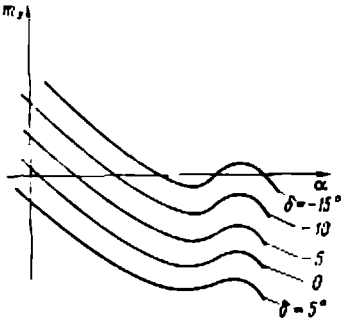


Рис. 5.5. Пример зависимости $m_z=f(\alpha)$

Рассмотрим, например, рис. 5.5, где изображен типичный характер зависимости коэффициента момента тангажа от углов α и δ. Точки пересечения кривых с осью абсцисс ($m_z=0$) соответствуют состоянию статического равновесия (балансировки) летательного аппарата. Каждому значению угла δ соответствует некоторое значение $\alpha_{бал}$. Возможны и такие случаи, когда одному и тому же углу отклонения рулей соответствует несколько различных балансировочных углов атаки (кривая $\delta=-15°$ на рис. 5.5).

Известно, что равновесие может быть устойчивым или неустойчивым. В первом случае тело, выведенное из равновесия каким-либо малым по величине и кратковременным возмущающим воздействием, после некоторого переходного процесса возвращается в исходное состояние равновесия. Во втором случае даже при самом малом возмущении тело уходит от положения равновесия.

Характер равновесия продольных моментов в прямолинейном установившемся полете летательного аппарата с закрепленными рулями в значительной степени определяется наличием или отсутствием так называемой *продольной статической устойчивости.*

Летательный аппарат называют *статически устойчивым,* если момент аэродинамических сил, возникающий при угловом отклонении от положения равновесия, направлен в сторону исходного положения равновесия. Момент аэродинамических сил *статически неустойчивого* летательного аппарата направлен в сторону дальнейшего увеличения начального отклонения.

Наличие или отсутствие продольной статической устойчивости определяется характером моментных кривых. Для пояснения рассмотрим график $m_z=f(\alpha)$ при каком-либо фиксированном положении рулей.

В зависимости от наклона кривых в точке их пересечения с осью абсцисс ($m_z=0$) различают три типа моментных характеристик (рис. 5.6).

Кривая, показанная на рис. 5.6,*а*, характеризуется тем, что тангенс угла наклона касательной, проведенной в точке пересечения кривой с осью абсцисс, отрицателен:

$$\left(\frac{\partial m_z}{\partial \alpha}\right)_{\alpha=\alpha_{бал}} < 0.$$

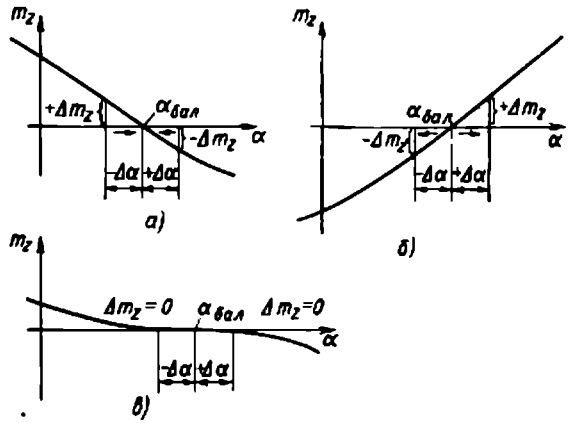


Рис. 5.6. Кривая $m_z=f(\alpha)$ летательного аппарата:

а — статически устойчивого; *б* — статически неустойчивого; *в* — нейтрального в отношении статической устойчивости

Если вывести летательный аппарат из состояния равновесия, увеличив или уменьшив угол атаки по сравнению с $\alpha_{бал}$ на некоторую малую величину $\Delta\alpha$, то на него будет действовать аэродинамический момент, стремящийся увеличить угол атаки при $\alpha<\alpha_{бал}$ и уменьшить этот угол при $\alpha>\alpha_{бал}$, т. е. направленный всегда в сторону положения равновесия. В данном случае летательный аппарат будет обладать продольной статической устойчивостью. Аэродинамический момент, вызванный отклонением от положения равновесия и направленный в сторону равновесия, иногда называют *восстанавливающим*. Коэффициент восстанавливающего момента

$$\Delta m_z=(m_z^{\alpha})_{\alpha=\alpha_{бал}}\Delta\alpha. \qquad (5.27)$$

В случае, изображенном на рис. 5.6, *б*, тангенс угла наклона моментной кривой в точке ее пересечения с осью абсцисс положителен:

$$\left(\frac{\partial m_z}{\partial \alpha}\right)_{\alpha=\alpha_{бал}} > 0.$$

В этом случае имеет место продольная статическая неустойчивость, так как при отклонении летательного аппарата в любую сторону от положения равновесия возникает момент, направленный всегда в ту же сторону. Такой момент называют иногда *опрокидывающим*. Величина его также определяется формулой (5.27).

Наконец, можно представить третий тип моментной кривой, показанный на рис. 5.6, *в*. В этом случае

$$\left(\frac{dm_z}{d\alpha}\right)_{\alpha=\alpha_{бал}}=0$$

и при малом отклонении угла атаки от балансировочного не возникает ни восстанавливающего, ни опрокидывающего момента. Летательный аппарат, имеющий такую моментную характеристику, называют *нейтральным* в отношении статической устойчивости.

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:

а) статически устойчивый летательный аппарат имеет отрицательную величину частной производной m_z^α при $\alpha=\alpha_{бал}$, т. е.

$$(m_z^\alpha)_{\alpha=\alpha_{бал}}<0;$$

б) статически неустойчивый летательный аппарат имеет положительную величину m_z^α:

$$(m_z^\alpha)_{\alpha=\alpha_{бал}}>0;$$

в) нейтральный летательный аппарат характеризуется равенством

$$(m_z^\alpha)_{\alpha=\alpha_{бал}}=0.$$

Производная $(m_z^\alpha)_{\alpha=\alpha_{бал}}$, от которой зависит абсолютная величина восстанавливающего или опрокидывающего момента, называется *степенью продольной статической устойчивости*.

Так как c_{y1} и α связаны приблизительно линейной зависимостью, то часто наряду с кривыми $m_z(\alpha)$ строят кривые $m_z(c_{y1})$. Частная производная $(m_z^{c_{y1}})_{c_{y1}=c_{y1\,бал}}$, как и производная $(m_z^\alpha)_{\alpha=\alpha_{бал}}$ дает качественную и количественную оценку статической устойчивости летательного аппарата и поэтому также называется степенью продольной статической устойчивости. Эти производные связаны между собой равенством

$$m_z^{c_{y1}}=\frac{dm_z}{dc_{y1}}=\frac{dm_z}{d\alpha}\frac{d\alpha}{dc_{y1}}=\frac{m_z^\alpha}{c_{y1}^\alpha}. \qquad (5.28)$$

При малых углах атаки, когда зависимости $c_{y1}(\alpha)$ и $m_z(\alpha)$ линейны, степень продольной статической устойчивости опреде-

ляется выражением (5.24):

$$m_z^a = -c_{y1}^a \frac{x_{Fa} - x_T}{L}.$$

Отсюда

$$m_z^{c_{y1}} = -\frac{x_{Fa} - x_T}{L}. \qquad (5.29)$$

Из этих выражений очевидно, что для обеспечения статической устойчивости центр тяжести должен находиться впереди фокуса летательного аппарата по углу атаки. Если центр тяжести лежит позади фокуса, то летательный аппарат статически неустойчив. И, наконец, если центр тяжести совпадает с фокусом, то летательный аппарат нейтрален.

Центровка, при которой летательный аппарат является нейтральным в отношении статической устойчивости, называется *нейтральной* и обозначается через $x_{т.н}$. Из сказанного ясно, что понятия нейтральной центровки и координаты фокуса по α совпадают:

$$x_{т.н} = x_{Fa}. \qquad (5.30)$$

Пользуясь понятием фокуса, можно дать очень наглядное геометрическое толкование степени устойчивости. Как следует из выражения (5.29), степень продольной статической устойчивости $m_z^{c_{y1}}$ равна расстоянию между центром тяжести и фокусом, выраженному в долях характерного линейного размера.

Формулой (5.29) удобно пользоваться для пересчета степени устойчивости на другую центровку. Пусть при центровке x_T' летательный аппарат имеет степень устойчивости

$$(m_z^{c_{y1}})' = -\frac{x_{Fa} - x_T'}{L}. \qquad (5.31)$$

Вычитая из (5.29) равенство (5.31), получим

$$m_z^{c_{y1}} - (m_z^{c_{y1}})' = \frac{x_T - x_T'}{L}. \qquad (5.32)$$

Зная степень устойчивости $(m_z^{c_{y1}})'$ при центровке x_T', по формуле (5.32) легко найти $m_z^{c_{y1}}$ при любых других значениях x_T.

Представляет интерес вопрос о влиянии угла отклонения рулей на степень устойчивости. Если зависимость $m_z(\alpha, \delta)$ линейная, то степень устойчивости не зависит от угла отклонения рулей, так как моментные кривые при всех значениях δ пересекают ось абсцисс под одинаковым углом.

Однако в случае нелинейной зависимости m_z от α (см. рис. 5.5) наклон моментных кривых в точках их пересечения с осью абсцисс получается различным при разных углах отклонения рулей. Это означает, что степень продольной статической устойчивости летательного аппарата в различных режимах прямолинейного установившегося полета будет неодинаковой. В некоторых случаях может оказаться, что летательный аппарат, статически устойчивый при полете на малых углах атаки, будет статически неустойчивым при полете на больших углах. Это заставляет ограничивать летный диапазон углов атаки сравнительно малыми значениями, при которых зависимость m_z от α близка к линейной.

В процессе проектирования можно обеспечить желаемую степень продольной статической устойчивости различными способами.

Первый способ — это изменение внешних форм летательного аппарата. Например, сдвинув крылья назад, можно переместить фокус по α относительно центра тяжести (который при этом почти не смещается, так как вес крыльев невелик) и увеличить степень устойчивости. Такой же результат получается при увеличении площади хвостового оперения. Наоборот, в схеме «утка» увеличение площади оперения приводит к смещению фокуса вперед и к уменьшению статической устойчивости. В некоторых случаях в передней части корпуса специально устанавливают неподвижные поверхности — дестабилизаторы, чтобы сместить фокус вперед.

Второй способ заключается в изменении внутренней компоновки летательного аппарата при неизменных внешних формах. Путем соответствующего расположения грузов внутри корпуса можно в некоторых пределах изменять центровку аппарата, а следовательно, и степень его статической устойчивости.

В заключение отметим, что понятия фокуса и нейтральной центровки, являясь очень удобными, имеют в то же время ограниченную область применения. Они применимы только в том диапазоне углов атаки, где зависимость $m_z = f(c_{y1})$ линейная. При больших углах атаки, когда линейность моментных характеристик нарушается, эти понятия теряют смысл.

§ 4. РАСЧЕТ КООРДИНАТЫ ФОКУСА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО УГЛУ АТАКИ

Составляющая нормальной силы летательного аппарата $Y_1^{\alpha}\alpha$ создается корпусом, передними и задними несущими поверхностями. Поэтому, наряду с понятием фокуса по α всего аппарата, целесообразно ввести аналогичные понятия для его отдельных частей. Например, фокус несущей поверхности по углу атаки — это точка приложения той доли нормальной силы несущей поверхности, которая пропорциональна углу атаки и т. д.

Обозначим координаты фокусов по α частей летательного аппарата через $(x_{F_\alpha})_\Phi$, $(x_{F_\alpha})_I$ и $(x_{F_\alpha})_{II}$.

Из очевидного равенства

$$Y_1^\alpha x_{F\alpha} = Y_{1\Phi}^\alpha (x_{F\alpha})_\Phi + (Y_1^\alpha)_I (x_{F\alpha})_I + (Y_1^\alpha)_{II} (x_{F\alpha})_{II}$$

следует, после сокращения на qS:

$$x_{F\alpha} = \frac{1}{c_{y1}^\alpha} \left[(c_{y1}^\alpha \bar{S} x_{F\alpha})_\Phi + (c_{y1}^\alpha \bar{S} k_\tau x_{F\alpha})_I + (c_{y1}^\alpha \bar{S} k_\tau x_{F\alpha})_{II} \right]. \quad (5.33)$$

Таким образом, для определения фокуса всего аппарата необходимо найти фокусы его частей.

4.1. ФОКУС КОРПУСА

В общем случае, когда корпус состоит из носовой, цилиндрической и кормовой частей, производную $c_{y1\Phi}^\alpha$ целесообразно представить в виде суммы

$$c_{y1\Phi}^\alpha = c_{y1\,\text{нос+цил}}^\alpha + c_{y1\,\text{корм}}^\alpha.$$

Следовательно, координата фокуса корпуса определяется выражением

$$(x_{F\alpha})_\Phi = \frac{1}{c_{y1\Phi}^\alpha} \left[c_{y1\,\text{нос+цил}}^\alpha (x_{F\alpha})_{\text{нос+цил}} + c_{y1\,\text{кор}}^\alpha (x_{F\alpha})_{\text{кор}} \right]. \quad (5.34)$$

Фокус комбинации носовой части с цилиндром можно найти по теории тонких удлиненных тел:

$$(x_{F\alpha})_{\text{нос+цил}} = L_{\text{нос}} - \frac{W_{\text{нос}}}{S_\Phi}, \quad (5.35)$$

где $W_{\text{нос}}$ — объем носовой части тела.

Это выражение дает удовлетворительную точность при малых числах Маха.

Опыт показывает, однако, что при увеличении числа Маха фокус комбинации носовой части с цилиндром смещается назад, причем тем сильнее, чем больше удлинение цилиндра. Это можно объяснить тем, что при больших числах M цилиндрическая часть тоже создает некоторую нормальную силу, не учитываемую теорией. Смещение фокуса Δx_F в долях длины носовой части тела показано на эмпирическом графике рис. 5.7. С учетом Δx_F формула (5.35) принимает вид

$$(x_{F\alpha})_{\text{нос+цил}} = L_{\text{нос}} - \frac{W_{\text{нос}}}{S_\Phi} + \Delta x_F. \quad (5.36)$$

Координата фокуса кормовой части определяется теоретическим выражением

$$(x_{Fa})_{корм} = L_ф - \frac{S_ф L_{корм} - W_{корм}}{S_ф - S_{дн}}, \qquad (5.37)$$

в котором $W_{корм}$ — объем кормовой части тела.

В § 1 гл. III отмечено, что при $\alpha \neq 0$ в кормовой части происходит отрыв потока. Вследствие этого картина распределения давления изменяется и формула (5.37) теряет силу. Учитывая, что нормальная сила кормовой части невелика и ошибка в определении $(x_{Fa})_{корм}$ не отразится сильно на координате общего фокуса корпуса, можно приближенно принять

$$(x_{Fa})_{корм} \approx L_ф - 0{,}5 L_{корм}, \qquad (5.38)$$

т. е. считать, что фокус кормовой части расположен на середине ее длины.

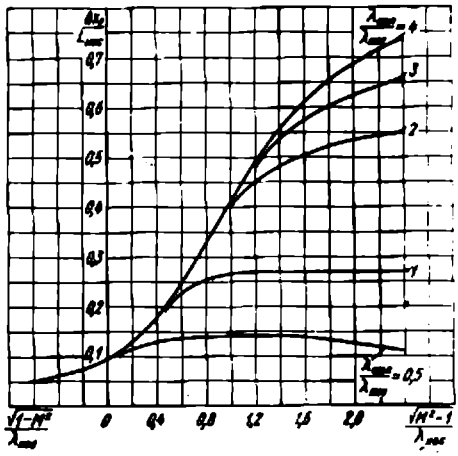


Рис. 5.7. График для расчета Δx_F

Если в носовой части корпуса расположен воздухозаборник, то формулы (5.34) и (5.35) остаются справедливыми, но в этом случае в величину $c^a_{y1нос+вз}$ следует включить и $c^a_{y1вх}$ (см. табл. 3.1).

Необходимо отметить, что при сильном сужении кормовой части корпуса значение $(x_{Fa})_ф$ иногда получается отрицательным, т. е. фокус корпуса расположен впереди его носика. Это объясняется тем, что на кормовой части возникает отрицательная подъемная сила. Хотя эта сила и очень мала, но вызванное ею смещение общего фокуса вперед может быть значительным.

4.2. ФОКУС ПЕРЕДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Представим коэффициент нормальной силы передней несущей поверхности, обусловленной углом атаки ($c^a_{y11}{}^\alpha = c^a_{y1из.кр}{}^\alpha K_{из}$), в виде суммы трех слагаемых:

— коэффициента нормальной силы изолированных крыльев $c^a_{y1из.кр}{}^\alpha$;

— коэффициента дополнительной нормальной силы консолей, вызванной влиянием корпуса, $c^a_{y1из.кр}\,\alpha(k_{из}-1)$;

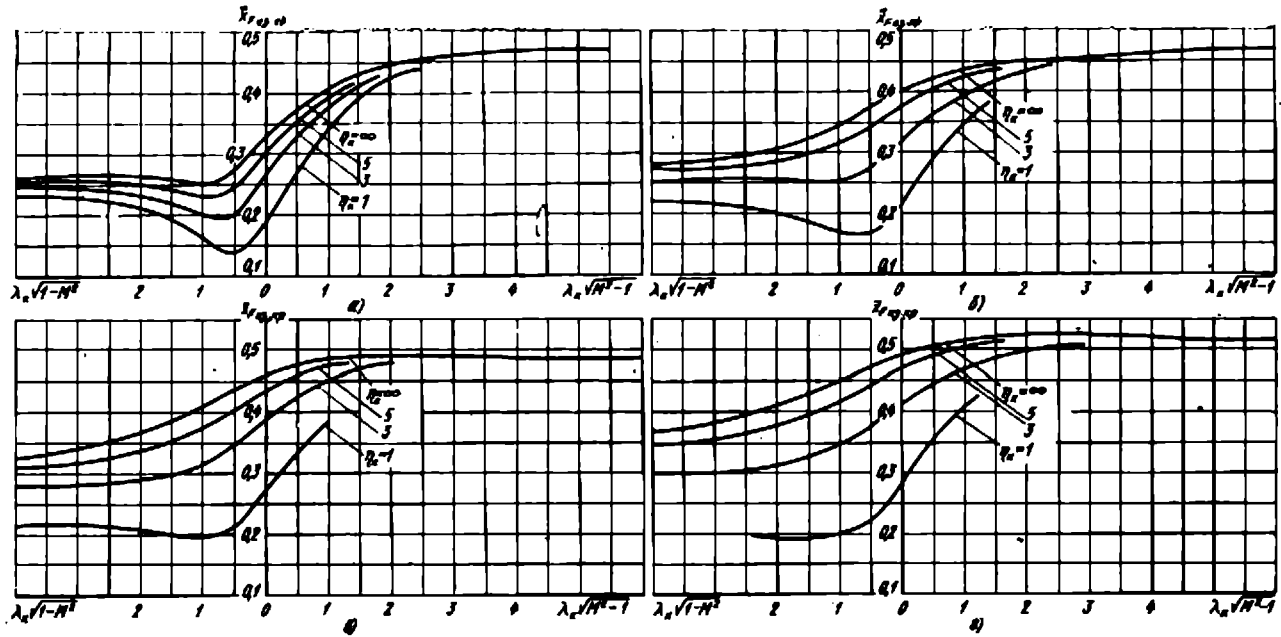


Рис. 5.8. Графики для расчета координаты фокуса изолированных крыльев:
а) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=0$; б) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=1$; в) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=2$; г) $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}=3$

— коэффициента нормальной силы, индуцированной консолями на корпусе, $c^{a}_{y1\,\text{из.кр}}(K_{aa}-k_{aa})$.

Координаты точек приложения этих сил обозначим соответственно через $x_{F\,\text{из.кр}}$, $x_{F\Delta}$ и $x_{Fi\phi}$.

Приравнивая сумму моментов сил моменту их равнодействующей, найдем координату фокуса передней несущей поверхности:

$$(x_{Fa})_1=\frac{1}{K_{aa1}}\left[x_{F\,\text{из.кр}}+(k_{aa}-1)x_{F\Delta}+(K_{aa}-k_{aa})x_{Fi\phi}\right]_1. \quad (5.39)$$

Положение фокуса изолированных крыльев целесообразно выразить через безразмерную величину $\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}$, представляющую собой координату фокуса, отсчитанную от начала САХ и выраженную в долях САХ:

$$x_{F\,\text{из.кр}}=x_{\text{А.к}}+b_{\text{А.к}}\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}. \quad (5.40)$$

Здесь $b_{\text{А.к}}$ — САХ консолей;

$x_{\text{А.к}}$ — координата начала САХ консолей.

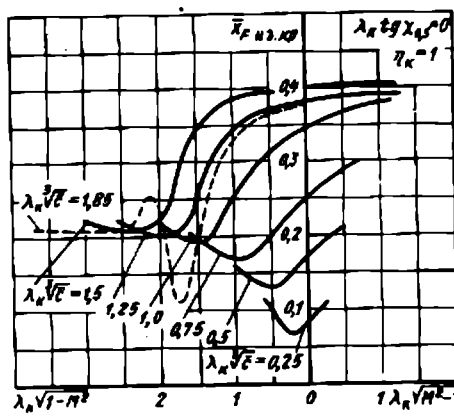


Рис. 5.9. Влияние параметра $\lambda_к\sqrt[3]{\bar{c}}$ на положение фокуса прямоугольных крыльев

Величина $\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}$ определяется по рис. 5.8 в зависимости от параметров подобия $\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}$, $\lambda_к tg\chi_{0,5}$ и $\eta_к$. В основу рис. 5.8 положены результаты, полученные по линейной теории крыльев конечного размаха и скорректированные с помощью экспериментальных данных. В околозвуковой области ($\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}\approx 0$) графики имеют чисто эмпирический характер.

Следует заметить, что согласно правилам подобия для околозвуковых течений существенное влияние на величину $\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}$ оказывает параметр $\lambda_к\sqrt[3]{\bar{c}}$. Это можно проиллюстрировать рис. 5.9, где приведены результаты обработки испытаний серии

прямоугольных крыльев в аэродинамических трубах. Характерно, что при больших значениях $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$ в области $M=0{,}8 \div 0{,}9$ имеют место резкие перемещения фокуса (кривая $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}} = 1{,}85$), что, по-видимому, связано с интенсивным развитием волнового кризиса вначале на верхней, а затем на нижней поверхности крыльев.

Из-за недостатка экспериментальных данных выявить влияние параметра $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}}$ для других форм крыльев в плане трудно. Кривые, представленные на рис. 5.8, соответствуют значениям $\lambda_к \sqrt[3]{\bar{c}} = 0{,}5 \div 0{,}8$.

Координата точки приложения дополнительной нормальной силы консолей x_{FA} приближенно определяется следующим способом. По теории тонкого тела известно распределение нормальной силы по размаху консоли

$$q_к = \rho V^2 \alpha l \sqrt{(1-\bar{z}^2)\left[1-\left(\frac{\bar{D}^2}{\bar{z}}\right)^2\right]} \qquad (5.41)$$

и по размаху аналогичного изолированного крыла

$$q_{из.кр} = \rho V^2 \alpha l_к \sqrt{1-\bar{z}_к^2}. \qquad (5.42)$$

Здесь обозначено:

$$\bar{z} = \frac{2z}{l}; \quad \bar{z}_к = \frac{2z_к}{l_к} = \frac{2z-D}{l-D};$$

$$q = c_{y\,сеч} \frac{\rho V^2}{2} b_{сеч}.$$

Дополнительная погонная нагрузка, вызванная влиянием корпуса на консоль, равна разности

$$\Delta q_к = q_к - q_{из.кр}. \qquad (5.43)$$

Зная зависимости $\Delta q_к(\bar{z})$ и $q_{из.кр}(\bar{z}_к)$, можно найти расстояние вдоль оси Oz между фокусом изолированного крыла и точкой приложения дополнительной нормальной силы консоли (точки A и B на рис. 5.10). Обозначим это расстояние через f_1. Значения f_1, выраженные в долях размаха консоли $l_к/2$, нанесены на рис. 5.11.

Примем приближенно, что линия, соединяющая точки A и B (см. рис. 5.10), наклонена к оси Oz под углом $\chi_{0,5}$. При таком предположении искомая координата

$$x_{FA} = x_{F\,из.кр} - f_1 \operatorname{tg} \chi_{0,5}. \qquad (5.44)$$

Теперь рассмотрим величину $x_{F\,ф}$, т. е. координату точки приложения нормальной силы корпуса, индуцируемой консолями.

В гл. III было показано, что при $M>1$ зона влияния каждой консоли заключена между винтовыми линиями Маха, выходящими из начала и конца ее бортовой хорды (см. рис. 3.14). Распределение нормальной силы по длине корпуса характеризуется величиной погонной нагрузки q_x и определяется формулами (3.27) и (3.28).

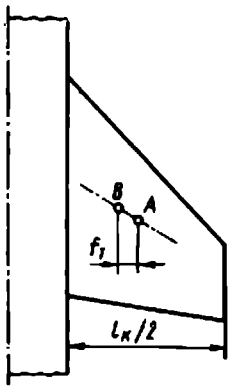


Рис. 5.10. Схема, поясняющая смысл величины f_1

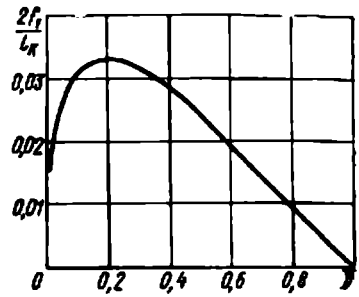


Рис. 5.11. График для расчета f_1

Зная зависимость $q_x(x)$, можно найти точку приложения равнодействующей индуцированной нормальной силы:

$$x_{F1\Phi}=x_б+\frac{\int\limits_0^{(b_б+L_{хв})} q_x x\,dx}{\int\limits_0^{(b_б+L_{хв})} q_x\,dx}, \qquad (5.45)$$

где $x_б$ — координата начала бортовой хорды.

Введем безразмерные величины $\bar{x}$, $\bar{b}_б$ и $\bar{L}_{хв}$ [см. выражение (3.25)].

После этого равенство (5.45) можно преобразовать к виду

$$x_{F1\Phi}=x_б+\frac{b_б}{\bar{b}_б}\,\frac{\int\limits_0^{(\bar{b}_б+\bar{L}_{хв})} q_x \bar{x}\,d\bar{x}}{\int\limits_0^{(\bar{b}_б+\bar{L}_{хв})} q_x\,d\bar{x}}, \qquad (5.46)$$

или, с учетом обозначения (3.26),

$$x_{F|\Phi}=x_6+\frac{b_6}{\bar{b}_6}F(L_{\text{хв}})\frac{\int\limits_0^{(\bar{b}_6+\bar{l}_{\text{хв}})}q_x\bar{x}\,d\bar{x}}{\int\limits_0^{\bar{b}_6}q_x\,d\bar{x}}. \qquad (5.47)$$

Подставив сюда выражения погонной нагрузки (3.27)—(3.28) и выполнив интегрирование, получим

$$x_{F|\Phi}=x_6+\frac{b_6}{2}F(L_{\text{хв}})F_1(L_{\text{хв}}), \qquad (5.48)$$

где

$$F_1(L_{\text{хв}})=1-\frac{1}{c\bar{b}_6^2}\left[e^{-c\bar{l}^2_{\text{хв}}}-e^{-c(\bar{b}_6+\bar{l}_{\text{хв}})^2}\right]+$$

$$+\frac{\sqrt{\pi}}{\bar{b}_6\sqrt{c}}\Phi(\bar{l}_{\text{хв}}\sqrt{2c}). \qquad (5.49)$$

Величина $F(L_{\text{хв}})$ подсчитывается по формуле (3.30), а величина c — по формуле (3.29).

Точность формулы (5.48) можно несколько повысить, если во второе слагаемое вместо $b_6/2$ подставить расстояние от начала бортовой хорды до фокуса бортового сечения консоли. Обработка некоторых расчетных данных показывает, что это расстояние приблизительно равно

$$b_6(\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}+0{,}02\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}).$$

С учетом этой поправки расчетная формула для определения $x_{F|\Phi}$ при $M>1$ принимает вид

$$x_{F|\Phi}=x_6+b_6\bar{x}_{F6}F(L_{\text{хв}})F_1(L_{\text{хв}}), \qquad (5.50)$$

где

$$\bar{x}_{F6}=\bar{x}_{F\,\text{из.кр}}+0{,}02\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}. \qquad (5.51)$$

В некоторых частных случаях выражения (5.49) и (5.50) упрощаются. Так, при достаточно длинной хвостовой части корпуса ($\bar{l}_{\text{хв}}\geqslant 0{,}7$)

$$F(L_{\text{хв}})\approx 1;$$

$$F_1(L_{\text{хв}})\approx 1+\frac{\sqrt{\pi}}{\bar{b}_6\sqrt{c}}. \qquad (5.52)$$

Если донный срез корпуса совпадает с концом бортовой хорды ($\bar{L}_{хв}=0$), то

$$F_1(L_{хв})=1-\frac{1}{c\bar{b}_0^2}\left(1-e^{-c\bar{b}_0^2}\right). \qquad (5.53)$$

При дозвуковых и звуковых скоростях полета ($M\leqslant 1$) следует принимать $F(L_{хв})=F_1(L_{хв})=1$ и поэтому

$$x_{F\,I\phi}=x_0+b_0\bar{x}_{F\delta}. \qquad (5.54)$$

4.3. ФОКУС ЗАДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

По аналогии с выражением (5.39) можно написать

$$(x_{F\alpha})_{II}=\frac{1}{K_{\alpha\alpha\,II}}[x_{F\,из.кр}+(k_{\alpha\alpha}-1)x_{F\Delta}+(K_{\alpha\alpha}-k_{\alpha\alpha})x_{F\,I\phi}]_{II}. \qquad (5.55)$$

Входящие сюда величины $x_{F\,из.кр}$, $x_{F\Delta}$ и $x_{F\,I\phi}$ определяются таким же способом, как и для передних несущих поверхностей.

§ 5. РАСЧЕТ КООРДИНАТ ФОКУСОВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО УГЛАМ ОТКЛОНЕНИЯ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При отклонении передней несущей поверхности на некоторый угол δ_I возникают две силы:

— нормальная сила, создаваемая собственно передней поверхностью и приложенная в ее фокусе по δ;

— нормальная сила, вызванная скосом потока и приложенная в фокусе по α задней несущей поверхности.

Коэффициенты этих сил были определены в § 2 гл. III.

Найдем фокус летательного аппарата по углу δ_I, как точку приложения равнодействующей двух указанных сил:

$$x_{F\delta_I}=\frac{1}{c^{\delta}_{y\,I}}[(c^{\alpha}_{y\,1\,из.кр}K_{\nu 0}\bar{n}\bar{S}k_{т})_I(x_{F\delta})_I-$$

$$-(c^{\alpha}_{y\,1\,из.кр}K_{\alpha\alpha}\bar{S}k_{т})_{II}z^{\delta}_{ср}(x_{F\alpha})_{II}]. \qquad (5.56)$$

Здесь $(x_{F\delta})_I$ — координата фокуса передней несущей поверхности по углу δ. Она определяется аналогично координате $(x_{F\alpha})_I$, т. е. по формуле (5.39), в которой коэффициенты интерференции $K_{\alpha\alpha}$ и $k_{\alpha\alpha}$ следует заменить на $K_{\delta 0}$ и $k_{\nu 0}$. Если учесть при этом, что согласно теории тонкого тела для случая «$\delta 0$» фокус консолей в присутствии корпуса примерно совпадает с фокусом изолированных крыльев ($x_{F\Delta}\approx x_{F\,из.кр}$), то можно написать

$$(x_{F\delta})_I=\frac{1}{K_{\delta 0\,I}}[k_{\delta 0}x_{F\,из.кр}+(K_{\delta 0}-k_{\nu 0})x_{F\,I\phi}]_I. \qquad (5.57)$$

При отклонении задней несущей поверхности на некоторый угол $\delta_{п}$ возникает только одна нормальная сила, создаваемая этой поверхностью. В данном случае фокус всего летательного аппарата по углу $\delta_{п}$ совпадает с фокусом по $\delta_{п}$ собственно задней поверхности, т. е.

$$x_{F\delta_{п}} = (x_{F\delta})_{п}.$$

По аналогии с выражением (5.57) можно написать

$$(x_{F\delta})_{п} = \frac{1}{K_{\delta оп}} [k_{\delta 0} x_{F\,из.кр} + (K_{\delta 0} - k_{\delta 0}) x_{F1ф}]_{п}. \qquad (5.58)$$

§ 6. РАСЧЕТ КООРДИНАТ ЦЕНТРОВ ДАВЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ БОЛЬШИХ УГЛАХ α и δ

6.1. ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ КОРПУСА

В гл. III было показано, что при больших углах атаки нормальная сила тела вращения состоит из двух частей: приблизительно линейной части, обусловленной безотрывным обтеканием, и нелинейной части, связанной с отрывом потока на подветренной стороне тела. В соответствии с этим коэффициент нормальной силы корпуса был выражен формулой (3.75):

$$c_{y1ф} = 57{,}3 c^{*}_{y1ф} \varkappa_{а} \sin\alpha\cos\alpha + \frac{4S^{*}_{бок}}{\pi D^2} c^{*}_{x\,цил} \sin^2\alpha \operatorname{sign}\alpha.$$

Первая часть нормальной силы приложена в фокусе корпуса. Точка приложения второй, нелинейной части приблизительно совпадает с центром тяжести площади $S^{*}_{бок}$ (см. рис. 3.31), координату которой обозначим $x_{ц.пл.ф}$. К такому выводу легко прийти, предположив, что значения $c_{x\,цил}$ одинаковы во всех поперечных сечениях корпуса.

Таким образом, координата центра давления корпуса определяется выражением

$$x_{dф} = \frac{1}{c_{y1ф}} \left[57{,}3 c^{а}_{y1ф} \varkappa_{а} \sin\alpha\cos\alpha\,(x_{F_2})_{ф} + \right.$$
$$\left. + \frac{4S^{*}_{бок}}{\pi D^2} c^{*}_{x\,цил} \sin^2\alpha \operatorname{sign}\alpha\, x_{ц.пл.ф} \right]. \qquad (5.59)$$

6.2. ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Рассмотрим общий случай, когда $\alpha \neq 0$ и $\delta \neq 0$.

Нормальная сила, создаваемая передней несущей поверхностью, определяется выражением (3.79):

$$(c_{y1})_{\text{I}} = \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta - c_{x0}\sin\delta\right)_{\text{I}} =$$

$$= 57{,}3\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} \sin\alpha_{\text{эфф}} \cos\alpha_{\text{эфф}} \cos\delta\right)_{\text{I}} +$$

$$+\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} A \sin^2\alpha_{\text{эфф}}\, \text{sign}\,\alpha_{\text{эфф}} \cos\delta\right)_{\text{I}} - (c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}. \qquad (5.60)$$

Приблизительно линейная часть этой силы (первое слагаемое) приложена в фокусе передней несущей поверхности по углу $\alpha_{\text{эфф}}$ ($x_{F\text{I}}$). Будем считать, что нелинейная часть нормальной силы консоли (второе слагаемое) распределена равномерно по ее поверхности и, следовательно, приложена в центре тяжести площади консоли ($x_{\text{п.пл}}$). Тогда, по-видимому, можно принять, что точка приложения всей нелинейной нормальной силы (с учетом индуцированной консолями на корпусе) смещена относительно $x_{F\text{I}}$ на величину $(x_{\text{ц.пл}} - x_{F\,\text{из.кр}})_{\text{I}}$, т. е. координата этой точки равна

$$x_{F\text{I}} + (x_{\text{ц.пл}} - x_{F\,\text{из.кр}})_{\text{I}}.$$

Дополнительная нормальная сила $-(c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}$ (третье слагаемое) приложена на оси вращения ($x_{\text{о.в I}}$).

Таким образом, координата центра давления передней несущей поверхности может быть выражена в виде

$$x_{d\text{I}} = \frac{1}{\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta\right)_{\text{I}} - (c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}} \times$$

$$\times \left[57{,}3\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} \sin\alpha_{\text{эфф}} \cos\alpha_{\text{эфф}} \cos\delta\right)_{\text{I}} x_{F\text{I}} + \right.$$

$$+\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} A \sin^2\alpha_{\text{эфф}}\, \text{sign}\,\alpha_{\text{эфф}} \cos\delta\right)_{\text{I}} (x_F + x_{\text{ц.пл}} - x_{F\,\text{из.кр}})_{\text{I}} -$$

$$\left. - (c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}\, x_{\text{о.в I}}\right],$$

или

$$x_{d\text{I}} = \frac{\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta\right)_{\text{I}} x_{F\text{I}} + \left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} A \sin^2\alpha_{\text{эфф}}\, \text{sign}\,\alpha_{\text{эфф}} \cos\delta\right)_{\text{I}} (x_{\text{ц.пл}} - x_{F\,\text{из.кр}})_{\text{I}}}{\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta\right)_{\text{I}} - (c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}} -$$

$$- \frac{(c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}\, x_{\text{о.в I}}}{\left(\frac{K_{\alpha\alpha}}{k_{\alpha\alpha}} c_n \cos\delta\right)_{\text{I}} - (c_{x0}\sin\delta)_{\text{I}}}. \qquad (5.61)$$

В большинстве случаев в выражении (5.61) можно пренебречь величиной $(c_{x0}\sin\delta)_1$; тогда оно принимает более простой вид:

$$x_{d1}=x_{F1}+\left[\frac{A\sin^2\alpha_{эфф}\operatorname{sign}\alpha_{эфф}}{c_R}\left(x_{ц.пл}-x_{F\,из.кр}\right)\right]_1. \quad (5.62)$$

Как уже было упомянуто, x_{F1} — это координата фокуса передней несущей поверхности по углу $\alpha_{эфф}$. Так как величины $(x_{F\alpha})_1$ и $(x_{F\delta})_1$ несколько отличаются друг от друга, то для подсчета x_{F1} можно воспользоваться выражением

$$x_{F1}=\frac{(K_{\alpha\alpha})_1\alpha(x_{F\alpha})_1+(K_{\delta 0}n\delta)_1(x_{F\delta})_1}{(K_{\alpha\alpha}\alpha+K_{\delta 0}n\delta)_1}. \quad (5.63)$$

Координата центра давления задней несущей поверхности $x_{d\text{п}}$ определяется таким же способом, как и координата x_{d1}.

§ 7. МОМЕНТ ТАНГАЖА, ВЫЗВАННЫЙ ВРАЩЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВОКРУГ ОСИ Oz_1

Рассмотрим летательный аппарат, летящий со скоростью V и одновременно вращающийся вокруг своей поперечной оси с угловой скоростью ω_z (рис. 5.12).

При вращении летательного аппарата каждая точка его поверхности приобретает дополнительную скорость, направленную

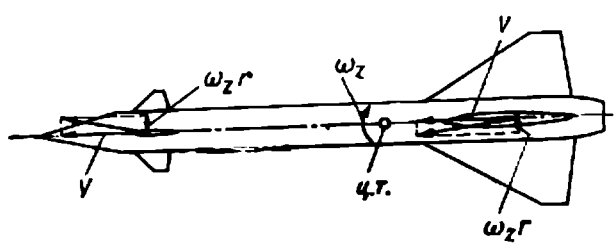


Рис. 5.12. Изменение направления скоростей различных точек летательного аппарата при вращении его вокруг поперечной оси, проходящей через центр тяжести

перпендикулярно к радиусу-вектору r, соединяющему центр тяжести с этой точкой, и равную $\omega_z r$. Вследствие этого углы встречи потока с отдельными элементами поверхности получаются отличными от углов встречи при чисто поступательном движении. Изменение углов встречи приводит к появлению дополнительных аэродинамических сил, которые можно свести к равнодействующей $\Delta R(\omega_z)$, приложенной в центре тяжести, и моменту $\Delta M_z(\omega_z)$ относительно поперечной оси, проходящей через центр тяжести.

Величина $\Delta R(\omega_z)$ очень мала и в расчетах подъемной силы ею обычно пренебрегают. Что же касается момента $\Delta M_z(\omega_z)$, то он существенно влияет на динамические свойства летательного аппарата и поэтому заслуживает подробного рассмотрения.

Очевидно, что при показанном на рис. 5.12 направлении вращения летательного аппарата дополнительные аэродинамические силы в его передней части будут направлены вниз, а в хвостовой части — вверх. При изменении направления угловой скорости на противоположное изменится соответствующим образом и направление действия дополнительных аэродинамических сил. И в том и в другом случаях момент сил будет направлен в сторону, обратную вращению летательного аппарата.

Момент, обусловленный угловой скоростью вращения летательного аппарата вокруг оси Oz_1 и всегда препятствующий вращению, называется *демпфирующим моментом тангажа* или *продольным демпфирующим моментом*. При положительной угловой скорости ω_z демпфирующий момент отрицателен, а при отрицательной угловой скорости положителен.

Демпфирующий момент способствует затуханию колебаний, возникающих при отклонении летательного аппарата от положения равновесия или при переходе от одного положения равновесия к другому. Таким образом, демпфирующий момент является важным фактором, улучшающим качество переходных процессов.

Опыт показывает, что величина демпфирующего момента пропорциональна угловой скорости ω_z. Поэтому

$$\Delta M_z(\omega_z) = M_z^{\omega_z}\omega_z. \tag{5.64}$$

Выразим производную $M_z^{\omega_z}$ через безразмерный коэффициент момента m_z и безразмерную угловую скорость $\bar{\omega}_z$. Так как

$$M_z = m_z qSL$$

и

$$\omega_z = \frac{\bar{\omega}_z V}{L},$$

то

$$M_z^{\omega_z} = m_z^{\bar{\omega}_z} qSL\frac{L}{V}, \tag{5.65}$$

где $m_z^{\bar{\omega}_z} = dm_z/d\bar{\omega}_z$ — вращательная производная коэффициента момента.

Величина этой производной в летном диапазоне углов атаки зависит, главным образом, от геометрических параметров летательного аппарата, его центровки и числа М. Производная $m_z^{\bar{\omega}_z}$ всегда отрицательна, так как знаки демпфирующего момента и угловой скорости противоположны.

Рассмотрим приближенные способы расчета продольного демпфирующего момента, представив его как сумму моментов,

создаваемых частями летательного аппарата:

$$M_z^{\omega_z} = M_{z\phi}^{\omega_z} + M_{zI}^{\omega_z} + M_{zII}^{\omega_z}. \qquad (5.66)$$

Это выражение можно переписать в соответствии с равенством (5.65):

$$m_z^{\omega_z} qSL\frac{L}{V} = \left(m_z^{\omega_z} qSL\frac{L}{V}\right)_\phi + \left(m_z^{\omega_z} qSb_{\text{А.к}}\frac{b_{\text{А.к}}}{V}\right)_I + \left(m_z^{\omega_z} qSb_{\text{А.к}}\frac{b_{\text{А.к}}}{V}\right)_{II}. \qquad (5.67)$$

Сокращая на $qSL\frac{L}{V}$, получим

$$m_z^{\omega_z} = (m_z^{\omega_z}\bar{S}\bar{L}^2)_\phi + (m_z^{\omega_z}\bar{S}\bar{b}_{\text{А.к}}^2\sqrt{\bar{k}_\tau})_I + (m_z^{\omega_z}\bar{S}\bar{b}_{\text{А.к}}^2\sqrt{\bar{k}_\tau})_{II}, \qquad (5.68)$$

где обозначено

$$\bar{L}_\phi = \frac{L_\phi}{L}; \quad \bar{b}_{\text{А.кI}} = \frac{b_{\text{А.кI}}}{L}; \quad \bar{b}_{\text{А.кII}} = \frac{b_{\text{А.кII}}}{L}.$$

7.1. ДЕМПФИРУЮЩИЙ МОМЕНТ КОРПУСА

В гл. III было показано, что при малых углах атаки почти вся нормальная сила тела вращения сосредоточена в его носовой части. Пользуясь этим, можно пренебречь влиянием кормовой части тела на величину демпфирующего момента.

Для заостренных тел вращения без кормового сужения линейная теория дает следующий результат [4]:

$$m_{z\phi}^{\omega_z} = -2\left[1 - \frac{x_\tau}{L_\phi} + \left(\frac{x_\tau}{L_\phi}\right)^2 - \frac{x_{\text{ц.об}}}{L_\phi}\right], \qquad (5.69)$$

где x_τ — центровка летательного аппарата;

$x_{\text{ц.об}}$ — координата центра тяжести объема тела вращения.

Если с целью упрощения расчета принять, что корпус представляет собой сочетание конуса с цилиндром, то

$$\frac{x_{\text{ц.об}}}{L_\phi} = \frac{2\lambda_\phi^2 - \lambda_{\text{нос}}^2}{4\lambda_\phi\left(\lambda_\phi - \frac{2}{3}\lambda_{\text{нос}}\right)}. \qquad (5.70)$$

7.2. ДЕМПФИРУЮЩИЙ МОМЕНТ ПЕРЕДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При теоретическом определении демпфирующего момента крыльев применяют так называемую «гипотезу искривления». Сущность ее состоит в следующем. Вращение крыльев вокруг

оси Oz_1, проходящей через центр тяжести (рис. 5.13), приводит к тому, что в произвольной точке крыла с координатой x появляется дополнительный угол атаки

$$\Delta\alpha = -57{,}3\,\frac{\omega_z}{V}(x_т - x). \qquad (5.71)$$

Вместо того чтобы рассматривать характеристики вращающихся крыльев, можно представить себе эквивалентные невра-

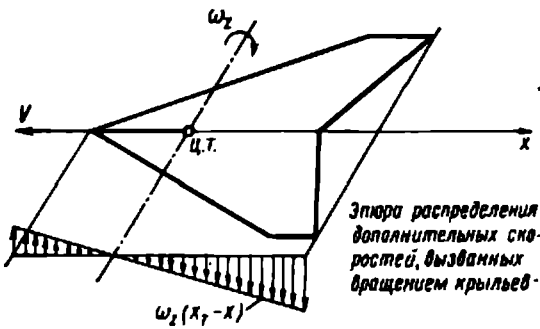


Рис. 5.13. Дополнительные скорости, возникающие в различных точках крыльев при вращении их вокруг поперечной оси

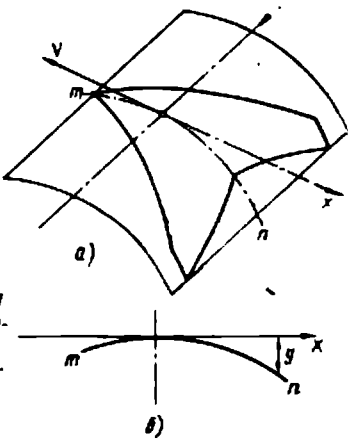


Рис. 5.14. К гипотезе искривления

щающиеся крылья, искривленные таким образом, что местные углы наклона поверхности к вектору скорости набегающего потока в точности определяются выражением (5.71). Такие эквивалентные крылья изображены на рис. 5.14, *а*, а их сечение — на рис. 5.14, *б*. Точнее говоря, на рис. 5.13 и 5.14 показаны срединные поверхности крыльев, т. е. толщина профиля принята равной нулю.

Найдем уравнение, характеризующее форму срединной поверхности искривленного крыла. Так как производная dy/dx в любой точке кривой равна тангенсу угла наклона касательной к этой кривой, то

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\Delta\alpha}{57{,}3} = -\frac{\omega_z}{V}(x_т - x). \qquad (5.72)$$

Выполнив интегрирование и приняв в качестве граничного условия $y = 0$ при $x = x_т$, получим

$$y = \frac{1}{2}\,\frac{\omega_z}{V}(x_т - x)^2. \qquad (5.73)$$

Как видно из этого уравнения, поперечное сечение искривленного крыла представляет собой дугу параболы, вершина которой находится в точке с координатой $x = x_т$.

Принятие «гипотезы искривления» т. е. замена вращающихся плоских крыльев невращающимися искривленными крыльями, позволяет применить для расчета момента демпфирования тангажа линейную теорию крыльев конечного размаха.

При сверхзвуковых скоростях полета вращательная производная $m_z^{\omega_z}$ изолированных крыльев, отнесенная к $c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}$, может быть подсчитана по формуле

$$\left(\frac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)_{\text{из.кр}} = \left(\frac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)' - B_1\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right) - 57{,}3\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right)^2, \quad (5.74)$$

где $\bar{x}_т = \dfrac{x_т - x_{А.к}}{b_{А.к}}$ — координата центра тяжести, измеренная от начала САХ и выраженная в долях САХ ($x_{А.к}$ — координата начала САХ консоли).

Величины $\left(\dfrac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)'$ и B_1 определяются по рис. 5.15 и 5.16, построенным на основании теоретических данных. Величина $\left(\dfrac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)$ представляет собой отношение вращательной производной к c_{y1}^{α} при $\bar{x}_т = \dfrac{1}{2}$, т. е. она определяет демпфирующий момент относительно оси, проходящей через середину САХ. Для прямоугольных крыльев $B_1 = 0$.

Найдя $\left(\dfrac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)_{\text{из.кр}}$, легко подсчитать и величину вращательной производной

$$m_{z\text{из.кр}}^{\omega_z} = \left(\frac{m_z^{\omega_z}}{c_{y1}^{\alpha}}\right)_{\text{из.кр}} c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}. \quad (5.75)$$

Значения $c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}$ определяются по рис. 3.5. Необходимо иметь в виду, что угловая скорость всюду выражается в рад/с, а угол атаки — в градусах.

Графики, приведенные на рис. 5.15 и 5.16, относятся только к некоторым формам крыльев в плане, а именно — к прямоугольным ($\eta_к = 1$; $\chi = 0$) и крыльям с заостренными концами ($\eta_к = \infty$), имеющим произвольный угол стреловидности. Для расчета демпфирующего момента крыльев другой формы в плане можно заменить эти крылья условными, близкими им по форме, для которых применимы рис. 5.15 и 5.16. При этом надо стремиться к

тому, чтобы геометрические параметры $b_{А.м}$, $\lambda_к \operatorname{tg} \chi_{0,5}$ и $S_к$ условных крыльев совпадали с аналогичными параметрами действительных крыльев.

Примерные значения производной $m^{\omega_z}_{z\,изл.кр}$ при дозвуковых скоростях полета могут быть подсчитаны по формулам, приведенным в книге [22].

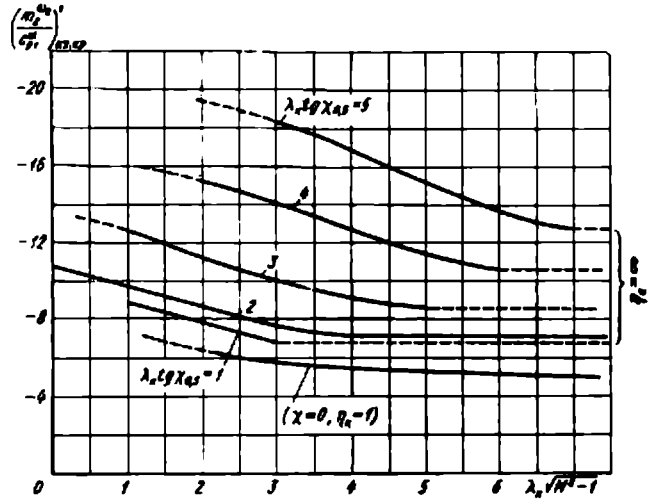


Рис. 5.15. График для определения вращательной производной изолированных крыльев при $\overline{x_т}=0{,}5$

Для перехода от демпфирующего момента изолированных крыльев к демпфирующему моменту передней несущей поверх-

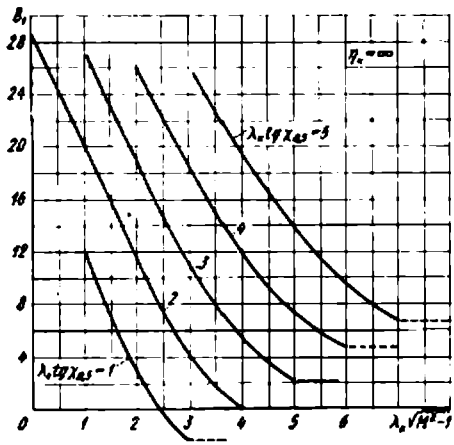


Рис. 5.16. График для определения коэффициента B_1 для крыльев с заостренными концами

ности (с учетом интерференции с корпусом) примем во внимание, что величина $m_z^{\omega_z}$ какой-либо части летательного аппарата пропорциональна производной коэффициента нормальной силы этой части по углу атаки. Поэтому можно написать приближенное соотношение

$$\frac{m_{zI}^{\omega_z}}{\left(m_{z\,\text{из.кр}}^{\omega_z}\right)_I} = \frac{c_{yII}^{\alpha}}{\left(c_{y\,\text{из.кр}}^{\alpha}\right)_I} = K_{\alpha\alpha\,I},$$

из которого следует

$$m_{zI}^{\omega_z} = \left(m_{z\,\text{из.кр}}^{\omega_z} K_{\alpha\alpha}\right)_I. \tag{5.76}$$

Если передняя несущая поверхность удалена от центра тяжести летательного аппарата (например, оперение в схеме «утка»), в выражении (5.74) решающую роль играет последнее слагаемое. В этом случае

$$m_{zI}^{\omega_z} \approx -57{,}3\left[c_{y\,\text{из.кр}}^{\alpha}\left(\bar{x}_T - \frac{1}{2}\right)^2 K_{\alpha\alpha}\right]_I. \tag{5.77}$$

7.3. ДЕМПФИРУЮЩИЙ МОМЕНТ ЗАДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При расчете $(m_z^{\omega_z})_{II}$ следует пользоваться формулами (5.74)—(5.77), в которых индекс I заменяется на индекс II. Кроме того, необходимо учесть дополнительный эффект, связанный со скосом потока.

В самом деле, при вращении летательного аппарата вокруг оси Oz_1 угол атаки передней несущей поверхности изменяется на величину

$$\Delta\alpha_I = -57{,}3\,\frac{\omega_z}{V}\,(x_T - x_{\text{н.п.II}}). \tag{5.78}$$

Приращение угла атаки сопровождается соответствующим приращением среднего угла скоса потока

$$\Delta\varepsilon_{cp} = \varepsilon_{cp}^{\alpha}\Delta\alpha. \tag{5.79}$$

Нормальная сила задней несущей поверхности также изменяется на величину

$$\Delta Y_I(\varepsilon) = -\left(c_{y\,\text{из.кр}}^{\alpha} K_{\alpha\alpha} q S\right)_{II}\Delta\varepsilon_{cp}, \tag{5.80}$$

что приводит к появлению дополнительного момента

$$\Delta M_z(\varepsilon) = \Delta Y_I(\varepsilon)(x_T - x_{T\,II}). \tag{5.81}$$

После необходимых преобразований получим

$$\Delta m_z^{\omega_z}(\varepsilon) = -57{,}3\left(c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha} K_{\text{аа}}\right)_{\text{II}} \varepsilon_{\text{ср}}^{\alpha} \frac{x_{\text{т}} - x_{\text{ц.пл I}}}{b_{\text{А.к II}}} \frac{x_{\text{т}} - x_{F\text{ II}}}{b_{\text{А.к II}}}, \quad (5.82)$$

где $x_{\text{ц.пл I}}$ — координата центра тяжести площади передних консолей (середины САХ консолей).

Таким образом, общая величина вращательной производной, создаваемой задней несущей поверхностью, будет

$$m_{z\text{II}}^{\omega_z} = \left(m_{z\text{из.кр}}^{\omega_z} K_{\text{аа}}\right)_{\text{II}} + \Delta m_z^{\omega_z}(\varepsilon). \quad (5.83)$$

7.4. ВНУТРЕННИЙ МОМЕНТ КОРИОЛИСОВЫХ СИЛ

Если внутри вращающегося летательного аппарата движутся потоки жидкости или газа (рис. 5.17), то возникает момент кориолисовых сил, пропорциональный угловой скорости вращения

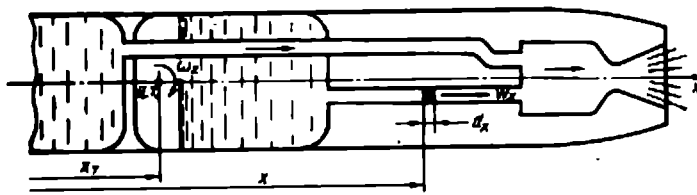


Рис. 5.17. К определению момента кориолисовых сил

ω_z. Для определения этого момента рассмотрим один из внутренних потоков. Выделим элемент потока, движущийся от центра тяжести, длиной dx и с площадью поперечного сечения $S_{\text{п}}$. Пусть проекция средней скорости в этом поперечном сечении на ось Ox_1 равна w_x, а средняя плотность элемента равна ρ. Если летательный аппарат вращается с угловой скоростью ω_z, то кориолисово ускорение рассматриваемого элемента будет равно $2\omega_z w_x$ и направлено в сторону вращения. При этом элементарный момент кориолисовой силы будет направлен в сторону, противоположную вращению. Так как масса элемента равна $\rho S_{\text{п}} dx$, то элементарный момент кориолисовой силы будет

$$dM_{z\,\text{кор}} = (x_{\text{т}} - x)\,\rho S_{\text{п}}\, dx 2\omega_z w_x = 2\omega_z m_{\text{сек}}(x_{\text{т}} - x)\,dx, \quad (5.84)$$

где $m_{\text{сек}} = \rho S_{\text{п}} w_x$ — секундный массовый расход жидкости или газа в данном сечении.

Рассматривая элемент потока, движущийся к центру тяжести ($x < x_{\text{т}}$), приходим к выводу, что направление элементарного момента кориолисовой силы совпадает с направлением вращения летательного аппарата.

Таким образом, поток, движущийся к центру тяжести, создает момент, способствующий вращению летательного аппарата, а поток, движущийся от центра тяжести, создает демпфирующий момент.

Общая величина момента определяется суммированием интегралов выражения (5.84) по всем потокам жидкости и газа:

$$M_{z\,\text{кор}} = M^{\omega_z}_{z\,\text{кор}}\,\omega_z, \tag{5.85}$$

где

$$M^{\omega_z}_{z\,\text{кор}} = 2\sum \int_0^{L_\Phi} m_{\text{сек}}\,(x_т - x)\,dx. \tag{5.86}$$

При полете летательного аппарата в плотных слоях атмосферы внутренний момент кориолисовых сил обычно мал по сравнению с демпфирующим моментом от аэродинамических сил. Поэтому, при исследовании полета в плотных слоях атмосферы моментом кориолисовых сил можно пренебречь. Однако этот момент приобретает самостоятельное значение при полете ракеты в разреженных слоях атмосферы или за ее пределами.

§ 8. ПРОДОЛЬНАЯ БАЛАНСИРОВКА В УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА

Назовем *установившимся движением* такое движение летательного аппарата, при котором кинематические параметры движения (скорость полета, углы атаки, скольжения и крена, а также угловые скорости ω_x, ω_y и ω_z) остаются неизменными с течением времени. Вообще говоря, строго установившегося движения у летательного аппарата не бывает, так как даже при прямолинейном горизонтальном полете с постоянной скоростью вследствие изменения веса летательного аппарата из-за выгорания топлива изменяется его угол атаки. Поэтому при строгой постановке задачи можно говорить об установившемся движении только по отношению к одному или нескольким параметрам, например, о полете с постоянной скоростью, о полете с постоянным углом атаки и т. п.

Однако, если ограничиться рассмотрением движения летательного аппарата за небольшой отрезок времени, то можно пренебречь такими факторами, как изменение веса аппарата и изменение плотности воздуха в связи с изменением высоты. При этих условиях можно выделить определенный класс движений, близких к установившимся: прямолинейный равномерный полет по горизонтальной, наклонной или вертикальной траектории; установившийся вираж, т. е. равномерный полет по дуге окружности, лежащей в горизонтальной плоскости; установившаяся спираль, т. е. равномерный полет по винтовой линии с набором или потерей высоты. К этому классу движений можно также отнести

равномерный полет по любой криволинейной траектории с постоянным радиусом кривизны, т. е. с постоянной угловой скоростью, если дополнительно пренебречь изменением проекций силы веса на скоростные оси координат. Такое допущение оправдывается в тех случаях, когда в пределах рассматриваемого отрезка времени угол наклона траектории изменяется незначительно.

Определенное сочетание значений параметров V, α, ω_z и т. д. характеризует режим установившегося полета. Каждому режиму полета соответствуют определенные положения органов управления.

При установившемся полете угловые скорости вращения летательного аппарата ω_x, ω_y, ω_z постоянны, т. е. угловые ускорения равны нулю. Отсюда следует, что при установившемся полете существует равновесие моментов относительно осей Ox_1, Oy_1 и Oz_1, проходящих через центр тяжести, или, иначе говоря, летательный аппарат находится в положении балансировки.

Рассмотрим условия продольной балансировки летательного аппарата.

Пользуясь равенством (5.5) и принимая во внимание, что при установившемся полете $\dot{\alpha}=0$ и $\dot{\delta}=0$, запишем это условие в следующем виде:

$$m_{z0}+m_z^{\alpha}\alpha+m_z^{\delta}\delta+m_z^{\omega_z}\bar{\omega}_z=0. \tag{5.87}$$

Отсюда легко найти угол отклонения рулей, необходимый для балансировки летательного аппарата на заданном режиме полета (характеризуемом значениями α и $\bar{\omega}_z$):

$$\delta_{бал}=-\frac{1}{m_z^{\delta}}\left(m_{z0}+m_z^{\alpha}\alpha+m_z^{\omega_z}\bar{\omega}_z\right). \tag{5.88}$$

Большинство крылатых летательных аппаратов обладает значительной степенью продольной статической устойчивости. В этом случае, как показывают числовые расчеты, роль последнего члена в выражении (5.88) невелика и можно ограничиться более простым выражением:

$$\delta_{бал}\approx-\frac{1}{m_z^{\delta}}\left(m_{z0}+m_z^{\alpha}\alpha\right). \tag{5.89}$$

Это приближенное равенство становится точным в случае прямолинейного установившегося полета летательного аппарата.

Если летательный аппарат симметричен относительно плоскости x_1Oz_1, то $m_{z0}=0$ и выражение (5.89) еще более упрощается:

$$\delta_{бал}=-\frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta}}\alpha. \tag{5.90}$$

Отсюда

$$\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)_{бал} = -\frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta}}, \tag{5.91}$$

или

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{бал} = -\frac{m_z^{\delta}}{m_z^{\alpha}}. \tag{5.92}$$

Подъемная сила при условии балансировки. Если углы α и δ невелики, то коэффициент подъемной силы летательного аппарата выражается равенством

$$c_y = c_{y0} + c_y^{\alpha}\alpha + c_y^{\delta}\delta \tag{5.93}$$

(здесь предполагается, что в качестве органов управления используется только одна несущая поверхность — передняя или задняя).

При расчете траекторий движения летательного аппарата обычно полагают, что углы α и δ однозначно связаны между собой условием продольной балансировки. Это допущение позволяет значительно упростить расчет, почти не снижая его точности.

В случае продольной балансировки

$$c_{y\,бал} = c_{y0} + c_y^{\alpha}\alpha + c_y^{\delta}\delta_{бал}, \tag{5.94}$$

причем балансировочный угол отклонения рулей определяется одним из выражений (5.88), (5.89) или (5.90).

Как видно, для определения $c_{y\,бал}$ необходимо знать коэффициенты m_{z0}, m_z^{α}, m_z^{δ} и $m_z^{\omega_z}$. Между тем, расчет траекторий зачастую выполняется на одном из начальных этапов проектирования, когда моментные характеристики летательного аппарата еще неизвестны. Поэтому желательно иметь хотя бы грубые, прикидочные способы расчета $c_{y\,бал}$, не требующие предварительного определения моментных характеристик.

Пользуясь тем, что значения c_{y0} обычно равны нулю или малы, на основании равенства (5.94) можно написать

$$c_{y\,бал} = c_y^{\alpha}\alpha + c_y^{\delta}\delta_{бал} = \left[c_y^{\alpha} + c_y^{\delta}\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)_{бал}\right]\alpha. \tag{5.95}$$

Ориентировочные значения отношения $(\delta/\alpha)_{бал}$ указаны в табл. 5.1.

В некоторых случаях можно еще более упростить расчет $c_{y\,бал}$. Так, например, без большой ошибки можно принимать

$$c_{y\,бал} = k c_{y\,к.ф}^{\alpha}\alpha, \tag{5.96}$$

где $k \approx 0{,}92$ — для летательного аппарата обычной схемы;
$k \approx 1{,}03$ — для схемы «утка»;
$k \approx 0{,}85$ — для схемы «бесхвостка».

§ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ТАНГАЖА ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Методы расчета подъемной силы, лобового сопротивления и момента тангажа, рассмотренные в гл. III, IV и в § 1—8 настоящей главы, строго говоря, справедливы только для частного случая — установившегося движения летательного аппарата.

Таблица 5.1

Ориентировочные значения отношения $(\delta/\alpha)_{бал}$ для летательных аппаратов различных аэродинамических схем

Схема летательного аппарата	$\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)_{бал}$
Обычная	$-(1 \div 1{,}5)$
„Утка"	$0{,}8 \div 1{,}2$
„Бесхвостка"	$-(1{,}2 \div 2)$
С поворотными крыльями	$4 \div 10$

В общем же случае полет летательного аппарата представляет собой неустановившееся движение, при котором кинематические параметры движения, а следовательно, и величины аэродинамических сил и моментов являются функциями времени. При этом надо иметь в виду, что характер обтекания частей летательного аппарата неустановившимся потоком может отличаться от характера обтекания их стационарным, установившимся потоком. Различие же в условиях обтекания вызывает различие и в аэродинамических силах и моментах. При быстром изменении кинематических параметров эти различия могут быть весьма существенными. Например, быстро колеблющиеся в вертикальной плоскости крылья могут создавать силу тяги, тогда как в стационарных условиях те же крылья создают силу лобового сопротивления.

Таким образом, при неустановившемся движении летательного аппарата коэффициенты аэродинамических сил и моментов зависят не только от значений α, δ, ω_z, M и других параметров в данный момент времени, но и от характера их изменения во времени.

Определение аэродинамических сил и моментов в неустановившемся движении при строгой постановке задачи является весьма сложным делом, поэтому приходится вводить упрощающие гипотезы. Обычно при полете летательного аппарата кинематические параметры движения изменяются сравнительно медленно. В этих случаях нестационарность потока слабо влияет на характер обтекания, и, следовательно, можно принять в первом приближении, что силы и моменты, действующие на летательный аппарат в неустановившемся полете, определяются кинематическими параметрами движения в данный момент времени.

Сформулированное положение носит название *гипотезы стационарности*. Основываясь на этой гипотезе, можно распростра-

нить результаты, полученные в гл. III и IV, а также в § 1—8 настоящей главы, не только на установившееся, но и на неустановившееся движение летательного аппарата. В частности, согласно гипотезе стационарности коэффициент момента тангажа при неустановившемся полете зависит от значений α, δ, ω_z и M в данный момент времени.

Применение гипотезы стационарности чрезвычайно упрощает анализ. Как правило, величины аэродинамических сил и моментов, найденные с помощью этой гипотезы, близки к действительным.

Однако можно указать некоторые практические важные случаи, когда гипотеза стационарности неприменима. Эти случаи характеризуются явлением *запаздывания скоса потока.*

Пусть летательный аппарат обычной схемы совершает полет с некоторой скоростью V и с изменяющимся по времени углом атаки. В соответствии с изменением угла атаки изменяется и скос потока за передними несущими поверхностями. Однако поток, отклоненный ими, достигает задних поверхностей не мгновенно, а через некоторый промежуток времени, зависящий от расстояния между передними и задними поверхностями и от скорости потока:

$$\Delta t \approx \frac{x_{\text{ц.пл II}} - x_{\text{ц.пл I}}}{V\sqrt{k_{\tau II}}}. \qquad (5.97)$$

Поэтому можно считать, что угол скоса потока в области задней поверхности в некоторый момент времени t при неустановившемся полете такой же, как угол скоса потока при установившемся полете, но при другом угле атаки, а именно — при угле атаки, соответствующем моменту времени

$$t_1 = t - \Delta t.$$

Угол атаки в момент времени t_1 отличается от угла атаки в момент времени t на величину

$$\Delta\alpha = -57{,}3\frac{d\alpha}{dt}\Delta t = -57{,}3\dot{\alpha}\frac{x_{\text{ц.пл II}} - x_{\text{ц.пл I}}}{V\sqrt{k_{\tau II}}}. \qquad (5.98)$$

Множитель 57,3 введен в связи с тем, что производную $d\alpha/dt = \dot{\alpha}$ по аналогии с угловой скоростью ω_z принято выражать в рад/с, в то время как угол атаки выражается в градусах. Изменение угла скоса потока при неустановившемся движении по сравнению с углом скоса потока при установившемся движении равно

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}}\Delta\alpha.$$

Таким образом, при полете с переменным углом атаки имеет место запаздывание скоса потока. Это запаздывание приводит к

появлению дополнительной нормальной силы

$$\Delta Y_{\text{II}} = -(c^{\alpha}_{y\text{I из.кр}} K_{\text{ак}} S k_{\tau})_{\text{II}} q \Delta\varepsilon \tag{5.99}$$

и дополнительного момента тангажа

$$\Delta M_z = \Delta Y_{\text{II}} (x_{F\text{II}} - x_{\tau}). \tag{5.100}$$

Коэффициент дополнительного момента тангажа

$$\Delta m_z = \frac{\Delta M_z}{qSL} = -57{,}3 (c^{\alpha}_{y\text{I из.кр}} K_{\text{ак}} \bar{S} \sqrt{\bar{k}_{\tau}})_{\text{II}} \varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}} \bar{\dot{\alpha}} \times$$

$$\times \frac{x_{F\text{II}} - x_{\tau}}{L} \frac{x_{\text{ц.пл II}} - x_{\text{ц.пл I}}}{L}, \tag{5.101}$$

где $\bar{\dot{\alpha}} = \frac{\dot{\alpha} L}{V}$.

Взяв производную коэффициента момента по $\bar{\dot{\alpha}}$, найдем

$$m^{\dot{\alpha}}_z = \frac{\partial m_z}{\partial \bar{\dot{\alpha}}} = -57{,}3 (c^{\alpha}_{y\text{I из.кр}} K_{\text{ак}} \bar{S} \sqrt{\bar{k}_{\tau}})_{\text{II}} \varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}} \times$$

$$\times \frac{x_{F\text{II}} - x_{\tau}}{L} \frac{x_{\text{ц.пл II}} - x_{\text{ц.пл I}}}{L}. \tag{5.102}$$

Как видно из полученного выражения, производная $m^{\dot{\alpha}}_z$ всегда отрицательна. Это значит, что дополнительный момент от запаздывания скоса потока всегда препятствует изменению угла атаки.

Явление запаздывания скоса потока возникает не только при изменении угла атаки, но и при изменении угла δ_{I}. Величина запаздывания определяется формулой (5.97). Рассуждая далее так же, как и раньше, приходим к выводу, что при полете с изменяющимся во времени углом отклонения передних несущих поверхностей появляется дополнительный момент тянгажа. Коэффициент этого момента

$$\Delta m_z = m^{\dot{\delta}_{\text{I}}}_z \dot{\delta}_{\text{I}}, \tag{5.103}$$

где

$$m^{\dot{\delta}_{\text{I}}}_z = m^{\dot{\alpha}}_z \frac{\varepsilon^{\delta_{\text{I}}}_{\text{ср}}}{\varepsilon^{\alpha}_{\text{ср}}} = m^{\dot{\alpha}}_z \left(\frac{k^{*}_{b0} n}{k^{*}_{\text{ак}}} \right)_{\text{I}}. \tag{5.104}$$

Подводя итоги, можно сделать вывод, что момент тангажа при неустановившемся движении летательного аппарата складывается из момента, найденного на основе гипотезы стационарности при мгновенных значениях параметров α, δ, ω_z, M, и из дополнительных моментов, зависящих от $\dot{\alpha}$ и $\dot{\delta}$ и объясняемых запаздыванием скоса потока.

§ 10. МОМЕНТ РЫСКАНИЯ

10.1. ОБЩЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОМЕНТА РЫСКАНИЯ

Существует полная аналогия между моментом рыскания M_y, т. е. моментом относительно связанной оси Oy_1, и моментом тангажа. Момент тангажа вызывается в основном подъемными силами, а момент рыскания — боковыми силами, действующими на различные части летательного аппарата — корпус, крылья, оперение и т. д. В гл. III отмечалось, что физическая картина возникновения подъемных и боковых сил одинакова и что для расчета боковой силы следует пользоваться выражениями подъемной силы, написанными применительно к летательному аппарату, условно повернутому вокруг продольной оси на 90°.

Применяя такой же прием и для расчета моментов рыскания, можно написать

$$M_y = (M_z)_{90^\circ}, \tag{5.105}$$

где $(M_z)_{90^\circ}$ — момент тангажа условного летательного аппарата, полученного путем поворота данного летательного аппарата на 90° вокруг скоростной оси Ox в сторону правого крыла.

В § 1 настоящей главы были перечислены параметры, от которых зависит момент тангажа (α, δ, ω_z, $\dot{\alpha}$, $\dot{\delta}$ и др.). Очевидно, что момент рыскания зависит от аналогичных параметров: угла скольжения β, угла отклонения органов управления рысканием (например, рулей направления) δ, от производных этих углов по времени $\dot{\beta}$ и $\dot{\delta}$, от угловой скорости ω_y и т. д. Однако степень влияния отдельных параметров на моменты тангажа и рыскания может быть различной.

Летательные аппараты не всегда симметричны относительно плоскости x_1Oz_1. Симметрия может нарушаться установкой крыльев и стабилизаторов под некоторым углом к оси корпуса, односторонним расположением вертикального оперения и т. п. Отсутствие симметрии приводит к возникновению момента тангажа M_{z0}. В то же время все летательные аппараты практически симметричны относительно плоскости x_1Oy_1, вследствие чего момент рыскания M_{y0} равен нулю.

Далее, мы пренебрегли влиянием вращения вокруг продольной оси на момент тангажа (см. § 1). Аналогичное допущение в отношении момента рыскания является уже неприемлемым в тех случаях, когда вертикальное оперение расположено несимметрично. Действительно, при вращении летательного аппарата вокруг оси Ox_1 вертикальное оперение, находящееся, например, над корпусом, будет создавать боковую силу, а следовательно, и момент относительно оси Oy_1.

Отклонение элеронов также вызывает некоторый момент рыскания. Это объясняется тем, что при отклонении элеронов возни-

кают дополнительные тангенциальные силы на левом и правом крыльях, которые, вообще говоря, неодинаковы, особенно при больших углах атаки, и поэтому их момент относительно оси Oy_1 не равен нулю. Заметим, что отклонение элеронов на вертикальной паре крыльев при наличии угла скольжения вызовет аналогичный момент тангажа. У современных летательных аппаратов моменты рыскания и тангажа, вызываемые отклонением элеронов, очень малы и ими обычно пренебрегают.

Таким образом, при заданных скорости и высоте полета момент рыскания летательного аппарата зависит от параметров β, δ, ω_x, ω_y, $\dot{\beta}$ и $\dot{\delta}$. При небольших значениях перечисленных параметров эти зависимости близки к линейным, благодаря чему можно написать следующее общее выражение момента:

$$M_y = M_y^{\beta}\beta + M_y^{\delta}\delta + M_y^{\omega_x}\omega_x + M_y^{\omega_y}\omega_y + M_y^{\dot{\beta}}\dot{\beta} + M_y^{\dot{\delta}}\dot{\delta}. \quad (5.106)$$

Введем безразмерные величины:

а) коэффициент момента

$$m_y = \frac{M_y}{qSL};$$

б) безразмерные угловые скорости

$$\bar{\omega}_x = \frac{\omega_x l}{2V}; \quad \bar{\omega}_y = \frac{\omega_y l}{2V};$$

в) безразмерные производные

$$\bar{\dot{\beta}} = \frac{\dot{\beta} l}{2V}; \quad \bar{\dot{\delta}} = \frac{\dot{\delta} l}{2V}.$$

Подставив эти величины в (5.106), получим общее выражение коэффициента момента рыскания

$$m_y = m_y^{\beta}\beta + m_y^{\delta}\delta + m_y^{\bar{\omega}_x}\bar{\omega}_x + m_y^{\bar{\omega}_y}\bar{\omega}_y + m_y^{\bar{\dot{\beta}}}\bar{\dot{\beta}} + m_y^{\bar{\dot{\delta}}}\bar{\dot{\delta}}, \quad (5.107)$$

где m_y^{β} и m_y^{δ} — статические производные;

$m_y^{\bar{\omega}_x}$, $m_y^{\bar{\omega}_y}$, $m_y^{\bar{\dot{\beta}}}$, $m_y^{\bar{\dot{\delta}}}$ — вращательные производные.

Величина всех этих производных зависит в основном от внешних форм летательного аппарата и числа М.

Переход от безразмерных коэффициентов к размерным производным, входящим в выражение (5.106), осуществляется по следующим формулам:

а) для статических производных

$$M_y^{\beta} = m_y^{\beta} qSl; \quad M_y^{\delta} = m_y^{\delta} qSl;$$

б) для вращательных производных

$$M_y^{\dot{\omega}_x} = m_y^{\bar{\omega}_x} qSl \frac{l}{2V} \; ; \quad M_y^{\dot{\beta}} = m_y^{\dot{\beta}} qSl \frac{l}{2V}$$

и т. д.

Рассмотрим особенности расчета каждой из производных, входящих в выражение (5.107)

10.2. СТАТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ m_y^β и m_y^δ

По аналогии с понятием продольной статической устойчивости введем понятие *статической устойчивости пути*. Наличие или отсутствие устойчивости пути определяется знаком момента, возникающего при скольжении летательного аппарата.

Если момент M_y, появившийся в результате скольжения, при положительном значении угла β отрицательный, т. е. направлен в сторону уменьшения β (восстанавливающий момент), то летательный аппарат обладает статической устойчивостью пути. Если же при положительном β момент M_y также положителен, т. е. действует в сторону увеличения β (опрокидывающий момент), имеет место статическая неустойчивость пути.

Степень устойчивости пути характеризуется статической производной m_y^β. При $m_y^\beta < 0$ летательный аппарат статически устойчив, при $m_y^\beta > 0$ неустойчив, а при $m_y^\beta = 0$ нейтрален в отношении устойчивости пути.

Термин «устойчивость пути» является весьма условным. В самом деле, речь идет не о выдерживании заданного направления полета, а об устранении угла скольжения. Летательный аппарат, обладающий устойчивостью пути, при действии различных возмущений, приводящих к изменению направления полета, не возвратится к прежнему направлению, а лишь повернется носом в сторону нового вектора скорости. С этой точки зрения более удачен термин «флюгерная устойчивость, который, однако, не получил широкого распространения.

В § 3 при рассмотрении продольной статической устойчивости было введено понятие фокуса летательного аппарата по углу атаки, как точки приложения нормальной силы, обусловленной углом атаки.

По аналогии с этим можно ввести понятие о *фокусе по углу скольжения,* т. е. точке приложения боковой силы, обусловленной углом скольжения ($Z^\beta \beta$). Координату фокуса по β будем обозначать через $x_{F\beta}$.

Пользуясь понятием фокуса по углу скольжения, можно выразить степень статической устойчивости пути в следующем виде:

$$m_y^\beta = -c_z^\beta \frac{x_T - x_{F\beta}}{l}, \qquad (5.108)$$

или

$$m_y^{cz} = -\frac{x_T - x_{F\beta}}{l}. \qquad (5.109)$$

Таким образом, наличие или отсутствие статической устойчивости пути зависит от взаимного положения центра тяжести и фокуса летательного аппарата по углу β. Заметим, что в силу принятого правила знаков производная m_y^{cz} статически устойчивого летательного аппарата положительна.

Для расчета величины m_y^{β} можно воспользоваться выражениями m_z^{α}, приведенными в § 3 настоящей главы. Так как коэффициент момента рыскания относят к размаху крыльев, а коэффициент момента тангажа к характерной длине L, то

$$m_y^{\beta} = \frac{L}{l}(m_z^{\alpha})_{90^\circ}. \qquad (5.110)$$

Производная $(m_z^{\alpha})_{90^\circ}$ подсчитывается так, как указано в § 2, причем все величины в расчетных формулах берутся для условного летательного аппарата, полученного путем поворота заданного летательного аппарата на 90° вокруг продольной оси.

Аналогичным способом подсчитывается и статическая производная m_y^{δ}, характеризующая эффективность органов управления рысканием:

$$m_y^{\delta} = \frac{L}{l}(m_z^{\delta})_{90^\circ}. \qquad (5.111)$$

10.3. ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ $m_y^{\bar{\omega}_y}$, $m_y^{\dot{\beta}}$, $m_y^{\dot{\delta}}$

Момент рыскания, вызываемый вращением летательного аппарата вокруг оси Oy_1, всегда направлен в сторону, обратную вращению, и поэтому получил название *демпфирующего момента рыскания*. Поскольку этот момент аналогичен демпфирующему моменту тангажа, то

$$M_y^{\bar{\omega}_y} = (M_z^{\bar{\omega}_z})_{90^\circ}. \qquad (5.112)$$

При переходе к безразмерным коэффициентам необходимо помнить, что

$$\bar{\omega}_z = \frac{\omega_z L}{V};$$

$$\bar{\omega}_y = \frac{\omega_y l}{2V}.$$

После несложных преобразований выражения (5.112) получим

$$m_y^{\bar{\omega}_y} = 2\left(\frac{L}{l}\right)^2 (m_z^{\bar{\omega}_z})_{90^\circ}. \qquad (5.113)$$

Рассуждая точно таким же образом в отношении вращательных производных $m_y^{\dot\beta}$ и $m_y^{\dot\alpha}$, приходим к выводу, что

$$m_y^{\dot\beta} = 2\left(\frac{L}{l}\right)^2 (m_z^{\dot\alpha})_{90}; \qquad (5.114)$$

$$m_y^{\dot\alpha} = 2\left(\frac{L}{l}\right)^2 (m_z^{\dot\beta})_{90}. \qquad (5.115)$$

Вращательные производные $m_y^{\omega_y}$, $m_y^{\dot\beta}$ и $m_y^{\dot\alpha}$ всегда отрицательны.

10.4. ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ $m_y^{\omega_x}$

Момент M_y, зависящий от угловой скорости ω_x, иногда называют *спиральным моментом рыскания*, так как под действием этого момента летательный аппарат, летящий с некоторой скоростью V и вращающийся вокруг оси Ox_1, получает вращение также и вокруг оси Oy_1. При некоторых условиях такое движение летательного аппарата напоминает движение по спирали.

Спиральный момент рыскания создается крыльями и оперением.

Вращение летательного аппарата вокруг оси Ox_1 приводит к тому, что каждое сечение крыла получает дополнительные вертикальные скорости (рис. 5.18). При положительном значении ω_x эти скорости направлены вниз на правом крыле и вверх на левом крыле. Следовательно, угол атаки правого крыла возрастает, а угол атаки левого крыла уменьшается.

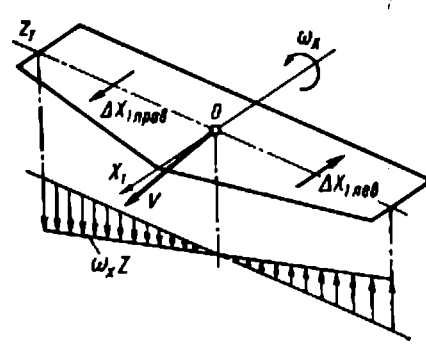


Рис. 5.18. Дополнительные скорости и дополнительные тангенциальные силы при вращении крыльев вокруг оси Ox_1

Приращения углов атаки приводят не только к появлению момента крена, но и момента рыскания, т. е. момента тангенциальных сил. Разница в тангенциальных силах левого и правого крыла зависит, главным образом, от изменения подсасывающих сил на передних кромках этих крыльев. Ранее было выявлено, что подсасывающая сила изменяется пропорционально квадрату угла атаки. Поэтому на правом (опускающемся) крыле подсасывающая сила возрастает, а на левом уменьшается, в результате чего на летательный аппарат действует положительный момент рыскания.

Можно показать (см., например [22]), что этот момент пропорционален углу атаки или коэффициенту подъемной силы.

Следует отметить, что если горизонтальные крылья создают спиральный момент рыскания, то вертикальные крылья — аналогичный спиральный момент тангажа $M_z(\omega_x)$.

При сверхзвуковой передней кромке спиральный момент рыскания, создаваемый крыльями, равен нулю, так как подсасывающие силы отсутствуют. Но даже и при дозвуковой передней кромке этот момент очень мал по сравнению с другими составляющими момента рыскания. При больших углах атаки спиральный момент крыла мог бы достигнуть заметной величины, если бы подсасывающая сила была равна ее теоретическому значению. Однако, как было показано в гл. IV, действительная величина подсасывающей силы при больших углах атаки составляет лишь незначительную долю теоретической величины, особенно при заостренной передней кромке крыльев. По этой причине теоретические способы определения спирального момента рыскания крыльев являются ненадежными. Достоверные значения могут быть получены только экспериментально.

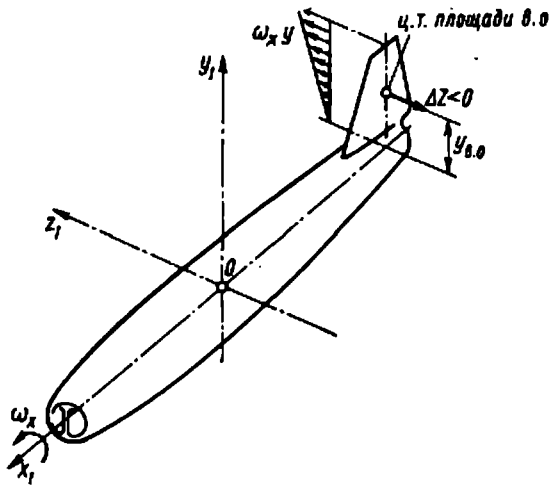


Рис. 5.19. К определению спирального момента рыскания вертикального оперения

В большинстве практических случаев влиянием крыльев на спиральный момент рыскания можно пренебречь. То же самое можно сказать и о влиянии горизонтального оперения.

Что касается вертикального оперения, то очевидно, что при симметричном расположении его относительно корпуса спиральный момент рыскания равен нулю; в случае же несимметричного расположения оперение может создавать значительный момент. Для определения этого момента воспользуемся следующим уп-

рощенным способом. При вращении летательного аппарата вокруг оси Ox_1 в различных сечениях вертикального оперения (рис. 5.19) возникают дополнительные углы скольжения

$$\Delta\beta = 57{,}3\frac{\omega_x}{V}y, \qquad (5.116)$$

где y — расстояние от оси корпуса до выбранного сечения.

Вместо того чтобы рассматривать оперение с переменным по размаху углом скольжения, примем приближенно, что угол скольжения постоянен и равен углу скольжения в центре тяжести площади оперения, находящемся на расстоянии $y_{в.о}$ от оси Ox_1

$$\Delta\beta_{ср} = 57{,}3\frac{\omega_x}{V}y_{в.о}. \qquad (5.117)$$

Тогда на вертикальное оперение будет действовать боковая сила

$$\Delta Z = -c^{a}_{y1\,из.в.о}(K_{aa}Sk_т)_{в.о}q\Delta\beta_{ср}. \qquad (5.118)$$

Эта сила приложена на расстоянии $(x_{F\beta в.о} - x_т)$ от оси Oy_1 и создает момент рыскания

$$\Delta M_y = \Delta Z(x_{F\beta в.о} - x_т). \qquad (5.119)$$

Перейдя к коэффициенту момента и взяв его производную по безразмерной угловой скорости крена $\bar{\omega}_x$, найдем

$$m^{\bar{\omega}_x}_{y в.о} = -57{,}3c^{a}_{y1из.в.о}(K_{aa}Sk_т)_{в.о}\frac{x_{F\beta в.о} - x_т}{l}\frac{2y_{в.о}}{l}. \qquad (5.120)$$

Входящие сюда величины $c^{a}_{y1из.в.о}$ и $(K_{aa})_{в.о}$ определяются в соответствии с указаниями, данными в § 5 гл. III, т. е. точно таким же способом, как если бы оперение имело две консоли, расположенные симметрично относительно корпуса.

10.5. БОКОВАЯ БАЛАНСИРОВКА ПРИ ПОЛЕТЕ БЕЗ КРЕНА

Рассмотрим установившееся криволинейное движение летательного аппарата в плоскости xOz при угле крена, равном нулю. Такое движение может возникнуть при боковом маневре летательного аппарата, стабилизированного по крену с помощью автопилота.

Условием установившегося движения является равенство нулю коэффициента момента рыскания:

$$m_y = m^{\beta}_{y}\beta + m^{\delta}_{y}\delta + m^{\bar{\omega}_y}_{y}\bar{\omega}_y = 0. \qquad (5.121)$$

Отсюда можно найти угол отклонения рулей, необходимый для балансировки летательного аппарата на данном режиме полета,

характеризуемом углом скольжения β и угловой скоростью ω_y:

$$\delta_{бал} = -\frac{1}{m_y^{\delta}}\left(m_y^{\beta}\beta + m_y^{\overline{\omega_y}}\overline{\omega_y}\right). \qquad (5.122)$$

В большинстве случаев летательные аппараты обладают значительной степенью статической устойчивости пути, и тогда роль второго слагаемого в скобках оказывается весьма малой. Пренебрегая им, получим

$$\delta_{бал} = -\frac{m_y^{\beta}}{m_y^{\delta}}\beta. \qquad (5.123)$$

Это приближенное равенство становится точным в случае прямолинейного установившегося полета со скольжением.

ГЛАВА VI

МОМЕНТ КРЕНА

Момент относительно продольной оси летательного аппарата Ox_1, или *момент крена*, возникает при несимметричном обтекании аппарата набегающим потоком воздуха. Симметрия обтекания может нарушиться при полете со скольжением, при отклонении тех или иных органов управления, при вращении летательного аппарата вокруг осей Ox_1, Oy_1 и Oz_1. Наконец, к нарушению симметрии приводят производственные ошибки, например, различие в углах установки левого и правого крыльев, левого и правого стабилизаторов и т. д.

Как и при анализе других аэродинамических сил и моментов, в дальнейшем будем чаще рассматривать не абсолютную величину момента M_x*, а безразмерный коэффициент момента

$$m_x = \frac{M_x}{qSl}.$$

Этот коэффициент зависит от многих факторов, к числу которых относятся геометрические формы летательного аппарата, кинематические параметры его движения и число M. Ниже будет показано, что для данного летательного аппарата, при заданном числе M

$$m_x = f(\alpha, \beta, \delta_э, \delta_н, \delta_в, \omega_x, \omega_y, \omega_z). \qquad (6.1)$$

Изучение зависимости коэффициента момента крена от различных факторов, а также изложение приближенных методов его расчета и составляет предмет данной главы. По аналогии с гл. V, сначала рассмотрим величину момента при $\omega_x = \omega_y = \omega_z = 0$, а затем — дополнительные моменты крена, вызванные вращением летательного аппарата.

---

* Для упрощения записи будем опускать индекс «1» в обозначении момента относительно оси Ox_1.

§ 1. МОМЕНТ КРЕНА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ САМОЛЕТНОЙ СХЕМЫ

1.1. ВЛИЯНИЕ СТРЕЛОВИДНОСТИ И ФОРМЫ КОНЦОВ КРЫЛЬЕВ НА МОМЕНТ КРЕНА

Представим себе плоские изолированные крылья, угол стреловидности которых по линии, соединяющей середины хорд, равен $\chi_{0,5}$. Если воздушный поток набегает на них под некоторым углом скольжения β (рис. 6.1), то условия обтекания правого и левого крыльев получаются неодинаковыми, что приводит к возникновению момента крена.

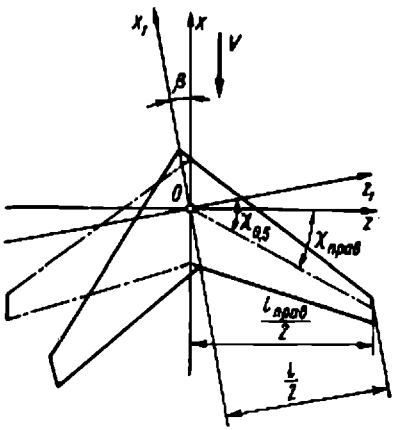


Рис. 6.1. Изменение параметров правого крыла при полете со скольжением. Пунктиром показано зеркальное отображение правого крыла относительно плоскости xOy

Приближенный способ определения этого момента может быть получен на основе следующих соображений.

Ввиду того, что плоскость симметрии крыльев x_1Oy_1 повернута на угол β по отношению к направлению набегающего потока, фактические углы стреловидности, а также удлинения правого и левого крыльев будут различными. В гл. III было показано, что подъемная сила крыльев зависит от $\lambda_к$ и $\chi_{0,5}$. Следовательно, при скольжении левое и правое крылья будут создавать неодинаковую подъемную силу.

Рассмотрим этот вопрос более подробно. Если угол скольжения равен β (см. рис. 6.1), то фактический угол стреловидности правого крыла будет

$$\chi_{\text{пр}\,\text{прав}} = \chi_{0,5} - \beta. \tag{6.2}$$

Считая угол β малым и выражая его в радианах, получим

$$\operatorname{tg} \chi_{\text{пр}\,\text{прав}} = \frac{\operatorname{tg} \chi_{0,5} - \beta}{1 + \beta \operatorname{tg} \chi_{0,5}}. \tag{6.3}$$

Удлинение правого крыла также изменится по сравнению с удлинением нескользящего крыла. Нетрудно вывести следующее выражение для определения удлинения $\lambda_{\text{прав}}$ условных крыльев, показанных штрих-пунктиром на рис. 6.1:

$$\lambda_{\text{пр}\,\text{прав}} = \frac{l^2_{\text{прав}}}{S} = \lambda_к (1 + \beta \operatorname{tg} \chi_{0,5})^2. \tag{6.4}$$

Отсюда

$$\Delta\lambda=\lambda_{\text{прав}}-\lambda_{\text{к}}=\lambda_{\text{к}}[(1+\beta\operatorname{tg}\chi_{0,5})^2-1]\approx 2\beta\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}. \qquad (6.5)$$

Найдем приращение параметров $\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|}$ и $\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}$, от которых, как известно из гл. III, зависит отношение $c_{y_1}^{\text{а}}/\lambda_{\text{к}}$:

$$\Delta(\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|})=\Delta\lambda\sqrt{|M^2-1|}=2\beta\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}\sqrt{|M^2-1|}; \qquad (6.6)$$

$$\Delta(\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5})=\lambda_{\text{прав}}\operatorname{tg}\chi_{\text{прав}}-\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}\approx\beta\lambda_{\text{к}}(\operatorname{tg}^2\chi_{0,5}-1). \qquad (6.7)$$

Изменение этих параметров приводит к соответствующему изменению величины $c_{y_1}^{\text{а}}/\lambda_{\text{к}}$:

$$\Delta\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)=\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|})}\Delta(\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|})+$$

$$+\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5})}\Delta(\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5})=\beta\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}\left[\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|})}\times\right.$$

$$\left.\times 2\sqrt{|M^2-1|}-\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5})}\operatorname{tg}\chi_{0,5}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}^2\chi_{0,5}}-1\right)\right]. \qquad (6.8)$$

Определим приращение производной $c_{y1}^{\text{а}}$:

$$\Delta c_{y1}^{\text{а}}=\Delta\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\lambda_{\text{к}}\right)=\Delta\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)\lambda_{\text{к}}+\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)\Delta\lambda. \qquad (6.9)$$

Пользуясь соотношениями (6.5), (6.8) и выразив угол β в градусах, найдем

$$\Delta c_{y1}^{\text{а}}=\frac{2\beta}{57{,}3}\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)\left[1-B_1+\frac{B_2}{2}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}^2\chi_{0,5}}-1\right)\right], \qquad (6.10)$$

где

$$B_1=-\frac{\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|}}{\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\sqrt{|M^2-1|})}; \qquad (6.11)$$

$$B_2=-\frac{\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5}}{\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{\text{а}}}{\lambda_{\text{к}}}\right)}{\partial(\lambda_{\text{к}}\operatorname{tg}\chi_{0,5})}. \qquad (6.12)$$

Частные производные

$$\frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{a}}{\lambda_к}\right)}{\partial\left(\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}\right)} \text{ и } \frac{\partial\left(\frac{c_{y1}^{a}}{\lambda_к}\right)}{\partial\left(\lambda_к \operatorname{tg}\chi_{0,5}\right)}$$

можно определить графически по рис. 3.5, если предположить, что подъемная сила правого скользящего крыла равна половине подъемной силы условных нескользящих крыльев с геометрическими параметрами $\chi_{прав}$ и $\lambda_{прав}$. Найденные таким образом зависимости

$$B_1 = f\left(\lambda_к\sqrt{|M^2-1|};\ \ \lambda_к \operatorname{tg}\chi_{0,5}\right)$$

и

$$B_2 = f\left(\lambda_к\sqrt{|M^2-1|};\ \ \lambda_к \operatorname{tg}\chi_{0,5}\right)$$

представлены на рис. 6.2 и 6.3.

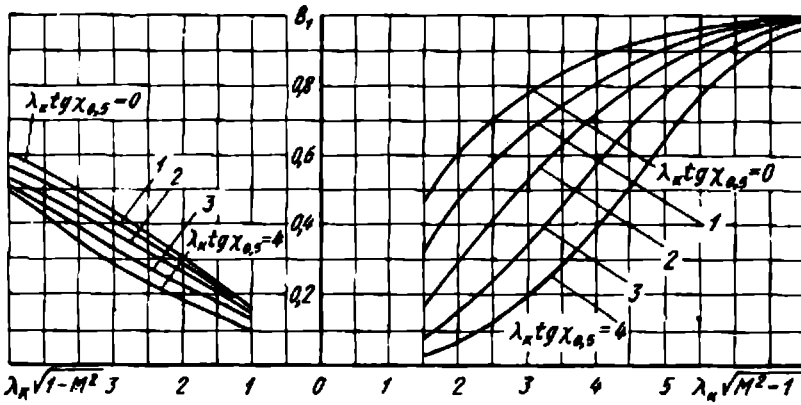


Рис. 6.2. График для определения B_1

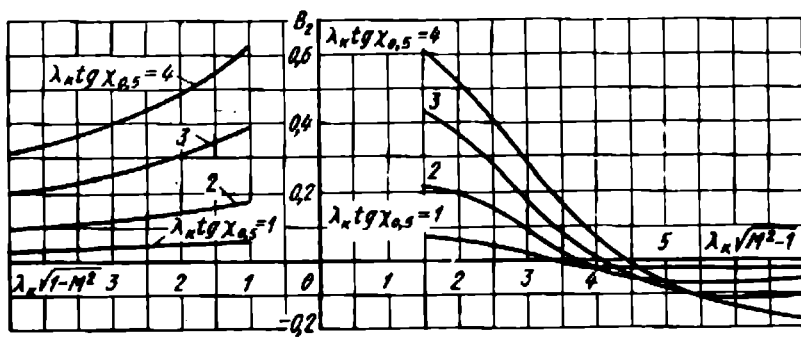


Рис. 6.3. График для определения B_2

Картина, подобная рассмотренной, возникает и при обтекании со скольжением комбинации крыльев — корпус. В этом случае приращение производной c_{y1}^{α} на правой консоли определяется формулой

$$\Delta c_{y1}^{\alpha} = \Delta c_{y1\text{изкр}}^{\alpha} k_{\text{инт}}. \tag{6.13}$$

Считая, что такое же приращение (но с обратным знаком) будет иметь место и на левой консоли, легко найти момент крена

$$M_x = -\Delta c_{y1}^{\alpha} \alpha q S_{\text{к}} z_d, \tag{6.14}$$

где z_d — координата точки приложения приращения подъемной силы правой консоли:

$$z_d = \frac{D}{2} + \frac{l - D}{2} f. \tag{6.15}$$

Через f обозначено расстояние от бортового сечения до центра давления консоли, выраженное в долях ее размаха. Величина f зависит от распределения подъемной силы по размаху консолей и для изолированных крыльев определяется по графику (рис. 6.4), построенному в дозвуковой области по теории несущей поверхности, а в сверхзвуковой области — по линейной теории крыльев конечного размаха. Этим же графиком можно в первом приближении пользоваться и для комбинации крыло — корпус.

Как видно из (6.14) и (6.10), момент крена стреловидных крыльев пропорционален углу атаки и углу скольжения. Поэтому введем безразмерный коэффициент $\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\chi}$, где индекс «χ» показывает, что рассматриваемая составляющая момента крена обусловлена стреловидностью крыльев.

Подставив выражения (6.10) и (6.13) в (6.14) и приняв во внимание геометрическое соотношение

$$\frac{S_{\text{к}}}{S} = \frac{(\eta_{\text{к}} + 1)(1 - \bar{D})^2}{\eta_{\text{к}} + 1 - 2\bar{D}}, \tag{6.16}$$

получим

$$\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\chi} = -\frac{\lambda_{\text{к}} \operatorname{tg} \chi_{0,5}}{57{,}3} \left(\frac{c_{y1}^{\alpha}}{\lambda_{\text{к}}}\right) k_{\text{инт}} \frac{(\eta_{\text{к}} + 1)(1 - \bar{D})^2}{\eta_{\text{к}} + 1 - 2\bar{D}} \times$$

$$\times \left[1 - B_1 + \frac{B_2}{2}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \chi_{0,5}} - 1\right)\right] [\bar{D} + (1 - \bar{D}) f] \tag{6.17}$$

(углы α и β выражены в градусах).

В большинстве случаев производная $(\partial^2 m_x / \partial \alpha \partial \beta)$, найденная по формуле (6.17), получается отрицательной. Но если угол стре-

ловидности крыльев не очень большой ($\operatorname{tg}\chi_{0,5}<1$), а число M велико ($B_1\approx 0$; $B_2<0$), то знак производной меняется на обратный.

Помимо стреловидности, при расчете коэффициента момента крена, создаваемого крыльями, необходимо учесть и концевой эффект. Дело в том, что при полете со скольжением боковая

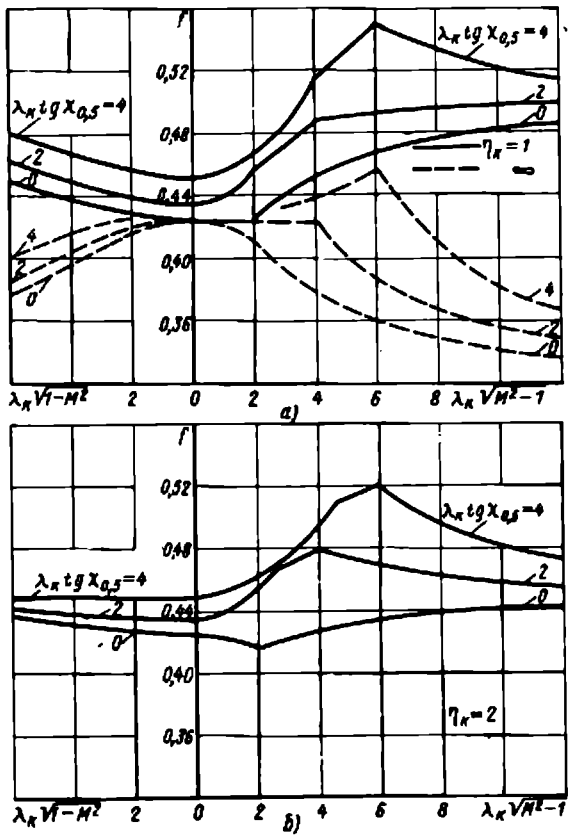


Рис. 6.4. График для определения f

кромка впереди идущего крыла начинает играть роль как бы передней кромки, поскольку она составляет с направлением набегающего потока угол β (см. рис. 6.1). Известно, что при обтекании дозвуковой передней кромки вблизи нее возникает местное разрежение, тем большее, чем больше угол атаки. Аналогичное разрежение возникает и в окрестности боковой кромки при скольжении. В результате должен появиться момент крена, пропорциональный углу скольжения и углу атаки. Частная производная коэффициента этого момента по углам атаки и скольже-

ния $\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{конц}}$ определяется эмпирической формулой, полученной путем обработки результатов экспериментов в дозвуковых аэродинамических трубах:

$$\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{конц}} = -\frac{0{,}04}{(\tau_к + 1)^3} \frac{c_{y1}^{\alpha}}{\lambda_к}. \qquad (6.18)$$

Эту формулу можно использовать в первом приближении и при сверхзвуковых скоростях.

Выражение (6.18) относится к крыльям, боковые кромки которых параллельны плоскости симметрии летательного аппарата. Опыт показывает, что, когда концы крыльев имеют сильно закругленную форму в плане (рис. 6.5), концевой эффект исчезает, т. е.

$$\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{конц}} = 0.$$

1.2. ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ V-ОБРАЗНОСТИ КРЫЛЬЕВ НА МОМЕНТ КРЕНА

В разд. 1.1 был разобран случай, когда правая и левая консоли лежали в одной плоскости. Рассмотрим теперь крылья, имеющие некоторый угол поперечной V-образности, т. е. угол ψ между плоскостью консоли крыла и осью Oz_1 (рис. 6.6). Для

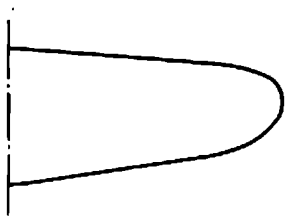


Рис. 6.5. Крылья со скругленными концами

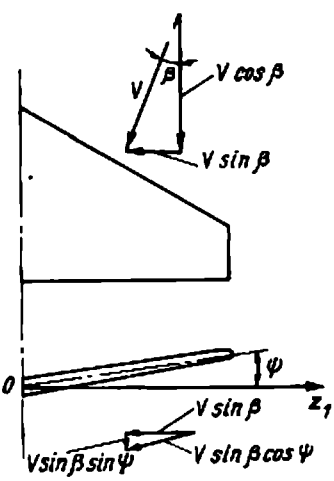


Рис. 6.6. Определение составляющей вектора скорости, нормальной к плоскости крыла с поперечной V-образностью при полете со скольжением

простоты рассуждений предположим, что угол атаки нескользящих крыльев равен нулю.

Легко убедиться в том, что при полете со скольжением на правой и левой консолях появляются дополнительные углы атаки противоположных знаков. В самом деле, пусть направление

скорости набегающего потока составляет угол β с плоскостью симметрии летательного аппарата. Разложим вектор скорости на компоненты $V\sin\beta$ и $V\cos\beta$, параллельные осям Oz_1 и Ox_1, а вектор $V\sin\beta$, в свою очередь, разложим на компоненты $V\sin\beta\sin\psi$ и $V\sin\beta\cos\psi$, лежащие в плоскости y_1Oz_1 (см. рис. 6.6).

Из полученных трех составляющих вектора V одна направлена по нормали к плоскости правой консоли ($V\sin\beta\sin\psi$), а две другие параллельны этой плоскости. Следовательно, угол атаки правой консоли определяется из выражения

$$\sin\alpha_{\text{прав}}=\frac{V\sin\beta\sin\psi}{V}=\sin\beta\sin\psi. \tag{6.19}$$

Полагая, что углы α, β и ψ малы, получим

$$\alpha_{\text{прав}}=\frac{\beta\psi}{57{,}3}. \tag{6.20}$$

Такое же приращение угла атаки, но с обратным знаком будет и на левой консоли:

$$\alpha_{\text{лев}}=-\alpha_{\text{прав}}.$$

Как видно из приведенных рассуждений, эффект поперечной V-образности эквивалентен повороту левой и правой консолей в разные стороны на угол $\Delta\alpha=\beta\psi/57{,}3$.

Найдем момент крена, возникающий вследствие разности углов атаки. Вначале предположим, что диаметр корпуса велик по сравнению с размахом консоли ($\bar{D}\approx 1$). В этом случае поверхность корпуса играет роль вертикальной стенки (экрана), каждая консоль работает, как половина изолированных крыльев, а момент крена определяется выражением

$$M_x=-c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}}\alpha_{\text{прав}}qS_{\text{к}}z_d=$$

$$=-c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}}\frac{\beta\psi}{57{,}3}qS_{\text{к}}\left(\frac{D}{2}+\frac{l-D}{2}f\right). \tag{6.21}$$

Здесь f — относительная координата центра давления консоли (см. рис. 6.4).

По мере уменьшения относительного диаметра корпуса $\bar{D}$ усиливается взаимное влияние правой и левой консолей. Это приводит, во-первых, к снижению их подъемных сил, и, во-вторых, к смещению центров давления (т. е. изменению величины f). Оба указанных фактора можно учесть введением в формулу (6.21) поправочного коэффициента ν:

$$M_x=-\nu c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}}\frac{\beta\psi}{57{,}3}qS_{\text{к}}\left(\frac{D}{2}+\frac{l-D}{2}f\right). \tag{6.22}$$

Возьмем производную по углу скольжения и перейдем к безразмерным коэффициентам, учитывая при этом соотношение (6.16):

$$(m_x^\beta)_\psi = -\frac{\psi}{2\cdot 57{,}3}\,\nu c_{y\,1\text{из.кр}}^{\alpha}\,\frac{(\eta_к+1)(1-\bar{D})^2}{\eta_к+1-2\bar{D}}\left[\bar{D}+(1-\bar{D})f\right]. \quad (6.23)$$

Значения ν определяются по рис. 6.7 в зависимости от параметров $\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}$ и $\bar{D}$. При $\bar{D}=1$, как следует из приведенных выше рассуждений, $\nu\equiv 1$. При $\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}\to\infty$ взаимное влияние консолей также исчезает, поэтому $\nu\to 1$. При $\lambda_к\sqrt{|M^2-1|}=0$ зависимость $\nu(\bar{D})$ можно найти по теории тонкого тела [20]. Наконец, при $\bar{D}=0$ (изолированные крылья) зависимость $\nu(\lambda_к\sqrt{|M^2-1|})$ построена в дозвуковой области на основе

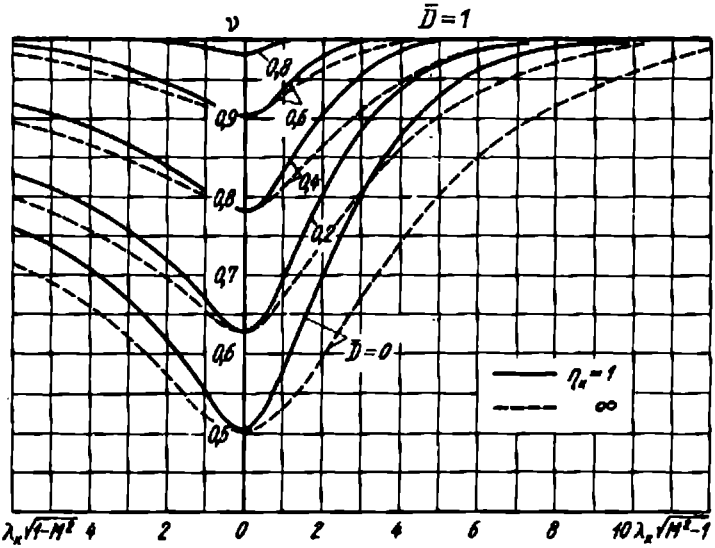


Рис. 6.7. График для определения ν

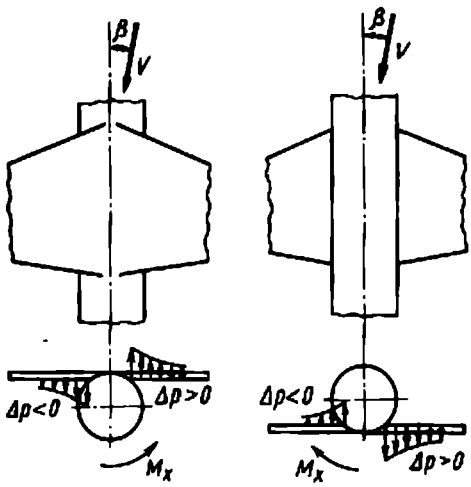
теории несущей поверхности, а в сверхзвуковой области — на основе линейной теории крыльев. Остальные кривые на рис. 6.7 имеют ориентировочный характер.

1.3. ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ КРЫЛЬЕВ И КОРПУСА НА МОМЕНТ КРЕНА

Корпусы современных летательных аппаратов по своей форме близки к телам вращения и сами по себе не могут создавать моменты крена. Однако при полете со скольжением корпус из-

меняет характер обтекания прилегающих к нему частей крыльев, вследствие чего может возникнуть момент крена от интерференции.

При верхнем расположении крыльев (рис. 6.8, *а*) в зоне сочленения корпуса и правого крыла образуется дополнительный подпор, поэтому на нижнюю поверхность крыла действует повышенное давление. Напротив, в зоне сочленения левого крыла с корпусом возникает разрежение. В результате создается момент крена, стремящийся накренить летательный аппарат влево.



а) *б*)

Рис. 6.8. Влияние интерференции крыльев и корпуса на момент крена при скольжении:
а — верхнее расположение крыльев; *б* — нижнее расположение крыльев

В случае нижнего расположения крыльев (рис. 6.8, *б*) дополнительный подпор справа от корпуса и дополнительное разрежение слева от него будут действовать уже не на нижнюю, а на верхнюю поверхность крыльев. Возникающий при этом момент крена будет стремиться накренить летательный аппарат вправо.

Эффект интерференции может быть подсчитан с помощью эмпирической формулы:

$$(m_x^{\beta})_{инт} = -0{,}22\bar{D}^3 \bar{c}_{y\,1\,из.кр}^{\alpha} \sin\left(\frac{\pi}{2}\bar{y}_{кр}\right), \qquad (6.24)$$

где $\bar{y}_{кр} = \dfrac{2y_{кр}}{D}$ — вертикальное смещение бортовой хорды крыльев относительно оси корпуса в долях его радиуса. Значение $y_{кр}$ положительно, если крылья смещены вверх.

1.4. МОМЕНТ КРЕНА, СОЗДАВАЕМЫЙ ОПЕРЕНИЕМ

При полете со скольжением на горизонтальное оперение летательного аппарата самолетной схемы действует момент крена, вызываемый теми же причинами, что и момент, действующий на крылья. Однако величина $m_{хг.о}$ во много раз меньше, чем $m_{хкр}$, так как отношение

$$\frac{S_{г.о} l_{г.о}}{Sl}$$

значительно меньше единицы. Поэтому моментом крена, действующим на горизонтальное оперение, обычно пренебрегают.

То же самое можно сказать и о вертикальном оперении, если оно расположено симметрично относительно оси корпуса.

Однако в ряде случаев вертикальное оперение летательных аппаратов самолетной схемы имеет несимметричную форму (рис. 6.9). В этом случае при скольжении, а также при отклонении рулей направления возникают боковые силы, момент которых относительно оси Ox_1 не равен нулю:

$$M_{x\,в.о} = Z_{верх}(\beta)\, y_{верх} + Z_{нижн}(\beta)\, y_{нижн} + Z(\delta_н)\, y_н. \qquad (6.25)$$

Плечи $y_{верх}$ и $y_{нижн}$ можно определить в первом приближении как расстояния от оси Ox_1 до центров тяжести площадей верхней и нижней консолей, а плечо $y_н$ — как расстояние до центра тяжести площади руля.

Написав выражение боковых сил $Z_{верх}(\beta)$, $Z_{нижн}(\beta)$ и $Z(\delta_н)$ и перейдя к безразмерным коэффициентам, получим

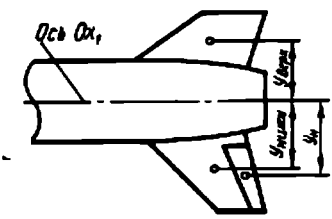


Рис. 6.9. Вертикальное оперение несимметричной формы

$$(m_x)_{в.о} = m^{\beta}_{x\,в.о}\beta + m^{\delta_н}_{x}\delta_н, \qquad (6.26)$$

где

$$m^{\beta}_{x\,в.о} = c^{\beta}_{z\,верх}\frac{y_{верх}}{l} + c^{\beta}_{z\,нижн}\frac{y_{нижн}}{l} =$$

$$= -\frac{1}{Sl}\left[(c^{a}_{y\,1\,из.кр}K_{aa}k_{т}Sy)_{верх} + (c^{a}_{y\,1\,из.кр}K_{aa}k_{т}Sy)_{нижн}\right]; \qquad (6.27)$$

$$m^{\delta_н}_{x} = c^{\delta_н}_{z}\frac{y_н}{l} = -\frac{1}{Sl}(c^{a}_{y\,1\,из.кр}K_{\beta 0}k_{т}nS)_{\substack{верх \\ нижн}} y_н. \qquad (6.28)$$

В последнем выражении величины в скобках относятся к той консоли оперения, на которой находится руль.

Значения $c^{a}_{y\,1\,из.кр}$, K_{aa} и $K_{\beta 0}$ определяются для каждой консоли в соответствии с указаниями, сделанными в § 5 гл. III, т. е. так, как если бы оперение состояло из двух симметричных относительно корпуса консолей.

Относительная эффективность рулей n подсчитывается по формулам, приведенным в разд. 2.2 гл. III.

1.5. МОМЕНТ КРЕНА, ВЫЗЫВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

До сих пор при анализе причин, вызывающих появление момента крена, мы пренебрегали влиянием передних несущих поверхностей на задние. Между тем, это влияние существует. Рас-

смотрим например, двухкрылый летательный аппарат обычной схемы (рис. 6.10). При $\alpha \neq 0$ с передней поверхности сбегает вихревая пелена, свертывающаяся затем в два вихревых шнура. Если аппарат летит со скольжением, то вихри наклонены к плоскости x_1Oy_1 примерно под углом β. Очевидно, что поле вертикальных скоростей, индуцируемых вихрями в области горизон-

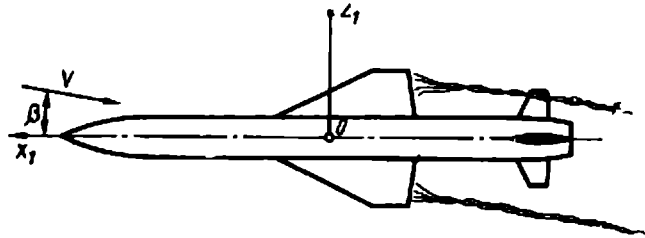


Рис. 6.10. Вихри, сбегающие с крыльев летательного аппарата обычной схемы при полете со скольжением

тального оперения, в этом случае будет несимметричным, а подъемные силы правой и левой консолей оперения, вызванные скосом потока, — различными. В результате появится момент крена.

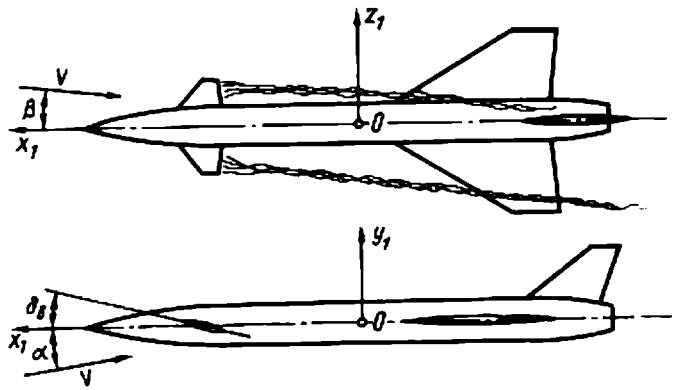


Рис. 6.11. Вихри, сбегающие с рулей двухкрылого летательного аппарата схемы «утка» при полете со скольжением

Поскольку отношение $S_{г.о}l_{г.о}/Sl$ мало, указанный момент не играет заметной роли. Кроме того, его знак, как правило, противоположен знаку собственного момента крена горизонтального оперения, так что они частично погашаются. Таким образом, у летательных аппаратов обычной схемы момент крена, вызываемый интерференцией передних и задних поверхностей, можно не учитывать.

В схеме «утка» (рис. 6.11) интенсивность вихрей, сбегающих с оперения, зависит не только от угла атаки α, но и от угла отклонения рулей высоты $\delta_в$. При полете со скольжением вихри, распространяющиеся под углом к плоскости x_1Oy_1, создают несимметричное поле скоса потока в области крыльев. В результате этого возникает индуцированный момент крена, величина которого может быть очень значительна. Из рис. 6.11 очевидно, что при $\alpha>0$, $\delta_в>0$ и $\beta>0$ момент должен получиться отрицательным. Такой же знак обычно имеет и собственный момент крыльев, обусловленный их стреловидностью и концевым эффектом. Таким образом, в данном случае, в отличие от летательного аппарата обычной схемы, момент крена от интерференции крыльев и оперения складывается с собственным моментом крена крыльев *.

§ 2. ПОПЕРЕЧНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В динамике полета аппаратов самолетной схемы важную роль играет понятие поперечной статической устойчивости, аналогичное по своему смыслу понятиям продольной статической устойчивости и статической устойчивости пути.

Рассмотрим установившийся полет летательного аппарата в вертикальной плоскости с постоянным углом атаки α_0. Пусть аппарат внезапно накренился вправо на угол γ (рис. 6.12); такой крен может возникнуть в результате случайного отклонения элеронов, одностороннего порыва ветра и т. д.

Здесь необходимо подчеркнуть, что возмущающие моменты обычно действуют в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, поэтому аппарат будет поворачиваться относительно этой оси (т. е. связанной оси Ox_1). Сама ось Ox_1 в начале вращения сохранит неизменную ориентировку относительно вектора скорости полета V.

Нетрудно убедиться в том, что поворот аппарата вокруг оси Ox_1 приводит к изменению углов атаки и скольжения: так, если в исходном режиме полета $\alpha=\alpha_0$ и $\beta=0$, то при угле крена $\gamma=90°$ получим $\alpha=0$ и $\beta=\alpha_0$. Можно вывести следующие соотношения между углами α, β и γ:

$$\sin\beta=\sin\alpha_0\sin\gamma;\quad \operatorname{tg}\alpha=\operatorname{tg}\alpha_0\cos\gamma.$$

Поскольку значения α_0 невелики, то

$$\beta\approx\alpha_0\sin\gamma;\quad \alpha\approx\alpha_0\cos\gamma.$$

Таким образом, при внезапном крене летательного аппарата появляется угол скольжения. Скольжение же аппарата приводит

---

* Ввиду того, что схема «утка» с плоским расположением крыльев применяется редко, методика расчета момента от интерференции крыльев и оперения здесь не приводится.

к возникновению момента M_x относительно продольной оси Ox_1; коэффициент этого момента выражается равенством:

$$m_x = m_x^{\beta}\beta = m_x^{\beta}a_0 \sin \gamma. \qquad (6.29)$$

Если при положительном угле γ момент M_x отрицательный, то согласно принятому правилу знаков этот момент будет стремиться ликвидировать возникший первоначально крен аппарата.

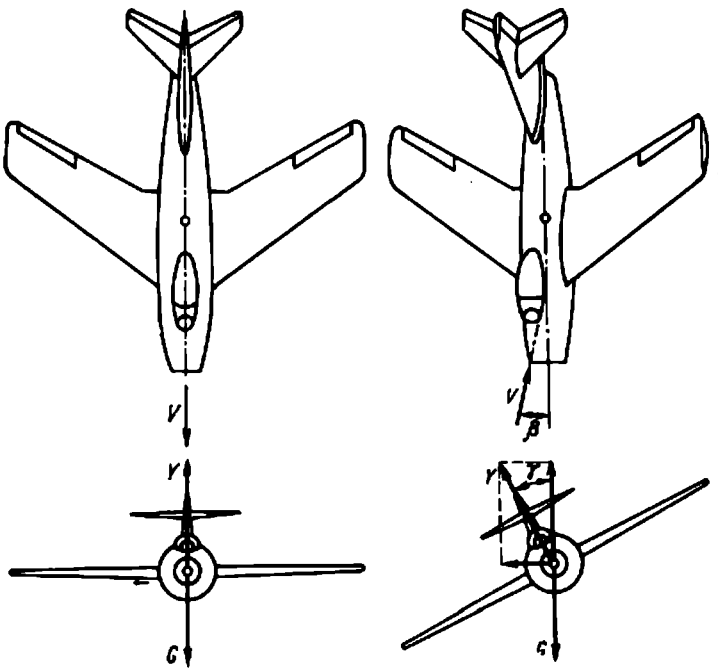


Рис. 6.12. Возникновение скольжения при крене летательного аппарата

Принято говорить, что в этом случае аппарат обладает *поперечной статической устойчивостью,* а момент M_x является *восстанавливающим.*

Если же при положительном угле γ возникает положительный момент M_x, то под действием этого момента первоначальный крен аппарата будет увеличиваться. В этом случае имеет место *поперечная статическая неустойчивость,* а момент M_x является *опрокидывающим.*

Из приведенных рассуждений следует, что наличие или отсутствие поперечной устойчивости зависит от знака частной производной m_x^{γ}. При $m_x^{\gamma} < 0$ летательный аппарат устойчив, а при $m_x^{\gamma} > 0$ — неустойчив.

Найдем частную производную m_x^γ из выражения (6.29):

$$m_x^\gamma = m_x^\beta \frac{\alpha_0}{57{,}3} \cos\gamma = m_x^\beta \frac{\alpha}{57{,}3}$$

(здесь все углы выражены в градусах).

Полученное равенство показывает, что условие поперечной статической устойчивости летательного аппарата можно записать и в другом виде:

$$m_x^\beta \alpha < 0.$$

В большинстве случаев полет происходит при положительных углах атаки, поэтому условие поперечной устойчивости часто выражают в еще более простой форме:

$$m_x^\beta < 0.$$

Частная производная m_x^β характеризует *степень поперечной статической устойчивости* (хотя, разумеется, правильнее характеризовать ее величинами m_x^γ или $m_x^\beta \alpha$).

Напишем общее выражение коэффициента момента крена, обусловленного углом скольжения. Для этого учтем выражения (6.17), (6.18), (6.23), (6.24) и (6.26), выбрав из них те члены, которые зависят от β. В результате получим

$$m_x = [(m_x^\beta)_\psi + (m_x^\beta)_{\text{инт}} + (m_x^\beta)_{\text{в.о}}]\beta + \\ + \left[\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_\chi + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_{\text{конц}}\right]\alpha\beta.$$

Возьмем частную производную от этого выражения по углу β:

$$m_x^\beta = [(m_x^\beta)_\psi + (m_x^\beta)_{\text{инт}} + (m_x^\beta)_{\text{в.о}}] + \\ + \left[\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_\chi + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_{\text{конц}}\right]\alpha. \qquad (6.30)$$

Рассматривая выражения слагаемых, входящих в формулу (6.30), можно сделать вывод, что у летательных аппаратов обычной схемы производная m_x^β состоит из двух частей: одна часть зависит только от геометрических параметров крыльев $\lambda_к$, $\eta_к$, χ, ψ, $y_{кр}$ и параметров вертикального оперения, а другая часть, также зависящая от параметров крыльев, кроме того, пропорциональна углу атаки. Вследствие этого степень поперечной статической устойчивости $m_x^{\beta\alpha}$ получается неодинаковой для различных режимов полета; при малых углах атаки устойчивость мала, а при больших углах атаки она может быть чрезмерно велика. Зависимость $m_x^{\beta\alpha}$ от α особенно сильна у летательных аппаратов со стреловидными крыльями.

Во избежание излишней поперечной устойчивости самолетов стреловидные крылья часто делают с отрицательной поперечной V-образностью. Наоборот, крыльям без стреловидности приходится придавать положительную поперечную V-образность.

В схеме «утка» из-за влияния несимметричного скоса потока в области крыльев в выражение (6.30) должны быть добавлены слагаемые

$$\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{в}} \alpha_{\text{в}}^{\beta} + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \delta_{\text{в}} \partial \beta}\right)_{\text{в}} \delta_{\text{в}}^{\beta}.$$

Поэтому зависимость $m_x^{\beta}{}_{\alpha}$ от угла атаки выражена еще сильнее, чем в обычной схеме. В некоторых случаях при установившемся полете с большими углами атаки и углами отклонения рулей высоты момент крена может достигать такой величины, что его трудно парировать с помощью элеронов.

Отмеченная особенность является одним из недостатков схемы «утка» и одной из причин сравнительно редкого применения такой схемы для летательных аппаратов с горизонтальным расположением крыльев.

§ 3. МОМЕНТ КРЕНА КРЕСТОКРЫЛЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Если применить формулы, выведенные в § 2, к комбинации корпуса с крестообразными крыльями, то можно прийти к выводу, что при любых значениях α и β момент крена комбинации должен быть равен нулю. В самом деле, коэффициент момента, создаваемого горизонтальной парой консолей, определяется выражением

$$m_{x\,\text{гориз}} = \left[\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{г}} + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{конц}} + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial \alpha \partial \beta}\right)_{\text{в}}\right] \alpha\beta \qquad (6.31)$$

(так как в данном случае $\psi = 0$ и $y_{\text{кр}} = 0$).

Для вертикальной пары консолей роль угла скольжения играет α, а роль угла атаки — $(-\beta)$.
Поэтому при любом сочетании α и β

$$m_{x\,\text{верт}} = -m_{x\,\text{гориз}},$$

или

$$m_{x\,\text{кр}} = m_{x\,\text{гориз}} + m_{x\,\text{верт}} = 0.$$

Опыт показывает, что этот вывод, основанный на приближенном методе расчета зависимости $m_x(\alpha, \beta)$, не совсем точен: при достаточно больших значениях α или β (и при условии $\alpha \neq \beta$) крестообразные крылья создают некоторый момент крена. Его природа связана с интерференцией крыльев и корпуса.

3.1. МОМЕНТ КРЕНА, ВЫЗЫВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ КРЕСТООБРАЗНЫХ КРЫЛЬЕВ И КОРПУСА

При обтекании тела вращения под большим углом атаки происходит отрыв пограничного слоя на верхней (подветренной) стороне тела. Оторвавшийся пограничный слой сворачивается в два вихревых жгута, которые распространяются вдоль линий тока. Если $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$, $\alpha \neq \beta$, то эти вихри создают в области крыльев несимметричное поле скоса потока. В результате подъемные силы левой и правой консолей, а также боковые силы верхней и нижней консолей будут различными, что приведет к появлению момента крена.

Опыт показывает, что рассматриваемый момент нелинейно зависит от углов α и β и может быть приближенно аппроксимирован выражением

$$m_{x\,\text{инт}} = A_0(\alpha\beta^3 - \alpha^3\beta), \tag{6.32}$$

где коэффициент A_0 является функцией числа M и геометрических параметров летательного аппарата. При $\alpha < 20°$ этот момент незначителен по сравнению с другими составляющими момента крена. Однако при $\alpha = 25 \div 30°$ он может играть существенную роль.

3.2. МОМЕНТ КРЕНА, ВЫЗЫВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В тех случаях, когда подвижные несущие поверхности расположены перед неподвижными (схемы «утка» и с поворотными крыльями), могут возникать значительные моменты крена при одновременном управлении по каналам тангажа и рыскания. Рассмотрим физическую картину появления этих моментов и приближенный метод их расчета для летательных аппаратов с +-образным расположением несущих поверхностей.

Положение аппарата в потоке (а следовательно, и величина момента крена) определяется углами α, β, $\delta_в$ и $\delta_н$. Для упрощения задачи рассмотрим частный случай, когда один из этих углов, а именно угол скольжения, равен нулю. Итак, пусть $\alpha \neq 0$, $\delta_в \neq 0$, $\delta_н \neq 0$.

Причины появления момента крена могут быть установлены при рассмотрении рис. 6.13. При $\alpha \neq 0$ и $\delta_в \neq 0$ с горизонтальной пары передних консолей сбегают свободные вихри, распространяющиеся приблизительно в направлении вектора скорости невозмущенного потока. Эти вихри создают в области задней несущей поверхности поле скоса потока, симметричное относительно плоскости xOy. Следовательно, момент крена, индуцируемый ими, равен нулю.

С вертикальной пары передних консолей при $\delta_н \neq 0$ также сбегают свободные вихри, распространяющиеся приблизительно

в плоскости xOy, причем траектории верхнего и нижнего вихрей расположены несимметрично относительно оси летательного аппарата. Очевидно, что поле скоса потока, создаваемое ими в области задних консолей, также несимметрично. Поэтому подъемные силы левой и правой консолей неодинаковы; то же можно сказать о боковых силах верхней и нижней консолей. В результате возникает момент крена.

С целью упрощения анализа в дальнейшем заменим систему вихрей, сбегающих с передних вертикальных консолей, двумя вихревыми шнурами (см. разд. 1.4 гл. III).

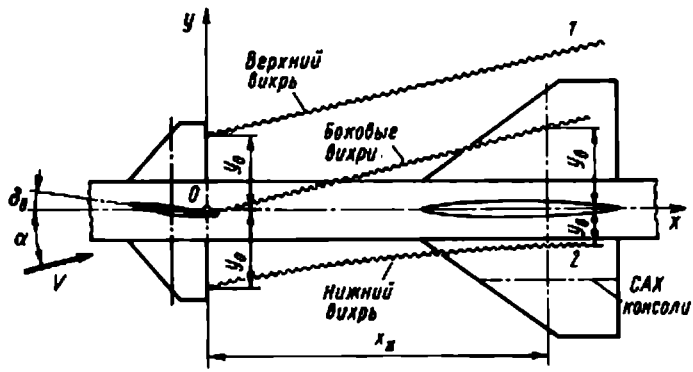


Рис. 6.13. Вихри, сбегающие с рулей крестокрылого летательного аппарата схемы «утка» (или с поворотными крыльями) при $\alpha \neq 0$, $\delta_в \neq 0$ и $\delta_н \neq 0$

Для расчета момента крена необходимо знать координаты точек схода этих двух вихрей, их интенсивность, траектории вихрей в пространстве, позволяющие определить их положение относительно задних консолей. Кроме того, надо уметь рассчитывать поля вертикального и бокового скосов потока в области задних консолей, вызванных вихрями.

Рассмотрим последовательно эти задачи.

Координаты точек схода вихрей. Обозначим расстояние от оси Ox до точки схода вихря через y_0 (см. рис. 6.13). Это расстояние определяется формулой

$$y_0 = \frac{D_I}{2} + \frac{l_I - D_I}{2}\,\bar{z}_в, \tag{6.33}$$

где $\bar{z}_в$ — относительная координата точки схода вихря, зависящая от параметров передних консолей (см. рис. 3.16).

В дальнейшем будем пользоваться безразмерной координатой

$$\bar{y}_0 = \frac{2y_0}{D_{II}} = \left(1 + \frac{1 - \bar{D}_I}{\bar{D}_I}\,\bar{z}_в\right)\frac{D_I}{D_{II}}. \tag{6.34}$$

Интенсивность вихрей. По теореме Н. Е. Жуковского

$$Y_{\text{кl}} = \rho V (l - D)_1 \overline{z}_{\text{в}} \Gamma, \tag{6.35}$$

отсюда

$$\Gamma = \frac{Y_{\text{кl}}}{\rho V (l - D)_1 \overline{z}_{\text{в}}} = \frac{V}{2} \left(\frac{l - D}{\lambda_{\text{к}} \overline{z}_{\text{в}}} c_{y\text{к}} \right)_1 .$$

При небольших углах $\delta_{\text{в}}$

$$c_{y\text{кl}} \approx \left(c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} k_{60} \right)_1 \delta_{\text{в}},$$

следовательно,

$$\Gamma = \frac{V}{2} \left(\frac{l - D}{\overline{z}_{\text{в}}} \frac{c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}}}{\lambda_{\text{к}}} k_{60} \right)_1 \delta_{\text{в}}. \tag{6.36}$$

Знак циркуляции Γ будем считать положительным, если $\delta_{\text{в}} > 0$.

Траектории вихрей. Вихри, сбегающие с верхней и нижней консолей, распространяются в плоскости xOy вдоль соответствующих линий тока. Точный расчет формы линий тока очень сложен, поэтому при решении этой задачи введем некоторые упрощения.

Вначале предположим, что горизонтальные консоли отсутствуют. В этом случае форма линий тока определяется обтеканием корпуса, который можно приближенно представить в виде бесконечно длинного кругового цилиндра с диаметром D_{II}, установленного в потоке под углом α (см. рис. 3.8). Вектор скорости невозмущенного потока разложим на две составляющих, одна из которых параллельна оси цилиндра ($V \cos \alpha$), а вторая перпендикулярна ей ($V \sin \alpha$).

Рассматривая обтекание цилиндра поперечным потоком (который при малых углах атаки всегда является дозвуковым), можно прийти к выводу, что в точках, лежащих в плоскости симметрии, местные скорости отличаются от $V \sin \alpha$. По теории потенциального обтекания кругового цилиндра несжимаемой жидкостью местная поперечная скорость в точках указанной плоскости ($z = 0$) определяется выражением

$$V_y = V \sin \alpha \left(1 - \frac{D_{\text{II}}^2}{4y^2} \right). \tag{6.37}$$

Эта скорость геометрически складывается с осевой составляющей невозмущенного потока $V \cos \alpha$.

Учитывая, что

$$V \cos \alpha = \frac{dx}{dt};$$

$$V_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dy}{dx} V \cos \alpha$$

и принимая во внимание равенство (6.37), получим дифференциальное уравнение, определяющее семейство линий тока в плоскости xOy:

$$\frac{dy}{dx} = \left(1 - \frac{D_{\text{II}}^2}{4y^2} \right) \operatorname{tg} \alpha. \tag{6.38}$$

Введем безразмерные координаты

$$\bar{x} = \frac{2x}{D_{II}}; \quad \bar{y} = \frac{2y}{D_{II}}$$

и преобразуем уравнение (6.38):

$$\frac{d\bar{y}}{d\bar{x}} = \left(1 - \frac{1}{\bar{y}^2}\right) \operatorname{tg} \alpha. \tag{6.39}$$

Разделяя переменные и интегрируя, получим общее решение дифференциального уравнения:

$$\bar{x} \operatorname{tg} \alpha = \bar{y} - \frac{1}{2} \ln \frac{\bar{y}+1}{\bar{y}-1} + C. \tag{6.40}$$

Для нахождения произвольной постоянной C необходимо использовать начальные условия.

а) Верхний вихрь: $\bar{x}=0$; $\bar{y}=\bar{y}_0$. После подстановки этого условия и определения C уравнение (6.40) принимает вид

$$\bar{x} \operatorname{tg} \alpha = (\bar{y} - \bar{y}_0) + \frac{1}{2} \ln \frac{(\bar{y}-1)(\bar{y}_0+1)}{(\bar{y}+1)(\bar{y}_0-1)}. \tag{6.41}$$

б) Нижний вихрь: $\bar{x}=0$; $\bar{y}=-\bar{y}_0$. Аналогичным способом найдем

$$\bar{x} \operatorname{tg} \alpha = (\bar{y} + \bar{y}_0) + \frac{1}{2} \ln \frac{(\bar{y}-1)(\bar{y}_0-1)}{(\bar{y}+1)(\bar{y}_0+1)}. \tag{6.42}$$

Таким образом, мы получили уравнения линий тока, проходящих через точки схода вихрей с верхней и нижней консолей, или, что то же самое, — уравнения траекторий этих вихрей. Как было отмечено выше, влияние горизонтальной пары передних консолей при этом не учитывалось.

Для приближенного учета этого влияния заменим систему вихрей, сбегающих с горизонтальных консолей, двумя бесконечно длинными свободными вихрями, распространяющимися примерно в направлении невозмущенного потока, т. е. под углом α к оси корпуса. Угол скоса потока, создаваемого этими вихрями в произвольной точке плоскости $xOy(z=0)$, определяется выражением

$$\varepsilon = 57{,}3 \frac{\Gamma}{\pi V} \frac{z_в}{(y \cos \alpha - x \sin \alpha)^2 + z_в^2}, \tag{6.43}$$

где x, y — координаты точки;

$z_в$ — расстояние от вихря до плоскости xOy.

Поскольку горизонтальные и вертикальные консоли идентичны, то $x_в = y_0$.

Как видно из выражения (6.43), угол скоса потока зависит от координат x и y. Но учет переменного скоса потока сильно осложнил бы решение задачи. Поэтому поле переменных углов скоса потока заменим некоторым осредненным углом ε^*. В качестве такого среднего значения будем принимать угол скоса потока в области верхнего и нижнего вихрей, т. е. при $(y \cos \alpha - x \sin \alpha) \approx y_0$. При этом допущении формула принимает вид

$$\varepsilon^* \approx 57{,}3 \frac{\Gamma}{2\pi V y_0}. \tag{6.44}$$

Учитывая, что

$$\Gamma = \frac{V}{2}\left(\frac{l-D}{\lambda_к \bar{z}_в} c_{yк}\right)_I = \frac{V}{2}\left[\frac{l-D}{\lambda_к \bar{z}_в} c^{a}_{y1\,из.кр}(k_{aa}\alpha + k_{a0}\delta_в)\right]_I,$$

и используя соотношение (6.33), получим

$$\varepsilon^* = \frac{57{,}3}{2\pi}\left[\frac{c^{a}_{y1\,из.кр}}{\lambda_к}\,\frac{k_{aa}\alpha + k_{a0}\delta_в}{\bar{z}_в\left(\dfrac{\bar{D}}{1-\bar{D}} + \bar{z}_в\right)}\right]_I. \qquad (6.45)$$

Таким образом, влияние горизонтальных консолей упрощенно сводится к тому, что набегающий на корпус поток скошен на угол ε^* и, следовательно, истинный угол атаки корпуса равен $\alpha - \varepsilon^*$.

При таком подходе уравнения линий тока (6.41) и (6.42) остаются в силе, если $\operatorname{tg}\alpha$ заменить в них на $\operatorname{tg}(\alpha - \varepsilon^*)$.

Для удобства практических расчетов построен график зависимости $\bar{y} = f[\bar{x}\operatorname{tg}(\alpha - \varepsilon^*)]$ при различных значениях параметра $\bar{y}_0$ (рис. 6.14). Этот график дает в обобщенной форме семейство линий тока в плоскости xOy (или, что то же самое, семейство траекторий вихрей). Кривые, расположенные над осью абсцисс ($\bar{y}>0$), изображают траектории вихря, сбегающего с верхней консоли, а кривые, расположенные под осью абсцисс ($\bar{y}<0$) — траектории вихря, сбегающего с нижней консоли.

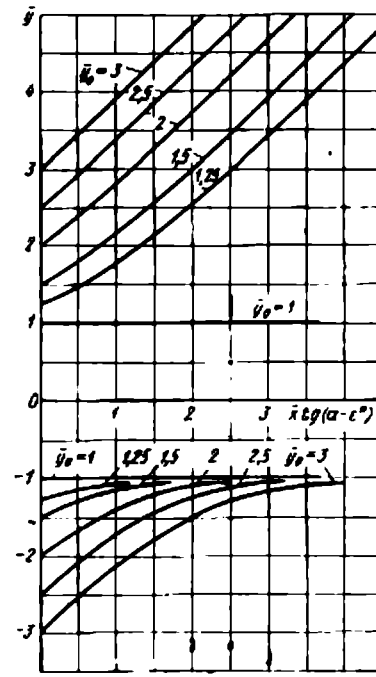


Рис. 6.14. График для определения координат вихрей

Положение вихрей относительно задних консолей. Чтобы рассчитать влияние вихря на поле скоростей у задней несущей поверхности, необходимо знать взаимное положение вихря и этой поверхности. Будем характеризовать его ординатой $y_в$, измеренной в сечении, проходящем через середину САХ задних консолей.

Исходными данными для расчета $y_в$ является геометрия летательного аппарата, углы α и $\delta_в$, а также число M. Расчет ведется в следующем порядке:

— находим ε^* по формуле (6.45);

— находим $\bar{y}_0$ по формуле (6.34) и отмечаем на общем виде летательного аппарата точку схода вихрей с передних консолей;

— измеряем расстояние x_{II} от точки схода вихрей до сечения, проходящего через середину САХ задних консолей; затем подсчитываем величину

$$\bar{x}\operatorname{tg}(\alpha - \varepsilon^*) = \frac{2x_{II}}{D_{II}}\operatorname{tg}(\alpha - \varepsilon^*);$$

— по графику на рис. 6.14 определяем значения $\bar{y}$ для верхнего и нижнего вихрей;

— подсчитываем искомые ординаты вихрей по формуле

$$y_в = \frac{D_{II}}{2}\bar{y}.$$

В практике расчетов могут встретиться случаи, когда абсцисса $\bar{x}\,\mathrm{tg}(\alpha-\varepsilon^*)$ получается отрицательной (например, если $\alpha=0$, а $\delta_в>0$). В этих случаях ординаты y для верхнего и нижнего вихрей также легко найти по графику рис. 6.14, пользуясь следующим очевидным свойством:

$$(\bar{y}_{верх})_{-\bar{x}\,\mathrm{tg}\,(\alpha-\varepsilon^*)=-\alpha} = -(\bar{y}_{нижн})_{\bar{x}\,\mathrm{tg}\,(\alpha-\varepsilon^*)=\alpha}. \qquad (6.46)$$

Пример. Определить $\bar{y}_{верх}$ и $\bar{y}_{нижн}$ при $\bar{y}_0=3$; $\bar{x}\,\mathrm{tg}\,(\alpha-\varepsilon^*)=-1$.

Принимая вначале $\bar{x}\,\mathrm{tg}(\alpha-\varepsilon^*)=1$, находим по графику: $\bar{y}_{верх}=3{,}91$; $\bar{y}_{нижн}=-1{,}17$. Далее, учитывая соотношение (6.46), получаем искомые ординаты при $\bar{x}\,\mathrm{tg}(\alpha-\varepsilon^*)=-1$:

$$\bar{y}_{верх}=1{,}17;\quad \bar{y}_{нижн}=-3{,}91.$$

Влияние вихрей на момент крена +-образных крыльев. Вихри, сбегающие с верхней и нижней передних консолей, вызывают в области задних консолей

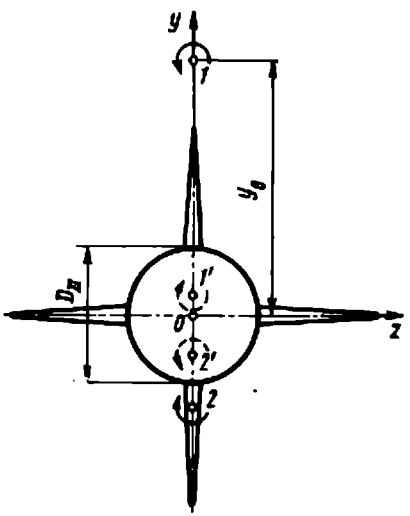


Рис. 6.15. Взаимное расположение вихрей и задней несущей поверхности:

1, 2 — внешние вихри; *1', 2'* — сопряженные вихри

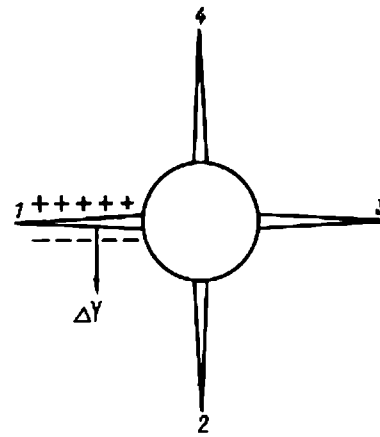


Рис. 6.16. К объяснению взаимного влияния крестообразных крыльев при возникновении момента крена

индуктивные скорости, а следовательно, дополнительные углы атаки и скольжения. Для расчета их примем следующие допущения:

1) вихри будем считать прямолинейными и бесконечными;

2) влияние корпуса учтем введением сопряженных вихрей (см. разд. 1.4 гл. III) с ординатами $D_{II}^2/4y_в$,

где $y_в$ — ординаты внешних вихрей в сечении, проходящем через середину САХ задних консолей.

Рассмотрим вначале влияние верхнего вихря и соответствующего сопряженного вихря (рис. 6.15). Пользуясь известными формулами вихревой теории, находим дополнительный угол атаки, индуцируемый этими вихрями на горизонтальных консолях:

$$\Delta\alpha = \frac{57{,}3\Gamma}{2\pi V}\left[\frac{z}{z^2+y_в^2} - \frac{z}{z^2+\left(\frac{D_{II}^2}{4y_в}\right)^2}\right] \qquad (6.47)$$

и дополнительный угол скольжения, индуцируемый на вертикальных консолях:

$$\Delta\beta = \frac{57{,}3\Gamma}{2\pi V}\left[\frac{1}{y-y_в} - \frac{1}{y-\frac{D_{II}^2}{4y_в}}\right]. \qquad (6.48)$$

Здесь y и z — координаты точек на консолях, в которых определяются углы $\Delta\alpha$ и $\Delta\beta$.

Введем безразмерные координаты $\xi = \frac{2y}{l_{II}}$; $\zeta = \frac{2z}{l_{II}}$; $\xi_в = \frac{2y_в}{l_{II}}$

и преобразуем выражения (6.47) и (6.48) к виду

$$\Delta\alpha = \frac{57{,}3\Gamma}{\pi V l_{II}}\left[\frac{1}{\zeta^2+\xi_в^2} - \frac{1}{\zeta^2+\left(\frac{D_{II}^2}{\xi_в}\right)^2}\right]; \qquad (6.49)$$

$$\Delta\beta = \frac{57{,}3\Gamma}{\pi V l_{II}}\left(\frac{1}{\xi-\xi_в} - \frac{1}{\xi-\frac{D_{II}^2}{\xi_в}}\right). \qquad (6.50)$$

Для определения момента крена воспользуемся так называемой теорией полос. Согласно этой приближенной теории, крыло разбивается на элементарные полоски и подъемная сила каждой полоски считается пропорциональной местному углу атаки. Момент крена, создаваемый элементарной полоской горизонтальной консоли, выражается в виде

$$dM_x = -(xdY)_{II}z = -\left(\varkappa c_{y1\,из.кр}^{a} k_{вл} b\right)_{II}\Delta\alpha z dz. \qquad (6.51)$$

Здесь $\varkappa$ — коэффициент, учитывающий взаимное влияние горизонтальных и вертикальных консолей.

Чтобы объяснить механизм взаимного влияния, рассмотрим рис. 6.16. Пусть на консоли 1 появилась дополнительная подъемная сила ΔY. Эта сила вызвана разностью давлений на нижней и верхней поверхностях консоли. Но повышенное давление, возникшее над консолью *1*, будет в некоторой степени воздействовать на левую сторону консоли *4*, а разрежение, возникшее под консолью *1* — на левую сторону консоли *2*. Таким образом, вертикальная пара консолей будет создавать индуцированный момент крена, противоположный по знаку моменту, создаваемому консолью *1*.

Из этих рассуждений видно, что взаимное влияние крыльев уменьшает момент крена. Эффект взаимного влияния можно приблизительно определить по графику, построенному на основании теории тонкого тела (рис. 6.17).

Учитывая геометрическое соотношение для крыльев трапециевидной формы в плане

$$b = b_0\left(1 - \frac{\eta_к - 1}{\eta_к - \overline{D}}\zeta \operatorname{sign}\zeta\right) \qquad (6.52)$$

и перейдя к коэффициенту момента крена, отнесенному к площади и размаху II несущей поверхности, получим

$$dm_{x(\Gamma)} = \frac{dM_{x(\Gamma)}}{qS_{II}\,l_{II}} = -\frac{57{,}3\Gamma}{4\pi V}\left(\varkappa c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} k_{\text{ас}}\,\frac{b_0}{S}\right)_{II}\times$$

$$\times\left[\frac{1}{\zeta^2+\bar{\xi}_{\text{в}}^2}-\frac{1}{\zeta^2+\left(\dfrac{D_{II}^2}{4\bar{\xi}_{\text{в}}}\right)^2}\right]\left[1-\left(\frac{\eta_{\text{к}}-1}{\eta_{\text{к}}-\bar{D}}\right)_{II}\zeta\,\text{sign}\,\zeta\right]\zeta d\zeta. \quad (6.53)$$

Введем обозначение

$$A=\frac{57{,}3\Gamma}{4\pi V b_{\text{в}}}\left(\varkappa c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} k_{\text{ас}}\,\frac{b_0}{S}\right)_{II}. \quad (6.54)$$

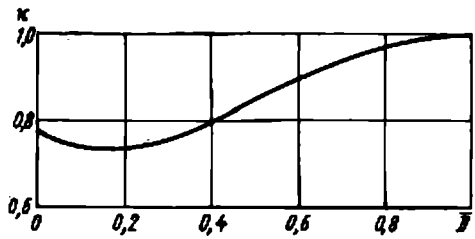


Рис. 6.17. График зависимости $\varkappa = f(\bar{D})$

Подставив сюда выражение (6.36) и геометрическое соотношение

$$\frac{b_0}{S}=\frac{2}{l}\,\frac{\eta_{\text{к}}-\bar{D}}{\eta_{\text{к}}+1-2\bar{D}},$$

преобразуем формулу (6.54) к следующему виду:

$$A=\frac{57{,}3}{4\pi}\,\frac{l_{\text{I}}}{l_{II}}\left(\frac{1-\bar{D}}{\bar{z}_{\text{в}}}\,\frac{c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}}}{\lambda_{\text{к}}}\,k_{b0}\right)_{\text{I}}\left(\varkappa c^{\alpha}_{y1\,\text{из.кр}} k_{\text{ас}}\,\frac{\eta_{\text{к}}-\bar{D}}{\eta_{\text{к}}+1-2\bar{D}}\right)_{II}. \quad (6.55)$$

Коэффициент момента, создаваемого горизонтальной парой консолей, найдем путем интегрирования выражения (6.53):

$$m_{x(\Gamma)} = A b_{\text{в}} l_{(\Gamma)}, \quad (6.56)$$

где

$$l_{(\Gamma)} = -2\int_{\bar{D}_{II}}^{1}\left[\frac{1}{\zeta^2+\bar{\xi}_{\text{в}}^2}-\frac{1}{\zeta^2+\left(\dfrac{\bar{D}_{II}^2}{\bar{\xi}_{\text{в}}}\right)^2}\right]\left[1-\left(\frac{\eta_{\text{к}}-1}{\eta_{\text{к}}-\bar{D}}\right)_{II}\zeta\,\text{sign}\,\zeta\right]\times$$

$$\times\,\zeta d\zeta. \quad (6.57)$$

Как видно, величина m_x пропорциональна $\delta_в$, поэтому в дальнейшем будем рассматривать частную производную

$$m_{x(г)}^{\delta_в} = AI_{(г)}.$$

Путем аналогичных выкладок получим производную коэффициента момента крена, действующего на вертикальную пару консолей:

$$m_{x(в)}^{\delta_в} = AI_{(в)}, \tag{6.58}$$

где

$$I_{(в)} = -\int_{-1}^{-\overline{D}_{II}} \left[\frac{1}{\xi-\xi_в} - \frac{1}{\xi-\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}}\right]\left[1+\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\xi\right]\xi d\xi -$$

$$-\int_{\overline{D}_{II}}^{1}\left[\frac{1}{\xi-\xi_в} - \frac{1}{\xi-\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}}\right]\left[1+\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\xi\right]\xi d\xi. \tag{6.59}$$

Общая величина $m_x^{\delta_к}$ от верхнего вихря 1 (и соответствующего сопряженного вихря)

$$m_{x(1)}^{\delta_в} = AI_{(1)} = A[I_{(г)} + I_{(в)}]. \tag{6.60}$$

Вычисление интегралов (6.57) и (6.59) приводит к следующему выражению:

$$I_{(1)} = 2\left[\xi_в\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{\xi_в} - \operatorname{arctg}\frac{\overline{D}_{II}}{\xi_в}\right) - \frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}\left(\operatorname{arctg}\frac{\xi_в}{\overline{D}_{II}^2} - \operatorname{arctg}\frac{\xi_в}{\overline{D}_{II}}\right) -\right.$$

$$-\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\left(\frac{\xi_в^2}{2}\ln\frac{1+\xi_в^2}{\overline{D}_{II}^2+\xi_в^2} - \frac{\overline{D}_{II}^4}{2\xi_в^2}\ln\frac{1+\overline{D}_{II}^4/\xi_в^2}{\overline{D}_{II}^2+\overline{D}_{II}^4/\xi_в^2}\right)\Bigg] -$$

$$-\xi_в\left[1-\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\xi_в\right]\ln\left|\frac{1-\xi_в}{\xi_в-\overline{D}_{II}}\right| +$$

$$+\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}\left[1-\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}\right]\ln\left|\frac{1-\overline{D}_{II}^2/\xi_в}{\overline{D}_{II}-\overline{D}_{II}^2/\xi_в}\right| -$$

$$-\xi_в\left[1-\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\xi_в\right]\ln\left|\frac{\overline{D}+\xi_в}{1+\xi_в}\right| +$$

$$+\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}\left[1+\left(\frac{\eta_к-1}{\eta_к-\overline{D}}\right)_{II}\frac{\overline{D}_{II}^2}{\xi_в}\right]\ln\left|\frac{\overline{D}_{II}+\overline{D}_{II}^2/\xi_в}{1+\overline{D}_{II}^2/\xi_в}\right|. \tag{6.61}$$

При $\xi_в \to \infty$ величина $I_{(1)}$ стремится к пределу

$$I_{(1)} \to I_{(\infty)} = 2\left[(1-\overline{D})^2 \frac{\eta_к + 1}{\eta_к - \overline{D}}\right]_{II}. \qquad (6.62)$$

Для удобства построения графиков введем относительные величины

$$\overline{I}_{(1)} = \frac{I_{(1)}}{I_{(\infty)}}; \quad \xi_в' = \frac{\xi_в - \overline{D}_{II}}{1-\overline{D}_{II}} = \frac{y_в - D_{II}/2}{I_{II}/2 - D_{II}/2}. \qquad (6.63)$$

Зависимость $\overline{I}_{(1)}$ от параметров $\xi_в'$, $\overline{D}_{II}$ и $\eta_{кII}$, построенная по формулам (6.61) и (6.62), нанесена на рис. 6.18 *.

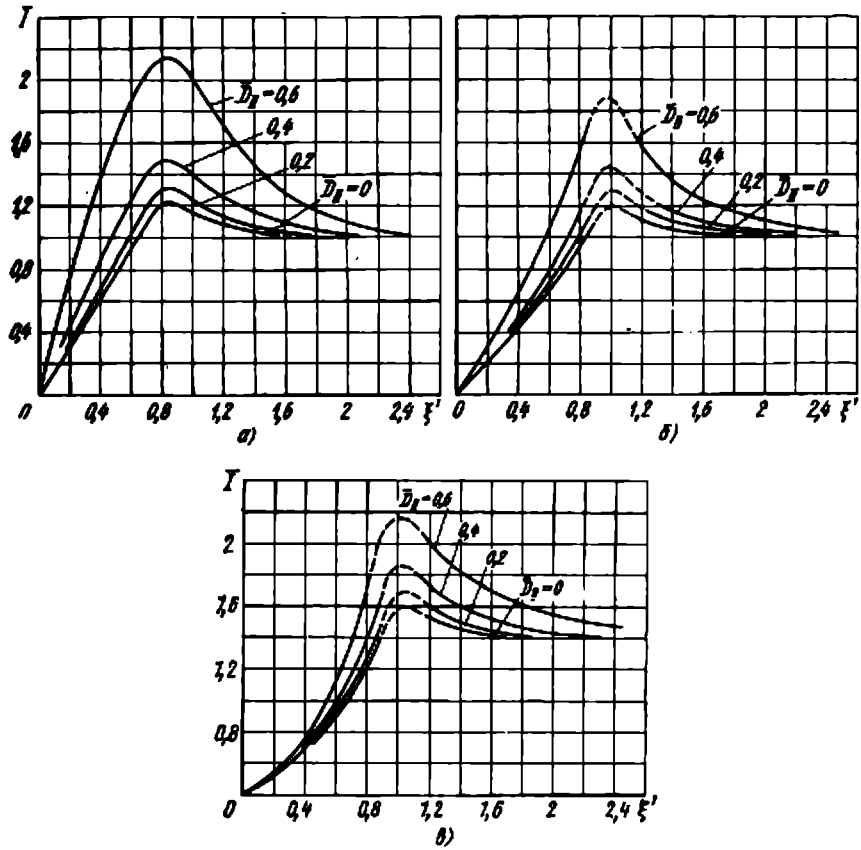


Рис. 6.18. График зависимости $\overline{I} = f(\xi')$:

а) $\frac{1}{\eta_{кII}} = 0$; б) $\frac{1}{\eta_{кII}} = \frac{1}{2}$; в) $\frac{1}{\eta_{кII}} = 1$

* Следует заметить, что при $\eta_к \neq \infty$ и $\xi_в' = 1$ формула (6.61) дает результат $\overline{I}_{(1)} = \infty$, не имеющий физического смысла, что является следствием принятых упрощений (замены вихревой пелены дискретными вихрями). Поэтому при построении графиков участки кривых в области $\xi_в' = 1$ проведены ориентировочно.

Таким образом, производная $m_{x(1)}^{\delta_н}$, вызванная влиянием верхнего вихря *1* на +-образные крылья, определяется выражением

$$m_{x(1)}^{\delta_н} = A^* \overline{I}_{(1)}, \tag{6.64}$$

где

$$A^* = AI_{(\infty)} = \frac{57{,}3}{2\pi}\left(\frac{1-\overline{D}}{\overline{z}_в}\frac{c_{y1\,из.кр}^{\alpha}}{\lambda_к}k_{30}\right)_I \times$$

$$\times \frac{l_I}{l_{II}}\left[\varkappa c_{y1\,из.кр}^{\alpha} k_{ск}\frac{\eta_к+1}{\eta_к+1-2\overline{D}}(1-\overline{D})^2\right]_{II}. \tag{6.65}$$

Производная $m_{x(2)}^{\delta_н}$ от нижнего вихря *2* (и соответствующего сопряженного вихря) может быть найдена аналогичным способом:

$$m_{x(2)}^{\delta_н} = -A^* \overline{I}_{(2)}, \tag{6.66}$$

где $\overline{I}_{(2)}$ также определяется по рис. 6.18 в зависимости от относительной координаты нижнего вихря $\xi_в'$, взятой по модулю. Знак «минус» в формуле (6.66) вызван тем, что вихри *1* и *2* вращаются в противоположные стороны.

Суммарная величина производной коэффициента момента крена

$$m_x^{\delta_н} = A^*\left[\overline{I}_{(1)} - \overline{I}_{(2)}\right]. \tag{6.67}$$

Расчет $m_x^{\delta_н}$ ведется в следующем порядке.

1. По заданной геометрии летательного аппарата и числу M находим A^* по формуле (6.65).
2. Задав углы α и $\delta_в$, находим $y_в$ для верхнего и нижнего вихрей, как указано на стр. 315.
3. Подсчитываем $|\xi_в'|$ для верхнего и нижнего вихрей по формуле (6.63).
4. Находим $\overline{I}_{(1)}$ и $\overline{I}_{(2)}$ по рис. 6.18.
5. Подсчитываем производную $m_x^{\delta_н}$ по формуле (6.67).

Как было отмечено выше, найденный таким способом коэффициент m_x отнесен к площади и размаху задней несущей поверхности ($S_П$ и $l_П$).

На рис. 6.19 показана, в качестве примера, зависимость $m_x = f(\alpha)$, рассчитанная при M=0,8, $\beta=0$ и $\delta_в=0$ для модели гипотетического летательного аппарата схемы «утка». Так как зависимости $m_x(\alpha, \beta, \delta_в, \delta_н)$ существенно нелинейны, то их приближенно аппроксимируют выражением

$$m_x \approx A_1(\alpha\delta_н - \beta\delta_в) + A_2(\alpha^3\delta_н - \beta^3\delta_в) +$$
$$+ A_3\delta_в\delta_н + A_4(\delta_в^3\delta_н - \delta_н^3\delta_в). \tag{6.68}$$

Коэффициенты A_1—A_4 являются функциями числа M и геометрических параметров летательного аппарата.

При небольших углах атаки и скольжения (до 5—6°) основную роль играет первое слагаемое, поэтому можно принимать

$$m_x \approx A_1(\alpha\delta_н - \beta\delta_в). \tag{6.69}$$

Из этого выражения, в частности, следует, что при отклонении рулей высоты и рулей направления на балансировочные углы момент крена от несимметричного скоса потока в области крыльев равен нулю. В самом деле, на режиме балансировки

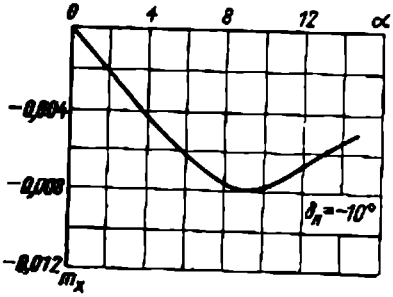


Рис. 6.19. Пример зависимости $m_x=f(\alpha)$ для летательного аппарата схемы «утка»

$$\alpha=-\frac{m_z^{\delta_в}}{m_z^{\alpha}}\delta_в;$$

$$\beta=-\frac{m_y^{\delta_н}}{m_y^{\beta}}\delta_н.$$

Для осесимметричного летательного аппарата

$$\frac{m_y^{\delta_н}}{m_y^{\beta}}=\frac{m_z^{\delta_в}}{m_z^{\alpha}},$$

откуда

$$(\alpha\delta_н)_{бал}=(\beta\delta_в)_{бал},$$

или

$$(m_x)_к\approx 0.$$

Все рассуждения, относившиеся к летательному аппарату схемы «++», полностью справедливы и для схемы «ХХ». Момент крена от несимметричного скоса потока можно несколько уменьшить, установив оперение и крылья в разных плоскостях (схемы «+Х» или «Х+»).

§ 4. МОМЕНТ КРЕНА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОШИБОК

Различные погрешности, допущенные в процессе изготовления и сборки летательного аппарата, приводят к его асимметрии и могут явиться причиной возникновения момента крена. Из числа этих погрешностей наибольшее влияние на момент крена оказывают ошибки в установке крыльев.

Пусть левая и правая консоли крыльев закреплены так, что каждая из них в результате производственных ошибок получила дополнительный угол установки $\Delta\varphi$, который для упрощения будем считать одинаковым для обеих консолей. Знак угла $\Delta\varphi$ зависит от случайных причин. Рассмотрим наихудший случай, когда знаки $\Delta\varphi$ на левом и правом крыльях противоположны.

Для определения возникающего момента крена M_{x0} можно воспользоваться аналогией между влиянием неточной установки крыльев и влиянием поперечной V-образности.

Действительно, ранее было показано, что эффект поперечной V-образности при полете со скольжением эквивалентен повороту

левого и правого крыльев в разные стороны на угол

$$\Delta\varphi = \pm \frac{\beta\psi}{57{,}3}. \qquad (6.70)$$

Коэффициент момента крена, вызванный влиянием поперечной V-образности крыльев, определяется выражением (6.23). Учитывая соотношение (6.70), можно написать:

$$m_{x0} = \pm \frac{1}{2} \Delta\varphi \nu c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}} \frac{(\eta_к + 1)(1-\overline{D})^2}{\eta_к + 1 - 2\overline{D}} \left[\overline{D} + (1-\overline{D}) f\right]. \qquad (6.71)$$

Если крылья имеют +- или X-образную схему, то в выражение (6.71) надо ввести множитель 2, так как все четыре консоли могут быть установлены с ошибкой $\Delta\varphi$. Кроме того, необходимо ввести множитель $\varkappa$ для учета взаимного влияния крыльев (см. рис. 6.17). Таким образом, для крестокрылого летательного аппарата

$$m_{x0} = \pm \varkappa \Delta\varphi \nu c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}} \frac{(\eta_к + 1)(1-\overline{D})^2}{\eta_к + 1 - 2\overline{D}} \left[\overline{D} + (1-\overline{D}) f\right]. \qquad (6.72)$$

Значения f и ν определяются по рис. 6.4 и 6.7

§ 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕРОНОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ РУЛЕЙ

В зависимости от числа и расположения крыльев разворот летательного аппарата влево и вправо может быть выполнен двумя различными способами. Если летательный аппарат имеет +- или X-образные крылья, то необходимая для разворота боковая сила создается отклонением корпуса по отношению к вектору скорости на некоторый угол скольжения. В этом случае органы управления креном (элероны, дифференциальные рули и т. п.) должны обеспечить стабилизацию летательного аппарата относительно оси Ox_1, т. е. сохранять угол крена в течение всего полета равным нулю или близким к нему. Размеры элеронов (или дифференциальных рулей) подбираются так, чтобы с их помощью можно было бы парировать моменты крена, возникающие вследствие скольжения, отклонения рулей высоты и направления, производственных ошибок и т. п. Кроме того, необходимо иметь некоторый запас отклонения элеронов, чтобы реакция летательного аппарата на управляющие сигналы была достаточно быстрой.

Летательные аппараты с горизонтальным расположением крыльев также могут совершать боковой разворот за счет угла скольжения. Но такой способ пригоден только для тех аппаратов, от которых не требуется высокой маневренности в плоскости xOz, так как боковая сила, создаваемая корпусом и вертикальным оперением, невелика.

Чтобы совершить разворот с меньшим радиусом кривизны, применяют другой способ, а именно накреняют летательный аппарат на некоторый угол γ и увеличивают угол атаки. Тогда вектор подъемной силы Y дает боковую проекцию $Y\sin\gamma$, под действием которой траектория полета искривляется в нужную сторону.

В этом случае элероны должны обеспечить не только стабилизацию по крену, которая, разумеется, также необходима, но и управление углом крена. Для выполнения последней задачи элероны должны создавать значительные скорости вращения летательного аппарата вокруг оси Ox_1.

Рассмотрим приближенную методику расчета эффективности дифференциальных рулей и элеронов.

5.1. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ РУЛИ

Момент крена, создаваемый одной парой рулей, отклоняющихся в противоположные стороны, можно рассчитать таким же способом, как и момент от неправильной установки крыльев (см. § 4). Но в данном случае необходимо учесть некоторые особенности.

1. Как было показано на стр. 178, отклонение руля на угол δ эквивалентно изменению угла его установки относительно оси корпуса на величину

$$\Delta\varphi = n\delta \tag{6.73}$$

(для рулей типа поворотного оперения $n = k_{\text{щ}}\cos\chi_{\text{р}}$).

2. Поскольку коэффициент момента крена относят к характерной площади S и размаху l, то при использовании выражения (6.71) для дифференциальных рулей в него надо ввести множитель

$$\frac{(S_{\text{п}}l_{\text{пф}})_{\text{II}}}{Sl},$$

где $S_{\text{пф п}}$ и $l_{\text{пф II}}$ — площадь и размах двух рулей с подкорпусной частью.

Кроме того, для учета торможения потока у хвостового оперения надо ввести множитель $k_{\text{т п}}$, а производную $c^{\alpha}_{y\text{1изв.кр}}$ и величины f и ν определять при числе $M_{\text{II}} = M\sqrt{k_{\text{тп}}}$.

Пользуясь формулой (6.71) и учитывая сделанные замечания, получим следующее выражение эффективности дифференциальных рулей:

$$m^{\delta}_{x} = -\frac{1}{2}\left\{n\nu c^{\alpha}_{y\text{1изв.кр}}\,\frac{(\eta_{\text{к}}+1)(1-\overline{D})^2}{\tau_{\text{ik}}+1-2\overline{D}}\left[\overline{D}+(1-\overline{D})f\right]\right\}_{\text{II}}. \tag{6.74}$$

Производная m^{δ}_{x} всегда отрицательна. Это соответствует принятому правилу знаков, согласно которому угол δ считается

положительным в том случае, когда дифференциальные рули отклоняются против часовой стрелки (если смотреть с конца каждого руля). Очевидно, что при положительном значении δ момент крена будет отрицательным.

Если оперение имеет +-образную форму, то эффективность рулей несколько снизится. Это учитывается введением в формулу (6.74) множителя $\varkappa$, который следует определять по рис. 6.17.

Наконец, если обе пары крестообразно расположенных рулей используются в качестве рулей крена, то в формулу (6.74) вводится еще множитель 2.

5.2. ЭЛЕРОНЫ

В большинстве случаев элероны размещаются вблизи концов крыльев, поэтому влияние корпуса на их эффективность невелико и при расчете можно воспользоваться данными, полученными для изолированных крыльев ($\bar{D}=0$).

При дозвуковых скоростях полета производная $m_x^{\delta_э}$ для двух элеронов с постоянной относительной хордой может быть подсчитана по формуле

$$m_x^{\delta_э} = -\frac{1}{2}(\nu)_{\bar{D}=0} f c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha} n_э. \qquad (6.75)$$

Величины $c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha}$, f и ν определяются по рис. 3.5, 6.4 и 6.7 для изолированных крыльев с подфюзеляжной частью.

Множитель $n_э$ характеризует относительную эффективность элеронов, т. е. отношение момента крена, вызванного отклонением элеронов на угол $\delta_э=1°$, к моменту крена, вызванному поворотом левого и правого крыльев в противоположные стороны на угол $\Delta\varphi=1°$. Величина $n_э$ определяется по формуле

$$n_э = k_ш \cos\chi_э \bar{n}_2 \bar{n}_4, \qquad (6.76)$$

где $\chi_э$ — угол стреловидности, измеренный по оси вращения элерона;

$\bar{n}_2$ — коэффициент, учитывающий влияние относительной хорды элерона $\bar{b}_э$ и определяемый по рис. 3.28.

$\bar{n}_4$ — коэффициент, учитывающий влияние относительного размаха элеронов на их эффективность.

Коэффициент $\bar{n}_4$ зависит от безразмерных координат внутреннего и наружного концов элеронов

$$\bar{z}_{вн} = \frac{2z_{вн}}{l}; \quad \bar{z}_{нар} = \frac{2z_{нар}}{l}$$

и определяется по рис. 6.20 как разность

$$\bar{n}_4 = (\bar{n}_4)_{\bar{z}_{вн}} - (\bar{n}_4)_{\bar{z}_{нар}}. \qquad (6.77)$$

Так, например, если $\bar{z}_{вн}=0{,}4$; $\bar{z}_{нар}=0{,}8$ и $\eta=2$, то

$$n_4=0{,}75-0{,}20=0{,}55.$$

В том случае, когда относительная хорда элерона меняется вдоль размаха, элерон разбивают на несколько коротких участков и находят для каждого из них $m_x^{\delta_э}$, принимая среднее значение $\bar{b}_0$ в пределах каждого участка. Общая величина $m_x^{\delta_э}$ равна сумме $m_x^{\delta_э}$ отдельных участков.

Для расчета эффективности элеронов при сверхзвуковой передней кромке элерона можно воспользоваться теоретическими данными [13]. При отклонении двух элеронов появляется коэффициент момента крена, производная которого равна

$$m_x^{\delta_э}=-\frac{\lambda}{4}\cos\chi_0\bar{l}_э^2\left(L\bar{z}_{вн}+N\bar{l}_э\right)\xi_{ст}, \qquad (6.78)$$

где $\bar{l}_э=\dfrac{2l_э}{l}$ — относительный размах элеронов ($l_э$ — размах одного элерона);

$\xi_{ст}$ — подсчитывается по формуле (3.64).

Величины L и N, входящие в выражение (6.78), зависят от формы элерона в плане и числа M. Для элеронов без сужения, т. е. с постоянной по размаху хордой, значения L и N определяются по рис. 6.21, на котором через $\lambda_0=l_э/b_э$ обозначено удлинение одного элерона. Рис. 6.21, *а* относится к тому случаю, когда элерон находится на конце крыла, а рис. 6.21, *б* соответствует случаю, когда элерон не доходит до конца крыла, причем линия Маха, выходящая из начала концевой хорды элерона, пересекает заднюю кромку крыла.

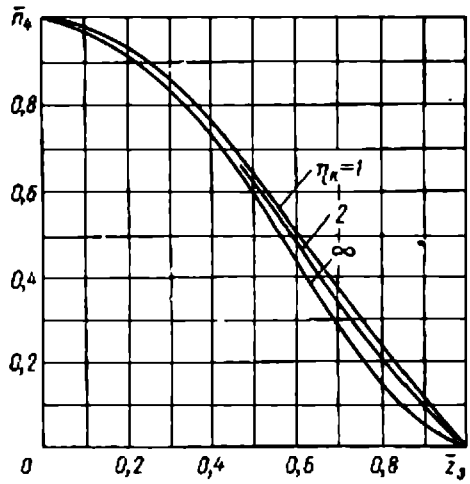
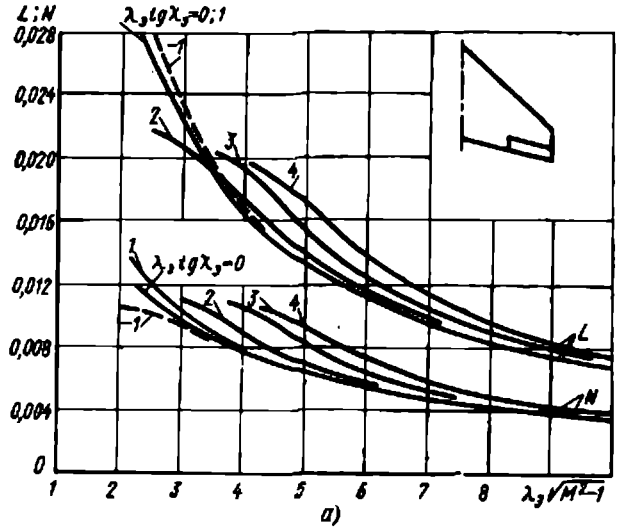
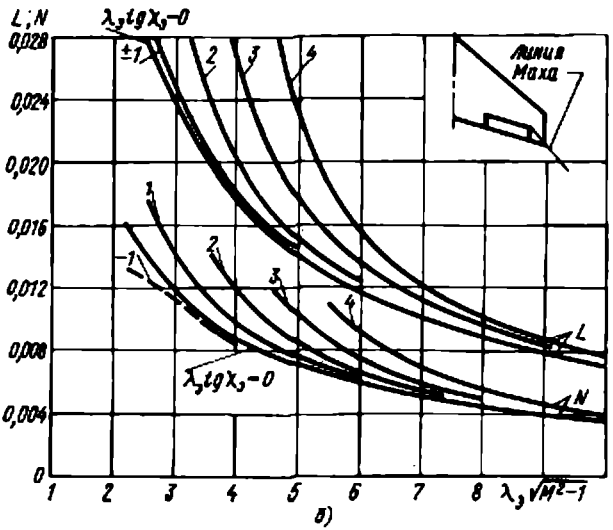


Рис. 6.20. График для определения $\bar{n}_4$

Если хорда элеронов меняется вдоль размаха, то можно применить прием, аналогичный описанному выше, т. е. разбить элерон на несколько коротких участков, в пределах каждого из которых хорду можно считать постоянной. Общая величина $m_x^{\delta_э}$ равна сумме $m_x^{\delta_э}$ отдельных участков.



а)



б)

Рис. 6.21. График для определения величин L и N при $\eta_в = 1$:

а) $\overline{x}_{нар} = 1$; б) $\overline{x}_{нар} < 1$

Выражения (6.75) и (6.78) справедливы для летательных аппаратов с горизонтальным расположением крыльев. При +- или Х-образной схеме расположения крыльев эффективность элеронов несколько уменьшается, так как отклонение элеронов на одной паре крыльев приводит к появлению индуцированного момента крена обратного знака на второй паре крыльев. Взаимное влияние крыльев можно приближенно учесть введением в выражения (6.75) и (6.78) множителя $\varkappa$, при определении которого по рис. 6.17 следует откладывать по оси абсцисс отношение $\bar{z}_{вн}/\bar{z}_{пар}$ вместо $\bar{D}$.

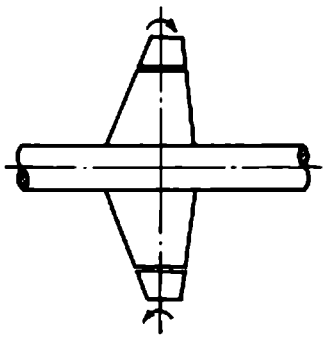


Рис. 6.22. Концевые элероны

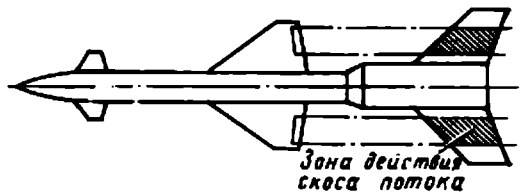


Рис. 6.23. Влияние отклонения элеронов на обтекание расположенных позади них стабилизаторов

Иногда элероны устанавливаются на всех четырех консолях. Тогда в выражения (6.75) и (6.78), кроме $\varkappa$, необходимо ввести множитель 2.

Изложенный выше метод расчета пригоден и в том случае, когда для создания момента крена применяются концевые элероны (рис. 6.22). При этом

$$n_э = k_{щ} \cos \chi_э \bar{n}_4;$$

$$\xi_{ст} = 1.$$

Так как обычно концевые элероны имеют переменную хорду, то для использования формулы (6.78) и рис. 6.21 приходится разбивать элерон на 2—3 коротких участка, в пределах каждого из которых хорду можно считать постоянной. Общая величина $m_x^{\delta_э}$ равна сумме $m_x^{\delta_э}$ отдельных участков.

Если концевые элероны находятся не на крыльях, а на оперении, то в расчетные формулы необходимо дополнительно ввести множитель

$$\frac{(S_{пф} l_{пф})_{II}}{Sl}.$$

В некоторых случаях позади дифференциальных рулей или элеронов расположены неподвижные плоскости (стабилизаторы, крылья). При этом эффективность элеронов значительно уменьшается из-за скоса потока, возникающего при отклонении элеронов, так как скошенный поток попадает на стабилизаторы (рис. 6.23) и вызывает на них момент крена обратного знака.

§ 6. МОМЕНТЫ КРЕНА, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВРАЩЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

6.1. ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ $m_x^{\bar{\omega}_x}$

При вращении летательного аппарата вокруг связанной оси Ox_1 возникает момент крена, происхождение которого аналогично происхождению продольного демпфирующего момента. Главная часть этого момента крена создается крыльями.

Как уже указывалось в разд. 10.4 гл. V (см. рис. 5.18), вращение летательного аппарата приводит к тому, что каждое сечение крыльев получает дополнительную вертикальную скорость

$$V_y = -\omega_x z. \tag{6.79}$$

При положительном значении ω_x эти скорости направлены вниз на правом крыле и вверх на левом крыле. Поэтому угол атаки в произвольном сечении правого крыла возрастает на величину

$$\Delta\alpha = -\frac{1}{57{,}3}\frac{V_y}{V} = \frac{1}{57{,}3}\frac{\omega_x z}{V} = \frac{\bar{\omega}_x \bar{z}}{57{,}3}, \tag{6.80}$$

а угол атаки в аналогичном сечении левого крыла убывает на ту же величину. Напомним, что угол атаки измеряется в градусах, а угловая скорость — в рад/с.

Разность углов атаки левого и правого крыльев вызывает разность подъемных сил, а следовательно, и момент крена. Направление этого момента таково, что он всегда препятствует вращению летательного аппарата (если не считать случаев полета с очень большими углами атаки, близкими к критическим). Таким образом, момент крена, зависящий от угловой скорости ω_x, является *демпфирующим моментом*.

Частная производная демпфирующего момента крена по угловой скорости ω_x может быть выражена в виде

$$M_x^{\omega_x} = m_x^{\omega_x} q S l \frac{l}{2V}, \tag{6.81}$$

где $m_x^{\omega_x} = \partial m_x / \partial \bar{\omega}_x$ — частная производная коэффициента момента крена по безразмерной угловой скорости.

Как показывает теоретический анализ, вращательная производная $m_x^{\omega_x}$, создаваемая плоскими изолированными крыльями, пропорциональна c_{y1}^{α} крыльев:

$$m_{x\,\text{из.кр}}^{\omega_x} = \left(\frac{m_x^{\omega_x}}{c_{y1}^{\alpha}}\right) c_{y1\,\text{из.кр}}^{\alpha}. \qquad (6.82)$$

Отношение $(m_x^{\omega_x}/c_{y1}^{\alpha})$ определяется по рис. 6.24, построенному на основании теоретических данных.

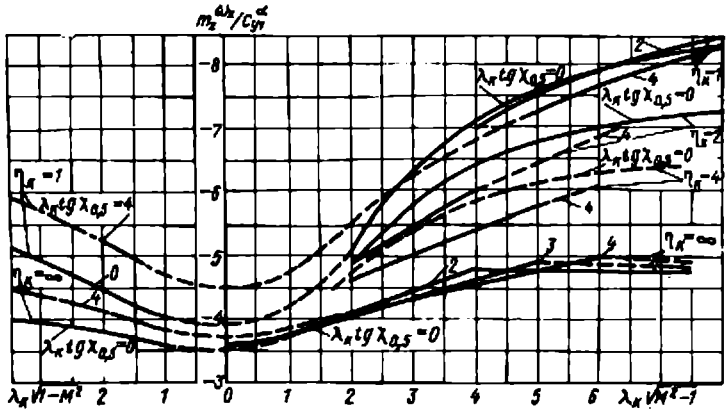


Рис. 6.24. График для определения вращательной производной $m_x^{\omega_x}$ изолированных крыльев

Формулой (6.82) можно пользоваться и для расчета производной $m_x^{\omega_x}$ плоской системы «крылья — корпус», если относительный диаметр корпуса не очень велик ($\bar{D} \leqslant 0{,}4$). В этом случае значение c_{y1}^{α} следует брать для крыльев с подфюзеляжной частью:

$$m_{x\,\text{к.ф}}^{\omega_x} = \left(\frac{m_x^{\omega_x}}{c_{y1}^{\alpha}}\right) c_{y1\,\text{из.кр.пф}}^{\alpha}. \qquad (6.83)$$

При +- или Х-образном расположении крыльев в выражение (6.83) надо ввести множитель 2 и поправочный множитель $\varkappa$, учитывающий взаимное влияние крыльев (см. рис. 6.17). Таким образом,

$$(m_x^{\omega_x})_+ = (m_x^{\omega_x})_\times = 2\varkappa \left(\frac{m_x^{\omega_x}}{c_{y1}^{\alpha}}\right) c_{y1\,\text{из.кр.пф}}^{\alpha}. \qquad (6.84)$$

Демпфирующий момент крена, создаваемый оперением, обычно невелик по сравнению с моментом, создаваемым крыльями. Это объясняется тем, что величина демпфирующего момента пропорциональна произведению Sl^2, а

$$\frac{S_{оп} l_{оп}^2}{Sl} \ll 1.$$

Поэтому вращательная производная $m_x^{\bar{\omega}_x}$ всего летательного аппарата без большой ошибки может приниматься равной значению той же производной для системы «крылья — корпус»:

$$m_x^{\bar{\omega}_x} \approx m_{x\,к.ф}^{\bar{\omega}_x}. \tag{6.85}$$

Исключение составляют летательные аппараты с поворотными крыльями, у которых размеры стабилизаторов соизмеримы с размерами крыльев. В этом случае

$$m_x^{\bar{\omega}_x} = (m_{x\,к.ф}^{\bar{\omega}_x})_I + (m_{x\,к.ф}^{\bar{\omega}_x})_{II} (1 - \varepsilon_{ср}^{\alpha}) \frac{S_{II} l_{II}^2}{S_I l_I^2}. \tag{6.86}$$

Другим исключением являются некоторые летательные аппараты самолетной схемы, имеющие весьма большое вертикальное оперение (рис. 6.25). Демпфирующий момент, создаваемый таким оперением, следует добавить к демпфирующему моменту системы «крылья — корпус»:

$$m_x^{\bar{\omega}_x} = m_{x\,к.ф}^{\bar{\omega}_x} + m_{x\,в.о}^{\bar{\omega}_x}. \tag{6.87}$$

При расчете $m_{x\,в.о}^{\bar{\omega}_x}$ можно воспользоваться рис. 6.24, рассматривая вертикальное оперение как одну из консолей условных крыльев. Кроме того, можно применить более грубый способ



Рис. 6.25. Летательный аппарат с несимметричным вертикальным оперением

расчета, основанный на рассуждениях, приведенных в разд. 10.4 гл. V. Как видно из формул (5.117) и (5.118), при вращении летательного аппарата вокруг оси Ox_1 на вертикальное оперение действует боковая сила

$$Z_{в.о} = -57{,}3 c_{y1\,из.в.о}^{\alpha} (K_{\alpha\alpha})_{в.о} \frac{\omega_x}{V} y_{в.о} q k_т S_{в.о}. \tag{6.88}$$

Эта сила удалена от оси Ox_1 на расстояние, примерно равное $y_{в.о}$, и создает момент крена

$$M_{x\,в.о} = Z_{в.о} y_{в.о}. \tag{6.89}$$

Отсюда вращательная производная

$$m^{\bar{\omega}_x}_{x\,в.о} = -\frac{57{,}3}{2} c^{a}_{y\,изв.в.о} (K_{ва})_{в.о} k_т \frac{S_{в.о}}{S} \left(\frac{2y_{в.о}}{l}\right)^2. \tag{6.90}$$

Сравнивая (6.90) с (6.27), можно получить и другое выражение:

$$m^{\bar{\omega}_x}_{x\,в.о} = 57{,}3 \frac{2y_{в.о}}{l} m^{\vartheta}_{xв.о}.$$

6.2. ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ $m^{\bar{\omega}_y}_x$ и $m^{\bar{\omega}_z}_x$

Момент M_x, зависящий от угловых скоростей ω_y и ω_z, иногда называют *спиральным моментом крена*. Этот момент создается крыльями и оперением.

Рассмотрим нестреловидные крылья (рис. 6.26) и предположим, что они вращаются вокруг оси Oy_1, проходящей через середину САХ ($\bar{x}_т = 1/2$). Вследствие вращения каждое сечение крыла получает дополнительную скорость вдоль оси Ox_1

$$\Delta V = \omega_y z. \tag{6.92}$$

Если $\omega_y > 0$, то дополнительная скорость направлена вперед на правом крыле и назад на левом крыле. Таким образом, ско-

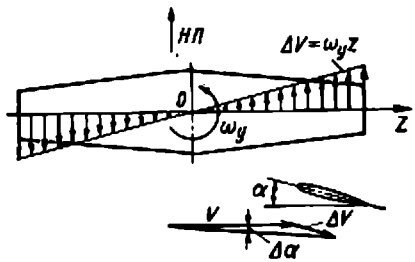


Рис. 6.26. Возникновение дополнительных скоростей и дополнительных углов атаки в сечениях нестреловидных крыльев при вращении их вокруг оси Oy_1, проходящей через середину САХ

рость обтекания правого крыла возрастает, а левого уменьшается.

При этом углы атаки сечений также изменяются. Из рис. 6.26 видно, что дополнительный угол атаки в произвольном сечении крыла равен

$$\Delta\alpha = -\frac{\Delta V}{V + \Delta V}\alpha \approx -\frac{\Delta V}{V}\alpha = -\frac{\omega_y z}{V}\alpha = -\bar{\omega}_y \bar{z}\alpha. \tag{6.93}$$

Значение $\Delta\alpha$ отрицательно на правом крыле и положительно на левом.

Изменение скоростных напоров и углов атаки сечений на левом и правом крыльях вызывает разность подъемных сил, а следовательно, и момент крена. При положительной угловой скорости ω_y момент всегда отрицателен, т. е.

$$m_x^{\omega_y} = \frac{\partial m_x}{\partial \bar{\omega}_y} < 0.$$

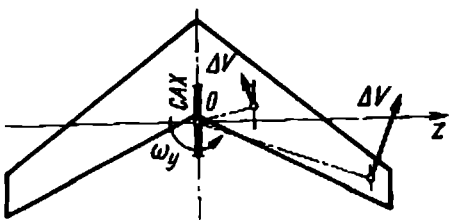


Рис. 6.27. Дополнительные скорости в различных сечениях стреловидных крыльев при вращении их вокруг оси Oy_1, проходящей через середину САХ

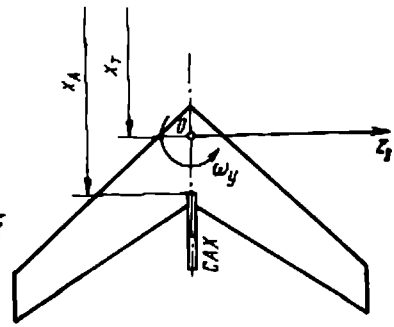


Рис. 6.28. Вращение крыльев вокруг оси Oy_1, не проходящей через середину САХ

Если крылья имеют стреловидную форму в плане (рис. 6.27), то явление несколько усложняется. В этом случае при вращении крыльев вокруг оси Oy_1, проходящей через середину САХ, внешние сечения правого крыла получают дополнительную боковую скорость, направленную вправо, а внутренние сечения — скорость, направленную влево. На левом крыле картина будет обратной. Другими словами, в каждом сечении крыльев появляется некоторый угол скольжения, что вызывает дополнительный момент крена.

Если ось Oy_1 не проходит через середину САХ (рис. 6.28), вращение крыльев вокруг этой оси с угловой скоростью ω_y можно представить как сумму двух движений:

1) вращения вокруг оси, проходящей через середину САХ, с той же угловой скоростью;

2) бокового перемещения крыльев вдоль оси Oz_1 со скоростью

$$V_z = \omega_y\left(x_A + \frac{1}{2}b_A - x_т\right) = \omega_y b_A\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right), \qquad (6.94)$$

которое, складываясь с основным движением вдоль оси Ox, приводит к скольжению крыла под углом

$$\beta = 57{,}3\frac{V_z}{V} = 57{,}3\frac{\omega_y b_A}{V}\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right). \qquad (6.95)$$

При скольжении же возникает момент крена, обусловленный влиянием угла стреловидности, формы концов крыла, поперечной V-образности и интерференции крыльев и корпуса (см. § 1). Поэтому чем больше центр тяжести удален вперед от середины САХ, тем больше по абсолютной величине получается вращательная производная $m_x^{\omega_y}$.

На основании приведенных рассуждений можно вывести общее выражение производной $m_x^{\omega_y}$ крыльев:

$$m_{x\,кр}^{\omega_y} = (m_x^{\omega_y})' + 57{,}3\, m_{x\,кр}^{\beta} \frac{2b_A}{l}\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right). \qquad (6.96)$$

Статическая производная $m_{x\,кр}^{\beta}$ определяется из формулы (6.30):

$$m_{x\,кр}^{\beta} = (m_x^{\beta})_{\psi} + (m_x^{\beta})_{инт} + \left[\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_{\chi} + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_{конц}\right]\alpha. \qquad (6.97)$$

Величина $(m_x^{\omega_y})'$ представляет собой вращательную производную $m_{x\,кр}^{\omega_y}$ при $\bar{x}_т = 1/2$. Теоретические соображения приводят к выводу, что эта величина пропорциональна коэффициенту подъемной силы крыла:

$$(m_x^{\omega_y})' = \left(\frac{m_x^{\omega_y}}{c_{y1}}\right)' c_{y1}^{\alpha}\alpha. \qquad (6.98)$$

Отношение $(m_x^{\omega_y}/c_{y1})'$ можно найти на основании некоторых, правда, разрозненных теоретических исследований.

Для крыльев прямоугольной (или близкой к прямоугольной) формы в плане при $\lambda\sqrt{M^2-1} \geqslant 2$ имеет место следующее соотношение

$$\left(\frac{m_x^{\omega_y}}{c_{y1}}\right)' = \frac{1}{57{,}3\,(M^2-1)}\left(\frac{m_x^{\omega_x}}{c_{y1}^{\alpha}}\right), \qquad (6.99)$$

где $(m_x^{\omega_x}/c_{y1}^{\alpha})$ берется по рис. 6.24.

Для крыльев с заостренными концами ($\eta = \infty$) теоретические значения $(m_x^{\omega_y}/c_{y1})'$ в зависимости от λ и $\lambda \operatorname{tg}\chi_{0,5}$ определяются по рис. 6.29. Эти значения справедливы при дозвуковой передней и сверхзвуковой задней кромках крыла, т. е. в диапазоне

$$|(\lambda \operatorname{tg}\chi_{0,5} - 2)| < \lambda\sqrt{M^2-1} < (\lambda \operatorname{tg}\chi_{0,5} + 2).$$

При +-образном расположении крыльев момент крена от вращения вокруг оси Oy_1 несколько уменьшается из-за взаимного влияния горизонтальных и вертикальных консолей. Как и р

разд. 6.1, учтем это влияние, введя поправочный коэффициент $\varkappa$, значение которого определяется по рис. 6.17 в зависимости от D. Таким образом,

$$(m^{\omega_y}_{x\,кр})_+ = \varkappa m^{\omega_y}_{x\,кр}. \qquad (6.100)$$

Легко прийти к выводу, что вертикальная пара крыльев также создает спиральный момент крена при вращении летательного аппарата вокруг оси Oz_1. Если летательный аппарат осесимметричен, то, очевидно,

$$(M^{\omega_z}_{x\,кр})_+ = (M^{\omega_y}_{x\,кр})_+, \qquad (6.101)$$

откуда

$$(m^{\omega_z}_{x\,кр})_+ = \frac{l}{2L}(m^{\omega_y}_{x\,кр})_+. \qquad (6.102)$$

Кроме крыльев, спиральный момент крена создается также несимметрично расположенным вертикальным оперением. При-

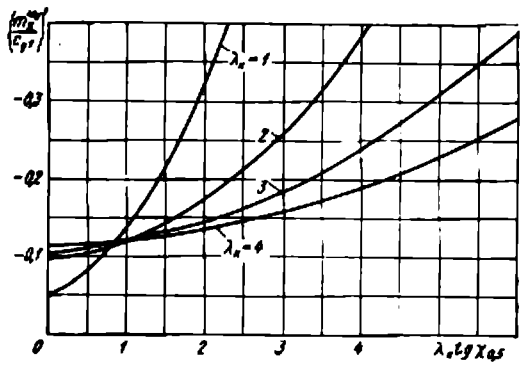


Рис. 6.29. График для определения вращательной производной $m^{\omega_y}_x$ для крыльев с заостренными концами

меняя рассуждения, аналогичные приведенным в разд. 10.4 гл. V, получим

$$m^{\omega_y}_{x\,в.о} = -57{,}3 c^{\alpha}_{y1\,из.в.о} (K_{\alpha\alpha})_{в.о} k_T \frac{S_{в.о}}{S} \frac{x_{Fв.о} - x_T}{l} \frac{2y_{в.о}}{l}. \qquad (6.103)$$

Это выражение можно записать и по другому, если сравнить его с (6.27):

$$m^{\omega_y}_{x\,в.о} = 57{,}3 \frac{2(x_{Fв.о} - x_T)}{l} m^{\beta}_{x\,в.о}. \qquad (6.104)$$

Сравнивая (6.103) и (5.120), получим

$$m^{\omega_y}_{x\text{в.о}} = m^{\omega_x}_{y\text{в.о}}. \tag{6.105}$$

Влияние горизонтального оперения на производную $m^{\omega_y}_x$ обычно невелико и им можно пренебречь. Исключение составляют летательные аппараты с поворотными крыльями, у которых площадь стабилизаторов соизмерима с площадью крыльев. Спиральный момент крена, создаваемый стабилизаторами, может быть подсчитан таким же способом, как и момент, создаваемый крыльями.

§ 7. ОБЩЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОМЕНТА КРЕНА

В предыдущих параграфах была рассмотрена зависимость момента крена от различных факторов. Теперь можно написать общее выражение коэффициента момента крена. Составим это выражение так, чтобы кинематические параметры движения α, β, $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$, ω_x, ω_y, ω_z были в нем в явном виде.

С этой целью напишем все составляющие коэффициента m_x в том порядке, в котором мы их рассматривали:

а) коэффициент момента крена, создаваемого крыльями при скольжении,

$$m_{x\,\text{кр}}(\alpha, \beta) = \left[\left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_\chi + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_{\text{конц}}\right]\alpha\beta + \\ + \left[(m^\beta_x)_\psi + (m^\beta_x)_{\text{инт}}\right]\beta; \tag{6.106}$$

б) коэффициент момента крена, создаваемого вертикальным оперением при скольжении и отклонении руля направления,

$$m_{x\,\text{в.о}}(\beta, \delta_н) = m^\beta_{x\text{в.о}}\beta + m^{\delta_н}_x\delta_н; \tag{6.107}$$

в) коэффициент момента крена, вызываемого взаимным влиянием крыльев и оперения,

$$m_{x\text{в}}(\alpha, \beta, \delta_в, \delta_н) \approx \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\right)_в \alpha\beta + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\beta\partial\delta_в}\right)_в \beta\delta_в + \\ + \left(\frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\delta_н}\right)_в \alpha\delta_н; \tag{6.108}$$

г) коэффициент момента крена от производственных ошибок m_{x0};

д) коэффициент момента крена, возникающего при отклонении элеронов или дифференциальных рулей,

$$m_x(\delta_э) = m^{\delta_э}_x\delta_э; \tag{6.109}$$

е) коэффициент демпфирующего момента крена, создаваемого крыльями и оперением,

$$m_x(\bar{\omega}_x) = m_x^{\omega_x}\bar{\omega}_x; \qquad (6.110)$$

ж) коэффициент спирального момента крена, возникающего при вращении летательного аппарата вокруг осей Oy_1 и Oz_1. Этот момент создается крыльями [выражения (6.96), (6.97), (6.98), (6.100), (6.102)] и вертикальным оперением [выражение (6.103)]:

$$m_x(\alpha, \beta, \bar{\omega}_y, \bar{\omega}_z) = m_x^{\omega_y}\bar{\omega}_y + \frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\bar{\omega}_y}\alpha\bar{\omega}_y + \frac{\partial^2 m_x}{\partial\beta\partial\bar{\omega}_z}\beta\bar{\omega}_z. \qquad (6.111)$$

Просуммировав все перечисленные составляющие и приведя подобные члены, получим следующее общее выражение коэффициента момента крена летательного аппарата *:

$$m_x = m_{x0} + m_x^{\beta}\beta + m_x^{\delta_н}\delta_н + m_x^{\delta_э}\delta_э + \frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\beta}\alpha\beta +$$

$$+ \frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\delta_н}\alpha\delta_н + \frac{\partial^2 m_x}{\partial\beta\partial\delta_н}\beta\delta_н + m_x^{\omega_x}\bar{\omega}_x + m_x^{\omega_y}\bar{\omega}_y +$$

$$+ \frac{\partial^2 m_x}{\partial\alpha\partial\bar{\omega}_y}\alpha\bar{\omega}_y + \frac{\partial^2 m_x}{\partial\beta\partial\bar{\omega}_z}\beta\bar{\omega}_z. \qquad (6.112)$$

---

* Сюда не включены слагаемые высших порядков относительно углов α и β (см. стр. 311).

ГЛАВА VII

ШАРНИРНЫЕ МОМЕНТЫ

§ 1. ПОНЯТИЕ О ШАРНИРНОМ МОМЕНТЕ. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РУЛЕЙ

В предыдущих главах рассматривались аэродинамические силы и их моменты относительно осей, проходящих через центр тяжести летательного аппарата. Эти силы и моменты непосредственно входят в уравнения движения, поэтому от них зависит характер движения летательного аппарата, форма его траектории.

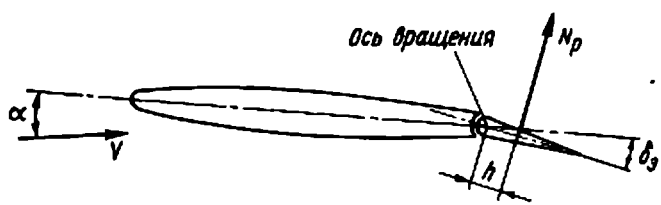


Рис. 7.1. Схема возникновения шарнирного момента

В данной главе будут рассмотрены так называемые *шарнирные моменты*, т. е. моменты аэродинамических сил, действующих на органы управления (рули, элероны), относительно их осей вращения. Хотя шарнирные моменты в явном виде и не фигурируют в уравнениях движения, они также оказывают значительное влияние на характер управляемого полета.

Для того чтобы отклонить те или иные рули, необходимо преодолеть их шарнирный момент. Чем больше величина команды, вырабатываемая системой управления, тем больше требуемое отклонение рулей и тем большую мощность должен развить силовой привод рулей — рулевая машинка. Но поскольку мощность рулевой машинки ограничена, то может наступить такое положение, когда при увеличении команды рули перестанут отклоняться. Другими словами, угол отклонения рулей в этом случае будет определяться не величиной команды, а мощностью привода. Это внесет ограничение в величину располагаемых перегрузок, т. е. в маневренность летательного аппарата. Очевидно также, что чем

больше величина шарнирного момента, тем меньшей получится скорость отклонения рулей и тем медленнее будет реакция летательного аппарата на команду управления.

Таким образом, величина шарнирных моментов влияет на маневренные свойства летательного аппарата и на точность управления его полетом.

Рассмотрим схему возникновения шарнирного момента (рис. 7.1). Пусть $N_р$ — нормальная к плоскости рулей составляющая аэродинамической силы, действующей на рули, h — расстояние от центра давления руля до оси вращения, причем $h>0$, если центр давления расположен позади оси вращения.

Условимся считать шарнирный момент положительным в том случае, когда он стремится отклонить руль в положительном направлении. Тогда

$$M_ш = -N_р h. \tag{7.1}$$

Шарнирный момент органов управления принято выражать через безразмерный коэффициент шарнирного момента $m_ш$:

$$M_ш = m_ш q_р S_р b_{А.р} = m_ш q k_т S_р b_{А.р}, \tag{7.2}$$

где $S_р$ и $b_{А.р}$ — площадь и средняя аэродинамическая хорда руля.

Из (7.1) и (7.2) следует, что

$$m_ш = -\frac{N_р}{q k_т S_р}\frac{h}{b_{А.р}} = -c_{пр}\frac{h}{b_{А.р}}. \tag{7.3}$$

Коэффициент шарнирного момента зависит от типа рулей и их формы, от положения оси вращения, числа M набегающего потока, угла атаки летательного аппарата α и угла отклонения рулей δ.

Формула (7.2) показывает, что при соблюдении геометрического и аэродинамического подобия, т. е. при сохранении неизменными формы руля, числа M, углов α и δ, но при увеличении размеров рулей или при увеличении скоростного напора шарнирный момент возрастает. Так, например, если линейные размеры рулей увеличить в 2 раза (сохраняя геометрическое подобие), то шарнирный момент возрастет в 8 раз.

Таким образом, увеличение размеров летательного аппарата и скорости его полета ведет к резкому увеличению шарнирных моментов, а вместе с ними и усилий, необходимых для отклонения рулей.

Если размеры рулей и скоростной напор заданы, то снизить величину шарнирного момента можно только путем уменьшения коэффициента $m_ш$. Основным средством для достижения этой цели является применение аэродинамической компенсации рулей.

Существуют различные виды аэродинамической компенсации. Сдвигая, например, ось вращения руля назад от передней кромки

(рис. 7.2) и приближая ее тем самым к центру давления, мы уменьшаем плечо h. Такой вариант аэродинамической компенсации называется *осевой компенсацией*. Часть руля, находящаяся перед осью вращения и создающая шарнирный момент обратного знака, является *компенсатором*. Величина осевой компенсации измеряется отношением площади компенсатора $S_{о.к}$ к общей площади рулей $S_р$ и выражается обычно в процентах:

$$\overline{S}_{о.к} = \frac{S_{о.к}}{S_р} 100\%.$$

Чем дальше отодвинута ось вращения руля от передней кромки, тем больше $\overline{S}_{о.к}$ и тем меньше будет шарнирный момент. Если ось вращения совместить с центром давления руля, шарнирный момент исчезнет совсем, т. е. будет иметь место полная компенсация. Дальнейшее смещение оси вращения назад вызовет уже *перекомпенсацию*, т. е. изменение знака шарнирного момента.

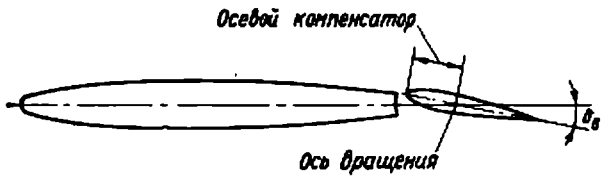


Рис. 7.2. Осевая компенсация

В случае перекомпенсации рули являются неустойчивыми: будучи освобожденными, они не установятся в равновесии во флюгерном положении, а отклонятся до предела. Поэтому полет со свободными перекомпенсированными рулями практически невозможен. Хотя в этом случае управляемый полет и возможен, он значительно усложняется, так как усилия на рычагах управления по знаку не соответствуют отклонению рулей. Так, например, отклонив ручку управления на себя, летчик, чтобы удержать ее в таком положении, должен приложить к ней усилие от себя.

По указанным причинам на пилотируемых летательных аппаратах с ручным управлением аэродинамическая перекомпенсация рулей вообще недопустима. При автоматическом же управлении полетом допустимая степень перекомпенсации зависит от конструкции привода рулей и наличия или отсутствия обратной связи между рулями и рулевой машинкой.

К осевой компенсации близка по своей идее *внутренняя компенсация*, применяемая иногда для снижения шарнирных моментов элеронов (рис. 7.3). В этом случае компенсатор представляет собой пластину, являющуюся продолжением носка элерона. Эта пластина находится в полости крыла, соединенной с внешним пространством узкими щелями в месте сопряжения элерона с

крылом. Верхняя часть полости герметически отделена от нижней части гибкой перегородкой.

При отклонении элерона возникает разность давлений на его верхней и нижней поверхностях. Эта разность давлений передается через щели внутрь полости и действует на компенсатор, создавая шарнирный момент обратного знака.

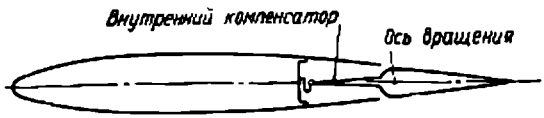


Рис. 7.3. Внутренняя компенсация

Достоинство внутренней компенсации состоит в том, что компенсатор не вносит никаких возмущений в поток. К недостаткам ее следует отнести ограничение диапазона углов отклонения элеронов, в особенности при тонком профиле крыла.

Иногда применяется *роговая компенсация* (рис. 7.4), когда рули делают с концами, выступающими впереди оси вращения и дающими шарнирный момент обратного знака по сравнению с моментом, создаваемым основной частью руля. При больших углах отклонения руля роговой компенсатор ухудшает обтекание оперения, что может вызвать нежелательные вибрации его.

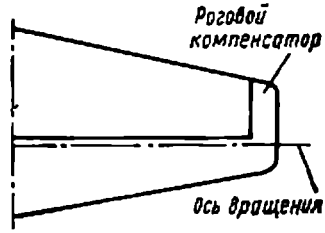


Рис. 7.4. Роговая компенсация

Существуют и другие виды аэродинамической компенсации. Однако наибольшее распространение получила осевая компенсация вследствие простоты своего конструктивного выполнения и хороших аэродинамических характеристик.

§ 2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ШАРНИРНЫХ МОМЕНТОВ

Наиболее надежным способом определения шарнирных моментов является экспериментальное исследование модели летательного аппарата в аэродинамической трубе или в полете. Это объясняется тем, что на шарнирный момент влияют многие, порой незначительные особенности геометрии руля (например, форма носка руля, форма и размеры щели между рулем и стабилизатором, форма и толщина профиля стабилизатора и руля), причем степень их влияния зависит от числа M, углов α, δ, от относительной площади осевой компенсации и т. п.

Стремясь уменьшить шарнирный момент, ось вращения располагают весьма близко к центру давления руля. При таких ус-

ловиях даже незначительная погрешность в определении положения центра давления приводит к большой ошибке в величине шарнирного момента. Например, если $h=0{,}05\,b_{\text{А.р}}$, а координата центра давления определена с точностью до $\pm 0{,}02\,b_{\text{А.р}}$, то ошибка в величине $M_{\text{ш}}$ составляет $\pm 40\%$.

Таким образом, с помощью расчета может быть получен только порядок величины шарнирных моментов. Несмотря на это, расчетные способы определения $M_{\text{ш}}$ полезны и даже необходимы на начальной стадии проектирования летательного аппарата, так как они позволяют хотя бы ориентировочно выбрать мощность силовых приводов рулей, определить нагрузки на рули и механизмы управления. Эти данные должны быть обязательно уточнены после испытаний модели летательного аппарата.

Рассмотрим приближенные способы определения шарнирных моментов для различных типов органов управления.

2.1. ПОВОРОТНОЕ ОПЕРЕНИЕ

При небольших углах атаки и отклонения рулей зависимость коэффициента шарнирного момента от α и δ близка к линейной и может быть выражена равенством

$$m_{\text{ш}} = m_{\text{ш}0} + m_{\text{ш}}^{\alpha}\alpha + m_{\text{ш}}^{\delta}\delta. \tag{7.4}$$

Величина $m_{\text{ш}0}$ у беспилотных летательных аппаратов обычно равна нулю, так как их несущие поверхности установлены под нулевым углом к оси корпуса.

Производные $m_{\text{ш}}^{\alpha}$ и $m_{\text{ш}}^{\delta}$ определяются формулами

$$m_{\text{ш}}^{\alpha} = -c_{y1\text{р}}^{\alpha}\frac{h_{\alpha}}{b_{\text{А.р}}}; \tag{7.5}$$

$$m_{\text{ш}}^{\delta} = -c_{y1\text{р}}^{\delta}\frac{h_{\delta}}{b_{\text{А.р}}}, \tag{7.6}$$

где h_{α} и h_{δ} — расстояния от оси вращения до фокуса рулей по углам α и δ.

Как показано в гл. III,

$$(c_{y1\text{р}}^{\alpha})_{\text{I}} = (c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}k_{\alpha\alpha})_{\text{I}} \tag{7.7}$$

(для схем «утка» и с поворотными крыльями);

$$(c_{y1\text{р}}^{\alpha})_{\text{II}} = (c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}k_{\alpha\alpha})_{\text{II}}(1-\varepsilon_{\text{ср}}^{\alpha}) \tag{7.8}$$

(для обычной схемы).

Производная $c_{y1\text{р}}^{\delta}$ во всех случаях определяется выражением

$$c_{y1\text{р}}^{\delta} = c_{y1\text{из.кр}}^{\alpha}k_{\delta\delta}n, \tag{7.9}$$

где, согласно формуле (3.59), для рулей типа поворотного оперения

$$n = k_{\text{ш}} \cos \chi_{\text{р}}.$$

Координаты фокуса руля по углу α:

$$(x_{F\alpha})_{\text{р}} = \frac{1}{k_{\alpha\alpha}} [x_{F\text{из.кр}} + (k_{\alpha\alpha} - 1) x_{F\Delta}]; \tag{7.10}$$

$$(z_{F\alpha})_{\text{р}} = \frac{1}{k_{\alpha\alpha}} [z_{F\text{из.кр}} + (k_{\alpha\alpha} - 1)(z_{F\text{из.кр}} - f_1)]. \tag{7.11}$$

Координаты фокуса руля по углу δ:

$$(x_{F\delta})_{\text{р}} \approx x_{F\text{из.кр}}; \tag{7.12}$$

$$(z_{F\delta})_{\text{р}} \approx z_{F\text{из.кр}}. \tag{7.13}$$

В этих формулах величины $x_{F\text{из.кр}}$, $x_{F\Delta}$, f_1 определяются так, как указано в § 2 гл. V. Координаты z_F отсчитываются от бортового сечения; величина $z_{F\text{из.кр}}$ приближенно равна

$$z_{F\text{из.кр}} \approx \frac{l_{\text{к}}}{8}\left(1 + \frac{2}{3}\frac{\eta_{\text{к}} + 2}{\eta_{\text{к}} + 1}\right). \tag{7.14}$$

При больших углах α и δ линейная зависимость (7.4) теряет силу. В этом случае расчет $m_{\text{ш}}$ следует вести непосредственно по формуле (7.3):

$$m_{\text{ш}} = -c_{n\,\text{р}} \frac{h}{b_{\text{А.р}}}.$$

Коэффициент нормальной силы поворотного оперения зависит от эффективного угла атаки:

$$c_{n\,\text{р}} = 57{,}3 c^{\alpha}_{y\,1\text{из.кр}} \sin \alpha_{\text{эфф}} \cos \alpha_{\text{эфф}} + A \sin^3 \alpha_{\text{эфф}} \operatorname{sign} \alpha_{\text{эфф}}, \tag{7.15}$$

где $\alpha_{\text{эфф}}$ — определяется одним из выражений (3.76) или (3.84).

Для определения плеча h надо найти координаты центра давления руля $x_{d\text{р}}$ и $z_{d\text{р}}$. Полагая, что «линейная» часть нормальной силы [первое слагаемое в формуле (7.15)] приложена в условном фокусе рулей

$$(x_{F\,\text{р}})_{\text{I}} = \left[\frac{k_{\alpha\alpha}\alpha (x_{F\alpha})_{\text{р}} + k_{\delta 0} n^{\delta} (x_{F\delta})_{\text{р}}}{\alpha_{\text{эфф}}}\right]_{\text{I}} \tag{7.16}$$

(для схем «утка» и с поворотными крыльями);

$$(x_{F\,\text{р}})_{\text{II}} = \left[\frac{k_{\alpha\alpha}(\alpha - \varepsilon_{\text{ср}})(x_{F\alpha})_{\text{р}} + k_{\delta 0} n^{\delta} (x_{F\delta})_{\text{р}}}{\alpha_{\text{эфф}}}\right]_{\text{II}} \tag{7.17}$$

(для обычной схемы), а нелинейная часть нормальной силы при-

ложена в центре тяжести площади руля, получим

$$x_{d\,р}=\frac{1}{c_{л\,р}}(57{,}3c^{a}_{y\,1\text{из.кр}}\sin\alpha_{эфф}\cos\alpha_{эфф}x_{F\,р}+$$
$$+A\sin^2\alpha_{эфф}\operatorname{sign}\alpha_{эфф}x_{ц.п.л}). \qquad (7.18)$$

Координату $z_{dр}$ можно приближенно подсчитать по формуле (7.14):

$$z_{d\,р}\approx z_{F\,из.кр}.$$

2.2. КОНЦЕВЫЕ РУЛИ

Коэффициент шарнирного момента концевых рулей при небольших углах α и δ определяется по формулам (7.4)—(7.6), в которых величина $c_{y1р}$ отнесена к площади рулей. Сделаем некоторые допущения, позволяющие упростить решение задачи.

1. Предположим, что нормальная сила оперения, зависящая от угла атаки α, распределяется между рулями и пилонами пропорционально их площадям. При этом условии коэффициент $c^{a}_{y1р}$ будет определяться теми же выражениями, что и для поворотного оперения, т. е. выражениями (7.7) и (7.8).

2. Подъемную силу рулей, вызванную их отклонением на угол δ, примем равной подъемной силе условных изолированных крыльев, размеры которых равны размерам рулей, а угол атаки равен $n\delta=k_{ш}\cos\chi_{р}\delta$. Тогда

$$c^{\delta}_{y\,1р}=c^{a}_{y\,1\text{из.кр}}k_{ш}\cos\chi_{р}. \qquad (7.19)$$

3. Центр давления концевых рулей будем приближенно определять по графикам для изолированных крыльев и считать, следовательно, что $h_{a}=h_{\delta}$.

При этих допущениях легко вычислить все величины, входящие в формулы (7.5) и (7.6).

2.3. РУЛИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВДОЛЬ ЗАДНЕЙ КРОМКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ

При дозвуковых скоростях полета шарнирный момент рулей, расположенных позади стабилизаторов, можно приближенно подсчитать по формулам, взятым из книги [22] (с некоторыми изменениями)

$$(m^{a}_{ш})_{I}=-0{,}12\bar{b}_{р}(1-3{,}6\bar{S}_{о.к})(c^{a}_{y\,1\text{из.кр}}k_{ал})_{I} \qquad (7.20)$$

(для схемы «утка»);

$$(m^{a}_{ш})_{II}=-0{,}12\bar{b}_{р}(1-3{,}6\bar{S}_{о.к})(c^{a}_{y\,1\text{из.кр}}k_{ал})_{II}(1-\varepsilon^{a}_{ср}) \qquad (7.21)$$

(для обычной схемы);

$$m_{ш}^{\delta} = -0{,}14\,(1 - 6{,}5\bar{S}_{о.к}^{3/2})\, c_{y\,1из.кр}^{\alpha} k_{б0} k_{ш} \cos\chi_{р}. \qquad (7.22)$$

Для схемы «бесхвостка» справедливы выражения (7.20) и (7.22).

При сверхзвуковой передней кромке рулей производную $c_{y1р}^{\delta}$ можно найти из выражения (3.65), заменив в нем $K_{б0}$ на $k_{б0}$ и умножив его на отношение $S_{оп}/S_{р}$ (так как коэффициент $c_{y1р}$ отнесен к площади рулей). При этих условиях получим

$$c_{y\,1р}^{\delta} = c_{y\,1из.р}^{\alpha}\,(k_{б0})_{р} k_{ш} \cos\chi_{р}\xi_{ст}. \qquad (7.23)$$

Поправочный множитель $\xi_{ст}$ подсчитывается по формуле (3.64). Если предположить, что нормальная сила, зависящая от угла α, распределяется между стабилизатором и рулем пропорционально их площадям, то можно было бы написать следующее соотношение:

$$c_{y\,1р}^{\alpha} = c_{y\,1оп}^{\alpha}\left(\frac{k_{аа}}{K_{аа}}\right)_{оп}. \qquad (7.24)$$

В действительности же подъемная сила распределяется по хорде оперения неравномерно, убывая по направлению к задней кромке. Это обстоятельство будем приближенно учитывать, введя в формулу (7.24) поправочный множитель $0{,}8\,\xi_{ст}$. Кроме того, примем во внимание равенства (3.9) и (3.10). Тогда формула приобретает такой вид:

$$(c_{y\,1р}^{\alpha})_{I} = 0{,}8\xi_{ст}\,(c_{y\,1из.кр}^{\alpha} k_{аа})_{I} \qquad (7.25)$$

(для схемы «утка»);

$$(c_{y\,1р}^{\alpha})_{II} = 0{,}8\xi_{ст}\,(c_{y\,1из.кр}^{\alpha} k_{аа})_{II}\,(1 - \varepsilon_{ср}^{\alpha}) \qquad (7.26)$$

(для обычной схемы).

Коэффициент шарнирного момента определяется по-прежнему выражениями (7.4)—(7.6), в которых можно принять $h_{аа} \approx h_{а0}$. Фокус руля при сверхзвуковой передней кромке близок к центру тяжести его площади, т. е. к середине САХ руля.

2.4. ЭЛЕРОНЫ

Коэффициент шарнирного момента элеронов при дозвуковых скоростях полета можно рассчитать по формулам, аналогичным (7.20) и (7.22):

$$m_{ш}^{\alpha} = -0{,}12\bar{b}_{э}\,(1 - 3{,}6\bar{S}_{о.к})\, c_{y\,1из.кр}^{\alpha} k_{аа}; \qquad (7.27)$$

$$m_{ш}^{\delta} = -0{,}14\,(1 - 6{,}5\bar{S}_{о.к}^{3/2})\, c_{y\,1из.кр}^{\alpha} k_{б0} k_{ш} \cos\chi_{э}. \qquad (7.28)$$

При сверхзвуковой передней кромке элерона по аналогии с (7.25) и (7.23) напишем:

$$c^{a}_{y\,1э} = 0{,}8\xi_{ст} c^{a}_{y\,1кэ.кр} k_{ам}; \tag{7.29}$$

$$c^{b}_{y\,1э} = c^{a}_{y\,1кэ.э} k_{ю} k_{щ} \cos\chi_{э} \xi_{ст}; \tag{7.30}$$

Считая центр давления элерона совпадающим с центром тяжести его площади и пользуясь формулами (7.4)—(7.6), можно определить коэффициент шарнирного момента элеронов.

ГЛАВА VIII

МАНЕВРЕННЫЕ СВОЙСТВА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В гл. II были составлены уравнения летательного аппарата. Для исследования этих уравнений и расчета траекторий полета необходимо знать зависимости аэродинамических сил и моментов, а также силы тяги от кинематических параметров движения. Эти зависимости были рассмотрены в гл. III—VII. Теперь можно приступить непосредственно к исследованию движения летательного аппарата.

§ 1. ПОНЯТИЯ О МАНЕВРЕННОСТИ И ПЕРЕГРУЗКЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Важнейшим свойством управляемого летательного аппарата является его маневренность. Содержание этого понятия за последние годы претерпело ряд изменений. При формулировке понятия маневренности будем исходить из общих свойств управляемого летательного аппарата, рассмотренных в гл. I.

Как известно, любой управляемый летательный аппарат должен обладать способностью изменять направление полета, при этом многие летательные аппараты могут изменять также и величину скорости полета.

Под *маневренностью* летательного аппарата будем понимать возможную для него *быстроту изменения скорости полета по величине и направлению.*

Теперь необходимо условиться, как мы будем оценивать маневренность летательного аппарата. Прежде всего очевидно, что быстрота изменения скорости по величине и направлению характеризуется тангенциальным и нормальным ускорениями. Но поскольку нас интересует свойство летательного аппарата *создавать* ускорения, мы должны при оценке маневренности аппарата исключить из рассмотрения ускорение силы тяжести. В результате мы приходим к понятию о *перегрузке* и к оценке маневренности летательного аппарата возможными для него перегрузками по нормали и касательной к траектории полета.

Пусть $\bar{N}$ — равнодействующая всех сил, действующих на летательный аппарат, за исключением силы тяжести. Тогда ускорение центра масс аппарата $\bar{g}$ можно представить в виде

$$\bar{g}=\frac{\bar{N}+m\bar{g}}{m}. \tag{8.1}$$

Если в качестве единицы измерения взять величину ускорения силы тяжести, то получим относительное ускорение, равное

$$\frac{\bar{g}}{g}=\frac{\bar{N}}{mg}+\frac{\bar{g}}{g}. \tag{8.2}$$

Вектор

$$\bar{n}=\frac{\bar{N}}{G}, \tag{8.3}$$

представляющий собой отношение к весу летательного аппарата геометрической суммы всех сил, действующих на аппарат, кроме силы тяжести, принято называть *вектором перегрузки*.

Направление вектора перегрузки $\bar{n}$ совпадает с направлением вектора силы $\bar{N}$, а модуль вектора перегрузки* показывает, во сколько раз вектор силы $\bar{N}$ больше веса летательного аппарата. Другими словами, вектор перегрузки характеризует величину и направление той силы $\bar{N}$, изменяя которую мы управляем полетом.

Понятием о векторе перегрузки можно пользоваться для оценки маневренных свойств летательного аппарата.

§ 2. ПЕРЕГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ В ПОЛЕТЕ

2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕГРУЗОК

Нетрудно показать, что вектор перегрузки определяет силы, которые действуют, помимо силы тяжести, на летательный аппарат и его отдельные части (агрегаты, детали, приборы), а также на тело летчика или пассажира.

Очевидно, что на любой агрегат действуют его сила тяжести $\bar{G}_i=m_i\bar{g}$ и силы реакции креплений, равнодействующую которых обозначим через $\bar{F}_{Ri}$. Найдем силу $\bar{F}_{Ri}$ приближенно, пренебрегая вращением летательного аппарата вокруг своего центра масс. При этом условии ускорение $\bar{g}_i$ агрегата, неподвижного относительно летательного аппарата, будет равно ускорению $\bar{g}$

---

* Модуль вектора перегрузки является безразмерной величиной.

центра масс аппарата:

$$\bar{g}_i = \frac{\bar{F}_{Ri} + m_i\bar{g}}{m_i} = \frac{\bar{N} + m\bar{g}}{m}. \qquad (8.4)$$

Отсюда получим

$$\bar{F}_{Ri} = \bar{N}\frac{m_i}{m}, \qquad (8.5)$$

или

$$\bar{F}_{Ri} = G_i\frac{\bar{N}}{G} = G_i\bar{n}. \qquad (8.6)$$

Из формулы (8.6) следует, что действующая на агрегат равнодействующая реакций креплений $\bar{F}_{Ri}$ равна вектору перегрузки летательного аппарата, умноженному на вес агрегата.

Формула (8.6) показывает также, что для определения перегрузки $\bar{n}$ надо найти реакцию $\bar{F}_{Ri}$ крепления какого-либо груза G_i. На этом и основан принцип измерения проекций перегрузок, который мы рассмотрим на примере простейшего акселерометра — прибора для измерения перегрузок.

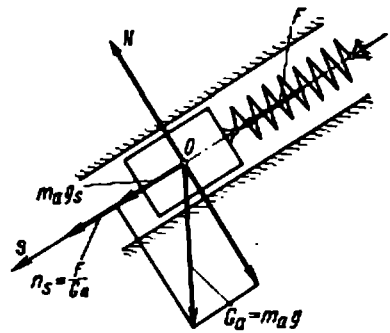


Рис. 8.1. Схема простейшего акселерометра

Такой прибор устроен следующим образом. Груз весом G_a, прикрепленный к пружине, может перемещаться вдоль направляющих, параллельных некоторому направлению $\bar{s}$ (рис. 8.1). На этот груз вдоль направляющих действует, помимо проекции силы тяжести, только сила реакции пружины $\bar{F}$ (силой трения, создаваемой направляющими, будем пренебрегать). Проектируя (8.6) на направление $\bar{s}$, получим, что проекция перегрузки

$$n_s = \frac{F}{G_a}.$$

Сила реакции пружины F пропорциональна перемещению груза, которое измеряется с помощью шкалы. Таким образом, положение груза вдоль шкалы прибора определяет проекцию перегрузки на заданное направление.

Зная проекцию перегрузки n_s, можно определить соответствующую проекцию ускорения j_s. Учитывая, что $\bar{N} = m\bar{g}\bar{n}$, перепишем (8.1) в виде

$$\bar{j} = g\bar{n} + \bar{g}. \qquad (8.7)$$

Спроектировав это векторное равенство на направление $\bar{s}$, получим

$$j_s = g n_s + g_s. \tag{8.8}$$

Акселерометры простейшей схемы теперь почти не применяются из-за недостаточной точности измерений, обусловленной трением направляющих, и некоторых других недостатков. В настоящее время используются приборы более сложной схемы, основанные, однако, на таком же принципе: перемещение груза на упругой подвеске.

Акселерометры широко применяются для изучения движения летательного аппарата путем измерения перегрузок, для определения нагрузок, действующих на летательный аппарат, его агрегаты и аппаратуру, а также в качестве элементов системы управления полетом.

2.2. ПРОЕКЦИИ ВЕКТОРА ПЕРЕГРУЗКИ

В полете на летательный аппарат, помимо силы тяжести, действуют сила тяги и аэродинамические силы, являющиеся, как известно, поверхностными силами. Следовательно, в данном случае вектор перегрузки представляет собой отношение равнодействующей поверхностных сил к весу летательного аппарата.

Величина и направление вектора перегрузки обычно определяются его проекциями на оси какой-либо системы координат.

Так, например, проекции перегрузки на полускоростные оси координат равны

$$\left.\begin{aligned} n_x &= \frac{1}{G}(P\cos\alpha\cos\beta - X);\\ n_{y_c} &= \frac{1}{G}[(P\sin\alpha + Y)\cos\gamma_c - (-P\cos\alpha\sin\beta + Z)\sin\gamma_c];\\ n_{z_c} &= \frac{1}{G}[(P\sin\alpha + Y)\sin\gamma_c + (-P\cos\alpha\sin\beta + Z)\cos\gamma_c]. \end{aligned}\right\} \tag{8.9}$$

Если в равенствах (8.9) положить $\gamma_c = 0$, то получим проекции перегрузки на скоростные оси координат:

$$\left.\begin{aligned} n_x &= \frac{P\cos\alpha\cos\beta - X}{G};\\ n_y &= \frac{P\sin\alpha + Y}{G};\\ n_z &= \frac{-P\cos\alpha\sin\beta + Z}{G}. \end{aligned}\right\} \tag{8.10}$$

Подставив выражения (8.10) в (8.9), найдем связь между проекциями перегрузок на полускоростные и скоростные оси:

$$\left.\begin{aligned} n_{y_*} &= n_y \cos\gamma_c - n_z \sin\gamma_c; \\ n_{z_*} &= n_y \sin\gamma_c + n_z \cos\gamma_c. \end{aligned}\right\} \qquad (8.11)$$

Отсюда получим

$$\left.\begin{aligned} n_y &= n_{y_*} \cos\gamma_c + n_{z_*} \sin\gamma_c; \\ n_z &= -n_{y_*} \sin\gamma_c + n_{z_*} \cos\gamma_c. \end{aligned}\right\} \qquad (8.12)$$

Когда полет совершается без крена, т. е. $\gamma_c = 0$, соответственные проекции равны друг другу: $n_y = n_{y_*}$ и $n_z = n_{z_*}$.

Для расчета летательного аппарата на прочность необходимо знать проекции перегрузки на связанные оси. Пользуясь табл. 1.1, получим

$$\left.\begin{aligned} n_{x1} &= n_x \cos\alpha \cos\beta + n_y \sin\alpha - n_z \cos\alpha \sin\beta; \\ n_{y1} &= -n_x \sin\alpha \cos\beta + n_y \cos\alpha + n_z \sin\alpha \sin\beta; \\ n_{z1} &= n_x \sin\beta + n_z \cos\beta. \end{aligned}\right\} \qquad (8.13)$$

Проекции вектора перегрузки n_x и n_{x1} будем называть *продольными* перегрузками.

Проекции вектора перегрузки n_y, n_z и n_{y_*}, n_{z_*} назовем *нормальными* перегрузками (нормальными к вектору скорости полета).

Обычно пользуются приближенными выражениями для проекций перегрузок. Эти выражения можно получить, положив в формулах (8.9), (8.10) и (8.13)

$\cos\alpha \approx \cos\beta \approx 1$, $\sin\alpha \approx \alpha$ и $\sin\beta \approx \beta$. Так, например,

$$\left.\begin{aligned} n_x &= \frac{P - X}{G}; \\ n_y &= \frac{P\alpha + Y}{G}; \\ n_z &= \frac{-P\beta + Z}{G}. \end{aligned}\right\} \qquad (8.14)$$

Если тяга P мала, иногда можно пренебрегать ее проекциями на оси Oy и Oz. Тогда

$$\left.\begin{aligned} n_y &\approx \frac{Y}{G}, \\ n_z &\approx \frac{Z}{G}. \end{aligned}\right\} \qquad (8.15)$$

Пользуясь понятием перегрузки, динамические уравнения системы (2.124) можно записать в следующей безразмерной форме:

$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{g}\frac{dV}{dt} &= n_x - \sin\Theta; \\ \frac{V}{g}\frac{d\Theta}{dt} &= n_{y_a} - \cos\Theta; \\ -\frac{V}{g}\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt} &= n_{z_a}, \end{aligned}\right\} \qquad (8.16)$$

или

$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{g}\frac{dV}{dt} &= n_x - \sin\Theta; \\ \frac{V}{g}\frac{d\Theta}{dt} &= n_y\cos\gamma_c - n_z\sin\gamma_c - \cos\Theta; \\ -\frac{V}{g}\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt} &= n_y\sin\gamma_c + n_z\cos\gamma_c. \end{aligned}\right\} \qquad (8.17)$$

Левые части уравнений (8.16) и (8.17) содержат безразмерные (относительные) проекции ускорения центра масс летательного аппарата на полускоростные оси.

Уравнения (8.16) и (8.17) дают связь между величинами относительных ускорений и перегрузок.

Решив уравнения (8.16) относительно проекций перегрузок, получим выражения перегрузок через кинематические параметры движения V, Θ, Ψ:

$$\left.\begin{aligned} n_x &= \frac{1}{g}\frac{dV}{dt} + \sin\Theta; \\ n_{y_a} &= \frac{V}{g}\frac{d\Theta}{dt} + \cos\Theta; \\ n_{z_a} &= -\frac{V}{g}\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}. \end{aligned}\right\} \qquad (8.18)$$

Поскольку параметры V, Θ, Ψ определяют вектор скорости полета (его величину и направление), а правые части выражений (8.18) содержат производные от этих параметров по времени, то нетрудно прийти к выводу, что проекции вектора перегрузки характеризуют способность летательного аппарата изменять величину и направление скорости полета.

С помощью безразмерных уравнений движения (8.16) легко установить связь между величинами проекций перегрузок и характером траектории летательного аппарата.

Полет летательного аппарата является в данный момент времени равномерным, если $n_x = \sin\theta$, ускоренным, если $n_x > \sin\theta$, и замедленным, если $n_x < \sin\theta$.

Рассматривая проекцию траектории летательного аппарата на вертикальную плоскость xOy_* полускоростных осей координат (рис. 8.2), находим, что при $n_{y_*} > \cos\theta$ ее вогнутость направлена вверх, при $n_{y_*} < \cos\theta$ — вниз, а при $n_{y_*} = \cos\theta$ проекция траектории имеет нулевую кривизну.

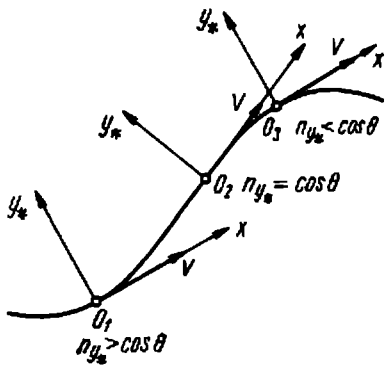


Рис. 8.2. Связь между нормальной перегрузкой n_{y_*} и характером траектории

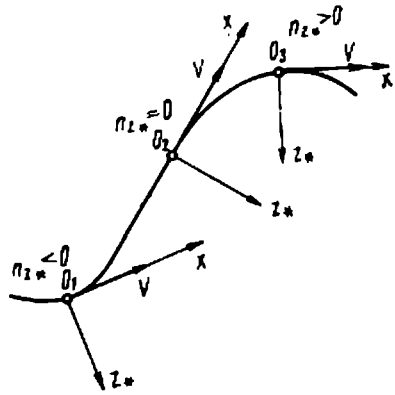


Рис. 8.3. Связь между нормальной перегрузкой n_{z_*} и характером траектории

Характер проекции траектории на координатную плоскость xOz_*, наклоненную к горизонту под углом θ, определяется следующими условиями (рис. 8.3): при $n_{z_*} > 0$ вогнутость кривой направлена вправо, т. е. в сторону правого крыла, при $n_{z_*} < 0$ — влево, а при $n_{z_*} = 0$ проекция траектории имеет нулевую кривизну.

Очевидно, что при полете в вертикальной плоскости $n_{z_*} = 0$, а при полете в горизонтальной плоскости $n_{y_*} = 1$. В случае прямолинейного полета $n_{y_*} = \cos\theta = \text{const}$ и $n_{z_*} = 0$. При горизонтальном прямолинейном полете $n_{y_*} = 1$ и $n_{z_*} = 0$, а при горизонтальном прямолинейном равномерном полете $n_x = 0$, $n_{y_*} = 1$, $n_{z_*} = 0$.

Радиусы кривизны и угловая скорость касательной к траектории

Как уже было сказано выше, угловая скорость касательной к траектории определяется нормальными перегрузками. Из (8.16) имеем

$$\frac{d\Theta}{dt}=\frac{g}{V}(n_{y_*}-\cos\Theta); \tag{8.19}$$

$$\frac{d\Psi}{dt}=-\frac{1}{\cos\Theta}\frac{g}{V}n_{z_*}. \tag{8.20}$$

Чем выше нормальные перегрузки n_{y_*} и n_{z_*}, тем больше соответствующие им угловые скорости касательной к траектории.

Выражение (8.19) показывает, в частности, что угловая скорость касательной к траектории, вызванная нормальной силой $N_{y_*}=n_{y_*}G$, равна $\frac{g}{V}n_{y_*}$, а угловая скорость касательной к траектории, обусловленная силой тяжести, равна $-\frac{g}{V}\cos\Theta$.

Составим выражения для радиусов кривизны траектории. В зависимости от направления поворота траектории радиус кривизны может быть как положительным, так и отрицательным. Будем рассматривать радиус кривизны $r=OC$ (рис. 8.4) как отрезок, направленный от точки траектории O к центру круга кривизны C.

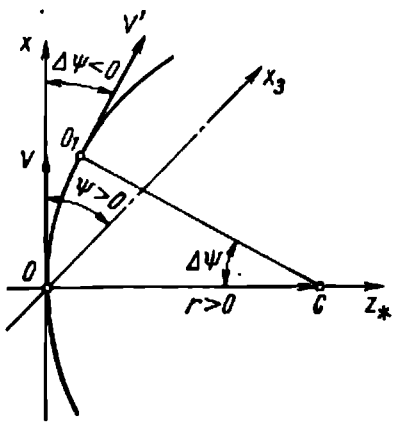


Рис. 8.4. К определению радиуса кривизны траектории

Тогда естественно приписывать этому радиусу знак плюс, если он откладывается в положительном направлении соответствующей оси Oy_* или Oz_*, и знак минус — в противоположном случае.

Напишем выражения радиусов кривизны:

$$r_{y_*}=\frac{ds}{d\Theta}=\frac{V}{d\Theta/dt}; \tag{8.21}$$

$$r_{z_*}=-\frac{ds}{d\Psi}=-\frac{V}{d\Psi/dt}. \tag{8.22}$$

В эти выражения подставим $d\Theta/dt$ и $d\Psi/dt$ из уравнений (8.19) и (8.20). Тогда получим

$$r_{y_*}=\frac{V^2}{g(n_{y_*}-\cos\Theta)}; \tag{8.23}$$

$$r_{z_*}=\frac{V^2}{gn_{z_*}} \quad \text{при} \quad \cos\Theta=1. \tag{8.24}$$

Как видно, величины радиусов кривизны траектории определяются нормальными перегрузками. С увеличением перегрузок n_{y_*} и n_{z_*} радиусы кривизны уменьшаются.

Рассмотрим особо один из частных случаев полета — маневр в горизонтальной плоскости, выполняемый без скольжения ($\Theta = 0$, $\beta = 0$ и $n_z = 0$). Определим скорость изменения направления полета $d\Psi/dt$ и радиус кривизны r_{z_a}. Учитывая (8.11), перепишем выражения (8.20) и (8.24) в виде

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{g}{V} n_y \sin \gamma_c; \tag{8.25}$$

$$r_{z_a} = \frac{V^2}{g n_y \sin \gamma_c}. \tag{8.26}$$

Эти выражения показывают, что увеличивая угол крена, можно увеличить угловую скорость касательной к траектории $d\Psi/dt$ и уменьшить радиус кривизны r_{z_a}. В выражениях (8.25) и (8.26) еще не учтено условие горизонтальности полета. Из (8.11) следует, что при горизонтальном полете без скольжения

$$n_y = \frac{1}{\cos \gamma_c}, \tag{8.27}$$

т. е. нормальная перегрузка n_y растет вместе с углом крена γ_c. Отсюда найдем

$$\sin \gamma_c = \pm \frac{\sqrt{n_y^2 - 1}}{n_y}. \tag{8.28}$$

Выразив в (8.25) и (8.26) $\sin \gamma_c$ через перегрузку n_y, получим формулу для угловой скорости касательной к траектории и радиуса кривизны траектории:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \pm \frac{g \sqrt{n_y^2 - 1}}{V}; \tag{8.29}$$

$$r_{z_a} = \pm \frac{V^2}{g \sqrt{n_y^2 - 1}}. \tag{8.30}$$

Отсюда вытекает, что при одном и том же значении перегрузки n_y угловая скорость касательной к траектории уменьшается, а радиус кривизны траектории увеличивается по мере возрастания скорости полета.

Увеличить угловую скорость касательной к траектории и уменьшить радиус кривизны траектории при данной скорости полета можно, только увеличив перегрузку.

2.4. ЗАВИСИМОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ОТ УГЛОВ АТАКИ, СКОЛЬЖЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Нормальные перегрузки, действующие на летательный аппарат при данных значениях скорости и высоты полета, опреде-

ляются углами атаки, скольжения и углами отклонения органов управления.

Составим формулы для определения нормальных перегрузок, действующих на сбалансированный летательный аппарат. Предположим, что при летных углах атаки и скольжения летательный аппарат обладает линейными аэродинамическими характеристиками. Тогда будем иметь

$$Y = Y_0 + Y^{\alpha}\alpha + Y^{\delta_в}\delta_в; \tag{8.31}$$

$$Z = Z^{\beta}\beta + Z^{\delta_н}\delta_н. \tag{8.32}$$

Условия балансирования ($m_z = 0$ и $m_y = 0$) запишем, пренебрегая членами $m_x^{\omega_z}\bar{\omega}_z$ и $m_y^{\omega_y}\bar{\omega}_y$ [см. (5.87) и (5.121)]:

$$m_{z0} + m_z^{\alpha}\alpha + m_z^{\delta_в}\delta_в = 0; \tag{8.33}$$

$$m_y^{\beta}\beta + m_y^{\delta_н}\delta_н = 0. \tag{8.34}$$

Возьмем следующие исходные формулы для перегрузок n_y и n_z, измеряя углы α и β в градусах:

$$n_y = \frac{P\dfrac{\alpha}{57{,}3} + Y}{G}; \tag{8.35}$$

$$n_z = \frac{-P\dfrac{\beta}{57{,}3} + Z}{G}. \tag{8.36}$$

Исключив из выражений (8.31) и (8.32) углы отклонения органов управления с помощью соотношений (8.33) и (8.34) и подставив (8.31) в (8.35), а (8.32) в (8.36), получим.

$$n_{y\,бал} = n_{y\,бал}^{\alpha}\alpha + (n_{y\,бал})_{\alpha=0}; \tag{8.37}$$

$$n_{z\,бал} = n_{z\,бал}^{\beta}\beta, \tag{8.38}$$

где

$$n_{y\,бал}^{\alpha} = \frac{1}{G}\left(\frac{P}{57{,}3} + Y^{\alpha} - \frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta}}Y^{\delta}\right); \tag{8.39}$$

$$n_{z\,бал}^{\beta} = \frac{1}{G}\left(-\frac{P}{57{,}3} + Z^{\beta} - \frac{m_y^{\beta}}{m_y^{\delta}}Z^{\delta}\right); \tag{8.40}$$

$$(n_{y\,бал})_{\alpha=0} = \frac{1}{G}\left(Y_0 - \frac{m_{z0}}{m_z^{\delta}}Y^{\delta}\right). \tag{8.41}$$

Аналогичным образом можно исключить углы α и β из выраже-

ний (8.31) и (8.32) и получить следующие зависимости для перегрузок:

$$n_{y\,бал} = n^{\delta}_{y\,бал}\delta_в + (n_{y\,бал})_{\delta=0}; \tag{8.42}$$

$$n_{z\,бал} = n^{\delta}_{z\,бал}\delta_н, \tag{8.43}$$

где

$$n^{\delta}_{y\,бал} = \frac{1}{G}\left[-\frac{m^{\omega}_z}{m^{\alpha}_z}\left(\frac{P}{57{,}3} + Y^{\alpha}\right) + Y^{\delta}\right]; \tag{8.44}$$

$$n^{\delta}_{x\,бал} = \frac{1}{G}\left[-\frac{m^{\delta}_y}{m^{\beta}_y}\left(Z^{\beta} - \frac{P}{57{,}3}\right) + Z^{\delta}\right]; \tag{8.45}$$

$$(n_{y\,бал})_{\delta=0} = \frac{1}{G}\left[-\frac{m_{z0}}{m^{\alpha}_z}\left(\frac{P}{57{,}3} + Y^{\alpha}\right) + Y_0\right]. \tag{8.46}$$

В дальнейшем иногда будем пренебрегать членом $(n_{y\,бал})_{\delta=0}$, учитывая, что обычно он либо равен нулю, либо мал по сравнению с $n^{\delta}_{y\,бал}\delta_в$. В случае необходимости не представит труда при конкретных расчетах учесть перегрузку $(n_{y\,бал})_{\delta=0}$.

Если летательный аппарат аэродинамически осесимметричен, то

$$c^{\beta}_z = -c^{\alpha}_y; \quad c^{\delta}_z = -c^{\delta}_y; \tag{8.47}$$

$$\frac{m^{\alpha}_z}{m^{\delta}_z} = \frac{m^{\beta}_y}{m^{\delta}_y}. \tag{8.48}$$

Тогда

$$n^{\beta}_{z\,бал} = -n^{\alpha}_{y\,бал}; \tag{8.49}$$

$$n^{\delta}_{z\,бал} = -n^{\delta}_{y\,бал}. \tag{8.50}$$

Если размеры рулей малы по сравнению с размерами крыльев, иногда оказывается возможным в формулах (8.39)—(8.41), (8.44), (8.45) пренебречь членами, содержащими Y^{δ} или Z^{δ}. В некоторых случаях пренебрегают слагаемыми $P/57{,}3$ по сравнению с Y^{α} или Z^{β}. Возможность того или иного упрощения определяется конкретными условиями рассматриваемой задачи.

Уравнения (8.37), (8.38), (8.42), (8.43) описывают связь между перегрузками n_y, n_z и углами α, $\delta_в$, β, $\delta_н$ для состояния равновесия (балансировки) летательного аппарата. Коэффициенты $n^{\alpha}_{y\,бал}$, $n^{\beta}_{z\,бал}$, $n^{\delta}_{y\,бал}$, $n^{\delta}_{z\,бал}$, зависящие от аэродинамических и конструктивных параметров летательного аппарата, от скорости и высоты полета, характеризуют важнейшие динамические свойства летательного аппарата.

Если известны нормальные перегрузки n_y и n_z, то углы атаки и скольжения можно найти с помощью формул (8.37) и (8.38):

$$\alpha_{бал}=\frac{n_y-(n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}}; \tag{8.51}$$

$$\beta_{бал}=\frac{n_z}{n^{\beta}_{z\,бал}}. \tag{8.52}$$

Углы отклонения органов управления тангажом и рысканием определяются аналогичными формулами, полученными на основании выражений (8.42) и (8.43):

$$\delta_в=\frac{n_y-(n_{y\,бал})_{\delta=0}}{n^{\delta}_{y\,бал}}; \tag{8.53}$$

$$\delta_н=\frac{n_z}{n^{\delta}_{z\,бал}}. \tag{8.54}$$

В случае аэродинамически осесимметричного летательного аппарата

$$\alpha=\frac{n_y}{n^{\alpha}_{y\,бал}};$$

$$\beta=\frac{-n_z}{n^{\alpha}_{y\,бал}};$$

$$\delta_в=\frac{n_y}{n^{\delta}_{y\,бал}};$$

$$\delta_н=\frac{-n_z}{n^{\delta}_{y\,бал}}.$$

§ 3. ПОТРЕБНЫЕ И РАСПОЛАГАЕМЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ

3.1. ПОТРЕБНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ

По известным элементам траектории можно вычислить нормальные перегрузки n_y и n_z, которые должен развивать летательный аппарат при полете по данной траектории. Эти перегрузки будем называть *потребными* ($n_{y\text{потр}}$ и $n_{z\text{потр}}$).

Потребные перегрузки характеризуют определенные свойства траектории полета, например ее радиусы кривизны.

Предположим, что траектория полета и все ее элементы заданы, например, заданы $V(t)$, $\Theta(t)$, $\Psi(t)$, $\gamma_c(t)$. Тогда, учитывая

(8.12) и (8.18), получим формулы для определения потребных перегрузок n_y и n_z:

$$n_y=\left(\frac{V}{g}\frac{d\theta}{dt}+\cos\theta\right)\cos\gamma_c+\left(-\frac{V}{g}\cos\theta\frac{d\Psi}{dt}\right)\sin\gamma_c;$$

$$n_z=-\left(\frac{V}{g}\frac{d\theta}{dt}+\cos\theta\right)\sin\gamma_c+\left(-\frac{V}{g}\cos\theta\frac{d\Psi}{dt}\right)\cos\gamma_c.$$

Рассмотрим теперь решение следующей кинематической задачи [14]. Пусть движение точки O в пространстве задано законом изменения ее координат по времени. Требуется определить нормальные составляющие полной перегрузки, которую испытывает точка O при движении по произвольной траектории. Решение будет иметь наиболее простую и компактную форму, если воспользоваться векторной формой записи кинематических уравнений. Удобство такой формы записи состоит еще в том, что полученные результаты легко использовать для составления расчетных соотношений при задании движения точки O в любой системе координат — сферической, цилиндрической прямоугольной и т. д.

Итак, определим положение точки O в пространстве относительно неподвижной системы координатных осей $Px_3y_3z_3$ вектором $\bar{r}=r\bar{r}^\circ$, где $\bar{r}^\circ$ — орт радиуса-вектора точки O. Последовательно дифференцируя это векторное соотношение, получим

$$\bar{V}=\dot{\bar{r}}=\dot{r}\bar{r}^\circ+r\dot{\bar{r}}^\circ;$$

$$\bar{j}=\dot{\bar{V}}=\ddot{\bar{r}}=\ddot{r}\bar{r}^\circ+2\dot{r}\dot{\bar{r}}^\circ+r\ddot{\bar{r}}^\circ,$$

где $\bar{V}$ — вектор скорости точки O;

$\bar{j}$ — вектор полного ускорения.

Если ввести орт вектора скорости $\bar{V}^\circ$ и обозначить $\bar{V}=V\bar{V}^\circ$, то тогда

$$\bar{j}=\dot{\bar{V}}=V\dot{\bar{V}}^\circ+\dot{V}\bar{V}^\circ.$$

С учетом последних соотношений запишем уравнение, определяющее нормальное ускорение точки O:

$$\bar{j}_n=\bar{j}-\bar{j}_\tau=r\ddot{\bar{r}}^\circ+\left(2\dot{r}-r\frac{\dot{V}}{V}\right)\dot{\bar{r}}^\circ+\left(\ddot{r}-\dot{r}\frac{\dot{V}}{V}\right)\bar{r}^\circ,$$

где $\bar{j}_n=V\dot{\bar{V}}^\circ$ — нормальное ускорение точки O;

$\bar{j}_\tau=\dot{V}\bar{V}^\circ$ — тангенциальное ускорение.

Для анализа полученного соотношения необходимо спроектировать его на оси какой-либо координатной системы, для чего следует определить компоненты по этим осям единичного вектора $\bar{r}^\circ$ и его производных через координаты и их производные точки O. При выводе необходимо учитывать способ измерения ко-

ординат цели и летательного аппарата, так как получающиеся кинематические соотношения наиболее удобны для анализа в том случае, когда их форма связана с системой координатных осей, принятой при измерении координат летательного аппарата и цели, а также при формировании команд управления. Так, например, можно определить проекции нормального ускорения $\bar{j}_n$ точки O на земные оси (j_{nx}; j_{ny}; j_{nz}), определив компоненты вектора $\bar{r}^\circ$ через прямоугольные координаты точки O ($x_з$, $y_з$, $z_з$). Учитывая, что система координат $Px_зy_зz_з$ является неподвижной, можно определить проекции векторов $\bar{r}^\circ$, $\dot{\bar{r}}^\circ$ и $\ddot{\bar{r}}^\circ$ на оси $Px_з$, $Py_з$ и $Pz_з$:

$$\bar{r}^\circ = \frac{x}{r}\bar{i} + \frac{y}{r}\bar{j} + \frac{z}{r}\bar{k};$$

$$\dot{\bar{r}}^\circ = \frac{r\dot{x} - \dot{r}x}{r^2}\bar{i} + \frac{r\dot{y} - \dot{r}y}{r^2}\bar{j} + \frac{r\dot{z} - \dot{r}z}{r^2}\bar{k},$$

$$\ddot{\bar{r}}^\circ = \frac{r^2\ddot{x} + 2\dot{r}(\dot{r}x - r\dot{x}) - r\ddot{r}x}{r^3}\bar{i} + \frac{r^2\ddot{y} + 2\dot{r}(\dot{r}y - r\dot{y}) - r\ddot{r}y}{r^3}\bar{j} +$$

$$+ \frac{r^2\ddot{z} + 2\dot{r}(\dot{r}z - r\dot{z}) - r\ddot{r}z}{r^3}\bar{k},$$

где $\bar{i}$; $\bar{j}$; $\bar{k}$ — орты неподвижных осей $Px_з$, $Py_з$ и $Pz_з$.

Исходя из этих соотношений, нетрудно записать проекции нормального ускорения точки O на неподвижные оси:

$$\left.\begin{aligned} j_{nx} &= \ddot{x} - \frac{\dot{V}}{V}\dot{x}, \\ j_{ny} &= \ddot{y} - \frac{\dot{V}}{V}\dot{y}, \\ j_{nz} &= \ddot{z} - \frac{\dot{V}}{V}\dot{z}. \end{aligned}\right\} \qquad (8.55)$$

При необходимости значения величин V и $\dot{V}$ можно также выразить через значения координат и их производных (например, $V = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$, однако при анализе различных методов наведения удобнее иметь дело с величиной скорости V, так как при таком анализе обычно предполагается, что скорости летательного аппарата и цели являются известными, заданными функциями времени.

Рассмотрим случай, когда положение движущейся в пространстве точки определяется сферическими координатами r, φ и χ (рис. 8.5), измеренными относительно неподвижной земной системы координатных осей $Px_зy_зz_з$. Величина r определяет наклонную дальность, угол χ является азимутом, а угол φ — уг-

лом места. (Измерение именно этих координат характерно для радиотехнических методов.) Точкой O в нашем случае может быть летательный аппарат или цель. (В нужных случаях к обозначениям координат будут добавляться индексы цели).

В том случае, когда в системе управления используются не прямоугольные координаты летательного аппарата или цели, а сферические, удобнее выразить проекции единичного вектора и его производных через эти сферические координаты. Рассмотрим этот случай и определим теперь проекции нормального ускорения движущейся точки O на оси Px_y, Py_y и Pz_y.

В рассматриваемом случае при определении проекций производных от единичного вектора $\bar{r}^\circ$ следует иметь в виду, что этот вектор вращается относительно неподвижной системы координатных осей $Px_3y_3z_3$ с угловой скоростью, одна из компонент которой, равная $\dot{\chi}$, направлена по оси Py_3, а другая, равная $\dot{\varphi}$, направлена по оси Pz_y (см. рис. 8.5).

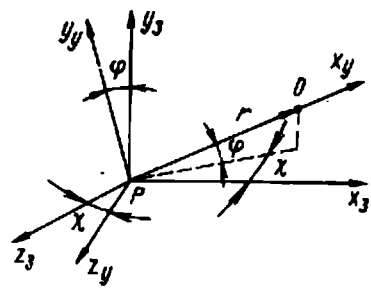


Рис. 8.5. Координаты, определяющие положение летательного аппарата в пространстве

Итак, определим проекции векторов $\bar{r}^\circ$, $\dot{\bar{r}}^\circ$ и $\ddot{\bar{r}}^\circ$ на оси Px_y, Py_y и Pz_y, выразив их через угловые координаты χ и φ. Единичный вектор $\bar{r}^\circ$ в проекциях на подвижные оси можно записать так:

$$\bar{r}^\circ = \bar{i}' + 0\bar{j}' + 0\bar{k}',$$

где $\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'$ — орты осей Px_y, Py_y и Pz_y.

Так как модуль этого вектора постоянен, то производная от него определяется соотношением

$$\dot{\bar{r}}^\circ = \bar{\omega} \times \bar{r}^\circ,$$

где $\bar{\omega}$ — угловая скорость вращения подвижной системы $Px_yy_yz_y$ относительно неподвижной системы $Px_3y_3z_3$.

Если учесть, что проекции вектора $\bar{\omega}$ на подвижные оси равны

$$\bar{\omega} = \dot{\chi}\sin\varphi\,\bar{i}' + \dot{\chi}\cos\varphi\,\bar{j}' + \dot{\varphi}\bar{k}',$$

нетрудно найти, что

$$\dot{\bar{r}}^\circ = \bar{\omega} \times \bar{r}^\circ = 0\bar{i}' + \dot{\varphi}\bar{j}' - \dot{\chi}\cos\varphi\,\bar{k}'.$$

Дифференцируя второй раз, следует иметь в виду, что вектор $\dot{\bar{r}}^\circ$ уже не является единичным и его компоненты зависят от времени.

Поэтому

$$\ddot{\bar{r}}^{\circ}=\dot{\bar{\omega}}\times\dot{\bar{r}}^{\circ}+0\,\bar{i}'+\ddot{\varphi}\bar{j}'-(\ddot{\chi}\cos\varphi-\dot{\chi}\sin\varphi\dot{\varphi})\bar{k}'=$$
$$=-(\dot{\varphi}^2+\dot{\chi}^2\cos^2\varphi)\,\bar{i}'+(\ddot{\varphi}+\dot{\chi}^2\sin\varphi\cos\varphi)\bar{j}'-$$
$$-(\ddot{\chi}\cos\varphi-2\dot{\varphi}\dot{\chi}\sin\varphi)\,\bar{k}'.$$

С учетом полученных соотношений можно записать проекции нормального ускорения движущейся точки O на подвижные оси:

$$\left.\begin{aligned}
j_{n\xi}&=\ddot{r}-\frac{\dot{V}}{V}\dot{r}-r(\dot{\varphi}^2+\dot{\chi}^2\cos^2\varphi);\\
j_{n\eta}&=\left(2\dot{r}-r\frac{\dot{V}}{V}\right)\dot{\varphi}+r(\ddot{\varphi}+\dot{\chi}^2\sin\varphi\cos\varphi);\\
j_{n\zeta}&=-\left(2\dot{r}-r\frac{\dot{V}}{V}\right)\dot{\chi}\cos\varphi-r(\ddot{\chi}\cos\varphi-2\dot{\varphi}\dot{\chi}\sin\varphi).
\end{aligned}\right\}\qquad(8.56)$$

Выражения (8.56) имеют преимущество по сравнению с выражениями (8.55), составленными выше в декартовых осях. Это преимущество состоит в том, что ускорения выражаются через те координаты летательного аппарата или цели, которые обычно измеряются при использовании радиотехнических средств наведения.

Напомним, что эти выражения определяют нормальное ускорение любого тела, положение которого в пространстве описывается координатами r, χ, φ и которое имеет скорость V и летит с продольным ускорением $\dot{V}$.

Если таким телом является управляемая ракета, например зенитная, то очень часто для нее можно рассматривать $r(t)$, $\dot{r}(t)$, $V(t)$ и $\dot{V}(t)$ как заданные, известные функции времени, мало зависящие от условий наведения. Во всяком случае, это справедливо, когда влияние силы тяжести несущественно сказывается на движении ракеты, а сила лобового сопротивления слабо зависит от углов атаки ракеты (см. ниже гл. X, § 4).

Если эти условия выполняются, то для данной ракеты выражение $\left(2\dot{r}-r\frac{\dot{V}}{V}\right)$ можно рассматривать как заданную функцию времени, которая вычисляется по результатам расчета небольшого числа типовых траекторий. Это, конечно, заметно упрощает исследование выражений (8.56), определяющих нормальные ускорения ракеты при различных методах наведения.

В этом случае, когда выражения (8.56) используют для учета движения цели, можно положить равным нулю продольное ускорение цели $\dot{V}_{\text{ц}}$, так как это ускорение обычно невелико.

Таким образом, для исследования нормальных ускорений ракеты можно записать две группы выражений, определяющих

нормальные ускорения цели и ракеты через их координаты. Эти выражения запишем в следующей форме, несколько упростив систему индексов:

$$\left.\begin{aligned} j_{цx} &= \ddot{r}_ц - r_ц(\dot{\varphi}_ц^2 + \dot{\chi}_ц^2 \cos^2\varphi_ц); \\ j_{цy} &= 2\dot{r}_ц\dot{\varphi}_ц + r_ц(\ddot{\varphi}_ц + \dot{\chi}_ц^2 \sin\varphi_ц \cos\varphi_ц); \\ j_{цz} &= -2\dot{r}_ц\dot{\chi}_ц \cos\varphi_ц - r_ц(\ddot{\chi}_ц \cos\varphi_ц - 2\dot{\chi}_ц\dot{\varphi}_ц \sin\varphi_ц). \end{aligned}\right\} \quad (8.57а)$$

$$\left.\begin{aligned} j_x &= \ddot{r} - \frac{\dot{V}}{V}\dot{r} - r(\dot{\varphi}^2 + \dot{\chi}^2 \cos^2\varphi); \\ j_y &= F(t)\dot{\varphi} + r(\ddot{\varphi} + \dot{\chi}^2 \sin\varphi\cos\varphi); \\ j_z &= -F(t)\dot{\chi}\cos\varphi - r(\ddot{\chi}\cos\varphi - 2\dot{\chi}\dot{\varphi}\sin\varphi). \end{aligned}\right\} \quad (8.57б)$$

Здесь предполагается, что $\dot{V}_ц = 0$ и $F(t) = 2\dot{r} - r\frac{\dot{V}}{V}$ является заданной функцией времени для рассматриваемой ракеты.

С помощью выражений (8.57) можно исследовать ускорения ракеты при любом методе наведения, для чего к указанным уравнениям необходимо добавить уравнения связи, определяющие метод наведения.

Чтобы от ускорений перейти к перегрузкам, воспользуемся формулой (8.8), из которой следует, что

$$n_s = \frac{j_s}{g} - \frac{g_s}{g}.$$

Проекции ускорения силы тяжести на оси Px_y, Py_y и Pz_y найдем с помощью табл. 2.5.
Тогда получим

$$\left.\begin{aligned} n_x &= \frac{j_x}{g} + \sin\varphi; \\ n_y &= \frac{j_y}{g} + \cos\varphi; \\ n_z &= \frac{j_z}{g}. \end{aligned}\right\} \quad (8.58)$$

3.2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УГЛОВ АТАКИ, СКОЛЬЖЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Перегрузки n_y и n_z, развиваемые летательным аппаратом, пропорциональны его углам атаки и скольжения [см. (8.37) и (8.38)] или углам отклонения органов управления [см. (8.42) и (8.43)]. Предельно допустимые значения этих углов определяются рядом соображений, рассматриваемых обычно в курсе проек-

тирования летательных аппаратов. Остановимся лишь на некоторых из них.

С возрастанием углов α (или β) степень статической устойчивости обычно уменьшается, и при больших углах атаки (скольжения) летательный аппарат может стать даже неустойчивым (см. рис. 5.5). При таком характере изменения статической устойчивости создание системы управления угловыми движениями аппарата становится затруднительным, так как для получения удовлетворительных характеристик автопилота на различных режимах полета желательно, чтобы моментные характеристики летательного аппарата $m_z=f(\alpha)$ и $m_y=f(\beta)$ были линейными.

Вследствие этого приходится ограничивать балансировочные углы α и β сравнительно небольшими значениями (обычно 8—12°), при которых моментные характеристики близки к линейным. Предельно допустимые с этой точки зрения значения $\alpha_{\text{бал.доп}}$ и $\beta_{\text{бал.доп}}$ зависят от аэродинамической компоновки летательного аппарата и числа M.

Углы отклонения органов управления также должны быть ограничены, так как при слишком больших отклонениях рулей могут возникнуть явления, затрудняющие управление летательным аппаратом. Например, при больших значениях $\delta_в$ зависимость $m_z(\delta_в)$ становится нелинейной, при этом заметно понижается эффективность рулей, характеризуемая приращением момента тангажа при отклонении их на угол $\Delta\delta_в$:

$$\Delta m_z = m_z^{\delta_в}\Delta\delta_в.$$

Кроме того, при больших углах отклонения рулей значительно возрастает индуктивное сопротивление.

Предельно допустимый угол отклонения рулей зависит от угла атаки (скольжения) и числа M. Его значение достаточно надежно можно определить лишь в результате аэродинамических испытаний модели проектируемого летательного аппарата. При отсутствии необходимых данных допустимый угол отклонения рулей иногда можно определить приближенно. Возьмем для примера летательный аппарат с органами управления типа поворотного оперения. Средний угол атаки такого оперения, равный $\alpha-\varepsilon_{ср}+\delta_в$, не должен превышать некоторого допустимого значения. Можно рекомендовать, например, чтобы выполнялось условие

$$\alpha_{г.о} \leqslant (0{,}7 \div 0{,}75)\,\alpha_{кр.г.о}, \qquad (8.59)$$

где $\alpha_{кр.г.о}$ — критический угол атаки оперения.

Это условие можно переписать так:
для обычной схемы

$$\delta_{доп} \leqslant (0{,}7 \div 0{,}75)\,\alpha_{кр.г.о} - \alpha_{бал.доп}\left(1-\varepsilon_{ср}^{\alpha}\right) \qquad (8.60)$$

и для схемы «утка»

$$\delta_{доп} \leqslant (0{,}7 \div 0{,}75)\,\alpha_{кр.г.о} - \alpha_{бал.доп}. \qquad (8.61)$$

Соотношением (8.61) можно пользоваться и при определении допустимого угла отклонения поворотных крыльев. Так, например, если при $M = 2{,}5$ $\alpha_{кр} = 42°$, а $\alpha_{бал.доп} = 8°$, то

$$\delta_{доп} \leqslant (0{,}7 \div 0{,}75) \cdot 42 - 8 = 21 \div 24°.$$

В гл. VI было показано, что у некоторых летательных аппаратов (в частности, у летательных аппаратов схемы «утка») в полете возникают моменты крена, вызванные несимметричным скосом потока в области задних несущих поверхностей. Эти моменты, зависящие от углов α, β, $\delta_в$ и $\delta_п$ [см. выражения (6.68) и (6.69)], могут стать недопустимо большими при увеличении этих углов и затруднить тем самым стабилизацию летательного аппарата по крену. В таких случаях приходится дополнительно ограничивать максимальные значения указанных углов.

Предельно допустимые (с точки зрения аэродинамики) углы атаки, скольжения и отклонения рулей устанавливаются в большинстве случаев на основании анализа результатов испытаний модели летательного аппарата в аэродинамической трубе. Помимо аэродинамических требований, в процессе проектирования летательного аппарата могут возникнуть и другие требования к предельно допустимым значениям α (или β), связанные с условиями работы воздушно-реактивных двигателей, системы управления и т. п.

В дальнейшем будем считать, что предельно допустимые значения балансировочных углов атаки и скольжения и углов отклонения органов управления тангажом и рысканием заданы как функции числа M.

3.3. РАСПОЛАГАЕМЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ

Наибольшие величины перегрузок, развиваемых летательным аппаратом в состоянии балансировки, определяются, с одной стороны, предельно допустимыми значениями углов атаки и скольжения ($\alpha_{бал.доп}$ и $\beta_{бал.доп}$) и, с другой стороны, предельно допустимыми отклонениями органов управления $\delta_{в.доп}$ и $\delta_{н.доп}$.

Максимальные углы отклонения органов управления $\delta_{в\,max}$ и $\delta_{н\,max}$ должны быть подобраны так, чтобы всегда выполнялись следующие условия:

$$|\alpha_{max}| \leqslant |\alpha_{бал.доп}|; \qquad (8.62)$$

$$|\beta_{max}| \leqslant |\beta_{бал.доп}|; \qquad (8.63)$$

$$|\delta_{в\,max}| \leqslant |\delta_{в.доп}|; \qquad (8.64)$$

$$|\delta_{н\,max}| \leqslant |\delta_{н.доп}|. \qquad (8.65)$$

Первые два из этих условий могут быть записаны в несколько иной форме. Поскольку в полете углы α, β, $\delta_в$ и $\delta_н$ связаны балансировочными зависимостями, то допустимые значения $\alpha_{бал.доп}$ и $\beta_{бал.доп}$ ограничивают соответственно максимальные значения углов отклонения органов управления $\delta_{в\,max}$ и $\delta_{н\,max}$. Пусть, например, зависимость $m_z(\alpha, \delta_в)$ является линейной. Тогда максимальные углы отклонения органов управления тангажом должны удовлетворять неравенству

$$|\delta_{в\,max}| \leqslant \left| \frac{m_z^{\alpha} \alpha_{бал.доп} + m_{z0}}{m_z^{\delta}} \right|. \tag{8.66}$$

Аналогично этому можно написать

$$|\delta_{н\,max}| \leqslant \left| \frac{m_y^{\beta}}{m_y^{\delta}} \beta_{бал.доп} \right|. \tag{8.67}$$

Нормальную перегрузку, которую может создать сбалансированный летательный аппарат при максимальном отклонении органов управления, будем называть *располагаемой перегрузкой*.

Принимая во внимание выражения (8.42) и (8.43), можно написать

$$n_{y\,расп} = n_{y\,бал}^{\delta} \delta_{в\,max} + (n_{y\,бал})_{\delta=0}, \tag{8.68}$$

$$n_{z\,расп} = n_{z\,бал}^{\delta} \delta_{н\,max}. \tag{8.69}$$

Располагаемая перегрузка характеризует важнейшие маневренные качества летательного аппарата, а именно: его способность создавать нормальную к траектории силу, управляющую полетом. Величины $\left|\frac{g}{V} n_{y\,расп}\right|$ и $\left|\frac{g}{V} n_{z\,расп}\right|$ представляют собой максимальные угловые скорости касательной к траектории, которые может обеспечить летательный аппарат.

Как видно из выражений (8.44) и (8.45), (8.68) и (8.69), располагаемая перегрузка n_y (или n_z) зависит от значений аэродинамических коэффициентов c_y^{α}, c_y^{δ}, m_z^{α}, m_z^{δ} (c_z^{β}, c_z^{δ}, m_y^{β}, m_y^{δ}), от силы тяги P, скоростного напора q и от максимально возможного отклонения органов управления $\delta_{в\,max}$ ($\delta_{н\,max}$).

Следует специально отметить роль статической устойчивости. Увеличение степени статической устойчивости (при неизменных значениях остальных параметров) приводит к снижению располагаемой перегрузки и ухудшению маневренности летательного аппарата. С этой точки зрения свойства устойчивости и маневренности являются противоречивыми.

При полете на малых высотах основная часть располагаемой перегрузки летательного аппарата создается аэродинамическими силами Y и Z и лишь небольшая часть — проекцией силы тяги

на нормаль к траектории $P\sin\alpha$ или $P\sin\beta$. По мере увеличения высоты полета плотность воздуха падает и обеспечение маневренности становится все более и более трудной задачей. Для увеличения располагаемых перегрузок на больших высотах можно было бы увеличить скорость полета и площадь крыльев. Однако эти способы применимы только до известных пределов, так как увеличение скорости ограничивается возможностями двигателей, аэродинамическим нагревом и т. д., а увеличение площади крыльев приводит к чрезмерному возрастанию и веса и размеров летательного аппарата.

По этим причинам роль аэродинамических сил в создании перегрузок на больших высотах уменьшается, а роль проекции силы тяги возрастает. Очевидно, что в пустоте единственным источником создания перегрузок может служить только использование реактивных сил.

3.4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПОТРЕБНЫМИ И РАСПОЛАГАЕМЫМИ ПЕРЕГРУЗКАМИ

Потребная перегрузка характеризует траекторию полета, в то время как располагаемая перегрузка характеризует свойства летательного аппарата в рассматриваемой точке траектории. Сравнивая потребную перегрузку с располагаемой, можно установить возможность полета летательного аппарата по заданной траектории или возможность наведения летательного аппарата на цель (при заданных начальных условиях, методе наведения и законе движения цели). Рассмотрим пример.

Предположим, что из некоторой точки в направлении движущейся цели запущен управляемый снаряд. Пусть метод наведения состоит в том, что вектор скорости снаряда все время направлен на цель. Так как цель движется, то вектор скорости снаряда должен непрерывно поворачиваться — следить за целью.

Для поворота вектора скорости снаряда с требуемой угловой скоростью необходима определенная нормальная перегрузка, которую мы условились называть потребной перегрузкой.

С другой стороны, данный снаряд имеет определенные размеры и аэродинамические формы и на каждой высоте способен создать ограниченную нормальную силу, т. е. ограниченную нормальную перегрузку. Может наступить такой момент, когда рули снаряда отклонятся на максимальный угол (угол атаки снаряда при этом будет максимальным), а величина возникшей нормальной перегрузки окажется недостаточной для поворота вектора скорости снаряда с нужной угловой скоростью. Начиная с этого момента снаряд будет лететь по так называемой предельной кривой, т. е. по кривой, радиус которой соответствует максимальной нормальной перегрузке. Вектор скорости снаряда не будет успевать поворачиваться за целью, и наведение на цель фактически прекратится.

Как видно, полет летательного аппарата по требуемой траектории возможен только в том случае, если он способен во всех точках этой траектории развивать нормальную перегрузку, не меньшую по величине, чем потребная перегрузка.

Так как располагаемая перегрузка — это максимально возможная перегрузка сбалансированного летательного аппарата, то в идеальном случае можно было бы осуществить полет по требуемой траектории при условии равенства располагаемых и потребных перегрузок.

При полете в реальных условиях, т. е. при наличии случайных возмущений, для управления полетом необходимо располагать еще некоторым запасом нормальной перегрузки. Величину этого запаса можно определить в результате исследования динамики системы управления, если известны возмущения, действующие на систему.

Изложенные соображения можно записать в виде таких условий:

$$|n_{y\,\text{расп}}| \geqslant |n_{y\,\text{потр}}| + n_{y\,\text{зап}} \tag{8.70}$$

и

$$|n_{z\,\text{расп}}| \geqslant |n_{z\,\text{потр}}| + n_{z\,\text{зап}}, \tag{8.71}$$

где $n_{y\text{зап}} > 0$ и $n_{z\text{зап}} > 0$.

Для аэродинамически осесимметричного летательного аппарата вместо неравенств (8.70) и (8.71) удобно записать

$$|n_{\text{расп}}| \geqslant |n_{\text{потр}}| + n_{\text{зап}}. \tag{8.72}$$

Эти же условия можно записать в виде соотношений между максимальными и потребными углами отклонений органов управления. Ограничимся случаем аэродинамически осесимметричного летательного аппарата.

Угол отклонения органов управления, необходимый для получения перегрузки $n_{\text{потр}}$ и равный

$$\delta_{\text{потр}} = \frac{n_{\text{потр}}}{n^{\delta}_{\text{бал}}}, \tag{8.73}$$

назовем потребным углом отклонения органов управления.

Максимальный угол отклонения органов управления связан с располагаемой перегрузкой формулой [см. (8.68)]:

$$\delta_{\max} = \frac{n_{\text{расп}}}{n^{\delta}_{\text{бал}}}. \tag{8.74}$$

Учитывая (8.73) и (8.74), неравенство (8.72) можно переписать в виде

$$|\delta_{\max}| \geqslant |\delta_{\text{потр}}| + \delta_{\text{зап}}, \tag{8.75}$$

где $\delta_{зап} = n_{зап}/n^{\delta}_{бал}$ — запас отклонения органов управления *.

Таким образом, в каждой точке любой из траекторий полета данного летательного аппарата должно выполняться условие (8.72) или (8.75).

Это условие определяет нижние границы располагаемой перегрузки и максимального отклонения органов управления. Оно налагает определенные требования на параметры летательного аппарата. Параметры крыльев, оперения, органов управления, а также центровка аппарата должны быть выбраны так, чтобы обеспечить выполнение неравенства (8.72) или (8.75).

Так, например, площадь крыльев должна быть выбрана в соответствии с неравенствами (8.72) или (8.75)**. Поскольку располагаемая перегрузка зависит от эффективности органов управления ($m^{\delta_в}_z$, $m^{\delta_н}_y$) и максимального угла их отклонения, необходимо соответствующим выбором размеров и расположения оперения и органов управления обеспечить выполнение условий (8.72) и (8.75). Если площадь крыла уже определена, а эти неравенства в какой-либо точке траектории не выполняются из-за того, что летательный аппарат не может быть сбалансирован на достаточно больших углах атаки, то следует увеличить или максимальный угол отклонения органов управления, или их размеры.

3.5. ШАРНИРНЫЕ МОМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОРМАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК

Для создания нормальной перегрузки необходимо отклонить на определенный угол те или иные органы управления. При этом соответствующая рулевая машинка должна преодолеть шарнирный момент органов управления и обеспечить достаточно большую скорость их отклонения. Очевидно, что для правильного выбора размеров рулевых машинок и создаваемого ими усилия, надо знать максимальные шарнирные моменты, которые могут возникнуть в полете данного летательного аппарата по любой из требуемых траекторий.

Расчет шарнирных моментов, действующих на рули высоты и направления, проведем для летательного аппарата, находящегося в состоянии балансировки. При отклонении рулей высоты будут справедливы следующие соотношения:

$$m_{z0} + m^{\alpha}_z \alpha + m^{\delta_в}_z \delta_в = 0; \qquad (8.76)$$

$$m_ш = m_{ш0} + m^{\alpha}_ш \alpha + m^{\delta_в}_ш \delta_в. \qquad (8.77)$$

---

* У пилотируемых самолетов аналогичный запас отклонения рулей всегда требуется при посадке и обычно лежит в пределах 5—8° [22].

** Размеры крыльев определяются при проектировании летательного аппарата, исходя из ряда условий. Неравенства (8.72) и (8.75) определяют лишь одно из этих условий.

Исключив из (8.77) угол α с помощью (8.76), получим

$$m_{ш} = (m_{ш.бал})_{\delta=0} + \frac{m_{ш}^{\delta_в}}{m_z^{\alpha}} \left(m_z^{\alpha} - m_z^{\delta} \frac{m_{ш}^{\alpha}}{m_{ш}^{\delta_в}} \right) \delta_в, \qquad (8.78)$$

где

$$(m_{ш.бал})_{\delta=0} = m_{ш0} - m_{ш}^{\alpha} \frac{m_{z0}}{m_z^{\alpha}}. \qquad (8.79)$$

Выражение, стоящее в скобках в формуле (8.78), имеет простой физический смысл. Вычислим момент тангажа, действующий на летательный аппарат:

$$m_z = m_{z0} + m_z^{\alpha}\alpha + m_z^{\delta}\delta_в, \qquad (8.80)$$

при условии, что рули высоты свободны. В этом случае рули занимают положение равновесия, при котором шарнирный момент равен нулю:

$$m_{ш0} + m_{ш}^{\alpha}\alpha + m_{ш}^{\delta_в}\delta_в = 0. \qquad (8.81)$$

Исключив с помощью (8.81) угол $\delta_в$ из выражения (8.80), получим

$$m_{z\,св} = m_{z0св} + m_{z\,св}^{\alpha}\alpha, \qquad (8.82)$$

где

$$m_{z0св} = m_{z0} - m_z^{\delta} \frac{m_{ш0}}{m_{ш}^{\delta_в}}; \qquad (8.83)$$

$$m_{z\,св}^{\alpha} = m_z^{\alpha} - m_z^{\delta} \frac{m_{ш}^{\alpha}}{m_{ш}^{\delta_в}}. \qquad (8.84)$$

Рассуждая, как и в § 3, гл. V, приходим к выводу, что при $m_{z\,св}^{\alpha} < 0$ летательный аппарат со свободными рулями статически устойчив. Поэтому величину $m_{z\,св}^{\alpha}$ называют *степенью продольной статической устойчивости со свободными рулями.*

Таким образом,

$$m_{ш.в} = (m_{ш.бал})_{\delta=0} + \frac{m_{z\,св}^{\alpha}}{m_z^{\alpha}} m_{ш}^{\delta_в}\delta_в. \qquad (8.85)$$

Для коэффициента шарнирного момента, действующего на рули направления, получим аналогичную формулу:

$$m_{ш.н} = \frac{m_{y\,св}^{\beta}}{m_y^{\beta}} m_{ш}^{\delta_н}\delta_н, \qquad (8.86)$$

где

$$m_{y\,\text{св}}^{\beta}=m_y^{\beta}-m_y^{\delta_н}\frac{m_ш^{\beta}}{m_ш^{\delta_н}}. \tag{8.87}$$

От коэффициентов $m_ш$ перейдем к самим шарнирным моментам, умножив (8.85) соответственно на $k_{г.о}qS_в b_в$ и $k_{в.о}qS_н b_н$. Тогда получим

$$M_{ш.в}=(M_{ш.бал})_{\delta=0}+\frac{m_{z\,\text{св}}^{\alpha}}{m_z^{\alpha}}M_ш^{\delta_в}\delta_в; \tag{8.88}$$

$$M_{ш.н}=\frac{m_{y\,\text{св}}^{\beta}}{m_y^{\beta}}M_ш^{\delta_н}\delta_н. \tag{8.89}$$

Формулы (8.88) и (8.89) определяют шарнирные моменты, действующие на органы управления (воздушные рули, поворотные крылья) сбалансированного летательного аппарата при отклонении их на произвольные углы $\delta_в$ и $\delta_н$. Чтобы найти шарнирные моменты, необходимые для создания заданных нормальных перегрузок, нужно в эти формулы подставить углы отклонения рулей

$$\delta_в=\delta_{в.потр}+\delta_{в.зап}$$

и

$$\delta_н=\delta_{н\,потр}+\delta_{н.зап}.$$

Тогда получим

$$M_{ш.в}=(M_{ш.бал})_{\delta=0}+\frac{m_{z\,\text{св}}^{\alpha}}{m_z^{\alpha}}M_ш^{\delta_в}(\delta_{в.потр}+\delta_{в.зап}); \tag{8.90}$$

$$M_{ш.н}=\frac{m_{y\,\text{св}}^{\beta}}{m_y^{\beta}}M_ш^{\delta_н}(\delta_{н.потр}+\delta_{н.зап}), \tag{8.91}$$

или

$$M_{ш.в}=(M_{ш.бал})_{\delta=0}+\frac{m_{z\,\text{св}}^{\alpha}}{m_z^{\alpha}}M_ш^{\delta_в}\frac{n_{y\,потр}+n_{y\,зап}}{n_{y\,бал}^{\delta}}; \tag{8.92}$$

$$M_{ш.н}=\frac{m_{y\,\text{св}}^{\beta}}{m_y^{\beta}}M_ш^{\delta_н}\frac{n_{z\,потр}+n_{z\,зап}}{n_{z\,бал}^{\delta}}. \tag{8.93}$$

Величины шарнирных моментов, определяемых по этим формулам, изменяются вдоль траектории в зависимости от скорости и высоты полета и потребной перегрузки. В некоторой точке каждой траектории полета шарнирный момент достигает максимального значения $M_{ш\,max}$. Наибольшее значение $M_{ш\,max}$ для всех возможных траекторий обозначим через $M_{ш\,max\,max}$. Очевидно, что размеры рулевых машинок должны подбираться так, чтобы максимальный момент, создаваемый ими на валу рулей, был не ниже $M_{ш\,max\,max}$.

ГЛАВА IX

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ НАВЕДЕНИЯ

§ 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ТРАЕКТОРИЙ НАВЕДЕНИЯ

Для исследования основных свойств процессов наведения удобно использовать простейшие методы определения траекторий, потребных нормальных перегрузок и времени полета. Наиболее простым является метод исследования кинематических уравнений.

В разд. 8.3 гл. II были выявлены основные условия, при которых кинематические уравнения можно решать независимо от остальных уравнений управляемого движения летательного аппарата:

а) скорость летательного аппарата является известной функцией времени;

б) система управления работает идеально.

Первое условие, которое лежит в основе кинематического метода, о том, что скорость полета предполагается известной функцией времени, позволяет при расчете траекторий не учитывать уравнение динамики, определяющее скорость:

$$m\frac{dV}{dt}=P\cos\alpha\cos\beta-X-mg\sin\Theta. \qquad (9.1)$$

Во многих случаях это допущение не является грубым, например для крылатых, маневренных ракет закон изменения скорости по времени мало зависит от начальных условий движения и для заданной ракеты при типовых условиях ее применения может считаться известным и неизменным.

Второе условие состоит в том, что система управления считается идеальной, в силу чего принятый метод наведения выполняется идеально точно. Это позволяет, как уже упоминалось выше, не принимать во внимание уравнения динамики системы наведения и летательного аппарата.

Такие предположения позволяют рассматривать полет летательного аппарата как движение материальной точки, подчиненное некоторым идеальным связям. Это в значительной степени упрощает исследование свойств метода наведения, так как для расчета соответствующих данному методу наведения траекторий

приходится решать только кинематические уравнения движения с добавлением к ним уравнений идеальных связей, т. е. уравнений метода наведения. По этой причине такой метод исследования называется *кинематическим*, а сам метод наведения при таком подходе можно определить как *способ задания кинематических траекторий*.

Кинематические уравнения движения летательного аппарата можно решать численно, графически и аналитически. Графическое решение довольно несложно и наглядно, но дает невысокую точность. Численное и графическое решения позволяют найти траектории для любых случаев полета. Однако полученные при этом результаты всегда являются частными.

Аналитические решения удается получить только при определенных допущениях. Основными из них являются допущения о постоянстве скоростей летательного аппарата и цели и о прямолинейном полете цели. Хотя такие случаи на практике почти не встречаются, аналитические решения представляют определенный интерес, так как позволяют выяснить некоторые общие свойства методов наведения.

Предположение о том, что скорость летательного аппарата является постоянной, позволяет существенно упростить расчет траекторий, однако грубость этого предположения можно оценить только после анализа конкретного закона изменения скорости по времени. Во всяком случае для сравнительного анализа различных методов наведения такое допущение может быть принято.

Основная цель кинематического исследования заключается в определении формы траекторий, в определении потребных перегрузок, времени полета летательного аппарата до цели и некоторых других характеристик, которые необходимо знать как при проектировании летательного аппарата, так и системы наведения. Кинематический метод позволяет сравнительно просто, во многих случаях в общем виде, исследовать свойства траекторий, определить потребные перегрузки, произвести сравнительный анализ различных методов наведения между собой.

Рассмотрим теперь применение кинематического метода анализа для определения основных свойств траекторий при различных методах наведения.

§ 2. МЕТОДЫ ТЕЛЕНАВЕДЕНИЯ

Те особенности траекторий полета, которые определяются методом наведения, нагляднее всего могут быть выявлены, если воспользоваться кинематическим методом анализа. Для упрощения исследования условимся, что движения летательного аппарата, цели и носителя происходят все время в одной и той же плоскости, т. е. плоскость сближения занимает некоторое неизменное положение в пространстве. В этом случае траектории летательного аппарата будут представлять собой плоские кривые.

При кинематическом исследовании движения летательного аппарата мы можем не связывать направление земных осей $Ox_3\,y_3\,z_3$ с направлением силы тяжести. Выберем эти оси так, чтобы кинематические уравнения максимально упростились; ось Oy_3 расположим в плоскости движения. Тогда получим $\Psi = \Psi_ц = \Psi_и = 0$ и $\chi = 0$. Кинематические уравнения (2.74) движения аппарата относительно носителя примут теперь такой вид:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= V\cos(\varphi-\Theta) - V_и\cos(\varphi-\Theta_и), \\ r\frac{d\varphi}{dt} &= -V\sin(\varphi-\Theta) + V_и\sin(\varphi-\Theta_и). \end{aligned}\right\} \qquad (9.2)$$

В плоском движении на направление вектора скорости аппарата требуется наложить только одну связь. Поэтому, добавив к уравнениям (9.2) уравнение идеальной связи $\varepsilon_1 = 0$, получим замкнутую систему уравнений с тремя неизвестными (r, φ, Θ).

Для упрощения кинематических уравнений движения будем направлять ось Ox_3 параллельно вектору скорости носителя. Тогда получим $\Theta_и = 0$.

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕЛЕНАВЕДЕНИЯ

Все методы теленаведения, определяющие взаимное расположение трех точек — цель, летательный аппарат и командный пункт, т. е. трехточечные методы, можно разделить на две группы. К первой группе относится метод наведения, для которого кинематическая траектория определяется заданием условия $\Delta\varphi = 0$ (см. рис. 2.20) или эквивалентного ему условия $\varphi = \varphi_ц$. Так как в этом случае для точного выполнения условия наведения летательный аппарат должен всегда находиться на прямой PC, на линии командный пункт — цель, то этот метод называют *методом совмещения*.

Метод совмещения для своей реализации требует измерения только угловых координат летательного аппарата и цели φ и $\varphi_ц$, так как для определения ошибки наведения $\varepsilon = \varphi_ц - \varphi$ достаточно измерять только эти координаты. Но исследование траекторий полета, характерных для этого метода наведения, показывает, что эти траектории сильно искривлены и для движения по ним летательный аппарат должен обладать относительно большими располагаемыми перегрузками. Кроме того, как будет видно из дальнейшего изложения, при наведении летательного аппарата по траекториям с большой кривизной могут иметь место большие динамические ошибки наведения.

Для спрямления траекторий и уменьшения указанных ошибок летательный аппарат можно наводить в упрежденную точку. Таким образом, ко второй группе методов теленаведения относятся так называемые *методы теленаведения с упреждением*.

Для того чтобы пояснить понятие упрежденной точки, рассмотрим идеализированный пример. Предположим, что закон движения цели точно известен или, другими словами, известна траектория цели и положение цели на траектории в любой момент времени. Предположим также, что известен закон изменения скорости ракеты по времени. Тогда, построив прямолинейную траекторию ракеты, можно разметить на ней последовательные положения ракеты в любой момент времени. Очевидно, в этом случае (рис. 9.1) на траектории цели всегда можно найти такую точку, время движения до которой у цели и ракеты будет одним и тем же. Эта точка и будет упрежденной точкой встречи. На рис. 9.1 указаны последовательные положения ракеты и цели в одни и те же моменты времени, причем точкой встречи является точка O_5.

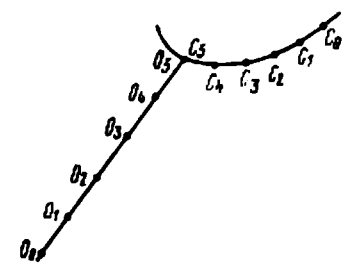


Рис. 9.1. Наведение в истинную точку встречи

Задача, связанная с определением упрежденной точки, может быть решена или аналитически, или графически в зависимости от способа задания закона движения цели и летательного аппарата. Но на самом деле закон движения цели никогда не бывает известен и можно только строить более или менее обоснованные предположения о ее будущем движении. Поэтому при определении положения упрежденной точки задаются гипотезой о характере движения цели. В простейшем случае можно предположить, что цель летит по прямой с постоянной скоростью. Более сложным будет предположение о движении цели с постоянным нормальным ускорением и т. д.

Конечно, нетрудно задаться самой сложной гипотезой о движении цели, но для вычисления положения упрежденной точки в соответствии с принятой гипотезой необходимо знать текущие и прошлые значения параметров движения цели — ее координат и производных от координат. Причем, чем более сложной гипотезой задаются, тем более высоких порядков производные от координат цели необходимо знать. Но так как координаты цели всегда определяются с ошибками, носящими случайный характер, то с еще большими ошибками будут определяться их производные — скорости, ускорения и т. д. Исходя из этого, на практике не идут дальше определения первых производных от координат, поэтому положение упрежденной точки определяют, исходя из простейших гипотез о движении цели.

Решение самой задачи определения местоположения упрежденной точки производится аналогично тому, как это делается при стрельбе обычной зенитной артиллерии с помощью специального счетно-решающего прибора. Существенное различие, которое

имеет здесь место, состоит в том, что при стрельбе артиллерийскими снарядами упрежденная точка встречи рассчитывается только один раз — непосредственно перед выстрелом, а при стрельбе управляемыми ракетами положение упрежденной точки непрерывно перерассчитывается с учетом параметров движения цели и ракеты. Соответственно движением ракеты управляют так, чтобы она все время направлялась в эту текущую («мгновенную», прогнозируемую) упрежденную точку встречи.

В связи с тем, что истинный закон движения цели не известен и измерения необходимых координат выполняются с ошибками, положение текущей упрежденной точки не остается постоянным, и она перемещается в пространстве. Если учесть, что летательный аппарат всегда стремятся направить в упрежденную точку, опять можно говорить о методе совмещения, но только теперь необходимо удерживать летательный аппарат на прямой, проходящей через пункт управления и упрежденную точку. Так как упрежденная точка даже при использовании простейших гипотез о движении цели перемещается в большинстве случаев медленнее, чем цель, то траектория летательного аппарата спрямляется. Это в свою очередь приводит к уменьшению потребных перегрузок и динамических ошибок наведения.

Следует иметь в виду, что наведение в упрежденную точку встречи усложняет станцию наведения. Это связано с тем, что нужен более сложный счетно-решающий прибор, вырабатывающий команды для управления нормальными перегрузками или для наведения луча. Кроме того, угловые координаты летательного аппарата и цели здесь не совпадают, как это имеет место при использовании метода совмещения, а различаются на величину углового упреждения $\Delta\varphi = \varphi_{\text{п}} - \varphi$ (см. рис. 2.20). Угол упреждения $\Delta\varphi$ может быть особенно велик в начале наведения. Это требует применения на станции наведения двух устройств для измерения координат, например, двух радиолокаторов, из которых один следит за целью, а другой за летательным аппаратом.

Очевидно, что в процессе наведения при сближении летательного аппарата с целью угол упреждения $\Delta\varphi$ постепенно уменьшается и в момент встречи аппарата с целью становится равным нулю, так как в этот момент $\varphi_{\text{п}} = \varphi$. Такой метод теленаведения называют иногда *методом «углового сближения»*.

Можно задавать различные законы или программы изменения угла упреждения, получая при этом различные методы наведения с упреждением. Анализируя эти законы совместно с кинематическими уравнениями, можно выбирать параметры этих законов так, чтобы получить траектории, удовлетворяющие каким-либо заданным особым требованиям, например, требованию минимальных потребных перегрузок, требованию минимального отклонения от баллистической траектории свободного падения и т. д.

Очень часто метод наведения определяют заданием закона изменения угла упреждения $\Delta\varphi$ в зависимости от координат летательного аппарата и цели r, φ, $r_ц$ и $\varphi_ц$, а также их производных. Это связано с тем, что характер сближения аппарата с целью зависит от изменения именно этих координат.

Таким образом, уравнение метода наведения с упреждением можно задать в следующей общей форме:

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi(r, \varphi, r_ц, \varphi_ц, \dot{r}, \dot{\varphi}, \dot{r}_ц, \dot{\varphi}_ц, \ldots).$$

Единственное условие, которому обязательно должен удовлетворять закон изменения угла упреждения, состоит в том, чтобы при равенстве расстояний от станции наведения до летательного аппарата и до цели угол упреждения обращался бы в нуль. Поэтому при применении методов наведения с упреждением, кроме измерения угловых координат цели и летательного аппарата необходимо измерять расстояния до цели и аппарата, что усложняет систему наведения и уменьшает ее помехоустойчивость.

По этой же причине иногда предусматривают применение в системе теленаведения двух методов — основного и резервного, на случай интенсивных активных помех. Так как для реализации метода совмещения требуется измерять минимальное число координат цели и летательного аппарата, то этот метод может быть использован как резервный.

В заключение отметим, что, используя теленаведение с упреждением, можно реализовать любой из методов самонаведения, например, метод параллельного сближения, для чего необходимо специальным образом определять угол упреждения.

При выборе метода теленаведения в первую очередь интересуются характером траекторий летательного аппарата. Это связано с тем, что от вида траекторий зависят потребные перегрузки, а это диктует определенные требования к конструкции и аэродинамическим формам летательного аппарата. В значительной степени от потребных перегрузок зависят и динамические ошибки наведения.

Действительно, для того чтобы заставить ракету двигаться с нормальной перегрузкой, необходимо отклонить рули ракеты. Но рули отклоняются от нейтрального положения только в том случае, если имеется ошибка наведения, так как в большинстве случаев системы наведения являются статическими системами, если в качестве выходной величины рассматривать перегрузку ракеты, а в качестве входной — ошибку наведения. Поэтому чем более криволинейной является траектория, чем больше потребные перегрузки, тем больше будет ошибка наведения. (Следует иметь в виду, что такая оценка точности является односторонней, так как здесь идет речь только о динамических ошибках, а точность зависит еще и от ошибок случайных.)

С учетом этого обстоятельства нельзя отдать абсолютное предпочтение методам наведения с упреждением, хотя при их применении обеспечивается более прямолинейная траектория летательного аппарата по сравнению со случаем применения метода совмещения и, следовательно, меньшие динамические ошибки наведения.

Действительно, стремление спрямить траекторию с помощью наведения в упрежденную точку приводит к уменьшению динамических ошибок и в то же время существенно увеличивает случайные ошибки наведения. Это связано с тем, что для вычисления координат упрежденной точки приходится определять производные от входных, засоренных шумами, координат. Поэтому с точки зрения точности наведения прямолинейная траектория не является наилучшей, хотя при использовании кинематического подхода к формированию метода наведения такая траектория является идеалом.

Таким образом, выбор метода наведения может быть выполнен только в результате тщательного анализа предполагаемых условий работы системы управления, ее точности, помехозащищенности и ряда других факторов.

2.2. МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ

При наведении на цель методом совмещения летательный аппарат должен все время находиться на прямой линии, соединяющей пункт управления с целью (рис. 9.2). Другими словами, три

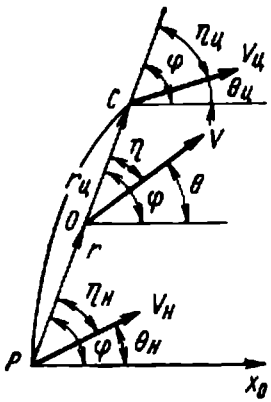


Рис. 9.2. Схема наведения методом совмещения

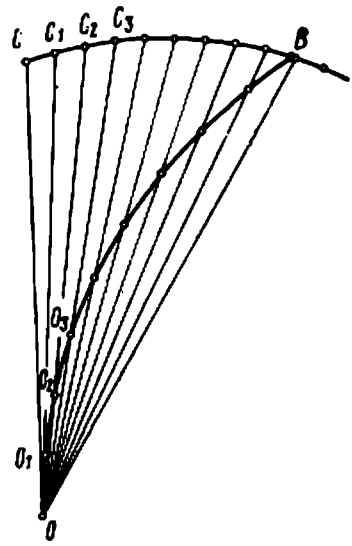


Рис. 9.3. Графическое построение кинематической траектории при наведении методом совмещения

точки — пункт управления, летательный аппарат и цель — должны лежать на одной прямой. В самом общем случае цель и пункт управления могут быть подвижными, например в случае наведения управляемого снаряда класса «воздух — воздух».

В частных случаях могут быть неподвижный пункт управления и подвижная цель (например, наведение на воздушную цель зенитного управляемого снаряда) или, наоборот, подвижный пункт управления и неподвижная цель (например, наведение управляемого снаряда класса «воздух — море»). Подвижный пункт управления может как сближаться с целью, так и удаляться от нее.

При визуальном наведении оператор, находящийся на пункте управления, совмещает изображение летательного аппарата с изображением цели, т. е. накрывает изображением аппарата изображение цели. Отсюда и происходит название метода — метод *совмещения* или *накрытия цели*.

При построении кинематической траектории в случае наведения методом совмещения следует соединить прямыми соответственные положения цели и пункта управления. Откладывая циркулем путь, пройденный летательным аппаратом за промежуток времени Δt, необходимо учитывать, что центр масс аппарата все время находится на линии «пункт управления — цель» (рис. 9.3).

Чтобы получить уравнение связи, рассмотрим движение летательного аппарата и цели относительно пункта управления (рис. 2.20). При исследовании наведения движение цели относительно пункта управления считается известным. Другими словами, предполагается известным угол между линией «пункт управления — цель» и вектором скорости пункта управления $\varphi_ц - \Theta_п$. Так как при наведении методом совмещения точка O должна все время находиться на прямой PC, то углы $\varphi - \Theta_в$ и $\varphi_ц - \Theta_в$ должны быть равны. Следовательно,

$$\varepsilon_1 = \varphi_ц(t) - \varphi = 0. \qquad (9.3)$$

Здесь угол $\varphi_ц(t)$ является известной функцией времени, так как движения цели и пункта управления предполагаются заданными.

Характер траектории при наведении методом совмещения зависит не только от закона движения цели, но в большой степени и от характера движения пункта управления.

Например, при наведении методом совмещения управляемых снарядов класса «воздух — воздух» можно получить движение снаряда по траектории параллельного сближения. Для этого нужно, чтобы линия «снаряд — цель» перемещалась параллельно самой себе. Так как при наведении методом совмещения линии «пункт управления — цель» и «снаряд — цель» совпадают, то и линия «пункт управления — цель» также должна перемещаться параллельно самой себе. Самолет-носитель должен перемещаться относительно цели по методу параллельного сближения. При этом он может сближаться с целью, или удаляться от нее.

Свойства траекторий при наведении методом совмещения рассмотрим для случая, когда пункт управления неподвижен. Для упрощения анализа предположим, что наведение начинается с момента вылета летательного аппарата с пункта управления.

Найдем сначала выражение для угла упреждения. Пусть цель движется по произвольной кривой и за интервал времени dt перемещается из точки C_1 в точку C_2 (рис. 9.4). Летательный аппарат за это время переместится из точки O_1 в точку O_2. Очевидно, что $C_1C_2=V_ц dt$, а $O_1O_2=Vdt$.

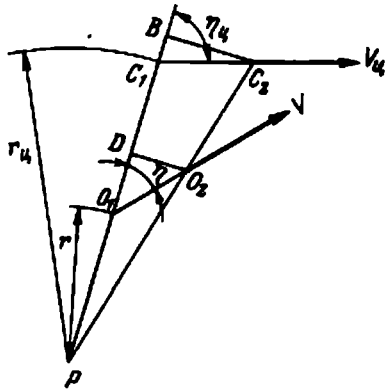


Рис. 9.4. К определению угла упреждения при наведении методом совмещения

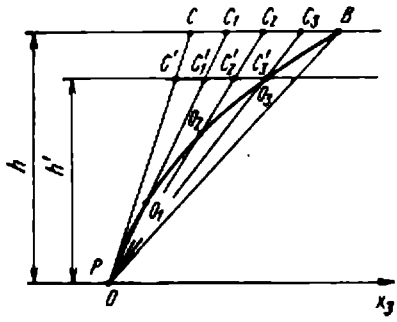


Рис. 9.5. Кинематические траектории при наведении методом совмещения в случае $ph=\text{const}$

Из рис. 9.4 следует, что, пренебрегая бесконечно малыми величинами второго и более высокого порядков, можно записать

$$\frac{BC_2}{DO_2}=\frac{PC_1}{PO_1}=\frac{r_ц}{r}.$$

Учитывая, что $BC_2=V_ц dt\sin\eta_ц$ и $DO_2=Vdt\sin\eta$, получим

$$\sin\eta=\frac{r}{r_ц}\frac{1}{p}\sin\eta_ц, \qquad (9.4)$$

где $p=\dfrac{V}{V_ц}$.

В начале наведения, когда $r/r_ц\ll 1$, получаем траекторию наведения, близкую к кривой погони, так как $\eta\approx 0$ и вектор скорости летательного аппарата направлен примерно на цель. В конце наведения, когда $r/r_ц\approx 1$, получается траектория, близкая к траектории параллельного сближения; поскольку в этом случае $\sin\eta\approx\dfrac{1}{p}\sin\eta_ц$ (см. разд. 3.6).

Для исследования свойств траекторий наведения рассмотрим прямолинейное равномерное движение цели. Предположим, что отношение скоростей летательного аппарата и цели постоянно.

При этом цель движется по некоторой прямой, параллельной оси Px_3 и находящейся от нее на расстоянии h (рис. 9.5).

Траектория летательного аппарата, наводимого по методу совмещения, будет проходить через точки $PO_1O_2O_3B$, где B — точка встречи с целью. Пусть теперь цель движется по некоторой другой прямой, параллельной оси Px_3 и находящейся от нее на расстоянии h'. Оказывается, что при отношении скоростей, равном

$$p' = p\frac{h}{h'}, \qquad (9.5)$$

аппарат летит по той же самой траектории $PO_1O_2O_3$ до новой точки встречи O_3.

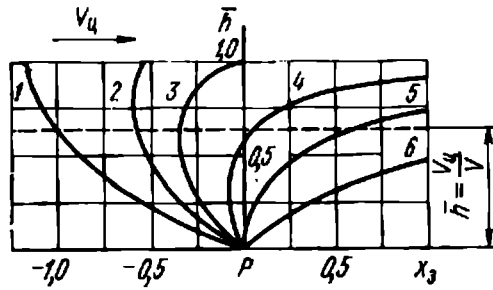


Рис. 9.6. Семейство кинематических траекторий для метода совмещения при $\bar{V}_ц = \text{const}$, $p=1$, $h=1$:
1 — $\varphi_0 = 160°20'$; 2 — $\varphi_0 = 151°$; 3 — $\varphi_0 = 142°30'$; 4 — $\varphi_0 = 121°$; 5 — $\varphi_0 = 90°$; 6 — $\varphi_0 = 45°$.

Пусть за время dt линия «пункт управления — летательный аппарат — цель» переместилась из положения PC в положение PC_1 (см. рис. 9.5); при этом аппарат перешел из точки O на линии PC в точку O_1 на линии PC_1. Очевидно, что траектория аппарата OO_1 остается той же самой независимо от того, пройдет ли цель путь CC_1 или $C'C_1'$. Изменяются лишь точки встречи: в одном случае точкой встречи является точка B, а в другом — точка O_3.

Из подобия треугольников PCC_1 и $PC'C_1'$ имеем

$$\frac{h'}{C'C_1'} = \frac{h}{CC_1} \text{ или } \frac{h'}{V'_ц} = \frac{h}{V_ц}.$$

Умножив это равенство на V и обозначив $p' = V/V_ц'$, получим (9.5), что и требовалось доказать.

Как видно, кинематические траектории метода совмещения, построенные для какого-либо отношения скоростей p, остаются теми же самыми и для любого другого отношения скоростей p', если представить, что цель движется не по прямой с параметром h, а по прямой с параметром

$$h' = \frac{ph}{p'}.$$

На рис. 9.6 построено семейство траекторий совмещения для $h=1$ и $p=1$. Каждая кривая соответствует определенному на-

чальному значению угла φ. Для произвольного отношения скоростей p траекторию летательного аппарата можно найти, проведя прямолинейную траекторию цели на расстоянии $h=1/p$ от оси Px_3.

В качестве примера применения кинематического метода анализа рассмотрим исследование нормальных ускорений (перегрузок) летательного аппарата при наведении методом совмещения.

Для упрощения задачи будем предполагать, что цель летит с постоянной скоростью по прямолинейной горизонтальной траектории на заданной высоте, причем скорость летательного аппарата также является величиной постоянной. Угол между плоскостью сближения и вертикалью обозначим λ.

Основные геометрические соотношения следуют из рис. 9.2.

Кинематическими уравнениями теперь будут следующие:

$$\left.\begin{aligned} \dot{r} &= V\cos(\varphi-\Theta);\\ r\dot{\varphi} &= -V\sin(\varphi-\Theta). \end{aligned}\right\} \qquad (9.6)$$

К этим уравнениям необходимо добавить уравнение идеальной связи (9.3) в виде $\varepsilon=\Delta\varphi=\varphi_ц-\varphi=0$ или $\varphi=\varphi_ц(t)$.

Так как изменение угла $\varphi(t)$ зависит от движения цели и является известной функцией времени, то вывод формулы, определяющей нормальные перегрузки летательного аппарата, не представляет труда.

Из двух уравнений (9.6) можно определить угол Θ с помощью следующего соотношения:

$$\Theta=\varphi+\operatorname{arctg}\frac{r\dot{\varphi}}{\dot{r}}.$$

Дифференцируя второе уравнение (9.6) и используя для упрощения полученного соотношения первое уравнение, легко получить выражение для производной

$$\dot{\Theta}=\left(2-\frac{r}{\dot{r}}\frac{\dot{V}}{V}\right)\dot{\varphi}+\frac{r}{\dot{r}}\ddot{\varphi}. \qquad (9.7)$$

Если $V=\text{const}$, то

$$\dot{\Theta}=2\dot{\varphi}+\frac{r}{\dot{r}}\ddot{\varphi}$$

и нормальное ускорение при движении по траектории определится уравнением

$$j_y=V\dot{\Theta}=V\left(2\dot{\varphi}+\frac{r}{\dot{r}}\ddot{\varphi}\right).$$

Если учесть ускорение силы тяжести, то тогда перегрузка в проекции на нормаль к траектории определится выражением

$$n_y=\frac{V}{g}\left(2\dot{\varphi}+\frac{r}{\dot{r}}\ddot{\varphi}\right)+\cos\lambda\cos\Theta=\frac{V}{g}\left(2\dot{\varphi}+\frac{r}{\dot{r}}\right)\ddot{\varphi}+$$

$$+\cos\lambda\cos\left[\varphi+\operatorname{arctg}\frac{r\dot{\varphi}}{\dot{r}}\right].$$

Если $V_{\text{ц}}=\text{const}$, то справедливы следующие соотношения:

$$\left.\begin{aligned}\dot{\varphi}&=-\dot{\varphi}_m\sin^2\varphi;\\ \ddot{\varphi}&=(\dot{\varphi}_m)^2\sin^2\varphi\sin 2\varphi.\end{aligned}\right\}\qquad(9.8)$$

Очевидно, что величина $\dot{\varphi}_m=V_{\text{ц}}/h$ определяет максимальную угловую скорость линии визирования цели. Из соотношений (9.8) видно, что закон изменения координаты $\varphi(t)$ и, следовательно, характер траектории летательного аппарата зависят от параметра $\dot{\varphi}_m$. Поэтому траектория летательного аппарата не изменится, если скорость цели $V_{\text{ц}}$ и величина h меняются так, что отношение этих величин, равное $\dot{\varphi}_m$, остается постоянным.

Из рис. 9.2 следует, что

$$\dot{r}=\sqrt{V^2-r^2\dot{\varphi}^2}=V\sqrt{1-r^2\left(\frac{\dot{\varphi}_m}{V}\right)^2\sin^4\varphi}.\qquad(9.9)$$

Используя соотношения (9.8) и (9.9), можно записать следующие выражения для ускорения:

$$j_y=V\dot{\varphi}_m\sin^2\varphi\left[2+\frac{r\sin 2\varphi}{\sqrt{\nu^2-r^2\sin^4\varphi}}\right],\qquad(9.10)$$

где

$$\nu=\frac{V}{\dot{\varphi}_m}=\frac{V}{V_{\text{ц}}}h=ph.$$

Как видно, нормальное ускорение может стать бесконечным только в том случае, когда

$$ph=r\sin^2\varphi.$$

Так как $r\sin\varphi\leqslant h$, то это условие записывается в виде

$$p\leqslant\sin\varphi.$$

Обычно $p>1$, поэтому нормальное ускорение летательного аппарата при наведении методом совмещения является конечным.

Анализируя выражение (9.10), приходим к выводу, что можно различать три группы траекторий.

У траекторий, расположенных целиком в правой четверти (например, траектории *5* и *6* на рис. 9.6), $\varphi\leqslant 90°$, $\sin 2\varphi\geqslant 0$ и мак-

симальное нормальное ускорение получается в точке пуска ($r=0$; $\varphi=\varphi_0$):

$$|j|_{max1}=\frac{2V^2}{ph}\sin^2\varphi_0.$$

Если траектории расположены целиком в левой четверти (например, траектории *1* и *2*), то $\varphi\geqslant 90°$, $\sin 2\varphi\leqslant 0$ и максимальная величина $|j|$ получается в точке встречи с целью:

$$|j|_{max2}=\frac{V^2}{ph}\sin^2\varphi_k\left(2+\frac{r_k|\sin 2\varphi_k|}{\sqrt{p^2h^2-r_k^2\sin^4\varphi_k}}\right).$$

Здесь φ_k и r_k — координаты точки встречи

Так как $h=r_k\sin\varphi_k$, то

$$|j|_{max2}=\frac{2V^2}{ph}\sin^2\varphi_k\left(1+\frac{|\cos\varphi_k|}{\sqrt{p^2-\sin^2\varphi_k}}\right).$$

Траектории третьей группы (например, траектории *3* и *4*) пересекают ось Oy_3. По своим свойствам они занимают промежуточное положение между траекториями первой и второй групп: максимальная величина j получается где-то между точками пуска и встречи.

Более подробный анализ показывает, что траектории, расположенные в левой четверти, т. е. соответствующие атаке в передней полусфере, имеют бóльшие значения $|j|_{max}$, чем траектории, отвечающие атаке в задней полусфере.

Рассмотрим теперь применение выражений (8.57) к определению составляющих ускорения летательного аппарата по осям сферической системы координат при наведении методом совмещения.

Для метода совмещения уравнения связи можно записать в следующей форме:

$$\varphi=\varphi_ц,\ \chi=\chi_ц.$$

Из равенства координат следует равенство производных, т. е.

$$\dot\varphi=\dot\varphi_ц;\ \ddot\varphi=\ddot\varphi_ц;\ \dot\chi=\dot\chi_ц;\ \ddot\chi=\ddot\chi_ц.$$

Учитывая эти соотношения и выражения (8.57а), можно записать, что

$$\dot\varphi^2+\dot\chi^2\cos^2\varphi=\frac{1}{r_ц}(\ddot r_ц-j_{ц\,x});$$

$$\ddot\varphi+\dot\chi^2\sin\varphi\cos\varphi=\frac{1}{r_ц}(-2\dot r_ц\dot\varphi_ц+j_{ц\,y});$$

$$\ddot\chi\cos\varphi-2\dot\varphi\dot\chi\sin\varphi=\frac{1}{r_ц}(-2\dot r_ц\dot\chi_ц\cos\varphi_ц-j_{ц\,z}).$$

Используя теперь формулы (8.57, *б*), получим

$$\left.\begin{aligned} j_x &= \ddot{r} - \frac{\dot{V}}{V}\dot{r} + \frac{r}{r_ц}(j_{ц\,x} - \ddot{r}_ц);\\ j_y &= F(t)\dot{\varphi}_ц + \frac{r}{r_ц}(j_{ц\,y} - 2\dot{r}_ц\dot{\varphi}_ц);\\ j_z &= -F(t)\dot{\chi}_ц\cos\varphi_ц + \frac{r}{r_ц}(j_{ц\,z} + 2\dot{r}_ц\dot{\chi}_ц\cos\varphi_ц). \end{aligned}\right\} \qquad (9.11)$$

В точке встречи с целью $r = r_ц$ и

$$j_x = \ddot{r} - \ddot{r}_ц - \frac{\dot{V}}{V}\dot{r} + j_{ц\,x};$$

$$j_y = j_{ц\,y} + [F(t) - 2\dot{r}_ц]\dot{\varphi}_ц;$$

$$j_z = j_{ц\,z} - [F(t) - 2\dot{r}_ц]\dot{\chi}_ц\cos\varphi.$$

Из выражений (9.11) следует, что потребные нормальные ускорения при наведении по методу совмещения существенно зависят от скорости летательного аппарата, так как в выражение функции $F(t)$ входит величина $2\dot{r}$, примерно равная удвоенной скорости полета. По этой причине получающаяся при наведении методом совмещения траектория может быть сильно искривлена, в результате чего будут иметь место большие динамические ошибки наведения. Для спрямления траекторий и уменьшения ошибок наведения летательный аппарат можно наводить с упреждением.

§ 3. МЕТОДЫ САМОНАВЕДЕНИЯ

Пусть в некоторый момент времени цель находится в точке C, а летательный аппарат — в точке O (рис. 9.7). Векторы

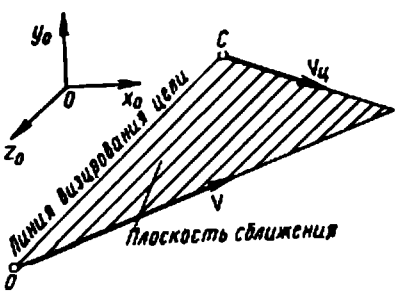


Рис. 9.7. Плоскость сближения

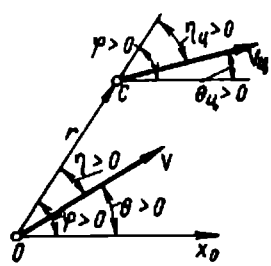


Рис. 9.8. К выводу кинематических уравнений относительного движения летательного аппарата и цели

скорости летательного аппарата $\bar{V}$ и цели $\bar{V}_ц$ определяют в пространстве некоторую плоскость, которую назовем *плоскостью сближения*. Очевидно, что вектор дальности $\bar{r}=\overline{OC}$ также лежит в этой плоскости и составляет с вектором скорости летательного аппарата некоторый угол η, называемый обычно *углом упреждения* (рис. 9.8). Этот угол будем отсчитывать от вектора скорости $\bar{V}$, причем за положительное направление отсчета примем вращение вектора $\bar{r}$ против часовой стрелки.

Аналогичным углом будем определять и направление вектора скорости цели $\bar{V}_ц$. Угол между вектором дальности и вектором скорости $\bar{V}_ц$ принято называть *курсовым углом*. Обозначим его через $\eta_ц$. Правило знаков для угла $\eta_ц$ аналогично правилу, указанному для угла η: если вектор $\bar{r}$ повернут от направления $\bar{V}_ц$ против часовой стрелки, то $\eta_ц>0$. Уравнения (2.75) относительного движения в плоскости сближения летательного аппарата и цели запишутся в виде

$$\left.\begin{aligned}\frac{dr}{dt}&=V_ц\cos(\varphi-\theta_ц)-V\cos(\varphi-\theta);\\ r\frac{d\varphi}{dt}&=-V_ц\sin(\varphi-\theta_ц)+V\sin(\varphi-\theta).\end{aligned}\right\}\qquad(9.12)$$

Нетрудно установить (см. рис. 9.8), что в плоском движении имеют место следующие геометрические соотношения:

$$\left.\begin{aligned}\eta&=\varphi-\theta;\\ \eta_ц&=\varphi-\theta_ц.\end{aligned}\right\}\qquad(9.13)$$

Заметим, что при $0\leqslant\varphi<90°$ летательный аппарат находится в задней полусфере цели, а при $90°<\varphi\leqslant180°$ — в передней.

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ САМОНАВЕДЕНИЯ

Как уже отмечалось, основной информацией, на использовании которой строится работа любой системы самонаведения, является информация о взаимном положении летательного аппарата и цели. Это положение определяется направлением в пространстве линии визирования цели. Поэтому для задания метода самонаведения необходимо определить требуемое положение линии визирования цели относительно какой-либо системы отсчета. В зависимости от выбора этой системы можно различать три группы методов самонаведения.

Для первой группы методов наведения требуется, чтобы при движении летательного аппарата по направлению к цели линия визирования цели занимала вполне определенное положение относительно продольной оси аппарата. Другими словами, здесь накладывается связь на изменение угла пеленга ζ. В простейшем случае, например, требуется $\zeta=0$, т. е. совпадение линии

визирования цели с продольной осью летательного аппарата (метод прямого наведения). В другом случае можно использовать связь $\zeta=\text{const}\neq 0$. В общем случае угол пеленга может меняться по какому-либо сложному закону.

Ко второй группе относятся методы наведения, в которых требуется, чтобы линия визирования цели в процессе движения летательного аппарата занимала вполне определенное положение относительно вектора скорости аппарата. В этом случае накладывается связь на изменение угла упреждения η. Самым простым вариантом является случай $\eta=0$, когда вектор скорости аппарата всегда направлен на цель (метод погони). Угол упреждения, оставаясь постоянным, может не быть равным нулю (метод погони с упреждением). В общем случае угол упреждения может быть переменным, изменяясь по вполне определенному закону по времени или в зависимости от некоторых других кинематических параметров движения (например, метод пропорционального наведения).

Наконец, к третьей группе методов наведения относятся те из них, в которых требуется при управлении движением летательного аппарата обеспечить вполне определенное положение линии визирования цели относительно некоторого фиксированного в пространстве направления. Очевидно, в этом случае необходимо потребовать, чтобы угол φ менялся в соответствии с некоторым законом. Здесь также самому простому случаю соответствует метод наведения с $\varphi=\text{const}$ (метод параллельного сближения).

Указанные три группы методов наведения не исчерпывают всех возможных случаев. Однако приведенная классификация охватывает наиболее интересные случаи и, кроме того, каждой из указанных групп методов наведения соответствуют характерные особенности траекторий движения летательных аппаратов.

Для сравнительного анализа различных методов самонаведения и свойств соответствующих им траекторий воспользуемся кинематическим методом исследования.

С этой целью необходимо рассмотреть уравнения (9.12), к которым следует добавить уравнение метода наведения.

Как уже было указано, для задания метода самонаведения необходимо наложить связи на изменение угла пеленга ζ, или угла упреждения η, или угла, определяющего положение линии визирования цели φ. Простейшими связями, например, могут быть $\zeta=0$, $\eta=0$ или $\varphi=\text{const}$.

Рассматривая систему уравнений (9.12) совместно с уравнением метода наведения, нетрудно установить, что если связи накладываются на изменение угла η или φ, то траекторию летательного аппарата можно рассчитать, решая только кинематические уравнения и оставляя без внимания уравнения динамики, так как в этом случае кинематические уравнения совместно с уравнением метода самонаведения образуют замкнутую систему.

Таким образом, по отношению ко второй и третьей группе методов наведения применим чисто кинематический метод исследования.

Если обратиться к методам первой группы, когда связи накладываются на угол пеленга ζ, например $\zeta=0$, то присоединяя уравнение метода наведения к уравнениям (9.12), легко обнаружить, что нельзя найти решение кинематических уравнений, не добавив к ним второго уравнения динамики в проекциях на нормаль к траектории. Это связано с тем, что угол пеленга ζ зависит от угла атаки α, изменение которого не может быть определено без учета уравнений динамики. По этой причине по отношению к первой группе методов самонаведения кинематический метод анализа неприменим.

Рассмотрим теперь основные свойства траекторий для наиболее исследованных методов наведения, причем наиболее подробно остановимся на методах самонаведения второй и третьей групп, по отношению к которым применим метод кинематического анализа.

3.2. НАВЕДЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ УГЛОМ ПЕЛЕНГА ЦЕЛИ

Рассмотрим группу методов наведения, основанных на регулировании направления продольной оси летательного аппарата. К ним относится, в частности, метод *прямого наведения*.

Сущность этого метода состоит в том, что в процессе наведения продольная ось летательного аппарата все время направлена на цель (рис. 9.9).

Уравнение связи выглядит так:

$$\varepsilon_1=\varphi-\vartheta=0. \tag{9.14}$$

Это уравнение можно написать иначе. Так как $\vartheta=\Theta+\alpha$ и $\varphi=\Theta+\eta$, то

$$\varepsilon_1=\eta-\alpha=0, \tag{9.15}$$

т. е. угол упреждения равен углу атаки.

Определим теперь направление вектора скорости $\overline{V}$. На рис. 9.9 цель движется вправо. Следовательно, вогнутость траектории летательного аппарата и нормальная сила $\overline{Y}$ направлены также вправо. Это возможно лишь в том случае, когда вектор скорости летательного аппарата находится слева от продольной оси аппарата, совпадающей с линией визирования цели *OC*. Как видно, в случае прямого наведения вектор скорости летательного аппарата все время направлен в некоторую точку позади цели.

При наведении с постоянным углом пеленга цели ζ, т. е. углом между продольной осью летательного аппарата и линией

визирования цели (рис. 9.10), уравнение идеальной связи имеет вид

$$\varepsilon_1 = \zeta_* - (\varphi - \vartheta) = 0, \tag{9.16}$$

или

$$\varepsilon_1 = \zeta_* - (\eta - \alpha) = 0. \tag{9.17}$$

При $\zeta_* = 0$ получим метод прямого наведения. Можно подобрать ζ_* таким, что вектор скорости летательного аппарата будет направлен в некоторую точку впереди цели (рис. 9.10, *а*).

Этот метод обладает тем же недостатком, что и метод наведения с постоянным углом упреждения: в зависимости от условий пуска необходимо изменять знак угла ζ_* (см. рис. 9.10, *б*).

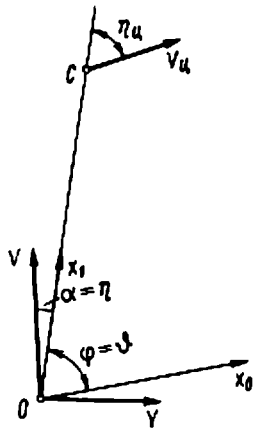


Рис. 9.9. Метод прямого наведения

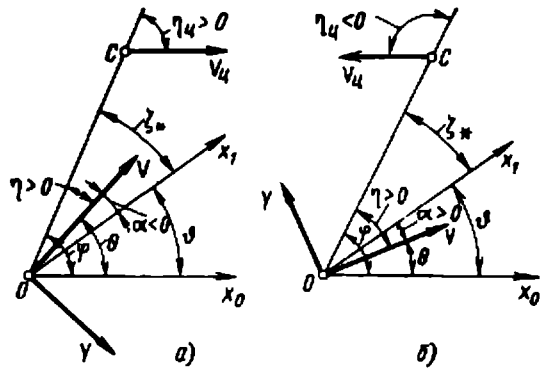


Рис. 9.10. Схема наведения с постоянным углом пеленга цели

При исследовании свойств траекторий, получающихся при регулировании направления продольной оси летательного аппарата относительно линии визирования цели, не удается ограничиться анализом кинематических уравнений движения. Это обстоятельство связано с тем, что в уравнение связи [см., например, (9.16) или (9.17)] входит угол тангажа или угол атаки и для определения траектории к кинематическим уравнениям приходится добавлять уравнение динамики:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dr}{dt} = V_ц \cos\varphi - V\cos(\varphi - \Theta);\\
&r\frac{d\varphi}{dt} = -V_ц \sin\varphi + V\sin(\varphi - \Theta);\\
&\frac{d\Theta}{dt} = \frac{g}{V}(n_y - \cos\Theta);\\
&\frac{dH}{dt} = V\sin\Theta;\\
&\alpha = \varphi - \Theta - \zeta_*.
\end{aligned}\right\} \tag{9.18}$$

Легко видеть, что задача исследования траекторий наведения усложнилась по сравнению с рассмотренными выше случаями, поскольку теперь требуется решать систему уравнений более высокого порядка. Уравнения (9.18) можно исследовать только с помощью численного интегрирования. Аналитически их удается решить лишь в частных случаях, когда плоскость сближения горизонтальна, а цель неподвижна.

Метод прямого наведения

Система уравнений, которую приходится решать при расчете траекторий, имеет следующий вид:

$$\left.\begin{aligned}
&1)\ \dot r = -V\cos(\varphi-\theta)+V_{ц}\cos(\varphi-\theta_{ц});\\
&2)\ r\dot\varphi = V\sin(\varphi-\theta)-V_{ц}\sin(\varphi-\theta_{ц});\\
&3)\ \varphi-\theta=\zeta+\alpha;\\
&4)\ \dot\theta = \frac{P+Y^{\alpha}\alpha}{mV}\alpha = \frac{1}{T_1}\alpha;\\
&5)\ \dot\zeta = 0.
\end{aligned}\right\} \qquad (9.19)$$

Предполагая, что $V=\text{const}$ и цель не маневрирует, т. е. $\theta_{ц}=\text{const}$, $V_{ц}=\text{const}$, и замечая, что угол атаки обычно не превышает $14\div16°$, можно эти уравнения упростить:

$$\left.\begin{aligned}
&1)\ \dot r = -V+V_{ц}\cos\varphi;\\
&2)\ r\dot\varphi = V\alpha - V_{ц}\sin\varphi;\\
&3)\ T_1\dot\theta+\theta=\varphi;\\
&4)\ \alpha=\varphi-\theta.
\end{aligned}\right\} \qquad (9.20)$$

Несмотря на заметное упрощение, эта система в общем виде не решается. Общее решение можно получить только для случая, когда $V_{ц}=0$, т. е. цель неподвижна. Тогда

$$\left.\begin{aligned}
&1)\ \dot r = -V;\\
&2)\ \dot\varphi = \frac{V\alpha}{r};\\
&3)\ \dot\alpha = \dot\varphi-\dot\theta = \dot\varphi-\frac{1}{T_1}\alpha.
\end{aligned}\right\} \qquad (9.21)$$

Одно из решений этой системы имеет вид

$$\alpha = \frac{\alpha_0 r_0}{r}\,e^{-\frac{r_0-r}{T_1 V}}. \qquad (9.22)$$

Из решения следует, что при $r\to0$ угол $\alpha\to\infty$. Таким образом, свойства траекторий таковы, что летательный аппарат, не долетев до цели, сойдет с требуемой траектории и закон наведения не может быть выполнен, так как угол атаки α является ограниченной величиной.

Если задано предельное значение угла атаки $\alpha=\alpha_m$, то можно подсчитать то минимальное расстояние $r=r_{min}$, на которое летательный аппарат может подойти к цели без нарушения закона наведения. Если принять, что $r_{min}\leqslant r_0$, то тогда

$$r_{min}\approx\frac{r_0\alpha_0}{\alpha_m}e^{-\frac{r_0}{T_1V}}.$$

В рассматриваемом случае нельзя в общем виде записать и уравнение траектории, так как

$$\varphi=\varphi_0+\alpha_0r_0e^{-\frac{r_0}{T_1V}}\int_r^{r_0}\frac{1}{r^2}e^{\frac{r}{T_1V}}dr, \tag{9.23}$$

а последний интеграл через элементарные функции не выражается. Однако при малых r, когда $e^{\frac{r}{T_1V}}\approx 1$, траектория по форме приближается к гиперболической спирали

$$\varphi\approx\varphi_0+\alpha_0r_0e^{-\frac{r_0}{T_1V}}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right).$$

В случае, когда $V_ц\neq 0$, траектории становятся еще более искривленными и r_{min} увеличивается.

Из этого приближенного анализа следует, что траектории наведения с постоянным и, в частности, нулевым углом пеленга цели для своего осуществления требуют весьма больших нормальных перегрузок. В результате зоны возможных атак получаются очень ограниченными. Метод прямого наведения, характеризующийся законом $\zeta=0$, удобно применять при малых скоростях цели и летательного аппарата при условии, что начальная дальность r_0 достаточно велика.

3.3. МЕТОД ПОГОНИ

Метод погони заключается в том, что вектор скорости летательного аппарата непрерывно направлен на цель (рис. 9.11). Очевидно, что при наведении этим методом касательная к траектории совпадает с линией визирования цели ($\Theta=\varphi$) и угол упреждения все время равен нулю:

$$\varepsilon_1=\eta=0. \tag{9.24}$$

Используя эту связь, легко найти кинематическую траекторию летательного аппарата в земной системе координат.

Наиболее просто и наглядно выполняется построение кинематической траектории графическим способом.

Для построения кинематической траектории скорость аппарата $V(t)$ и движение цели $[V_ц(t);\ \Theta_ц(t)]$ должны быть заданы. Отметим на траектории цели различные ее положения C, C_1,

C_2,... через некоторые равные промежутки времени Δt (рис. 9.12). Положим для простоты $\Delta t = 1$. Пусть точки O и C определяют положение летательного аппарата и цели в начальный момент времени $t=0$. Так как вектор скорости летательного аппарата все время направлен на цель, то в первую секунду летательный аппарат движется приблизительно по направлению OC_1 и проходит путь OO_1, численно равный $V(0)$. В следующую секунду летательный аппарат движется примерно по линии O_1C_2 и проходит путь O_1O_2, равный $V(1)$, и т. д.

Кинематическая траектория полета при наведении методом погони называется обычно *кривой погони.*

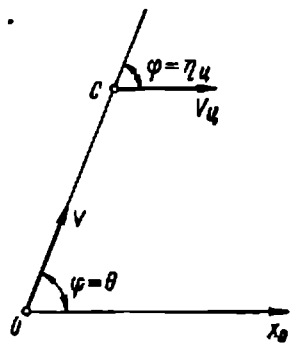


Рис. 9.11. Схема наведения методом погони

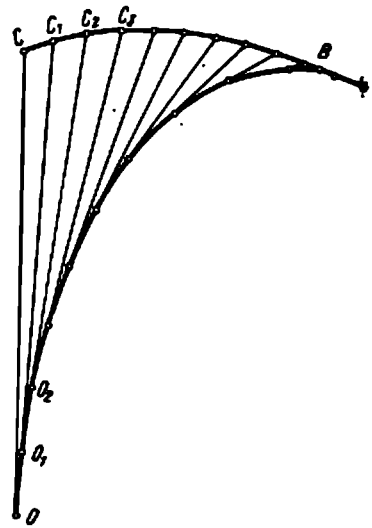


Рис. 9.12. Графическое построение кинематической траектории погони

Для выяснения основных свойств кривых погони исследуем кинематические уравнения (9.12). При этом будем предполагать, что летательный аппарат и цель движутся в одной плоскости с постоянными скоростями, причем траектория цели является прямолинейной. Так как $\varepsilon_1=\eta=0$ и $\theta_ц=0$, то $\eta_ц=\varphi=\Theta$ и уравнения (9.12) примут вид

$$\left.\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= V_ц\cos\varphi - V,\\ r\frac{d\varphi}{dt} &= -V_ц\sin\varphi. \end{aligned}\right\} \qquad (9.25)$$

Интегрирование этой системы весьма просто. Разделив первое уравнение на второе, получим

$$\frac{dr}{r} = \frac{\dfrac{V}{V_ц} - \cos\varphi}{\sin\varphi}\,d\varphi. \qquad (9.26)$$

Обозначив отношение скорости летательного аппарата к скорости цели через p:

$$p = \frac{V}{V_{\text{ц}}}, \tag{9.27}$$

и проинтегрировав уравнение (9.26), найдем

$$r = A\frac{(\sin\varphi)^{p-1}}{(1+\cos\varphi)^{p}}, \tag{9.28}$$

где A — постоянная интегрирования, определяемая начальными условиями: в начальный момент времени $r=r_0$ и $\varphi=\varphi_0$. Следовательно,

$$A = r_0\frac{(1+\cos\varphi_0)^{p}}{(\sin\varphi_0)^{p-1}}. \tag{9.29}$$

Уравнение (9.28) определяет относительное движение летательного аппарата и цели. Это движение можно себе представить, если сообщить системе «летательный аппарат — цель» скорость, равную по величине скорости цели $V_{\text{ц}}$, но противоположно направленную. Тогда цель станет неподвижной, а летательный аппарат будет совершать относительное движение по траектории, которую можно построить, отложив из точки C радиус-вектор r под углом φ к вектору $\overline{V}_{\text{ц}}$ (рис. 9.13).

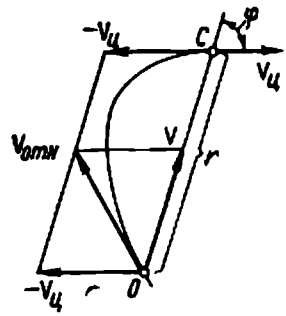


Рис. 9.13. Схема движения летательного аппарата относительно цели

Полученное решение охватывает все траектории, за исключением двух особых. Пусть летательный аппарат в некоторый начальный момент времени находится на траектории цели, позади или впереди нее ($\varphi_0=0$ и $\varphi_0=180°$). Тогда траекториями аппарата будут прямые, проходящие через цель и определяемые уравнениями:

а) $\varphi=0$, т. е. аппарат движется точно в хвост цели;

б) $\varphi=180°$, т. е. аппарат движется точно навстречу цели.

Эти уравнения траектории удовлетворяют второму уравнению системы (9.25), однако в формуле (9.28) мы получаем неопределенность (вида $0\cdot\infty$ в первом случае и вида $\frac{0}{0}$ во втором).

Указанные две траектории являются единственно возможными прямолинейными траекториями при наведении методом погони. Действительно, из второго уравнения системы (9.25) следует, что условие прямолинейности траектории $\dot{\Theta}=\dot{\varphi}=0$ выполняется только при $\varphi=0$ и $\varphi=180°$.

Из (9.28) следует, что прямое попадание в цель при любых начальных условиях возможно только при $p>1$, т. е. когда скорость летательного аппарата больше скорости цели.

Выясним свойства криволинейных траекторий погони в окрестности цели при $p>1$. Из уравнения траектории (9.28) следует, что при $r\to 0$ $\varphi\to 0$. Условие $\varphi\to 0$ означает, что:

а) летательный аппарат настигает цель лишь после того, как он зайдет в хвост цели;

б) при этом траектория летательного аппарата касательна к траектории цели.

Характер траекторий летательного аппарата в относительном движении показан на рис. 9.14. Эти траектории получены построением кривых $r(\varphi)$

по уравнению (9.28). Как следует из этого уравнения, все кривые являются подобными с центром подобия в точке C. Это значит, что все кривые семейства траекторий, за исключением двух прямолинейных, можно получить из какой-либо одной, например из кривой, соответствующей $A=1$, увеличением r для каждого φ в A раз (см. рис. 9.14).

Таким образом, прямолинейная траектория летательного аппарата возможна только при движении его точно навстречу цели или точно в хвост цели. В этом случае $\varphi=0$ или π и поэтому $\dot{\varphi}=0$, т. е. линия визирования цели в процессе наведения не вращается, и траектория действительно будет прямой линией. Все остальные траектории сходятся к точке «цель» только при $\varphi\to 0$ и то при условии, что $p>1$ (см. рис. 9.14). Это означает, что для прямого попадания летательного аппарата в цель необходимо, чтобы скорость аппарата превышала скорость цели и, кроме того, такое попадание будет возможно только после того, как летательный аппарат зайдет в хвост цели.

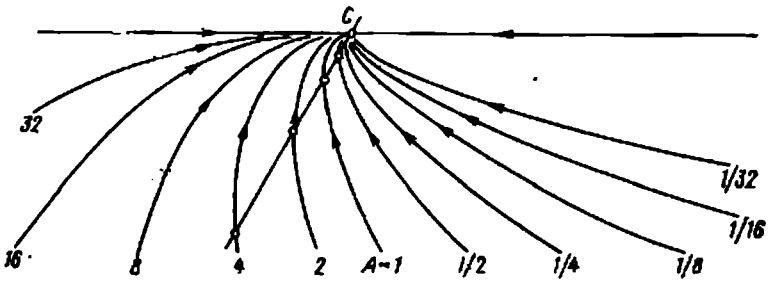


Рис. 9.14. Траектории относительного движения летательного аппарата при наведении методом погони ($p=2$)

Это свойство траекторий позволяет заключить, что одна из двух возможных прямолинейных траекторий, а именно, располагающаяся в передней полусфере, когда $\varphi=\pi$, будет неустойчива, т. е. при небольших отклонениях летательного аппарата от нее угол φ начнет монотонно изменяться до тех пор, пока не примет значения, равного нулю.

При исследовании любого метода наведения значительный интерес представляет оценка потребных нормальных перегрузок. Нетрудно оценить перегрузки, потребные для движения по кривой погони, если сохранить условия, принятые выше.

Нормальные перегрузки летательного аппарата можно приближенно вычислить по формуле

$$n_y \approx \frac{V}{g}\frac{d\Theta}{dt},$$

если пренебречь нормальной перегрузкой, необходимой для преодоления силы тяжести.

Вычислим сначала угловую скорость касательной к траектории, подставив выражение (9.28) во второе уравнение системы (9.25). Тогда, учитывая, что $\varphi=\Theta$, получим

$$\frac{d\Theta}{dt} = -\frac{V_ц}{A}\,\frac{(1+\cos\varphi)^p}{(\sin\varphi)^{p-2}}. \qquad (9.30)$$

Большой интерес представляют значения $\dot{\Theta}$ в момент встречи аппарата с целью и максимальные значения Θ для различных значений p.

Когда летательный аппарат настигает цель, $\varphi \to 0$ и необходимо найти предел выражения (9.30). Этот предел зависит от отношения скоростей летательного аппарата и цели:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{при} & 1 < p < 2 \quad \lim\limits_{\varphi \to 0} \dot{\theta} = 0; \\ \text{при} & p = 2 \quad \lim\limits_{\varphi \to 0} \dot{\theta} = -\dfrac{4V_{\text{ц}}}{A}; \\ \text{при} & p > 2 \quad \lim\limits_{\varphi \to 0} \dot{\theta} = -\infty \end{array}\right\}$$

Максимальное значение $\dot{\theta}$ также зависит от p. Можно показать, что при $p \geqslant 2$ угловая скорость $\dot{\theta}$ достигает максимального значения по абсолютной величине при встрече летательного аппарата с целью. Если же $1 < p < 2$, то максимальное значение угловой скорости по абсолютной величине получается при $\varphi = \arccos p/2$. Это можно показать, беря первую и вторую производные по φ от выражения (9.30) и решая уравнение $d\dot{\theta}/d\varphi = 0$. Подставляя $\varphi = \arccos \dfrac{p}{2}$ в выражение (9.30), получаем

$$|\dot{\theta}_{\max}| = \frac{V_{\text{ц}}}{A}\left(1 + \frac{p}{2}\right)^{p}\left(1 - \frac{p^2}{4}\right)^{1-\frac{p}{2}}. \qquad (9.31)$$

Таким образом, при $p > 2$ угловая скорость касательной к траектории $\dot{\theta}$ и нормальная перегрузка неограниченно возрастают при сближении летательного аппарата с целью. Так как максимальная нормальная перегрузка аппарата ограничена значением располагаемой перегрузки, летательный аппарат сойдет с кривой погони и будет двигаться по дуге окружности с угловой скоростью касательной к траектории, равной $\dfrac{g}{V} n_{\text{расп}}$. В этом случае прямое попадание в цель невозможно.

Для того чтобы можно было получить прямое попадание летательного аппарата в цель при наведении методом погони, скорость аппарата следует ограничить пределами

$$V_{\text{ц}} < V \leqslant 2V_{\text{ц}}. \qquad (9.32)$$

Если это условие выполнено, угловая скорость касательной к траектории сначала возрастает, достигает максимума при $\varphi = \arccos p/2$, а затем убывает до нуля при $\varphi \to 0$ (рис. 9.15).

Из формулы (9.31) видно, что $|\dot{\theta}_{\max}|$ зависит от начальных условий полета r_0 и φ_0. Если в (9.31) подставить выражение (9.29), то получим

$$|\dot{\theta}_{\max}| = \frac{V_{\text{ц}}}{r_0}\frac{(\sin\varphi_0)^{p-1}}{(1+\cos\varphi_0)^{p}}\left(1 + \frac{p}{2}\right)^{p}\left(1 - \frac{p^2}{4}\right)^{1-\frac{p}{2}}. \qquad (9.33)$$

Отсюда можно определить область допустимых начальных условий r_0 и φ_0. Разрешив (9.33) относительно r_0, получим

$$r_0 = \frac{(\sin\varphi_0)^{p-1}}{(1+\cos\varphi_0)^{p}}\left[\frac{V_{\text{ц}}}{|\dot{\theta}_{\max}|}\left(1 + \frac{p}{2}\right)^{2}\left(1 - \frac{p^2}{4}\right)^{1-\frac{p}{2}}\right]. \qquad (9.34)$$

Отсюда следует, что при заданных $|\dot{\theta}_{\max}|$, $V_{\text{ц}}$ и p граница области допустимых начальных условий представляет собой одну из кривых погони. На рис. 9.16 изображена кривая погони, для которой максимальная угловая

скорость касательной к траектории равна предельно возможной скорости, равной $\frac{g}{V} n_{расп}$.

Поскольку меньшим значением r_0 соответствуют бо́льшие значения $|\dot{\theta}_{max}|$ и кривые погони не пересекают друг друга, то можно утверждать, что у траекторий, находящихся в заштрихованной зоне, максимальная угловая скорость

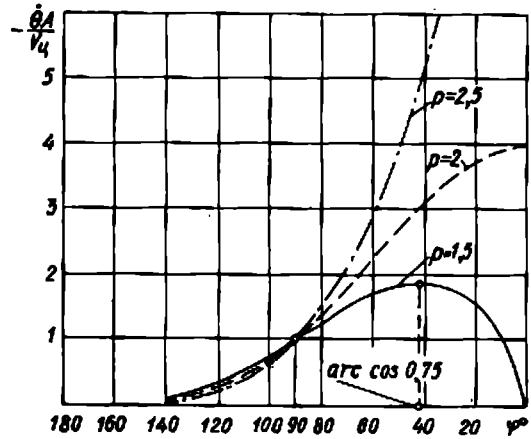


Рис. 9.15. Угловая скорость касательной к траектории при наведении методом погони

касательной к траектории больше предельно возможной. Следовательно, заштрихованная зона является зоной запрещенных начальных условий r_0 и φ_0, при которых невозможно прямое попадание в цель*.

Поскольку нормальная перегрузка примерно пропорциональна угловой скорости касательной к траектории, то все сказанное относительно предельных и максимальных значений $\dot{\theta}$ легко распространить и на нормальные перегрузки.

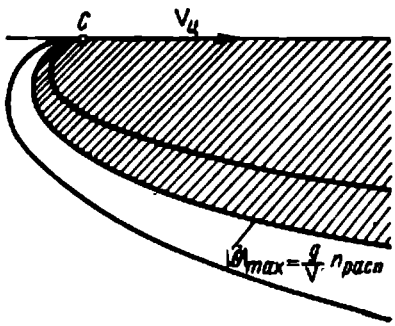


Рис. 9.16. Область допустимых начальных условий r_0 и φ_0 при наведении методом погони (зона запрещенных начальных условий заштрихована)

В заключение отметим основные недостатки наведения летательных аппаратов методом погони, обнаруживаемые уже при простейшем анализе кинематических уравнений.

* Необходимо заметить, что поражение цели возможно и при отсутствии прямого попадания, так как для поражения цели достаточно, чтобы снаряд попал в сферу, радиус которой определяется эффективностью боевой части.

Прежде всего, недостатком метода является то, что возможны только две прямолинейные траектории, причем они ориентированы относительно цели определенным образом. Если начальные условия не соответствуют полету точно навстречу и точно в хвост цели, то траектории летательного аппарата получаются криволинейными. В этом случае при начале полета в передней полусфере цели потребные перегрузки в районе цели, как правило, велики, что приводит к появлению в передней полусфере большой зоны, откуда практически невозможно осуществлять наведение.

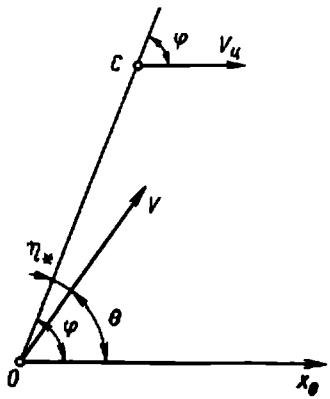


Рис. 9.17. Схема наведения с постоянным углом упреждения

Из уравнения (9.30) следует, что нормальное ускорение пропорционально произведению скоростей летательного аппарата и цели. Поэтому для уменьшения расстояния до цели, на котором перегрузка достигает предельного значения, необходимо, чтобы это произведение было бы достаточно малым. Таким образом, метод погони наиболее пригоден в случае, когда скорость цели имеет небольшое значение. При больших значениях произведения скоростей цели и летательного аппарата метод погони пригоден только для атак в задней полусфере цели, так как в этом случае траектории характеризуются малыми значениями нормальных ускорений.

3.4. НАВЕДЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ УГЛОМ УПРЕЖДЕНИЯ

Метод наведения с постоянным углом упреждения можно рассматривать, как обобщение метода погони. Применение наведения с постоянным η позволяет получить движение летательного аппарата наперерез цели (рис. 9.17).

Уравнения движения. Уравнение идеальной связи имеет вид

$$\varepsilon_1 = \eta_* - \eta = 0, \tag{9.35}$$

где $\eta_* = \text{const} \neq 0$ — заданное значение угла упреждения.

Как и в предыдущем случае, ось Ox_0 направим параллельно вектору скорости цели (см. рис. 9.17). Кинематические уравнения движения получим из общих уравнений (9.12), положив в них $\Theta_ц = 0$:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= V_ц \cos\varphi - V\cos\eta; \\ r\frac{d\varphi}{dt} &= -V_ц \sin\varphi + V\sin\eta. \end{aligned}\right\} \tag{9.36}$$

Эти же уравнения можно получить непосредственно, пользуясь рис. 9.17. В записанных уравнениях содержатся две неизвестные: r и φ. Геометрическое соотношение

$$\Theta = \varphi - \eta \tag{9.37}$$

можно использовать для определения угла Θ.

Уравнение траектории. Разделив первое уравнение системы (9.36) на второе, получим дифференциальное уравнение траектории относительного движения летательного аппарата и цели:

$$\frac{dr}{r} = \frac{\cos\varphi - p\cos\eta}{-\sin\varphi + p\sin\eta}\,d\varphi, \tag{9.38}$$

где $p = V/V_{ц}$.

Интегрирование уравнения (9.38) не вызывает принципиальных трудностей, но несколько громоздко, поэтому мы отсылаем интересующегося читателя к литературе (см., например, [18]).

Сохранив принятые выше условия исследования ($V=\text{const}$, $V_{ц}=\text{const}$, $\Theta_{ц}=0$), как и в предыдущем случае, можно получить в общем виде уравнение семейства траекторий, которые иногда называют обобщенными кривыми погони:

$$r = A\,\frac{[\sin\varphi_1 - \sin\varphi]^{\frac{a}{\sqrt{1-b^2}}-1}}{[1+\cos(\varphi+\varphi_1)]^{\frac{a}{\sqrt{1-b^2}}}},$$

где

$$a = p\cos\eta; \quad b = p\sin\eta; \quad \varphi_1 = \arcsin b;$$

A — произвольная постоянная, которую легко найти, положив $r=r_0$, $\varphi=\varphi_0$. Это уравнение определяет семейство траекторий относительного движения летательного аппарата. Отметим, что при $p|\sin\eta|>1$ (при больших углах упреждения) прямолинейных траекторий быть не может, относительные траектории полета представляют собой спирали, описывающие вокруг цели бесконечное число витков. Поскольку кривизна траекторий велика и неограниченно возрастает по мере сближения с целью, этот случай не имеет практического значения.

Свойства траекторий при малых углах упреждения, когда $p|\sin\eta|<1$, рассмотрим, пользуясь уравнениями (9.36).

Прежде всего выясним направление возможных прямолинейных траекторий. Так как условием прямолинейного полета является $\Theta=\text{const}$, то из второго уравнения (9.36), используя (9.37), найдем, что прямолинейные траектории удовлетворяют условию

$$\sin\varphi = p\sin\eta. \tag{9.39}$$

Отсюда видно, что прямолинейные траектории могут существо-

вать только при $p|\sin\eta|\leqslant 1$. Когда $p|\sin\eta|<1$, уравнение (9.39) определяет две прямолинейные траектории:

$$\varphi_1=\arcsin(p\sin\eta); \qquad (9.40а)$$

$$\varphi_2=180-\arcsin(p\sin\eta), \qquad (9.40б)$$

изображенные на рис. 9.18 для случая $\eta>0$.

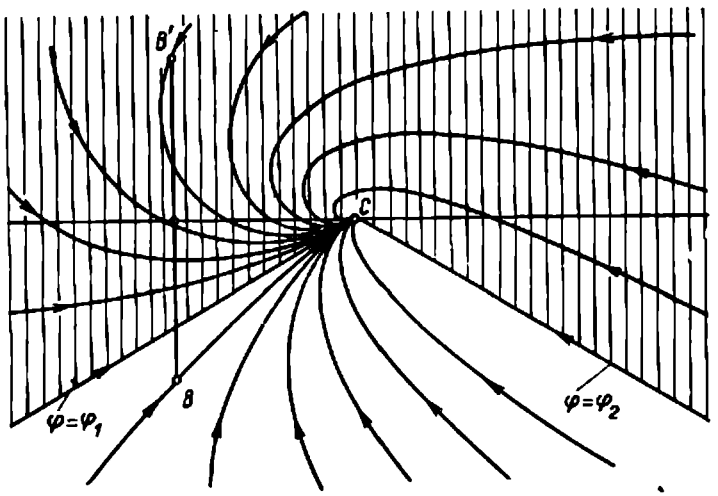


Рис. 9.18. Траектории относительного движения летательного аппарата при наведении с постоянным углом упреждения

Для заданного угла упреждения η имеем две прямолинейные траектории, ориентированные под углами φ_1 и φ_2.

Характер криволинейных траекторий можно выяснить с помощью второго уравнения (9.36), которое запишем в виде

$$\frac{d\varphi}{dt}=\frac{V_{\text{ц}}}{r}(p\sin\eta-\sin\varphi). \qquad (9.41)$$

Рассмотрим сначала случай $\eta>0$. У траекторий, начинающихся внутри незаштрихованного сектора, $\varphi_1<\varphi<\varphi_2$ и, как следует из уравнения (9.41), $\dot{\varphi}<0$. Следовательно, по мере приближения летательного аппарата к цели угол φ уменьшается и в пределе (при $r\to 0$) стремится к углу φ_1. Основываясь на этом свойстве, можно представить общий характер траекторий, как это и сделано на рис. 9.18.

У траекторий, начинающихся в заштрихованном секторе ($\varphi_2<\varphi<180°$, $-180°<\varphi<\varphi_1$), $\dot{\varphi}>0$ и угол φ с течением времени возрастает (радиус-вектор r вращается против часовой стрелки), стремясь в пределе к углу φ_1.

Как видно, все криволинейные траектории приходят к цели в ее задней полусфере, касаясь прямой $\varphi=\varphi_1$ (см. рис. 9.18). Только одна траектория, а именно — прямая $\varphi=\varphi_2$ подходит к цели в передней полусфере.

Как и в методе погони, прямолинейная траектория, располагающаяся в передней полусфере, неустойчива. Это означает, что при отклонении летательного аппарата от прямолинейной траектории, определяемой углом φ_2, угол φ начнет изменяться до тех пор, пока не примет значения, равного φ_1, что произойдет при $r=0$.

Когда $p|\sin\eta|=1$, получаем только одну прямолинейную траекторию $\varphi=90°$. Характер криволинейных траекторий в этом случае можно представить, если учесть, что при увеличении $p|\sin\eta|$ прямые $\varphi=\varphi_1$ и $\varphi=\varphi_2$ поворачиваются навстречу друг другу и при $p|\sin\eta|=1$ сливаются в одну прямую $\varphi=90°$.

Можно показать (см., например, [18]), что время полета конечно (т. е. летательный аппарат при любых r_0 и φ_0 настигает цель) лишь при $p>1$, причем $\eta<90°$. (Последнее можно установить, используя неравенство $p|\sin\eta|\leqslant 1$).

Таким образом, из приведенного простейшего анализа можно сделать следующие выводы:

а) прямое попадание в цель происходит в ее задней полусфере при условии $V>V_ц$, при этом $\eta<90°$ и $\varphi\to\varphi_1=\arcsin(p\sin\eta)$;

б) при любом начальном значении угла φ_0, выбрав угол упреждения по формуле

$$\eta=\arcsin\left(\frac{1}{p}\sin\varphi_0\right), \tag{9.42}$$

можно получить прямолинейную траекторию.

Случай $\eta<0$ особого анализа не требует, поскольку значения φ_1 и φ_2 теперь отрицательны и мы получаем зеркальное отображение картины, изображенной на рис. 9.18. Например, изменив в точке B знак угла η на противоположный, вместо траектории BC получим траекторию, являющуюся зеркальным отображением траектории $B'C$. Другими словами, изменение знака угла η на отрицательный эквивалентно переходу летательного аппарата с неизменным углом η из правой полусферы (по отношению к движению цели) в левую, находящуюся в заштрихованной области, например из точки B в точку B'. Как видно из рис. 9.18, и то и другое приводит к увеличению времени полета до встречи с целью.

Угловая скорость касательной к траектории может быть найдена из уравнения (9.41) и уравнения траектории $r(\varphi)$, если учесть, что $\eta=\text{const}$, откуда следует $\Theta=\varphi$. Как и для метода погони, при условиях $V=\text{const}$, $V_ц=\text{const}$, $\Theta_ц=\text{const}$ нетрудно получить выражение для оценки нормальных потребных перегрузок.

$$n_y = \frac{V\dot{\theta}}{g} = \frac{VV_{\text{п}}}{g}\,\frac{b-\sin\varphi}{r} = \frac{VV_{\text{п}}}{gA}\,\frac{[1+\cos(\varphi_1+\varphi)]^{\frac{a}{\sqrt{1-b^2}}}}{[\sin\varphi_1-\sin\varphi]^{\frac{a}{\sqrt{1-b^2}}-2}}.$$

Исследования показывают (см., например, [18]), что угловая скорость $\dot{\theta}$ может быть бесконечно большой только при подходе летательного аппарата к цели, когда

$$\varphi \to \varphi_1 = \arcsin(p\sin\eta). \tag{9.43}$$

В этом случае имеют место следующие результаты: *

$$|\dot{\theta}| \to 0, \text{ если } \frac{p\cos\eta}{\sqrt{1-p^2\sin^2\eta}} < 2; \tag{9.44}$$

$$|\dot{\theta}| \to \text{const}, \text{ если } \frac{p\cos\eta}{\sqrt{1-p^2\sin^2\eta}} = 2; \tag{9.45}$$

$$|\dot{\theta}| \to \infty, \text{ если } \frac{p\cos\eta}{\sqrt{1-p^2\sin^2\eta}} > 2. \tag{9.46}$$

Как видно, угловая скорость касательной к траектории и соответственно перегрузка летательного аппарата при сближении с целью остаются ограниченными, если выполняется условие

$$\frac{p\cos\eta}{\sqrt{1-p^2\sin^2\eta}} < 2, \tag{9.47}$$

которое можно переписать в виде

$$p < \frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\eta}}. \tag{9.48}$$

Когда это неравенство выполняется, нормальная перегрузка летательного аппарата при движении по траектории вначале возрастает, достигает максимума, а затем убывает до нуля. Если это неравенство не удовлетворяется, то потребная нормальная перегрузка монотонно и неограниченно возрастает по мере приближения летательного аппарата к цели.

На основании изложенного выше можно сказать, что прямое попадание летательного аппарата в цель невозможно, если отношение скоростей p не находится в диапазоне

$$1 < p < \frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\eta}}. \tag{9.49}$$

Отсюда следует, что наведение с постоянным углом упреждения требует более узкого диапазона отношения скоростей летательного аппарата и цели по сравнению с наведением методом погони, что является некоторым недостатком метода.

---

* Отсюда, как частный случай при $\eta = 0$, вытекают аналогичные условия для метода погони.

В заключение отметим, что преимуществом наведения с постоянным углом упреждения по сравнению с погоней является принципиальная возможность получать траектории, близкие к прямолинейным, при любых начальных условиях, что должно обеспечиваться соответствующим выбором угла упреждения.

Наведение с постоянным упреждением и метод погони обладают общим недостатком: эти методы мало пригодны для атак в передней полусфере. Благодаря тому, что летательный аппарат, настигая цель, заходит в хвост цели, потребные перегрузки при атаках, начинающихся в передней полусфере, оказываются весьма большими. При этих условиях летательный аппарат может сойти с требуемой траектории на относительно большом расстоянии от цели. Таким образом, наведение с постоянным углом упреждения может дать хорошие результаты только при атаках в задней полусфере.

3.5. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СБЛИЖЕНИЕ

Для того чтобы можно было обеспечить благоприятные условия наведения в передней полусфере цели, получив траектории, близкие к прямолинейным в непосредственной близости от цели, необходимо вводить переменный угол упреждения.

Действительно, из кинематического уравнения

$$r\dot{\varphi} = V \sin \eta - V_{\text{ц}} \sin \varphi, \tag{9.50}$$

характеризующего изменение направления линии визирования цели в случае $\Theta_{\text{ц}} = 0$, следует, что при отклонении летательного аппарата от прямолинейной траектории в передней полусфере появляется угловая скорость вращения линии визирования $\dot{\varphi}$, совпадающая по знаку с отклонением угла $\Delta\varphi$. Это можно показать, записав уравнение (9.50) в приращениях. Предполагая, что скорости V и $V_{\text{ц}}$, а также дальность r не получают приращений, можно записать

$$r\Delta\dot{\varphi} = V\cos \eta_0 \Delta\eta - V_{\text{ц}} \cos \varphi_0 \Delta\varphi. \tag{9.51}$$

Указанные приращения находим относительно прямолинейной траектории, удовлетворяющей условию

$$V \sin \eta_0 - V_{\text{ц}} \sin \varphi_0 = 0, \tag{9.52}$$

которое означает, что угол упреждения η_0 выбран так, чтобы при заданном значении φ_0 получить прямолинейную траекторию.

При наведении с постоянным углом упреждения $\Delta\eta = 0$ и потому в передней полусфере, когда $\frac{\pi}{2} < \varphi_0 < \frac{3}{2}\pi$, отклонения $\Delta\dot{\varphi}$ и $\Delta\varphi$ имеют один и тот же знак. Другими словами, при отклонении $\Delta\varphi > 0$ появляется $\Delta\dot{\varphi} > 0$, что вызывает увеличение $\Delta\varphi$ и вращение линии визирования цели до тех пор, пока угол φ не станет равным φ_1. В задней полусфере, когда $-\frac{\pi}{2} < \varphi_0 < \frac{\pi}{2}$, величины $\Delta\dot{\varphi}$ и $\Delta\varphi$ имеют разные знаки, что и обусловливает кинематическую устойчивость прямолинейной траектории.

Из уравнения (9.51) следует, что можно обеспечить устойчивость прямолинейной траектории и в передней полусфере, если изменять угол упреждения η в некотором соответствии с изменением угла φ.

Простейшей формой связи между изменением угла упреждения η и изменением угла φ будет пропорциональная зависимость, когда, например

$$\Delta\eta = (1-k)\,\Delta\varphi, \tag{9.53}$$

где k — некоторая константа.

Так как углы φ, Θ и η связаны соотношением $\varphi = \Theta + \eta$ или $\Delta\varphi = \Delta\Theta + \Delta\eta$, то уравнение (9.53) можно записать в следующих эквивалентных формах:

$$\Delta\eta = \frac{1-k}{k}\,\Delta\Theta,$$

$$\Delta\Theta = k\Delta\varphi. \tag{9.54}$$

Нетрудно убедиться в том, что подходящим выбором коэффициента пропорциональности k можно обеспечить кинематическую устойчивость прямолинейных траекторий при любых начальных условиях. Действительно, подставляя в уравнение (9.51) выражение (9.53) для $\Delta\eta$, получим

$$r\Delta\dot{\varphi} = [V\cos\eta_0(1-k) - V_{\text{ц}}\cos\varphi_0]\,\Delta\varphi.$$

Условие устойчивости прямолинейной траектории, заключающееся в том, чтобы $\Delta\varphi$ и $\Delta\dot{\varphi}$ имели различные знаки, дает возможность правильно назначить коэффициент пропорциональности k. Потребуем, чтобы выполнялось неравенство

$$(1-k)\,V\cos\eta_0 - V_{\text{ц}}\cos\varphi_0 < 0,$$

в котором η_0 и φ_0 связаны соотношением (9.52). Тогда, предполагая, что $|\eta_0| < \frac{\pi}{2}$, получим

$$k > 1 - \frac{V_{\text{ц}}\cos\varphi_0}{V\sqrt{1-\left(\frac{V_{\text{ц}}}{V}\right)^2\sin^2\varphi_0}}. \tag{9.55}$$

На рис. 9.19 приведены графики, представляющие правую часть неравенства как функцию φ_0 для разных значений отношения $p = V/V_{\text{ц}}$. Из этих графиков следует, что при $k > 2$ неравенство (9.55) удовлетворяется при любых

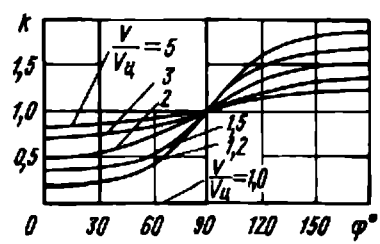


Рис. 9.19. Зависимость коэффициента пропорциональности k от условий наведения

начальных углах φ_0 и отношениях $V/V_{\text{ц}}$, т. е. и в передней, и в задней полусферах можно получить устойчивые прямолинейные траектории. Характерно также, что для наведения в задней полусфере $\left(0 < |\varphi_0| < \frac{\pi}{2}\right)$ требуются меньшие значения коэффициента k.

Записанные выше соотношения (9.53) и (9.54), связывающие приращения углов, можно записать и в такой форме:

$$\theta = \theta_0 + k(\varphi - \varphi_0); \tag{9.56}$$

$$\eta = \eta_0 + \frac{1-k}{k}(\theta - \theta_0); \tag{9.57}$$

$$\eta = \eta_0 + (1-k)(\varphi - \varphi_0), \tag{9.58}$$

где индекс «0» соответствует некоторым начальным значениям углов, имеющих место в первый момент наведения.

Из соотношения (9.56) следует, что рассматриваемый закон наведения можно записать в другом виде, более удобном для реализации:

$$\frac{d\theta}{dt} = k\frac{d\varphi}{dt}. \tag{9.59}$$

Это связано с тем, что во многих случаях удобнее измерять угловые скорости, а не углы. Уравнение (9.59) определяет метод наведения, называемый *пропорциональным сближением.*

Пропорциональным сближением называют такой метод наведения, когда угловая скорость касательной к траектории летательного аппарата пропорциональна угловой скорости линии визирования цели. Зависимость, указанная в этом определении, описывается уравнением идеальной связи, которое имеет вид

$$\varepsilon_1 = \frac{d\theta}{dt} - k\frac{d\varphi}{dt} = 0. \tag{9.60}$$

Учитывая, что $\varphi = \theta + \eta$, уравнение (9.60) можно переписать в виде

$$\varepsilon_1 = \frac{d\eta}{dt} - \frac{1-k}{k}\frac{d\theta}{dt} = 0 \tag{9.61}$$

или

$$\varepsilon_1 = \frac{d\eta}{dt} - (1-k)\frac{d\varphi}{dt} = 0. \tag{9.62}$$

Очевидно, наведение с постоянным углом упреждения и в том числе наведение по кривым погони можно рассматривать как частный случай пропорционального сближения. Действительно, наведению с постоянным углом упреждения соответствует $k=1$, что следует из уравнения (9.58).

Интересно заметить, что и параллельное сближение, характеризующееся связью $\varphi = \text{const}$, можно рассматривать как частный случай пропорционального сближения. Действительно, при $k=\infty$, $\Delta\eta = -\Delta\theta$, т. е. в процессе наведения $\Delta\varphi = 0$ и, следовательно, $\varphi = \text{const}$. Поэтому метод пропорционального сближения является довольно общим методом. Будучи реализован, он позволяет

получать за счет выбора коэффициента k траектории со свойствами, промежуточными между свойствами кривых погони и свойствами траекторий параллельного сближения. В частности, по мере увеличения коэффициента пропорциональности k линия визирования цели вращается медленнее и при $k=\infty$ она перемещается параллельно самой себе при любых начальных условиях. Соответственно с увеличением коэффициента k траектории наведения все менее и менее отличаются от прямолинейных, а потребные нормальные перегрузки уменьшаются.

Аналитическое исследование траекторий пропорционального сближения может быть проведено только для $k=2$. Мы имеем следующую снетему кинематических уравнений с неизвестпыми r, φ, η:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dr}{dt} = V_{\text{ц}}\cos\varphi - V\cos\eta;\\ &r\,\frac{d\varphi}{dt} = -V_{\text{ц}}\sin\varphi + V\sin\eta;\\ &\frac{d\eta}{dt} - (1-k)\,\frac{d\varphi}{dt} = 0. \end{aligned}\right\} \tag{9.63}$$

Для случая $k=2$:

$$\frac{d\eta}{dt} + \frac{d\varphi}{dt} = 0 \tag{9.64}$$

или

$$\eta + \varphi = \varepsilon_0 = \text{const}, \tag{9.65}$$

где ε_0 — постоянная интегрирования, определяемая начальными условиями:

$$\varepsilon_0 = \eta_0 + \varphi_0 = \theta_0 + 2\eta_0. \tag{9.66}$$

Система уравнений движения принимает теперь вид

$$\frac{dr}{dt} = V_{\text{ц}}\cos(\varepsilon_0 - \eta) - V\cos\eta; \tag{9.67}$$

$$r\frac{d\eta}{dt} = V_{\text{ц}}\sin(\varepsilon_0 - \eta) - V\sin\eta. \tag{9.68}$$

Разделив первое уравнение на второе и произведя элементарные преобразования, получим дифференциальное уравнение траектории для $k=2$:

$$\frac{dr}{r} = \frac{(p - \cos\varepsilon_0)\cos\eta - \sin\varepsilon_0\sin\eta}{(p + \cos\varepsilon_0)\sin\eta - \sin\varepsilon_0\cos\eta}\,d\eta. \tag{9.69}$$

После интегрирования этого уравнения (см. [18]) имеем

$$r = r_0\left[\frac{p\sin\eta + \sin(\eta - \varepsilon_0)}{p\sin\eta_0 + \sin(\eta_0 - \varepsilon_0)}\right]^{\frac{p^2-1}{p^2+2p\cos\varepsilon_0+1}} e^{\frac{2p(\eta_0-\eta)\sin\varepsilon_0}{p^2+2p\cos\varepsilon_0+1}}. \tag{9.70}$$

Из уравнения (9.70) следует, что прямое попадание в цель ($r=0$) возможно, если $p>1$. При этом в момент встречи с целью угол упреждения $\eta_{\text{в}}$

должен удовлетворять условию

$$p \sin \eta_k - \sin (\varepsilon_0 - \eta_k) = 0 \tag{9.71}$$

или

$$p \sin \eta_k = \sin \varphi_k, \tag{9.72}$$

где φ_k и η_k — значения углов в момент встречи с целью.

Это значит, что при встрече с целью угол упреждения η_k имеет значение, которое обеспечивает прямолинейный полет с $\eta = \eta_k$ для начального значения $\varphi_0 = \varphi_k$.

Угловую скорость касательной к траектории найдем, используя (9.60), (9.64), (9.68) и (9.70):

$$\frac{d\theta}{dt} = 2\frac{d\varphi}{dt} = 2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\frac{2(p\cos\varepsilon_0+1)}{p^2-1}} e^{\frac{2p(\eta-\eta_0)\sin\varepsilon_0}{p^2-1}}. \tag{9.73}$$

Отсюда видно, что при $r \to 0$ и $p > 1$

$$\dot{\theta} \to 0, \text{ если } p\cos\varepsilon_0 + 1 > 0;$$

$$\dot{\theta} \to \infty, \text{ если } p\cos\varepsilon_0 + 1 < 0.$$

Можно показать [18], что $\dot{\theta} \to \text{const}$ при $p\cos\varepsilon_0 + 1 = 0$.

Таким образом, нормальная перегрузка при сближении с целью остается ограниченной, если

$$p\cos\varepsilon_0 \geqslant -1. \tag{9.74}$$

Неравенство (9.74) выполняется при любых значениях p, если $-90° < \varepsilon_0 < 90°$, что соответствует примерно атаке в задней полусфере. Для выполнения условия (9.74), в том случае, когда $90° < \varepsilon_0 < 270°$, отношение скоростей p необходимо ограничивать сверху:

$$p < \frac{1}{|\cos\varepsilon_0|}. \tag{9.75}$$

С помощью выражения (9.73) можно установить важные свойства траекторий пропорционального сближения.

Пусть начальное значение угла упреждения выбрано так, что он равен значению, определяющему прямолинейную траекторию:

$$\eta_0 = \arcsin\left(\frac{1}{p}\sin\varphi_0\right). \tag{9.76}$$

Тогда $(\dot{\varphi})_0 = 0$ и, как следует из выражения (9.73), $\dot{\theta} = 0$, т. е. полет будет прямолинейным с постоянным углом упреждения η_0.

Если же начальные условия η_0 и φ_0 не соответствуют прямолинейному полету, то углы η и φ монотонно изменяются и в момент встречи с целью принимают значения η_k и φ_k, соответствующие прямолинейной траектории $\varphi = \varphi_k$. При этом криволинейная траектория пропорционального сближения касается прямой $\varphi = \varphi_k$, поскольку $\dot{\varphi} \to 0$ при $r \to 0$. Следовательно, вблизи

цели траектории пропорционального сближения приближаются к прямолинейным траекториям.

При пропорциональном сближении начальный угол упреждения η_0 может быть выбран таким образом, чтобы направление линии визирования цели мало изменялось в процессе наведения. Как следует из выражения (9.65), при $k=2$ изменение угла φ за время полета равно по величине изменению угла упреждения:

$$\varphi_k - \varphi_0 = -(\eta_k - \eta_0). \qquad (9.77)$$

Пусть начальный угол упреждения η_0 выбран близким к значению η_k. Тогда в соответствии с (9.77) будет мало и изменение угла φ. С увеличением коэффициента k изменение угла φ становится еще меньше [см. (9.62)].

При пропорциональном сближении также существуют устойчивые и неустойчивые прямолинейные траектории. Все другие (криволинейные) траектории располагаются в секторах, заключенных между устойчивыми и неустойчивыми прямолинейными траекториями, причем эти траектории стремятся отойти от неустойчивых траекторий и слиться с устойчивыми. По существу, здесь наблюдается та же качественная картина, как и при наведении по кривым погони с той лишь разницей, что угол между соседними устойчивой и неустойчивой прямолинейными траекториями здесь меньше, чем в случае наведения по кривым погони. Этот угол тем меньше, чем больше коэффициент пропорциональности k в уравнении связи. Поэтому траектории при пропорциональном наведении имеют меньшую кривизну по сравнению с кривыми погони.

Все эти утверждения легко проверить [14]. Действительно, в нашем случае условие прямолинейности траектории $\dot{\Theta}=0$ в соответствии с уравнением связи (9.59) эквивалентно условию

$$V \sin \eta - V_{\text{ц}} \sin (\varphi - \Theta_{\text{ц}}) = 0.$$

Учитывая уравнение связи для метода пропорционального сближения

$$\eta = \eta_0 + (1-k)(\varphi - \varphi_0),$$

где η_0 и φ_0 отвечают некоторому начальному моменту движения, получим условие прямолинейности траектории в виде

$$V \sin [\eta_0 + (1-k)\varphi - (1-k)\varphi_0] - V_{\text{ц}} \sin (\varphi - \Theta_{\text{ц}}) = 0.$$

Для упрощения анализа положим, как и прежде, что скорости летательного аппарата и цели постоянны и цель не маневрирует. Если начальное значение угла η_0 определить из соотношения

$$V \sin \eta_0 - V_{\text{ц}} \sin (\varphi_0 - \Theta_{\text{ц}0}) = 0,$$

то получим устойчивую прямолинейную траекторию при условии, что коэффициент k достаточно велик [см. (9.55)].

Представим теперь, что при неизменном начальном значении угла упреждения η_0 (соответствующем данному начальному значению φ_0) наведение летательного аппарата начинается с некоторого другого значения угла φ^*, не

равного φ_0. Для каждого значения угла φ° получим свою траекторию. Среди семейства всех возможных траекторий, отвечающих различным значениям φ°, получим и несколько прямолинейных траекторий $\varphi=\varphi_i^\circ=\text{const}$. Действительно, уравнение

$$V \sin [\eta_0 + (1-k)\varphi^\circ + (k-1)\varphi_0] - V_u \sin(\varphi^\circ - \Theta_{u0}) = 0 \qquad (9.78)$$

имеет несколько решений относительно величины φ°, среди которых будет и исходное начальное значение φ_0.

Эти решения можно определить, например, графически. Так, на рис. 9.20 приведено графическое построение, определяющее решение уравнения (9.78) для случая, когда $k=3$, $\Theta_{u0}=0$ и $\eta_0+(k-1)\varphi_0=\text{const}$. Как видно, в данном случае имеются четыре значения угла φ°, равные φ_1°, φ_2°, φ_3° и φ_4°, которым соответствует движение по прямолинейной траектории. При этом углам φ_2° и φ_4° соответствуют устойчивые траектории, а углам φ_1° и φ_3° — неустойчивые. Действительно, легко убедиться в том, что при отклонении от φ_2° в сторону увеличения угла получим $\dot\varphi<0$ и появившееся отклонение будет стремиться исчезнуть. При отклонении от углов φ_1° и φ_3° получается обратная картина — знаки отклонения $\Delta\varphi$ и появляющейся при этом угловой скорости $\dot\varphi$ совпадают, поэтому появившееся отклонение $\Delta\varphi$ будет увеличиваться до тех пор, пока траектория ракеты не сольется с устойчивой прямолинейной траекторией.

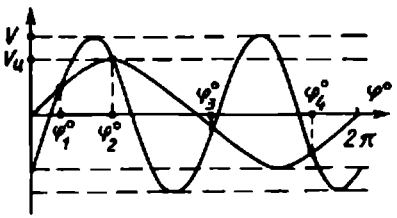


Рис. 9.20. Графическое определение координат прямолинейных траекторий при пропорциональном сближении

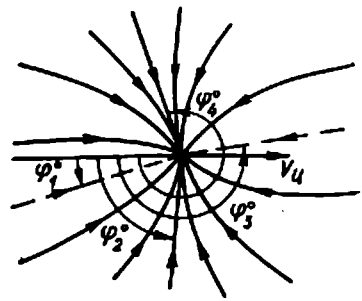


Рис.. 9.21 Траектории пропорционального сближения

На рис. 9.21 приведена схема траекторий пропорционального сближения, соответствующая рис. 9.20. На рис. 9.21 неустойчивые прямолинейные траектории обозначены пунктирными прямыми.

Из рассмотренного выше примера графического решения уравнения (9.78) следует, что, когда $k=n/2$, где $n\geqslant 2$ — целое число, имеется $(n-2)$ прямолинейных траекторий. При целом k половина этих траекторий будет устойчивыми, другая половина — неустойчивыми. При увеличении k секторы между устойчивыми и неустойчивыми траекториями будут сужаться, сами траектории будут спрямляться и в пределе при переходе к методу параллельного сближения ($k\to\infty$) получим одни прямолинейные траектории (если V и V_u постоянны).

Таким образом, при пропорциональном сближении, если коэффициент k достаточно велик, в процессе наведения угол может изменяться незначительно. Это позволяет исследовать свойства траекторий более детально, воспользовавшись линеариза-

цией кинематических уравнений [14]. Будем исходить из естественного предположения о том, что опорной траекторией является прямолинейная устойчивая траектория, при движении по которой $\dot{\varphi}=0$.

Линеаризуем теперь кинематическое уравнение

$$r\dot{\varphi}=V\sin(\varphi-\Theta)-V_{ц}\sin(\varphi-\Theta_{ц})$$

относительно этой траектории, параметры которой обозначим индексом «$*$». После линеаризации получим

$$r_{*}\Delta\dot{\varphi}+\dot{\varphi}_{*}\Delta r=V\cos(\varphi_{*}-\Theta_{*})(\Delta\varphi-\Delta\Theta)-$$
$$-V_{ц}\cos(\varphi_{*}-\Theta_{ц*})(\Delta\varphi-\Delta\Theta_{ц}).$$

Учитывая, что

$$\dot{\varphi}_{*}=0$$

и

$$V\cos(\varphi_{*}-\Theta_{*})-V_{ц}\cos(\varphi_{*}-\Theta_{ц*})=-\dot{r}_{*},$$

вводя обозначения

$$\overline{V}=V\cos(\varphi_{*}-\Theta_{*});$$

$$\overline{V}_{ц}=V_{ц}\cos(\varphi_{*}-\Theta_{ц*})$$

и опуская индекс «$*$», получим

$$r\Delta\dot{\varphi}+\dot{r}\Delta\varphi=-\overline{V}\Delta\Theta+\overline{V}_{ц}\Delta\Theta_{ц},\qquad(9.79)$$

причем

$$\dot{r}=\overline{V}_{ц}-\overline{V}.$$

Здесь, как и выше, рассмотрен для простоты случай, когда V и $V_{ц}$ постоянны. Так как для опорной траектории φ_{*}, Θ_{*} и $\Theta_{ц*}$ — известные постоянные величины, то и $\overline{V}$ и $\overline{V}_{ц}$ будут известными постоянными величинами. В этом случае расстояние r линейно убывает по времени, т. е.

$$r=r_{0}+\dot{r}t,$$

где $\dot{r}$ — известная постоянная величина.

К линеаризованному уравнению (9.79) необходимо добавить уравнение связи

$$\Delta\dot{\Theta}=k\Delta\dot{\varphi}.\qquad(9.80)$$

Сместное решение этих двух уравнений позволяет исследовать основные качественные свойства траекторий пропорционального сближения. Для решения к уравнениям необходимо доба-

вить начальные условия:

при $t=0$ имеем $\Delta\varphi=\Delta\varphi_0$; $\Delta\Theta=\Delta\Theta_0$; $r=r_0$.

Исключая из уравнений (9.79) и (9.80) величину $\Delta\Theta$, получим

$$r\Delta\ddot{\varphi}+(\overline{kV}+2\dot{r})\,\Delta\dot{\varphi}=\overline{V}_{\text{ц}}\Delta\dot{\Theta}_{\text{ц}} \tag{9.81}$$

с начальными условиями при $t=0$

$$r=r_0;\quad \Delta\varphi=\Delta\varphi_0;\quad \Delta\dot{\varphi}=\Delta\dot{\varphi}_0=-\frac{\overline{V}}{r_0}\Delta\Theta_0-\frac{\dot{r}}{r_0}\Delta\varphi_0.$$

Последнее соотношение следует из уравнения (9.79), если в нем значения переменных и коэффициентов заменить их начальными значениями.

Если обозначить $\Delta\varphi=y$, то уравнение (9.81) сведется к линейному дифференциальному уравнению первого порядка, решение которого записывается в квадратурах:

$$y=\exp\left\{-\int_0^t\frac{k\overline{V}+2\dot{r}}{r}\,dt\right\}\left[\int_0^t\exp\left\{\int_0^t\frac{k\overline{V}+2\dot{r}}{r}\,dt\right\}\frac{\overline{V}_{\text{ц}}\Delta\dot{\Theta}_{\text{ц}}}{r}\,dt+y_0\right],$$

где $y_0=\Delta\dot{\varphi}_0$.

Предполагая, что $\Delta\dot{\Theta}_{\text{ц}}$ — величина постоянная, и выполнив вычисления, получим

$$y=\Delta\dot{\varphi}=\Delta\dot{\varphi}_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^{2-N}+\frac{\overline{V}_{\text{ц}}\Delta\dot{\Theta}_{\text{ц}}}{(2-N)\,\dot{r}}\,\frac{r^{2-N}-r_0^{2-N}}{r^2-N}, \tag{9.82}$$

где

$$N=-\frac{k\overline{V}}{\dot{r}}=\frac{k\overline{V}}{\overline{V}-\overline{V}_{\text{ц}}}. \tag{9.83}$$

Формула (9.82) получена в предположении, что маневр цели, характеризующийся величиной $\Delta\dot{\Theta}_{\text{ц}}$, начинается в момент времени $t=0$. Нетрудно составить соответствующее выражение для случая, когда маневр цели начинается в произвольный момент времени $t=t_0$.

Первое слагаемое в этой формуле характеризует возмущенное движение летательного аппарата, вызванное начальной ошибкой $\Delta\Theta_0$ (т. е. неправильным заданием начального значения угла упреждения η_0). Второе слагаемое характеризует отклонение летательного аппарата от прямолинейной траектории из-за маневра цели. (Напомним, что опорной траектории соответствует прямолинейное движение цели).

Из выражения (9.82) видно, что первое слагаемое стремится к нулю при $r \to 0$, если $N > 2$, т. е.

$$k > \frac{2(\overline{V} - \overline{V}_{\text{ц}})}{\overline{V}}.$$

При выполнении этого неравенства второе слагаемое стремится к некоторой постоянной величине, равной

$$\frac{\overline{V}_{\text{ц}} \Delta \dot{\Theta}_{\text{ц}}}{(\overline{V}_{\text{ц}} - \overline{V})(2 - N)}.$$

Используя соотношение

$$n_y = \frac{V\dot{\Theta}}{g} \approx \frac{kV}{g} \dot{\Delta\varphi},$$

можно оценить нормальные перегрузки, которые должен развивать летательный аппарат при пропорциональном сближении.

Если проинтегрировать уравнение (9.82), то можно найти изменение углов $\Delta\varphi$ и $\Delta\Theta$ в процессе наведения и тем самым оценить допустимость линеаризации кинематических уравнений.

Из уравнения (9.82) следует, что чем больше параметр N (или пропорциональный ему коэффициент k), тем меньше угловые скорости линии визирования цели в процессе наведения, тем ближе к прямолинейным получаются траектории. Однако более полный анализ свойств траекторий, проведенный с учетом динамики системы наведения, показывает, что при чрезмерном увеличении этого параметра траектории вблизи цели приобретают неблагоприятный характер [14].

Весьма важным свойством метода пропорционального сближения является то, что характер траектории зависит не от параметра k, входящего в уравнение связи (9.80), а от параметра N [см. (9.83)]. Поэтому если желательно сохранить неизменным характер траектории при наведении как в передней, так и в задней полусфере, необходимо изменять коэффициент пропорциональности k таким образом, чтобы величина параметра N оставалась неизменной. Отсюда следует [см. (9.83)], что при атаках в передней полусфере коэффициент k должен иметь большее значение, по сравнению со случаем атаки в задней полусфере. Пусть например, $N = 3$, $\overline{V} = 1000$ м/с; $\overline{V}_{\text{ц}} = 500$ м/с. В этом случае при атаке точно навстречу цели

$$k = N \frac{\overline{V} - \overline{V}_{\text{ц}}}{\overline{V}} = 3 \frac{1000 + 500}{1000} = 4{,}5,$$

а при атаке в хвост

$$k = 3 \frac{1000 - 500}{1000} = 1{,}5.$$

С учетом этого обстоятельства желательно в системе наведения предусмотреть в зависимости от условий атаки переключение величины коэффициента пропорциональности k. Можно осуществить это и автоматически, если учесть, что закон пропорционального сближения можно записать и в такой форме:

$$\dot{\theta}=k\dot{\varphi}=N\frac{\overline{V}-\overline{V}_{\text{ц}}}{\overline{V}}\dot{\varphi}$$

или

$$\overline{V}\dot{\theta}=N|\dot{r}|\dot{\varphi}.$$

Очевидно, в этом случае необходимо поддерживать пропорциональную связь между величиной нормального ускорения $\overline{V}\dot{\theta}$ и величиной $|\dot{r}|\dot{\varphi}$. По сравнению с исходным вариантом закона наведения координатор цели, кроме величины φ, должен измерять и скорость сближения $|\dot{r}|$.

3.6. НАВЕДЕНИЕ В МГНОВЕННУЮ ТОЧКУ ВСТРЕЧИ — ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СБЛИЖЕНИЕ

Пусть летательный аппарат и цель движутся равномерно и прямолинейно, т. е. $\overline{V}=\text{const}$ и $\overline{V}_{\text{ц}}=\text{const}$. Выберем угол упреждения η так, чтобы атакующий летательный аппарат при полете по прямой встретился с целью (рис. 9.22). Пусть B — точка встречи. Время движения цели и снаряда до встречи равно

$$t=\frac{CB}{V_{\text{ц}}}=\frac{OB}{V}. \tag{9.84}$$

Отсюда

$$\frac{V_{\text{ц}}}{V}=\frac{CB}{OB}=\frac{\sin\eta}{\sin(\pi-\eta_{\text{ц}})}=\frac{\sin\eta}{\sin\eta_{\text{ц}}}. \tag{9.85}$$

Следовательно,

$$\sin\eta=\frac{V_{\text{ц}}}{V}\sin\eta_{\text{ц}}. \tag{9.86}$$

Через одну секунду летательный аппарат и цель будут занимать положение O_1 и C_1, но по-прежнему

$$\frac{V_{\text{ц}}}{V}=\frac{C_1B}{O_1B}. \tag{9.87}$$

Следовательно,

$$\frac{CB}{OB}=\frac{C_1B}{O_1B}, \tag{9.88}$$

т. е. C_1O_1 и CO параллельны.

Таким образом, если цель и летательный аппарат движутся прямолинейно и равномерно, то для попадания летательного аппарата в цель нужно, чтобы линия визирования цели перемещалась параллельно самой себе, т. е. $\varphi = \text{const}$.

Теперь предположим, что цель маневрирует, т. е. движется по кривой с переменной скоростью $V_{ц}(t)$, причем скорость летательного аппарата также переменна. Пусть, начиная с некоторого момента t_* (точка C на рис. 9.23), цель прекращает маневр и

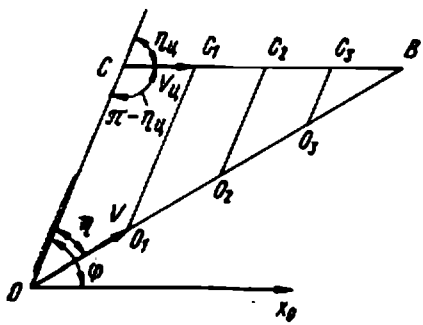


Рис. 9.22. Схема прямолинейного полета в точку встречи с целью

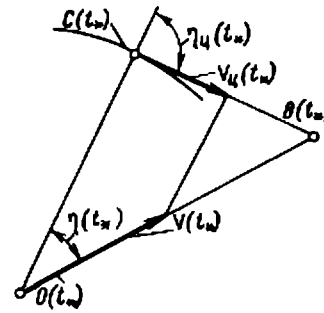


Рис. 9.23 К определению мгновенной точки встречи

движется далее прямолинейно с постоянной скоростью $V_{ц}(t_*)$. Предположим, что, начиная с этого момента t_*, летательный аппарат движется также прямолинейно с постоянной скоростью $V(t_*)$ в таком направлении, чтобы встретиться с целью. Точку, в которой должны встретиться летательный аппарат и цель, если бы, начиная с данного момента времени, они двигались прямолинейно и равномерно, будем называть *мгновенной* (или прогнозируемой) *точкой встречи*. Направление движения летательного аппарата в *мгновенную точку встречи* $B(t_*)$ определится условием

$$\sin \eta(t_*) = \frac{V_{ц}(t_*)}{V(t_*)} \sin \eta_{ц}(t_*). \qquad (9.89)$$

Если цель маневрирует и скорость летательного аппарата изменяется, то каждому моменту времени t соответствует своя мгновенная точка встречи. Пусть при этом угол η непрерывно меняется так, что в каждый момент времени t выполняется условие

$$\sin \eta(t) = \frac{V_{ц}(t)}{V(t)} \sin \eta_{ц}(t). \qquad (9.90)$$

Тогда вектор скорости летательного аппарата $\bar{V}(t)$ будет в каждый момент времени направлен в мгновенную точку встречи. Такой метод наведения называется *наведением в мгновенную точ-*

ку встречи. Уравнением связи для этого метода служит выражение, определяющее требуемое значение угла упреждения в каждый момент времени t:

$$\varepsilon_1 = \arcsin\left[\frac{V_ц(t)}{V(t)}\sin\eta_ц(t)\right] - \eta(t) = 0. \qquad (9.91)$$

Из условия (9.90) можно получить другой вид уравнения связи. Для этого перепишем (9.90) в виде

$$V\sin\eta = V_ц\sin\eta_ц, \qquad (9.92)$$

где $V\sin\eta$ и $V_ц\sin\eta_ц$ — проекции скоростей летательного аппарата и цели на перпендикуляр к линии визирования цели (рис. 9.24).

Чтобы в любой момент t вектор $\overline{V}$ был направлен в мгновенную точку встречи, необходимо равенство проекций скоростей V и $V_ц$ на перпендикуляр к линии визирования цели. Следовательно, в процессе наведения линия визирования цели перемещается параллельно самой себе, т. е. в каждый момент времени сохраняет неизменное направление в пространстве.

Этот же результат можно получить и другим путем. Подставив (9.92) во второе уравнение системы (9.12), получим $d\varphi/dt = 0$, или $\varphi = \text{const}$.

Следовательно, можно составить другие варианты уравнений идеальной связи:

$$\varepsilon_1 = \varphi_* - \varphi = 0 \qquad (9.93)$$

или

$$\varepsilon_1 = \frac{d\varphi}{dt} = 0. \qquad (9.94)$$

Все три уравнения идеальной связи (9.91), (9.93) и (9.94) определяют одну и ту же кинематическую траекторию. Однако для реализации этих связей требуется разная аппаратура, и действительные траектории в силу этого получатся различными.

Поэтому при исследовании динамики системы управления целесообразно различать следующие методы наведения:

а) наведение в мгновенную точку встречи с уравнением идеальной связи (9.91);

б) параллельное сближение, определяемое уравнением идеальной связи (9.93);

в) пропорциональное наведение, характеризуемое уравнением связи (9.94).

Как было показано выше, соотношение $\varphi = \text{const}$ обеспечивается и методом пропорционального наведения при $k = \infty$. Поэтому метод пропорционального сближения при конечном значении коэффициента k можно рассматривать как возможный способ приближенной реализации параллельного сближения.

Из уравнений идеальных связей (9.93) или (9.94) следует, что относительные траектории летательного аппарата представляют собой прямые, проходящие через цель. Другими словами, вектор относительной скорости летательного аппарата всегда направлен по линии визирования цели.

При наведении летательного аппарата методом параллельного сближения кинематическую траекторию строим, проводя через точки C, C_1, C_2, ..., отвечающие различным положениям цели,

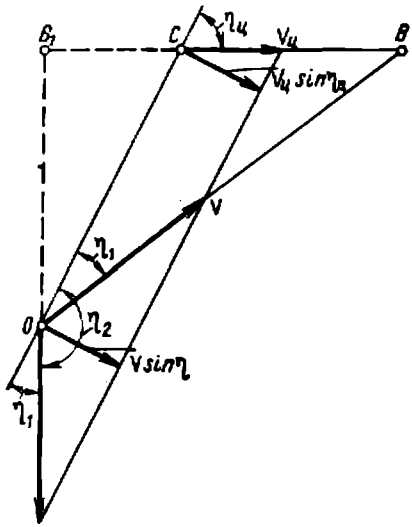


Рис. 9.24. Схема наведения методом параллельного сближения

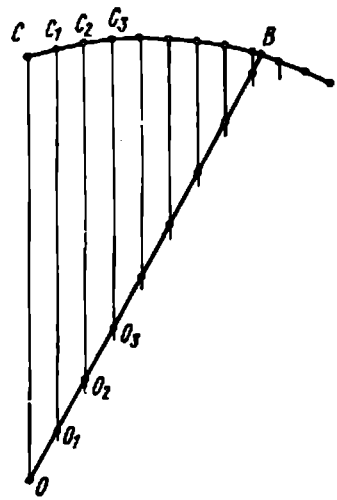


Рис. 9.25. Графическое построение кинематической траектории параллельного сближения

линии, параллельные линии визирования цели OC в начальный момент времени (рис. 9.25). Проходя за промежутки времени Δt пути OO_1, O_1O_2 и т. д., летательный аппарат должен находиться каждый раз на этих линиях.

Если цель не маневрирует ($V_ц = \text{const}$; $\Theta_ц = 0$) и скорость летательного аппарата постоянна, то с учетом идеальной связи кинематические уравнения движения принимают такой вид:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= V_ц \cos\varphi - V\cos\eta; \\ 0 &= -V_ц \sin\varphi + V\sin\eta. \end{aligned}\right\} \qquad (9.95)$$

Поскольку V, $V_ц$ и φ постоянны, то в рассматриваемом случае угол упреждения также оказывается постоянным.

Из второго уравнения (9.95) следует, что каждому начальному значению φ_0 соответствуют два значения угла упреждения:

$$\eta_1 = \arcsin\left(\frac{1}{p}\sin\varphi_0\right); \qquad (9.96а)$$

$$\eta_2 = 180^\circ - \arcsin\left(\frac{1}{p}\sin\varphi_0\right). \qquad (9.96б)$$

В первом случае ($\eta=\eta_1$) летательный аппарат сближается с целью, во втором ($\eta=\eta_2$) удаляется (см. рис. 9.24).

Нетрудно видеть, что при постоянной величине p и прямолинейном полете цели траектория летательного аппарата при параллельном сближении является прямолинейной ($\Theta=\varphi-\eta=$ $=\text{const}$) и совпадает с траекторией при наведении с постоянным углом упреждения, выбранным из условия (9.96).

В общем же случае, когда цель маневрирует, а скорость летательного аппарата переменна по величине, траектории аппарата при параллельном сближении и наведении с постоянным упреждением оказываются различными. При этом траектории параллельного сближения получаются наименее отличающимися от прямолинейной по сравнению с траекториями при наведении другими методами. Другими словами, для осуществления траектории параллельного сближения при произвольных условиях, когда цель маневрирует и скорость летательного аппарата переменна, требуются наименьшие нормальные перегрузки.

Характерной особенностью метода параллельного сближения по сравнению с другими методами является то, что потребные нормальные перегрузки летательного аппарата в случае маневрирующей цели не превышают нормальных перегрузок цели. (Этот вывод справедлив и при пространственном движении цели.) Поэтому траектории параллельного сближения наиболее приближаются к прямолинейным. Рассчитать потребные нормальные перегрузки летательного аппарата при наведении в мгновенную точку встречи не представляет труда.

Пусть цель произвольно маневрирует в плоскости атаки. Пренебрегая величиной $\cos\Theta$ в выражении для нормальной перегрузки, можем записать

$$n_y = \frac{V\dot{\Theta}}{g} = -\frac{V\dot{\eta}}{g}, \qquad (9.97)$$

так как по условию метода $\varphi=\text{const}$, а $\Theta+\eta=\varphi$. Дифференцируя равенство

$$V\sin\eta = V_ц\sin(\varphi-\Theta_ц), \qquad (9.98)$$

являющееся уравнением связи, получим

$$n_y = n_{yц}\frac{\cos(\varphi-\Theta_ц)}{\cos\eta} - n_{xц}\frac{\sin(\varphi-\Theta_ц)}{\cos\eta} + n_x\operatorname{tg}\eta. \qquad (9.99)$$

Здесь $n_{x\text{ц}}$, n_x — тангенциальные перегрузки цели и летательного аппарата, равные

$$n_{x\text{ц}} = \frac{\dot{V}_\text{ц}}{g}; \quad n_x = \frac{\dot{V}}{g}.$$

Если скорости летательного аппарата и цели постоянны и цель совершает маневр с постоянной перегрузкой, то

$$n_y \approx \frac{\cos(\varphi - \theta_\text{ц})}{\cos\eta} n_{y\text{ц}}, \tag{9.100}$$

Чтобы оценить величину отношения $\cos(\varphi - \theta_\text{ц})/\cos\eta$, воспользуемся уравнением (9.90). Поскольку всегда $p > 1$, то

$$\sin^2\eta \leqslant \sin^2(\varphi - \theta_\text{ц}); \tag{9.101}$$

$$\cos^2\eta \geqslant \cos^2(\varphi - \theta_\text{ц}). \tag{9.102}$$

Следовательно,

$$\left|\frac{\cos(\varphi - \theta_\text{ц})}{\cos\eta}\right| \leqslant 1 \tag{9.103}$$

и

$$|n_y| \leqslant |n_{y\text{ц}}|. \tag{9.104}$$

Отсюда можно сделать вывод, что когда летательный аппарат наводится на цель методом параллельного сближения, то при $p = \text{const} > 1$ нормальная перегрузка аппарата никогда не превосходит по абсолютной величине перегрузки цели, как бы цель ни маневрировала. Естественно, что необходимым условием для этого является идеальная работа системы управления, в противном случае $\dot{\varphi} \neq 0$ и равенство (9.97), положенное в основу рассуждений, нарушится. Во всяком случае, если n_y и будет превосходить $n_{y\text{ц}}$, то на небольшую величину.

Таким образом, с теоретической точки зрения метод параллельного сближения является наилучшим, так как он обеспечивает по сравнению с другими методами наведения (при одинаковых условиях пуска) траектории аппарата, наиболее близкие к прямолинейным.

3.7. ВОЗМОЖНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ МЕТОДОВ САМОНАВЕДЕНИЯ

Итак, метод параллельного сближения позволяет получать прямолинейные траектории летательного аппарата в случае, когда скорость его постоянна, а цель не маневрирует, двигаясь также с постоянной скоростью. При нарушении этих условий траектория становится криволинейной. Но это обстоятельство является вполне естественным, так как сущность метода параллельного сближения заключается в движении в мгновенную точку встречи

летательного аппарата и цели, определенную на основании гипотезы прямолинейного равномерного движения цели и равномерного движения аппарата.

Однако, как и при решении задачи о встрече с целью неуправляемой ракеты или обычного снаряда зенитной артиллерии, можно задаваться различными гипотезами о характере движения цели и законе изменения скорости летательного аппарата. Этим различным гипотезам будут соответствовать различные методы наведения и различные способы определения положения точки встречи. Чем более сложной гипотезой задаются, тем более сложным будет метод наведения и тем труднее его реализовать.

Возникающие здесь трудности носят не только технический характер, что связано с необходимостью размещать на борту летательного аппарата дополнительные измерительные элементы. В случае усложнения гипотезы о характере движения цели возникают и принципиальные затруднения. Действительно, решение задачи встречи летательного аппарата с целью (или, другими словами, формирование метода наведения) является по существу экстраполяционной задачей. Определение положения в пространстве точки встречи летательного аппарата и цели, в которую необходимо наводить летательный аппарат, требует знания закона движения цели за время полета аппарата. Так как невозможно точно предсказать траекторию движения цели, приходится прибегать к некоторым гипотезам о наиболее вероятном движении цели за время полета аппарата. (Так же, как и при решении аналогичной задачи для систем теленаведения.)

Для предсказания будущего движения цели необходимо в течение некоторого предшествующего интервала времени определять координаты цели и их производные. Чем более высокого порядка производные известны, тем с большей достоверностью и на более длительном интервале времени можно предсказать движение цели.

Поскольку результаты измерения координат цели всегда бывают искажены шумами, то определение производных высокого порядка (практически выше первого) становится невозможным. По этой причине возможности экстраполяции движения цели остаются ограниченными. Следует иметь в виду, что при разработке методов наведения управляемых летательных аппаратов нет, конечно, принципиальной необходимости задаваться гипотезой о движении цели, тогда как для неуправляемых ракет и снарядов это совершенно необходимо. Однако неудачный выбор метода наведения может привести к сильно искривленным траекториям управляемых летательных аппаратов, причем движение по некоторым из них может оказаться неосуществимым. Имея в виду, что метод наведения, кроме простоты технической реализации, должен обеспечивать некоторые желаемые свойства траекторий, целесообразно говорить о решении задачи встречи летательного аппарата с целью и по отношению к управляемым аппаратам.

Рассмотрим пример. Как уже отмечалось, если скорость ракеты переменна и используется метод параллельного сближения, то траектория ракеты будет криволинейной даже при равномерном прямолинейном движении цели. Поэтому ракета или должна будет иметь дополнительные располагаемые перегрузки, или придется уменьшить долю перегрузок, которая затрачивается на компенсацию возможного маневра цели и случайных возмущений.

Рассмотрим, как можно сформировать метод наведения, в основу которого положена гипотеза о прямолинейном равномерном движении цели и равноускоренном (или равнозамедленном) движении ракеты [14]. Будем считать, что изменение скорости ракеты, начиная с данного момента, подчиняется простейшему закону

$$V(t)=V_0+\dot{V}t,$$

где

$$\dot{V}=\text{const}.$$

На рис. 9.26 точка A — мгновенная точка встречи, т. е. точка, где встретились бы ракета и цель, если, начиная с данного момента, ракета двигалась с постоянной скоростью. Если скорость ракеты увеличивается ($\dot{V}>0$), то мгновенная точка встречи перемещается навстречу цели по мере движения ракеты. Поэтому при использовании метода параллельного сближения необходимо угол упреждения все время уменьшать в соответствии с уравнением связи

$$\sin\eta_1=\frac{V_ц}{V}\sin\varphi_0.$$

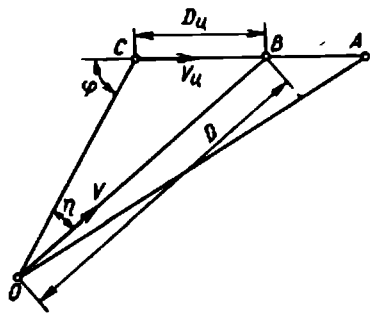


Рис. 9.26. К определению фактической точки встречи

При этом траектория ракеты будет искривленной.

Определим теперь положение точки встречи ракеты с целью (точка B), исходя из гипотезы равноускоренного движения ракеты так, чтобы получить прямолинейную траекторию ракеты. Очевидно, начиная с данного положения до точки встречи, цель должна пролететь расстояние $CB=D_ц$, а ракета соответственно $OB=D$. Время движения ракеты и цели до точки встречи одинаково и равно T. Из треугольника OCB имеем

$$\frac{D_ц}{\sin\eta}=\frac{D}{\sin\varphi},$$

$$D_{ц}=V_{ц}T;$$

$$D=V_0T+\dot{V}\frac{T^2}{2},$$

поэтому

$$V_{ц}\sin\varphi-V_0\sin\eta=\frac{\dot{V}T}{2}\sin\eta.$$

Если рассматривать время T как текущее время, оставшееся до момента встречи с целью, то в этом случае величина скорости характеризует текущее, «мгновенное» значение скорости ракеты. Поэтому, воспользовавшись уравнением

$$V\sin\eta-V_{ц}\sin\varphi=r\dot{\varphi};$$

получим

$$r\dot{\varphi}+\frac{\dot{V}T}{2}\sin\eta=0. \qquad (9.105)$$

Таким образом, при равноускоренном движении ракеты и точном соблюдении соотношения (9.105) в течение всего времени наведения траектория ракеты будет прямолинейной.

Для реализации метода необходимо измерять r, $\dot{\varphi}$, $\dot{V}$, η, вычислять T и в соответствии с соотношением (9.105) назначать, например, угол упреждения. Из примера видно, что реализация метода представляет значительные технические трудности. Можно упростить метод наведения, если, например, допуская погрешность, предположить, что $T\approx -r/\dot{r}$. Тогда уравнение метода наведения может быть записано в такой форме:

$$\dot{\varphi}-\frac{\dot{V}}{2\dot{r}}\sin\eta=0.$$

В отличие от метода параллельного сближения здесь требуется равенство нулю не угловой скорости $\dot{\varphi}$ (т. е. постоянство угла φ), а суммы $\dot{\varphi}$ и некоторой величины, пропорциональной продольному ускорению летательного аппарата.

Аналогично можно составить уравнение метода наведения, если задаться, например, гипотезой о равномерном маневре цели, определив положение точки встречи исходя из предположения,

что $V=\text{const}$, $V_{ц}=\text{const}$, $\theta_{ц}=\theta_{ц0}+\dot{\theta}_{ц}t$, где $\dot{\theta}_{ц}=\text{const}$.

В этом случае получаются очень громоздкие соотношения, для использования которых на борту летательного аппарата потребуется иметь, кроме измерительных элементов, специальное вы-

числительное устройство. Кроме того, следует иметь в виду, что непосредственно измерять угол $\Theta_{\text{п}}$ и $\dot{\Theta}_{\text{п}}$ невозможно. Можно только вычислить эти значения по результатам измерения других величин, таких как r, $\dot{r}$, φ, $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$, V, Θ и т. д. В частности, для вычисления $\dot{\Theta}_{\text{п}}$ понадобится измерять или вычислять вторую производную $\ddot{\varphi}$, что практически невозможно, так как исходный сигнал φ или $\dot{\varphi}$ обычно засорен шумами.

Из приведенного краткого обзора следует, что существует много методов наведения, обеспечивающих непрерывное сближение летательного аппарата с целью, и еще большее число их можно разработать. Однако, как это уже было указано выше, в разд. 2.1, нецелесообразно формировать метод наведения, исходя только из стремления обеспечить прямолинейность траекторий полета без учета анализа динамической точности наведения, т. е. использовать только кинематический подход. Кроме того, при выборе метода наведения для проектируемой системы приходится решать сложные вопросы, связанные с практической реализацией метода.

ГЛАВА X

РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИЙ ПОЛЕТА

§ 1. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Уравнения (2.111), а также упрощенные уравнения (2.125), описывающие движение центра масс летательного аппарата, представляют собой нелинейные системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Как известно, в общем случае не удается найти решения таких уравнений в элементарных функциях или квадратурах.

Поэтому для определения траектории летательного аппарата и изучения его летных качеств приходится упрощать исходные уравнения движения и применять различные приближенные методы интегрирования дифференциальных уравнений.

При исследовании отдельных частных задач динамики полета иногда оказывается возможным упрощать исходные уравнения, что позволяет затем найти общее аналитическое решение полученных приближенных уравнений. Однако такие задачи встречаются довольно редко. Поэтому обычно для определения движения летательного аппарата приходится пользоваться приближенными методами интегрирования уравнений.

Известно много методов приближенного интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений и, в частности, уравнений движения летательного аппарата (см., например [22]). Из них наибольшее применение в технике получили методы графо-аналитического и численного интегрирования. Это объясняется прежде всего тем, что различные функции, входящие в дифференциальные уравнения, как правило, бывают заданы таблицами или графиками. Так, в уравнениях движения летательного аппарата зависимости сил и моментов от параметров движения определяются графиками или таблицами, полученными на основании эксперимента (например, зависимость коэффициента лобового сопротивления c_x от угла атаки и числа M). Кроме того, в большинстве случаев и не требуется общее аналитическое решение. Оказывается достаточным для ограниченного промежутка времени найти частное решение в форме таблицы или графика, удовлетворяющее заданным начальным условиям.

Обычно графо-аналитические методы приспособлены для решения частных задач. Численное же интегрирование применимо для любых движений летательного аппарата в пространстве при произвольных зависимостях сил и моментов от параметров движения и времени. Численным интегрированием можно найти любое интересующее нас частное решение. Одним из достоинств численного интегрирования является наглядность получаемых результатов: решение уравнений движения летательного аппарата дает картину последовательного изменения параметров движения. Недостаток всех методов численного интегрирования состоит в их сравнительно большой трудоемкости при ручных вычислениях.

Среди ряда известных методов численного интегрирования дифференциальных уравнений наиболее простым является метод Эйлера. Однако решение уравнений движения центра масс летательного аппарата методом Эйлера может привести к заметному накоплению ошибок. Точность расчета можно повысить уменьшением шага интегрирования, но это приводит к значительному возрастанию трудоемкости вычислений.

Поэтому получили большое применение и другие методы численного интегрирования, представляющие собой развитие метода Эйлера. Эти методы позволяют при ручных вычислениях получить требуемую степень точности с меньшей затратой труда и времени. Например, точное вычисление траекторий артиллерийских снарядов проще всего может быть выполнено методом Адамса — Штермера.

В последние годы при проведении больших по объему и сложных вычислительных работ широко используются во всех областях науки и техники быстродействующие электронные вычислительные машины.

Как известно, вычислительные машины делятся на два основных типа (в зависимости от способа изображения величин):

а) моделирующие устройства (машины непрерывного действия);

б) цифровые машины (машины дискретного действия).

В моделирующих устройствах переменные величины представляются в виде непрерывных значений каких-либо физических величин, например напряжений электрического тока. При этом точность представления величин ограничена достижимой точностью изготовления вычислительных устройств. Кроме того, тип и сложность задач, которые могут быть решены, определяются составом имеющихся в модели вычислительных устройств. Поэтому моделирующие устройства обычно являются более или менее специализированными.

Моделирующие устройства возникли в результате развития методов моделирования, основанных на теории подобия физических явлений. Как известно, различные физические процессы могут описываться одними и теми же дифференциальными уравне-

ниями. Это позволяет исследуемые физические процессы заменять их аналогами (моделями) из другой области явлений. Наиболее удобными для воспроизведения, измерений и исследований являются электрические явления, поэтому наибольшее развитие получили электронные моделирующие устройства (электронные модели).

Значение электронных моделирующих устройств в решении задач динамики летательных аппаратов весьма велико. Электронные модели позволяют наиболее просто и эффективно исследовать сложные системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих полет аппарата и процессы в системе управления. При этом имеется широкая возможность изменять начальные условия, параметры летательного аппарата и системы управления, условия полета, что очень важно для решения задач проектирования.

Хотя точность электронных моделей сравнительно невысокая, она вполне достаточна для решения большого круга инженерных задач. Высокое быстродействие электронных моделей позволяет исследовать процессы в натуральном масштабе времени, благодаря чему возможно исследование реальной аппаратуры системы управления совместно с электрической моделью летательного аппарата, т. е. в условиях, близких к действительным.

Основные сведения о принципах построения и устройстве электронных моделей и о методике моделирования можно найти в литературе.

В цифровых машинах переменные величины представляются в виде ряда отдельных чисел, изображаемых цифрами; решение задачи состоит из отдельных последовательно выполняемых арифметических операций. Поэтому цифровые машины иногда называют машинами дискретного действия.

В отличие от моделирующих устройств в цифровых машинах принципиально может быть достигнута любая точность вычислений за счет увеличения количества разрядов в изображении чисел. Для этого следует лишь увеличить количество элементов, изображающих числа. При этом требования к точности изготовления элементов и к точности их работы не повышаются.

Помимо высокой точности вычислений, цифровые машины имеют еще одно важное преимущество перед моделирующими устройствами — универсальность. Так как численное решение всякой задачи можно свести к выполнению четырех арифметических действий, то с помощью цифровых машин можно решать в принципе любые математические задачи.

Благодаря использованию быстродействующих электронных устройств и высокой степени автоматизации управления работой машины современные цифровые машины способны выполнять десятки и сотни тысяч арифметических действий в секунду.

Численное интегрирование дифференциальных уравнений движения летательного аппарата с помощью электронных циф-

ровых машин является весьма эффективным методом исследования полета летательного аппарата. Такие машины в короткие сроки (от нескольких часов до нескольких минут) достаточно точно решают численно весьма сложные дифференциальные уравнения, на что при ручных вычислениях потребовались бы годы работы. Это позволяет во многих случаях заменять экспериментальные исследования и летные испытания различных летательных аппаратов вычислениями на машинах, что приводит к значительной экономии материальных средств и времени. Цифровые машины можно использовать не только для вычислений, но и для анализа результатов расчетов.

Численное интегрирование методом Эйлера

Метод Эйлера является наиболее простым и потому наименее трудоемким. Он часто используется для определения траекторий летательного аппарата посредством ручных вычислений, когда не требуется особо высокой точности. В некоторых случаях метод Эйлера может оказаться удобным и для численного интегрирования дифференциальных уравнений на быстродействующей цифровой машине. При использовании этого метода значительно уменьшаются как объем программы управления, так и работа по ее составлению. Требуемая же точность вычислений обеспечивается малым шагом интегрирования.

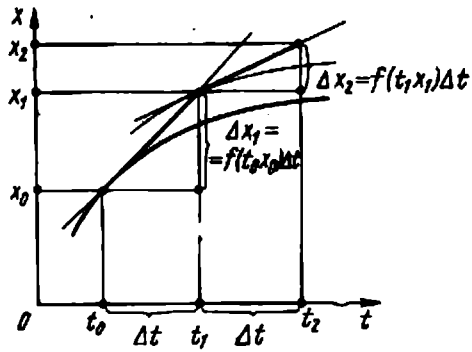


Рис. 10.1. К методу Эйлера

Ниже будет рассмотрен ряд примеров расчета траекторий полета. Для наглядности этих примеров будем использовать при решении уравнений движения летательного аппарата метод Эйлера.

Напомним сущность метода Эйлера на примере интегрирования дифференциального уравнения первого порядка (рис. 10.1).

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x). \tag{10.1}$$

Пусть искомое частное решение $x(t)$ определяется следующим начальным условием: при $t = t_0$ должно быть $x = x_0$. Построим сначала приближенное частное решение на небольшом промежутке времени $t_0 \leqslant t \leqslant t_0 + \Delta t$. Если величина Δt достаточно мала, можно принять, что на этом промежутке времени $dx/dt = f(t_0, x_0) = \text{const}$. Тогда для этого промежутка

$$x(t) \approx x_0 + f(t_0, x_0)(t - t_0).$$

В конце промежутка, когда $t_1 = t_0 + \Delta t$, будем иметь приближенное значение $x(t_1)$, равное

$$x_1 = x_0 + f(t_0, x_0)\Delta t.$$

Полагая, что при $t_1 \leqslant t \leqslant t_1 + \Delta t$

$$\frac{dx}{dt} = f(t_1, x_1),$$

получим для момента времени $t_2 = t_1 + \Delta t$ приближенное значение $x(t_2)$, равное

$$x_2 = x_1 + f(t_1, x_1)\,\Delta t.$$

Таким образом, значение функции $x(t)$ в некоторый момент времени $t_{k+1} = t_0 + (k+1)\Delta t$ находится по значениям функции и ее производной в предыдущий момент времени t_k:

$$x(t_{k+1}) \approx x_{k+1} = x_k + f(t_k, x_k)\,\Delta t. \qquad (10.2)$$

Промежуток времени Δt_k обычно называют «шагом» численного интегрирования. Шаг интегрирования может быть выбран как постоянным, так и переменным. От величины шага, очевидно, зависят точность и трудоемкость вычислений. Относительно точности изложенного метода Эйлер говорит, что чем меньше промежутки между последовательными значениями t, тем точнее определяются все остальные величины; тем не менее, вследствие большого числа накопление и этих малых погрешностей может достигнуть значительной величины. Погрешность при этом вычислении происходит от того, что на протяжении каждого отдельного промежутка значение функции $f(t, x)$ остается постоянным, поэтому, чем быстрее значение этой функции изменяется при переходе от одного промежутка к следующему, тем большую можно ожидать погрешность. Это невыгодное обстоятельство имеет место обыкновенно там, где значение $f(t, x)$ или уничтожается, или же становится бесконечным.

Для решения системы дифференциальных уравнений методом Эйлера ее следует привести к системе уравнений первого порядка и записать в нормальной форме:

$$\left.\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= X_1(t, x_1, \ldots, x_n); \\ \frac{dx_2}{dt} &= X_2(t, x_1, \ldots, x_n); \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= X_n(t, x_1, \cdots, x_n). \end{aligned}\right\}$$

Эта система интегрируется аналогично уравнению первого порядка.

Пусть для некоторого момента времени t_k найдены значения искомых функций $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Для определения значений этих функций в следующий момент времени $t_{k+1} = t_k + \Delta t_k$ вычисляют значения их первых производных в момент времени t_k:

$$\left.\begin{aligned} \left(\frac{dx_1}{dt}\right)_k &= X_1\left(t_k, x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}\right), \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \left(\frac{dx_n}{dt}\right)_k &= X_n\left(t_k, x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}\right). \end{aligned}\right\}$$

Затем по значениям производных вычисляют приращения искомых функций $\Delta x_1^{(k)}, \ldots, \Delta x_n^{(k)}$ по формулам

$$\Delta x_1^{(k)} = \left(\frac{dx_1}{dt}\right)_k \Delta t_k, \ \ldots, \ \Delta x_n^{(k)} = \left(\frac{dx_n}{dt}\right)_k \Delta t_k.$$

Имея приращения искомых функций, значения самих функций в момент времени t_{k+1} определяют по формулам типа

$$x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + \Delta x_1^{(k)}, \ \ldots, \ x_n^{(k+1)} = x_n^{(k)} + \Delta x_n^{(k)}.$$

Из многочисленных методов численного интегрирования, представляющих собой развитие метода Эйлера, остановимся на наиболее простом.

Пусть требуется проинтегрировать уравнение (10.1):

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$

Выражение (10.2) будем рассматривать теперь как первое приближение:

$$\xi_{k+1} = x_k + f(t_k, x_k)\,\Delta t,$$

которое используется для определения производной $f(t, x)$ в момент времени t_{k+1}:

$$f_{k+1} = f(t_{k+1}, \xi_{k+1}).$$

Значение функции $x(t)$ в момент времени t_{k+1} найдем по ее значению в момент времени t_k и по среднему значению производной $\frac{f_k + f_{k+1}}{2}$:

$$x(t_{k+1}) \approx x_{k+1} = x_k + \frac{f(t_k, x_k) + f(t_{k+1}, \xi_{k+1})}{2}\,\Delta t.$$

Аналогичным образом интегрируется система дифференциальных уравнений первого порядка.

Пример численного интегрирования уравнений движения центра масс летательного аппарата методом Эйлера рассмотрен в § 4.

Исходные данные для решения уравнений движения

При расчете траектории летательного аппарата путем численного интегрирования уравнений движения центра масс используются следующие исходные данные:

1) зависимость параметров стандартной атмосферы (плотности воздуха ρ, скорости звука a и т. д.) от высоты над уровнем моря. (Таблица параметров атмосферы для высот до 200 км приведена в приложении 1);

2) зависимость коэффициентов лобового сопротивления, подъемной и боковой сил летательного аппарата (c_x, c_y, c_z) от углов атаки α и скольжения β и от чисел M и Re. Эти коэффициенты определяются для балансировочных значений углов отклонения органов управления $\delta_в$ и $\delta_п$. Как правило, влиянием числа Re на коэффициенты подъемной силы и индуктивного сопротивления пренебергают и учитывают лишь влияние числа Re на ко-

эффициент лобового сопротивления при нулевой подъемной силе c_{x0};

3) зависимость силы тяги P и секундного расхода топлива $m_{сек}$ от скорости V, высоты полета H и режима работы двигателя $\varkappa$;

4) некоторые конструктивные параметры летательного аппарата: начальный вес, характерные площадь и линейный размер, к которым отнесены аэродинамические коэффициенты;

5) ускорение силы тяжести.

§ 2. ПОЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Рассмотрим неустановившийся полет по программе и особенности его расчета*. Случаи полета по программе встречаются довольно часто. Полет дальней баллистической ракеты на активном участке происходит всегда по программе. Траектории многих управляемых снарядов, помимо участка наведения на цель, имеют участки полета по программе. В ряде задач с целью их упрощения целесообразно вместо наведения рассматривать полет по программе. Так, например, скорость и дальность полета зенитного управляемого снаряда удобно определять для полета по прямой, хотя в действительности его траектория криволинейна.

В большинстве случаев полет пилотируемого самолета можно также рассматривать как полет по программе, задаваемой летчиком в виде определенной зависимости показаний пилотажных приборов. Летчик, управляя самолетом, так отклоняет сектор газа, ручку и педали управления, чтобы осуществить требуемые скорость, высоту полета и пр.

Пусть, например, требуется, чтобы истребитель-перехватчик, совершая полет в вертикальной плоскости, поднялся на заданную высоту за наименьший отрезок времени. Уравнениями основных связей будут

$$\varepsilon_1 = V_*(H) - V = 0; \quad \varepsilon_2 = \Psi_* - \Psi = 0.$$

Для наиболее быстрого набора высоты необходимо, чтобы скорость самолета менялась определенным образом в зависимости от высоты полета: $V = V_*(H)$, и, кроме того, чтобы двигатель работал с максимальной интенсивностью, т. е. $P = P_{ном}$. Поэтому

$$\varepsilon_4 = P_{ном}(V, H) - P = 0.$$

Другой дополнительной связью будет условие полета без крена: $\varepsilon_3 = \gamma_c = 0$. Эти четыре связи определяют в конечном счете требуемые положения сектора газа и органов управления. Например, наблюдая за показаниями указателя скорости и высотомера,

---

* Методы расчета установившегося полета по программе подробно изложены в книге [22].

пилот будет так изменять угол атаки самолета (т. е. так отклонять ручку управления), чтобы выполнить условие $V = V_*(H)$.

Пусть полет летательного аппарата совершается по программе в некоторой вертикальной плоскости. Земную ось координат Ax_3 направим таким образом, чтобы она лежала в плоскости полета. Тогда координата z центра масс летательного аппарата и угол Ψ будут тождественно равными нулю. Предположим, что при полете в вертикальной плоскости Ax_3y_3 плоскость симметрии летательного аппарата Ox_1y_1 все время совпадает с плоскостью полета. Тогда будут равны нулю угол скольжения β и угол крена γ_c *. Схема сил, действующих на летательный аппарат в таком полете, приведена на рис. 2.16. Для этого случая уравнения движения центра масс (2.125) принимают вид:

$$\left.\begin{aligned}
&1)\ \frac{dV}{dt} = \frac{P - X}{m} - g\sin\Theta;\\
&2)\ \frac{d\Theta}{dt} = 57{,}3\left(\frac{P\dfrac{\alpha}{57{,}3} + Y}{mV} - \frac{g}{V}\cos\Theta\right);\\
&3)\ \frac{dH}{dt} = V\sin\Theta;\\
&4)\ \frac{dm}{dt} = -m_{\text{сек}}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.3а)$$

В этих уравнениях шесть неизвестных величин: V, Θ, H, m, α, $\varkappa$. Криволинейный полет по программе в вертикальной плоскости обычно определяется заданием:

а) направления скорости полета

$$5)\ \varepsilon_1 = 0; \qquad (10.3б)$$

б) режима работы двигателя

$$6)\ \varepsilon_4 = 0. \qquad (10.3в)$$

Направление скорости полета обычно задается либо непосредственно углом наклона траектории $\Theta_*(t)$, либо косвенно посредством задания угла атаки $\alpha_*(t)$ или угла тангажа $\vartheta_*(t)$, или нормальной перегрузки $n_{y_*}(t)$.

Если требуется определить угол тангажа (или если этот угол задан программой), то к написанным выше уравнениям добавляется еще одно:

$$7)\ \vartheta = \Theta + \alpha. \qquad (10.3г)$$

* Вообще говоря, возможен полет в вертикальной плоскости с креном и скольжением (см., например, [22]).

Так как правые части уравнений (10.3) не зависят от координаты x, то эти уравнения могут быть проинтегрированы без уравнения

$$8)\quad \frac{dx}{dt} = V\cos\theta. \tag{10.3д}$$

Последнее уравнение можно интегрировать либо совместно с системой (10.3), либо отдельно после интегрирования этой системы.

Если на летательном аппарате установлен *ракетный двигатель*, то секундный расход топлива обычно известен. Поэтому массу летательного аппарата можно определить заранее:

$$m(t) = m_0 - \int_0^t m_{сек}(t)\,dt. \tag{10.4}$$

В ряде случаев секундный расход топлива $m_{сек}$ является постоянным, и масса летательного аппарата изменяется по линейному закону:

$$m(t) = m_0 - m_{сек}t.$$

Тяга ракетного двигателя зависит только от высоты и определяется по формуле

$$P = P_0 + \Delta P, \tag{10.5}$$

где $P_0(t) = m_{сек}(t)\,w_a + (p_a - p_0)S_a$ — тяга у поверхности Земли $(H=0)$;

$\Delta P = (p_0 - p)S_a$ — высотная поправка, определяющая изменение тяги с высотой;

p_0 — атмосферное давление на уровне моря;

p — атмосферное давление на рассматриваемой высоте.

Обычно для расчета траектории величина $\Delta P(H)$ задается.

В случае ракетного двигателя четвертое и шестое уравнения системы (10.3) отпадают. Вместо них имеем известные зависимости $m(t)$ и $P(t, H)$.

Для *воздушно-реактивного двигателя* необходимо задавать связь $\varepsilon_4 = 0$, так как $m_{сек} = m_{сек}(V, H, \varkappa)$ и $P = P(V, H, \varkappa)$. В расчетах чаще всего встречается случай, когда двигатель развивает номинальную тягу, т. е.

$$\varepsilon_4 = \varkappa - 1 = 0.$$

Иногда при расчете траектории летательного аппарата с ВРД можно принять секундный расход постоянным и равным среднему значению расхода:

$$m_{сек} \approx (m_{сек})_{ср} = \text{const}.$$

Тогда будет известна зависимость $m(t)$ и поэтому четвертое и шестое уравнения системы (10.3) отпадут.

Общим методом расчета полета в вертикальной плоскости является метод численного интегрирования системы уравнений (10.3).

2.1. ПОЛЕТ С ЗАДАННЫМ УГЛОМ ТАНГАЖА ИЛИ УГЛОМ АТАКИ

Пусть заданы, помимо начальных условий полета, изменение во времени угла тангажа $\varepsilon_1 = \vartheta_*(t) - \vartheta = 0$ и режима работы двигателя $\varepsilon_1 = \varkappa_*(t) - \varkappa = 0$. Тогда в уравнениях

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt} = \frac{P - X}{m} - g \sin \Theta;\\
&\frac{d\Theta}{dt} = \left(P \frac{\alpha}{57{,}3} + Y \right) \frac{1}{mV} - \frac{g}{V} \cos \Theta \Bigg) 57{,}3;\\
&\frac{dH}{dt} = V \sin \Theta;\\
&\frac{dm}{dt} = -m_{\text{сек}}\\
&\alpha = \vartheta - \Theta
\end{aligned}\right\} \qquad (10.6)$$

неизвестными будут являться пять величин: V, Θ, H, m, α.

Решение уравнений методом Эйлера сводится к следующим операциям:

1. Зная в некоторый момент времени t_k параметры V_k, Θ_k, H_k, m_k, α_k (из предыдущих вычислений или из начальных условий), а также параметр $\varkappa_k$ (из программы), вычисляем для этого момента времени правые части первых четырех уравнений (10.6):

$$\left.\begin{aligned}
&\left(\frac{dV}{dt}\right)_k = \frac{P_k - X_k}{m_k} - g_k \sin \Theta_k;\\
&\left(\frac{d\Theta}{dt}\right)_k = \left(P_k \frac{\alpha_k}{57{,}3} + Y_k \right) \frac{1}{m_k V_k} - \frac{g_k}{V_k} \cos \Theta_k \Bigg) 57{,}3;\\
&\left(\frac{dH}{dt}\right)_k = V_k \sin \Theta_k;\\
&\left(\frac{dm}{dt}\right)_k = -(m_{\text{сек}})_k.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.7)$$

2. Находим приращения параметров V, Θ, H, m:

$$\left.\begin{aligned}\Delta V_k &= \left(\frac{dV}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\ \Delta\Theta_k &= \left(\frac{d\Theta}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\ \Delta H_k &= \left(\frac{dH}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\ \Delta m_k &= \left(\frac{dm}{dt}\right)_k \Delta t_k,\end{aligned}\right\} \tag{10.8}$$

где Δt_k — шаг интегрирования, выбранный в зависимости от требуемой точности вычислений.

3. Сложив полученные приращения с соответствующими значениями параметров в момент времени t_k, определяем значения параметров V, Θ, H, m в новый момент времени $t_{k+1}=t_k+\Delta t_k$:

$$\left.\begin{aligned}V_{k+1} &= V_k + \Delta V_k;\\ \Theta_{k+1} &= \Theta_k + \Delta\Theta_k;\\ H_{k+1} &= H_k + \Delta H_k;\\ m_{k+1} &= m_k + \Delta m_k.\end{aligned}\right\} \tag{10.9}$$

4. Угол атаки в момент t_{k+1} вычислим по формуле

$$\alpha_{k+1} = \vartheta_{k+1} - \Theta_{k+1}, \tag{10.10}$$

где $\vartheta_{k+1}=\vartheta(t_{k+1})$ берем из программы полета.

Этот процесс вычислений повторяем шаг за шагом до получения искомого решения.

Правые части уравнений (10.6) в момент времени t_k вычисляем следующим образом: *

$$g_k = g(H_k);$$

$$P_k = P(V_k, H_k, \varkappa_k);\quad (m_{\text{сек}})_k = m_{\text{сек}}(V_k, H_k, \varkappa_k);$$

$$X_k = c_{xk} q_k S;\quad Y_k = c_{yk} q_k S;$$

$$q_k = {}^1\!/_2 \rho_k V_k^2;\quad \rho_k = \rho(H_k);$$

$$c_{xk} = c_x(M_k, \alpha_k);\quad c_{yk} = c_y(M_k, \alpha_k);$$

$$M_k = V_k/a_k;\quad a_k = a(H_k).$$

Уравнение

$$\frac{dx}{dt} = V\cos\Theta \tag{10.11}$$

интегрируем отдельно по аналогичной схеме. Зная из решения системы (10.6) значения V_k и Θ_k в каждый момент времени t_k, находим

$$\Delta x_k = \left(\frac{dx}{dt}\right)_k \Delta t_k = V_k \cos\Theta_k \Delta t_k; \tag{10.12}$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k. \tag{10.13}$$

* Здесь мы пренебрегаем влиянием числа Re на c_x.

В некоторых случаях может оказаться более целесообразным в качестве шага интегрирования задавать не промежуток времени Δt_k, а приращение какого-либо параметра движения. Пусть, например, задается приращение скорости ΔV_k. Тогда на каждой ступени вычислений соответствующее приращение Δt_k будет определяться по формуле

$$\Delta t_k = \frac{\Delta V_k}{\left(\frac{dV}{dt}\right)_k}, \qquad (10.14)$$

для определения приращений остальных параметров будет использоваться та же величина Δt_k.

Все вычисления обычно сводят в более или менее подробную таблицу. Результаты расчета записывают в эту же таблицу, а также представляют в виде графиков.

Если в качестве связей, накладываемых на движение летательного аппарата идеальной системой управления, задано изменение во времени угла атаки $\varepsilon_1 = \alpha_*(t) - \alpha = 0$ и режима работы двигателя $\varepsilon_4 = \varkappa_*(t) - \varkappa = 0$, то траектория полета рассчитывается аналогичным способом.

По изложенной выше схеме интегрируются первые четыре уравнения системы (10.6), причем неизвестными являются V, Θ, H, m. Каждое из указанных уравнений служит для определения производных $\left(\frac{dV}{dt}\right)_k$, $\left(\frac{d\Theta}{dt}\right)_k$, $\left(\frac{dH}{dt}\right)_k$ и $\left(\frac{dm}{dt}\right)_k$ в момент времени t_k, с помощью которых определяются приращения ΔV_k, $\Delta\Theta_k$, ΔH_k и Δm_k.

Последнее уравнение системы (10.6) может служить для определения угла тангажа (если это требуется):

$$\vartheta_k = \Theta_k + \alpha_k. \qquad (10.15)$$

Рассмотрим еще решение системы уравнений (10.6) методом Эйлера в варианте, изложенном на стр. 427. Процесс интегрирования состоит из следующих операций.

1—4) Зная в некоторый момент времени t_k параметры V_k, Θ_k, H_k, m_k, α_k, находим по формулам (10.7), (10.8), (10.9) и (10.10) значения V, Θ, H, m, α в момент времени $t_{k+1} = t_k + \Delta t_k$. Поскольку эти значения не являются окончательными, обозначаем их штрихом:

$$\left.\begin{aligned} V'_{k+1} &= V_k + \Delta V'_k; \\ \Theta'_{k+1} &= \Theta_k + \Delta\Theta'_k; \\ H'_{k+1} &= H_k + \Delta H'_k; \\ m'_{k+1} &= m_k + \Delta m'_k; \\ \alpha'_{k+1} &= \vartheta_{k+1} - \Theta'_{k+1}. \end{aligned}\right\} \qquad (10.16)$$

где

$$\left.\begin{aligned}
\Delta V'_k &= \left(\frac{dV}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\
\Delta\theta'_k &= \left(\frac{d\theta}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\
\Delta H'_k &= \left(\frac{dH}{dt}\right)_k \Delta t_k;\\
\Delta m'_k &= \left(\frac{dm}{dt}\right)_k \Delta t_k
\end{aligned}\right\} \qquad (10.17)$$

Производные $\left(\frac{dV}{dt}\right)_k$, $\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_k$, $\left(\frac{dH}{dt}\right)_k$, $\left(\frac{dm}{dt}\right)_k$ вычисляются, как и прежде, по формулам (10.7).

5) Полученные значения V'_{k+1}, θ'_{k+1}, H'_{k+1}, m'_{k+1}, α'_{k+1} используем для определения производных dV/dt, $d\theta/dt$, dH/dt, dm/dt в момент времени t_{k+1}:

$$\left.\begin{aligned}
\left(\frac{dV}{dt}\right)'_{k+1} &= \frac{P'_{k+1} - X'_{k+1}}{m'_{k+1}} - g'_{k+1}\sin\theta'_{k+1},\\
\left(\frac{d\theta}{dt}\right)'_{k+1} &= \left(\frac{P'_{k+1}\dfrac{\alpha'_{k+1}}{57{,}3} + Y'_{k+1}}{m'_{k+1}V'_{k+1}} - \frac{g'_{k+1}}{V'_{k+1}}\cos\theta'_{k+1}\right)57{,}3,\\
\left(\frac{dH}{dt}\right)'_{k+1} &= V'_{k+1}\sin\theta'_{k+1},\\
\left(\frac{dm}{dt}\right)'_{k+1} &= -(m_{\text{сек}})'_{k+1}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.18)$$

6) Определяем средние значения производных:

$$\left.\begin{aligned}
\left(\frac{dV}{dt}\right)_{k,k+1} &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{dV}{dt}\right)_k + \left(\frac{dV}{dt}\right)'_{k+1}\right];\\
\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_{k,k+1} &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_k + \left(\frac{d\theta}{dt}\right)'_{k+1}\right];\\
\left(\frac{dH}{dt}\right)_{k,k+1} &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{dH}{dt}\right)_k + \left(\frac{dH}{dt}\right)'_{k+1}\right];\\
\left(\frac{dm}{dt}\right)_{k,k+1} &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{dm}{dt}\right)_k + \left(\frac{dm}{dt}\right)'_{k+1}\right].
\end{aligned}\right\} \qquad (10.19)$$

7) Приращения параметров V, Θ, H, m за время Δt_k находим по среднему значению соответствующей производной:

$$\left.\begin{aligned}
\Delta V_k &= \left(\frac{dV}{dt}\right)_{k,\,k+1} \Delta t_k;\\
\Delta \Theta_k &= \left(\frac{d\Theta}{dt}\right)_{k,\,k+1} \Delta t_k;\\
\Delta H_k &= \left(\frac{dH}{dt}\right)_{k,\,k+1} \Delta t_k;\\
\Delta m_k &= \left(\frac{dm}{dt}\right)_{k,\,k+1} \Delta t_k.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.20)$$

8) Значения параметров V, Θ, H, m в момент времени t_{k+1} определяем по формулам:

$$\left.\begin{aligned}
V_{k+1} &= V_k + \Delta V_k;\\
\Theta_{k+1} &= \Theta_k + \Delta \Theta_k;\\
H_{k+1} &= H_k + \Delta H_k;\\
m_{k+1} &= m_k + \Delta m_k.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.21)$$

9) Угол атаки в момент t_{k+1} вычисляется по формуле

$$\alpha_{k+1} = \vartheta_{k+1} - \Theta_{k+1}. \qquad (10.22)$$

Далее процесс вычислений повторяется.

Для определения координаты x вычисляется среднее значение производной dx/dt, но для этого используются окончательные значения V_{k+1} и Θ_{k+1}:

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{k,\,k+1} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{dx}{dt}\right)_k + \left(\frac{dx}{dt}\right)_{k+1}\right], \qquad (10.23)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_k = V_k \cos \Theta_k; \qquad (10.24)$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{k+1} = V_{k+1} \cos \Theta_{k+1}. \qquad (10.25)$$

Координату x находим затем по формулам

$$\Delta x_k = \left(\frac{dx}{dt}\right)_{k,\,k+1} \Delta t_k; \qquad (10.26)$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k. \qquad (10.27)$$

2.2. ПОЛЕТ С ЗАДАННОЙ ПЕРЕГРУЗКОЙ

Пусть программа полета содержит следующие связи:

$$\varepsilon_1 = n_{y_*}(t) - n_y = 0;$$

$$\varepsilon_4 = x_*(t) - x = 0.$$

Второе уравнение системы (10.3) необходимо переписать так, чтобы перегрузка входила в него в явном виде, так как она представляет собой заданную функцию времени. Проведя элементарные преобразования в правой части этого уравнения, получим

$$\frac{d\theta}{dt}=57{,}3\frac{g}{V}(n_y-\cos\theta), \tag{10.28}$$

Угол атаки найдем по формуле (8.51). Таким образом получим замкнутую систему уравнений с неизвестными V, θ, H, m, α:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m}-g\sin\theta;\\
&\frac{d\theta}{dt}=57{,}3\frac{g}{V}(n_y-\cos\theta);\\
&\frac{dH}{dt}=V\sin\theta;\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{n_y-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}.
\end{aligned}\right\} \tag{10.29}$$

Численное интегрирование этой системы проводится по схеме, аналогичной изложенной в разд. 2.1.

Коэффициент $n^{\alpha}_{y\text{бал}}$ в каждый момент времени t_k вычисляем по формуле (8.39).

2.3. ПОЛЕТ С ЗАДАННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ТРАЕКТОРИИ

Пусть угол наклона траектории задан в виде

$$\varepsilon_1=\theta_*(t)-\theta=0$$

или

$$\varepsilon_1=\dot\theta_*(t)-\dot\theta=0,$$

а тяга, как и прежде, связью $\varepsilon_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$. Тогда в уравнениях (10.3а) неизвестными будут являться четыре величины: V, α, H, m.

Зная в некоторый момент времени t_k значения параметров V_k, α_k, H_k, m_k, из первого, третьего и четвертого уравнений найдем приращения параметров ΔV_k, ΔH_k, Δm_k, а затем определим скорость, высоту полета и массу аппарата в момент времени $t_{k+1}=t_k+\Delta t$.

Следовательно, второе уравнение должно служить для определения угла атаки. В общем случае, когда зависимость $Y(\alpha)$ нелинейная, его можно решить графически, вычислив сумму $P\sin\alpha+Y(\alpha)$ для разных углов атаки. Обычно аэродинамические характеристики можно считать линейными. Тогда угол атаки определится формулой (8.51), в которую следует подставить выражение n_y, вытекающее из второго уравнения:

$$n_y=\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\theta}{dt}+\cos\theta. \tag{10.30}$$

В результате система уравнений движения центра масс летательного аппарата примет вид:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m}-g\sin\theta;\\
&\frac{dH}{dt}=V\sin\theta;\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{1}{n^{\alpha}_{y\text{бал}}}\left[\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\theta}{dt}+\cos\theta-(n_{y\text{б.л}})_{\alpha=0}\right]=0.
\end{aligned}\right\} \tag{10.31}$$

Численное интегрирование этой системы с четырьмя неизвестными V, H, m, α проводится по схеме, аналогичной изложенной в разд. 2.1 данной главы.

Рассмотрим некоторые частные случаи.

Прямолинейный полет ($\theta_*=\text{const}$). Случай прямолинейного полета встречается очень часто: полет самолета или самолета-снаряда, полет зенитного управляемого снаряда на начальном участке траектории и пр. В некоторых задачах вместо криволинейной траектории можно рассматривать прямолинейную (см. разд. 4.1 этой главы).

Движение центра масс описывается уравнениями (10.31), причем угол атаки

$$\alpha=\frac{\cos\theta-(n_{y\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\text{ бал}}}. \tag{10.32}$$

В горизонтальном полете

$$\alpha=\frac{1-(n_{y\text{б.л}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\text{ бал}}}. \tag{10.33}$$

Вертикальный подъем ($\Theta_* = 90°$). Уравнения движения имеют вид:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dV}{dt} = \frac{P - X}{m} - g; \\ &\frac{dH}{dt} = V; \\ &\frac{dm}{dt} = -m_{сек}; \\ &\alpha = \frac{-(n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}}. \end{aligned}\right\} \qquad (10.34)$$

Из выражения для угла атаки следует, что в вертикальном полете должна отсутствовать нормальная сила:

$$n^{\alpha}_{y\,бал}\alpha + (n_{y\,бал})_{\alpha=0} = 0. \qquad (10.35)$$

В частности, вертикальный полет аэродинамически осесимметричного летательного аппарата должен происходить при $\alpha = 0$.

§ 3. ПОЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Когда летательный аппарат движется по траектории, лежащей в горизонтальной плоскости $H = H_* = \text{const}$, то угол наклона траектории к горизонту $\Theta = 0$. В этом случае уравнение, описывающее изменение координаты H, обращается в тождество, и уравнения движения центра масс летательного аппарата (2.111) принимают вид:

$$\left.\begin{aligned} &1)\ \frac{dV}{dt} = \frac{P - X}{m}; \\ &2)\ 0 = \left(P\frac{\alpha}{57{,}3} + Y\right)\cos\gamma_c + \left(P\frac{\beta}{57{,}3} - Z\right)\sin\gamma_c - mg; \\ &3)\ \frac{d\Psi}{dt} = \frac{57{,}3}{mV}\left[-\left(P\frac{\alpha}{57{,}3} + Y\right)\sin\gamma_c + \left(P\frac{\beta}{57{,}3} - Z\right)\cos\gamma_c\right]; \\ &4)\ \frac{dm}{dt} = -m_{сек}. \end{aligned}\right\} \qquad (10.36а)$$

Четвертое уравнение необходимо только в том случае, когда двигатель воздушно-реактивный. Если же двигатель ракетный, то это уравнение не понадобится, поскольку будет известна зависимость массы от времени $m(t)$.

В рассматриваемом случае силы P, X, Y, Z и секундный расход топлива от высоты полета не зависят: $P(V, x)$; $X(V, \alpha, \beta)$; $Y(V, \alpha)$; $Z(V, \beta)$; $m_{сек}(V, x)$. Следовательно, в записанных четырех уравнениях содержится семь неизвестных (V, α, Ψ, m, β, γ_c, x), и при задании трех связей уравнения (10.36а) образуют замкнутую систему.

Криволинейный полет по программе в горизонтальной плоскости определяется обычно заданием:

а) направления скорости полета

$$\left.\begin{aligned} &5)\ \varepsilon_2 = 0; \\ &6)\ \varepsilon_3 = 0; \end{aligned}\right\} \qquad (10.36б)$$

б) режима работы двигателя

$$7)\ \varepsilon_4 = 0. \qquad (10.36в)$$

Направление скорости полета может быть задано любым сочетанием двух связей из трех следующих.

А. $\Psi(t)$ или $\dot{\Psi}(t)$, или $n_{z_в}(t)$, так как

$$\frac{d\Psi}{dt} = -57{,}3\frac{g}{V}n_{z_в}.$$

Б. $\psi(t)$ или $\beta(t)$, так как

$$\psi = \Psi + \beta.$$

В. $\gamma_c(t)$.

Основными случаями полета в горизонтальной плоскости являются полет без скольжения ($\beta = 0$) и полет без крена ($\gamma_c = 0$). Полет с креном и скольжением у автоматически управляемых аппаратов обычно не имеет места, так как это приводит к существенному усложнению системы управления.

Если требуется определить угол рыскания (или если этот угол задан программой), то добавляется еще одно уравнение:

$$8)\ \psi = \Psi + \beta. \qquad (10.36г)$$

Кинематические уравнения

$$\left.\begin{aligned} &9)\ \frac{dx}{dt} = V\cos\Psi; \\ &10)\ \frac{dz}{dt} = -V\sin\Psi \end{aligned}\right\} \qquad (10.36д)$$

показывают изменения координат x и z во времени, однако силы, стоящие в правых частях уравнений, от x и z не зависят. Поэтому кинематические уравнения можно отбросить (в случае надобности их можно интегрировать отдельно после решения основных уравнений).

Уравнениями (10.36) можно пользоваться и для исследования полета в плоскости, близкой к горизонтальной, когда можно положить $\cos\Theta \approx 1$ и пренебречь составляющей силы тяжести $mg\sin\Theta$ по сравнению с тягой P.

3.1. УГОЛ АТАКИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ

В горизонтальном полете сила тяжести летательного аппарата уравновешивается проекциями аэродинамических сил и силы тяги на вертикаль. В системе уравнений движения (10.36) второе уравнение, характеризующее это равновесие, служит для определения угла атаки. Перепишем это уравнение в виде

$$n_y \cos\gamma_c - n_x \sin\gamma_c = 1. \tag{10.37}$$

Угол атаки выражается через перегрузку формулой (8.51)

$$\alpha = \frac{n_y - (n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}}.$$

В полете без крена $n_y = 1$ и угол атаки

$$\alpha = \frac{1 - (n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}}. \tag{10.38}$$

В полете без скольжения $n_z = 0$, $n_y = \dfrac{1}{\cos\gamma_c}$ и угол атаки

$$\alpha = \frac{\dfrac{1}{\cos\gamma_c} - (n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}}. \tag{10.39}$$

Из формулы (10.39) следует, что в криволинейном горизонтальном полете без скольжения угол атаки больше, чем в полете без крена с тем же скоростным напором. Чтобы вертикальная составляющая подъемной силы и силы тяги, равная $\left(P\dfrac{\alpha}{57{,}3} + Y\right)\cos\gamma_c$, уравновешивала силу тяжести, необходимо увеличить угол атаки по сравнению с полетом без крена. Чем больше накреняется летательный аппарат при выполнении маневра, тем меньше $\cos\gamma_c$ и больше угол атаки. Отсюда вытекает, что угол крена не может достигать 90° при горизонтальном маневре без скольжения. Предел для угла γ_c определяется величинами предельно допустимого угла атаки и располагаемой перегрузки:

$$\frac{\dfrac{1}{\cos\gamma_c} - (n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}} \leqslant \alpha_{бал.\,доп}; \tag{10.40}$$

$$\frac{1}{\cos\gamma_c}+n_{y\,зап}\leqslant n_{y\,расч}. \qquad (10.41)$$

Эти формулы показывают, что одним из условий возможности выполнения горизонтального маневра является наличие достаточного скоростного напора. Если скоростной напор мал, то проекция подъемной силы и силы тяги на вертикаль может оказаться меньше силы тяжести и полет летательного аппарата будет протекать уже не в горизонтальной плоскости. Летательный аппарат не сможет совершить горизонтальный маневр при малом скоростном напоре из-за того, что при этом потребные значения угла атаки будут непомерно велики.

3.2. МАНЕВР БЕЗ КРЕНА

Пусть криволинейный полет в горизонтальной плоскости выполняется без крена с помощью скольжения ($\varepsilon_э=\gamma_c=0$). Схема сил, действующих на летательный аппарат в данном случае, представлена на рис. 2.17. Уравнения движения (10.36) при $\gamma_c=0$ примут вид:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m},\\
&\frac{d\Psi}{dt}=\frac{57{,}3}{V}\,\frac{P\dfrac{\beta}{57{,}3}-Z}{m},\\
&\alpha=\frac{1-(n_{y\,бал})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,бал}},\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{сек},\\
&\psi=\Psi+\beta.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.42)$$

В этих уравнениях семь неизвестных величин: V, Ψ, α, m, ψ, β, $\varkappa$.

Сравнивая системы уравнений движения в вертикальной плоскости (10.6) и в горизонтальной (10.42), замечаем, что эти системы аналогичны.

В уравнениях (10.42) вместо угла атаки имеется угол скольжения, вместо подъемной силы — боковая сила, вместо высоты полета — угол атаки, вместо углов тангажа и наклона траектории — углы рыскания и поворота траектории соответственно*.

---

* Заметим, что при полете в вертикальной плоскости аэродинамические силы зависят от параметров V, H, α, а при полете в горизонтальной плоскости от V, α, β.

Направление скорости полета может быть задано различными способами:

1) углом скольжения или углом рыскания;
2) нормальной перегрузкой n_z;
3) непосредственно углом Ψ или его производной $\dot{\Psi}$.

Остановимся кратко на особенностях решения уравнений движения (10.42) в каждом из указанных случаев.

Полет с заданным углом рыскания или углом скольжения

Уравнения связей имеют такой вид: $\varepsilon_2=\psi_*(t)-\psi=0$ или $\varepsilon_2=\beta_*(t)-\beta=0$; $\varepsilon_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$. Этот случай полностью аналогичен полету в вертикальной плоскости с заданным углом тангажа или углом атаки (см. разд. 2.1). Уравнения движения записываются при этом в виде (10.42).

Полет с заданной перегрузкой

Уравнениями связей являются $\varepsilon_2=n_{z_*}(t)-n_z=0$ и $\varepsilon_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$. Этот случай аналогичен случаю полета с заданной перегрузкой в вертикальной плоскости (см. разд. 2.2). Система уравнений движения записывается в виде:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m};\\
&\frac{d\Psi}{dt}=-\frac{57{,}3g}{V}n_z;\\
&\alpha=\frac{1-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}};\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\beta=\frac{n_z}{n^{\beta}_{z\,\text{бал}}}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.43)$$

Полет с заданным углом поворота траектории

Уравнения связей будут такие: $\varepsilon_2=\Psi_*(t)-\Psi=0$ или $\varepsilon_2=\dot{\Psi}_*(t)-\dot{\Psi}=0$; $\varepsilon_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$. Этот случай аналогичен случаю, описанному в разд. 2.3. Уравнения движения имеют вид:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m};\\
&\alpha=\frac{1-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}};\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\beta=-\frac{V}{57{,}3g}\,\frac{\frac{d\Psi}{dt}}{n^{\beta}_{z\,\text{бал}}}.
\end{aligned}\right\}\qquad(10.44)$$

3.3. МАНЕВР БЕЗ СКОЛЬЖЕНИЯ

Рассмотрим криволинейный полет в горизонтальной плоскости без скольжения ($\varepsilon_3=\beta=0$). В этом случае нормальная сила в горизонтальной плоскости получается за счет крена (см. рис. 1.20, *б*).

Возможны следующие варианты задания направления скорости полета:

1) углом крена или нормальной перегрузкой n_y, или углом атаки;

2) углом поворота траектории или угловой скоростью касательной к траектории, или радиусом кривизны траектории.

Тягу считаем заданной через режим работы двигателя: $\varepsilon_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$.

При задании угла крена уравнения (10.36) перепишем, полагая $\beta=0$:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m};\\
&\frac{d\Psi}{dt}=-\frac{57{,}3g}{V}\sin\gamma_c\left[n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}\alpha+(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}\right];\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{\frac{1}{\cos\gamma_c}-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}.
\end{aligned}\right\}\qquad(10.45$$

Интегрирование этих уравнений проводится по схеме, изложенной в разд. 2.1. Роль угла Θ здесь играет угол Ψ, а роль угла ϑ — угол γ_c; уравнение, описывающее изменение высоты H, отбрасывается.

Угол крена может быть задан косвенно через нормальную перегрузку n_y. Схема решения уравнений (10.45) при этом не ме-

няется, однако их целесообразно переписать в таком виде:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m};\\
&\frac{d\Psi}{dt}=\frac{57{,}3g}{V}\sin\gamma_c n_y;\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{n_y-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}};\\
&\cos\gamma_c=\frac{1}{n_y}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.46)$$

Если задан угол поворота траектории, решаем следующую систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m},\\
&\operatorname{tg}\gamma_c=-\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\Psi}{dt},\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}},\\
&\alpha=\frac{\dfrac{1}{\cos\gamma_c}-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.47)$$

3.4. ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ ПОЛЕТ

Прямолинейный полет встречается при проектировании летательных аппаратов довольно часто. Примером может служить разгон или торможение истребителя в прямолинейном горизонтальном полете. Такую траекторию может иметь и самолет-снаряд.

Общий случай

Рассмотрим особенности прямолинейного горизонтального полета (без крена и скольжения).

В прямолинейном горизонтальном полете сила тяжести летательного аппарата уравновешивается подъемной силой и проекцией тяги на вертикаль:

$$P\frac{\alpha}{57{,}3}+Y=mg.$$

Это второе уравнение системы (10.3) или (10.36) для случая прямолинейного горизонтального полета ($\Theta=\Psi=\gamma_c=0$).

Уравнения движения можно получить из уравнений (10.31) или (10.42), или (10.45), как их частный случай:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m};\\ &\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\ &\alpha=\frac{1-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}. \end{aligned}\right\} \qquad (10.48)$$

В этих уравнениях правые части зависят от следующих неизвестных параметров: $P(V, \varkappa)$; $m_{\text{сек}}(V, \varkappa)$; $X(V, \alpha)$; $n^{\alpha}_{y\text{бал}}(V, \varkappa)$. При задании связи $\varepsilon_4=0$ система трех уравнений (10.48) имеет три неизвестные (V, m, α).

В общем случае уравнения (10.48) интегрируются численно.

Частным случаем полета является полет с постоянной скоростью.

Равномерный полет

Перепишем уравнения движения (10.48), учитывая очевидную связь $\varepsilon_4=V_*-V=0$:

$$\left.\begin{aligned} &P=X;\\ &\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\ &\alpha=\frac{1-(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}. \end{aligned}\right\} \qquad (10.49)$$

Как видно, в прямолинейном равномерном горизонтальном полете сила тяги равна лобовому сопротивлению.

Величины, входящие в уравнения (10.49), зависят лишь от режима работы двигателя и угла атаки, а именно: $P(\varkappa)$, $m_{\text{сек}}(\varkappa)$, $X(\alpha)$, $n^{\alpha}_{y\text{бал}}(\varkappa)$. Следовательно, система, подлежащая решению, содержит три неизвестных: P (или $\varkappa$), α и m.

Решение ведем следующим образом. Второе уравнение решаем численно, находя сначала Δm_k, а затем m_{k+1}. Алгебраические уравнения служат для определения P_{k+1} и α_{k+1}.

Как видно, в общем случае прямолинейный горизонтальный равномерный полет является неустановившимся. Сила тяжести летательного аппарата в полете уменьшается, поэтому для получения прямолинейного равномерного горизонтального полета нужно уменьшать угол атаки, отклоняя органы управления. При этом будет падать лобовое сопротивление. Следовательно, необходимо уменьшать с течением времени и тягу двигателя.

§ 4. ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ, ВЫСОТЫ И ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА

В задачах, связанных с определением скорости, высоты и дальности полета, часто оказывается возможным приближенное решение уравнений движения центра масс аппарата, основывающееся на том, что у близких траекторий графики изменения скорости по времени весьма мало отличаются один от другого.

Если бы лобовое сопротивление зависело только от скорости, а сила тяжести отсутствовала, то скорость летательного аппарата с ракетным двигателем определялась бы уравнением

$$m\frac{dV}{dt}=P(t)$$

и зависела бы только от закона сгорания топлива $m_{\text{сек}}(t)$; при этом график $V(t)$ был бы одинаков для любых траекторий.

При реальном полете в атмосфере с произвольным двигателем изменение скорости полета описывается уравнением

$$m\frac{dV}{dt}=P-X-mg\sin\Theta,$$

где

$$X=X(V, H, \alpha, \beta);\quad P=P(V, H, t);\quad g=g(H),$$

и каждой траектории, строго говоря, соответствует свой график $V(t)$ за счет различных углов α, β, Θ и различных высот. Однако при небольшом отклонении одной траектории от другой графики $V(t)$ различаются незначительно. Благодаря этому в ряде случаев удается существенно упростить определение скорости, высоты и дальности полета, рассматривая вместо траектории наведения близкую к ней программную траекторию.

4.1. ЗЕНИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СНАРЯД

Рассмотрим задачу приближенного определения скорости, высоты и дальности полета зенитного управляемого снаряда.

Запишем систему уравнений (10.31) для аэродинамически осесимметричного летательного аппарата:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m}-g\sin\Theta;\\
&\frac{dH}{dt}=V\sin\Theta;\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{1}{n^{\alpha}_{y\ \text{бал}}}\left[\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\Theta}{dt}+\cos\Theta\right].
\end{aligned}\right\}\qquad(10.50)$$

Эти уравнения содержат пять неизвестных: V, H, Θ, α, m, если считать, что двигатель работает с максимальной интенсивностью ($\varkappa=1$). Так как снаряд наводится на цель, то для определения «лишней» неизвестной Θ следовало бы добавить дополнительные уравнения, как это и сделано в разд. 5.1 данной главы. Вместо этого можно пойти по пути приближенного определения величин X и $g\sin\Theta$, основываясь на том, что траектории зенитного управляемого снаряда сравнительно мало отличаются от прямолинейных, благодаря чему углы атаки невелики, а угол наклона траектории изменяется вдоль траектории в относительно небольших пределах. Поэтому можно задаться некоторым средним углом наклона траектории $\Theta_{ср}=\text{const}$, что соответствует как бы прямолинейному полету.

Однако это среднее значение угла Θ, пригодное для приближенного определения составляющей $g\sin\Theta\approx g\sin\Theta_{ср}$ и вертикальной скорости $dH/dt\approx V\sin\Theta_{ср}$, не может быть использовано для определения угла атаки по формуле

$$\alpha\approx\frac{\cos\Theta_{ср}}{n^{\alpha}_{y\,бал}},$$

так как неизвестная составляющая угла атаки, равная

$$\alpha=\frac{1}{n^{\alpha}_{y\,бал}}\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\Theta}{dt},$$

может превышать величину $\cos\Theta_{ср}/n^{\alpha}_{y\,бал}$ в несколько раз. Поэтому будет более правильно на основании накопленного опыта расчетов приближенно задаться некоторой величиной угла атаки, учитывая увеличение угла атаки с возрастанием высоты и случайные колебания угла атаки из-за воздействия случайных возмущений (см. разд. 8.2 гл. II).

Таким образом, скорость и высоту полета зенитного управляемого снаряда можно найти, решая систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}\frac{dV}{dt}&=\frac{P-X}{m}-g\sin\Theta_{ср};\\ \frac{dH}{dt}&=V\sin\Theta_{ср}\\ \frac{dm}{dt}&=-m_{сек},\end{aligned}\right\}\qquad(10.51)$$

где $P(V, H, t)$; $X(V, H, \alpha_*)$; $\alpha=\alpha_*(t)$; $m_{сек}(V, H, t)$ — известные зависимости. Зная $V(t)$, можно определить наклонную дальность, как

$$r=\int V\,dt.$$

О возможности использования такого приближенного метода определения скорости, высоты и дальности зенитного управляемого снаряда свидетельствует опыт проектирования швейцарского снаряда «Эрликон» [13].

Так, например, зависимости числа M и наклонной дальности r от времени предварительно были определены при помощи расчетов для нескольких прямолинейных траекторий, наклоненных под различными углами Θ к горизонту. При сравнении расчетов было установлено весьма незначительное «рассеивание» графиков $M(t)$ и $r(t)$. Летные испытания подтвердили эти результаты. Малое «рассеивание» графиков $M(t)$ и $r(t)$ позволило при создании системы управления снарядом «Эрликон» принять графики $M(t)$ и $r(t)$ одинаковыми для всех углов пуска снаряда, т. е. для всех его траекторий.

Слабая зависимость графика $V(t)$ от условий пуска объясняется малым влиянием углов α и Θ на скорость полета зенитного управляемого снаряда. Учитывая это обстоятельство, можно ограничиваться расчетами небольшого числа траекторий для разных значений угла $\Theta_{ср}$.

Пример расчета

Перейдем теперь к численному решению уравнений (10.51) для гипотетического зенитного снаряда с жидкостным ракетным двигателем. Рассмотрим полет после сброса ускорителя. Зададимся следующими исходными данными:

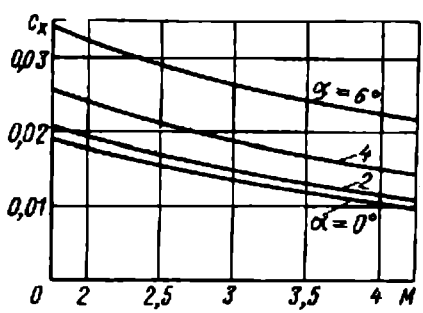


Рис. 10.2. Графики $c_x(M, \alpha)$ для гипотетического зенитного снаряда

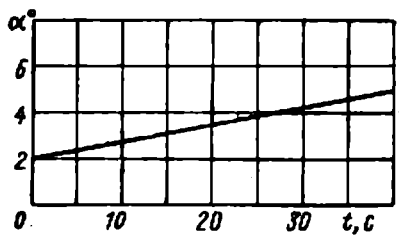


Рис. 10.3. Расчетный график $\alpha(t)$ для гипотетического зенитного снаряда

вес после сброса ускорителя $G = 10300$Н;
площадь крыла $S = 3{,}32$ м^2;
тяга (влиянием высоты пренебрегаем) $P = 35400$Н;
удельная тяга $P_{уд} = 2094$ Н·с/кг топл;
время активного полета — от 4-й по 28-ю с.

Пусть зависимость коэффициента лобового сопротивления c_x от числа M дается графиками на рис. 10.2 (влиянием числа Re пренебрегаем). Начальные условия: при $t = 4$с $V = 588$ м/с, $H = 1000$ м.

Среднее значение угла наклона траектории: $\Theta_{ср} = 45°$.

Гипотетическая зависимость угла атаки от времени приведена на рис. 10.3.

Вычисляем секундный расход топлива:

$$m_{сек} = \frac{P}{P_{уд}} = 17{,}25 \text{ кг/с}.$$

Составляем рабочие формулы:

$$X = 33{,}2 c_x q \text{ Н};$$

$$q = q_a M^2 \text{ Н/м}^2; \; M = \frac{V}{a};$$

$$m = 1050 - 17{,}25t \text{ кг}.$$

Влиянием высоты на ускорение силы тяжести пренебрегаем.
Коэффициент c_x находим по рис. 10.2 в зависимости от M и α.

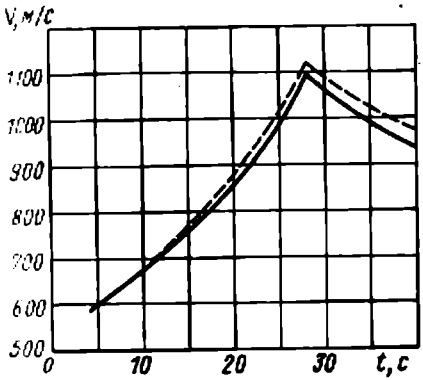


Рис. 10.4. График зависимости скорости гипотетического зенитного снаряда от времени

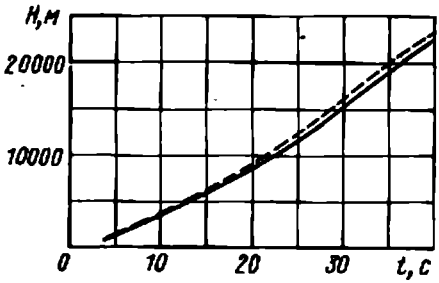


Рис. 10.5. График зависимости высоты полета гипотетического зенитного снаряда от времени

Угол атаки определяется по рис. 10.3.

Скорость звука и скоростной напор при скорости звука q_a определяем по таблице стандартной атмосферы (см. приложение I) в зависимости от H посредством линейной интерполяции.

Рассмотрим сначала интегрирование методом Эйлера.

Производные dV/dt и dH/dt в момент времени t_k вычисляем по формулам

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_k = \frac{P - X_k}{m_k} - 6{,}94,$$

$$\left(\frac{dH}{dt}\right)_k = 0{,}707 V_k.$$

Пусть шаг интегрирования равен 4 с. Тогда приращения скорости и высоты будут

$$\Delta V_k = 4\left(\frac{dV}{dt}\right)_k,$$

$$\Delta H_k = 4\left(\frac{dH}{dt}\right)_k.$$

Таблица 10.1

t	m	α	V	H	a	q_a	M	q	c_x	X	$\frac{P-X}{m}$	dV/dt	ΔV	dH/dt	ΔH
с	кг	град	м/с	м	м/с	Н/м²	—	Н/м²	—	Н	м/с²	м/с²	м/с	м/с	м
4	1050	2,3	588,0	1000	336,4	64160	1,75	196500	0,0212	13830	20,54	13,60	54,4	415,8	1663
8	981	2,6	642,4	2663	329,8	52240	1,95	198600	0,0203	13380	22,44	15,50	62,0	454,2	1817
12	912	2,9	704,4	4480	322,5	41210	2,18	195800	0,0200	13000	24,56	17,62	70,5	498,1	1992
16	843	3,2	774,9	6472											

Таблица 10.2

t	m	α	V	H	a	q_a	M	q	c_x	X	$\frac{P-X}{m}$	dV/dt	ΔV	dH/dt	ΔH
с	кг	град	м/с	м	м/с	Н/м²	—	Н/м²	—	Н	м/с²	м/с²	м/с	м/с	м
4	1050	2,3	588,0	1000	336,4	64160	1,75	196500	0,0212	13830	20,54	13,60	54,4	415,8	1663
8	981	2,6	642,4	2663	329,8	52240	1,95	198600	0,0203	13380	22,44	15,50	—	454,2	—
												14,55	58,2	435,0	1740
8	981	2,6	646,2	2740											

В момент времени $t_{k+1}=t_k+4$:

$$V_{k+1}=V_k+\Delta V_k,$$

$$H_{k+1}=H_k+\Delta H_k.$$

Все вычисления и результаты интегрирования записываем в табл. 10.1. Значения m и α вычисляем заранее. Дальнейшая последовательность расчетов определяется порядком столбцов. Результаты расчетов приведены на рис. 10.4 и 10.5 (сплошные кривые).

Аналогичный расчет, но уточненным методом Эйлера иллюстрируется табл. 10.2. Первые две строки вычисляем, как и в предыдущем случае (сравните с аналогичными строками табл. 10.1). Различие состоит в том, что для $t=8$с результаты второй строки раньше были окончательными, а теперь являются предварительными. Вычислив средние значения производных $dV/dt=-14{,}55$ м/с^2 и $dH/dt=435$ м/с, находим окончательные значения V и H при $t=8$с: $V=646{,}2$ м/с; $H=2740$ м. Далее расчет повторяется шаг за шагом. Результаты расчета даны на рис. 10.4 и 10.5 (пунктирные кривые).

4.2. СНАРЯД КЛАССА «ВОЗДУХ — ВОЗДУХ»

Рассмотрим приближенное определение скорости и дальности полета управляемого снаряда класса «воздух — воздух». Основным расчетным случаем для такого снаряда является движение в горизонтальной плоскости или близкой к ней, когда можно пренебречь составляющей силы тяжести $mg\sin\Theta$ по сравнению с тягой или лобовым сопротивлением.

Дальность полета можно найти, построив траекторию полета с помощью уравнений

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx}{dt}&=V\cos\Psi;\\ \frac{dz}{dt}&=-V\sin\Psi.\end{aligned}\right\} \qquad (10.52)$$

Как видно, задача сводится к определению $V(t)$ и $\Psi(t)$. Эти величины можно было бы найти, проинтегрировав уравнения (10.44) совместно с кинематическими уравнениями относительного движения летательного аппарата и цели и с уравнением $e_2=0$, характеризующим метод наведения (см. разд. 5.2 гл. X). Однако для определения скорости и дальности полета можно упростить задачу, рассмотрев вместо наведения полет с заданной перегрузкой n_z. Такой полет описывается уравнениями (10.43). Учитывая приближенную постановку задачи, а также то обстоятельство, что в полете всегда имеют место случайные колебания углов атаки и скольжения, увеличивающие в среднем лобовое сопротивление, целесообразно пойти по пути приближенного определения величины $X(V, \alpha, \beta)$. Влияние угла атаки $\alpha=1/n_y^{\alpha}$ на лобовое сопротивление X будем учитывать увеличением перегрузки n_z на единицу, а влияние случайных колебаний α и β — дополнительным увеличением n_z тоже на единицу. Другими сло-

вами, производную $d\Psi/dt$ будем рассчитывать для перегрузки n_z, а лобовое сопротивление — для перегрузки $|n_z|+2$.

Учитывая, что $|n_z^{\beta}|=n_{y_0}^{\alpha}$, величину V найдем интегрированием системы уравнений

$$\left.\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{P-X}{m}; \\ \beta &= \frac{|n_z|+2}{n_{y\ \text{бал}}^{\alpha}}; \\ \frac{dm}{dt} &= -m_{\text{сек}}, \end{aligned}\right\} \qquad (10.53)$$

где $X=X(V, \beta)$.

Зная $V(t)$, интегрируем уравнение

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{57{,}3g}{V} n_z. \qquad (10.54)$$

Пример расчета

В качестве примера рассмотрим численное решение уравнений (10.52) и (10.53) для гипотетического снаряда класса «воздух—воздух» с пороховым ракетным двигателем. Расчет проведем методом Эйлера.

Зададимся необходимыми исходными данными:

начальный вес $G_0=1075$ Н;

площадь крыла $S=0{,}43$ м²;

тяга $P=27400$ Н;

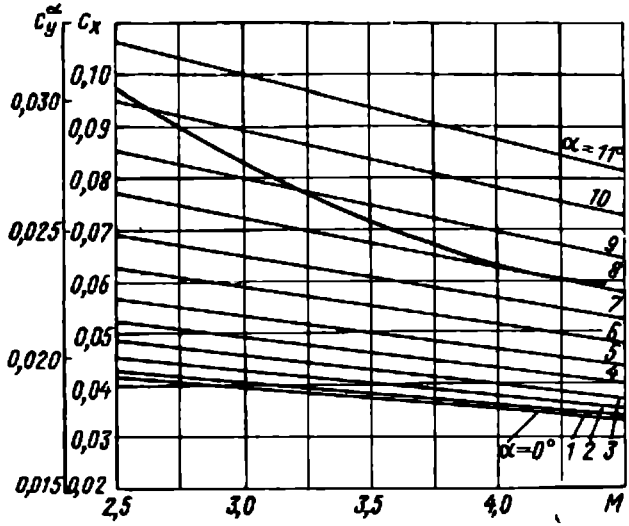


Рис. 10.6. Графики $c_y^{\alpha}(M)$ и $c_x(M, \alpha)$ для гипотетического снаряда класса «воздух — воздух»

секундный расход топлива $m_{сек} = 15{,}6$ кг/с;
время активного полета $t = 1{,}8$ с;
высота полета $H = 20\,000$ м;
скорость носителя $(M = 2{,}5)$ $V_н = 736$ м/с.

Пусть зависимость коэффициента лобового сопротивления от числа M и угла атаки задается графиками, приведенными на рис. 10.6, а зависимость c_y^a от числа M — графиком на том же рисунке.

Составляем рабочие формулы:

$$q_0 S = 3902 \cdot 0{,}43 = 1678 \text{ Н};$$

$$X = 1678 c_x M^2 \text{ Н};$$

$$Y^a = 1678 c_y^a M^2 \text{ Н/град};$$

$$m = 107{,}5 - 15{,}6t \text{ кг при } t \leqslant 1{,}8 \text{ с};$$

$$m = 79{,}4 \text{ кг при } t \geqslant 1{,}8 \text{ с};$$

$$(n_y^a)_k = \frac{478{,}2 + Y_k^a}{m_k g};$$

$$\beta_k = \frac{|n_z| + 2}{(n_y^a)_k};$$

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_k = \frac{27\,400 - X_k}{m_k} \text{ при } t < 1{,}8 \text{ с};$$

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_k = -0{,}01236 X_k \text{ при } t > 1{,}8 \text{ с};$$

$$\left(\frac{d\Psi}{dt}\right)_k = -\frac{562{,}1}{V_k} n_z.$$

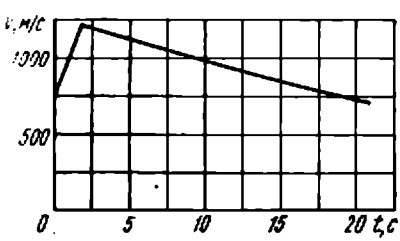


Рис. 10.7. График зависимости $V(t)$ для гипотетического снаряда класса «воздух — воздух» ($H = 20\,000$ м; $n_z = \pm 5$)

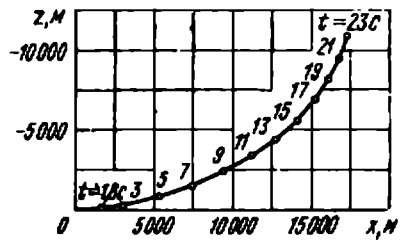


Рис. 10.8. Траектория полета гипотетического снаряда класса «воздух — воздух» ($H = 20\,000$ м; $n_z = -5$)

Сначала определяем изменение скорости по времени. Все вычисления записываем в таблицу, примером которой может служить табл. 10.3. Таблица характеризует содержание и последовательность вычислений, которые необходимо провести для определения $V(t)$.

Затем находим $\Psi(t)$, $x(t)$ и $z(t)$ (см. табл. 10.4).

Результаты расчетов для $n_z = -5$ приведены на рис. 10.7 и 10.8.

Таблица 10.3

t	Δt	m	P	V	M	c_y^a	Y^α	n_y^a	n_z	β	c_x	X	dV/dt	ΔV
с	с	кг	Н	м/с	—	1/град	Н/град	1/град	—	град	—	Н	м/с²	м/с
0	0,45	107,5	27400	736	2,50	0,0305	320	0,742	—5	9,43	0,0895	940	242	109
0,45	0,45	100,5	27400	845	2,86	0,0284	390	0,866	—5	8,09	0,0665	910	259	117
0,9	0,45	93,5	27400	962					—5					

Таблица 10.4

t	Δt	n_z	V	$d\Psi/dt$	$\Delta\Psi$	Ψ	$\cos\Psi$	$\sin\Psi$	dx/dt	Δx	x	dz/dt	Δz	z
с	с	—	м/с	град/с	град	град	—	—	м/с	м	м	м/с	м	м
0	0,45	—5	736	3,82	1,72	1,72	1,000	0,030	736	331	331	—22	—10	—10
0,45	0,45	—5	845	3,33	1,50	3,22	0,999	0,0561	844	380	711	—47	—21	—31
0,9	0,45	—5	962	2,92	1,32	4,54	0,997	0,0791	959	432	1143	—76	—34	—65

4.3. ПОСТРОЕНИЕ ЗОНЫ ВОЗМОЖНЫХ АТАК СНАРЯДА КЛАССА «ВОЗДУХ — ВОЗДУХ»

При разработке тактико-технических требований и проектировании управляемого снаряда класса «воздух — воздух» обычно строят зоны возможных атак цели. Чтобы объяснить это понятие, рассмотрим всевозможные положения снаряда относительно цели в момент пуска снаряда. Если пуск производится в точках пространства, расположенных внутри зоны возможных атак, то поражение цели возможно с определенной вероятностью.

Границы зоны возможных атак зависят от летных данных снаряда, цели и носителя, а именно:

— от дальности полета снаряда, определяемой массой снаряда и запасом топлива, характеристиками двигателя и лобовым сопротивлением снаряда;

— от маневренных свойств снаряда, характеризуемых располагаемыми нормальными перегрузками;

— от маневренных свойств цели;

— от скорости носителя;

— от высоты полета, влияющей на все указанные выше характеристики;

— от направления пуска снаряда, т. е. от способа прицеливания.

Естественно, что границы зоны возможных атак зависят также от точности системы управления, свойств боевой части и уязвимости цели.

В качестве примера применения методов динамики полета рассмотрим приближенное построение зон возможных атак в горизонтальной плоскости, учитывающее лишь летные данные снаряда, цели и носителя.

Такие приближенные зоны определяют начальные положения носителя относительно цели, при которых возможна встреча снаряда с целью.

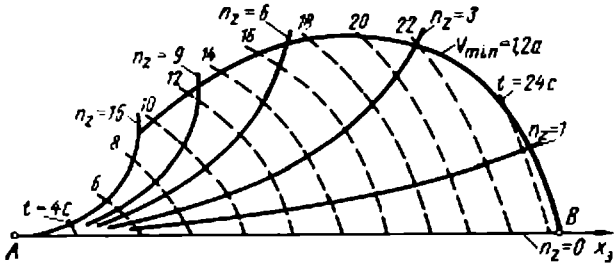


Рис. 10.9. Зона действия снаряда класса «воздух — воздух»

Для нахождения зоны возможных атак необходимо предварительно построить зону эффективного действия снаряда на рассматриваемой высоте. На рис. 10.9 в качестве примера приведена такая зона для гипотетического снаряда.

Диаграмма на рис. 10.9 представляет собой семейство траекторий полета снаряда с постоянной перегрузкой n_z, причем перегрузка является параметром семейства. Началом координат является точка пуска A; направление земной оси $Ax_з$ совпадает с начальным направлением полета. (Траектории могут быть рассчитаны методом, рассмотренным в разд. 4.2.) На траекториях отмечены значения времени полета в данной точке и проведены линии равных времен. Граничными траекториями являются траектории полета с максимально возможной нормальной перегрузкой, т. е. располагаемой перегрузкой, равной в данном примере 15.

Дальность эффективного действия снаряда определяется многими факторами, рассматриваемыми в курсе проектирования управляемых снарядов. К ним, например, относятся минимально допустимая скорость снаряда при его встрече с целью, продолжительность работы бортовых источников питания, дальность действия системы самонаведения и др.

При упрощенном построении зоны возможных атак, учитывающем лишь летные данные снаряда, естественно предполо-

жить, что дальность действия снаряда определяется минимально допустимой скоростью V_{min} при встрече с целью. Тогда все траектории снаряда на рис. 10.9 будут ограничены линией, соединяющей те точки траекторий, в которых скорость равна V_{min}.

При выборе значения V_{min} обычно учитывается ряд соображений, из них к предмету настоящей книги относятся следующие:

а) при значительном уменьшении скорости летательный аппарат теряет необходимые маневренные свойства из-за уменьшения скоростного напора — располагаемая перегрузка становится меньше потребной (это обстоятельство особенно сильно сказывается при полете на больших высотах);

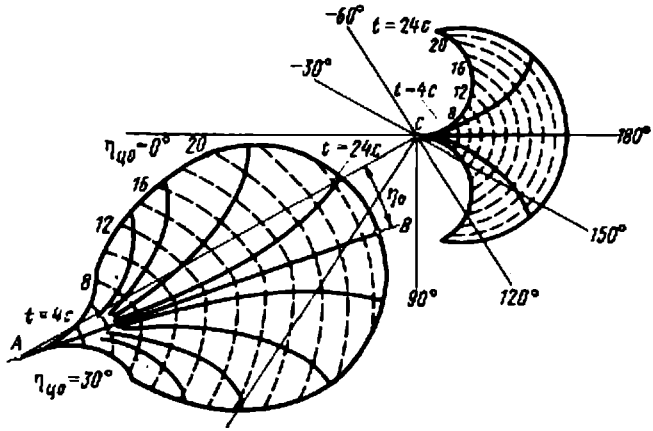


Рис. 10.10. К построению зоны возможных атак снаряда класса «воздух — воздух»

б) в области околозвуковых скоростей могут сильно изменяться аэродинамические характеристики летательного аппарата; если оказывается, что аэродинамические характеристики снаряда при некоторых числах M (например, при $M_{кр}<M<1{,}2$) неприемлемы с точки зрения маневренности, то тогда следует соответствующим образом ограничить минимальную скорость полета снаряда (в данном примере числом $M=1{,}2$).

Таким образом, границами зоны действия снаряда служат две траектории полета с располагаемой перегрузкой и линии V_{min}. За пределы первых границ снаряд вообще не может попасть из-за ограниченных нормальных перегрузок, за пределами последней границы снаряд не обладает необходимыми нормальными перегрузками из-за недостаточной величины скорости полета.

Как видно, зона действия снаряда характеризует его маневренные свойства. Аналогично построенной зоной возможных мес-

тонахождений цели можно охарактеризовать и маневренные свойства самолета, являющегося целью. Для этого следует построить семейство траекторий полета цели с различными постоянными перегрузками, в том числе с максимально возможными, а затем провести линии равных времен.

Расчет можно упростить, приняв, что скорость цели постоянна. Тогда траектории цели будут представлять собой дуги окружностей с радиусами, равными $V_ц^2/gn_{zц}$. При этом может оказаться достаточным построение трех или пяти траекторий с перегрузками от $n_{z\,max}$ до $-n_{z\,max}$. Пример зоны возможных местонахождений цели приведен на рис. 10.10.

Теперь мы можем перейти к рассмотрению способа построения зоны возможных атак.

Эта зона изображается диаграммой, на которой в полярных координатах с началом в центре масс цели изображены те точки пространства, при пуске снаряда в которых обеспечивается встреча снаряда с целью, как бы она ни маневрировала.

Порядок построения зоны возможных атак следующий.

1. Строим зону действия снаряда для данных значений высоты и скорости полета носителя, как было рассказано выше, и вычерчиваем ее на прозрачной бумаге.

2. В таком же масштабе, что и зона действия снаряда, строим зону возможных местонахождений цели. При этом линии равных времен полета наносим для тех же отметок времени, что и на зоне действия снаряда. Для повышения точности построения зоны возможных атак линии равных времен должны быть взяты достаточно близко друг к другу.

3. На диаграмме возможных местонахождений цели, приняв за начало полярных координат начальное положение цели, проводим пучок координатных линий $\eta_{цо}=\text{const}$, отвечающих возможным положениям снаряда в момент пуска. Угол $\eta_{цо}$ отсчитывается от начального направления движения цели, как показано на рис. 10.10, и в общем случае может изменяться от 0 до 180°, что соответствует атаке сзади, сбоку и спереди. (Изменение угла $\eta_{цо}$ от 0 до —180° дает картину, симметричную относительно начального направления движения цели.)

4. Для каждого значения $\eta_{цо}$ определяем начальное направление полета снаряда, характеризуемое углом упреждения η_0 в момент пуска. Для этого необходимо знать метод наведения самолета-носителя на цель, так как начальное направление полета снаряда совпадает с направлением полета носителя. Возможны, например, следующие случаи наведения носителя (см. § 3, гл. IX):

а) по методу погони ($\eta_0=0$);

б) в точку встречи носителя с целью:

$$\sin\eta_{\text{д}0}=\frac{V_ц}{V_н}\sin\eta_{цо},$$

где $V_п = V_0$ — начальная скорость снаряда, равная скорости носителя;

в) в точку встречи снаряда с целью:

$$\sin \eta_{п0} = \frac{V_ц}{V} \sin \eta_{ц0},$$

где V — средняя скорость снаряда.

5. На каждом луче $\eta_ц = \eta_{ц0}$ размечаем точки пуска, соответствующие различным начальным дальностям r_0.

6. Накладываем зону действия снаряда на зону возможных местонахождений цели так, чтобы получить необходимые начальные условия движения снаряда: точка A первой зоны, соответствующая пуску снаряда, должна иметь на второй зоне рассматриваемые координаты $\eta_{ц0}$ и r_0, а направление начального движения снаряда (линия AB на первой зоне) должно составлять с направлением AC на второй зоне угол упреждения η_0.

Точки пересечения кривых равных времен будут представлять возможные точки встречи снаряда с целью. Если можно указать хотя бы одну траекторию цели, на которой нет ни одной отметки времени, совпадающей с соответствующей линией $t = \text{const}$ на зоне действия снаряда, то цель может уклониться от встречи со снарядом. Такие случаи могут иметь место при слишком больших или слишком малых значениях r_0. Зоне возможных атак принадлежат лишь те точки пространства, при пуске из которых снаряд может настигнуть цель при любом возможном для нее маневре. Следовательно, зона возможных атак ограничена линиями минимальных и максимальных дальностей $r_{0\min}(\eta_{ц0})$ и $r_{0\max}(\eta_{ц0})$.

Для определения этих границ начинаем рассматриваемое исследование с больших значений r_0, при которых цель может успешно осуществить защитный маневр. Затем шаг за шагом перемещаем точку пуска A вдоль данного луча $\eta_п = \eta_{ц0}$, пока не найдем $r_0 = r_{0\max}$, при котором впервые становится возможной встреча снаряда с целью, как бы она не маневрировала. Продолжая перемещать точку пуска A по направлению к начальному положению цели C, находим минимальное значение $r_0 = r_{0\min}$, при котором цель еще не может уклониться от встречи со снарядом.

При $r_0 < r_{0\min}$, как и при $r_0 > r_{0\max}$, можно указать такие траектории цели, при которых встреча снаряда с целью невозможна.

7. Проделав такое исследование для каждого $\eta_{ц0}$ и соединив точки с $r_{0\max}$ и $r_{0\min}$, получим внешнюю и внутреннюю границы зоны возможных атак $r_{0\max}(\eta_{ц0})$ и $r_{0\min}(\eta_{ц0})$.

Зона возможных атак, располагающаяся между полученными таким путем границами, характеризует максимальные маневренные возможности снаряда вне зависимости от принятого метода наведения и характеристик системы управления.

После выбора основных элементов системы управления можно с помощью моделирующих устройств или цифровых электронных машин рассчитать и построить более точные зоны возможных атак с учетом вероятности поражения цели.

§ 5. РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИЙ НАВЕДЕНИЯ

Рассмотрим особенности решения уравнений движения центра масс летательного аппарата (2.125) при наведении на цель. Ограничимся двумя основными случаями плоского движения: полетом в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Схемы расчета траекторий наведения легко составить, опираясь на расчетные схемы полета с заданным углом наклона траектории (см. разд. 2.3 данной главы) или полета с заданным углом поворота траектории (см. стр. 442). Однако теперь углы Θ и Ψ не будут заданы, они определятся соответствующими кинематическими уравнениями и уравнениями идеальных связей.

5.1. НАВЕДЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Если бы угол Θ был задан, то мы интегрировали бы систему уравнений (10.31) с неизвестными V, H, m, α*:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m}-g\sin\Theta;\\
&\frac{dH}{dt}=V\sin\Theta;\\
&\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&\alpha=\frac{1}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}\left(\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\Theta}{dt}+\cos\Theta\right).
\end{aligned}\right\} \qquad (10.55)$$

Для определения угла Θ добавляем кинематические уравнения и уравнение идеальной связи, например:

$$\frac{dr}{dt}=V_{\text{ц}}\cos(\varphi-\Theta_{\text{ц}})-V\cos(\varphi-\Theta); \qquad (10.56)$$

$$\frac{d\varphi}{dt}=\frac{57{,}3}{r}[-V_{\text{ц}}\sin(\varphi-\Theta_{\text{ц}})+V\sin(\varphi-\Theta)]; \qquad (10.57)$$

$$e_1(V,\Theta,r,\varphi,V_{\text{ц}},\Theta_{\text{ц}})=0. \qquad (10.58)$$

В зависимости от принятого метода наведения уравнения (10.56)—(10.58) могут получать те или иные видоизменения и упрощения.

* Идеальную связь $e_4=\varkappa_*(t)-\varkappa=0$ предполагаем заданной. Для упрощения записи пренебрегаем величиной $(n_{y\,\text{бал}})_{\alpha=0}$.

Например, при пропорциональном сближении уравнение идеальной связи записывается в виде

$$\frac{d\theta}{dt}=k\frac{d\varphi}{dt} \tag{10.59}$$

и интегрируется система уравнений (10.55), (10.56), (10.57), (10.59).

При параллельном сближении и наведении методом совмещения расчет существенно усложняется, вследствие чего рассмотрим эти случаи подробнее.

Параллельное сближение. В этом случае $\varepsilon_1=\varphi_*-\varphi=0$, т. е. угол φ постоянен и равен своему значению φ_* в начальный момент времени. Уравнение (10.57) используется для определения угла θ:

$$\theta=\varphi-\arcsin\left[\frac{V_ц}{V}\sin(\varphi-\theta_ц)\right]. \tag{10.60}$$

Система уравнений (10.55) и (10.60) является замкнутой, и величину r можно вычислять после интегрирования этой системы.

Уравнение (10.60) не является дифференциальным, поэтому при интегрировании системы возникают трудности, связанные с определением угла атаки и производной $\dot\theta$.

Угол атаки в момент t_{k+1} должен вычисляться по формуле

$$\alpha=\frac{1}{n^a_{y\,бал}}\left(\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\theta}{dt}+\cos\theta\right), \tag{10.61}$$

в которую подставляются значения всех величин в момент времени t_{k+1}. Однако с помощью (10.60) можно найти $\dot\theta$ только в момент t_k:

$$\frac{\theta_{k+1}-\theta_k}{\Delta t}=\frac{\Delta\theta_k}{\Delta t}=\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_k.$$

Если продифференцировать равенство (10.60), записанное в виде

$$V\sin(\varphi-\theta)=V_ц\sin(\varphi-\theta_ц),$$

то получим

$$\frac{d\theta}{dt}=\frac{\dot V\sin(\varphi-\theta)-\dot V_ц\sin(\varphi-\theta_ц)+V_ц\dot\theta_ц\cos(\varphi-\theta_ц)}{V\cos(\varphi-\theta)}. \tag{10.62}$$

Для определения $\dot\theta_{k+1}$ с помощью этой формулы надо знать $\dot V_{k+1}$,

и следовательно, и α_{k+1}. Поэтому расчет целесообразно вести путем последовательных приближений.

Наведение методом совмещения. Для расчета траектории в этом случае удобно уравнения (10.55) переписать в таком виде:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{dV}{dt}=\frac{P-X}{m}-g\sin\Theta;\\ &\frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\ &H=r\sin\varphi;\\ &\alpha=\frac{1}{n^{\alpha}_{y\,\text{бал}}}\left(\frac{V}{57{,}3g}\frac{d\Theta}{dt}+\cos\Theta\right), \end{aligned}\right\} \tag{10.63}$$

где r — расстояние от пункта управления до аппарата.

Кинематические уравнения (9.6) запишем в виде

$$\frac{dr}{dt}=V\cos(\varphi-\Theta); \tag{10.64}$$

$$\Theta=\varphi+\arcsin\left(\frac{r}{57{,}3V}\frac{d\varphi}{dt}\right), \tag{10.65}$$

где $\varphi=\varphi_{\text{ц}}(t)$ — известная функция, определяемая законом движения цели.

Поскольку уравнение (10.65) не является дифференциальным, возникает то же затруднение, как и в случае параллельного сближения. Производную $\dot{\Theta}$ вычисляем по формуле (9.7)

$$\frac{d\Theta}{dt}=2\frac{d\varphi}{dt}+\frac{r\left(\frac{d^2\varphi}{dt^2}-\frac{1}{V}\frac{dV}{dt}\frac{d\varphi}{dt}\right)}{\sqrt{V^2-r^2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2}}. \tag{10.66}$$

Расчет удобно вести, определяя α_{k+1} и $\dot{\Theta}_{k+1}$ путем последовательных приближений.

5.2. НАВЕДЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Схему расчета траекторий наведения в горизонтальной плоскости легко получить на основании разд. 5.1 и разд. 3.2 данной главы.

Часть уравнений, описывающих движение летательного аппарата, остается одинаковой для любого метода наведения. Это следующие уравнения:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dV}{dt} = \frac{P - X}{m};\\
&\alpha = \frac{1}{n^{\alpha}_{y\ \text{бал}}};\\
&\frac{dm}{dt} = -m_{\text{сек}};\\
&\beta = -\frac{V}{57{,}3g}\,\frac{\frac{d\Psi}{dt}}{n^{\beta}_{z\ \text{бал}}}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.67)$$

Кинематические уравнения с учетом идеальной связи удобно записывать в различной форме для разных методов наведения. Так, например, учитывая результаты разд. 5.1, при параллельном сближении к уравнениям (10.67) следует добавить такие уравнения:

$$\left.\begin{aligned}
&\Psi = \chi - \arcsin\left[\frac{V_{\text{ц}}}{V}\sin(\chi - \Psi_{\text{ц}})\right];\\
&\frac{d\Psi}{dt} = \frac{\dot{V}\sin(\chi - \Psi) - \dot{V}_{\text{ц}}\sin(\chi - \Psi_{\text{ц}}) + V_{\text{ц}}\dot{\Psi}_{\text{ц}}\cos(\chi - \Psi_{\text{ц}})}{V\cos(\chi - \Psi)}.
\end{aligned}\right\} \qquad (10.68)$$

ЧАСТЬ II

Динамические свойства летательных аппаратов

ГЛАВА XI

УРАВНЕНИЯ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В предыдущих главах, рассматривая полет летательного аппарата, мы пренебрегали его колебаниями вокруг центра масс. Поскольку уравнение полетом обычно сводится к управлению вращательными движениями аппарата, так поступать нельзя, если необходимо исследовать полет с учетом процессов в системе управления. В этом случае приходится применять другие способы упрощения уравнений управляемого движения летательного аппарата.

В теории автоматического управления летательными аппаратами весьма широкое распространение получил метод линеаризации уравнений. Этот метод совместно с другими способами упрощения исследуемых уравнений является весьма эффективным. Он используется как при аналитических расчетах, так и при вычислениях с помощью моделирующих устройств и цифровых электронных машин.

Как известно, система дифференциальных уравнений называется линейной, если в эти уравнения неизвестные функции и их производные входят линейно. Другими словами, в состав линейных уравнений не должны входить отличающиеся от единицы степени неизвестных функций и их производных, а также смешанные произведения неизвестных функций и их производных. В противном случае система дифференциальных уравнений является нелинейной. Соответственно и физическая система, описываемая линейной (или нелинейной) системой дифференциальных уравнений, называется линейной (или нелинейной). Как правило, любая физическая система является нелинейной. Говоря о линейной системе, обычно подразумевают такую систему, которую можно с достаточной точностью описать линейными уравнениями.

Аппроксимацию считают достаточно точной, если в рассматриваемой задаче влияние нелинейных свойств системы не является существенным. Поэтому для отнесения данной системы к классу линейных или нелинейных систем необходимо исходить из конкретных условий рассматриваемой задачи.

Рассмотрим, например, систему «летательный аппарат — автопилот». Эта физическая система является нелинейной, так как и уравнения движения летательного аппарата, и уравнения автопилота нелинейны. Оказывается, что для исследования устойчивости уравнения движения летательного аппарата и уравнения автопилота можно принять линейными. Если же ставится задача исследования автоколебаний в системе «летательный аппарат — автопилот», то нелинейностью уравнений автопилота пренебрегать нельзя. Это объясняется тем, что автоколебания возникают лишь вследствие нелинейных свойств автопилота.

Благодаря тому, что линейные системы являются более легкими для исследования и очень большое число реальных систем, встречающихся в технике, можно представить в виде линейных, наибольшее развитие получили те области теории автоматического управления, которые посвящены линейным задачам.

Обычно полет летательного аппарата рассматривают как движение в пространстве абсолютно жесткого тела, имеющего шесть степеней свободы. Такое предположение при решении большинства задач не приводит к большим погрешностям, однако довольно часто встречаются случаи, когда нежесткость конструкции летательного аппарата существенно влияет на работу системы управления. В таких случаях летательный аппарат уже нельзя рассматривать как абсолютно жесткое тело и приходится учитывать деформации элементов конструкции аппарата. Благодаря нежесткости конструкции летательный аппарат имеет дополнительные степени свободы. В соответствии с этим система уравнений, описывающая движение аппарата, становится еще более сложной.

Дальше будем рассматривать летательный аппарат как абсолютно жесткое тело и только в конце раздела ознакомимся с методами учета влияния нежесткости конструкции аппарата на его динамические свойства.

§ 1. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

1.1. СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим линеаризацию уравнений движения летательного аппарата (2.111). Эти уравнения составляют систему уравнений движения летательного аппарата, рассматриваемого как абсолютно жесткое тело *.

---

* В уравнениях (2.111) не учитывается также влияние ветра и суточное вращение Земли.

$$
\begin{aligned}
&1)\ m\frac{dV}{dt}=P\cos\alpha\cos\beta-X-G\sin\Theta;\\
&2)\ mV\frac{d\Theta}{dt}=P(\sin\alpha\cos\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+\\
&\qquad+Y\cos\gamma_c-Z\sin\gamma_c-G\cos\Theta;\\
&3)\ -mV\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}=P(\sin\alpha\sin\gamma_c-\\
&\qquad-\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c)+Y\sin\gamma_c+Z\cos\gamma_c;\\
&4)\ I_x\frac{d\omega_x}{dt}=M_x-(I_z-I_y)\omega_y\omega_z;\\
&5)\ I_y\frac{d\omega_y}{dt}=M_y-(I_x-I_z)\omega_z\omega_x;\\
&6)\ I_z\frac{d\omega_z}{dt}=M_z-(I_y-I_x)\omega_x\omega_y;\\
&7)\ \frac{d\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma);\\
&8)\ \frac{d\vartheta}{dt}=\omega_y\sin\gamma+\omega_z\cos\gamma;\\
&9)\ \frac{d\gamma}{dt}=\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta(\omega_y\cos\gamma-\omega_z\sin\gamma);\\
&10)\ \frac{dx}{dt}=V\cos\Theta\cos\Psi;\\
&11)\ \frac{dH}{dt}=V\sin\Theta;\\
&12)\ \frac{dz}{dt}=-V\cos\Theta\sin\Psi;\\
&13)\ \frac{dm}{dt}=-m_{\text{сек}};\\
&14)\ \sin\Theta=\cos\alpha\cos\beta\sin\vartheta-(\sin\alpha\cos\beta\cos\gamma+\\
&\qquad+\sin\beta\sin\gamma)\cos\vartheta;\\
&15)\ \sin\Psi\cos\Theta=\cos\alpha\cos\beta\sin\psi\cos\vartheta+\\
&\quad+\sin\alpha\cos\beta(\cos\psi\sin\gamma+\cos\gamma\sin\psi\sin\vartheta)-\\
&\qquad-\sin\beta(\cos\psi\cos\gamma-\sin\gamma\sin\vartheta\sin\psi);\\
&16)\ \sin\gamma_c\cos\Theta=\cos\alpha\sin\beta\sin\vartheta-\\
&\qquad-(\sin\alpha\sin\beta\cos\gamma-\cos\beta\sin\gamma)\cos\vartheta.
\end{aligned}
\qquad (11.1)
$$

Здесь m — масса летательного аппарата;
V — его скорость;
P — сила тяги двигателя;
G — сила тяжести;
X, Y, Z — проекции полной аэродинамической силы на скоростные оси;
Θ и Ψ — углы наклона и поворота траектории;
α и β — углы атаки и скольжения;
γ_c — угол крена скоростной системы координат;
$m_{сек}(V, H, \delta_{др})$ — секундный расход топлива, зависящий от типа двигателя, режима его работы, скорости и высоты полета;
I_x, I_y, I_z — моменты инерции аппарата относительно связанных осей;
$\omega_x, \omega_y, \omega_z$ — проекции вектора угловой скорости аппарата на те же связанные оси;
M_x, M_y, M_z — проекции моментов всех внешних сил.

Сила тяги, аэродинамические силы и их моменты являются сложными нелинейными функциями кинематических параметров движения и углов отклонения органов управления. В основном эти силы и моменты зависят от следующих параметров:

$$P(V, H, \delta_{др});$$

$$X(\alpha, \beta, \delta_в, \delta_н, V, H);$$

$$Y(\alpha, \delta_в, V, H);$$

$$Z(\beta, \delta_н, V, H);$$

$$M_x(\alpha, \beta, \delta_в, \delta_н, \delta_э, \omega_x, \omega_y, \omega_z, V, H);$$

$$M_y(\beta, \delta_н, \omega_x, \omega_y, \dot{\beta}, \dot{\delta}_н, V, H);$$

$$M_z(\alpha, \delta_в, \omega_z, \dot{\alpha}, \dot{\delta}_в, V, H),$$

где $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$ и $\delta_{др}$ — углы отклонения органов управления (например, рулей высоты и направления, элеронов и дроссельной заслонки, служащей для регулирования тяги двигателя), H — высота полета.

Уравнения (11.1) составляют систему уравнений движения летательного аппарата, рассматриваемого как абсолютно жесткое тело. Она содержит четыре лишних неизвестных. Чтобы система уравнений движения летательного аппарата стала замкнутой, необходимо или задать четыре функции параметров движения и времени, или задать отклонения органов управления в функции времени, или добавить уравнения, описывающие процессы управления отклонениями этих органов.

Будем считать, что отклонения органов управления являются известными функциями времени.

Система уравнений (11.1), характеризующая движение летательного аппарата, является очень сложной системой нелинейных дифференциальных уравнений. Сложные нелинейные зависимости имеют место, в частности, в правых частях уравнений (11.1), записанных в общем виде и представляющих собой составляющие сил и моментов, действующих на летательный аппарат.

Основные методы исследования нелинейных уравнений (11.1) связаны с предварительным их упрощением. Одним из таких упрощений, как уже отмечалось, является линеаризация этих уравнений относительно малых отклонений параметров движения от их значений для некоторого теоретического (невозмущенного) движения.

1.2. НЕВОЗМУЩЕННАЯ И ВОЗМУЩЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Невозмущенной траекторией называется теоретическая траектория, отвечающая конкретным уравнениям управляемого движения летательного аппарата с номинальными значениями параметров аппарата и системы управления, заданным начальным условиям, определенному маневру цели, стандартным параметрам атмосферы и т. д.

Действительные траектории всегда отличаются от теоретической не только потому, что динамические свойства летательного аппарата и системы управления описываются принятыми уравнениями лишь приближенно, но также в результате воздействия на летательный аппарат и систему управления ряда случайных факторов. В действительности всегда начальные условия отличаются от заданных, параметры аппарата и системы управления отклоняются от своих номинальных значений, параметры состояния атмосферы отличаются от стандартных, на систему управления воздействуют всякого рода случайные помехи, на летательный аппарат действуют случайные аэродинамические силы, вызванные турбулентностью атмосферы, маневр цели может отличаться от заданного и т. п.

Все эти факторы, неизбежно существующие в действительности, возмущают движение летательного аппарата — на основное невозмущенное движение накладываются дополнительные движения. Движения, получающиеся из невозмущенного при воздействии различного рода возмущений, обычно называют *возмущенными.*

Если возмущающие влияния малы, то возмущенные траектории проходят вблизи невозмущенной, мало от нее отличаясь. Близость возмущенных траекторий к теоретической невозмущенной траектории служит основанием для линеаризации дифференциальных уравнений движения летательного аппарата. Для линеаризации уравнений (11.1) все кинематические параметры движения представляют в

виде суммы их значений в невозмущенном движении и отклонений этих параметров от невозмущенных значений:

$$\left.\begin{aligned} V(t) &= V_*(t) + \Delta V(t); \\ \Theta(t) &= \Theta_*(t) + \Delta\Theta(t); \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \omega_x(t) &= \omega_{x_*}(t) + \Delta\omega_x(t); \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ z(t) &= z_*(t) + \Delta z(t). \end{aligned}\right\} \qquad (11.2)$$

Здесь и дальше индексом «*» будем обозначать значения кинематических параметров в невозмущенном движении.

Величины $\Delta V(t)$, $\Delta\Theta(t)$, ..., $\Delta z(t)$, представляющие собой разности между кинематическими параметрами в возмущенном и невозмущенном движениях, будем называть *приращениями кинематических параметров.*

1.3. МЕТОДИКА ЛИНЕАРИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Рассмотрим методику линеаризации дифференциальных уравнений движения летательного аппарата на примере следующей системы уравнений:

$$\left.\begin{aligned} f_1 \frac{dx_1}{dt} &= F_1; \\ f_2 \frac{dx_2}{dt} &= F_2; \\ &\cdots\cdots\cdots \\ f_i \frac{dx_i}{dt} &= F_i; \\ &\cdots\cdots\cdots \\ f_n \frac{dx_n}{dt} &= F_n, \end{aligned}\right\} \qquad (11.3)$$

где f_i и F_i — нелинейные функции n переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

$$\left.\begin{aligned} f_i &= f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n); \\ F_i &= F_i(x_1, x_2, \ldots, x_n). \end{aligned}\right\} \quad (i = 1, \ldots, n)$$

Невозмущенному движению соответствует одно из частных решений уравнений (11.3):

$$x_1 = x_{1_*}(t), \quad x_2 = x_{2_*}(t), \quad \ldots, \quad x_n = x_{n_*}(t).$$

Если подставить это частное решение в уравнения (11.3), то получим равенства:

$$\left.\begin{aligned} f_{1*}\frac{dx_{1*}}{dt} &= F_{1*};\\ &\cdots\cdots\cdots\\ f_{i*}\frac{dx_{i*}}{dt} &= F_{i*};\\ &\cdots\cdots\cdots\\ f_{n*}\frac{dx_{n*}}{dt} &= F_{n*}. \end{aligned}\right\}$$

Напомним, что индекс «*» означает, что значения величин, имеющих этот индекс, берутся для невозмущенного движения:

$$f_{i*}=f_i(x_{1*}, x_{2*}, \ldots, x_{n*}); \qquad (i=1, \ldots, n)$$

$$F_{i*}=F_i(x_{1*}, x_{2*}, \ldots, x_{n*}).$$

Рассмотрим линеаризацию одного из уравнений системы (11.3). Возьмем, например, i-е уравнение. Индекс «i» для упрощения записи отбросим:

$$f\frac{dx}{dt}=F.$$

Вычтем из этого уравнения i-е равенство, отвечающее невозмущенному движению. Тогда получим уравнение движения в приращениях:

$$f\frac{dx}{dt}-f_*\frac{dx_*}{dt}=F-F_*. \tag{11.4}$$

Здесь $F-F_*=\Delta F$ — приращение функции F, т. е. разность между значениями этой функции на возмущенной и невозмущенной траекториях.

Левая часть уравнения (11.4) представляет собой аналогичное приращение функции $f\frac{dx}{dt}$. Вычислим это приращение. Для этого прибавим и отнимем $f\frac{dx_*}{dt}$:

$$f\frac{dx}{dt}-f_*\frac{dx_*}{dt}+f\frac{dx_*}{dt}-f\frac{dx_*}{dt}=$$

$$=(f_*+\Delta f)\frac{d\Delta x}{dt}+\Delta f\frac{dx_*}{dt}. \tag{11.5}$$

Здесь через Δx и Δf обозначены приращения:

$$\Delta x=x-x_*; \quad \Delta f=f-f_*.$$

Найдем приращение функции $F(x_1, \ldots, x_n)$. С помощью формулы Тейлора разложим эту нелинейную функцию нескольких переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ в ряд по степеням приращений $\Delta x_1 = x_1 - x_{1_*}, \ldots, \Delta x_n = x_n - x_{n_*}$. Разложение в ряд будем проводить в окрестности значений переменных $x_{1_*}, x_{2_*}, \ldots, x_{n_*}$. Ограничившись первыми членами разложения, получим

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n) = F(x_{1_*}, x_{2_*}, \ldots, x_{n_*}) + \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)_* \Delta x_1 + \left(\frac{\partial F}{\partial x_2}\right)_* \Delta x_2 + \ldots + \left(\frac{\partial F}{\partial x_n}\right)_* \Delta x_n + R_2,$$

где R_2 — остаточный член, содержащий члены разложения второго и более высокого порядков малости;

$\left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)_*, \left(\frac{\partial F}{\partial x_2}\right)_*, \ldots, \left(\frac{\partial F}{\partial x_n}\right)_*$ — значения частных производных $\frac{\partial F}{\partial x_1}, \frac{\partial F}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial F}{\partial x_n}$, отвечающие невозмущенной траектории.

Приращение функции $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ будет

$$\Delta F = F(x_1, x_2, \ldots, x_n) - F(x_{1_*}, x_{2_*}, \ldots, x_{n_*}) = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)_* \Delta x_1 + \left(\frac{\partial F}{\partial x_2}\right)_* \Delta x_2 + \ldots + \left(\frac{\partial F}{\partial x_n}\right)_* \Delta x_n + R_2. \quad (11.6)$$

Аналогичное выражение имеем и для приращения Δf:

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_* \Delta x_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_* \Delta x_2 + \ldots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_* \Delta x_n + r_2. \quad (11.7)$$

В выражениях (11.5), (11.6) и (11.7) отбросим теперь члены $\Delta f \frac{d\Delta x}{dt}$, R_2 и r_2, имеющие порядок малости выше первого. В результате вместо уравнения (11.4) получим уравнение возмущенного движения, в котором неизвестными являются приращения $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$:

$$f_* \frac{d\Delta x}{dt} + \frac{dx_*}{dt}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_* \Delta x_1 + \ldots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)_* \Delta x_n\right] = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}\right)_* \Delta x_1 + \ldots + \left(\frac{\partial F}{\partial x_n}\right)_* \Delta x_n.$$

Проделав такие преобразования с каждым из уравнений (11.3), получим систему уравнений возмущенного движения:

$$f_{i_*} \frac{d\Delta x_i}{dt} = \left[\left(\frac{\partial F_i}{\partial x_1}\right)_* - \frac{dx_{i_*}}{dt}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}\right)_*\right]\Delta x_1 + \ldots + \left[\left(\frac{\partial F_i}{\partial x_n}\right)_* - \frac{dx_{i_*}}{dt}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_n}\right)_*\right]\Delta x_n \quad (i = 1, \ldots, n). \quad (11.8)$$

Эта система является линейной, так как новые переменные (приращения Δx_1, Δx_2, ..., Δx_n) входят в уравнения только в первой степени и отсутствуют произведения этих переменных.

В уравнениях (11.8) выражения в квадратных скобках, а также все f_{i_0} являются известными функциями времени t, поскольку невозмущенное движение предполагается известным. Система (11.8) называется обычно системой уравнений возмущенного движения.

Выражением (11.8) удобно пользоваться при линеаризации нелинейных дифференциальных уравнений вида (11.3). Такой вид имеют, как нетрудно заметить, и уравнения движения летательного аппарата (11.1).

1.4. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ВЫРАЖЕНИЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ И МОМЕНТОВ

Приступая к линеаризации уравнений движения летательного аппарата, прежде всего необходимо выяснить, от каких параметров зависят аэродинамические силы и моменты, влиянием каких параметров можно пренебречь.

На основании изложенного в гл. III—VI аэродинамические силы и моменты в пределах летных углов атаки α и скольжения β можно представить следующим образом:

$$
\left.
\begin{aligned}
X &= X_0 + X^{\alpha}\alpha^2 + X^{\alpha\delta_в}\alpha\delta_в + X^{\delta_в^2}\delta_в^2 + X^{\beta^2}\beta^2 + X^{\beta\delta_н}\beta\delta_н + \\
&\qquad + X^{\delta_н^2}\delta_н^2; \\
Y &= Y_0 + Y^{\alpha}\alpha + Y^{\delta_в}\delta_в; \\
Z &= Z^{\beta}\beta + Z^{\delta_н}\delta_н; \\
M_x &= M_{x0} + M_x^{\beta}\beta + M_x^{\omega_x}\omega_x + M_x^{\omega_y}\omega_y + M_x^{\alpha\beta}\alpha\beta + M_x^{\alpha\omega_y}\alpha\omega_y + \\
&\qquad + M_x^{\beta\omega_z}\beta\omega_z + M_x^{\delta_н}\delta_н + M_x^{\delta_э}\delta_э + M_x^{\beta\delta_в}\beta\delta_в + M_x^{\alpha\delta_н}\alpha\delta_н; \\
M_y &= M_y^{\beta}\beta + M_y^{\omega_x}\omega_x + M_y^{\omega_y}\omega_y + M_y^{\dot\beta}\dot\beta + M_y^{\delta_н}\delta_н + M_y^{\dot\delta_н}\dot\delta_н; \\
M_z &= M_{z0} + M_z^{\alpha}\alpha + M_z^{\omega_z}\omega_z + M_z^{\dot\alpha}\dot\alpha + M_z^{\delta_в}\delta_в + M_z^{\dot\delta_в}\dot\delta_в.
\end{aligned}
\right\} \qquad (11.9)
$$

Здесь X_0 — значение X при $\alpha=\delta_в=\beta=\delta_н=0$;

Y_0 — значение Y при $\alpha=\delta_в=0$;

M_{x0} — значение M_x при $\alpha=\beta=\delta_в=\delta_н=\delta_э=\omega_x=\omega_y=\omega_z=0$;

M_{z0} — значение M_z при $\alpha=\delta_в=\omega_z=\dot\alpha=\dot\delta_в=0$;

$Y^{\alpha}, \ldots, Z^{\delta_н}, \ldots, M_y^{\dot\delta}$ — частные производные от сил и моментов по параметрам α, β, $\delta_в$, $\delta_н$, $\delta_э$, ω_x, ω_y, ω_z, $\dot\alpha$, $\dot\beta$, $\dot\delta_в$, $\dot\delta_н$;

$X^{\alpha^2}, \ldots, M_x^{\alpha\delta_в}, \ldots$ — частные производные второго порядка от силы лобового сопротивления и момента крена по $\alpha^2, \ldots, \alpha\delta_в, \ldots$ Например,

$$M_x^{\alpha\delta_в} = \frac{\partial^2 M_x}{\partial\alpha\partial\delta_в}.$$

Значения всех этих производных соответствуют нулевым значениям параметров α, β, $\delta_в$, $\delta_п$, $\delta_э$, ω_x, ω_y, ω_z, $\dot{\alpha}$, $\dot{\beta}$, $\dot{\delta}_в$, $\dot{\delta}_н$.

Для данного летательного аппарата частные производные $X^{\alpha^2}, \ldots, Y^{\delta}, \ldots, M_y^{\omega_x}, \ldots, M_z^{\dot{\delta}}$ являются нелинейными функциями скорости V и высоты полета H. Например,

$$Y^{\delta} = c_y^{\delta}\frac{\rho V^2}{2}S,$$

где $c_y^{\delta} = c_y^{\delta}(V/a)$; $a = a(H)$ и $\rho = \rho(H)$.

Указанные производные не зависят от параметров α, β, ..., ω_y, ..., $\dot{\delta}_н$. Это замечание полностью относится и к членам X_0, Y_0, M_{x0}, M_{z0}.

Найдем теперь приращения аэродинамических сил и моментов по сравнению с их значениями в невозмущенном полете, параметры которого равны V_*, H_*, a_*, β_*, ...

Приращение лобового сопротивления. Так как $X = X(V, H, \alpha, \beta, \delta_в, \delta_п)$, то на основании (11.6) получим *

$$\Delta X = \left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_*\Delta V + \left(\frac{\partial X}{\partial\alpha}\right)_*\Delta\alpha + \left(\frac{\partial X}{\partial\beta}\right)_*\Delta\beta + \left(\frac{\partial X}{\partial\delta_в}\right)_*\Delta\delta_в + \left(\frac{\partial X}{\partial\delta_п}\right)_*\Delta\delta_п. \qquad (11.10)$$

Значения производных $\left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_*$, $\left(\frac{\partial X}{\partial\alpha}\right)_*$ и других должны определяться для параметров невозмущенного полета V_*, H_*, α_*, ... Вычислим эти производные, воспользовавшись первым из выражений (11.9):

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_* &= \left(\frac{\partial X_0}{\partial V}\right)_* + \left(\frac{\partial X^{\alpha^2}}{\partial V}\right)_*\alpha_*^2 + \left(\frac{\partial X^{\alpha\delta_в}}{\partial V}\right)_*\alpha_*\delta_{в_*} + \\ &+ \left(\frac{\partial X^{\delta_в^2}}{\partial V}\right)_*\delta_{в_*}^2 + \left(\frac{\partial X^{\beta^2}}{\partial V}\right)_*\beta_*^2 + \left(\frac{\partial X^{\beta\delta_в}}{\partial V}\right)_*\beta_*\delta_{в_*} + \\ &+ \left(\frac{\partial X^{\delta_н^2}}{\partial V}\right)_*\delta_{н_*}^2;\end{aligned}\right\} \qquad (11.11)$$

* Влияние отклонения высоты ΔH на приращение аэродинамических сил в возмущенном движении не будем рассматривать, так как оно мало.

$$\left.\begin{aligned}
\left(\frac{\partial X}{\partial \alpha}\right)_* &= 2(X^{\alpha^2})_*\alpha_* + (X^{\alpha\delta_в})_*\delta_{в_*};\\
\left(\frac{\partial X}{\partial \beta}\right)_* &= 2(X^{\beta^2})_*\beta_* + (X^{\beta\delta_н})_*\delta_{н_*};\\
\left(\frac{\partial X}{\partial \delta_в}\right)_* &= (X^{\alpha\delta_в})_*\alpha_* + 2(X^{\delta_в^2})_*\delta_{в_*};\\
\left(\frac{\partial X}{\partial \delta_н}\right)_* &= (X^{\beta\delta_н})_*\beta_* + 2(X^{\delta_н^2})_*\delta_{н_*}.
\end{aligned}\right\} \qquad (11.11)$$

В этих формулах все производные, стоящие в правых частях равенств, например $\left(\frac{\partial X_0}{\partial V}\right)_*, \ldots, \left(\frac{\partial X^{\beta\delta_н}}{\partial V}\right)_*, \ldots, (X^{\alpha^2})_*$, зависят только от скорости V_* и высоты H_* невозмущенного полета.

Для примера найдем развернутое выражение для одной из производных, а именно $\left(\frac{\partial X_0}{\partial V}\right)_*$. Учитывая, что коэффициент лобового сопротивления c_{x0} зависит от числа $M = V/a$, где a — скорость звука, зависящая от высоты полета H, можно записать

$$X_0 = c_{x_0}(M)\frac{\rho V^2}{2}S;$$

$$\left(\frac{\partial X_0}{\partial V}\right)_{\substack{V=V_*\\H=H_*}} = c_{x_0}(M_*)\rho_* V_* S + \left(\frac{\partial c_{x_0}}{\partial M}\frac{\partial M}{\partial V}\right)_{\substack{V=V_*\\H=H_*}}\frac{\rho_* V_*^2}{2}S.$$

Обозначив

$$\left(\frac{\partial c_{x_0}}{\partial M}\right)_{\substack{V=V_*\\H=H_*}} = c_{x_0}^M,$$

получим

$$\left(\frac{\partial X_0}{\partial V}\right)_* = \left[(c_{x_0})_* + c_{x_0}^M\frac{M_*}{2}\right]\rho_* V_* S.$$

Коэффициент c_{x_0} и производную $c_{x_0}^M$ можно вычислить по графику $c_{x_0}(M)$ для заданных значений a_* и $M_* = V_*/a_*$.

Аналогично вычисляются и другие производные.

Приращения подъемной и боковой сил получим, пользуясь выражением (11.9)

$$\Delta Y = \left(\frac{\partial Y}{\partial V}\right)_*\Delta V + (Y^\alpha)_*\Delta\alpha + (Y^\delta)_*\Delta\delta_в; \qquad (11.12)$$

$$\Delta Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial V}\right)_*\Delta V + (Z^\beta)_*\Delta\beta + (Z^\delta)_*\Delta\delta_н. \qquad (11.13)$$

Здесь

$$\left(\frac{\partial Y}{\partial V}\right)_* = \left(\frac{\partial Y_0}{\partial V}\right)_* + \left(\frac{\partial Y^{\alpha}}{\partial V}\right)_* \alpha_* + \left(\frac{\partial Y^{\delta}}{\partial V}\right)_* \delta_{в_*}; \qquad (11.14)$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial V}\right)_* = \left(\frac{\partial Z^{\beta}}{\partial V}\right)_* \beta_* + \left(\frac{\partial Z^{\delta}}{\partial V}\right)_* \delta_{н_*}. \qquad (11.15)$$

Приращения аэродинамических моментов определяются такими формулами:

$$\Delta M_x = \left(\frac{\partial M_x}{\partial V}\right)_* \Delta V + \left(\frac{\partial M_x}{\partial \alpha}\right)_* \Delta\alpha + \left(\frac{\partial M_x}{\partial \beta}\right)_* \Delta\beta + (M_x^{\omega_x})_* \Delta\omega_x +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_x}{\partial \omega_y}\right)_* \Delta\omega_y + \left(\frac{\partial M_x}{\partial \omega_z}\right)_* \Delta\omega_z + \left(\frac{\partial M_x}{\partial \delta_в}\right)_* \Delta\delta_в +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_x}{\partial \delta_н}\right)_* \Delta\delta_н + (M_x^{\delta_э})_* \Delta\delta_э; \qquad (11.16)$$

$$\Delta M_y = \left(\frac{\partial M_y}{\partial V}\right)_* \Delta V + (M_y^{\beta})_* \Delta\beta + (M_y^{\omega_x})_* \Delta\omega_x + (M_y^{\omega_y})_* \Delta\omega_y +$$
$$+ (M_y^{\dot\beta})_* \Delta\dot\beta + (M_y^{\delta_в})_* \Delta\delta_в + (M_y^{\dot\delta_в})_* \Delta\dot\delta_в; \qquad (11.17)$$

$$\Delta M_z = \left(\frac{\partial M_z}{\partial V}\right)_* \Delta V + (M_z^{\alpha})_* \Delta\alpha + (M_z^{\omega_z})_* \Delta\omega_z + (M_z^{\dot\alpha})_* \Delta\dot\alpha +$$
$$+ (M_z^{\delta_в})_* \Delta\delta_в + (M_z^{\dot\delta_в})_* \Delta\dot\delta_в, \qquad (11.18)$$

где, например,

$$\left(\frac{\partial M_x}{\partial V}\right)_* = \left(\frac{\partial M_{x0}}{\partial V}\right)_* + \left(\frac{\partial M_x^{\beta}}{\partial V}\right)_* \beta_* + \left(\frac{\partial M_x^{\omega_x}}{\partial V}\right)_* \omega_{x_*} + \left(\frac{\partial M_x^{\omega_y}}{\partial V}\right)_* \omega_{y_*} +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_x^{\alpha\beta}}{\partial V}\right)_* \alpha_* \beta_* + \left(\frac{\partial M_x^{\alpha\omega_y}}{\partial V}\right)_* \alpha_* \omega_{y_*} + \left(\frac{\partial M_x^{\beta\omega_z}}{\partial V}\right)_* \beta_* \omega_{z_*} +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_x^{\beta\delta_в}}{\partial V}\right)_* \beta_* \delta_{в_*} + \left(\frac{\partial M_x^{\alpha\delta_н}}{\partial V}\right)_* \alpha_* \delta_{н_*} + \left(\frac{\partial M_x^{\delta_н}}{\partial V}\right)_* \delta_{н_*} +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_x^{\delta_э}}{\partial V}\right)_* \delta_{э_*}; \qquad (11.19)$$

$$\left(\frac{\partial M_y}{\partial V}\right)_* = \left(\frac{\partial M_y^{\beta}}{\partial V}\right)_* \beta_* + \left(\frac{\partial M_y^{\omega_x}}{\partial V}\right)_* \omega_{x_*} + \left(\frac{\partial M_y^{\omega_y}}{\partial V}\right)_* \omega_{y_*} +$$
$$+ \left(\frac{\partial M_y^{\dot\beta}}{\partial V}\right)_* \dot\beta_* + \left(\frac{\partial M_y^{\delta_н}}{\partial V}\right)_* \delta_{н_*} + \left(\frac{\partial M_y^{\dot\delta_н}}{\partial V}\right)_* \dot\delta_{н_*}; \qquad (11.20)$$

$$\left(\frac{\partial M_z}{\partial V}\right)_* = \left(\frac{\partial M_{z0}}{\partial V}\right)_* + \left(\frac{\partial M_z^{\alpha}}{\partial V}\right)_* \alpha_* + \left(\frac{\partial M_z^{\omega_z}}{\partial V}\right)_* \omega_{z_*} +$$

$$+ \left(\frac{\partial M_z^{\dot{\alpha}}}{\partial V}\right)_* \dot{\alpha}_* + \left(\frac{\partial M_z^{\delta_в}}{\partial V}\right)_* \delta_{в_*} + \left(\frac{\partial M_z^{\dot{\delta}_в}}{\partial V}\right)_* \dot{\delta}_{в_*}. \qquad (11.21)$$

1.5. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Проведем линеаризацию системы уравнений движения летательного аппарата (11.1).

Пусть невозмущенное движение — некоторый неустановившийся полет в пространстве.

Параметры невозмущенного движения являются известными функциями времени. Будем отмечать их индексом «*»: α_*, V_*, H_*, ... Невозмущенное (теоретическое) движение описывается одним из частных решений системы уравнений управляемого движения летательного аппарата. Параметры этого движения будут

$$V_*(t),\ \Theta_*(t),\ \Psi_*(t),\ \alpha_*(t),\ \beta_*(t),\ \ldots,\ \omega_{z_*}(t),\ \ldots,\ z_*(t).$$

Чтобы получить уравнения возмущенного движения в достаточно простом виде, наложим на невозмущенное движение следующие ограничения. Будем полагать, что в невозмущенном движении боковые кинематические параметры Ψ_*, ψ_*, β_*, γ_{c*}, γ_*, ω_{x*}, ω_{y*}, отклонения органов управления боковыми движениями $\delta_{н_*}$ и $\delta_{э_*}$, а также производные по времени от продольных параметров $\omega_{z_*} \approx \dot{\vartheta}_*$, $\dot{\alpha}_*$, $\dot{\delta}_в$, $\dot{\Theta}_*$ являются настолько малыми, что можно пренебречь их произведениями и произведениями этих параметров на другие малые величины.

Предположение, что в невозмущенном движении боковые кинематические параметры β_*, γ_{c*}, γ_*, а также углы отклонения органов управления боковыми движениями $\delta_{н_*}$ и $\delta_{э_*}$ являются достаточно малыми величинами, в большинстве случаев не является грубым, особенно для аппаратов, у которых применяется стабилизация крена и траектория которых лежит в пределах сравнительно небольшого пространственного угла. Кроме того, можно выбрать направление земной оси Ox_3 таким, чтобы значения углов Ψ и ψ изменялись бы в небольших пределах около нулевого значения.

С целью упрощения получаемых линеаризованных уравнений, учитывая, что в невозмущенном движении углы α_*, β_*, γ_* и другие обычно невелики, полагают, что $\sin\alpha_* \approx \alpha_*$, $\sin\beta_* = \beta_*$, $\cos\alpha_* \approx \cos\beta_* \approx 1$ и т. д.

В настоящей книге при изучении возмущенного движения нас будет интересовать главным образом реакция летательного аппарата на отклонения рулей. При такой постановке задачи влияние на возмущенное движение отклонений конструктивных параметров Δm, ΔI_x, ΔI_y, ΔI_z и режима работы двигателя $\Delta\varkappa$ можно

не рассматривать. Тогда значения параметров m, I_x, I_y, I_z, $\varkappa$ в возмущенном движении будут такими же, как и в невозмущенном, т. е. будут известными функциями времени.

Обычно при линеаризации уравнений движения пренебрегают влиянием приращения высоты ΔH на аэродинамические силы и моменты, а также на силу тяги, так как это влияние весьма мало. Поэтому учитывать вариации высоты имеет смысл только в том случае, если высота является одной из координат, подлежащих регулированию, и система управления для осуществления такого регулирования имеет соответствующий измерительный элемент.

Рассмотрим особенности линеаризации уравнений движения летательного аппарата на примере первого из уравнений (11.1):

$$m\frac{dV}{dt}=P\cos\alpha\cos\beta-X-G\sin\theta.$$

Учитывая (11.10), с помощью формулы (11.8) получим

$$m\frac{d\Delta V}{dt}=\left[\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_*\cos\alpha_*\cos\beta_*-\left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_*\right]\Delta V+$$
$$+\left[-P_*\sin\alpha_*\cos\beta_*-\left(\frac{\partial X}{\partial\alpha}\right)_*\right]\Delta\alpha+[-G\cos\theta_*]\,\Delta\theta+$$
$$+\left[-P_*\cos\alpha_*\sin\beta_*-\left(\frac{\partial X}{\partial\beta}\right)_*\right]\Delta\beta+\left[-\left(\frac{\partial X}{\partial\delta_в}\right)_*\right]\Delta\delta_в+$$
$$+\left[-\left(\frac{\partial X}{\partial\delta_н}\right)_*\right]\Delta\delta_н. \qquad (11.22)$$

Здесь значения производных

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_*,\ \left(\frac{\partial X}{\partial V}\right)_*,\ \left(\frac{\partial X}{\partial\alpha}\right)_*,\ \left(\frac{\partial X}{\partial\beta}\right)_*,\ \left(\frac{\partial X}{\partial\delta_в}\right)_*,\ \left(\frac{\partial X}{\partial\delta_н}\right)_*$$

отвечают невозмущенному движению. В дальнейшем будем использовать сокращенные обозначения для частных производных, а также опускать индекс «*»:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_*=P^V,\ \ldots,\ \left(\frac{\partial X}{\partial\beta}\right)_*=X^\beta.$$

При таких упрощениях уравнение (11.22) запишется в виде

$$m\frac{d\Delta V}{dt}=(P^V\cos\alpha\cos\beta-X^V)\,\Delta V+(-P\sin\alpha\cos\beta-X^\alpha)\,\Delta\alpha+$$
$$+(-G\cos\theta)\,\Delta\theta+(-P\cos\alpha\sin\beta-X^\beta)\,\Delta\beta+$$
$$+(-X^{\delta_в})\,\Delta\delta_в+(-X^{\delta_н})\,\Delta\delta_н. \qquad (11.23)$$

Мы предположили, что боковые параметры являются малыми величинами. Поэтому в выражении (11.23) имеется ряд членов второго порядка малости:

$$P\cos\alpha\sin\beta\cdot\Delta\beta\approx P\cos\alpha\cdot(\beta\Delta\beta);$$

$$X^{\beta}\Delta\beta=2X^{\beta^2}(\beta\Delta\beta)+X^{\beta\delta_н}(\delta_н\Delta\beta);$$

$$X^{\delta_н}\Delta\delta_н=X^{\beta\delta_н}(\beta\Delta\delta_н)+2X^{\delta_н^2}(\delta_н\Delta\delta_н).$$

Здесь в скобки заключены произведения малых величин. Отбросим члены второго порядка малости, а синусы и косинусы углов заменим их приближенными выражениями: $\sin\alpha\approx\alpha$, $\sin\beta\approx\beta$, $\cos\alpha\approx\cos\beta\approx 1$.

Кроме того, учтем, что на летательный аппарат в возмущенном движении действуют силы, отсутствовавшие в невозмущенном полете или не принимавшиеся во внимание при расчете невозмущенного полета. Обозначим эти силы через $X_в$ и назовем их *возмущающими*.

Тогда окончательно получим

$$m\frac{d\Delta V}{dt}=(P^V-X^V)\Delta V+(-P\alpha-X^{\alpha})\Delta\alpha+$$

$$+(-G\cos\Theta)\Delta\Theta+(-X^{\delta_в})\Delta\delta_в+X_в. \qquad (11.24)$$

Линеаризацию второго уравнения

$$mV\frac{d\Theta}{dt}=P(\sin\alpha\cos\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+$$

$$+Y\cos\gamma_c-Z\sin\gamma_c-G\cos\Theta$$

изложим менее подробно

$$mV\frac{d\Delta\Theta}{dt}=\left[P^V(\sin\alpha\cos\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+\right.$$

$$\left.+Y^V\cos\gamma_c-Z^V\sin\gamma_c-m\frac{d\Theta}{dt}\right]\Delta V+$$

$$+[P(\cos\alpha\cos\gamma_c-\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+Y^{\alpha}\cos\gamma_c]\Delta\alpha+$$

$$+[P\cos\alpha\cos\beta\sin\gamma_c-Z^{\beta}\sin\gamma_c]\Delta\beta+[G\sin\Theta]\Delta\Theta+$$

$$+[P(-\sin\alpha\sin\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c)-Y\sin\gamma_c-Z\cos\gamma_c]\Delta\gamma_c+$$

$$+[Y^{\delta_в}\cos\gamma_c]\Delta\delta_в+[-Z^{\delta_н}\sin\gamma_c]\Delta\delta_н+Y_в.$$

Здесь следует отбросить член $m\frac{d\Theta}{dt}\Delta V$, так как он имеет 2-й порядок малости согласно сделанному выше допущению о величине производной $d\Theta/dt$. Член $Z\cos\gamma_c\cdot\Delta\gamma_c$ также имеет 2-й

порядок малости, поскольку

$$Z\Delta\gamma_c = Z^{\beta}(\beta\Delta\gamma_c) + Z^{\delta_в}(\delta_в\Delta\gamma_c).$$

Кроме того, все члены, содержащие $\sin\gamma_c$ или $\sin\beta$, например $\sin\gamma_c\cdot\Delta\delta_в$, $\sin\beta\cdot\Delta\gamma_c$, имеют порядок малости выше первого.

Поэтому, полагая $\cos\gamma_c \approx 1$, окончательно получим

$$mV\frac{d\Delta\theta}{dt} = (P^V\alpha + Y^V)\Delta V + (P + Y^{\alpha})\Delta\alpha +$$

$$+ G\sin\theta\cdot\Delta\theta + Y^{\delta_в}\Delta\delta_в + Y_{в}. \qquad (11.25)$$

Третье уравнение

$$-mV\cos\theta\frac{d\Psi}{dt} = P(\sin\alpha\sin\gamma_c - \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma_c) +$$

$$+ Y\sin\gamma_c + Z\cos\gamma_c$$

после линеаризации принимает вид

$$-mV\cos\theta\frac{d\Delta\Psi}{dt} = (-P + Z^{\beta})\Delta\beta +$$

$$+ (P\alpha + Y)\Delta\gamma_c + Z^{\delta_в}\Delta\delta_в + Z_{в}. \qquad (11.26)$$

В этом уравнении отброшены члены, содержащие произведения малых величин: $\frac{d\Psi}{dt}\Delta V$, $\frac{d\Psi}{dt}\Delta\theta$, $\beta\Delta V$, $\delta_в\Delta V$ и др.

При линеаризации четвертого уравнения

$$I_x\frac{d\omega_x}{dt} = M_x - (I_z - I_y)\omega_y\omega_z$$

используем выражения (11.16) и (11.19) и отбрасываем члены 2-го порядка малости, например $\Delta\omega_y\omega_z$, $\beta\Delta\omega_z$. Кроме того, считаем, что производная $(\partial M_{x0}/\partial V)_*$ является малой. Тогда получаем

$$I_x\frac{d\Delta\omega_x}{dt} = M_x^{\beta}\Delta\beta + M_x^{\omega_x}\Delta\omega_x +$$

$$+ M_x^{\omega_y}\Delta\omega_y + M_x^{\delta_в}\Delta\delta_в + M_x^{\delta_э}\Delta\delta_э + M_{xв}. \qquad (11.27)$$

Пятое уравнение

$$I_y\frac{d\omega_y}{dt} = M_y - (I_x - I_z)\omega_x\omega_x$$

линеаризуем, используя выражения (11.17) и (11.20) и отбрасывая член $M_y^V\Delta V$ как содержащий произведения малых параметров β_*, ω_{x_*}, ω_{y_*}, $\dot\beta_*$, $\delta_{в_*}$, $\dot\delta_{в_*}$ на малое отклонение ΔV.

Окончательно получаем

$$I_y \frac{d\Delta\omega_y}{dt} = M_y^{\beta}\Delta\beta + M_y^{\omega_x}\Delta\omega_x + M_y^{\omega_y}\Delta\omega_y + \\ + M_y^{\dot{\beta}}\Delta\dot{\beta} + M_y^{\delta_в}\Delta\delta_в + M_y^{\dot{\delta}_в}\Delta\dot{\delta}_в + M_{y_в}. \qquad (11.28)$$

Шестое уравнение

$$I_z \frac{d\omega_z}{dt} = M_z - (I_y - I_x)\omega_x\omega_y$$

после линеаризации с учетом (11.18) и (11.21) приобретает вид

$$I_z \frac{d\Delta\omega_z}{dt} = M_z^V \Delta V + M_z^{\alpha}\Delta\alpha + M_z^{\omega_z}\Delta\omega_z + M_z^{\dot{\alpha}}\Delta\dot{\alpha} + \\ + M_z^{\delta_в}\Delta\delta_в + M_z^{\dot{\delta}_в}\Delta\dot{\delta}_в + M_{z_в}. \qquad (11.29)$$

В результате линеаризации кинематических уравнений 7—12 получим

$$\left.\begin{aligned} \frac{d\Delta\psi}{dt} &= \frac{1}{\cos\vartheta}\Delta\omega_y; \\ \frac{d\Delta\vartheta}{dt} &= \Delta\omega_z; \\ \frac{d\Delta\gamma}{dt} &= \Delta\omega_x - \operatorname{tg}\vartheta\cdot\Delta\omega_y; \\ \frac{d\Delta x}{dt} &= \cos\Theta\cdot\Delta V - V\sin\Theta\cdot\Delta\Theta; \\ \frac{d\Delta H}{dt} &= \sin\Theta\cdot\Delta V + V\cos\Theta\cdot\Delta\Theta; \\ \frac{d\Delta z}{dt} &= -V\cos\Theta\cdot\Delta\Psi. \end{aligned}\right\} \qquad (11.30)$$

Линеаризация геометрических соотношений 14—16 приводит к следующим выражениям:

$$\left.\begin{aligned} \Delta\Theta &= \Delta\vartheta - \Delta\alpha; \\ \Delta\Psi &= \Delta\psi + \frac{\alpha}{\cos\Theta}\Delta\gamma - \frac{1}{\cos\Theta}\Delta\beta; \\ \Delta\gamma_c &= \operatorname{tg}\Theta\cdot\Delta\beta + \frac{\cos\vartheta}{\cos\Theta}\Delta\gamma. \end{aligned}\right\} \qquad (11.31)$$

Таким образом, мы получили систему линейных дифференциальных уравнений (11.24)—(11.31), в которые в качестве неизвестных функций времени t входят приращения ΔV, $\Delta\Theta$, ...,

$\Delta\omega_x$, ..., $\Delta\gamma_c$. Коэффициенты при этих приращениях определяются значениями параметров невозмущенного движения V_*, Θ_*, α_*, ..., $\delta_{в_*}$, ..., H_* главным образом значениями скорости V_* и высоты H_* полета. Если в невозмущенном полете параметры V_*, H_*, Θ_*, α_* и другие изменяются со временем, то коэффициенты уравнений являются переменными.

1.6. РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПРОДОЛЬНОЕ И БОКОВОЕ

Легко видеть, что система дифференциальных уравнений возмущенного движения (11.24)—(11.31) распадается на две независимые группы (подсистемы) уравнений. Одна из них описывает изменение параметров продольного движения ΔV, $\Delta\Theta$, $\Delta\omega_z$, $\Delta\vartheta$, Δx, ΔH, $\Delta\alpha$:

$$
\left.
\begin{aligned}
&\frac{d\Delta V}{dt}=\frac{P^V-X^V}{m}\Delta V-\frac{P^\alpha+X^\alpha}{m}\Delta\alpha-g\cos\Theta\Delta\Theta-\\
&\qquad-\frac{X^{\delta_в}}{m}\Delta\delta_в+\frac{X_в}{m};\\
&\frac{d\Delta\Theta}{dt}=\frac{P^V\alpha+Y^V}{mV}\Delta V+\frac{P+Y^\alpha}{mV}\Delta\alpha+\frac{g\sin\Theta}{V}\Delta\Theta+\\
&\qquad+\frac{Y^{\delta_в}}{mV}\Delta\delta_в+\frac{Y_в}{mV};\\
&\frac{d\Delta\omega_z}{dt}=\frac{M_z^V}{I_z}\Delta V+\frac{M_z^\alpha}{I_z}\Delta\alpha+\frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}\Delta\omega_z+\\
&\qquad+\frac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}\Delta\dot\alpha+\frac{M_z^{\delta_в}}{I_z}\Delta\delta_в+\frac{M_z^{\dot\delta_в}}{I_z}\Delta\dot\delta_в+\frac{M_{zв}}{I_z};\\
&\frac{d\Delta\vartheta}{dt}=\Delta\omega_z;\\
&\Delta\alpha=\Delta\vartheta-\Delta\Theta;\\
&\frac{d\Delta x}{dt}=\cos\Theta\Delta V-V\sin\Theta\Delta\Theta;\\
&\frac{d\Delta H}{dt}=\sin\Theta\Delta V+V\cos\Theta\Delta\Theta.
\end{aligned}
\right\}\qquad(11.32)
$$

Другая группа описывает изменение параметров бокового движения $\Delta\Psi$, $\Delta\omega_x$, $\Delta\omega_y$, $\Delta\psi$, $\Delta\gamma$, Δz, $\Delta\beta$, $\Delta\gamma_c$:

$$
\begin{aligned}
&\cos\Theta\frac{d\Delta\Psi}{dt}=\frac{P-Z^{\beta}}{mV}\Delta\beta-\frac{P\alpha+Y}{mV}\Delta\gamma_c-\\
&\qquad-\frac{Z^{\delta_н}}{mV}\Delta\delta_н-\frac{Z_в}{mV};\\
&\frac{d\Delta\omega_x}{dt}=\frac{M_x^{\beta}}{I_x}\Delta\beta+\frac{M_x^{\omega_x}}{I_x}\Delta\omega_x+\frac{M_x^{\omega_y}}{I_x}\Delta\omega_y+\frac{M_x^{\delta_э}}{I_x}\Delta\delta_э+\\
&\qquad+\frac{M_x^{\delta_н}}{I_x}\Delta\delta_н+\frac{M_{xв}}{I_x};\\
&\frac{d\Delta\omega_y}{dt}=\frac{M_y^{\beta}}{I_y}\Delta\beta+\frac{M_y^{\omega_x}}{I_y}\Delta\omega_x+\frac{M_y^{\omega_y}}{I_y}\Delta\omega_y+\\
&\qquad+\frac{M_y^{\dot\beta}}{I_y}\Delta\dot\beta+\frac{M_y^{\delta_н}}{I_y}\Delta\delta_н+\frac{M_y^{\dot\delta_н}}{I_y}\Delta\dot\delta_н+\frac{M_{yв}}{I_y};\\
&\frac{d\Delta\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}\Delta\omega_y;\\
&\frac{d\Delta\gamma}{dt}=\Delta\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta\Delta\omega_y;\\
&\Delta\beta=\cos\Theta\Delta\psi-\cos\Theta\Delta\Psi+\alpha\Delta\gamma;\\
&\Delta\gamma_c=\operatorname{tg}\Theta\Delta\beta+\frac{\cos\vartheta}{\cos\Theta}\Delta\gamma;\\
&\frac{d\Delta z}{dt}=-V\cos\Theta\Delta\Psi.
\end{aligned}
\qquad (11.33)
$$

Следовательно, эти подсистемы не имеют общих переменных. Первая подсистема уравнений определяет *продольное* возмущенное движение летательного аппарата, а вторая — *боковое* возмущенное движение. При условиях, использованных при линеаризации уравнений, эти два движения можно считать независимыми.

Предположим, что в результате воздействия возмущающих сил или отклонения органов управления тангажом получили приращения только продольные параметры V, Θ, ϑ, α, ω_z, x, H. Тогда, как это следует из уравнений (11.32) и (11.33), в течение всего возмущенного движения будут изменяться лишь эти параметры, а значения боковых параметров Ψ, ψ, β, ω_x, ω_y, γ_c, γ, z останутся теми же, что и в невозмущенном полете. Такие возмущенные движения называют обычно *продольными возмущенными движениями.*

Пусть теперь в результате воздействия возмущающих сил или отклонения органов управления получили приращения только параметры бокового движения Ψ, ψ, β, γ_c, γ, ω_x, ω_y, z. В этом слу-

чае возмущенное движение будет все время протекать так, что кинематические параметры продольного движения останутся такими же, как в невозмущенном полете. Возмущенные движения, в которых меняются только боковые параметры, называют *боковыми возмущенными движениями.*

Заметим, что разделение возмущенного движения на продольное и боковое оказывается возможным лишь при одновременном выполнении следующих условий:

1) симметрия летательного аппарата относительно продольной плоскости Ox_1y_1;

2) достаточно малые значения боковых параметров и производных по времени продольных параметров в невозмущенном полете;

3) достаточно малые отклонения параметров от их невозмущенных значений.

Благодаря выполнению первых двух условий производные от «продольных» сил и моментов X, Y и M_z по любому из боковых параметров практически оказываются близкими к нулю, например $Y^{\beta}\approx 0$, $M_z^{\delta_н}\approx 0$ и т. д.*). В результате выполнения второго и третьего условий из уравнений, описывающих изменение боковых параметров, выпали члены с приращениями продольных параметров.

Возьмем, например, член $(\partial M_y/\partial V)_*\Delta V$. В соответствии с (11.20) имеем

$$\left(\frac{\partial M_y}{\partial V}\right)_*\Delta V=\left(\frac{\partial M_y^{\beta}}{\partial V}\right)_*\beta_*\Delta V+\left(\frac{\partial M_y^{\omega_x}}{\partial V}\right)_*\omega_{x_*}\Delta V+$$
$$+\left(\frac{\partial M_y^{\omega_y}}{\partial V}\right)_*\omega_{y_*}\Delta V+\left(\frac{\partial M_y^{\dot\beta}}{\partial V}\right)_*\dot\beta_*\Delta V+$$
$$+\left(\frac{\partial M_y^{\delta_н}}{\partial V}\right)_*\delta_{н_*}\Delta V+\left(\frac{\partial M_y^{\dot\delta_н}}{\partial V}\right)_*\dot\delta_{н_*}\Delta V. \qquad (11.34)$$

В невозмущенном полете параметры β_*, $\dot\beta_*$, ω_{x_*}, ω_{y_*}, $\delta_{н_*}$, $\dot\delta_{н_*}$ являются малыми, а их произведения на ΔV — малыми второго порядка. Поэтому приращение момента рыскания $(\partial M_y/\partial V)_*\Delta V$ при изменении скорости полета также является величиной второго порядка малости**). По указанным причинам приращения «боковых» (асимметричных) сил и моментов Z, M_x, M_y при из-

*) Строго говоря, эти производные равны нулю лишь при нулевых значениях боковых параметров ($\beta=\delta_н=\ldots=0$).

**) Заметим, что, когда невозмущенное движение является продольным ($\beta_*=\omega_{x_*}=\omega_{y_*}=\delta_{н_*}=0$), приращение момента рыскания $\left(\frac{\partial M_y}{\partial V}\right)_*\Delta V$ в возмущенном движении остается все время равным нулю, так как $\left(\frac{\partial M_y}{\partial V}\right)_*=0$.

менении продольных параметров являются величинами второго порядка малости, которые могут быть отброшены при линеаризации уравнений движения.

Разделение общего движения летательного аппарата на продольное и боковое является весьма существенным упрощением, так как в значительной степени облегчает задачу исследования движения аппарата. Вместо того, чтобы исследовать систему уравнений высокого порядка, исследуют две независимые системы уравнений более низкого порядка. Такой метод исследования движения летательного аппарата широко применяется и, как показывает практика, не приводит к большим погрешностям. В этой книге продольное и боковое движения также будут изучаться независимо одно от другого.

§ 2. ДИНАМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

2.1. УРАВНЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уравнения продольного и бокового возмущенного движения (11.32) и (11.33) будем записывать в форме, более удобной для практических исследований. При этом будем учитывать, что при определении производных от коэффициентов аэродинамических сил и моментов обычно углы выражаются в градусах, а угловые скорости и производные углов по времени — в радианах в секунду. Например:

$$[c_y^\alpha] = 1/\text{град}; \ldots; \quad [m_y^\beta] = 1/\text{град}; \ldots;$$

$$[m_x^{\omega_x}] = 1/\text{рад}; \ldots; \quad [m_z^{\dot\alpha}] = 1 \text{ рад}; \ldots$$

Для упрощения написания уравнений (11.32) вводим сокращенные обозначения коэффициентов уравнений. С этой целью пронумеруем переменные и возмущения следующим образом

0	1	2	3	4	5
V	ϑ	α	$\delta_в$	Θ	$X_в$, $Y_в$, $M_{zв}$

и каждому из уравнений (11.32) присвоим соответствующий номер. Так, например, уравнение, описывающее изменение $\Delta\Theta$, получит № 4. Коэффициенты уравнений будем обозначать двумя индексами. Первый индекс соответствует номеру уравнения, второй — номеру приращения. Например, $a_{43} = Y^\delta/mV$.

Очевидно, что первые четыре уравнения системы (11.32) можно исследовать независимо от кинематических уравнений, описывающих изменение Δx и ΔH, так как эти вариации не входят в первые уравнения. Запишем систему уравнений (11.32), используя для упрощения записи принятые сокращенные обозначения

коэффициентов уравнений. Предварительно исключим вариацию $\Delta\omega_z$ с помощью уравнения

$$\frac{d\Delta\vartheta}{dt}=\Delta\omega_z.$$

Тогда уравнения продольного движения (11.32) примут вид

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d\Delta V}{dt}+a_{00}\Delta V+a_{02}\Delta\alpha+a_{04}\Delta\Theta=-a_{03}\Delta\delta_в+a_{05}X_в;\\
&a_{10}\Delta V+\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}+a_{11}\frac{d\Delta\vartheta}{dt}+a'_{12}\frac{d\Delta\alpha}{dt}+a_{12}\Delta\alpha=\\
&\qquad=-a'_{13}\frac{d\Delta\delta_в}{dt}-a_{13}\Delta\delta_в+a_{15}M_{zв};\\
&a_{40}\Delta V+a_{42}\Delta\alpha+a_{44}\Delta\Theta-\frac{d\Delta\Theta}{dt}=-a_{43}\Delta\delta_в+a_{45}Y_в;\\
&-\Delta\vartheta+\Delta\alpha+\Delta\Theta=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(11.35)$$

Коэффициенты a_{ik} связаны с аэродинамическими и конструктивными характеристиками летательного аппарата следующими формулами:

$$\left.\begin{aligned}
&a_{00}=\frac{X^V-P^V}{m}\ 1/с; && a_{02}=\frac{X^\alpha+P\alpha}{m}\ м/с^2;\\
&a_{03}=\frac{X^{\delta_в}}{m}\ м/с^2; && a_{04}=g\cos\Theta\ м/с^2;\\
&a_{10}=-\frac{M_z^V}{I_z}\ 1/(м\cdot с); && a_{11}=-\frac{M_z^{\omega_z}}{I_z}\ 1/с;\\
&a_{12}=-\frac{M_z^\alpha}{I_z}\ 1/с^2; && a'_{13}=-\frac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}\ 1/с;\\
&a_{13}=-\frac{M_z^{\delta_в}}{I_z}\ 1/с^2; && a'_{13}=-\frac{M_z^{\dot\delta_в}}{I_z}\ 1/с;\\
&a_{40}=\frac{P^V\alpha+Y^V}{mV}\ 1/м; && a_{42}=\frac{P+Y^\alpha}{mV}\ 1/с;\\
&a_{43}=\frac{Y^{\delta_в}}{mV}\ 1/с; && a_{44}=\frac{g}{V}\sin\Theta\ 1/с;\\
&a_{05}=\frac{1}{m}\ 1/кг; && a_{15}=\frac{1}{I_z}\ 1/(кг\cdot м^2),\\
&a_{45}=\frac{1}{mV}\ с/(кг\cdot м).
\end{aligned}\right\}\qquad(11.36)$$

В выражениях (11.36) коэффициентов уравнений (11.35) все параметры движения, в том числе углы α и Θ, соответствуют невозмущенной траектории и, следовательно, эти коэффициенты являются известными функциями времени.

Коэффициенты $a_{00}, \ldots, a_{12}, \ldots, a_{44}$, входящие в систему (11.35), называются *динамическими коэффициентами*. Они характеризуют важные динамические свойства летательного аппарата. Рассмотрим физический смысл некоторых динамических коэффициентов.

Коэффициент a_{11}, равный

$$a_{11} = -\frac{M_z^{\bar{\omega}_z}}{I_z} = -\frac{m_z^{\bar{\omega}_z} qSb_A}{I_z}\frac{b_A}{V}, \qquad (11.37)$$

характеризует аэродинамическое демпфирование летательного аппарата. Как следует из второго уравнения системы (11.35), величина $-a_{11}$ представляет собой приращение углового ускорения вращения летательного аппарата, вызванное приращением угловой скорости на единицу ($\Delta\omega_z = \Delta\dot{\theta} = 1$). Так как $M_z^{\bar{\omega}_z} < 0$, то это приращение ускорения направлено всегда в сторону, противоположную отклонению угловой скорости $\Delta\omega_z$. Поскольку угловое ускорение $-a_{11}\Delta\dot{\theta}$ противодействует вращению летательного аппарата относительно оси Oz_1, его действие называют демпфированием.

Коэффициент a_{12}, равный

$$a_{12} = -\frac{M_z^{\alpha}}{I_z} = \frac{-57{,}3 m_z^{\alpha} qSb_A}{I_z}, \qquad (11.38)$$

характеризует статическую устойчивость летательного аппарата. Из второго уравнения системы (11.35) видно, что величина $-a_{12}$ представляет собой приращение углового ускорения летательного аппарата, обусловленное изменением угла атаки на единицу ($\Delta\alpha = 1$). Если $a_{12} > 0$, т. е. $M_z^{\alpha} < 0$, то приращение углового ускорения летательного аппарата, вызванное отклонением угла атаки $\Delta\alpha$, направлено в сторону, противоположную этому отклонению.

Коэффициент a_{13}, равный

$$a_{13} = -\frac{M_z^{\delta_B}}{I_z} = \frac{-57{,}3 m_z^{\delta_B} qSb_A}{I_z}, \qquad (11.39)$$

характеризует эффективность рулей высоты. Величина $-a_{13}$ представляет собой приращение углового ускорения летательного аппарата, создаваемое отклонением органов управления на единицу угла.

Коэффициент a_{42}, равный

$$a_{42} = \frac{Y^{\alpha} + P}{mV} = \frac{57{,}3 c_y^{\alpha} qS + P}{mV}, \qquad (11.40)$$

представляет собой приращение угловой скорости касательной к траектории, вызванное отклонением угла атаки на единицу (единицу измерения). Этот коэффициент можно выразить через приращение нормальной перегрузки, вызванное отклонением угла атаки на единицу

$$a_{42}=\frac{g}{V}n_y^{\alpha},$$

где

$$n_y^{\alpha}=\frac{\partial n_y}{\partial \alpha}=\frac{57{,}3c_y^{\alpha}qS+P}{G}.$$

Аналогично коэффициент a_{43}, равный

$$a_{43}=\frac{Y_{\delta}^{\delta}}{mV}=\frac{57{,}3c_y^{\delta}qS}{mV}, \qquad (11.41)$$

представляет собой приращение угловой скорости касательной к траектории, обусловленное отклонением органов управления на единицу (при неизменном значении угла атаки).

При искривлении траектории изменяется и составляющая силы тяжести $G\cos\Theta$, нормальная к траектории. Коэффициент a_{44}, равный

$$a_{44}=\frac{g}{V}\sin\Theta, \qquad (11.42)$$

представляет собой приращение угловой скорости касательной к траектории за счет силы тяжести при отклонении угла наклона траектории на единицу *.

Коэффициент a_{12}', равный

$$a_{12}'=-\frac{M_z^{\dot{\alpha}}}{I_z}=-\frac{m_z^{\dot{\alpha}}qSb_A}{I_z}\frac{b_A}{V}, \qquad (11.43)$$

характеризует влияние запаздывания скоса потока на момент тангажа. Величина $-a_{12}'$ представляет собой приращение углового ускорения вращения летательного аппарата, вызванное отклонением производной $\Delta\dot{\alpha}$ на единицу.

Коэффициент a_{13}', аналогичный коэффициенту a_{12}' и равный

$$a_{13}'=-\frac{M_z^{\dot{\delta}}}{I_z}=-\frac{m_z^{\dot{\delta}}qSb_A}{I_z}\frac{b_A}{V}, \qquad (11.44)$$

характеризует влияние запаздывания скоса потока, вызванного вращением органов управления, на угловое ускорение летательного аппарата.

---

* Напомним, что при отклонении угла наклона траектории на $\Delta\Theta$ нормальная составляющая силы тяжести отклоняется на $G\sin\Theta\cdot\Delta\Theta$.

Рассмотрим систему уравнений (11.33). Исключим из первого уравнения этой системы отклонение $\Delta\gamma_c$. Для этого преобразуем член $\left(\frac{P\alpha+Y}{mV}\right)_*\Delta\gamma_c$. Выражение, стоящее в скобках, надо вычислить для невозмущенного полета. Пусть система (11.1) описывает невозмущенный полет (индекс «*», обозначающий параметры невозмущенного полета, опускаем). Выпишем из этой системы второе уравнение:

$$mV\frac{d\theta}{dt}=P(\sin\alpha\cos\gamma_c+\cos\alpha\sin\beta\sin\gamma_c)+$$
$$+Y\cos\gamma_c-Z\sin\gamma_c-G\cos\theta,$$

где

$$Z=Z^{\beta}\beta+Z^{\delta_н}\delta_н.$$

Раньше мы приняли, что боковые параметры в невозмущенном полете достаточно малы. Поэтому можем пренебречь произведениями этих параметров, например $\sin\beta\sin\gamma_c\approx\beta\gamma_c\approx 0$. Тогда, полагая $\sin\alpha=\alpha$, $\cos\gamma_c\approx 1$, получим упрощенное уравнение для пространственного невозмущенного полета с малыми значениями боковых параметров:

$$mV\frac{d\theta}{dt}=P\alpha+Y-G\cos\theta.$$

Используя это уравнение, а также выражение для $\Delta\gamma_c$ из системы (11.33), получим

$$\left(\frac{P\alpha+Y}{mV}\right)\Delta\gamma_c=\left(\frac{d\theta}{dt}+\frac{g}{V}\cos\theta\right)\left(\operatorname{tg}\theta\cdot\Delta\beta+\frac{\cos\vartheta}{\cos\theta}\Delta\gamma\right). \quad (11.45)$$

Будем опять пренебрегать произведениями малых величин. Производную $\dot\theta=\dot\vartheta-\dot\alpha$ считаем в невозмущенном полете малой, как условились в разд. 1.5. Тогда получим

$$\left(\frac{P\alpha+Y}{mV}\right)\Delta\gamma_c=\frac{g}{V}(\sin\theta\cdot\Delta\beta+\cos\vartheta\cdot\Delta\gamma).$$

Уравнение проекций сил на ось Oz_* примет вид

$$\cos\theta\frac{d\Delta\Psi}{dt}=\left(\frac{P-Z^{\beta}}{mV}-\frac{g}{V}\sin\theta\right)\Delta\beta-\frac{g}{V}\cos\vartheta\cdot\Delta\gamma-\frac{Z^{\delta_н}}{mV}\Delta\delta_н. \quad (11.46)$$

Перепишем теперь систему уравнений (11.33), опустив при отклонениях боковых параметров знак «Δ»:

$$
\left.
\begin{aligned}
&\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}=\left(\frac{P-Z^{\beta}}{mV}-\frac{g}{V}\sin\Theta\right)\beta-\frac{g}{V}\cos\vartheta\cdot\gamma-\\
&\qquad-\frac{Z^{\delta_н}}{mV}\delta_н-\frac{Z_в}{mV};\\
&\frac{d\omega_x}{dt}=\frac{M_x^{\beta}}{I_x}\beta+\frac{M_x^{\omega_x}}{I_x}\omega_x+\frac{M_x^{\omega_y}}{I_x}\omega_y+\frac{M_x^{\delta_н}}{I_x}\delta_н+\\
&\qquad+\frac{M_x^{\delta_э}}{I_x}\delta_э+\frac{M_{xв}}{I_x};\\
&\frac{d\omega_y}{dt}=\frac{M_y^{\beta}}{I_y}\beta+\frac{M_y^{\omega_x}}{I_y}\omega_x+\frac{M_y^{\omega_y}}{I_y}\omega_y+\frac{M_y^{\dot\beta}}{I_y}\dot\beta+\frac{M_y^{\delta_н}}{I_y}\delta_н+\\
&\qquad+\frac{M_y^{\dot\delta_н}}{I_y}\dot\delta_н+\frac{M_{yв}}{I_y};\\
&\frac{d\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}\omega_y;\\
&\frac{d\gamma}{dt}=\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta\cdot\omega_y;\\
&\cos\Theta\Psi=\cos\Theta(\psi-\beta)+\alpha\gamma.
\end{aligned}
\right\}\qquad(11.47)
$$

Как видно, боковое возмущенное движение летательного аппарата описывается системой, состоящей из пяти дифференциальных уравнений первого порядка и одного геометрического соотношения. Эта система содержит следующие шесть неизвестных: ω_x, ω_y, Ψ, ψ, β, γ.

Используя сокращенные обозначения для динамических коэффициентов, запишем систему уравнений бокового возмущенного движения в таком виде:

$$
\left.
\begin{aligned}
&\frac{d\omega_x}{dt}+c_{11}\omega_x+c'_{11}\omega_y+c_{12}\beta=-c_{13}\delta_э-c'_{13}\delta_н+c_{15}M_{xв};\\
&b'_{11}\omega_x+\frac{d\omega_y}{dt}+b_{11}\omega_y+b_{12}\beta+b'_{12}\frac{d\beta}{dt}=-b_{13}\delta_н-b'_{13}\frac{d\delta_н}{dt}+\\
&\qquad+b_{15}M_{yв};\\
&\cos\Theta\frac{d\Psi}{dt}-(b_{42}-b'_{42})\beta-b_{46}\gamma=b_{43}\delta_н+b_{45}Z_в;\\
&\frac{d\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}\omega_y;\\
&\frac{d\gamma}{dt}=\omega_x-\operatorname{tg}\vartheta\cdot\omega_y;\\
&\cos\Theta\cdot\Psi=\cos\Theta\cdot\psi-\beta+\alpha\gamma.
\end{aligned}
\right\}\qquad(11.48)
$$

В системе (11.48) введены следующие обозначения для коэффициентов уравнений:

$$
\begin{aligned}
b_{11} &= -\frac{M_y^{\omega_y}}{I_y} = -\frac{m_y^{\omega_y} qSl}{I_y}\,\frac{l}{2V}\ 1/\text{с};\\
b_{12} &= -\frac{M_y^{\beta}}{I_y} = \frac{-57{,}3 m_y^{\beta} qSl}{I_y}\ 1/\text{с}^2;\\
b_{13} &= -\frac{M_y^{\delta_н}}{I_y} = \frac{-57{,}3 m_y^{\delta_н} qSl}{I_y}\ 1/\text{с}^2;\\
b_{15} &= \frac{1}{I_y}\ 1/(\text{кг}\cdot\text{м}^2);\\
b_{42} &= \frac{-Z^{\beta}+P}{mV} = \frac{-57{,}3 c_z^{\beta} qS + P}{mV}\ 1/\text{с};\\
b_{43} &= -\frac{Z^{\delta_н}}{mV} = \frac{-57{,}3 c_z^{\delta_н} qS}{mV}\ 1/\text{с};\\
b_{45} &= \frac{1}{mV}\ \text{с}/(\text{кг}\cdot\text{м});\\
b'_{11} &= -\frac{M_y^{\omega_x}}{I_y} = -\frac{m_y^{\omega_x} qSl}{I_y}\,\frac{l}{2V}\ 1/\text{с};\\
b'_{12} &= -\frac{M_y^{\dot\beta}}{I_y}\,\dot\beta = -\frac{m_y^{\dot\beta} qSl}{I_y}\,\frac{l}{2V}\ 1/\text{с};\\
b'_{13} &= -\frac{M_y^{\dot\delta_н}}{I_y}\,\dot\delta_н = -\frac{m_y^{\dot\delta_н} qSl}{I_y}\,\frac{l}{2V}\ 1/\text{с};\\
b'_{42} &= a_{44} = \frac{g}{V}\sin\vartheta\ 1/\text{с};\\
b_{46} &= -\frac{g}{V}\cos\vartheta\ 1/\text{с};\\
c_{11} &= -\frac{M_x^{\omega_x}}{I_x} = -\frac{m_x^{\omega_x} qSl}{I_x}\,\frac{l}{2V}\ 1/\text{с};\\
c_{12} &= -\frac{M_x^{\beta}}{I_x} = \frac{-57{,}3 m_x^{\beta} qSl}{I_x}\ 1/\text{с}^2;\\
c_{13} &= -\frac{M_x^{\delta_э}}{I_x} = \frac{-57{,}3 m_x^{\delta_э} qSl}{I_x}\ 1/\text{с}^2;
\end{aligned}
\qquad (11.49)
$$

$$c'_{13} = -\frac{M_x^{\delta_н}}{I_x} = \frac{-57{,}3 m_x^{\delta_н} qSl}{I_x}\ 1/с^2;$$

$$c'_{11} = -\frac{M_x^{\omega_y}}{I_x} = -\frac{m_x^{\omega_y} qSl}{I_x}\cdot\frac{l}{2V}\ 1/с; \qquad (11.49)$$

$$c_{15} = \frac{1}{I_x}\ 1/(кг\cdot м^2),$$

что соответствует следующей нумерации переменных:

	1	2	3	4	5	6
b_{1j}	ω_y	β	$\delta_н$	Ψ	$Z_в$, $M_{y_в}$	ϑ
$c_{1к}$	ω_x	β	$\delta_э$	—	$M_{x_в}$	—

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Исходными данными для определения динамических коэффициентов летательного аппарата служат конструктивные и геометрические параметры аппарата, его аэродинамические характеристики и результаты расчетов траекторий полета.

Как было показано выше, для определения коэффициентов в линеаризованных уравнениях движения летательного аппарата необходимо знать невозмущенное движение, относительно которого выполнялась линеаризация. Очевидно, что невозмущенная траектория, как и всякая другая траектория летательного аппарата, описывается частным решением исходной системы уравнений (11.1), соответствующим определенным начальным условиям. Поэтому, строго говоря, для вычисления параметров невозмущенного полета следовало бы решать нелинейную систему уравнений (11.1). Однако эта задача сама по себе является достаточно сложной. Кроме того, обычно требуются многократные расчеты невозмущенных траекторий, чтобы всесторонне исследовать свойства системы управления. Все это говорит о том, что необходимо упростить расчет невозмущенного движения.

Выясним, как это можно сделать. Для определения динамических коэффициентов a_{11}, a_{12}, a'_{12}, a_{13}, a'_{13}, a_{42} и a_{43} необходимо знать m, V_* и H_*, так как $I_z = I_z(m)$ *), а для вычисления коэффициентов a_{00}, a_{02}, a_{03}, a_{10}, a_{40}, кроме того, требуется знать α_* и δ_{n_*} **), коэффициенты a_{04} и a_{44} зависят еще и от Θ_* ***).

*) См. формулы (11.36)—(11.44).
**) См. формулы (11.36) и (11.11)—(11.21).
***) См. формулы (11.36).

Проанализировав выражения (11.49), мы может установить, что для определения динамических коэффициентов в уравнениях бокового движения необходимо знать те же параметры невозмущенной траектории: m, V_*, H_*, Θ_*, α_* и $\delta_{в_*}$.

Следовательно, при расчете невозмущенных траекторий можно пользоваться уравнениями движения центра масс летательного аппарата. Дальнейшие упрощения уравнений могут быть различными в зависимости от условий рассматриваемой задачи.

Параметры невозмущенной траектории обычно находят численным интегрированием упрощенных уравнений. Примерами могут служить методы расчета, приведенные в § 4 гл. X.

Для анализа динамических свойств летательного аппарата выбираются типичные траектории полета. Выбор типичных траекторий зависит от класса и назначения аппарата, и потому нельзя дать каких-либо общих соображений по этому вопросу. Ограничимся только примером.

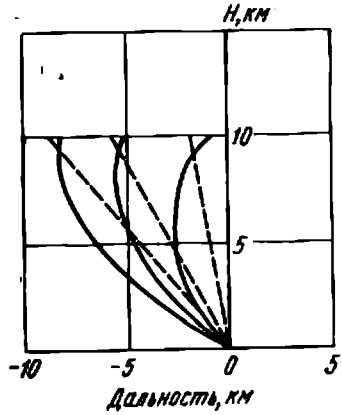


Рис. 11.1. Траектории снарядов «Эрликон-54», выпущенных по одной цели, летящей прямолинейно на высоте $H=10$ км с постоянной скоростью $V=400$ м/с ($M=1{,}35$)

Технические требования к динамическим свойствам зенитного управляемого снаряда «Эрликон-54» были предварительно определены при помощи расчетов для прямолинейных траекторий, наклоненных под различными углами Θ к горизонту (рис. 11.1). Возможность использования прямолинейных траекторий для анализа динамических свойств зенитного снаряда объясняют тем, что динамические коэффициенты снаряда зависят главным образом от скоростного напора и числа M, т. е. от высоты и скорости полета. В то же время скорость и высота снаряда на кинематической траектории и на соответствующей ей некоторой прямолинейной траектории мало различаются. Летные испытания подтверждают эти результаты.

Очевидно, что графики изменения скоростного напора и числа M вдоль прямолинейной траектории зависят от наклона этой траектории к горизонту. Поэтому для определения динамических свойств зенитного снаряда необходимо рассмотреть траектории как с большими, так и малыми углами Θ. (В рассматриваемом примере от 90 до 20°.)

Динамические коэффициенты летательного аппарата могут очень сильно изменяться вдоль траектории полета. В качестве примера на рис. 11.2 и 11.3 приведены некоторые результаты

расчетов для снаряда «Эрликон». У этого снаряда на активном участке полета скорость непрерывно возрастает, достигая максимального значения на 45-й секунде полета, затем после выключения двигателя скорость падает. При этом, очевидно, изменяется число M и вместе с ним степень статической устойчивости $m_z^{cy} = \bar{x}_T - \bar{x}_F$ и другие аэродинамические коэффициенты. (Изменение m_z^{cy} происходит также за счет перемещения центра масс в результате выгорания топлива.) В зависимости от скоростного напора q, числа M, массы и моментов инерции снаряда существенно изменяются его динамические свойства. Как видно из

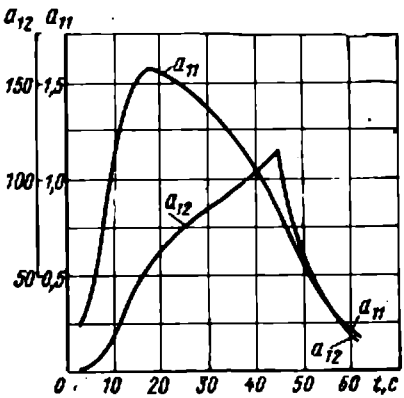


Рис. 11.2. Изменение динамических коэффициентов a_{11} и a_{12} снаряда «Эрликон» в течение полета

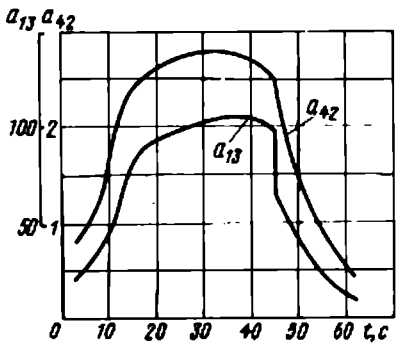


Рис. 11.3. Изменение динамических коэффициентов a_{13} и a_{42} снаряда «Эрликон» в течение полета

рис. 11.2 и 11.3, коэффициенты a_{11} и a_{42} изменяются в течение полета в 7—8 раз, a_{13} — более чем в 10 раз, a_{12} — более чем в 50 раз.

Для сокращения объема расчетов можно ограничиться определением динамических коэффициентов лишь для некоторых наиболее характерных точек типовых траекторий. Примерами таких точек могут служить следующие моменты полета: до и после отделения ускорителя, до и после прекращения работы маршевого двигателя, минимальная и максимальная высота полета и т. д.

Очевидно, что наиболее характерными являются точки с экстремальными значениями динамических коэффициентов. Поскольку эти коэффициенты изменяются в основном за счет скоростного напора q, то к характерным точкам будут относиться, в частности, точки с q_{max} и q_{min}. Для проверки маневренных свойств летательного аппарата представляют интерес точки с максимальными потребными перегрузками и углами атаки.

Для выбора характерных точек нужно располагать результатами расчетов типичных траекторий полета, представленных в виде графиков. Необходимо проанализировать характер изменения тех параметров, которые входят в формулы динамических коэффициентов. К ним относятся:

а) параметры летательного аппарата (на активном участке траектории): $G(t)$ или $m(t)$, $P(t)$, $\bar{x}_T(t)$;

б) параметры траектории: $V(t)$, $q(t)$, $M(t)$, $\Theta(t)$, $\alpha(t)$;

в аэродинамические коэффициенты, изменяющиеся в зависимости от числа M.

Для каждой характерной точки по формулам (11.36) и (11.49) подсчитываются динамические коэффициенты, характеризующие:

1) нормальные силы (a_{42} и b_{42});

2) статическую устойчивость (a_{12}, b_{12} и c_{12});

3) эффективность органов управления (a_{13}, b_{13} и c_{13});

4) демпфирование (a_{11}, b_{11} и c_{11}).

Расчет этих коэффициентов требуется для любого летательного аппарата. Кроме них, в зависимости от аэродинамической схемы аппарата могут потребоваться коэффициенты, характеризующие:

5) нормальные силы, создаваемые органами управления (a_{43} и b_{43});

6) влияние запаздывания скоса потока (a'_{12}, b'_{12}, a'_{13} и b'_{13}) и др.

Очевидно, что для аэродинамически осесимметричных летательных аппаратов коэффициенты b_{11}, b_{12}, b_{13}, b_{42}, b_{43}, b'_{12} и b'_{13} равны соответствующим коэффициентам a_{11}, a_{12}, ...

§ 3. ПРИЕМ «ЗАМОРАЖИВАНИЯ» КОЭФФИЦИЕНТОВ

Уравнения (11.35) и (11.48) получены для неустановившегося невозмущенного полета. Коэффициенты этих уравнений a_{00}, ..., a_{11}, a_{12}, ..., b_{12}, ..., c_{13},... зависят от кинематических параметров невозмущенного полета $V_*(t)$, $H_*(t)$, $a_*(t)$,... и конструктивных параметров летательного аппарата $m(t)$, $I_x(t)$, $I_y(t)$, $I_z(t)$, т. е. являются известными функциями времени.

Исследование линейных систем с переменными коэффициентами является очень сложной задачей. Методы нахождения общего аналитического решения таких систем неизвестны, за исключением отдельных редких случаев. Для уравнений (11.35) и (11.48) обычно возможно только получение частных решений с помощью либо численного интегрирования (путем ручных вычислений или вычислений на цифровых электронных машинах), либо моделирования. Более просто исследуются линейные уравнения с постоянными коэффициентами. Для них, в частности, известны методы получения общего аналитического решения. Кроме того, имеется большое число различных методов исследования решений уравнений с постоянными коэффициентами, ши-

роко применяемых в инженерной практике. К ним, например, относятся методы оценки устойчивости решений, частотные методы и др.

У современных летательных аппаратов, в особенности у управляемых ракет и снарядов, скорость и высота полета быстро изменяются. В результате этого динамические коэффициенты претерпевают весьма значительные изменения, что существенно затрудняет исследование процессов управления летательным аппаратом. Чтобы в этом случае иметь возможность применить известные методы теории автоматического регулирования, разработанные для линейных систем с постоянными коэффициентами, обычно используют так называемый прием «замораживания» коэффициентов. Этот прием состоит в следующем.

Пусть, например, продольное возмущенное движение летательного аппарата описывается системой уравнений (11.35), коэффициенты которой $a_{00}(t)$, ..., $a_{44}(t)$ определены для некоторой невозмущенной траектории.

На данной невозмущенной траектории выбирают несколько характерных точек и вместо системы уравнений (11.35) с переменными коэффициентами рассматривают совокупность аналогичных систем с постоянными коэффициентами $a_{00}(t_k)$, $a_{01}(t_k)$, ..., $a_{44}(t_k)$, представляющими собой значения коэффициентов уравнений (11.35) в выбранные фиксированные моменты времени t_k. Другими словами, динамические коэффициенты считают постоянными и соответствующими их значениям в рассматриваемых характерных точках данной траектории полета.

Указанный прием существенно упрощает исследование динамических свойств летательного аппарата и процессов стабилизации и наведения, однако он используется без строгих теоретических обоснований. Обычно рассуждают так. За время переходного процесса летательного аппарата с автопилотом динамические коэффициенты $a_{ij}(t)$ не успевают заметно измениться и можно пренебречь этими изменениями, если их относительная величина $\dfrac{a_{ij}(t)-a_{ij}(t_k)}{a_{ij}(t_k)}$ не превосходит точности определения динамических коэффициентов (10—20%).

Имеющиеся в литературе немногочисленные теоретические исследования показывают, что для суждения о законности применения приема замораживания коэффициентов недостаточно основываться на том факте, сильно или слабо изменяются коэффициенты за короткий промежуток времени. Вообще говоря, рассматриваемый прием может оказаться допустимым при сильном изменении коэффициентов и недопустимым при слабом их изменении. Возможность использования приема замораживания коэффициентов обусловливается более глубокими свойствами рассматриваемых уравнений.

Можно предполагать, что замораживание коэффициентов во многих случаях является вполне допустимым. Вместе с тем могут встречаться случаи, когда этот прием приведет к неправильным результатам. Поэтому, используя прием замораживания коэффициентов, нельзя полагаться на полную достоверность полученных результатов. Этот прием удобен для предварительного выбора параметров летательного аппарата и системы управления с последующим исследованием системы управления другими методами, например с помощью моделирующих устройств и цифровых электронных машин.

§ 4. СВОЙСТВА УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Система уравнений движения летательного аппарата должна исследоваться совместно с уравнениями, описывающими работу системы управления. В этом случае отклонения органов управления $\delta_в$, $\delta_н$ и $\delta_э$ оказываются такими же неизвестными переменными, как V, Θ и др.

При проектировании летательного аппарата и системы управления необходимо знать динамические свойства аппарата как звена системы управления. С этой целью исследуют отдельно систему уравнений движения летательного аппарата, полагая в ней отклонения органов управления, а также режим работы двигателя известными функциями времени: $\delta_в(t)$, $\delta_н(t)$, $\delta_э(t)$, $\varkappa(t)$. При такой постановке задачи система из уравнений (11.32) и (11.33) становится замкнутой (число неизвестных равно числу уравнений) и не требует добавления уравнений, описывающих работу системы управления.

Линейные системы (11.32) и (11.33) при заданных приращениях $\Delta\delta_в(t)$, $\Delta\delta_н(t)$, $\Delta\delta_э(t)$ являются неоднородными. Общее решение такой системы состоит из ее частного решения и общего решения однородной системы.

Общее решение однородной системы описывает свободное, или собственное, движение летательного аппарата *. Частное решение неоднородной системы соответствует вынужденному движению летательного аппарата.

Таким образом, возмущенное движение, возникающее при отклонении органов управления, складывается из свободного и вынужденного движений.

Динамические свойства летательного аппарата как объекта управления характеризуются возмущенным движением, возникающим при отклонении органов управления или при воздействии возмущений. Часто эти свойства называют свойствами управляемости и устойчивости летательного аппарата. Под *управляемо-*

* Собственное движение соответствует закрепленным органам управления: $\Delta\delta_в = \Delta\delta_н = \Delta\delta_э = 0$.

стью летательного аппарата понимают его способность отвечать (реагировать) на отклонения органов управления соответствующими изменениями параметров движения (угла атаки, угла тангажа, угла наклона траектории и др.). Обычно исследуется реакция летательного аппарата на отклонение органов управления двух типов — ступенчатое и гармоническое.

Реакция летательного аппарата на ступенчатое отклонение органов управления интересна как приближение к реальной реакции аппарата на отклонение органов управления, осуществляемое с помощью быстродействующей рулевой машинки. Этот вид реакции описывается переходными функциями летательного аппарата (см. гл. XII).

Реакция летательного аппарата на отклонение органов управления по гармоническому закону $\delta(t)=\delta_0 \sin \omega_в t$, где δ_0 — амплитуда колебаний, характеризует способность летательного аппарата следить за отклонением органов управления. В случае самолета, пилотируемого летчиком, это свойство называется способностью самолета «ходить» за ручкой.

Анализ собственного движения летательного аппарата при гармоническом отклонении органов управления весьма сложен. Поэтому обычно, как это принято в теории автоматического регулирования, ограничиваются анализом вынужденного движения летательного аппарата.

Вынужденные движения летательного аппарата при отклонении органов управления по гармоническому закону характеризуются частотными характеристиками летательного аппарата. Эти характеристики широко используются для исследования системы управления.

Возмущенное движение летательного аппарата возникает также в результате случайных атмосферных возмущений. Часто для исследования реакции летательного аппарата на такие возмущения пользуются следующей схемой.

Предполагают, что в течение некоторого конечного промежутка времени на летательный аппарат действовала возмущающая сила, вызванная порывом ветра, и эта сила исчезла в момент времени t_0. Момент времени t_0 называют *начальным моментом*. В результате воздействия временно действовавшей возмущающей силы кинематические параметры движения летательного аппарата при $t=t_0$ отличаются от их значений в невозмущенном полете: $V(t_0)=V_*(t_0)+\Delta V(t_0)$, $\alpha(t_0)=\alpha_*(t_0)+\Delta\alpha(t_0)$ и т. д. Значения приращений $\Delta V(t_0)$, $\Delta\alpha(t_0)$ и другие называют *начальными возмущениями*. Изменение приращений ΔV, $\Delta\alpha$, ... при $t>t_0$, т. е. после прекращения действия возмущающей силы, зависит от динамических свойств летательного аппарата и его системы управления.

Для оценки такого динамического свойства летательного аппарата, как его реакция на атмосферные возмущения, предположим, что в течение возмущенного движения, т. е. при $t>t_0$

органы управления остаются все время в неизменном положении.

При такой постановке задач реакция летательного аппарата на атмосферные возмущения представляется в виде собственного движения, вызванного начальными возмущениями параметров движения.

Для характеристики общих свойств собственного возмущенного движения служит понятие об *устойчивости* летательного аппарата. Это понятие связывается с тремя типами изменения приращений ΔV, $\Delta\Theta$, $\Delta\theta$, $\Delta\alpha$, $\Delta\Psi$, $\Delta\psi$, $\Delta\beta$, $\Delta\gamma$ в собственном движении.

В первом случае при неограниченном возрастании времени приращения всех параметров движения ΔV, $\Delta\Theta$, ..., $\Delta\gamma$ стремятся к нулю — «затухают». Летательный аппарат называют тогда *устойчивым*. Во втором случае приращения ΔV, $\Delta\Theta$, ..., $\Delta\gamma$ не затухают, но и не возрастают. Такой летательный аппарат называют *нейтральным*. В последнем случае все приращения с течением времени неограниченно возрастают, и летательный аппарат является *неустойчивым*.

Аналогичное определение устойчивости принято для самолетов. Обычно самолет, пилотируемый летчиком, называют устойчивым, если он обладает способностью самостоятельно (без вмешательства в управление летчика) возвращаться к исходному режиму полета после прекращения действия возмущения.

Различают продольную и боковую устойчивость летательного аппарата. Говорят, что летательный аппарат обладает *продольной устойчивостью*, если в собственном движении с течением времени затухают приращения продольных параметров ΔV, $\Delta\Theta$, $\Delta\theta$, $\Delta\omega_z$, $\Delta\alpha$. Аналогично летательный аппарат будет обладать *боковой устойчивостью*, если с течением времени затухают приращения боковых параметров $\Delta\Psi$, $\Delta\psi$, $\Delta\beta$, $\Delta\gamma$, $\Delta\gamma_c$, $\Delta\omega_x$, $\Delta\omega_y$ в собственном движении летательного аппарата.

Понятие устойчивости характеризует определенные свойства как самого летательного аппарата, так и его невозмущенного полета. Это объясняется тем, что собственное движение летательного аппарата описывается уравнениями, коэффициенты которых являются функциями параметров невозмущенного полета. Один и тот же летательный аппарат может быть устойчивым на одних участках невозмущенного полета и неустойчивым на других.

ГЛАВА XII

ПРОДОЛЬНОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Приступая к изучению динамических свойств летательного аппарата, введем ряд упрощающих предположений, законность которых необходимо проверять каждый раз при исследовании летательного аппарата новой аэродинамической формы.

Прежде всего будем опираться на линейные уравнения движения летательного аппарата, полученные в предыдущей главе.

Хотя аэродинамические характеристики современных летательных аппаратов, как правило, нелинейны, все же можно допустить линеаризацию аэродинамических сил и моментов, проведенную в разд. 1.4 гл. XI, если правильно выбрать значения аэродинамических производных c_y^{α}, $\overline{c_y^{\delta}}$, ..., m_z^{α}, ... Влияние нелинейностей на течение процессов управления при больших возмущениях достаточно полно можно оценить лишь с помощью электронных моделирующих устройств и электронных цифровых машин.

Предположим, что динамические свойства аппарата описываются приближенными линейными уравнениями (11.35). Кроме того, предположим, что коэффициенты уравнений (11.35) являются достаточно медленно меняющимися функциями времени.

Такое упрощение уравнений летательного аппарата очень удобно для предварительных исследований при проектировании аппарата и его системы управления как при решении задач расчетным путем, так и с помощью моделирующих машин. Без указанных упрощающих предположений задача проектирования системы управления оказалась бы исключительно сложной.

Ниже для выяснения некоторых общих свойств продольного возмущенного движения летательного аппарата будем использовать прием «замораживания» коэффициентов. О допустимости этого приема с достаточной для практики достоверностью можно судить только после анализа конкретных характеристик летательного аппарата и системы стабилизации с помощью вычислительной техники. При общих исследованиях приходится ограничиваться следующей чисто качественной оценкой.

Для того, чтобы можно было применять метод «замораживания» коэффициентов, необходимо, чтобы эти коэффициенты изменялись достаточно медленно. Это означает, что в течение интервала времени, равного времени переходного процесса исследуемой системы, ее переменные коэффициенты не должны успевать заметно изменяться. Практически это изменение не должно превышать 15÷20% от начального значения коэффициента на указанном интервале.

Поэтому исследование системы уравнений продольного движения (11.35) путем «замораживания» коэффициентов имеет в определенной степени условный характер: изучаются динамические свойства летательного аппарата, которые он имел бы, если бы, начиная с данного момента времени, коэффициенты уравнений оставались постоянными. Такой анализ следует рассматривать как качественный. Он допустим при условии, что коэффициенты уравнений изменяются достаточно медленно, при этом не следует забывать об условности получаемых результатов.

Теперь будем рассматривать летательный аппарат как звено системы управления, в котором входными воздействиями служат приращения отклонений органов управления, а выходными величинами — приращения параметров движения аппарата, например углов атаки и скольжения, угловых скоростей касательной к траектории и др. Динамические свойства летательного аппарата как звена системы управления будут характеризоваться реакциями аппарата на входные воздействия двух основных типов:

1) ступенчатое отклонение органов управления (соответствующая реакция аппарата описывается переходными функциями);

2) гармоническое отклонение органов управления (реакция аппарата описывается частотными характеристиками).

При изучении реакции аппарата на возмущающие воздействия указанных типов будем предполагать, что читатель знаком с основами теории автоматического регулирования.

§ 1. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ СВОБОДНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрим свободное возмущенное движение летательного аппарата. Для этого в системе уравнений (11.35) положим $\Delta\delta_B=0$. Тогда получим однородную систему линейных дифференциальных уравнений.

Для упрощения анализа предположим, что невозмущенное движение представляет собой прямолинейный установившийся полет. Тогда коэффициенты в системе уравнений (11.35) будут постоянными, и эта система будет легко интегрироваться в общем виде.

Система уравнений (11.35) содержит четыре неизвестные: ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$. Будем искать частное решение этой системы в виде показательных функций:

$$\Delta V = Ae^{\lambda t},\ \Delta\vartheta = Be^{\lambda t},\ \Delta\alpha = Ce^{\lambda t},\ \Delta\Theta = De^{\lambda t}, \qquad (12.1)$$

где A, B, C, D и λ — постоянные, которые нужно определить так, чтобы выражения (12.1) удовлетворяли системе (11.35).

Подставим в систему (11.35) выражения (12.1) Производные по t от переменных ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$ и $\Delta\alpha$ будут

$$\frac{d\Delta V}{dt} = A\lambda e^{\lambda t};\quad \frac{d\Delta\vartheta}{dt} = B\lambda e^{\lambda t};\quad \frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2} = B\lambda^2 e^{\lambda t};$$

$$\frac{d\Delta\alpha}{dt} = C\lambda e^{\lambda t};\quad \frac{d\Delta\Theta}{dt} = D\lambda e^{\lambda t}.$$

После подстановки и сокращения на общий множитель $e^{\lambda t}$ получим систему алгебраических уравнений:

$$\left.\begin{aligned} &(\lambda + a_{00})A + a_{02}C + a_{04}D = 0;\\ &a_{10}A + \lambda(\lambda + a_{11})B + (a'_{12}\lambda + a_{12})C = 0;\\ &a_{40}A + a_{42}C + (a_{44} - \lambda)D = 0;\\ &-B + C + D = 0. \end{aligned}\right\} \qquad (12.2)$$

Эту систему можно рассматривать как систему четырех линейных однородных уравнений относительно A, B, C, D, в которую неизвестная величина λ входит в качестве параметра. Очевидно, что система (12.2) имеет тривиальное решение:

$$A = B = C = D = 0.$$

Для получения нетривиального решения мы должны потребовать равенства нулю определителя системы, зависящего от λ:

$$\Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + a_{00} & 0 & a_{02} & a_{04} \\ a_{10} & \lambda(\lambda + a_{11}) & a'_{12}\lambda + a_{12} & 0 \\ a_{40} & 0 & a_{42} & a_{44} - \lambda \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0. \qquad (12.3)$$

Это уравнение есть алгебраическое уравнение 4-й степени относительно λ. Его называют *характеристическим уравнением*. Итак, решение вида (12.1) системы (11.35) с постоянными коэффициентами может существовать только в том случае, когда λ есть корень характеристического уравнения.

Вычислив определитель (12.3), получим характеристическое уравнение в виде

$$\Delta(\lambda)=\lambda^4+p_1\lambda^3+p_2\lambda^2+p_3\lambda+p_4=0. \qquad (12.3а)$$

Коэффициенты p_1, p_2, p_3, p_4 являются вещественными величинами, зависящими от коэффициентов системы уравнений возмущенного движения.

Характеристическое уравнение имеет четыре корня: λ_1, λ_2, λ_3, λ_4. Если все четыре корня различны, что обычно и имеет место для летательного аппарата, то каждому корню λ_i ($i=1, 2, 3, 4$) соответствует частное решение системы (11.35) такого вида:

$$\left.\begin{aligned} \Delta V_i&=A_i e^{\lambda_i t}; \quad \Delta\vartheta_i=B_i e^{\lambda_i t};\\ \Delta\alpha_i&=C_i e^{\lambda_i t}; \quad \Delta\Theta_i=D_i e^{\lambda_i t}. \end{aligned}\right\}$$

Общее решение системы (11.35) будет представлять собой сумму четырех частных решений:

$$\left.\begin{aligned} \Delta V&=A_1e^{\lambda_1 t}+A_2e^{\lambda_2 t}+A_3e^{\lambda_3 t}+A_4e^{\lambda_4 t};\\ \Delta\vartheta&=B_1e^{\lambda_1 t}+B_2e^{\lambda_2 t}+B_3e^{\lambda_3 t}+B_4e^{\lambda_4 t};\\ \Delta\alpha&=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}+C_3e^{\lambda_3 t}+C_4e^{\lambda_4 t};\\ \Delta\Theta&=D_1e^{\lambda_1 t}+D_2e^{\lambda_2 t}+D_3e^{\lambda_3 t}+D_4e^{\lambda_4 t}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.4)$$

Так как коэффициенты характеристического уравнения p_1, p_2, p_3 и p_4 являются вещественными величинами, то корни λ_1, λ_2, λ_3, λ_4 этого уравнения могут быть либо вещественными, либо комплексными сопряженными. Поэтому при анализе свободного возмущенного движения могут быть лишь следующие случаи:

1) все четыре корня вещественные;

2) два корня вещественные и два корня комплексные сопряженные;

3) все четыре корня попарно комплексные сопряженные.

Выясним, каким будет характер свободного движения в каждом случае.

В первом случае свободное движение летательного аппарата складывается из четырех апериодических движений. Поэтому каждое из четырех слагаемых изменяется апериодически: оно возрастает со временем, когда соответствующий корень положительный, и уменьшается, когда корень, соответствующий этому слагаемому, отрицательный. Если в рассматриваемом случае хотя бы один из четырех корней будет положительным, то с течением времени все отклонения ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$ и $\Delta\alpha$ будут неограниченно возрастать.

Во втором случае паре сопряженных комплексных корней $\lambda_3=\varkappa+i\nu$ и $\lambda_4=\varkappa-i\nu$ соответствует частное решение вида

$$\Delta\vartheta_{3,4}=B_3e^{\lambda_3 t}+B_4e^{\lambda_4 t},$$

где постоянные B_3 и B_4 — комплексные сопряженные числа:

$$B_3 = a - bi; \quad B_4 = a + bi.$$

Пользуясь формулами Эйлера

$$\left.\begin{aligned} e^{\nu it} + e^{-\nu it} &= 2\cos \nu t; \\ e^{\nu it} - e^{-\nu it} &= 2i \sin \nu t, \end{aligned}\right\}$$

преобразуем частное решение, соответствующее паре корней λ_3 и λ_4:

$$\Delta\vartheta_{3,4} = B_3 e^{\lambda_3 t} + B_4 e^{\lambda_4 t} = (a - bi)\, e^{(\varkappa + i\nu)t} + (a + bi)\, e^{(\varkappa - i\nu)t} =$$
$$= a e^{\varkappa t} (e^{i\nu t} + e^{-i\nu t}) - ib e^{\varkappa t} (e^{i\nu t} - e^{-i\nu t}) =$$
$$= 2e^{\varkappa t} (a \cos \nu t + b \sin \nu t) = B e^{\varkappa t} \sin (\nu t + \psi),$$

где B и ψ — новые произвольные постоянные:

$$\left.\begin{aligned} B &= 2\sqrt{a^2 + b^2}; \\ \psi &= \operatorname{arctg} \frac{a}{b}. \end{aligned}\right\}$$

Таким образом, пара комплексных сопряженных корней дает колебательное движение с амплитудой $Be^{\varkappa t}$, угловой частотой ν и фазой ψ. Амплитуда $Be^{\varkappa t}$ неограниченно возрастает с течением времени, когда $\varkappa > 0$, и затухает, если $\varkappa < 0$.

В рассматриваемом случае свободное движение летательного аппарата представляет собой наложение двух апериодических и одного колебательного движения:

$$\left.\begin{aligned} \Delta V &= A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t} + A e^{\varkappa t} \sin (\nu t + \psi_1); \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \Delta\Theta &= D_1 e^{\lambda_1 t} + D_2 e^{\lambda_2 t} + D e^{\varkappa t} \sin (\nu t + \psi_4). \end{aligned}\right\} \qquad (12.5)$$

Если хотя бы один из вещественных корней или вещественная часть комплексного корня имеет положительный знак, то приращения ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$ с течением времени неограниченно возрастают.

В третьем случае свободное возмущенное движение летательного аппарата представляет собой наложение двух колебательных движений:

$$\left.\begin{aligned} \Delta V &= A' e^{\varkappa t} \sin (\nu t + \psi_1) + A'' e^{\xi t} \sin (\eta t + \gamma_1); \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \Delta\Theta &= D' e^{\varkappa t} \sin (\nu t + \psi_4) + D'' e^{\xi t} \sin (\eta t + \gamma_4). \end{aligned}\right\} \qquad (12.6)$$

Если в этом случае у какого-либо корня вещественная часть будет положительной, то с течением времени приращения ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$ будут неограниченно возрастать.

Как в случае вещественных, так и в случае комплексных корней характеристического уравнения поведение приращений ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$ при $t>t_0$ определяется показательной функцией вида $e^{\varkappa t}$, где $\varkappa$ — вещественный корень или вещественная часть корня характеристического уравнения. Эта функция стремится к нулю при $t\to\infty$, если $\varkappa<0$, и неограниченно возрастает при $t\to\infty$, если $\varkappa>0$.

Продольная устойчивость летательного аппарата. Если невозмущенный полет является установившимся, то характер изменения приращений ΔV, $\Delta\Theta$, $\Delta\vartheta$, $\Delta\alpha$, $\Delta\omega_z$ в свободном возмущенном движении определяется корнями характеристического уравнения (12.3). Возможны три случая:

1) все вещественные части корней отрицательны;

2) среди вещественных частей корней имеется хотя бы одна нулевая при остальных отрицательных;

3) имеется хотя бы одна положительная вещественная часть корня.

В первом случае летательный аппарат называют устойчивым, во втором — нейтральным, в третьем — неустойчивым.

Поэтому условие продольной устойчивости летательного аппарата можно сформулировать следующим образом.

Для того чтобы летательный аппарат обладал продольной устойчивостью в установившемся прямолинейном полете, необходимо и достаточно, чтобы у характеристического уравнения (12.3а) были отрицательны все вещественные корни и вещественные части комплексных корней.

Существуют критерии, позволяющие решать вопрос об устойчивости по коэффициентам характеристического уравнения (12.3а) (критерии устойчивости Рауса, Гурвица, Михайлова и др.). Эти критерии подробно рассматриваются в теории автоматического регулирования [12], [21], [24] и др.

Если требуется определить характер свободного возмущенного движения (апериодическое оно или колебательное), период колебаний и степень затухания, то для этого необходимо решить характеристическое уравнение (12.3). Методы решения этого уравнения также подробно освещены в литературе [12], [19] и др.

Период колебаний и степень затухания. Каждой паре сопряженных комплексных корней характеристического уравнения $\lambda_{1,2}=\varkappa\pm i\nu$ соответствует частное решение уравнений (11.35):

$$\Delta V = Ae^{\varkappa t}\sin(\nu t+\psi),$$

где ν — угловая частота колебаний в рад/с.

Очевидно, что период колебаний определяется формулой

$$T=\frac{2\pi}{\nu}.$$

Степень затухания (или нарастания) колебаний часто характеризуют временем t_2 уменьшения (или увеличения) амплитуды вдвое.

Если $\varkappa<0$, то величину t_2 найдем из условия

$$e^{\varkappa t_2}=\frac{1}{2},$$

откуда

$$t_2=-\frac{\ln 2}{\varkappa}=-\frac{0{,}693}{\varkappa}. \qquad (12.7)$$

Если $\varkappa>0$, то

$$t_2=\frac{\ln 2}{\varkappa}=\frac{0{,}693}{\varkappa}. \qquad (12.8)$$

Вещественному корню характеристического уравнения $\lambda=\varkappa$ соответствует частное решение дифференциальных уравнений (11.35) вида

$$\Delta V=Ae^{\varkappa t}.$$

Для определения величины t_2 в случае апериодического движения служат те же формулы (12.7) и (12.8).

Найдем, как уменьшается (возрастает) амплитуда колебаний за один период. Пусть $Ae^{\varkappa(n+1)T}$ и $Ae^{\varkappa nT}$ — две последовательные амплитуды для моментов времени, отличающихся на период. Отношение последующей амплитуды к предыдущей будет

$$\frac{Ae^{\varkappa(n+1)T}}{Ae^{\varkappa nT}}=e^{2\pi\frac{\varkappa}{\nu}}.$$

Чем больше $\left|\frac{\varkappa}{\nu}\right|$, тем сильнее затухание (возрастание) амплитуды за период.

1.2. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Как показывают расчеты и результаты летных испытаний, для продольного свободного возмущенного движения устойчивого летательного аппарата характерно наложение друг на друга двух различных типов движений — быстро затухающего и медленно затухающего.

Расчеты, выполненные для различных летательных аппаратов, показывают, что во всех случаях корни характеристического

уравнения разделяются по абсолютной величине (по модулю) на два больших и на два малых корня.

Какой бы ни был характер возмущенного движения (сочетание двух колебательных движений, сочетание колебательного и двух апериодических движений, сочетание четырех апериодических движений), указанное соотношение корней всегда остается справедливым.

Вещественная часть комплексного корня характеризует степень затухания возмущенного движения, а коэффициент при мнимой единице — его частоту. Отсюда следует, что паре больших вещественных корней соответствует быстро затухающие апериодические движения, а паре малых вещественных корней — медленно затухающие.

Паре больших комплексных корней соответствует быстро затухающее колебательное движение с большой частотой, т. е. с малым периодом. Это движение принято называть *короткопериодическим*. Паре малых комплексных корней соответствует медленно затухающее колебательное движение с малой частотой, т. е. большим периодом. Такое движение называют *длиннопериодическим*.

Таким образом, продольное возмущенное движение любого устойчивого летательного аппарата можно представить в виде суммы двух движений: быстро затухающего (короткопериодического колебательного или апериодического) движения и медленно затухающего (длиннопериодического колебательного или апериодического) движения. Первое из них будем называть *быстрым*, а второе — *медленным* движением.

В качестве примера рассмотрим полет реактивного самолета на высоте 12 000 м со скоростью 800 км/ч. В этом случае коэффициенты уравнений (11.35) имеют следующие значения: $a_{00}=-0{,}0134$ 1/с; $a_{02}=9{,}35$ м/с^2; $a_{03}=0$; $a_{04}=9{,}81$ м/с; $a_{10}=0$; $a_{11}=-0{,}49$ 1/с; $a_{12}=2{,}98$ 1/с^2; $a_{12}'=0{,}22$ 1/с; $a_{13}=2{,}32$ 1/с^2; $a_{13}'=0$; $a_{10}=0{,}0007$ 1/м; $a_{42}=0{,}577$ 1/с; $a_{43}=0$; $a_{44}=0$.

В результате расчета получим характеристическое уравнение

$$\lambda^4+1{,}299\lambda^3+3{,}278\lambda^2+0{,}0455\lambda+0{,}0201=0.$$

В табл. 12.1 приведены значения корней этого уравнения, а также периоды колебаний и степени затухания движений, соответствующих этим корням.

Анализ решений уравнений свободного возмущенного движения для летательных аппаратов различных типов и различных случаев невозмущенного полета показывает, что имеется закономерность в величине не только корней характеристического уравнения, но и произвольных постоянных.

Пусть быстро затухающим слагаемым в выражениях (12.4), (12.5) и (12.6) соответствуют постоянные A_1, B_1, C_1, D_1, A_2, B_2, C_2

Таблица 12.1

	Коротконериодическое движение	Длиннопериодическое движение
Корни характеристического уравнения	$-0{,}644 \pm 1{,}687\,i$	$-0{,}0056 \pm 0{,}0783i$
Период колебаний в с	3,724	80,25
Время уменьшения амплитуды вдвое в с	1,076	123,75
Затухание за период	0,09072	0,638

D_2 и A', B', C', D', а медленно затухающим слагаемым — постоянные A_3, B_3, C_3, D_3, A_4, B_4, C_4, D_4, A'', B'', C'', D''.

Так как $\cos(\nu t+\psi) \leqslant 1$ и $e^{\alpha t} \leqslant 1$, то величина какого-либо слагаемого вида $Ae^{\alpha t}$ или $A'e^{\alpha t}\cos(\nu t+\psi)$ в начальный ($t=0$) и последующие моменты времени в значительной степени определяется величиной произвольной постоянной.

Оказывается, что в выражениях для ΔV произвольные постоянные при быстро затухающих слагаемых A_1, A_2 и A' по величине во много раз меньше (примерно в 100—200 раз) постоянных A_3, A_4 и A'' при медленно затухающих слагаемых. Например, в выражении (12.6) будем иметь $|A'| \ll |A''|$. Следовательно, изменение ΔV определяется главным образом медленно затухающими слагаемыми.

В выражениях для $\Delta\vartheta$ и $\Delta\Theta$ как медленно затухающие, так и быстро затухающие слагаемые играют существенную роль.

В выражениях для $\Delta\alpha$ произвольные постоянные при быстро затухающих слагаемых значительно превышают постоянные при медленно затухающих слагаемых. Например, в выражении (12.6) $|C'| \gg |C''|$. Следовательно, изменение $\Delta\alpha$ определяется в основном быстро затухающими слагаемыми.

Рассмотрим прежний пример. Пусть возмущенное движение самолета вызвано мгновенным отклонением руля $\Delta\delta_B = 0{,}1$ рад. $= 5{,}73°$. (Значения отклонений ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$ и $\Delta\alpha$ в начальный момент времени предполагаем равными нулю.)

Решение уравнений (11.35) для этого случая имеет вид:

$$\Delta V = 65{,}1 + 0{,}370e^{-0{,}644t}\cos(96{,}8t + 28{,}2°) + 65{,}47e^{-0{,}0056t}\cos(4{,}47t + 181{,}63°);$$

$$\Delta\vartheta = -0{,}0934 + 0{,}0708e^{-0{,}644t}\cos(96{,}8t - 39{,}8°) + 0{,}530e^{-0{,}0056t}\cos(4{,}47t + 85{,}83°);$$

$$\Delta\alpha = -0{,}0794 + 0{,}0744e^{-0{,}644t}\cos(96{,}8t - 17{,}6°) + 0{,}00888e^{-0{,}0056t}\cos(4{,}47t + 7{,}13°);$$

$$\Delta\Theta = -0{,}0137 + 0{,}0244e^{-0{,}644t}\cos(96{,}8t + 288{,}45°) + 0{,}528e^{-0{,}0056t}\cos(4{,}47t + 86{,}72°).$$

В рассматриваемом примере $A'=0{,}370$ и $A''=65{,}47$; $C'=0{,}0744$ и $C''=0{,}00888$.

На рис. 12.1 и 12.2 показано изменение отклонений ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$ и $\Delta\alpha$ при внезапном отклонении руля на 5,73°. Короткопериодическое движение с величиной периода $t=3{,}7$с быстро затухает. За первые 5с те слагаемые в выражениях для отклонений ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$, которые соответствуют паре больших корней, практически уменьшаются до нуля. Длиннопериодическое движение с периодом $t=80$с затухает медленно.

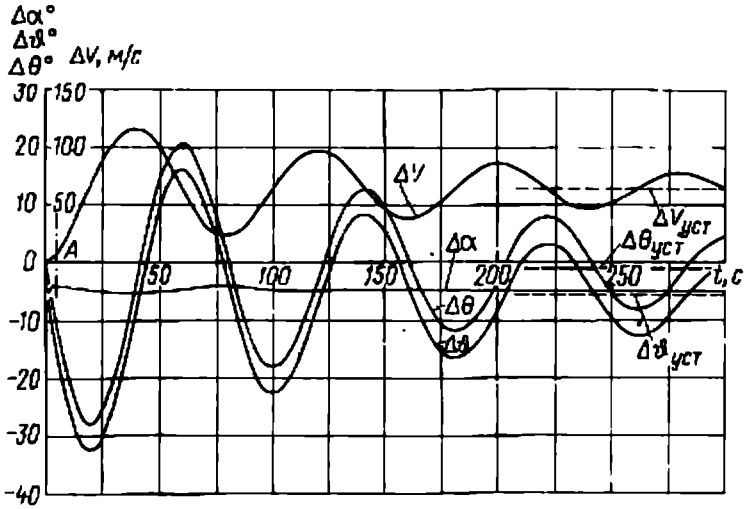


Рис. 12.1. Пример продольного возмущенного движения самолета (0А — этап короткопериодического движения)

Как видно из приведенного примера, свободное возмущенное движение летательного аппарата можно разбить на два этапа.

На первом этапе преобладает быстро затухающее короткопериодическое движение. В течение этого этапа отклонения $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$ изменяются резко, а отклонение ΔV — незначительно.

К концу первого этапа практически уменьшаются до нуля те слагаемые в выражениях для отклонений ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$, которые соответствуют паре больших корней. Отклонение $\Delta\alpha$ определяется главным образом этими слагаемыми и потому принимает установившееся значение практически к концу первого этапа.

На втором этапе имеет место только медленно затухающее длиннопериодическое движение. В течение этого этапа изменяются в основном отклонения ΔV, $\Delta\vartheta$ и $\Delta\Theta$, а колебания отклонения $\Delta\alpha$, имеющие незначительную амплитуду, практически отсутствуют.

Аналогично отклонению $\Delta\alpha$ изменяется и отклонение $\Delta\omega_z = d\Delta\vartheta/dt$ (как на первом, так и на втором этапах возмущенного движения).

Физические причины, обусловливающие такой характер свободного возмущенного движения, одинаковы для любого летательного аппарата. Последний может очень быстро изменять свой угол атаки, вращаясь относительно центра масс. В то же время скорость полета летательного аппарата изменяется по величине сравнительно медленно. Чтобы убедиться в этом, достаточно подсчитать величину ускорения по траектории $d\Delta V/dt$ и величину углового ускорения $d^2\Delta\vartheta/dt^2$ в начальный момент времени.

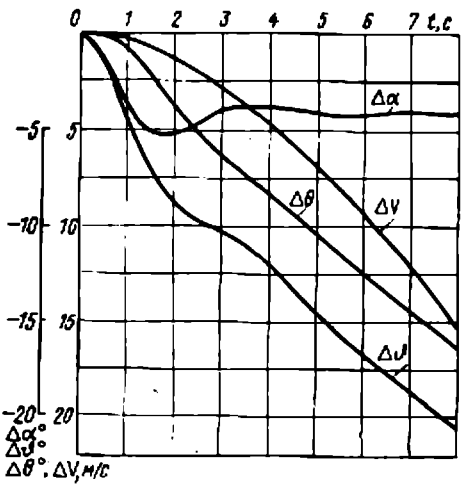


Рис. 12.2. Пример продольного возмущенного движения самолета (первые секунды движения)

В качестве примера можно привести результаты расчета для самолета, который внезапно попал в зону восходящего потока воздуха, в результате чего углы Θ и α мгновенно изменились на величину $-\Delta\Theta=\Delta\alpha=$ $=0{,}1$ рад$=5{,}73°$. В начальный момент времени этот самолет получает следующие ускорения:

$$\frac{d\Delta V}{dt}=(a_{04}-a_{02})\,\Delta\alpha\approx-0{,}05\ \text{м/с}^2;$$

$$\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}=-a_2\Delta\alpha=-0{,}3\ \text{рад/с}^2=-17{,}1\ \text{град/с}^2.$$

Как видно, ускорение по траектории в начальный момент времени весьма мало́ (изменение скорости за 1с пренебрежимо мало по сравнению со скоростью полета), в то же время угловое ускорение относительно велико (изменение угла тангажа за 1/2с составляет заметную величину: $\Delta\vartheta=-17{,}1\,\frac{1}{2\cdot4}\approx-2$ град).

Таким образом, в первые моменты возмущенного движения вращение летательного аппарата всегда интенсивнее, чем изменение скорости полета.

При воздействии на летательный аппарат возмущающей силы, например, при вертикальном порыве ветра, или при отклонении органов управления нарушается равновесие аэродинамических моментов, после чего возмущенное движение статически устойчивого летательного аппарата протекает в такой последовательности.

Аэродинамический момент M_z вызывает интенсивное вращение аппарата относительно поперечной оси, в результате чего быстро изменяется угол атаки. Скорость полета при этом изменяется медленно. В течение первых секунд возмущенного движения скорость полета не успевает заметно измениться и ее можно считать равной невозмущенной скорости.

Приращение угла атаки приводит к изменению подъемной силы. Если в невозмущенном прямолинейном полете подъемная сила была равна проекции силы тяжести $G\cos\Theta$, то в возмущенном движении избыток или недостаток подъемной силы по сравнению с проекцией силы тяжести вызывает отклонение траектории летательного аппарата от невозмущенной траектории. Угловая скорость $d\Theta/dt$ определяется разностью $Y—G\cos\Theta$ в каждый момент времени.

Изменение угла атаки происходит таким образом, что статически устойчивый летательный аппарат стремится принять балансировочный угол атаки, соответствующий положению органов управления в данный момент времени. Вследствие большого демпфирования вращение летательного аппарата практически заканчивается в первые секунды возмущенного движения. Рассмотренные явления соответствуют первому этапу возмущенного движения летательного аппарата.

В конце первого этапа равновесие моментов относительно поперечной оси летательного аппарата в основном уже осуществлено, угол атаки почти не отличается от балансировочного угла атаки, а угловая скорость $\Delta\omega_z$ близка к нулю. Однако угол тангажа ϑ и угол наклона траектории $\Theta=\vartheta—\alpha$ существенно отличаются от своих невозмущенных значений. Вследствие этого равновесие сил (силы тяги, лобового сопротивления, подъемной силы и силы тяжести) еще не достигнуто. Последующее движение летательного аппарата будет длиннопериодическим, медленно затухающим и будет продолжаться до тех пор (мы рассматриваем летательный аппарат с закрепленными органами управления), пока не будет достигнуто равновесие сил по нормали и по касательной к траектории. В течение длиннопериодического движения угловая скорость $\Delta\omega_z$ и угол атаки $\Delta\alpha$ изменяются незначительно, изменяются в основном отклонения скорости полета, угла тангажа и угла наклона траектории к горизонту.

Аналогичный характер имеет возмущенное движение и в случае неустановившегося невозмущенного полета.

Когда невозмущенный полет является неустановившимся, то заключение о возможности применять метод замораживания коэффициентов зависит не только от конкретных характеристик летательного аппарата и системы стабилизации, но и от того, какая составляющая продольного возмущенного движения нас интересует, — быстро затухающая или медленно затухающая.

Обычно за время затухания быстрого движения, которое имеет порядок долей секунды или нескольких секунд, переменные

коэффициенты уравнений движения летательного аппарата не успевают заметно измениться. (Темп изменения этих коэффициентов определяется быстротой изменения скорости и высоты полета.) Поэтому при исследовании быстрых движений обычно можно применять метод «замораживания» коэффициентов, не допуская при этом заметной погрешности.

Напротив, медленное движение уже существенно зависит от характера изменения коэффициентов уравнений, так как время затухания составляющей движения велико и измеряется десятками и даже сотнями секунд. За такое время переменные коэффициенты уравнений могут существенно измениться, и при использовании метода «замораживания» коэффициентов для анализа медленного движения можно получить ошибочный результат.

§ 2. ОБЩИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ

2.1. УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Рассматривая коэффициенты уравнений (11.35) как величины постоянные, можно эти уравнения преобразовать по Лапласу (при нулевых начальных условиях) и в дальнейшем оперировать с ними, как с алгебраическими уравнениями. После выполнения преобразования Лапласа уравнения (11.35) запишутся в операторной форме:

$$\left.\begin{aligned}
&(p+a_{00})\,\Delta V(p)+a_{02}\Delta\alpha(p)+a_{04}\Delta\Theta(p)=\\
&\qquad=-a_{05}\Delta\delta_{\text{в}}(p)+a_{05}X_{\text{в}}(p);\\
&a_{10}\Delta V(p)+(p^2+a_{11}p)\,\Delta\vartheta(p)+(a'_{12}p+a_{12})\,\Delta\alpha(p)=\\
&\qquad=-(a'_{13}p+a_{13})\,\Delta\delta_{\text{в}}(p)+a_{15}M_{z\text{в}}(p);\\
&a_{40}\Delta V(p)+a_{42}\Delta\alpha(p)+(a_{44}-p)\,\Delta\Theta(p)=\\
&\qquad=-a_{43}\Delta\delta_{\text{в}}(p)+a_{45}Y_{\text{в}}(p);\\
&-\Delta\vartheta(p)+\Delta\alpha(p)+\Delta\Theta(p)=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.9)$$

Определитель этой системы равен

$$A(p)=\begin{vmatrix}
p+a_{00} & 0 & a_{02} & a_{04}\\
a_{10} & p(p+a_{11}) & a'_{12}p+a_{12} & 0\\
a_{40} & 0 & a_{42} & a_{44}-p\\
0 & -1 & 1 & 1
\end{vmatrix}=$$

$$=p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4,\qquad(12.10)$$

где

$$
\left.
\begin{aligned}
A_1 &= a_{00} + a_{11} + a'_{12} + a_{42} - a_{44};\\
A_2 &= a_{00}(a_{11} + a'_{12} + a_{42} - a_{44}) + a_{40}(a_{04} - a_{02}) + \\
&\quad + (a_{11} + a'_{12})(a_{42} - a_{44}) - a'_{12}a_{42} + a_{12};\\
A_3 &= a_{00}[(a_{11} + a'_{12})(a_{42} - a_{44}) + a_{12}] + a_{40}(a_{04} - a_{02}) \times \\
&\quad (a_{11} + a'_{12}) - a_{02}a_{10} + a'_{12}(a_{02}a_{40} - a_{00}a_{42}) - a_{12}a_{44};\\
A_4 &= -a_{00}a_{12}a_{44} + (a_{04} - a_{02})(a_{40}a_{12} - a_{10}a_{42}) - \\
&\quad - a_{02}[a_{10}(a_{42} - a_{44}) - a_{40}a_{12}].
\end{aligned}
\right\} \qquad (12.11)
$$

Используя систему уравнений (12.9), можно определить все передаточные функции летательного аппарата, характеризующие его продольное возмущенное движение. Так как в этом движении изменяются вариации ΔV, $\Delta\Theta$, $\Delta\vartheta$ и $\Delta\alpha$, являющиеся выходными величинами, а входными величинами являются управляющее воздействие $\Delta\delta_в$ и возмущающие воздействия $X_в$, $Y_в$, $M_{zв}$, то для каждой пары входных и выходных величин можно записать свою передаточную функцию.

Рассмотрим в качестве примера вывод передаточных функций летательного аппарата для выходной величины $\Delta\vartheta$. Решая систему алгебраических уравнений (12.9) относительно $\Delta\vartheta(p)$, получим

$$
\Delta\vartheta = \frac{1}{A(p)}
\begin{vmatrix}
p + a_{00} & -a_{03}\Delta\delta_в + a_{05}X_в & a_{02} & a_{04}\\
a_{10} & -(a'_{13}p + a_{13})\Delta\delta_в + a_{15}M_{zв} & a'_{12}p + a_{12} & 0\\
a_{40} & -a_{43}\Delta\delta_в + a_{45}Y_в & a_{42} & a_{44} - p\\
0 & 0 & 1 & 1
\end{vmatrix}. \qquad (12.12)
$$

Это соотношение определяет передаточные функции летательного аппарата для случая, когда входными величинами являются $\Delta\delta_в$, $X_в$, $Y_в$ и $M_{zв}$.

Раскрыв определитель, получим следующее выражение:

$$
\Delta\vartheta(p) = W^{\vartheta}_{\delta}(p)\Delta\delta_в(p) + W^{\vartheta}_{X}(p)X_в(p) + W^{\vartheta}_{Y}(p)Y_в(p) + W^{\vartheta}_{M}(p)M_{zв}(p), \qquad (12.13)
$$

где $W^{\vartheta}_{\delta}(p) = \dfrac{\Delta\vartheta(p)}{\Delta\delta_в(p)}$, ..., $W^{\vartheta}_{M}(p) = \dfrac{\Delta\vartheta(p)}{M_{zв}(p)}$ — передаточные функции летательного аппарата, соответствующие различным входным величинам (в обозначениях передаточных функций нижний индекс отвечает входной величине, верхний — выходной).

Так, например, передаточная функция $W_{\delta}^{\delta_в}(p)$ определяется выражением

$$W_{\delta}^{\delta_в}(p)=\frac{B_1p^3+B_2p^2+B_3p+B_4}{p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4}, \qquad (12.14)$$

где

$$\left.\begin{aligned}
&B_1=-a'_{13};\\
&B_2=-a'_{13}(a_{00}+a_{42}-a_{44})+a_{43}a'_{12}-a_{13};\\
&B_3=-a'_{13}[a_{00}(a_{42}-a_{44})+a_{43}(a_{04}-a_{02})]-\\
&-a_{03}(a_{40}a'_{12}-a_{10})+a_{43}(a_{00}a'_{12}+a_{12})-a_{13}(a_{00}+a_{42}-a_{44});\\
&B_4=a_{03}[a_{10}(a_{42}-a_{44})-a_{40}a_{12}]+a_{43}[a_{00}a_{12}+\\
&+a_{10}(a_{04}-a_{02})]-a_{13}[a_{00}(a_{42}-a_{41})+a_{40}(a_{04}-a_{02})].
\end{aligned}\right\} \qquad (12.15)$$

Аналогично можно определить и другие передаточные функции летательного аппарата, принимая за выходные величины ΔV, $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$ и $\Delta\alpha$, а за входные $\Delta\delta_в$, $X_в$, $Y_в$ и $M_{zв}$.

Для построения частотных характеристик летательного аппарата и исследования его динамических свойств требуется разложить на элементарные множители числители и знаменатели передаточных функций аппарата. С этой целью необходимо предварительно определить корни числителя и знаменателя. Методы определения корней полиномов, получившие наибольшее распространение в практике вычислений, подробно изложены в литературе по теории автоматического управления [12], [19] и др.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ

Разложение на множители

Как известно, корни знаменателя передаточной функции (12.14), т. е. характеристического полинома

$$A(p)=p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4, \qquad (12.16)$$

очень сильно отличаются друг от друга по модулю: они разделяются на два малых и два больших. Это явление типично для продольного возмущенного движения любого летательного аппарата. Поэтому при анализе характеристического полинома (12.16) целесообразно представлять его в виде произведения двух квадратичных трехчленов

$$A(p)=A_4(ap^2+bp+1)(a_0p^2+b_0p+1). \qquad (12.17)$$

Первый из этих трехчленов соответствует паре больших корней, т. е. быстрому движению, второй (с индексами «0») — паре малых корней и медленному движению. Дальнейшее разложе-

ние на множители квадратичных трехчленов зависит от распределения их корней на комплексной плоскости, что зависит уже от динамических свойств данного летательного аппарата. Разложение на множители квадратичного трехчлена вида ap^2+bp+1 приведено в табл. 12.2.

Таблица 12.2

Разложение на множители квадратичного трехчлена ap^2+bp+1*

Корни трехчлена	Знак $\frac{1}{a}$	Дискриминант	ξ	Множители трехчлена
Пара комплексных сопряженных с отрицательной вещественной частью	$\frac{1}{a}>0$	$b^2-4a<0$	$\xi<1$	$T^2p^2+2\xi Tp+1$
Кратные вещественные отрицательные		$b^2-4a=0$	$\xi=1$	$(Tp+1)^2$
Вещественные отрицательные		$b^2-4a>0$	$\xi>1$	$(T'p+1)(T''p+1)$
Нулевой и вещественный отрицательный	$\frac{1}{a}=0$		—	$p(Tp+1)$
Вещественные отрицательный и положительный	$\frac{1}{a}<0$	—	—	$(T'p+1)(T''p+1)$ $T'<0$

* В отличие от книги [14], где все постоянные времени считались положительными, и множитель, соответствующий положительному корню, записывался в виде $-(T'p-1)$, здесь постоянные времени рассматриваются как алгебраические величины и положительному корню отвечает множитель $T'p+1$, где $T'<0$.

В дальнейшем для сокращения записи трехчлен, характеризующий быстрое движение, будем записывать в виде $T^2p^2+2\xi Tp+1$, имея в виду, что он может распадаться на два множителя в соответствии с табл.12.2. Квадратичный трехчлен, соответствующий малым корням характеристического уравнения, условимся также записывать в общем виде $\tau^2p^2+2\xi_1\tau p+1$, не занимаясь детально его структурой. Таким образом, характеристический полином может быть представлен в виде

$$A(p)=A_1(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau^2p^2+2\xi_1\tau p+1). \qquad (12.18)$$

Приближенный способ определения корней

Благодаря тому, что две пары корней характеристического полинома (12.17) сильно отличаются друг от друга по модулю, для их определения могут быть использованы различные приближен-

ные способы. Простейший из них состоит в решении двух квадратных уравнений:

$$p^2+A_1p+A_2=0; \tag{12.19}$$

$$A_2p^2+A_3p+A_4=0. \tag{12.20}$$

Первое из них определяет большие корни, второе — малые. Полученные такие путем значения корней можно при желании уточнить [19].

Рассмотрим приближенное определение больших корней с помощью уравнения (12.19). Это уравнение, как видно, получено из характеристического уравнения

$$A(p)=p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4=0 \tag{12.21}$$

путем отбрасывания членов A_3p и A_4. Поскольку, положив $A_3=A_4=0$, мы пошли на весьма существенное упрощение задачи, то чтобы быть последовательными, целесообразно соответственно упростить и выражения для коэффициентов A_1 и A_2. Нетрудно видеть, что A_3 и A_4 обращаются в нуль, если положить, что

$$a_{01}=a_{\text{м}1}=0 \quad \text{и} \quad a_{44}=0, \tag{12.22}$$

т. е. если пренебречь вариациями скорости ΔV и влиянием силы тяжести на возмущенное движение. Приняв это допущение, получим, что большие корни характеристического уравнения (12.21) могут быть приближенно найдены, как корни квадратного уравнения

$$p^2+A_1'p+A_2'=0, \tag{12.23}$$

в котором

$$\left.\begin{aligned} A_1'&=a_{11}+a_{12}'+a_{42};\\ A_2'&=a_{12}+a_{11}a_{42}. \end{aligned}\right\} \tag{12.24}$$

Для иллюстрации сказанного приведем пример. Рассмотрим полет реактивного самолета на высоте 12 000 м со скоростью 800 км/ч. Коэффициенты уравнений (11.35) имеют следующие значения: $a_{00}=0{,}0134$ 1/с; $a_{02}=9{,}35$ м/с^2; $a_{03}=0$; $a_{04}=9{,}81$ м/с^2; $a_{10}=0$; $a_{11}=0{,}49$ 1/с; $a_{12}=2{,}98$ 1/с^2; $a_{12}'=0{,}22$ 1/с; $a_{13}=2{,}32$ 1/с^2; $a_{13}'=0$; $a_{40}=0{,}0007$ 1/м; $a_{42}=0{,}577$ 1/с; $a_{43}=0$; $a_{44}=0$. В этом примере характеристический полином

$$p^4+1{,}299p^3+3{,}278p^2+0{,}0455p+0{,}0201$$

имеет две пары сопряженных комплексных корней:

$$p_{1,2}=-0{,}644\pm 1{,}687i;\quad p_{3,4}=-0{,}0056\pm 0{,}0783i.$$

Корни квадратного уравнения (12.19)

$$p+1{,}299p+3{,}278-0$$

равны

$$p_{1,2} = -0{,}650 \pm 1{,}690i,$$

а корни уравнения (12.23)

$$p^2 + 1{,}287p + 3{,}263 = 0$$

равны

$$p_{1,2} = -0{,}6435 \pm 1{,}688i,$$

т. е. практически не отличаются от «точных» значений корней.

Корни уравнения (12.20)

$$3{,}278p^2 + 0{,}0455p + 0{,}0201 = 0$$

равны

$$p_{3,4} = -0{,}0069 \pm 0{,}0780i.$$

Как видно, большие корни характеристического уравнения (12.21) с достаточной для практики точностью могут быть найдены как корни характеристического уравнения (12.23) упрощенной системы уравнений, полученной в результате пренебрежения вариациями скорости и влиянием силы тяжести на возмущенное движение *.

2.3. РЕАКЦИЯ УГЛА ТАНГАЖА НА ОТКЛОНЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Определение реакции угла тангажа на отклонение органов управления необходимо при проектировании и исследовании системы стабилизации, в которой при помощи свободного гироскопа измеряется отклонение угла тангажа от некоторого заданного значения. При помощи такой системы может быть реализован полет по программе (см. пример в гл. II, § 7).

Реакция угловой скорости тангажа на отклонение органов управления важна при проектировании системы стабилизации, в которой для формирования управляющего сигнала измеряется эта угловая скорость, например, посредством дифференцирующего гироскопа. Такие системы стабилизации получили широкое распространение (см. [14]).

Реакция угла тангажа на отклонение органов управления описывается передаточной функцией (12.14)

$$W_{\delta}^{\vartheta}(p) = \frac{B_1 p^3 + B_2 p^2 + B_3 p + B_4}{p^4 + A_1 p^3 + A_2 p^2 + A_3 p + A_4} = \frac{B(p)}{A(p)}, \qquad (12.25)$$

в которой коэффициенты $A_1, \ldots, A_4$ и $B_1, \ldots, B_4$ определяются формулами (12.11) и (12.15).

* Эта система уравнений приведена ниже, в § 3, см. (12.49).

Для приближенного разложения на множители числителя передаточной функции (12.25)

$$B(p)=B_1p^3+B_2p^2+B_3p+B_4 \qquad (12.26)$$

воспользуемся свойствами продольного возмущенного движения.

Корни полинома $B(p)$, соответствующие быстрому движению, найдем, положив в выражениях (12.15) коэффициенты a_{0i}, a_{k0} и a_{44} равными нулю. Это будут корни квадратичного трехчлена *

$$B'(p)=B_1p^2+B'_2p+B'_3, \qquad (12.27)$$

так как B_4 обращается в нуль. Здесь

$$\left.\begin{aligned} B_1&=-a'_{13};\\ B'_2&=-a'_{13}a_{42}+a_{43}a'_{12}-a_{13};\\ B'_3&=-a_{13}a_{42}+a_{12}a_{43}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.28)$$

Корни полинома (12.26) сильно отличаются друг от друга по модулю: он имеет два больших и один малый корень. Поэтому старшие члены этого полинома

$$B_1p^2+B_2p+B_3\approx B_1p^2+B'_2p+B'_3 \qquad (12.29)$$

определяют два больших корня, соответствующих быстрому движению, а младшие члены полинома (12.26) B_3p+B_4 определяют малый вещественный корень, соответствующий медленному движению. Этот корень приближенно равен

$$p_3=-\frac{B_4}{B_3}. \qquad (12.30)$$

Рассматривая пример с тем же реактивным самолетом, найдем, что полином в числителе передаточной функции (12.25) имеет второй порядок, так как $B_1=0$:

$$-(2{,}32p^2+1{,}370p+0{,}01868),$$

причем его корни равны $p_1=-0{,}576$ и $p_2=-0{,}0140$.

Приближенное значение малого корня

$$p_3=-\frac{B_4}{B_3}=-\frac{0{,}01868}{1{,}370}=-0{,}0136.$$

Приближенное значение большого корня находим из уравнения

$$2{,}32p+1{,}370=0,$$

* Квадратичный трехчлен (12.27) совпадает с числителем передаточной функции (12.78), полученной в предположении, что ΔV и a_4, $\Delta\Theta$ равны нулю. Разложение этого трехчлена на множители представлено в табл. 12.4.

т. е.

$$p_1 = -\frac{1{,}370}{2{,}32} = -0{,}590.$$

Учитывая сказанное выше, полином в числителе передаточной функции (12.25) можем разложить на множители следующим образом:

$$B(p) = B_1(T_1p+1)(T_2p+1)(\tau_1p+1), \qquad (12.31)$$

где T_1 и T_2 — постоянные времени, соответствующие быстрому движению, а τ_1 — постоянная времени, отвечающая медленному движению *.

Таким образом, передаточная функция летательного аппарата (12.25) может быть представлена в виде

$$W_\delta^\nu(p) = K_\delta^\nu \frac{(T_1p+1)(T_2p+1)(\tau_1p+1)}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau^2p^2+2\xi_\tau\tau p+1)}, \qquad (12.32)$$

если $B_1 = -a'_{13} \neq 0$, или в виде

$$W_\delta^\vartheta(p) = K_\delta^\vartheta \frac{(T_1p+1)(\tau_1p+1)}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau^2p^2+2\xi_\tau\tau p+1)}, \qquad (12.33)$$

если $B_1 = -a'_{13} = 0$.

В этих формулах

$K_\delta^\vartheta = \dfrac{B_4}{A_4}$ — передаточный коэффициент летательного аппарата;

τ_1, τ, ξ_τ — параметры, соответствующие медленному движению;

T_1, T_2, T, ξ — параметры, отвечающие быстрому движению.

Для рассматриваемого реактивного самолета:

$$K_\delta^\vartheta = -0{,}929;\ T = 0{,}544 \text{ с и } \xi = 0{,}357;\ \tau = 12{,}73 \text{ с и } \xi_\tau = 0{,}0713;$$

$$T_1 = 1{,}762 \text{ с};\ T_2 = 0;\ \tau_1 = 71{,}43 \text{ с}.$$

В качестве второго примера приведем результаты разложения на элементарные множители передаточной функции (12.25) для баллистической ракеты типа V-2 на 50-й секунде активного полета:

$$W_\delta^\vartheta(p) = K_\delta^\vartheta \frac{(T_1p+1)(\tau_1p+1)}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau_2p+1)(\tau_3p+1)}. \qquad (12.34)$$

Здесь $K_\delta^\vartheta = -4{,}125$; $T = 0{,}23$ с; $\xi = 0{,}06$; $T_1 = 3{,}4$ с; $\tau_2 = -210$ с; $\tau_3 = 100$ с; $\tau_1 = 75$ с.

Из рассмотренных примеров видно, что быстрое движение летательного аппарата характеризуется постоянными времени, из-

* Постоянные времени T_1 и T_2 приближенно определяются выражениями (12.94а) и (12.97а), а τ — формулой $\tau = -1/p_3$.

меряющимися долями и единицами секунд, тогда как постоянные времени, определяющие медленное движение, измеряются десятками и сотнями секунд.

Характерной особенностью передаточных функций летательного аппарата при полете с достаточно большим положительным углом наклона траектории, например, передаточной функции (12.34), является наличие в выражении передаточной функции аппарата одного или двух неустойчивых апериодических звеньев с большой постоянной времени. Это обстоятельство говорит об апериодической неустойчивости медленного движения и объясняется влиянием силы тяжести, в чем нетрудно убедиться из третьего уравнения системы (11.35). Действительно, угловая скорость

$$\frac{d\Delta\Theta}{dt}=\frac{g}{V}\sin\Theta\Delta\Theta, \tag{12.35}$$

обусловленная действием силы тяжести, имеет одинаковый знак с $\Delta\Theta$, когда $\Theta>0$.

2.4. РЕАКЦИЯ УГЛА НАКЛОНА ТРАЕКТОРИИ И УГЛА АТАКИ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Определение реакции угла наклона траектории Θ на отклонение органов управления необходимо при проектировании и исследовании такой системы стабилизации, в которой выходной величиной служит угол Θ или угловая скорость касательной к траектории $\dot{\Theta}$. Первый случай может иметь место при исследовании движения самонаводящихся летательных аппаратов, второй — при исследовании полета телеуправляемых аппаратов [14].

Реакция угла наклона траектории на отклонение органов управления описывается передаточной функцией

$$W_{\delta}^{\Theta}(p)=\frac{C_1p^3+C_2p^2+C_3p+C_4}{p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4}, \tag{12.36}$$

в которой коэффициенты $A_1, \ldots, A_4$ определяются формулами (12.11), а коэффициенты $C_1, \ldots, C_4$ формулами:

$$\left.\begin{aligned}
C_1&=a_{43};\\
C_2&=a_{43}(a_{00}+a_{11}+a'_{12})-a'_{13}a_{42}-a_{03}a_{40};\\
C_3&=a_{43}[a_{00}(a_{11}+a'_{12})+a_{12}]-a_{13}a_{42}+a'_{13}\times\\
&\quad\times(a_{02}a_{40}-a_{00}a_{42})-a_{03}a_{40}(a_{11}+a'_{12});\\
C_4&=a_{43}(a_{00}a_{12}-a_{10}a_{02})+a_{13}(a_{02}a_{40}-a_{00}a_{42})+\\
&\quad+a_{03}(a_{10}a_{42}-a_{40}a_{12}).
\end{aligned}\right\} \tag{12.37}$$

Реакция угловой скорости касательной к траектории, очевидно, определяется передаточной функцией

$$W_{\delta}^{\dot{\omega}}(p)=\frac{p(C_1p^3+C_2p^2+C_3p+C_4)}{p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4}. \qquad (12.38)$$

Реакция угла атаки на отклонение органов управления описывается передаточной функцией

$$W_{\delta}^{\alpha}(p)=\frac{D_1p^3+D_2p^2+D_3p+D_4}{p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4}, \qquad (12.39)$$

где

$$\left.\begin{aligned}
D_1&=-a'_{13}-a_{43};\\
D_2&=-a_{43}(a_{00}+a_{11})-a_{13}-a'_{13}(a_{00}-a_{44})+a_{03}a_{40};\\
D_3&=-a_{43}a_{00}a_{11}-a_{13}(a_{00}-a_{44})+a'_{13}(a_{00}a_{44}-a_{41}a_{04})+\\
&\quad+a_{03}(a_{40}a_{11}+a_{10});\\
D_4&=a_{43}a_{10}a_{04}+a_{13}(a_{00}a_{44}-a_{04}a_{40})-a_{03}a_{10}a_{44}.
\end{aligned}\right\} \qquad (12.40)$$

Передаточные функции (12.36) и (12.39) могут быть разложены на элементарные множители подобно тому, как это делалось в предыдущем разделе.

2.3. РЕАКЦИЯ УГЛА ТАНГАЖА НА ВОЗМУЩАЮЩИЙ МОМЕНТ

Влияние возмущающего момента на движение летательного аппарата обычно приходится учитывать при исследовании процессов стабилизации. В общем случае для изучения влияния возмущающего момента составляют передаточную функцию летательного аппарата, приняв за входную величину возмущающий момент. Если за выходную величину взять угол тангажа, то с помощью (12.12) получим передаточную функцию

$$W_{M}^{\vartheta}(p)=\frac{E_1p^2+E_2p+E_3}{p^4+A_1p^3+A_2p^2+A_3p+A_4}, \qquad (12.41)$$

где

$$\left.\begin{aligned}
E_1&=a_{15};\\
E_2&=a_{15}(a_{00}+a_{42}-a_{41});\\
E_3&=a_{15}[a_{00}(a_{42}-a_{44})+a_{40}(a_{04}-a_{02})].
\end{aligned}\right\} \qquad (12.42)$$

При составлении расчетной структурной схемы системы стабилизации возмущающий момент может быть учтен в соответствии со схемами, приведенными на рис. 12.3. Схемы *а* и *б*, очевидно, эквивалентны.

Чтобы привести возмущающий момент к углу отклонения органов управления, необходимо составить передаточную функцию $W^{\delta}_{M}(p)$, разделив (12.41) на (12.25):

$$W^{\delta}_{M}(p)=\frac{E_1p^2+E_2p+E_3}{B_1p^3+B_2p^2+B_3p+B_4}. \qquad (12.43)$$

Если отклонение органов управления мало влияет на момент от запаздывания скоса потока, лобовое сопротивление и подъ-

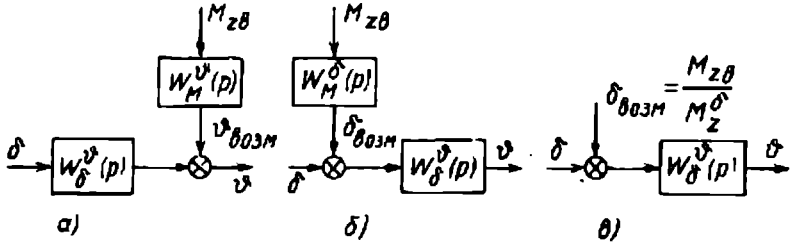


Рис. 12.3. Учет возмущающего момента при составлении структурных схем

емную силу аппарата, то учет возмущающего момента можно упростить. Действительно, положив в выражениях (12.15) коэффициенты a_{13}', a_{03} и a_{43} равными нулю, получим

$$W^{\delta}_{M}(P)=-\frac{a_{15}}{a_{13}}. \qquad (12.44)$$

В этом случае влияние возмущающего момента эквивалентно отклонению органов управления на угол

$$\delta_{возм}=-\frac{a_{15}}{a_{13}}M_{z\text{в}}=\frac{M_{z\text{в}}}{M^{\delta}_{z}}. \qquad (12.45)$$

Следовательно, передаточную функцию $W^{\text{в}}_{M}$ или $W^{\delta}_{M}(p)$ можно не составлять, если при исследовании полета динамические коэффициенты a_{13}', a_{03} и a_{43} не принимаются во внимание. (Такой случай может иметь место для летательных аппаратов обычной схемы с хорошо развитыми крыльями). При этом учет возмущающего момента выполняется в соответствии с формулой (12.45) и схемой на рис. 12.3, *в*.

2.6. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Выше были рассмотрены уравнения движения и следующие из них передаточные функции, общие для летательных аппаратов различных схем. В качестве примера изложим особенности передаточных функций и динамических свойств баллистических ракет [14].

Баллистическая ракета по своей аэродинамической схеме является бескрылым динамически осесимметричным летательным аппаратом. Из-за отсутствия крыльев ей присущи некоторые особенности динамики, не характерные для крылатых маневренных летательных аппаратов. При анализе возмущенного движения крылатых летательных аппаратов, способных развивать большие подъемные силы и, следовательно, создавать большие нормальные ускорения, очень часто можно пренебрегать влиянием силы тяжести и подъемной силы рулей. Такое упрощение недопустимо по отношению к баллистическим ракетам, так как здесь сила тяжести и подъемная сила рулей могут составлять заметную долю в общем балансе нормальных сил.

Для анализа возмущенного движения уравнения движения ракеты линеаризуют, принимая движение по программной траектории за невозмущенное. После линеаризации уравнения движения распадаются на независимые подсистемы, описывающие движения тангажа, рыскания и крена, вследствие того, что ракета является динамически осесимметричной, а возмущения предполагаются малыми.

Так как движение ракеты по программной траектории является неустановившимся, то коэффициенты линеаризованных уравнений зависят от времени. Поэтому для дальнейшего анализа будет использован прием «замораживания» коэффициентов. Общие соображения о возможности использования этого метода были рассмотрены в гл. XI. Здесь лишь еще раз подчеркнем, что заключение о допустимости «замораживания» коэффициентов можно принять только после анализа конкретных характеристик ракеты и системы стабилизации с учетом того, какая составляющая возмущенного движения нас интересует, быстрая или медленная.

Рассмотрим структуру передаточной функции W_δ^ϑ, которую запишем без вывода, воспользовавшись выражением (12.14). Эту передаточную функцию можно несколько упростить, если учесть, что сила лобового сопротивления рулей слабо зависит от углов их поворота, и принять, что $a_{03} = \dfrac{X^\delta}{m} \approx 0$. Кроме того, коэффициенты $a'_{12} = -\dfrac{M_z^{\dot\alpha}}{I_z}$ и $a'_{13} = -\dfrac{M_z^{\dot\delta}}{I_z}$, учитывающие влияние нестационарного скоса потока, создаваемого передней аэродинамической поверхностью, на аэродинамические характеристики задней поверхности, равны нулю, так как ракета не имеет крыльев.

Тогда можно получить следующее выражение для передаточной функции:

$$W_\delta^\vartheta(p) = \frac{B_2 p^2 + B_3 p + B_4}{p^4 + A_1 p^3 + A_2 p^2 + A_3 p + A_4}, \qquad (12.46)$$

где

$$A_1 = a_{00} + a_{11} + a_{42} - a_{44};$$

$$A_2 = a_{00}(a_{11} + a_{42} - a_{44}) + a_{40}(a_{04} - a_{02}) + a_{11}(a_{42} - a_{44}) + a_{12};$$

$$A_3 = a_{00}[a_{11}(a_{42} - a_{44}) + a_{12}] + a_{40}a_{11}(a_{04} - a_{02}) - a_{02}a_{10} - a_{12}a_{44};$$

$$A_4 = -a_{00}a_{12}a_{44} + (a_{04} + a_{02})(a_{40}a_{12} - a_{10}a_{42}) - a_{02}[a_{10}(a_{42} - a_{44}) - a_{40}a_{12}];$$

$$B_2 = -a_{13};$$

$$B_3 = a_{43}a_{12} - a_{13}(a_{00} + a_{42} - a_{44});$$

$$B_4 = a_{43}[a_{00}a_{12} + a_{10}(a_{04} - a_{02})] - a_{13}[a_{00}(a_{42} - a_{44}) + a_{40}(a_{04} - a_{02})].$$

Это выражение очень громоздко и его анализ может быть выполнен только в том случае, когда заданы числовые значения коэффициентов.

Для того чтобы выявить основные динамические особенности рассматриваемого класса летательных аппаратов, рассмотрим числовой пример.

Чтобы привести передаточную функцию (12.46) к стандартному виду, необходимо разложить ее числитель и знаменатель на элементарные множители, соответствующие типовым звеньям. Это требует определения корней числителя и знаменателя. Обычно такая операция не вызывает затруднений, так как корни очень существенно отличаются друг от друга по модулю. Это обстоятельство характерно для любых летательных аппаратов. У баллистических (бескрылых) ракет указанное отличие может быть еще более резким. Так, например, для ракеты V-2 на 30-й секунде полета знаменатель передаточной функции (12.46), т. е. характеристический полином, имеет следующее выражение:

$$A(p) = p^4 + 0{,}78p^3 + 27{,}9p^2 + 0{,}16p - 0{,}013.$$

Младшие члены полинома определяют малые по модулю корни

$$27{,}9p^2 + 0{,}16p - 0{,}013 \approx 0{,}013\,(41p + 1)\,(53p - 1),$$

а старшие члены — большие по модулю корни

$$p^2 + 0{,}78p + 27{,}9 \approx 27{,}9\,(0{,}036p^2 + 0{,}028p + 1).$$

Поэтому

$$A(p) \approx -0{,}013\,(0{,}036p^2 + 0{,}028p + 1)\,(41p + 1)\,(-53p + 1).$$

После разложения на множители числителя передаточную функцию (12.46) для числовых значений рассматриваемого примера можно представить в следующей форме:

$$W_\delta^\vartheta(p) = \frac{K_\delta^\vartheta\,(T_1 p + 1)\,(\tau_1 p + 1)}{(T^2 p^2 + 2\xi T p + 1)\,(\tau_2 p + 1)\,(\tau_3 p + 1)}. \qquad (12.47)$$

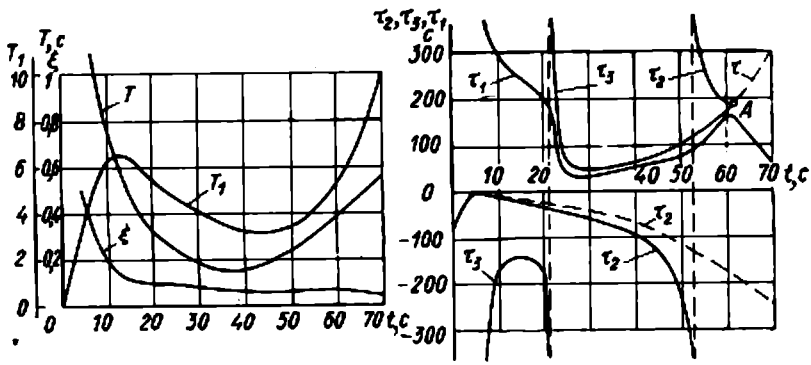


Рис. 12.4. Зависимость параметров передаточной функции W_δ^ϑ продольного движения от времени:

слева — параметры быстрого движения; справа — параметры медленного движения. В точке A два апериодических звена с постоянными времени τ_2 и τ_3 сливаются и образуют колебательное звено с постоянной времени τ

На рис. 12.4 приведены зависимости параметров этой передаточной функции от времени полета на активном участке траектории. Из этих графиков видно, что быстрое движение характеризуется постоянной времени T, измеряющейся долями и единицами секунды, тогда как постоянные времени медленного движения τ_2 и τ_3 измеряются десятками и сотнями секунд.

Обратим внимание на характер изменения постоянной времени T. Так как (см. ниже разд. 4.2)

$$T \approx \sqrt{-\frac{I_z}{M_z^{\omega_z}}} = \sqrt{-\frac{2I_z}{\rho V^2 S l m_z^{\omega_z}}};$$

то постоянная времени T сначала убывает с ростом скоростного напора $\rho V^2/2$, достигает минимума при максимальном значении скоростного напора (если $m_z^{\omega_z}$ не очень существенно зависит от числа M), а затем возрастает из-за уменьшения скоростного напора с ростом высоты полета. Соответственно изменяются и частота быстрого движения $1/T$, которая сначала возрастает, а затем, достигнув максимума, убывает.

Характерной особенностью передаточной функции является также наличие неустойчивых звеньев с отрицательными постоянными времени, соответствующих медленному движению. Это объясняется влиянием силы тяжести, стремящейся при подъеме любого летательного аппарата увеличивать возникшие отклонения направления полета от исходного (невозмущенного) направления

§ 3. УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОДОЛЬНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

3.1. РОЛЬ БЫСТРОЙ И МЕДЛЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОДОЛЬНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Известно, что продольное возмущенное движение летательного аппарата разлагается на вынужденное движение и на быстро затухающую и медленно затухающую составляющие свободного движения. В быстром свободном движении изменяются главным образом кинематические параметры α, Θ, $\dot{\theta}$, в медленном — преимущественно V, Θ, $\dot{\theta}$. Быстрое движение преобладает в первые секунды возмущенного движения, медленное движение развивается в последующие моменты времени.

В процессе управления летательным аппаратом основную роль играет первый этап возмущенного движения. На этом этапе сначала преобладает быстрое свободное движение, после затухания которого устанавливаются некоторые значения параметров α, $\dot{\Theta}$ и $\dot{\theta}$, затем в течение некоторого интервала времени медленное свободное движение протекает так, что параметры α, $\dot{\Theta}$ и $\dot{\theta}$ остаются примерно постоянными (см. рис. 12.2). Во время первого этапа возмущенного движения угол наклона траектории монотонно возрастает, а центр масс летательного аппарата перемещается в направлении, перпендикулярном первоначальному направлению полета, на некоторое расстояние.

На втором этапе развивается медленное возмущенное движение, связанное с изменением кинематических параметров V, Θ и $\dot{\theta}$. Этот процесс является или колебательным с большим периодом, или апериодическим и притом слабо затухающим.

У летательного аппарата, управляемого пилотом или автоматически, второй этап продольного возмущенного движения обыч-

но не успевает развиваться. Объясняется это тем, что пилот или система стабилизации реагируют на изменение кинематических параметров в медленном движении соответствующими отклонениями органов управления, после чего возникает новое возмущенное движение. Кроме того, органы управления достаточно часто отклоняются, чтобы парировать действие возмущений. По этим причинам взятое в чистом виде свойство продольной динамической устойчивости летательного аппарата, т. е. способность свободного возмущенного движения затухать через некоторое продолжительное время, не представляет собой интереса для управляемого летательного аппарата. Важно другое, — как динамические свойства летательного аппарата и, в частности, характеристики медленного возмущенного движения влияют на процессы управления.

Роль медленного возмущенного движения может быть различной в зависимости от типа летательного аппарата, условий полета и задач, решаемых системой управления.

Так как в медленном движении существенно изменяются скорость и угол наклона траектории, то в процессах управления скоростью и регулирования высоты полета эта составляющая возмущенного движения играет первую роль.

В процессах стабилизации и наведения значение медленного возмущенного движения определяется соотношением между величинами постоянных времени, характеризующих медленное движение, и временем протекания данного процесса.

Если постоянные времени, характеризующие медленное движение, намного превышают время наведения, то, естественно, влияние медленной составляющей возмущенного движения на процесс наведения незначительно. Такой случай может иметь место, например, у баллистической ракеты, у которой постоянные времени медленного движения могут в несколько раз превышать время управляемого полета [см. выше разд. 2.6].

Динамические свойства системы стабилизации слабо зависят от характеристик медленного движения, если постоянные времени, соответствующие этому движению, велики по сравнению со временем переходного процесса, а другими словами, если сопрягающие частоты, характеризующие медленное движение, много меньше частоты среза, определяющей время переходного процесса. Так, например, неустойчивость маневренного летательного аппарата в медленном движении практически не будет сказываться на характеристиках системы стабилизации, если постоянная времени, характеризующая возрастающую экспоненциальную составляющую возмущенного движения, велика, а время переходного процесса системы стабилизации мало.

Часто постоянные времени медленного движения, увеличивающиеся с возрастанием высоты полета, оказываются настолько большими, что медленное возмущенное движение летательного аппарата не представляет какого-либо интереса для исследова-

ния процессов стабилизации. Напротив, динамические свойства аппарата, проявляющиеся в его быстром движении, существенно влияют на процессы стабилизации.

Для упрощения анализа процессов стабилизации часто схематизируют явления продольного возмущенного движения летательного аппарата, рассматривая только первый этап этого движения, на котором можно пренебречь вариациями скорости. Конечно, так позволительно поступать, если не требуется рассматривать процессы регулирования скорости или высоты полета. Возможность пренебрежения вариациями скорости на первом этапе продольного возмущенного движения подтверждается анализом многочисленных примеров. Во всяком случае, для ракет, имеющих большую тяговооруженность P/G, например для снарядов классов «земля — воздух» и «воздух — воздух», такое допущение не дает больших погрешностей и обычно принимается. Однако при проведении конкретных исследований следует иметь в виду, что рассматриваемое допущение должно быть обосновано не только общими соображениями, но и соответствующим численным анализом.

3.2. УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

При проектировании летательного аппарата и его системы управления всегда приходится рассматривать первый этап возмущенного движения. Действительно, чтобы управлять полетом, надо управлять нормальными силами, что достигается изменением углов атаки, скольжения и крена. Так как угол атаки практически изменяется только на первом этапе возмущенного движения, то нас всегда интересует реакция летательного аппарата на отклонение органов управления на этом этапе.

Для упрощения анализа систем управления часто схематизируют явления продольного возмущенного движения летательного аппарата, рассматривая упрощенные уравнения первого этапа возмущенного движения, в которых пренебрегают отклонениями скорости ΔV. В результате скорость становится известной функцией времени $V(t) = V_*(t)$. Такое допущение не приводит к существенным погрешностям и обычно принимается в литературе.

Вместе с тем можно указать случаи, когда необходим учет отклонений скорости ΔV, например, при исследовании систем регулирования скорости и высоты полета. В этих задачах обычно рассматривают полную систему уравнений продольного возмущенного движения.

При составлении приближенных уравнений для первого этапа возмущенного движения отбрасывают уравнение, описывающее изменение ΔV. В оставшихся уравнениях принимают, что $\Delta V = 0$.

Тогда система уравнений возмущенного движения (11.35) упрощается и принимает вид:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}+a_{11}\frac{d\Delta\vartheta}{dt}+a_{12}\Delta\alpha+a'_{12}\frac{d\Delta\alpha}{dt}=\\
&\quad=-a_{13}\Delta\delta_{\text{в}}-a'_{13}\frac{d\Delta\delta_{\text{в}}}{dt}+a_{15}M_{z_{\text{в}}};\\
&\frac{d\Delta\Theta}{dt}-a_{42}\Delta\alpha=a_{43}\Delta\delta_{\text{в}}+a_{44}\Delta\Theta+a_{45}Y_{\text{в}};\\
&\Delta\vartheta-\Delta\Theta-\Delta\alpha=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.48)$$

Остановимся на возможных дальнейших упрощениях уравнений (12.48).

Влияние силы тяжести на угловую скорость $\dot{\Theta}$ касательной к траектории зависит от угла наклона траектории Θ. В случае горизонтального невозмущенного полета $a_{44}=0$; при больших углах наклона невозмущенной траектории к горизонту этот коэффициент по величине приближается к g/V. Дальнейшее упрощение уравнений продольного движения может состоять в отбрасывании члена $a_{44}\Delta\Theta$, учитывающего влияние силы тяжести на возмущенное движение аппарата, т. е. на вариации $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$, $\Delta\vartheta$ и $\Delta\dot{\vartheta}$. Указанное упрощение особенно справедливо по отношению к летательным аппаратам, имеющим высокие маневренные качества. У таких аппаратов $\Delta\dot{\Theta}$ от подъемной силы крыльев и нормальной составляющей силы тяги $a_{42}\Delta\alpha$ может быть во много раз больше $\Delta\dot{\Theta}$ от силы тяжести $a_{44}\Delta\Theta$. В этом случае пренебрежение влиянием силы тяжести на возмущенное движение не приводит к большим погрешностям.

Запишем теперь систему уравнений для первого этапа продольного возмущенного движения, пренебрегая вариациями скорости и членом $a_{44}\Delta\Theta$ в уравнениях (11.35):

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}+a_{11}\frac{d\Delta\vartheta}{dt}+a'_{12}\frac{d\Delta\alpha}{dt}+a_{12}\Delta\alpha=\\
&\quad=-a'_{13}\frac{d\Delta\delta_{\text{в}}}{dt}-a_{13}\Delta\delta_{\text{в}}+a_{15}M_{z_{\text{в}}};\\
&\frac{d\Delta\Theta}{dt}-a_{42}\Delta\alpha=a_{43}\Delta\delta_{\text{в}}+a_{45}Y_{\text{в}};\\
&\Delta\vartheta-\Delta\alpha-\Delta\Theta=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.49)$$

Для упрощения записи уравнений возмущенного движения будем теперь опускать знак «Δ». Тогда уравнения (12.49) запишутся в виде

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\vartheta}{dt}+a_{11}\frac{d\vartheta}{dt}+a'_{12}\frac{d\alpha}{dt}+a_{12}\alpha=\\
&=-a_{13}\delta_в-a'_{13}\frac{d\delta_в}{dt}+a_{15}M_{zв};\\
&\frac{d\Theta}{dt}-a_{42}\alpha=a_{43}\delta_в+a_{45}Y_в;\\
&\vartheta-\Theta-\alpha=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.50)$$

Однако никогда не следует забывать, что в этих уравнениях величины ϑ, Θ, α, $\delta_в$ представляют собой соответствующие отклонения $\Delta\vartheta$, $\Delta\Theta$, $\Delta\alpha$, $\Delta\delta_в$ от параметров невозмущенного полета ϑ_*, Θ_*, α_*, $\delta_{в*}$.

У многих летательных аппаратов с закрепленными крыльями вариация $a_{43}\delta_в$ мала по сравнению с вариацией $a_{42}\alpha$, и тогда в уравнении, описывающем изменение угла наклона траектории, опускают член $a_{43}\delta_в$. В результате указанное уравнение записывают в упрощенном виде:

$$\frac{d\Theta}{dt}-a_{42}\alpha=a_{45}Y_в.\qquad(12.51)$$

В первом уравнении системы (12.49) коэффициенты a'_{12} и a'_{13} характеризуют влияние запаздывания скоса потока на угловое ускорение летательного аппарата. Для упрощения исследования часто в этом уравнении отбрасывают члены $a'_{12}\dot{\alpha}$ и $a'_{13}\dot{\delta}$, считая что запаздывание скоса потока не влияет существенно на характер движения.

В заключение приведем еще один частный случай уравнений (12.48). При исследовании систем управления летательными аппаратами с закрепленными крыльями часто отбрасывают члены $a'_{12}\dot{\alpha}$, $a'_{13}\dot{\delta}_в$, $a_{44}\Theta$, $a_{15}M_{zв}$ и $a_{45}Y_в$ и записывают уравнения (12.48) в виде

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\vartheta}{dt^2}+a_{11}\frac{d\vartheta}{dt}+a_{12}\alpha=-a_{13}\delta_в;\\
&\frac{d\Theta}{dt}-a_{42}\alpha=a_{43}\delta_в;\\
&\vartheta-\Theta-\alpha=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.52)$$

При решении конкретных задач для оценки влияния членов $a'_{12}\Delta\alpha$, $a_{44}\Delta\Theta$ на динамические свойства летательного аппарата рекомендуется строить частотные характеристики аппарата с учетом и без учета рассматриваемых членов. Если частотные характеристики в интересующем нас диапазоне частот изменяются мало, то это обстоятельство указывает на возможность упрощения уравнений движения.

§ 4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОДОЛЬНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ МАНЕВРЕННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В дальнейшем будем всюду предполагать, что влияние силы тяжести на возмущенное движение пренебрежимо мало, т. е. $a_{44} \approx 0$.

4.1. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Представим установившееся криволинейное движение летательного аппарата, возникшее в результате отклонения рулей высоты на угол δ. В этом установившемся движении угол атаки α, нормальная перегрузка n_y, угловые скорости продольной оси $\dot{\vartheta}$ и касательной к траектории $\dot{\Theta}$ сохраняют постоянные значения, причем $\dot{\vartheta} = \dot{\Theta}$.

Уравнения такого установившегося движения можно получить, если в системе (12.52) положить $\ddot{\vartheta} = 0$:

$$\left.\begin{aligned} a_{11}\dot{\vartheta}_{уст} + a_{12}\alpha_{уст} &= -a_{13}\delta_{уст}; \\ \dot{\vartheta}_{уст} - a_{42}\alpha_{уст} &= a_{43}\delta_{уст}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.53)$$

Предположим, что определитель этой системы, равный $-(a_{12} + a_{11}a_{42})$, отличен от нуля. (Это условие, как будет показано ниже, обычно выполняется). Тогда, решив систему уравнений (12.53), получим

$$\left(\frac{\dot{\vartheta}}{\delta}\right)_{уст} = \left(\frac{\dot{\Theta}}{\delta}\right)_{уст} = \frac{-a_{13}a_{42} + a_{12}a_{43}}{a_{12} + a_{11}a_{42}}; \qquad (12.54)$$

$$\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст} = -\frac{a_{13} + a_{11}a_{43}}{a_{12} + a_{11}a_{42}}. \qquad (12.55)$$

Разделив (12.54) на (12.55), найдем

$$\left(\frac{\dot{\vartheta}}{\alpha}\right)_{уст} = \left(\frac{\dot{\Theta}}{\alpha}\right)_{уст} = \frac{a_{13}a_{42} - a_{12}a_{43}}{a_{13} + a_{11}a_{43}}. \qquad (12.56)$$

Теперь определим установившуюся нормальную перегрузку. Учитывая, что

$$a_{42}\alpha + a_{43}\delta = \frac{P + Y^{\alpha}}{mV}\alpha + \frac{Y^{\delta}}{mV}\delta = \frac{g}{V}n_y,$$

из второго уравнения системы (12.52) получим

$$n_y = \frac{V}{g}\dot{\Theta}. \qquad (12.57)$$

Следовательно, в установившемся криволинейном полете

$$\left(\frac{n_y}{\delta}\right)_{уст} = \frac{V}{g}\left(\frac{\dot{\Theta}}{\delta}\right)_{уст}. \qquad (12.58)$$

Величины $\left(\frac{\dot\vartheta}{\delta}\right)_{уст}$, $\left(\frac{\dot\theta}{\delta}\right)_{уст}$, $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст}$ и другие можно рассматривать как передаточные коэффициенты летательного аппарата, так как под передаточным коэффициентом звена понимают отношение установившегося приращения выходной величины к приращению входной величины.

Как видно, в нашем случае величина

$$K=\left(\frac{\dot\vartheta}{\delta}\right)_{уст}=\left(\frac{\dot\theta}{\delta}\right)_{уст}=\frac{-a_{13}a_{42}+a_{12}a_{43}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}\ 1/с \qquad (12.59)$$

представляет собой отношение установившегося приращения угловой скорости $\dot\vartheta$ или $\dot\theta$ к приращению отклонения органов управления δ, т. е. является передаточным коэффициентом звена, у которого входной параметр есть угол δ, а выходной — угловая скорость $\dot\vartheta$ или $\dot\theta$.

Передаточный коэффициент звена, у которого входной величиной является угол α, а выходной — угловая скорость ϑ или $\dot\theta$, обозначим через $\frac{1}{\tau_a}$:

$$\frac{1}{\tau_a}=\left(\frac{\dot\vartheta}{\alpha}\right)_{уст}=\left(\frac{\dot\theta}{\alpha}\right)_{уст}=\frac{a_{13}a_{42}-a_{12}a_{43}}{a_{13}+a_{11}a_{43}}\ 1/с. \qquad (12.60)$$

Остальные передаточные коэффициенты можно выразить через коэффициенты K и τ_a:

$$K\tau_a=\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст}=-\frac{a_{13}+a_{11}a_{43}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}; \qquad (12.61)$$

$$K\frac{V}{g}=\left(\frac{n_y}{\delta}\right)_{уст}=\frac{-a_{13}a_{42}+a_{12}a_{43}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}\frac{V}{g}. \qquad (12.62)$$

У статически устойчивых летательных аппаратов обычной схемы и схемы «бесхвостка» передаточные коэффициенты K, $K\frac{V}{g}$ и $K\tau_a$ отрицательны, так как $a_{12}>0$, $a_{13}>0$ и $a_{13}a_{42}>a_{12}a_{43}$. Напротив, у статически устойчивых аппаратов схемы «утка» и с поворотными крыльями эти коэффициенты положительны, так как $a_{13}<0$ и $|a_{11}a_{43}|<|a_{13}|$.

Передаточные коэффициенты характеризуют важные динамические свойства летательного аппарата.

В результате ступенчатого отклонения органов управления на некоторый угол $\delta_в$ после некоторого переходного процесса устанавливаются постоянные значения угловой скорости тангажа,

угловой скорости касательной к траектории и угла атаки, равные

$$\dot{\vartheta}_{уст} = \dot{\Theta}_{уст} = K\delta_в; \tag{12.63}$$

$$\alpha_{уст} = K\tau_в\delta_в. \tag{12.64}$$

Передаточный коэффициент летательного аппарата K характеризует его маневренные свойства. Так как отклонение органов управления всегда ограничено некоторым максимальным значением $\delta_{в\,max}$, то чем больше передаточный коэффициент K, тем выше максимально возможная угловая скорость касательной к траектории

$$\dot{\Theta}_{max} = K\delta_{в\,max} \tag{12.65}$$

и тем выше маневренные свойства летательного аппарата.

Иногда удобнее в качестве выходной величины летательного аппарата, связанной с его маневренными свойствами, брать не угловую скорость $\dot{\Theta}$, а нормальное ускорение $j_y = V\dot{\Theta}$ или нормальную перегрузку $n_y \approx \frac{V}{g}\dot{\Theta}$. Тогда рассматривают передаточные коэффициенты летательного аппарата по нормальному ускорению

$$\left(\frac{j_y}{\delta_в}\right)_{уст} = KV \tag{12.66}$$

или по нормальной перегрузке

$$\left(\frac{n_y}{\delta_в}\right)_{уст} = K\frac{V}{g}. \tag{12.67}$$

Очевидно, что максимально возможная установившаяся перегрузка, т. е. располагаемая перегрузка, равна

$$n_{y\,расп} = K\frac{V}{g}\delta_{в\,max}. \tag{12.68}$$

Располагаемая перегрузка наряду с максимальными значениями нормального ускорения $j_{y\,max} = KV\delta_{в\,max}$ и угловой скорости касательной к траектории $\dot{\Theta}_{max} = K\delta_{в\,max}$ определяет маневренные возможности летательного аппарата.

Выясним кстати влияние конструктивных и аэродинамических параметров летательного аппарата, высоты и скорости полета на маневренные свойства аппарата. Обычно при достаточной степени статической устойчивости произведение коэффициентов $a_{11}a_{\delta}$ оказывается в несколько раз меньше коэффициента a_{12}. Поэтому

можно приближенно записать, что

$$K \approx a_{43} - \frac{a_{13}}{a_{12}} a_{42} = \frac{1}{mV}\left[Y^{\delta} - \frac{m_z^{\delta}}{m_z^{\alpha}}(P + Y^{\alpha})\right]; \qquad (12.69)$$

$$K\frac{V}{g} = \frac{1}{G}\left[Y^{\delta} - \frac{m_z^{\delta}}{m_z^{\alpha}}(P + Y^{\alpha})\right]. \qquad (12.70)$$

Отсюда следует, что с увеличением высоты полета маневренность аппарата ухудшается (уменьшается коэффициент K). Важно также отметить, что с возрастанием степени статической устойчивости (т. е. с увеличением по модулю коэффициента m_z^{α}) маневренные свойства летательного аппарата снижаются (противоречие между статической устойчивостью и маневренностью).

Передаточный коэффициент по углу атаки $K\tau_{\alpha}$ характеризует статическую управляемость летательного аппарата, рассматриваемую как способность изменять угол атаки при отклонении органов управления. Если пренебречь влиянием демпфирования, то этот передаточный коэффициент можно представить в виде

$$K\tau_{\alpha} \approx -\frac{a_{13}}{a_{12}} = -\frac{m_z^{\delta}}{m_z^{\alpha}}. \qquad (12.71)$$

Важным признаком, характеризующим аэродинамическую схему летательного аппарата, является знак передаточного коэффициента по углу атаки. У статически устойчивых летательных аппаратов $(m_z^{\alpha} < 0)$ схемы «утка» для создания положительного угла атаки требуется отклонить органы управления на положительный угол, так как в этом случае $m_z^{\delta} > 0$ и $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст} > 0$.

Чтобы сбалансировать статически устойчивый летательный аппарат обычной схемы или схемы «бесхвостка» * на положительном угле атаки, требуется отклонить органы управления на отрицательный угол, так как у аппаратов этих схем $m_z^{\delta} < 0$ и поэтому $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст} < 0$.

Знак передаточного коэффициента по углу атаки у летательного аппарата с поворотными крыльями зависит главным образом от взаимного положения поворотных крыльев и центра масс аппарата, а также от размеров стабилизатора. Если, например, точка приложения равнодействующей подъемных сил, вызванных отклонением крыльев, находится впереди центра масс, то

* «Бесхвостка» является разновидностью обычной схемы. Между этими схемами нет принципиальных различий. Однако у «бесхвостки» обычно нельзя пренебрегать подъемной силой органов управления $Y^{\delta}\delta$, тогда как у нормальной схемы часто возможно допущение, что $Y^{\delta}\delta \approx 0$.

$m_z^{\delta}>0$ и $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст}>0$. В этом случае схема с поворотными крыльями может рассматриваться как разновидность «утки». Другие возможные варианты схемы с поворотными крыльями, когда $m_z^{\delta}=0$ (идеальная схема) и $m_z^{\delta}<0$ (разновидность обычной схемы), значительно уступают первому по маневренным возможностям, так как передаточный коэффициент K при прочих равных условиях существенно снижается.

4.2. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Общий случай

Будем рассматривать одновременно продольное движение (движение тангажа), описываемое системой уравнений (12.50), и движение рыскания, описываемое аналогичной системой уравнений [см. уравнения (13.10)].

Пусть требуется изучить динамические свойства летательного аппарата в некоторых характерных точках траектории. Основываясь на замораживании коэффициентов, можно для моментов времени, соответствующих этим характерным точкам, составить передаточные функции, связывающие выходные величины — параметры движения аппарата ϑ, Θ и α с входной величиной — углом отклонения органов управления δ.

Передаточные функции

Для получения передаточных функций летательного аппарата запишем систему уравнений (12.50) в операторной форме:

$$\left.\begin{aligned} &p(p+a_{11})\,\vartheta+(pa'_{12}+a_{12})\,\alpha=-(pa'_{13}+a_{13})\,\delta;\\ &p\Theta-a_{42}\alpha=a_{43}\delta;\\ &\vartheta-\Theta-\alpha=0. \end{aligned}\right\} \qquad (12.72)$$

Чтобы записать соотношения между изображениями $\vartheta(p)$, $\Theta(p)$, $\alpha(p)$, $\delta(p)$ параметров $\vartheta(t)$, $\Theta(t)$, $\alpha(t)$, $\delta(t)$, разрешим систему (12.72) относительно ϑ, Θ и α. Тогда получим

$$\vartheta(p)=\frac{\Delta_{\vartheta}}{\Delta},\quad \Theta(p)=\frac{\Delta_{\Theta}}{\Delta},\quad \alpha(p)=\frac{\Delta_{\alpha}}{\Delta}, \qquad (12.73)$$

где Δ — главный определитель системы (12.72):

$$\Delta=\begin{vmatrix} p(p+a_{11}) & 0 & pa'_{12}+a_{12}\\ 0 & p & -a_{42}\\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix}=$$

$$=-p[p^2+(a_{11}+a'_{12}+a_{42})\,p+a_{12}+a_{11}a_{42}]; \qquad (12.74)$$

Δ_ϑ, Δ_δ, Δ_n — присоединенные определители, полученные из главного заменой соответствующего столбца столбцом, составленным из правых частей системы (12.72):

$$\Delta_\vartheta = \begin{vmatrix} -(pa'_{13}+a_{13})\,\delta & 0 & pa'_{12}+a_{12} \\ a_{43}\delta & p & -a_{42} \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= [a'_{13}p^2 + (a_{13}+a'_{13}a_{42}-a'_{12}a_{43})\,p + a_{13}a_{42}-a_{12}a_{43}]\,\delta; \qquad (12.75)$$

$$\Delta_n = -[a_{43}p^2 + (a_{11}a_{43}+a'_{12}a_{43}-a'_{13}a_{42})\,p + a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}]\,\delta; \qquad (12.76)$$

$$\Delta_\delta = p[(a_{43}+a'_{13})\,p + a_{11}a_{43}+a_{13}]\,\delta. \qquad (12.77)$$

Пользуясь выражениями (12.73)—(12.77), составим передаточные функции*. Например, для передаточной функции $\vartheta(p)/\delta(p)$ получим формулу

$$\frac{\vartheta(p)}{\delta(p)} = \frac{-a'_{13}p^2 - (a_{13}+a'_{13}a_{42}-a'_{12}a_{43})\,p - a_{13}a_{42}+a_{12}a_{43}}{p\left[p^2 + (a_{11}+a'_{12}+a_{42})\,p + a_{12}+a_{11}a_{42}\right]} \qquad (12.78)$$

или

$$\frac{\vartheta(p)}{\delta(p)} = \frac{-a'_{13}p^2 - (a_{13}+a'_{13}a_{42}-a'_{12}a_{43})\,p - a_{13}a_{42}+a_{12}a_{43}}{p^2 + (a_{11}+a'_{12}+a_{42})\,p + a_{12}+a_{11}a_{42}}. \qquad (12.79)$$

Пусть $a_{12}+a_{11}a_{42}\neq 0$. Тогда (12.78) можно переписать в виде

$$\frac{\vartheta(p)}{\delta(p)} = K\,\frac{\dfrac{-a'_{13}}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}\,p^2 + \dfrac{-a_{13}-a'_{13}a_{42}+a'_{12}a_{43}}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}\,p + 1}{p\left[\dfrac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}\,p^2 + \dfrac{a_{11}+a'_{12}+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}\,p + 1\right]}, \qquad (12.80)$$

где K — передаточный коэффициент летательного аппарата, определяемый формулой (12.59).

---

* Эти передаточные функции можно найти либо обычным способом из уравнений (12.50), либо из выражений полных передаточных функций (12.14), (12.36) и (12.39), положив в них коэффициенты с индексами «0» и коэффициент a_{44}, равными нулю.

Аналогично получим

$$\frac{\theta(p)}{\delta(p)}=K\frac{\dfrac{a_{43}}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}p^2+\dfrac{a_{11}a_{43}+a'_{12}a_{43}-a'_{13}a_{42}}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}p+1}{p\left[\dfrac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\dfrac{a_{11}+a'_{12}+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p+1\right]}, \quad (12.81)$$

$$\frac{\alpha(p)}{\delta(p)}=K\tau_a\frac{\dfrac{a_{43}+a'_{13}}{a_{11}a_{43}+a_{13}}p+1}{\dfrac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\dfrac{a_{11}+a'_{12}+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p+1}, \quad (12.82)$$

где $K\tau_a$ — передаточный коэффициент летательного аппарата по углу атаки, определяемый формулой (12.61).

Пусть за выходные величины принимаются нормальные перегрузки. Чтобы составить передаточную функцию $n_y(p)/\delta(p)$, найдем связь между изображениями $n_y(p)$ и $\Theta(p)$. Рассматривая V/g как число и переходя в (12.57) к изображениям, получим

$$n_y(p)=\frac{V}{g}p\Theta(p).$$

Отсюда

$$\frac{n_y(p)}{\delta(p)}=\frac{V}{g}p\frac{\theta(p)}{\delta(p)}.$$

Характер свободного возмущенного движения

Приравняв нулю знаменатель передаточной функции (12.80) или (12.81), получим характеристическое уравнение звена, у которого входной величиной является угол отклонения органов управления δ, а выходной — угол ϑ или Θ:

$$p\left(\frac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\frac{a_{11}+a'_{12}+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p+1\right)=0. \quad (12.83)$$

Нулевой корень этого уравнения соответствует медленному возмущенному движению. В самом деле, в результате упрощения системы уравнений продольного движения (11.35) путем отбрасывания приращения скорости ΔV порядок системы и ее характеристического уравнения (12.3а) понизился на единицу. При этом один из малых корней характеристического уравнения выпал, а другой обратился в нуль. Благодаря нулевому корню приращения ϑ и Θ в свободном возмущенном движении, описываемом уравнениями (12.72), не затухают.

Корни квадратичного трехчлена

$$ap^2+bp+1=\frac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\frac{a_{11}+a_{12}'+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p+1 \quad (12.84)$$

соответствуют быстрому движению и равны примерно большим корням характеристического уравнения (12.3а). Приравняв этот трехчлен нулю, получим характеристическое уравнение звена, у которого входной величиной является по-прежнему δ, а выходной — или $\dot{\vartheta}$, или $\dot{\Theta}$, или α:

$$\frac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\frac{a_{11}+a_{12}'+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p+1=0. \quad (12.85)$$

Состав сомножителей в выражениях передаточных функций (12.80)—(12.82) зависит от аэродинамической компоновки летательного аппарата, а именно от его аэродинамической схемы (обычная схема, «бесхвостка», «утка», схема с поворотными крыльями), свойства устойчивости (устойчивый, нейтральный, неустойчивый летательный аппарат), а также от степени статической устойчивости и демпфирующих свойств аппарата.

Чтобы разложить на элементарные множители знаменатели передаточных функций, необходимо проанализировать квадратичный трехчлен

$$a(p)=\frac{1}{a_{12}+a_{11}a_{42}}p^2+\frac{a_{11}+a_{12}'+a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{12}}p+1, \quad (12.85а)$$

приняв во внимание, что у любого летательного аппарата коэффициенты a_{11}, a_{12}' и a_{42} положительны, вследствие чего всегда $a_{11}+a_{12}'+a_{42}>0$. Устойчивость летательного аппарата в быстром движении определяется поэтому знаком члена $a_{12}+a_{11}a_{42}$.

При $a_{12}+a_{11}a_{42}>0$ летательный аппарат устойчив, при $a_{12}+a_{11}a_{42}=0$ он нейтрален, а при $a_{12}+a_{11}a_{42}<0$ — неустойчив.

Устойчивый летательный аппарат.

Обычно

$$a_{12}+a_{11}a_{42}>0. \quad (12.86)$$

Это условие выполняется, если летательный аппарат обладает статической устойчивостью ($a_{12}>0$), точнее говоря, когда выполняется неравенство

$$m_z^{\alpha}<-\frac{m_z^{\omega_z}}{\mu}(c_P+57{,}3c_y^{\alpha}), \quad (12.87)$$

где μ — относительная плотность летательного аппарата:

$$\mu=\frac{2m}{\rho S b_A}; \quad (12.88)$$

c_P — коэффициент тяги:

$$c_P = \frac{2P}{\rho V^2 S}. \tag{12.89}$$

При условии (12.86) коэффициенты характеристического уравнения (12.85) положительны и его можно представить в виде

$$T^2 p^2 + 2\xi T p + 1 = 0, \tag{12.90}$$

где T — постоянная времени летательного аппарата:

$$T = \frac{1}{\sqrt{a_{12} + a_{11} a_{42}}} \text{ с}; \tag{12.91}$$

ξ — относительный коэффициент демпфирования:

$$\xi = \frac{a_{11} + a'_{12} + a_{42}}{2\sqrt{a_{12} + a_{11} a_{42}}}. \tag{12.92}$$

Корни характеристического уравнения (12.90)

$$p_{1,2} = \frac{1}{T}\left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right)$$

при выполнении условия (12.86) всегда имеют отрицательные вещественные части, и переходный процесс относительно координат $\dot{\vartheta}$, $\dot{\Theta}$ и α является затухающим.

Характер переходного процесса устойчивого летательного аппарата ($a_{12} + a_{11} a_{42} > 0$) определяется относительным коэффициентом демпфирования (12.92). Пренебрегая произведением $a_{11} a_{42}$ по сравнению с a_{12} можем записать

$$\xi \approx \frac{a_{11} + a'_{12} + a_{42}}{2\sqrt{a_{12}}},$$

или

$$\xi = \frac{\dfrac{P + Y^{\alpha}}{mV} - \dfrac{M_z^{\omega_z} + M_z^{\dot{\alpha}}}{I_z}}{2\sqrt{-\dfrac{M_z^{\alpha}}{I_z}}} =$$

$$= \frac{c_P + 57{,}3 c_y^{\alpha} - \dfrac{m_z^{\omega_z} + m_z^{\dot{\alpha}}}{\bar{r}_z^2}}{2\sqrt{-\dfrac{m_z^{\alpha}}{\bar{r}_z^2}}} \sqrt{\frac{\rho S b_A}{2m}},$$

где $\bar{r}_z$ — безразмерный радиус инерции:

$$\bar{r}_z = \sqrt{\frac{I_z}{mb_A^2}}.$$

Отсюда следует, что коэффициент относительного демпфирования ξ мало зависит от скорости полета и существенно уменьшается с ростом высоты полета. При возрастании степени статической устойчивости коэффициент ξ уменьшается.

При $\xi<1$ переходный процесс колебательный. В этом случае корни характеристического уравнения (12.90) являются комплексными сопряженными:

$$p_{1,2} = \frac{1}{T}\left(-\xi \pm i\sqrt{1-\xi^2}\right).$$

Постоянная времени T пропорциональна периоду колебаний и обратно пропорциональна их частоте. *Собственная частота,* определяемая формулой

$$\omega_a = \frac{1}{T}\ 1/\text{с},$$

или

$$f_a = \frac{1}{2\pi T}\ \text{Гц},$$

является важной динамической характеристикой летательного аппарата. Влияние конструктивных параметров аппарата, а также параметров движения V и H на собственную частоту легко проследить с помощью приближенной формулы.

Пренебрегая в (12.91) произведением $a_{11}a_{42}$ по сравнению с коэффициентом a_{12}, характеризующим статическую устойчивость, получим

$$T \approx \frac{1}{\sqrt{a_{12}}}.$$

Учитывая, что

$$m_z^\alpha = m_z^{c_y} c_y^\alpha = \frac{x_T - x_F}{b_A} c_y^\alpha,$$

можно записать

$$T = \sqrt{\frac{-I_z}{57{,}3 m_z^\alpha q S b_A}} = \sqrt{\frac{-I_z}{57{,}3 (x_T - x_F) c_y^\alpha q S}}. \quad (12.93)$$

Отсюда следует, что постоянная времени T зависит главным образом от момента инерции, т. е. размеров летательного аппарата,

степени статической устойчивости, скорости и высоты полета. Конструктор может получить нужную величину T, меняя центровку и положение фокуса летательного аппарата.

У летательного аппарата параметры его передаточной функции T и ξ могут сильно изменяться вдоль траектории. В качестве примера на рис. 12.5 и 12.6 приведены величины T и ξ для снаряда «Эрликон».

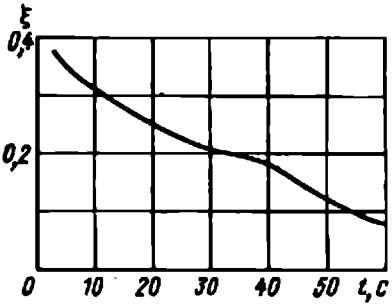


Рис. 12.5. Изменение относительного коэффициента демпфирования снаряда «Эрликон» в течение полета

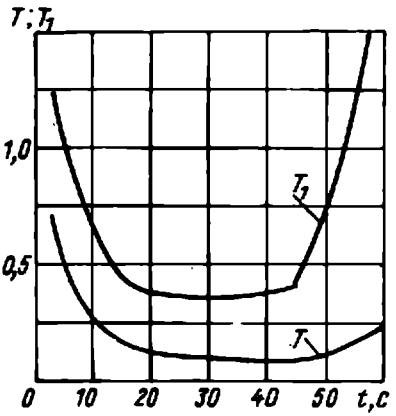


Рис. 12.6. Изменение постоянных времени снаряда «Эрликон» в течение полета

При $\xi=1$ переходный процесс апериодический (корни квадратичного трехчлена кратные вещественные, отрицательные); трехчлен (12.85а) в этом случае имеет вид

$$a(p)=(Tp+1)^2,$$

причем постоянная времени T определяется по-прежнему формулой (12.91).

При $\xi>1$ переходный процесс апериодический (корни трехчлена (12.85а) вещественные, отрицательные); трехчлен $a(p)$ разлагается на два множителя

$$a(p)=(T'p+1)(T''p+1),$$

где

$$T'=T(\xi+\sqrt{\xi^2-1});\quad T''=T(\xi-\sqrt{\xi^2-1}).$$

Неустойчивый летательный аппарат.

Рассмотрим случай, когда

$$a_{12}+a_{11}a_{42}<0,$$

т. е.

$$m_z^a > -\frac{m_x^a}{\mu}(c_P + 57{,}3c_y^a).$$

Теперь коэффициенты a и b квадратичного трехчлена (12.84) отрицательны и уравнение (12.85) имеет два вещественных корня

$$p_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a}}{2a},$$

из которых один отрицателен, а другой положителен.

При этом трехчлен $a(p)$ распадается на множители

$$a(p) = (T'p + 1)(T''p + 1),$$

где

$$\left.\begin{aligned} T' &= \frac{1}{2}(-b + \sqrt{b^2 - 4a}) < 0,\ T'' = \frac{1}{2}(b + \sqrt{b^2 - 4a}), \\ a &= \frac{1}{a_{12} + a_{11}a_{42}},\quad b = \frac{a_{11} + a_{12}' + a_{42}}{a_{12} + a_{11}a_{42}}. \end{aligned}\right\}$$

Нейтральный летательный аппарат: $a_{12} + a_{11}a_{42} = 0$ (у трехчлена $a(p)$ один корень нулевой, другой вещественный, отрицательный); трехчлен $a(p)$ имеет вид

$$a(p) = p(Tp + 1),$$

где

$$T = \frac{1}{a_{11} + a_{12}' + a_{42}}.$$

В этом случае передаточные коэффициенты летательного аппарата приобретают другие выражения:

$$K = \frac{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}}{a_{11} + a_{12}' + a_{42}} \text{ 1/с}^2;$$

$$K\tau_a = -\frac{a_{13} + a_{11}a_{43}}{a_{11} + a_{12}' + a_{42}} \text{ 1/с}$$

и другой физический смысл:

$$K = \left(\frac{\ddot{\vartheta}}{\delta}\right)_{\text{уст}} = \left(\frac{\ddot{\Theta}}{\delta}\right)_{\text{уст}},$$

$$K\tau_a = \left(\frac{\dot{\alpha}}{\delta}\right)_{\text{уст}}.$$

Переходный процесс нейтрального летательного аппарата относительно координат $\ddot{\vartheta}$, $\ddot{\Theta}$ и $\dot{\alpha}$ является апериодическим затухающим.

Таким образом, квадратичный трехчлен (12.84) в знаменателях передаточных функций (12.80)—(12.82) можно разложить на элементарные сомножители, как показано в табл. 12.3.

Таблица 12.3

$a_{12}+a_{11}a_{42}$	ξ	ap^2+bp+1	Корни характеристического уравнения (12.85)
>0	<1	$T^2p^2+2\xi Tp+1$	$p_{1,2}=\frac{1}{T}\left(-\xi\pm i\sqrt{1-\xi^2}\right)$
	1	$(Tp+1)^2$	$p_{1,2}=-\frac{1}{T}$
	>1	$(T'p+1)(T''p+1)$	$p_1=-\frac{1}{T'};\ p_2=-\frac{1}{T''}$
0	—	$p(Tp+1)$	$p_1=0;\ p_2=-\frac{1}{T}$
<0	—	$(T'p+1)(T''p+1)$ $T'<0$	$p_1=-\frac{1}{T'};\ p_2=-\frac{1}{T''}$

Разложение на множители числителей передаточных функций

Анализ проведем для устойчивых летательных аппаратов ($a_{12}+a_{11}a_{42}>0$), разделяя известные аэродинамические схемы на две группы:

1) летательные аппараты с положительным передаточным коэффициентом по углу атаки: $\left(\frac{\delta}{\delta}\right)_{уст}>0$ (схемы «утка» и с поворотными крыльями);

2) летательные аппараты с отрицательным передаточным коэффициентом по углу атаки: $\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)_{уст}<0$ (обычная схема и «бесхвостка»).

Схемы «утка» и с поворотными крыльями. У статически устойчивых летательных аппаратов этих схем передаточный коэффициент K всегда положителен, т. е.

$$a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}>0.$$

Числитель передаточной функции (12.80), учитывая, что $a_{13}<0$, можно представить в виде

$$(T_1p+1)(T_2p+1), \qquad (12.94)$$

где

$$\left.\begin{aligned} &T_1 = B + \sqrt{A + B^2},\quad T_2 = B - \sqrt{A + B^2},\\ &A = \frac{a'_{13}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}},\ 2B = \frac{-a_{13} - a'_{13}a_{42} + a'_{12}a_{43}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}}. \end{aligned}\right\} \quad (12.94a)$$

Числитель передаточной функции (12.81), принимая во внимание, что $a_{43} > 0$, представим в виде

$$T_\theta^2 p^2 + 2\xi_\theta T_\theta p + 1; \quad (12.95)$$

$$\left.\begin{aligned} &T_\theta = \sqrt{\frac{a_{43}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}}};\\ &\xi_\theta = \frac{a_{11}a_{43} + a'_{12}a_{43} - a'_{13}a_{42}}{2\sqrt{a_{43}(a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42})}}. \end{aligned}\right\} \quad (12.95a)$$

Разложим на множители числитель передаточной функции (12.82), учитывая, что $a_{43} + a_{13}' > 0$. Предполагая, что $a_{13} + a_{11}a_{43} < 0$, представим числитель этой передаточной функции в виде

$$T_6 p + 1, \quad (12.96)$$

где

$$T_6 = \frac{a_{43} + a'_{13}}{a_{13} + a_{11}a_{43}}. \quad (12.96a)$$

Обычная схема и «бесхвостка». Передаточный коэффициент K у статически устойчивых летательных аппаратов этих схем отрицателен, т. е.

$$a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42} < 0.$$

У летательных аппаратов обычной схемы коэффициент a_{13}' практически равен нулю, и числитель передаточной функции (12.80) запишется в виде

$$T_1 p + 1, \quad (12.97)$$

где

$$T_1 = \frac{-a_{13} + a'_{12}a_{43}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}}. \quad (12.97a)$$

В рассматриваемом случае корни квадратичного трехчлена в числителе передаточной функции (12.81) вещественны и его можно записать в виде

$$(T_3 p + 1)(T_4 p + 1), \quad (12.98)$$

где

$$\left.\begin{aligned} T_3 &= D+\sqrt{C+D^2},\quad T_4 = D-\sqrt{C+D^2},\\ C &= \frac{-a_{43}}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}},\quad 2D = \frac{a_{43}(a_{11}+a'_{12})}{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.98а)$$

Так как у аппаратов обычной схемы $a_{13}+a_{11}a_{43}>0$, то в числителе передаточной функции (12.82) получим

$$T_5 p+1,$$

где

$$T_5 = \frac{a_{43}}{a_{13}+a_{11}a_{43}}.$$

Полученные результаты для устойчивых летательных аппаратов сведем в табл. 12.4. При этом для упрощения записи квадратичный трехчлен в знаменателях передаточных функций представим в общем виде

$$T^2p^2+2\xi Tp+1,$$

имея в виду, что коэффициент ξ может быть меньше или больше единицы или равен ей, как показано в табл. 12.3.

Таблица 12.4

	Схемы „утка" и с поворотными крыльями	Схемы обычная и „бесхвостка"
$W^{\dot\vartheta}_{\delta_1}(p)$	$K\dfrac{(T_1p+1)(T_2p+1)}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$	$K\dfrac{T_1p+1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$
$W^{\dot\vartheta}_{\delta}(p)$	$K\dfrac{T^2_{\vartheta}p^2+2\xi_{\vartheta}T_{\vartheta}p+1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$	$K\dfrac{(T_3p+1)(T_4p+1)}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$
$W^{n_a}_{\delta}(p)$	$K\tau_a\dfrac{T_6p+1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$	$K\tau_a\dfrac{T_5p+1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$

Аналогичным образом можно получить передаточные функции неустойчивых и нейтральных летательных аппаратов.

Напомним, что полученные передаточные функции справедливы при следующих условиях:

1) скорость полета известна, т. е. рассматривается первый этап возмущенного движения;

2) влияние силы тяжести на возмущенное движение невелико ($a_{44}\approx 0$);

В пределах этих ограничений полученные передаточные функции справедливы для любых летательных аппаратов (обычная схема и «бесхвостка» как с аэродинамическим управлением, так и с управлением поворотом газовой струи, схемы «утка» и с поворотными крыльями). Однако значения параметров передаточных функций (K, T, ξ и др.) у аппаратов различных схем могут существенно отличаться, что сказывается на динамических свойствах летательного аппарата.

Маневренные летательные аппараты с малой нормальной силой, создаваемой органами управления

У летательных аппаратов с хорошо развитыми крыльями и с органами управления, расположенными достаточно далеко от центра масс, т. е. у многих летательных аппаратов обычной схемы и схемы «утка», нормальная сила органов управления $Y^{\delta}\delta$ мала и ее можно не учитывать при составлении передаточных функций летательных аппаратов. Такое допущение, очевидно, нельзя принимать для летательных аппаратов схем «бесхвостка» и с поворотными крыльями и для бескрылых аппаратов типа баллистических ракет. В этих случаях обязательно приходится учитывать нормальную силу органов управления $Y^{\delta}\delta$.

Если нормальная сила органов управления пренебрежимо мала, то в уравнениях возмущенного движения (12.49) или в выражениях передаточных функций (12.80)—(12.82) можно положить

$$a_{43}=\frac{Y^{\delta}}{mV}\approx 0; \quad a'_{13}=-\frac{M_z^{\delta}}{I_z}\approx 0. \tag{12.99}$$

Эти упрощения в значительной степени помогают выявить физический смысл различных параметров передаточных функций, а также влияние параметров летательного аппарата на его динамические свойства.

Принимая во внимание (12.99), получим следующие передаточные функции:

$$W_{\delta}^{\vartheta}(p)=\frac{K(T_1p+1)}{p(T^2p^2+2\xi Tp+1)}; \tag{12.100}$$

$$W_{\delta}^{\omega}(p)=\frac{K}{p(T^2p^2+2\xi Tp+1)}; \tag{12.101}$$

$$W_{\delta}^{a}(p)=\frac{KT_1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}. \tag{12.102}$$

Здесь

$$\left.\begin{aligned} K &= \frac{-a_{13}a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}; \\ T_1 &= \frac{1}{a_{42}}; \\ KT_1 &= \frac{-a_{13}}{a_{12}+a_{11}a_{42}}; \\ T &= \frac{1}{\sqrt{a_{12}+a_{11}a_{42}}}; \\ \xi &= \frac{a_{11}+a_{12}'+a_{42}}{2\sqrt{a_{12}+a_{11}a_{42}}}. \end{aligned}\right| \qquad (12.103)$$

Параметры передаточных функций (12.100)—(12.102) зависят от конструктивных и аэродинамических параметров летательного аппарата, от скорости и высоты полета. Чтобы выяснить влияние этих факторов, упростим выражения (12.103), полагая, что летательный аппарат имеет достаточно большую (по сравнению с демпфированием) степень статической устойчивости. Тогда, пренебрегая величиной $a_{11}a_{42}$ по сравнению с a_{12}, получим:

$$K \approx -\frac{a_{13}a_{42}}{a_{12}} = -\frac{m_z^\delta}{m_z^\alpha}\frac{P+Y^\alpha}{mV}; \qquad (12.104)$$

$$K\frac{V}{g} \approx -\frac{m_z^\delta}{m_z^\alpha}\frac{P+Y^\alpha}{G}; \qquad (12.105)$$

$$KT_1 \approx -\frac{a_{13}}{a_{12}} = -\frac{m_z^\delta}{m_z^\alpha}. \qquad (12.106)$$

Сравнивая (12.105) с (8.44) и (12.106) с (5.92), замечаем, что

$$K\frac{V}{g} \approx 57{,}3 n_{y\,\text{бал}}^\delta;$$

$$KT_1 \approx \left(\frac{a}{b}\right)_{\text{бал}}.$$

Нетрудно видеть, что передаточные коэффициенты K и $K\frac{V}{g}$, характеризующие маневренные свойства аппарата, в сильной степени зависят от скоростного напора и степени статической устойчивости (главным образом от центровки аппарата). На больших высотах передаточные коэффициенты K и $K\frac{V}{g}$

уменьшаются и, следовательно, понижаются маневренные свойства аппарата. Маневренные свойства аппарата ухудшаются также при возрастании степени статической устойчивости. В этом состоит так называемое противоречие между устойчивостью и маневренностью.

Передаточный коэффициент по углу атаки KT_1 не зависит от скоростного напора, но весьма существенно зависит от степени статической устойчивости.

В зависимости от скорости и высоты полета коэффициенты K и $K\frac{V}{g}$ могут сильно изменяться вдоль траектории. Так, например, у зенитного управляемого снаряда «Эрликон» коэффициент K изменяется более чем в 20 раз, а $K\frac{V}{g}$ — более чем в 10 раз (рис. 12.7).

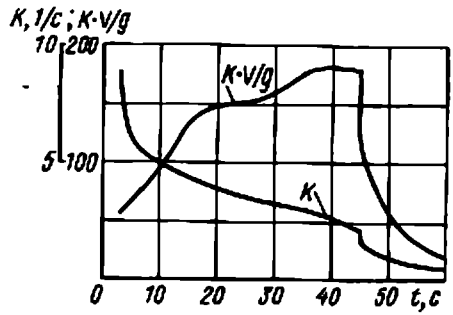


Рис. 12.7. Изменение передаточных коэффициентов снаряда «Эрликон» в течение полета

Для упрощения требований, предъявляемых к системе управления в различных условиях полета, желательно, чтобы коэффициент K или $K\frac{V}{g}$ (в зависимости от типа системы управления) изменялся бы в возможно меньшем диапазоне.

Допустимые диапазоны изменения передаточных коэффициентов K и $K\frac{V}{g}$ могут быть установлены лишь в процессе разработки системы управления или на основании опыта проектирования однотипных систем. Иногда на начальных этапах проектирования можно использовать некоторые общие рассуждения. Пусть, например, требуется, чтобы величина $K\frac{V}{g}$ менялась возможно меньше. Рассмотрим упрощенное выражение этого передаточного коэффициента, полученное из (12.105) отбрасыванием тяги P:

$$K\frac{V}{g} \approx -57{,}3c_y^{\alpha}\frac{m_z^{\delta}}{m_z^{\alpha}}\frac{qS}{G} = -\frac{57{,}3m_z^{\delta}}{\bar{x}_T-\bar{x}_F}\frac{qS}{G}.$$

Очевидно, что величина $\frac{m_z^{\delta}}{\bar{x}_T - \bar{x}_F}\frac{q}{G}$ должна изменяться возможно меньше. Поскольку отношение q/G уже определено выбором траектории полета, желательно так подобрать параметры летательного аппарата, чтобы $\frac{m_z^{\delta}}{\bar{x}_T - \bar{x}_F}$ изменялось примерно пропорционально G/q. Этого можно достигнуть:

1) соответствующим перемещением центра масс по мере выгорания топлива (на активном участке полета) или

2) перемещением крыльев вдоль продольной оси летательного аппарата.

Рассмотрим постоянную времени T_1. Пользуясь соотношениями (12.100)—(12.102), получим передаточные функции, в которых выходной величиной является угол Θ, а входными величинами — углы α и ϑ:

$$\frac{\Theta(p)}{\alpha(p)} = \frac{1}{T_1 p}; \qquad (12.107а)$$

$$\frac{\Theta(p)}{\vartheta(p)} = \frac{1}{T_1 p + 1}. \qquad (12.107б)$$

Из (12.107а) видно, что величина, обратная постоянной времени T_1, представляет собой отношение угловой скорости касательной к траектории к углу атаки

$$\frac{1}{T_1} = \frac{\dot{\Theta}}{\alpha}.$$

Чем больше T_1, тем больший угол атаки требуется для создания нужной угловой скорости $\dot{\Theta}$.

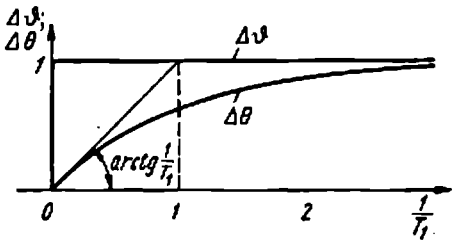


Рис. 12.8. Переходный процесс при ступенчатом отклонении продольной оси летательного аппарата

Из передаточной функции (12.107б) следует, что в результате скачкообразного поворота летательного аппарата на угол $\Delta\vartheta$ направление вектора скорости изменяется на такой же угол $\Delta\Theta = \Delta\vartheta$, но лишь после переходного процесса, описываемого уравнением

$$\frac{\Delta\Theta}{\Delta\vartheta} = 1 - e^{-\frac{t}{T_1}}$$

и изображенного на рис. 12.8. Чем больше T_1, тем больше времени требуется для изменения направления вектора скорости.

В зависимости от скорости и высоты полета постоянная времени T_1 может значительно изменяться:

$$T_1 = \frac{mV}{57{,}3c_y^{\alpha} qS + P} = \frac{1}{57{,}3c_y^{\alpha} + c_p} \frac{2m}{\rho SV}.$$

В качестве примера на рис. 12.6 приведено изменение T_1 вдоль траектории снаряда «Эрликон».

Летательный аппарат с поворотными крыльями

Для упрощения анализа рассмотрим случай, когда можно пренебречь влиянием запаздывания скоса потока ($a'_{12} \approx a'_{13} \approx 0$). Тогда на основании формул (12.94)—(12.96а) получим, что

$$T_1 = \frac{-a_{13}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}};$$

$$T_2 = 0;$$

$$T_\theta = \sqrt{\frac{a_{43}}{a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42}}};$$

$$\xi_\theta = \frac{a_{11}a_{43}}{2\sqrt{a_{43}(a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42})}};$$

$$T_6 = \frac{a_{43}}{a_{13} + a_{11}a_{43}}.$$

Реакция летательного аппарата на отклонение органов управления будет описываться передаточными функциями [см. табл. 12.4], справедливыми также и для схемы «утка»:

$$\frac{\vartheta(p)}{\delta(p)} = K \frac{T_1 p + 1}{p(T^2p^2 + 2\xi Tp + 1)}; \qquad (12.108а)$$

$$\frac{\theta(p)}{\delta(p)} = K \frac{T_\theta^2 p^2 + 2\xi_\theta T_\theta p + 1}{p(T^2p^2 + 2\xi Tp + 1)}; \qquad (12.108б)$$

$$\frac{\alpha(p)}{\delta(p)} = K\tau_a \frac{T_6 p + 1}{T^2p^2 + 2\xi Tp + 1}. \qquad (12.108в)$$

Нетрудно видеть, что передаточные функции (12.108) и (12.100)—(12.102) аппаратов с поворотными и закрепленными крыльями отличаются друг от друга коэффициентом a_{43}.

Для приближенного анализа динамических свойств летательного аппарата с поворотными крыльями можно предположить, что между динамическими коэффициентами аппарата (как это показывают прикидочные расчеты по фор-

мулам гл. III и V) имеет место следующее соотношение:

$$-\frac{a_{13}}{a_{12}} = -\frac{m_z^\delta}{m_z^\alpha} \approx 0{,}1 \div 0{,}2. \qquad (12.109а)$$

Откуда получаем, что в среднем у аппаратов с поворотными крыльями

$$\frac{a_{43}}{a_{42}} = \frac{c_y^\delta}{c_y^\alpha} \approx 0{,}3 \div 0{,}4;$$

$$\frac{a_{43}}{a_{42}} - \frac{a_{13}}{a_{12}} = \frac{1}{2}.$$

Из (12.109а) следует, что

$$a_{12}a_{43} - a_{13}a_{42} = \frac{1}{2}\, a_{12}a_{42}. \qquad (12.109б)$$

При приближенном анализе естественно также пренебречь произведениями $a_{11}a_{43}$ и $a_{11}a_{43}$ по сравнению с a_{12} и a_{13} (соответственно). В результате, используя (12.109б), получим упрощенные выражения параметров передаточных функций аппаратов с поворотными крыльями:

$$\left.\begin{aligned}
K &\approx \frac{a_{42}}{2};\\
K\tau_\alpha &\approx -\frac{a_{13}}{a_{12}};\\
T_1 &\approx -\frac{2}{a_{42}}\frac{a_{13}}{a_{12}};\\
T_\theta &\approx \sqrt{2\frac{a_{43}}{a_{42}}}\,T;\\
\xi_\theta &\approx \frac{a_{11}}{\sqrt{2a_{12}}}\sqrt{\frac{a_{43}}{a_{42}}};\\
T_6 &\approx -\frac{a_{43}}{a_{13}}.
\end{aligned}\right\} \qquad (12.110)$$

Хотя передаточная функция (12.108а) аппарата с поворотными крыльями совпадает по форме с аналогичной передаточной функцией (12.100) аппарата с закрепленными крыльями, значения параметров K и T_1 этих передаточных функций существенно различаются. Для примера представим, что аппараты с поворотными и закрепленными крыльями имеют одинаковые динамические коэффициенты a_{11}, a_{12} и a_{42}. Тогда параметры T и ξ у этих аппаратов будут равны, но

$$K_{\text{пов.кр}} \approx -\frac{K_{\text{з.кр}}}{2\left(\dfrac{a_{13}}{a_{12}}\right)_{\text{з.кр}}};$$

$$T_{1\text{пов.кр}} \approx -2\left(\frac{a_{13}}{a_{12}}\right)_{\text{пов.кр}} T_{1\text{з.кр}}.$$

4.3. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ОТКЛОНЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Приступим к исследованию реакции летательного аппарата на ступенчатое отклонение органов управления. Этот вид реакции имеет важное значение, поскольку он характеризует устойчивость летательного аппарата, а также качество переходного процесса при отклонении органов управления с большой скоростью.

Представим установившееся криволинейное движение летательного аппарата с постоянными значениями $\dot{\theta}$, $\dot{\Theta}$, n_y, α, $\delta_в$ и рассмотрим переход летательного аппарата из этого режима установившегося полета в другой режим. Предположим, что переход происходит настолько быстро, что скорость и высоту полета, а также массу летательного аппарата можно принять неменяющимися. Другими словами, воспользуемся приемом замораживания коэффициентов.

Пусть переход летательного аппарата от одного режима полета к другому происходит в результате ступенчатого отклонения органов управления. Если бы летательный аппарат не обладал инерцией, то этот переход происходил бы мгновенно. В действительности же благодаря инерционности летательного аппарата параметры $\dot{\theta}$, $\dot{\Theta}$, n_y и α изменяются в течение некоторого промежутка времени. Этот процесс называется переходным. По окончании переходного процесса устанавливаются новые значения параметров $\dot{\theta}$, $\dot{\Theta}$, n_y и α, соответствующие новому положению органов управления.

Изменение угла атаки, перегрузки и угловой скорости касательной к траектории (летательный аппарат с закрепленными крыльями)

Исследуем переходные процессы летательного аппарата с жестко закрепленными крыльями для случая, когда можно пренебречь коэффициентом a_{13}.

Выражения (12.101)—(12.102) показывают, что по отношению к выходным величинам Θ, α, n_y летательный аппарат является звеном второго порядка, передаточную функцию которого можно записать в виде

$$\frac{x(p)}{\delta(p)} = \frac{K}{T^2p^2 + 2\xi Tp + 1}, \qquad (12.111)$$

где x — любая из величин: $\dot{\Theta}$, α, n_y;

K — соответствующий передаточный коэффициент:

$$K,\ K\frac{V}{g},\ KT_1.$$

Используя передаточную функцию (12.111), запишем соответствующее ей дифференциальное уравнение

$$T^2\ddot{x}+2\xi T\dot{x}+x=K\delta. \qquad (12.112)$$

Это уравнение неоднородное. Общее решение его состоит из общего решения однородного уравнения

$$T^2\ddot{x}+2\xi T\dot{x}+x=0 \qquad (12.113)$$

и частного решения неоднородного уравнения (12.112).

Так как возмущающая функция $\delta=\text{const}$, частное решение уравнения (12.112) будет

$$x=K\delta. \qquad (12.114)$$

Это решение соответствует установившемуся значению $x=x_{уст}$, которое наступает по прекращении переходного процесса, т. е. когда $\dot{x}=0$ и $\ddot{x}=0$.

Вид общего решения однородного уравнения (12.113) и характер переходного процесса определяются корнями характеристического уравнения

$$T\lambda^2+2\xi T\lambda+1=0, \qquad (12.115)$$

равными

$$\lambda_{1,2}=\frac{-\xi\pm\sqrt{\xi^2-1}}{T}. \qquad (12.116)$$

Пусть корни λ_1 и λ_2 различны, т. е. $\xi\neq 1$. Тогда общее решение однородного уравнения будет суммой двух составляющих $C_1e^{\lambda_1 t}$ и $C_2e^{\lambda_2 t}$, а общее решение уравнения (12.112) запишется в виде

$$\frac{x}{\delta}=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}+K, \qquad (12.117)$$

где C_1 и C_2 — произвольные постоянные, определяемые из начальных условий (в нашем случае начальные условия нулевые, т. е. при $t=0$ $x=0$ и $\dot{x}=0$).

Для определения постоянных C_1 и C_2 имеем систему из двух алгебраических уравнений. Первое получаем из (12.117) подстановкой $x=0$ при $t=0$:

$$0=C_1+C_2+K. \qquad (12.118)$$

Второе уравнение получим, продифференцировав (12.117) и положив $\dot{x}=0$ при $t=0$:

$$0=C_1\lambda_1+C_2\lambda_2. \qquad (12.119)$$

Из (12.118) и (12.119) найдем

$$C_1 = K\frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2};\quad C_2 = K\frac{-\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2}. \qquad (12.120)$$

При анализе переходного процесса необходимо различать три случая: $\xi<1$, $\xi=1$ и $\xi>1$ (см. табл. 12.3).

Колебательный переходный процесс

Колебательный переходный процесс является обычным для летательных аппаратов. Он имеет место, когда $\xi<1$, т. е. когда

$$a_{12} > \frac{(a_{11} + a'_{12} + a_{42})^2}{4} - a_{11}a_{42}. \qquad (12.121)$$

Как видно, колебательный переходный процесс наблюдается, когда статическая устойчивость летательного аппарата достаточно велика по сравнению с демпфированием.

Подставив выражение

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{T}\left(-\xi \pm i\sqrt{1-\xi^2}\right)$$

в (12.117) и (12.120) и заменив с помощью формул Эйлера комплексные величины вещественными, получим переходную функцию

$$\frac{x}{K\delta} = 1 - e^{-\frac{\xi}{T}t}\left(\cos\omega t + \frac{\xi}{\omega T}\sin\omega t\right) \qquad (12.122)$$

или

$$\frac{x}{K\delta} = 1 - \frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t - \varphi_1\right), \qquad (12.123)$$

где

$$\operatorname{tg}\varphi_1 = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}. \qquad (12.124)$$

Вещественная часть пары сопряженных корней характеристического уравнения при $\xi<1$ у любого летательного аппарата является отрицательной:

$$-\frac{\xi}{T} = -\frac{a_{11} + a'_{12} + a_{42}}{2},$$

так как всегда a_{11}, a'_{12} и a_{42} положительны. Поэтому рассматриваемый колебательный переходный процесс летательного аппарата оказывается всегда затухающим.

Коэффициент

$$\frac{\xi}{T}=\frac{a_{11}+a'_{12}+a_{42}}{2} \qquad (12.125)$$

называют *коэффициентом демпфирования* (или затухания) *. Чем больше этот коэффициент, тем быстрее затухают свободные колебания летательного аппарата.

Коэффициент демпфирования выражается формулой

$$\frac{\xi}{T}=\frac{1}{2}\left(-\frac{M_z^{\omega_z}+M_z^{\dot{\alpha}}}{I_z}+\frac{Y^{\alpha}+P}{mV}\right), \qquad (12.126)$$

которую можно переписать в виде

$$\frac{\xi}{T}\approx\left(c_P+57{,}3c_y^{\alpha}-\frac{m_z^{\omega_z}+m_z^{\dot{\alpha}}}{\bar{r}_z^2}\right)\frac{\rho VS}{4m}. \qquad (12.127)$$

Как и прочие динамические коэффициенты, коэффициент демпфирования зависит от высоты и скорости полета. На рис. 12.9 приведен пример изменения коэффициента демпфирования снаряда «Эрликон».

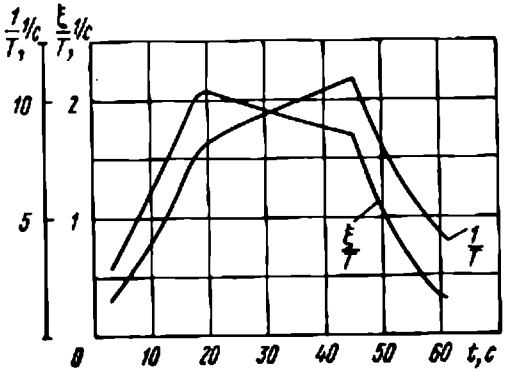


Рис. 12.9. Изменение собственной частоты и коэффициента демпфирования снаряда «Эрликон» в течение полета

Заметим, что степень статической устойчивости не влияет на затухание свободных колебаний летательного аппарата.

Угловая частота свободных колебаний (при наличии демпфирования) будет

$$\omega=\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}=\sqrt{a_{12}+a_{11}a_{42}-\frac{1}{4}(a_{11}+a'_{12}+a_{42})^2}\ \text{рад/с}. \qquad (12.128)$$

На частоту свободных колебаний летательного аппарата влияет главным образом коэффициент статической устойчивости a_{12}. С увеличением этого коэффициента частота колебаний возрастает.

---

* Относительный коэффициент демпфирования ξ представляет собой коэффициент демпфирования ξ/T, отнесенный к частоте колебаний $1/T$.

При отсутствии демпфирования ($a_{11}+a'_{12}+a_{42}=0$) угловая частота колебаний в переходном процессе равнялась бы

$$\omega_c=\sqrt{a_{12}+a_{11}a_{42}}=\frac{1}{T}\ \text{рад/с}. \qquad (12.129)$$

Частоту ω_c свободных колебаний при отсутствии демпфирования будем называть *собственной угловой частотой колебаний*.

Частота собственных колебаний в Гц определится формулой

$$f=\frac{\omega_c}{2\pi}. \qquad (12.130)$$

Период собственных колебаний будет соответственно равен

$$T_{\text{соб}}=\frac{2\pi}{\omega_c}=2\pi T. \qquad (12.131)$$

Собственная частота является важной динамической характеристикой летательного аппарата. Влияние конструктивных параметров аппарата, а также параметров движения на собственную частоту легко проследить с помощью формулы (12.93). Очевидно, что собственная частота

$$f=\frac{\sqrt{a_{12}}}{2\pi}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{-57{,}3m_z^{\alpha}qSb_A}{I_z}}. \qquad (12.132)$$

Как и постоянная времени T, собственная частота летательного аппарата зависит главным образом от момента инерции, степени статической устойчивости и скоростного напора.

С изменением скорости и высоты полета, а также центровки летательного аппарата собственная частота может изменяться в несколько раз. Так, например, у снаряда «Эрликон» собственная частота $1/T$ меняется более чем в 7 раз (см. рис. 12.9).

Апериодический переходный процесс

Когда относительный коэффициент демпфирования $\xi=1$, корни характеристического уравнения являются равными и отрицательными $\lambda_1=\lambda_2=-1/T$. Общее решение однородного уравнения (12.113) при этом имеет вид

$$\frac{x}{\delta}=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2te^{\lambda_2 t}. \qquad (12.133)$$

Определив произвольные постоянные из начальных условий, общее решение уравнения (12.112) получим в следующем виде:

$$\frac{x}{K\delta}=1-\left(1+\frac{\xi}{T}t\right)e^{-\frac{\xi}{T}t}. \qquad (12.134)$$

В рассматриваемом случае переходный процесс служит границей колебательных переходных процессов. Свободное движение с течением времени затухает.

Когда относительный коэффициент демпфирования $\xi > 1$, оба корня характеристического уравнения являются вещественными.

Решение уравнения (12.112) в этом случае принимает вид

$$\frac{x}{K\delta} = 1 - \frac{\lambda_2 e^{\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda_1}. \qquad (12.135)$$

Свободное движение летательного аппарата состоит из двух апериодически затухающих движений, накладывающихся одно на другое. В этом случае изменение коэффициента статической устойчивости уже влияет на затухание собственного движения. При уменьшении статической устойчивости затухание одной из составляющих собственного движения увеличивается, а другой уменьшается.

Время переходного процесса

Нетрудно заметить, что в решениях (12.123), (12.134) и (12.135) уравнения (12.112) собственная частота $\omega_c = 1/T$ стоит множителем при независимой переменной t.

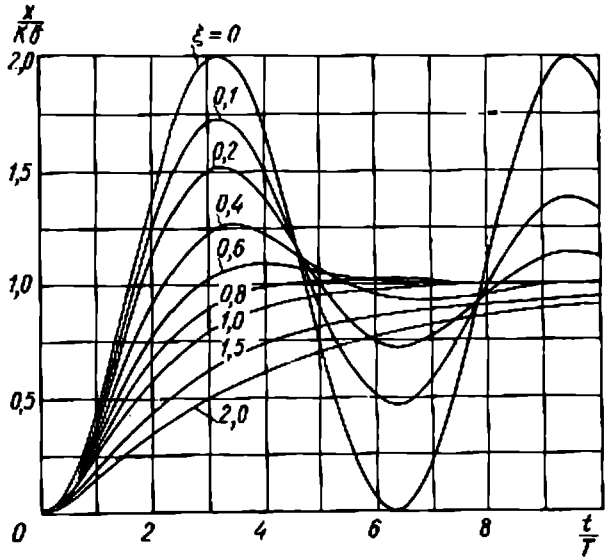


Рис. 12.10. Характер переходного процесса $\dot{\theta}(t)$, $n_y(t)$ и $\alpha(t)$ в зависимости от относительного коэффициента демпфирования

Поэтому можно изменить масштаб времени и ввести безразмерное время $\bar{t}=t/T$. Тогда уравнение (12.112) запишется в виде

$$\ddot{x}+2\xi\dot{x}+x=K\delta. \qquad (12.136)$$

Из этого уравнения следует, что характер переходного процесса определяется только относительным коэффициентом демпфирования ξ, а собственная частота ω_c определяет масштаб процесса по оси времени. На рис. 12.10 даны графики переходных процессов для различных значений ξ, построенные по этому уравнению. Рассматривая кривые $\frac{x}{K\delta}=f\left(\frac{t}{T}\right)$, обнаруживаем, что наиболее короткий (в безразмерном времени) переходный процесс получается при $\xi\approx 0{,}8$ (точнее при $\xi=0{,}75$). В этом случае длительность переходного процесса равна $t_p\approx 3T=\frac{3}{\omega_c}$.

При данном значении ξ время переходного процесса обратно пропорционально собственной частоте колебаний ω_c, или другими словами, прямо пропорционально постоянной времени T.

Максимальные отклонения и величина перерегулирования

Воспользуемся полученными выше выводами для определения максимальных значений параметров $\dot{\Theta}$, α, n_y после ступенчатого отклонения органов управления (рис. 12.11). Как было показано выше, характер переходного процесса определяется только относительным коэффициентом демпфирования ξ. При $\xi\geqslant 1$ максимальное отклонение параметра движения x равно установившемуся его значению:

$$x_{max}=x_{уст}=K\delta. \qquad (12.137)$$

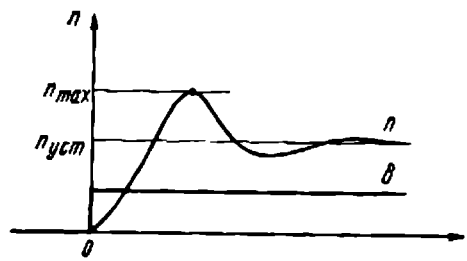


Рис. 12.11. Максимальное отклонение в переходном процессе

Рассмотрим поэтому случай, когда $\xi<1$. Используя (12.122), запишем

$$x=x_{уст}\left[1-e^{-\frac{\xi}{T}t}\left(\cos\omega t+\frac{\xi}{\omega T}\sin\omega t\right)\right]. \qquad (12.138)$$

Максимальное значение x в переходном процессе будет достигнуто в момент времени, определяемый условием $\dot{x}=0$:

$$t=\frac{\pi}{\omega}, \qquad (12.139)$$

т. е. через половину периода после начала переходного процесса, и будет равно

$$x_{max}=x_{уст}\left(1+e^{-\frac{\xi}{T}\frac{\pi}{\omega}}\right). \qquad (12.140)$$

Увеличение параметра движения (перегрузки, угла атаки и др.) по сравнению с его установившимся значением обычно называют забросом

$$x_{заб}=x_{max}-x_{уст}. \qquad (12.141)$$

Относительный заброс * равен отношению заброса к установившемуся значению параметра:

$$\sigma=\frac{x_{max}-x_{уст}}{x_{уст}}. \qquad (12.142)$$

Максимальное значение определится через σ и $x_{уст}$ выражением

$$x_{max}=(1+\sigma)x_{уст}. \qquad (12.143)$$

Очевидно, что при ступенчатом отклонении руля

$$\sigma=e^{-\frac{\xi}{T}\frac{\pi}{\omega}}=e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}. \qquad (12.144)$$

Как видно, относительный заброс σ при ступенчатом отклонении органов управления зависит только от относительного коэффициента демпфирования ξ. У беспилотных летательных аппаратов обычно ξ мало и относительный заброс σ может оказаться весьма большим, особенно при полете на больших высотах, если не предусмотрена система автоматической стабилизации.

Вообще говоря, величина относительного заброса σ зависит от динамических свойств системы стабилизации, включающей в себя аппаратуру управления и летательный аппарат.

При проектировании летательного аппарата и системы стабилизации желательно как можно больше уменьшать величину заброса перегрузки, чтобы снизить величину перегрузки, на которую производится расчет летательного аппарата на прочность.

Изменение угла наклона траектории летательного аппарата с закрепленными крыльями

При ступенчатом отклонении руля высоты изменение угла наклона траектории при $\xi<1$ описывается соотношением, которое

---

* «Перерегулирование», по терминологии теории автоматического регулирования.

легко можно получить, интегрируя выражение (12.123).

$$\frac{\Theta}{K\delta} = T\left[\frac{t}{T} - 2\xi - \frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t - 2\varphi_1\right)\right], \quad (12.145)$$

где

$$\operatorname{tg} 2\varphi_1 = \frac{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}{1-2\xi^2}. \quad (12.146)$$

Соответствующий переходный процесс изображен на рис. 12.12. Сравним амплитуды колебаний углов α и Θ. Колебания угла атаки описываются формулой (12.123), в которую следует подставить передаточный коэффициент по углу атаки, равный KT_1. Сравнивая (12.123) и (12.145), замечаем, что амплитуда колебаний угла наклона траектории в T_1/T раз меньше амплитуды колебаний угла атаки. У многих аппаратов с жестко закрепленными крыльями величина

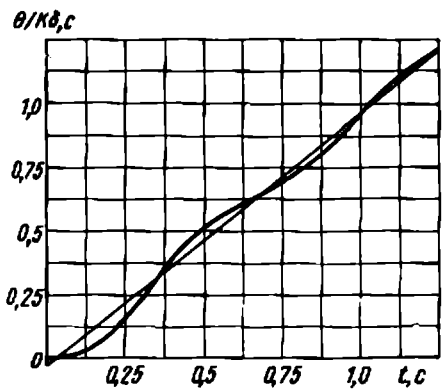


Рис. 12.12. Изменение угла Θ в переходном процессе летательного аппарата с закрепленными крыльями

$$\frac{T_1}{T} = \frac{\sqrt{a_{12}+a_{11}a_{42}}}{a_{42}}$$

настолько велика, что колебания продольной оси по существу сводятся к колебаниям угла атаки.

Изменение угла тангажа

Изменение во времени угловой скорости продольной оси летательного аппарата при ступенчатом отклонении органов управления тангажом определяется соотношением

$$\frac{\dot{\vartheta}}{K\delta} = 1 - e^{-\frac{\xi}{T}t}\sqrt{\frac{1-2\xi\frac{T_1}{T}+\left(\frac{T_1}{T}\right)^2}{1-\xi^2}}\times$$

$$\times\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t+\varphi_1+\varphi_2\right), \quad (12.147)$$

где

$$\operatorname{tg}(\varphi_1+\varphi_2)=\frac{\frac{T_1}{T}-\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}. \qquad (12.148)$$

Интегрируя (12.147), получим

$$\frac{\vartheta}{K\delta}=T\left[\frac{t}{T}-2\xi+\frac{T_1}{T}-e^{-\frac{\xi}{T}t}\times\right.$$

$$\left.\times\sqrt{\frac{1-2\xi\frac{T_1}{T}+\left(\frac{T_1}{T}\right)^2}{1-\xi^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t+\varphi_2\right)\right], \qquad (12.149)$$

где

$$\operatorname{tg}\varphi_2=\frac{\sqrt{1-\xi^2}\left(\frac{T_1}{T}-2\xi\right)}{1-2\xi^2+\xi\frac{T_1}{T}}. \qquad (12.150)$$

Графическое изображение переходных процессов, описываемых соотношениями (12.147) и (12.149), дано на рис. 12.13.

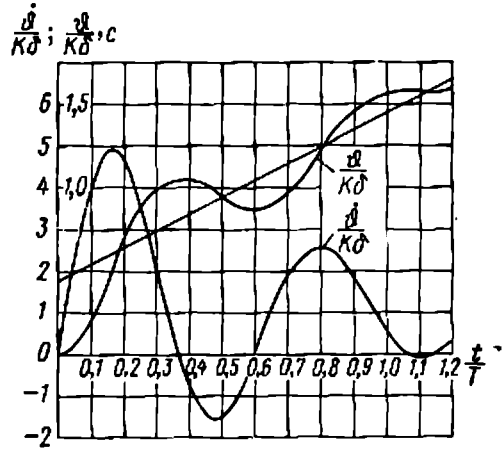


Рис. 12.13. Изменение ϑ и $\dot{\vartheta}$ в переходном процессе

4.4. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Общие сведения

Частотные характеристики летательного аппарата дают представление о способности аппарата следить за отклонением орга-

нов управления. Они служат также исходными материалами для проектирования и исследования системы управления.

Остановимся кратко на физическом смысле частотных характеристик летательного аппарата. Предположим, что органы управления отклоняются по гармоническому закону:

$$\delta(t)=\delta_0 \sin \omega_в t,$$

где δ_0 — амплитуда колебаний органов управления;

$\omega_в$ — угловая частота вынужденных колебаний в град/с.

Возмущенное движение аппарата будет складываться из свободного движения, которое может быть как апериодическим, так и колебательным, и вынужденных колебаний, имеющих ту же частоту $\omega_в$, что и колебания органов управления.

Так, например, изменение кинематических параметров $\dot{\Theta}$, n_y и α в случае гармонического отклонения органов управления описывается уравнением

$$T^2 \frac{d^2x}{dt^2}+2\xi T \frac{dx}{dt}+x=K\delta_0 \sin \omega_в t, \qquad (12.151)$$

общее решение которого может быть представлено в виде

$$x=C_1 e^{\lambda_1 t}+C_2 e^{\lambda_2 t}+D\delta_0 \sin(\omega_в t+\varphi). \qquad (12.152)$$

Величины D и φ определяются известными формулами:

$$D(\omega_в)=\frac{K}{\sqrt{(1-\omega_в^2T^2)^2+4\xi^2\omega_в^2T^2}}; \qquad (12.153)$$

$$\varphi(\omega_в)=-\operatorname{arctg}\frac{2\xi\omega_в T}{1-\omega_в^2T^2}. \qquad (12.154)$$

Как видно из (12.154), колебания параметров $\dot{\Theta}$, n_y и α запаздывают по фазе относительно колебаний органов управления. Например, максимальные по абсолютной величине значения $\dot{\Theta}$, n_y и α получаются позже максимальных значений δ.

Если $\xi<1$, то корни λ_1 и λ_2 являются комплексными сопряженными и общее решение уравнения (12.151) может быть представлено в виде

$$x=C\frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t-\varphi_1\right)+D\delta_0 \sin(\omega_в t+\varphi), \qquad (12.155)$$

где C и φ_1 — произвольные постоянные, определяемые начальными условиями.

В общих решениях (12.152) и (12.155) выражения

$$x_c=C_1 e^{\lambda_1 t}+C_2 e^{\lambda_2 t} \qquad (12.156)$$

$$x_c = C\frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\cos\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t-\varphi_1\right) \qquad (12.157)$$

являются общими решениями однородного уравнения и соответствуют свободному движению летательного аппарата.

Выражение

$$x_в = D\delta_0 \sin(\omega_в t+\varphi) \qquad (12.158)$$

является частным решением уравнения (12.151) и соответствует вынужденным колебаниям летательного аппарата.

В начале процесса вынужденных колебаний при нулевых начальных условиях, т. е. при $t=0$, слагаемые x_c и $x_в$ равны по абсолютной величине, но противоположны по знаку $x=x_c+x_в=0$. Далее свободное движение сравнительно быстро затухает, и по истечении определенного промежутка времени возмущенное движение летательного аппарата определяется вынужденным движением (рис. 12.14).

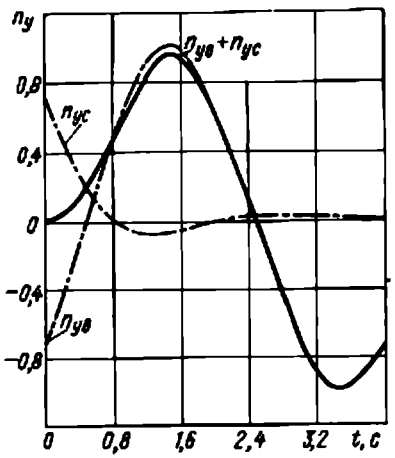


Рис. 12.14. Изменение перегрузки в начале вынужденных колебаний летательного аппарата

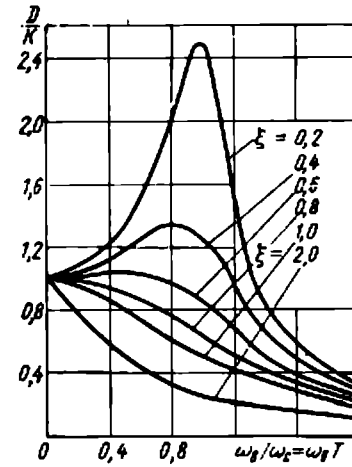


Рис. 12.15. Амплитудно-частотные характеристики колебательного звена

Общий анализ влияния конструктивных и аэродинамических параметров на свободное движение летательного аппарата весьма сложен. Произвольные постоянные C_1, C_2, C и φ_1, входящие в аналитические выражения для свободного движения, являются сложными функциями величин λ_1, λ_2, ξ, T и $\omega_в$. Поэтому обычно, как это принято в теории автоматического управления, ограничи-

ваются анализом вынужденного движения летательного аппарата.

Вынужденное движение летательного аппарата при отклонении органов управления по гармоническому закону характеризуется частотными характеристиками летательного аппарата.

Амплитудно-частотная характеристика $D(\omega_в)$ дает отношение амплитуды вынужденных колебаний $D\delta_0$ к амплитуде колебаний органов управления δ_0 в зависимости от частоты последних $\omega_в$.

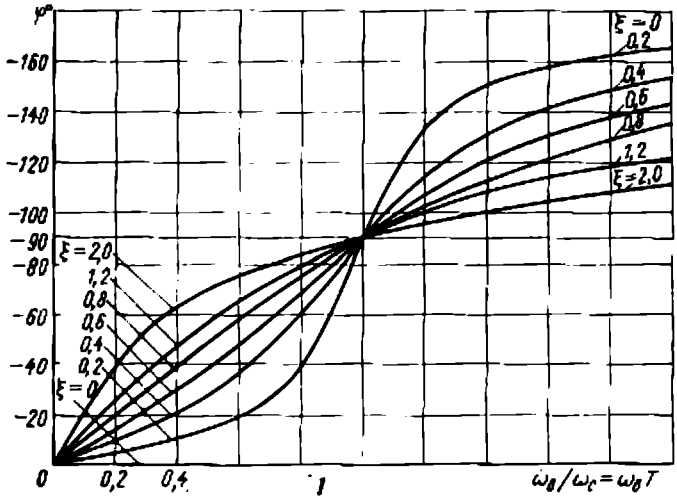


Рис. 12.16. Фазо-частотные характеристики колебательного звена

Примером амплитудно-частотной характеристики может служить выражение (12.153) и графики на рис. 12.15, построенные с помощью этого выражения. Эти графики ничем не отличаются от известных в теории колебаний диаграмм, применяемых при анализе вынужденных колебаний.

Фазо-частотная характеристика $\varphi(\omega_в)$ представляет собой сдвиг фазы вынужденных колебаний по отношению к фазе колебаний органов управления в зависимости от частоты последних $\omega_в$ [см., например, выражение (12.154)].

По формуле (12.154) на рис. 12.16 построены зависимости сдвига фаз φ от отношения частот $\omega_в/\omega_c$ при различных значениях относительного коэффициента демпфирования ξ. Рис. 12.16 представляет собой диаграмму, известную в теории регулирования.

Теперь рассмотрим кратко методику построения частотных характеристик. Из теории регулирования (см., например, [21], [24]) известно, что отношение амплитуды вынужденных гармонических колебаний на выходе разомкнутой системы к амплитуде

гармонических колебаний на ее входе равно модулю передаточной функции $W(p)$ этой системы при $p=i\omega$: *

$$D(\omega)=|W(i\omega)|. \qquad (12.159)$$

Аргумент этой передаточной функции при $p=i\omega$ равен сдвигу фазы вынужденных колебаний на выходе по отношению к гармоническим колебаниям на входе:

$$\varphi(\omega)=\arg W(i\omega). \qquad (12.160)$$

Зная передаточные функции летательного аппарата, с помощью соотношений (12.159) и (12.160), легко найти его частотные характеристики.

Представим передаточную функцию летательного аппарата в виде

$$W(p)=KW'(p), \qquad (12.161)$$

где K — передаточный коэффициент (положительный или отрицательный).

Пусть

$$W'(i\omega)=U(\omega)+iV(\omega). \qquad (12.162)$$

Тогда

$$D(\omega)=|K|\sqrt{U^2(\omega)+V^2(\omega)}; \qquad (12.163)$$

$$\varphi(\omega)=\operatorname{arctg}\frac{V(\omega)}{U(\omega)} \quad (\text{при } K>0); \qquad (12.164)$$

$$\varphi(\omega)=\operatorname{arctg}\frac{V(\omega)}{U(\omega)}-180^\circ \quad (\text{при } K<0). \qquad (12.165)$$

При построении частотных характеристик летательного аппарата удобно его передаточный коэффициент считать положительным, а знак «минус», если $K<0$, учитывать при составлении структурной схемы системы управления.

При $K>0$ угол $\varphi(\omega)$ находится в первой четверти, если $V>0$ и $U>0$; во второй, когда $V>0$, $U<0$; в третьей — при $V<0$, $U<0$; в четвертой, если $V<0$, $U>0$.

Частотные характеристики можно строить в декартовых или полярных координатах. Построение частотных характеристик системы управления по характеристикам ее элементов значительно упрощается, если воспользоваться логарифмическим масштабом.

При построении логарифмических частотных характеристик обычно пользуются терминологией, заимствованной из акустики.

---

* В дальнейшем будем опускать индекс «в» при ω, обозначающий вынужденные колебания.

Если две частоты отличаются друг от друга в 10^m раз, т. е.

$$\lg \frac{\omega_2}{\omega_1} = m,$$

то говорят, что эти частоты отличаются на m декад (дек).

Если для двух амплитуд выполняется соотношение

$$20 \lg \frac{D_2}{D_1} = n,$$

то D_2 отличается от D_1 на n децибел (дБ).

Пусть $D_1 = 1$, тогда

$$20 \lg D_2 = n \text{ дБ}.$$

Зависимость $20 \lg D$ от $\lg \omega$ называется *логарифмической амплитудно-частотной характеристикой* (л.а.х.) функции $W(i\omega)$, а зависимость φ от ω — *логарифмической фазо-частотной характеристикой* этой функции.

Так как ниже будем рассматривать частотные характеристики летательного аппарата для различных выходных и входных величин, введем следующие обозначения:

$$A\left(\frac{x_{вых}}{x_{вх}}\right) = 20 \lg \left| \frac{x_{вых}(i\omega)}{x_{вх}(i\omega)} \right| = 20 \lg D; \qquad (12.166)$$

$$\varphi\left(\frac{x_{вых}}{x_{вх}}\right) = \arg \frac{x_{вых}(i\omega)}{x_{вх}(i\omega)}, \qquad (12.167)$$

где $\frac{x_{вых}(p)}{x_{вх}(p)}$ — соответствующая передаточная функция.

Величина A дБ, как следует из изложенного выше, является безразмерной, тогда как D имеет вполне определенную размерность. Например, величина передаточного коэффициента летательного аппарата $K = 100$ 1/с в децибелах равна

$$A \text{ дБ} = 20 \lg \frac{100}{1} = 40 \text{ дБ}.$$

При построении графиков логарифмических амплитудной и фазовой характеристик по оси абсцисс откладывается логарифм частоты, однако разметка оси производится обычно не по значениям $\lg \omega$, а по соответствующим им значениям самой частоты ω. В результате шкала получается неравномерной в отношении ω (рис. 12.17).

Отрезок логарифмической шкалы, соответствующий увеличению частоты ω в 10 раз, изображает декаду, а отрезок, соответствующий увеличению в 2 раза — октаву.

При построении логарифмической амплитудной характеристики по оси ординат откладывается в линейном масштабе значение A дБ, а при построении логарифмической фазовой характеристи-

ки — значение φ в градусах. Так как логарифмическая шкала на оси абсцисс не имеет точки, соответствующей $\omega=0$, то ось ординат на графиках логарифмических характеристик может пересекать ось абсцисс в любой точке.

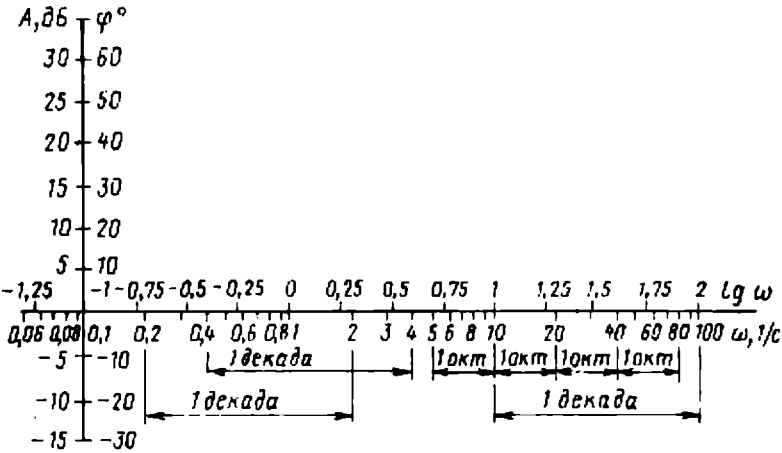


Рис. 12.17. Шкалы на осях координат логарифмических частотных характеристик

Частотные характеристики летательного аппарата с закрепленными крыльями

Реакция угла атаки, перегрузки и угловой скорости касательной к траектории

Как видно из выражений (12.101) — (12.102), динамические свойства летательного аппарата по отношению к выходным величинам $\dot{\Theta}$, n_y и α описываются передаточной функцией колебательного звена. Частотные характеристики колебательного звена были приведены на рис. 12.15 и 12.16.

Как видно из графиков на рис. 12.15, при слабом демпфировании и при частотах отклонения органов управления ω, близких к собственной частоте колебаний ω_c, наступает явление резонанса.

В случае резонанса амплитуда колебаний параметров движения летательного аппарата оказывается выше той амплитуды, которая имела бы место в «установившемся» режиме по окончании переходного процесса: $D > K\delta_0$.

Максимальное значение амплитуды колебаний получается при

$$\frac{\omega}{\omega_c} = \sqrt{1-2\xi^2}. \qquad (12.168)$$

При $\omega/\omega_c = 1$ частота отклонений органов управления совпадает с собственной частотой, т. е. частотой свободных колебаний при отсутствии демпфирования ($\xi = 0$). При $\omega/\omega_c = \sqrt{1-\xi^2}$ частота отклонений руля совпадает с частотой свободных колебаний при наличии демпфирования. Следовательно, максимум амплитуды соответствует частоте несколько меньшей, чем частота свободных колебаний при наличии демпфирования.

Поскольку явление резонанса наиболее сильно проявляется при малых значениях, обычно за резонансную частоту принимают собственную частоту ω_c:

$$\omega_c = \sqrt{a_{12} + a_{11}a_{42}}. \qquad (12.169)$$

Собственная частота ω_c (или постоянная времени $T = 1/\omega_c$) является вторым по значению динамическим параметром после передаточного коэффициента K.

Если отклонять рули с частотой ω_c или частотой, близкой к ней, то при слабом демпфировании можно раскачать летательный аппарат до весьма больших перегрузок и углов атаки. Во избежание резонанса система управления должна работать так, чтобы органы управления никогда не отклонялись с частотой, близкой к собственной частоте летательного аппарата.

Рассмотрим фазовую частотную характеристику летательного аппарата. (Очевидно, что колебания $\dot{\Theta}$, α и n_y находятся в одной фазе).

При $K > 0$ фаза вынужденных колебаний $\dot{\Theta}$, n_y и α отстает от фазы гармонических колебаний органов управления на угол

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \frac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}. \qquad (12.170)$$

Графики, соответствующие этой формуле, приведены на рис. 12.16. Знак «минус» в формуле означает, что имеет место отставание по фазе.

С увеличением $\omega/\omega_c = T\omega$ сдвиг фаз возрастает. При $\omega/\omega_c = 0$ имеем $\varphi = 0$; при $\omega = \omega_c$, т. е. при резонансе, сдвиг фаз $\varphi = -90°$; при $\omega/\omega_c = \infty$ $\varphi = -180°$.

Как видно из рис. 12.16, колебания $\dot{\Theta}$, n_y и α всегда отстают по фазе от колебаний органов управления, за исключением случая, когда $\xi = 0$. При отсутствии демпфирования ($\xi = 0$) в диапазоне частот ω от нулевой до собственной ω_c сдвиг фаз отсутствует, а при частотах, превышающих собственную ($\omega > \omega_c$), равен $-180°$.

В обоих случаях (как при $\varphi = 0$, так и при $\varphi = -180°$) абсолютные величины параметров $\dot{\Theta}$, n_y и α пропорциональны углу отклонения органов управления, т. е. летательный аппарат без всякого запаздывания следует за отклонением органов управления. Таким образом, идеальное слежение летательного аппарата за ор-

ганами управления могло бы быть достигнуто только при отсутствии демпфирования ($\xi=0$).

На рис. 12.18 приведены примеры логарифмических частотных характеристик летательного аппарата. Аналитическое выражение логарифмической амплитудно-частотной характеристики имеет вид

$$A\left(\frac{x}{\delta}\right)=20\lg|K|-20\lg\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4\xi^2T^2\omega^2}, \quad (12.171$$

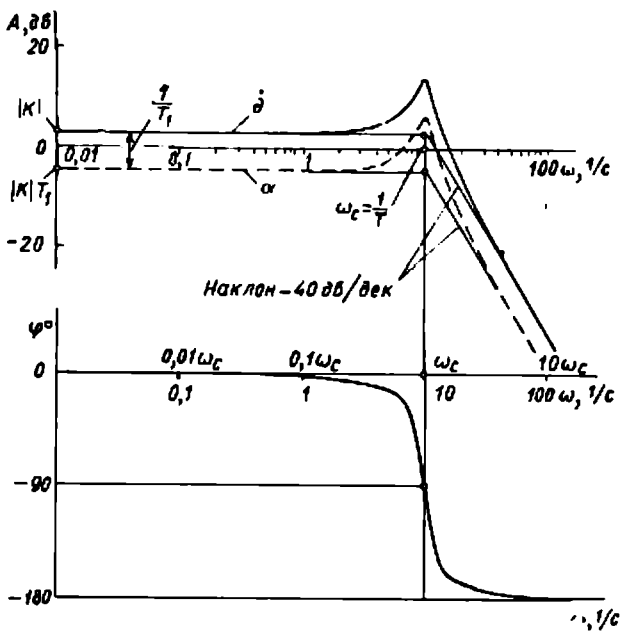


Рис. 12.18. Логарифмические частотные характеристики передаточных функций $\dot{\Theta}(p)/\delta(p)$ и $\alpha(p)/\delta(p)$ ($|K|=1{,}4$; $T=0{,}1$; $\xi=0{,}15$; $T_1=0{,}42$)

где x означает или $\dot{\Theta}$, или n_y, или α, а K — соответствующий передаточный коэффициент. Отсюда следует, что наклон асимптотической л. а. х. равен нулю до резонансной частоты $1/T$, а затем становится равным -40 дБ/дек. Положив $\omega=1/T$, найдем, что резонансный пик имеет величину $20\lg\frac{1}{2\xi}$.

Найдем логарифм отношения амплитуд $\dot{\Theta}$ и α:

$$A\left(\frac{\dot{\Theta}}{\alpha}\right)=20\lg|K|-20\lg|K|T_1=-20\lg T_1,$$

т. е. одна л. а. х. сдвинута относительно другой на отрезок, равный $-20\lg T_1$ (см. рис. 12.18).

Передаточную функцию (12.101) можно представить в виде произведения двух множителей:

$$\frac{\Theta(p)}{\delta_в(p)} = \frac{1}{p} \cdot \frac{K}{T^2p^2 + 2\xi T p + 1}.$$

Логарифмические частотные характеристики множителя $1/p$ определяются выражениями

$$A = -20 \lg \omega; \qquad (12.172)$$

$$\varphi = -90^\circ \qquad . \qquad (12.173)$$

и показаны на рис. 12.19.

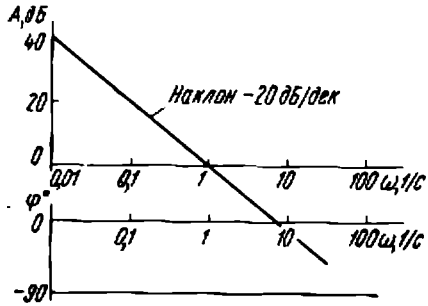


Рис. 12.19. Логарифмические частотные характеристики множителя $1/p$

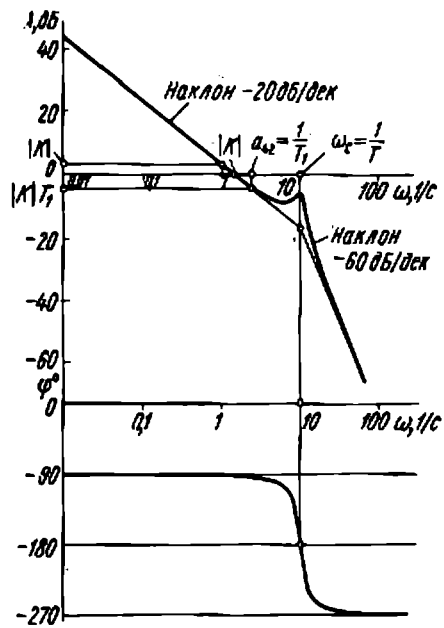


Рис. 12.20. Логарифмические частотные характеристики передаточной функции $\Theta(p)/\delta(p)$ ($|K|=1{,}4$; $T=0{,}1$; $\xi=0{,}15$; $T_1=0{,}42$)

Складывая соответственно логарифмические характеристики (12.172) и (12.171), (12.173) и (12.170), получим (рис. 12.20)

$$A\left(\frac{\Theta}{\delta}\right) = 20 \lg \frac{|K|}{\omega} - 20 \lg \sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2 \omega^2}; \quad (12.174)$$

$$\varphi\left(\frac{\Theta}{\delta}\right) = -90^\circ - \operatorname{arctg} \frac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}. \qquad (12.175)$$

Очевидно, что передаточную функцию (12.100) можно рассматривать, как произведение передаточных функций трех эле-

ментарных звеньев: колебательного, интегрирующего и дифференцирующего. Частотные характеристики первых двух звеньев уже построены, звено $T_1 p+1$ имеет следующие характеристики:

$$A=20\lg\sqrt{1+T_1^2\omega^2}; \tag{12.176}$$

$$\varphi=\operatorname{arctg} T_1\omega, \tag{12.177}$$

приведенные на рис. 12.21. Асимптоты на рис. 12.21 имеют наклоны 0 и 20 дБ/дек с сопрягающей частотой $1/T_1$.

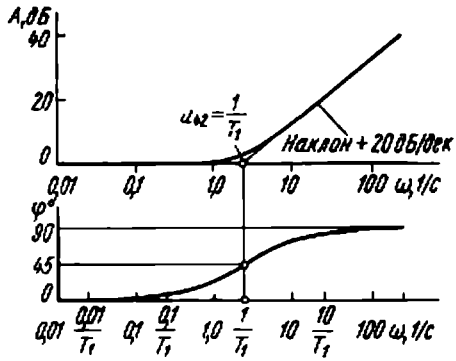


Рис. 12.21. Логарифмические частотные характеристики множителя $T_1 p+1$ ($T_1=0{,}42$)

Складывая соответственно (12.171) и (12.176), (12.170) и (12.177), получим

$$A\left(\frac{\vartheta}{\delta}\right)=20\lg|K|\sqrt{1+T_1^2\omega^2}-20\lg\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4\xi^2T^2\omega^2}; \tag{12.178}$$

$$\varphi\left(\frac{\vartheta}{\delta}\right)=\operatorname{arctg} T_1\omega-\operatorname{arctg}\frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2}. \tag{12.179}$$

На рис. 12.22 даны соответствующие частотные характеристики, полученные как комбинация графиков рис. 12.18 и 12.21.

Используя (12.172) и (12.178), (12.173) и (12.179), получим (рис. 12.23)

$$A\left(\frac{\theta}{\delta}\right)=20\lg\frac{|K|}{\omega}\sqrt{1+T_1^2\omega^2}-$$

$$-20\lg\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4\xi^2T^2\omega^2}; \tag{12.180}$$

$$\varphi\left(\frac{\theta}{\delta}\right)=-\operatorname{arctg} T_1\omega-\operatorname{arctg}\frac{2\xi T\omega}{1-T^2\omega^2}. \tag{12.181}$$

Очевидно, что логарифмические амплитудно-частотные характеристики, изображенные на рис. 12.18—12.23, определяются четырьмя параметрами: T, T_1, $|K|$ и ξ.

Частота $1/T$ определяет положение точки излома асимптотической л. а. х. множителя $\frac{1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$, а частота $1/T_1$ — положение точки излома асимптотической л. а. х. множителя T_1p+1. Расстояние между этими двумя точками зависит от отношения частот, соответствующих точкам излома, т. е. от величины T/T_1.

Частота $\omega=K$ определяет точку пересечения л. а. х. множителя K/p с осью абсцисс.

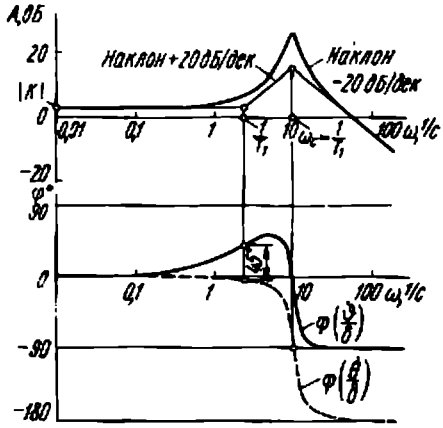


Рис. 12.22. Логарифмические частотные характеристики передаточной функции $\dot{\vartheta}(p)/\delta(p)$ ($|K|=1,4$; $T=0,1$; $\xi=0,15$; $T_1=0,42$)

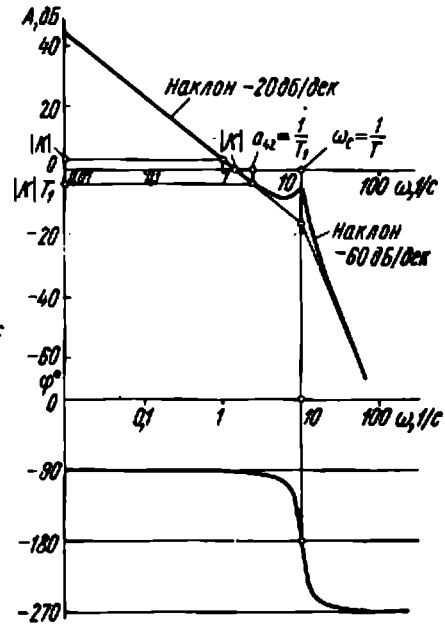


Рис. 12.23. Логарифмические частотные характеристики передаточной функции $\dot{\vartheta}(p)/\delta(p)$ ($|K|=1,4$; $T_1=0,1$; $\xi=0,15$; $T_1=0,42$)

Частоте излома $1/T_1$ соответствуют характерные ординаты асимптотических л. а. х. У характеристик $A\left(\frac{\alpha}{\delta}\right)$, $A\left(\frac{\theta}{\delta}\right)$ и $A\left(\frac{\vartheta}{\delta}\right)$ эта ордината равна $20\lg|K|T_1$; на характеристиках $A\left(\frac{\dot{\theta}}{\delta}\right)$ и $A\left(\frac{\dot{\vartheta}}{\delta}\right)$ она равна $20\lg|K|$.

Зная T, T_1 и K, можно без всякого расчета строить асимптотические л. а. х. летательного аппарата. Действительные л. а. х. можно получить добавлением поправок к асимптотической л. а. х. Поправки к асимптотическим л. а. х. множителя $\frac{1}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$,

зависящие от относительного коэффициента демпфирования ξ, а также поправки к асимптотическим л. а. х. множителей $T_1 p + 1$ и $\frac{1}{T_1 p + 1}$ можно найти, например, в книге [12].

Фазовые соотношения между колебаниями различных параметров движения летательного аппарата наглядно могут быть представлены в виде векторной диаграммы (рис. 12.24). Нетруд-

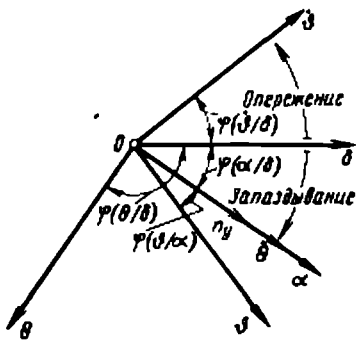


Рис. 12.24. Фазовые соотношения между вынужденными колебаниями различных параметров движения летательного аппарата ($T = 0{,}1$; $\xi = 0{,}15$; $T_1 = 0{,}42$; $\omega = 8$ рад/с)

но видеть, что колебания θ отстают по фазе от колебаний α на 90° [см., например, формулы (12.170) и (12.175)], а фаза колебаний ϑ отстает от фазы колебаний α на угол, равный $\operatorname{arcctg} T_1\omega$, причем с увеличением $T_1\omega$ этот угол убывает.

Примеры частотных характеристик летательного аппарата с поворотными крыльями

Остановимся вкратце на частотных характеристиках передаточных функций (12.108). Примеры логарифмических частотных характеристик этих функций даны на рис. 12.25—12.27 *.

Частотные характеристики функций $\vartheta(p)/\delta(p)$ и $\theta(p)/\delta(p)$ строятся так же, как и соответствующие характеристики аппарата с закрепленными крыльями. Однако частота $1/T_1$ теперь в 3—5 раз больше и может превышать частоту $1/T$ (сравните рис. 12.25 с рис. 12.22 и 12.23). Когда $1/T_1 \to \infty$, что имеет место при $a_{13} \to 0$, частотные характеристики передаточных функций $\vartheta(p)\delta(p)$ и $\theta(p)/\delta(p)$ летательного аппарата с поворотными крыльями ста-

* В этих примерах динамические коэффициенты a_{11}, a_{12} и a_{42} взяты такими же, как и в примерах частотных характеристик аппарата с закрепленными крыльями, приведенными на рис. 12.18—12.23. Параметры передаточных функций (12.108) рассчитаны по формулам (12.110), при этом принято, что

$$-\frac{a_{13}}{a_{12}} = 0{,}1 \quad \text{и} \quad \frac{a_{43}}{a_{42}} = 0{,}4.$$

Для большей наглядности на рис. 12.25 и 12.26 передаточный коэффициент K увеличен в два раза, т. е. л. а. х. несколько сдвинуты вверх.

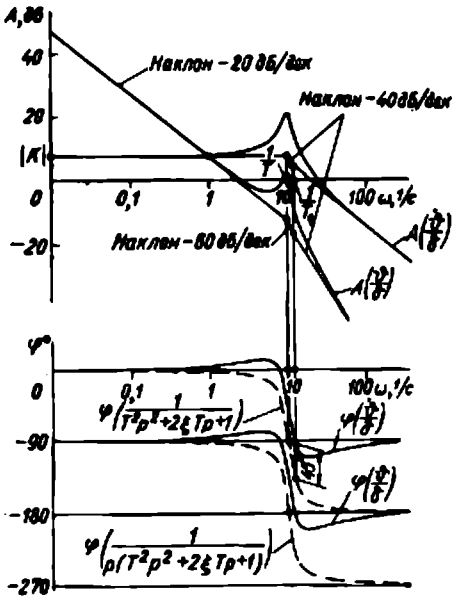


Рис. 12.25. Частотные характеристики передаточных функций $\dot{\vartheta}(p)/\delta(p)$ и $\vartheta(p)/\delta(p)$ аппарата с поворотными крыльями ($K=2{,}38$; $T=0{,}10$; $\xi=0{,}15$; $T_1=0{,}084$)

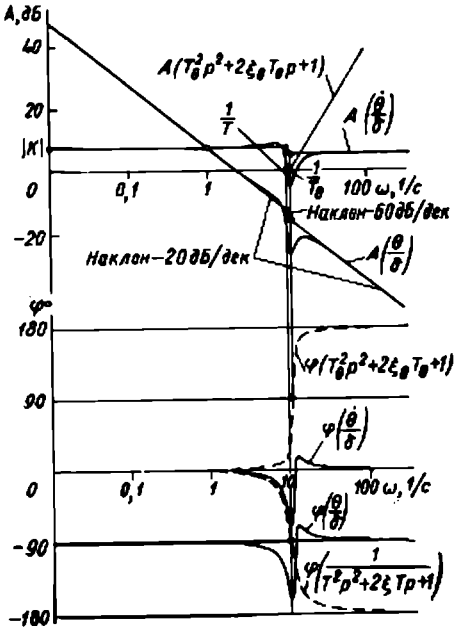


Рис. 12.26. Частотные характеристики передаточных функций $\dot{\Theta}(p)/\delta(p)$ и $\Theta(p)/\delta(p)$ аппарата с поворотными крыльями ($K=2{,}38$; $T=0{,}10$; $\xi=0{,}15$; $T_\Theta=0{,}09$; $\xi=0{,}05$)

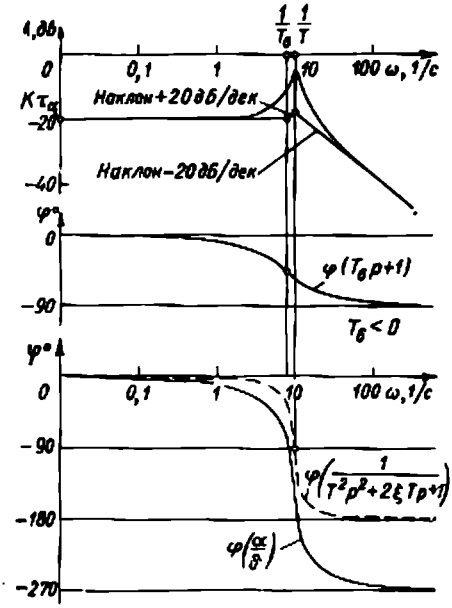


Рис. 12.27. Частотные характеристики передаточной функции $\alpha(p)/\delta(p)$ аппарата с поворотными крыльями ($K\tau=0{,}1$; $T=0{,}10$; $\xi=0{,}15$; $T_\vartheta=0{,}125$)

новятся аналогичными частотным характеристикам $\dot{\Theta}(p)/\delta(p)$ и $\Theta(p)/\delta(p)$ аппарата с закрепленными крыльями (сравните рис. 12.25 с рис. 12.18 и 12.20).

Частотные характеристики передаточной функции $\Theta(p)/\delta(p)$ строятся суммированием характеристик множителей, входящих в эту функцию. Характеристики множителей $1/p$ и $\dfrac{K}{T^2p^2+2\xi Tp+1}$ были рассмотрены выше, частотные характеристики множителя $T_\theta^2p^2+2\xi_\theta T_\theta p+1$ приведены на рис. 12.26. Они являются обратными характеристикам колебательного звена: при частотах, меньших $1/T_\theta$, асимптота имеет наклон, равный нулю; при частотах больших $1/T_\theta$, наклон равен $+40$ дБ/дек; при частоте излома $1/T_\theta$ ослабление составляет $20\lg 2\xi$. При $a_{13}\to 0$, $T_\theta\to T$ и частотные характеристики передаточной функции $\Theta(p)/\delta(p)$ приближаются к характеристикам множителя K/p (см. рис. 12.26). Различия в динамических свойствах аппаратов с поворотными и закрепленными крыльями выявляются при сравнении рис. 12.26 с рис. 12.18 и 12.20.

Пример частотной характеристики передаточной функции $\alpha(p)/\delta(p)$ аппарата с поворотными крыльями приведен на рис. 12.27 (сравните с рис. 12.18).

§ 5. ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОДОЛЬНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НЕМАНЕВРЕННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Приближенные уравнения для первого этапа возмущенного движения летательного аппарата получают, отбросив первое уравнение в системе (11.35) или (12.9) и положив $\Delta V=0$ в оставшихся уравнениях:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\Delta\vartheta}{dt^2}+a_{11}\frac{d\Delta\vartheta}{dt}+a'_{12}\frac{d\Delta\alpha}{dt}+a_{12}\Delta\alpha=\\
&\qquad=-a'_{13}\frac{d\Delta\delta}{dt}-a_{13}\Delta\delta+a_{1\text{в}}M_{z\text{в}};\\
&a_{42}\Delta\alpha+a_{44}\Delta\Theta-\frac{d\Delta\Theta}{dt}=-a_{43}\Delta\delta+a_{4\text{в}}Y_\text{в};\\
&-\Delta\vartheta+\Delta\alpha+\Delta\Theta=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(12.182)$$

Составим по известным правилам передаточные функции, соответствующие уравнениям (12.182) *.

Характеристический полином имеет вид

$$A''(p)=p^3+A''_1p^2+A''_2p+A''_3,\qquad(12.183)$$

* Передаточные функции летательного аппарата для первого этапа возмущенного движения можно найти также непосредственно из выражений (12.14), (12.36) и (12.39), приняв в них равными нулю все коэффициенты с индексами, содержащими «0», например, a_{02} и a_{40}.

где

$$\left.\begin{aligned} A_1^* &= a_{11} + a_{12}' + a_{42} - a_{44}; \\ A_2^* &= a_{12} + a_{11}a_{42} - (a_{11} + a_{12}')\,a_{44}; \\ A_3^* &= -a_{12}a_{44}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.184)$$

Реакция угла тангажа на отклонение органов управления характеризуется передаточной функцией

$$W_\delta^\vartheta(p) = \frac{B_1 p^2 + B_2^* p + B_3^*}{p^3 + A_1^* p^2 + A_2^* p + A_3^*}, \qquad (12.185)$$

где

$$\left.\begin{aligned} B_1 &= -a_{13}'; \\ B_2^* &= -a_{13}'(a_{42} - a_{44}) + a_{43}a_{12}' - a_{13}; \\ B_3^* &= a_{43}a_{12} - a_{13}(a_{42} - a_{44}). \end{aligned}\right\} \qquad (12.186)$$

Реакция угла наклона траектории на отклонение органов управления описывается передаточной функцией

$$W_\delta^\theta(p) = \frac{C_1 p^2 + C_2^* p + C_3^*}{p^3 + A_1^* p^2 + A_2^* p + A_3^*}, \qquad (12.187)$$

где

$$\left.\begin{aligned} C_1 &= a_{43}; \\ C_2^* &= a_{43}(a_{11} + a_{12}') - a_{13}'a_{42}; \\ C_3^* &= a_{43}a_{12} - a_{42}a_{13}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.188)$$

Реакция угла атаки

$$W_\delta^\alpha(p) = \frac{D_1 p^2 + D_2^* p + D_3^*}{p^3 + A_1^* p^2 + A_2^* p + A_3^*}, \qquad (12.189)$$

где

$$\left.\begin{aligned} D_1 &= -a_{13}' - a_{43}; \\ D_2^* &= -a_{13} + a_{13}'a_{44} - a_{43}a_{11}; \\ D_3^* &= a_{13}a_{44}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.190)$$

Реакция угла тангажа на возмущающий момент характеризуется передаточной функцией

$$W_M^\vartheta(p) = \frac{E_1^* p + E_2^*}{p^3 + A_1^* p^2 + A_2^* p + A_3^*}, \qquad (12.191)$$

где

$$\left.\begin{aligned} E_1^* &= a_{15}; \\ E_2^* &= a_{15}(a_{42} - a_{44}). \end{aligned}\right\} \qquad (12.192)$$

Сравнивая передаточную функцию (12.25) с упрощенной передаточной функцией (12.185), замечаем, что в результате пренебрежения вариациями скорости коэффициенты A_4 и B_4 становятся равными нулю. В результате этого один из множителей в знаменателе $(\tau_3 p+1)$ и множитель в числителе $(\tau_1 p+1)$, отвечающие медленному движению, обращаются во множитель p и сокращаются.

Коэффициенты A_1, A_2 и A_3 несколько изменяются, так как из выражений для них выпадают динамические коэффициенты a_{ik} с индексами, содержащими «0», например, a_{02} и a_{40}. При этом пара больших корней изменяется незначительно, в то время как значение оставшегося малого корня может заметно отличаться от прежнего значения.

Коэффициенты B_2'' и B_3'' теперь немного отличаются от коэффициентов B_2' и B_3', приближенно определяющих постоянные времени T_1 и T_2, соответствующие быстрому движению, за счет замены a_{42} в формулах (12.28) на $a_{42}-a_{44}$.

Как и прежде, корни характеристического полинома можно рассчитать довольно точно с помощью несложного приема. Старшие члены полинома (12.183) определяют пару больших корней, как корни квадратного уравнения

$$p^2+\overset{*}{A_1}p+\overset{*}{A_2}=0. \tag{12.193}$$

Два младших члена полинома (12.183) определяют малый вещественный хорень, приближенно равный

$$p_3=-\frac{\overset{*}{A_3}}{\overset{*}{A_2}}. \tag{12.194}$$

Учитывая сказанное, передаточную функцию (12.185) можно представить в виде

$$W_\delta^\psi(p)=K\frac{(T_1p+1)(T_2p+1)}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau_2p+1)}. \tag{12.195}$$

Здесь K — передаточный коэффициент летательного аппарата, равный

$$K=\frac{\overset{*}{B_3}}{\overset{*}{A_3}}; \tag{12.196}$$

τ_2 — постоянная времени медленного движения, равная

$$\tau_2=-\frac{1}{p_3}\approx\frac{\overset{*}{A_2}}{\overset{*}{A_3}}; \tag{12.197}$$

T, ξ, T_1 и T_2 — параметры, характеризующие быстрое движение.

Пример использования передаточной функции (12.195) можно видеть ниже.

Рассмотрим теперь передаточную функцию баллистической ракеты $W_{\delta}^{\vartheta}(p)$, составленную без учета вариаций скорости [14]. Выполнив вычисления, получим

$$W_{\delta}^{\vartheta}(p)=\frac{-a_{13}p+a_{43}a_{12}+a_{13}(a_{44}-a_{42})}{p^3+(a_{42}+a_{11}-a_{44})p^2+(a_{11}a_{42}+a_{12}-a_{11}a_{44})p-a_{12}a_{44}},$$

так как здесь $B_4=A_4=0$, или в стандартной форме

$$W_{\delta}^{\vartheta}(p)=K_{\delta}^{\vartheta}\frac{T_1p+1}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau_2p+1)}. \qquad (12.198)$$

В этом случае параметры T_1, T и ξ, характеризующие быстрое движение, по величине не отличаются от соответствующих параметров передаточной функции (12.47), а постоянная времени τ_2 принимает другие значения, указанные на рис. 12.4 пунктирной линией. На этом примере можно еще раз убедиться в том, что динамические коэффициенты с индексами, содержащими «0», практически не влияют на характеристики быстрого движения и при исследовании свойств последнего можно не принимать во внимание вариации скорости.

Если построить частотные характеристики для двух передаточных функций (12.47) и (12.198), то легко обнаружить, что при достаточно больших частотах эти характеристики, отвечающие одному и тому же моменту времени, совпадают, тогда как при очень малых частотах они могут существенно различаться. Так, в нашем примере эти частотные характеристики практически совпадают при значениях частоты $\omega>0{,}03$ 1/с. Если учесть, что частота среза системы стабилизации в нашем примере близка к 10 1/с, то отсюда следует, что при анализе устойчивости замкнутой системы стабилизации можно не учитывать вариаций скорости и использовать более простое выражение передаточной функции (12.198). Естественно, этот вывод может быть основан только на анализе конкретных числовых характеристик.

Итак, основное отличие рассмотренных передаточных функций баллистических ракет от передаточных функций крылатых летательных аппаратов заключается в том, что в них входят неустойчивые звенья, поэтому движение неуправляемой ракеты по программной траектории неустойчиво.

Можно также отметить, что быстрое движение характеризуется весьма малым затуханием (на большей части активного участка траектории коэффициент относительного демпфирования $\xi<0{,}1$), что вызывается отсутствием развитого оперения и большой высотой полета. Поэтому система стабилизации должна обеспечивать хорошее демпфирование этого движения.

В заключение составим выражение передаточной функции $W_{\delta}^{\Theta}(p)$, характеризующей изменение угла Θ при отклонении ру-

лей высоты. Это выражение без учета вариаций скорости имеет вид

$$W_{\delta}^{H}(p)=\frac{a_{43}p^2+a_{11}a_{43}p+a_{12}a_{43}-a_{42}a_{13}}{p^3+(a_{42}+a_{11}-a_{00})p^2+(a_{11}a_{42}+a_{12}-a_{11}a_{44})p-a_{12}a_{44}},$$

или

$$W_{\delta}^{\Theta}(p)=K_{\delta}^{\Theta}\frac{(T_3p+1)(T_4p+1)}{(T^2p^2+2\xi Tp+1)(\tau_2p+1)}. \qquad (12.199)$$

Зависимость параметров K_{δ}^{H}, T_3 и T_4 от времени приведена на рис. 12.28.

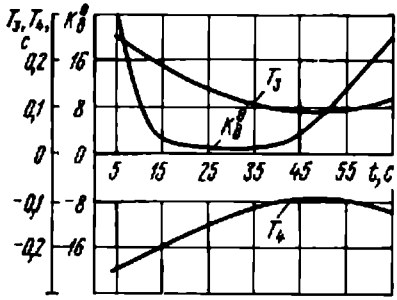


Рис. 12.28. Зависимость параметров передаточной функции W_{δ}^{Θ} продольного движения от времени

Основные динамические особенности баллистической ракеты как объекта управления наглядно выявляются и при рассмотрении ее частотных характеристик.

Для примера рассмотрим частотные характеристики, отвечающие передаточной функции (12.198), значения параметров которой соответствуют рис. 12.4.

На рис. 12.29 показано семейство частотных характеристик для различных моментов времени полета. Обращают на себя внимание острые резонансные пики амплитудных частотных характеристик, указывающие на медленное затухание колебаний, и смещение характеристик вдоль оси абсцисс с течением времени. В соответствии с изменением постоянной времени T частотные характеристики вначале смещаются вправо, в сторону

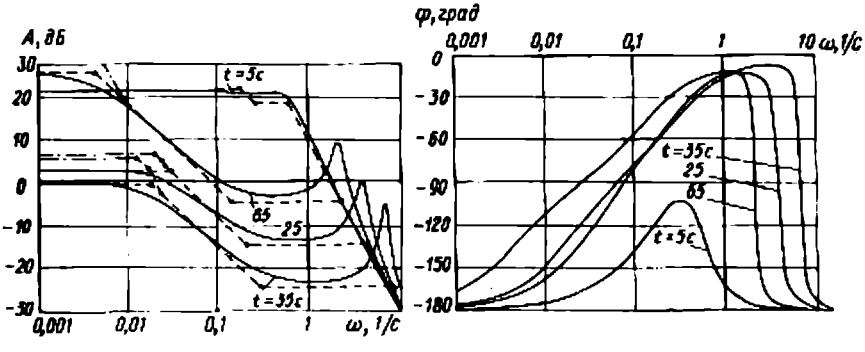


Рис. 12.29. Амплитудные и фазовые частотные характеристики ракеты для продольного движения

больших значений частоты, а затем перемещаются влево, в сторону более низких частот. Благодаря этому в области достаточно высоких частот семейства амплитудных и фазовых частотных характеристик образуют пучки, в которых все характеристики заключены между двумя крайними: одна из них соответствует начальному этапу движения, а другая — примерно середине активного участка и минимальному значению постоянной времени T.

На рис. 12.29 пунктирными линиями указаны асимптотические амплитудные характеристики. Штрих-пунктирная линия отвечает асимптотическим характеристикам, соответствующим передаточной функции (12.47) с учетом вариаций скорости ΔV.

§ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ И ВАРИАЦИЙ СКОРОСТИ

При проведении конкретных исследований для решения вопроса о допустимости тех или иных упрощений уравнений движения и передаточных функций летательного аппарата обычно строят частотные характеристики по приближенным и «точным» передаточным функциям. Если эти частотные характеристики в интересующем нас диапазоне частот практически мало отличаются друг от друга, то рассматриваемое упрощение задачи вполне возможно.

Для оценки влияния вариаций скорости и силы тяжести на реакцию угла тангажа, вызванную отклонением органов управления, представим передаточную функцию (12.32) в виде произведения двух передаточных функций

$$W_{\delta}^{\vartheta}(p)=\left\{K\,\frac{(T_1p+1)(T_2p+1)}{p(T^2p^2+2\xi Tp+1)}\right\}\times \times\left\{\frac{K_{\delta}^{\vartheta}}{K}\,\frac{p(\tau_1p+1)}{\tau^2p^2+2\xi_\tau\tau p+1}\right\} \qquad (12.200)$$

Первая передаточная функция

$$W_1(p)=K\,\frac{(T_1p+1)(T_2p+1)}{p(T^2p^2+2\xi Tp+1)} \qquad (12.201)$$

соответствует упрощенным уравнениям возмущенного движения летательного аппарата (12.49), полученным путем пренебрежения вариациями скорости и влиянием силы тяжести на возмущенное движение. Она состоит из множителей, отвечающих быстрому движению, и множителя $1/p$, приближенно учитывающего медленное движение. Частотные характеристики этой передаточной функции были подробно рассмотрены в разд. 4.4. На рис. 12.30 (кривая *б*) приведен пример упрощенных частотных характеристик рассмотренного выше реактивного самолета. Эти характеристики соответствуют передаточной функции (12.201) при $T_2=0$.

С помощью множителей

$$W_2(p)=\frac{K_\delta^\vartheta}{K}\,\frac{p(\tau_1 p+1)}{\tau^2 p^2+2\xi_\tau \tau p+1}, \qquad (12.202)$$

появившихся в результате учета влияния силы тяжести и вариаций скорости, осуществляется переход от упрощенной передаточной функции (12.201) к полной функции (12.32).
Здесь

$$\left.\begin{aligned} K&=\frac{B_3'}{A_2'}=\frac{a_{12}a_{43}-a_{13}a_{42}}{a_{12}+a_{11}a_{42}};\\ K_\delta^\vartheta&=\frac{B_4}{A_4}. \end{aligned}\right\} \qquad (12.203)$$

Частотные характеристики множителей, учитывающих влияние силы тяжести и вариаций скорости, показаны на рис. 12.31.

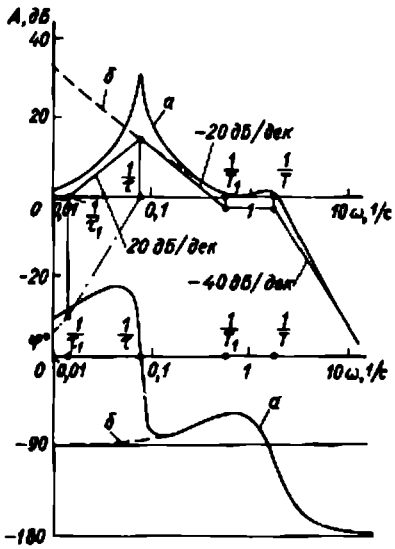


Рис. 12.30. Реакция угла тангажа на отклонение органов управления; пример частотных характеристик реактивного самолета ($T=0{,}55$ с; $\xi=0{,}35$; $T_1=1{,}76$ с; $T_2=0$; $\tau=12{,}7$ с; $\xi_\tau=0{,}07$; $\tau_1=71{,}4$ с):
а — полные частотные характеристики; *б* — при допущениях $\Delta V=0$ и $a_{u}\Delta\Theta\approx 0$

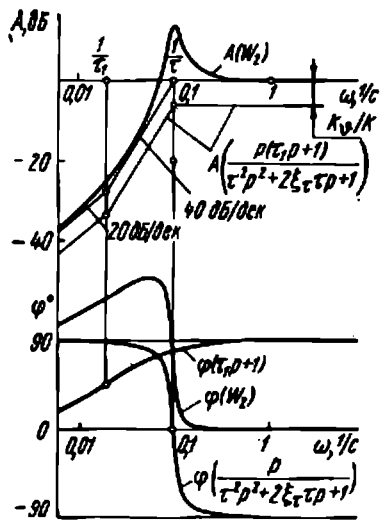


Рис. 12.31. Реакция угла тангажа на отклонение органов управления: частотные характеристики множителей, учитывающих влияние силы тяжести и вариаций скорости (случай, когда медленное движение является колебательным)

При достаточно больших частотах по сравнению с частотой $1/\tau$ логарифм амплитуды и фаза поправочных множителей обращаются в нуль. Влияние силы тяжести и вариаций скорости про-

является на низких частотах, близких к частоте $1/\tau$ и меньших ее. На этих частотах наблюдается падение усиления и положительный сдвиг фазы, превышающий 90°. Кроме того, для медленного движения характерен острый резонансный пик и резкое изменение фазового сдвига при частоте длиннопериодических колебаний $1/\tau$, что обусловлено малыми значениями относительного коэффициента демпфирования ξ_τ.

Логарифмические частотные характеристики полной передаточной функции (12.200) складываются из частотных характеристик приближенной передаточной функции (12.201) и поправочных множителей (12.202). Пример представлен на рис. 12.30 (кривая *а*). Нетрудно заметить важные свойства поправочных множителей, учитывающих влияние ΔV и $a_{44}\Delta\Theta$. Частоты $1/\tau$ и $1/\tau_1$ значительно ниже частот $1/T$ и $1/T_1$, соответствующих быстрому движению, и частотные характеристики приближенной передаточной функции (12.201) при $\omega \gg 1/\tau$ практически совпадают с характеристиками полной передаточной функции.

С помощью частотных характеристик можно ориентировочно оценить, какие упрощения передаточной функции летательного аппарата допустимы при анализе процессов управления. Как известно, частотные характеристики обладают следующим свойством: в области высоких частот они определяют начало переходного процесса, в области низких частот — протекание переходного процесса при больших значениях времени. Так как нас интересуют переходные процессы в системе только в течение ограниченного интервала времени, то, учитывая отмеченное свойство, можно в передаточной функции летательного аппарата отбросить звенья с достаточно большими постоянными времени, а именно те звенья, которые исчезают при отбрасывании вариаций скорости ΔV или при отбрасывании вариаций скорости совместно с членом $a_{44}\Delta\Theta$, учитывающим влияние силы тяжести.

Для оценки возможных погрешностей необходимо построить частотные характеристики летательного аппарата по точной и упрощенной передаточным функциям, а затем соответствующие характеристики замкнутой системы стабилизации.

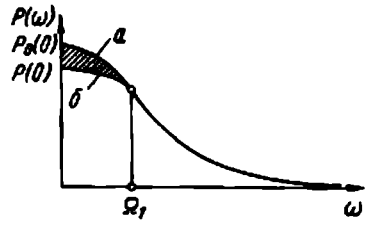


Рис. 12.32. Вещественные частотные характеристики замкнутой системы стабилизации: *а* — точная; *б* — упрощенная

Так как частотные характеристики летательного аппарата, построенные для этих двух случаев, практически совпадают при частотах, превышающих некоторое значение Ω_1, то и частотные характеристики замкнутой системы стабилизации в области высоких частот остаются неизменными, независимо от того, какая использована передаточная функция летательного аппарата,

точная или упрощенная. При этом в области низких частот рассматриваемые характеристики могут заметно отличаться (в примере на рис. 12.30 при $\omega<0{,}2$ 1/с).

Для того чтобы выяснить, как влияет это различие на переходные процессы в системе, рассмотрим вещественные частотные характеристики замкнутой системы стабилизации, построенные для точной и упрощенной передаточной функции летательного аппарата. На рис. 12.32 приведен примерный вид таких характеристик. Они отличаются только в полосе низких частот $0\leqslant\omega<\Omega_1$.

Для оценки расхождения переходных функций можно использовать метод, предложенный в [23]. Составим разность

$$\rho(\omega)=P(\omega)-P_0(\omega),$$

где $P_0(\omega)$ — вещественная частотная характеристика замкнутой системы, построенная без упрощений, а $P(\omega)$ — упрощенная характеристика. Очевидно, что $\rho(\omega)=0$ при $\omega\geqslant\Omega_1$.

Переходные функции, соответствующие указанным характеристикам, будут отличаться друг от друга на величину

$$\varepsilon(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\Omega_1}\rho(\omega)\frac{\sin\omega t}{\omega}\,d\omega.$$

Учитывая, что время работы системы стабилизации ограничено некоторым значением t_p, а наибольшее расхождение переходных функций должно быть при больших значениях времени, оценим $\varepsilon(t)$ в момент времени $t=t_p$:

$$\varepsilon(t_p)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\Omega_1}\rho(\omega)\frac{\sin\omega t_p}{\omega t_p}t_p d\omega.$$

Если выполняется условие

$$\Omega_1 t_p<\pi,$$

то последнее равенство можно заменить неравенством

$$|\varepsilon(t_p)|<\frac{2t_p}{\pi}\int_0^{\Omega_1}\rho(\omega)\,d\omega=\frac{2t_pF}{\pi},$$

где F — площадь, заштрихованная на рис. 12.32.

Для приближенной оценки можно принять, что

$$F\approx\frac{P(0)-P_0(0)}{2}\Omega_1,$$

поэтому

$$|\varepsilon(t_p)|<\frac{\Omega_1 t_p}{\pi}|P(0)-P_0(0)|.$$

Расхождение переходных функций можно отнести к установившемуся значению. Тогда для оценки относительной погрешности получим формулу

$$|\varepsilon_{\text{отн}}(t_p)|<\frac{\Omega_1 t_p}{\pi}\frac{|P(0)-P_0(0)|}{P_0(0)}$$

при

$$t_p < \frac{\pi}{\Omega_1}.$$

Фактическая погрешность, как следует из вывода, будет меньше.

Если относительная погрешность, вычисленная по этой формуле, оказывается в допустимых пределах, то при анализе свойств рассматриваемой системы можно не учитывать большие постоянные времени в передаточной функции летательного аппарата, которым соответствуют сопрягающие частоты $\omega<\Omega_1$, так как учет этих постоянных времени окажет несущественное влияние на переходную функцию. С помощью аналогичных приемов можно достаточно просто обосновать возможность тех или иных упрощений рассматриваемых передаточных функций в любом конкретном случае. Пример оценки влияния вариаций скорости на процессы стабилизации ракеты можно найти в [14].

В заключение отметим, что возможность пренебрежения вариациями скорости и влиянием силы тяжести (и соответствующего упрощения передаточных функций летательного аппарата) зависит от рассматриваемой задачи и характеристик замкнутой системы стабилизации.

Так, например, при анализе устойчивости замкнутой системы стабилизации и характера переходного процесса маневренного летательного аппарата обычно не учитывают влияние силы тяжести и вариаций скорости. Однако при оценке устойчивости и точности системы стабилизации неманевренного летательного аппарата следует учитывать хотя бы составляющую медленного движения, обусловленную влиянием силы тяжести. Возможность пренебрежения вариациями скорости и влиянием силы тяжести при конкретных исследованиях целесообразно обосновывать расчетом, например, по приведенной выше методике.

ГЛАВА XIII

БОКОВОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

§ 1. ХАРАКТЕР СВОБОДНОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Выясним характер свободного возмущенного движения. Для этого, положив в уравнениях (11.48) $\delta_н=\delta_э=0$ и $Z_в=M_{xв}=M_{yв}=0$, рассмотрим полученную систему однородных линейных дифференциальных уравнений.

При изучении свободного бокового движения систему (11.48) можно упростить, понизив порядок системы до четырех.

Сначала исключим неизвестную Ψ с помощью соотношения

$$\cos\vartheta\cdot\Psi=\cos\vartheta\cdot\psi-\beta+\alpha\gamma.$$

Продифференцируем это равенство и отбросим произведения малых величин $\frac{d\vartheta}{dt}\Psi$, $\frac{d\vartheta}{dt}\psi$, $\frac{d\alpha}{dt}\gamma$. Тогда, используя четвертое уравнение системы (11.48), получим

$$\cos\vartheta\frac{d\Psi}{dt}=\cos\vartheta\frac{d\psi}{dt}-\frac{d\beta}{dt}+\alpha\frac{d\gamma}{dt}=\frac{\cos\vartheta}{\cos\vartheta}\omega_y-\frac{d\beta}{dt}+\alpha\frac{d\gamma}{dt}.$$

Следовательно, третье уравнение системы (11.48) можно переписать так:

$$b_{41}\omega_y+\frac{d\beta}{dt}+(b_{42}-b'_{42})\beta-\alpha\frac{d\gamma}{dt}+b_{46}\gamma=0,$$

где

$$b_{41}=-\frac{\cos\vartheta}{\cos\vartheta}.$$

При изучении свободного движения уравнение

$$\frac{d\psi}{dt}=\frac{1}{\cos\vartheta}\omega_y \qquad (13.1$$

можно отбросить, так как в остальные уравнения приращение ψ не входит *. После решения основных уравнений легко найти приращение ψ:

$$\psi = \frac{1}{\cos\vartheta}\int_0^t \omega_y(t)\,dt + \psi_0. \tag{13.2}$$

Таким образом, будем исследовать следующую систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d\omega_x}{dt} + c_{11}\omega_x + c'_{11}\omega_y + c_{12}\beta = 0;\\
&b_{10}\omega_x + \frac{d\omega_y}{dt} + b_{11}\omega_y + b_{12}\beta + b'_{12}\frac{d\beta}{dt} = 0;\\
&b_{41}\omega_y + \frac{d\beta}{dt} + (b_{42} - b'_{42})\beta - a\frac{d\gamma}{dt} + b_{46}\gamma = 0;\\
&\omega_x - \operatorname{tg}\vartheta\cdot\omega_y - \frac{d\gamma}{dt} = 0.
\end{aligned}\right\} \tag{13.3}$$

Пусть невозмущенное движение представляет собой прямолинейный установившийся полет. Тогда коэффициенты уравнений (13.3) будут постоянными.

Как и в случае продольного возмущенного движения, частные решения однородной системы (13.3) ищем в виде

$$\omega_x = Ae^{\lambda t},\quad \omega_y = Be^{\lambda t},\quad \beta = Ce^{\lambda t},\quad \gamma = De^{\lambda t}, \tag{13.4}$$

где A, B, C, D — постоянные.

Подставляя эти частные решения в однородную систему (13.3) и производя сокращение на множитель $e^{\lambda t}$, получаем систему четырех линейных однородных уравнений относительно неизвестных A, B, C и D. Эта система имеет ненулевое решение, если

$$\begin{vmatrix}
\lambda + c_{11} & c'_{11} & c_{12} & 0\\
b_{10} & \lambda + b_{11} & b'_{12}\lambda + b_{12} & 0\\
0 & b_{41} & \lambda + b_{42} - b'_{42} & -a\lambda + b_{46}\\
1 & -\operatorname{tg}\vartheta & 0 & -\lambda
\end{vmatrix} = 0. \tag{13.5}$$

Раскрыв этот определитель, получим характеристическое уравнение системы (13.3) в виде алгебраического уравнения 4-й степени:

$$\lambda^4 + p_1\lambda^3 + p_2\lambda^2 + p_3\lambda + p_4 = 0. \tag{13.6}$$

* Это уравнение используется при исследовании системы стабилизации угла рыскания ψ.

Коэффициенты p_1, p_2, p_3, p_4 этого уравнения зависят от коэффициентов уравнений (13.3), т. е. от производных коэффициентов аэродинамических сил и моментов (c_z^β, m_x^β, m_y^β, $m_x^{\omega_x}$, $m_y^{\omega_x}$, $m_x^{\omega_y}$, $m_y^{\omega_y}$, $m_y^{\dot\beta}$), от конструктивных параметров летательного аппарата (G, S, l, I_x, I_y) и от режима установившегося полета (V_*, H_*, Θ_*, ϑ_*, α_*).

Корни характеристического уравнения определяют характер свободного возмущенного движения летательного аппарата. Если корень λ будет вещественным, то соответствующее ему частное решение будет определять апериодическое движение, затухающее или возрастающее в зависимости от знака λ. В случае комплексного корня $\lambda_1=\varkappa+i\nu$ характеристическое уравнение будет иметь и сопряженный ему корень $\lambda_2=\varkappa-i\nu$. Паре комплексных сопряженных корней соответствует колебательное движение с периодом $T=2\pi/\nu$ и коэффициентом затухания $\varkappa$. В зависимости от знака $\varkappa$ амплитуды колебаний с течением времени возрастают или убывают.

При исследовании бокового возмущенного движения летательного аппарата наиболее часто встречается случай, когда характеристическое уравнение (13.6) имеет одну пару комплексных сопряженных корней $\varkappa\pm i\nu$ и два вещественных корня. При этом общее решение уравнений (13.3) имеет вид

$$\left.\begin{aligned}
\omega_x &= A_1e^{\lambda_1 t}+A_2e^{\lambda_2 t}+A'e^{\varkappa t}\sin(\nu t+\psi_1);\\
\omega_y &= B_1e^{\lambda_1 t}+B_2e^{\lambda_2 t}+B'e^{\varkappa t}\sin(\nu t+\psi_2);\\
\beta &= C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}+C'e^{\varkappa t}\sin(\nu t+\psi_3);\\
\gamma &= D_1e^{\lambda_1 t}+D_2e^{\lambda_2 t}+D'e^{\varkappa t}\sin(\nu t+\psi_4)
\end{aligned}\right\} \qquad (13.7)$$

и свободное боковое возмущенное движение складывается из трех частных движений: двух апериодических и одного колебательного. Все три частных движения существуют одновременно и, накладываясь друг на друга, дают боковое возмущенное движение.

Обычно из двух вещественных корней один по абсолютной величине получается очень большим, а второй — очень малым, комплексные же корни имеют промежуточные значения.

Для примера рассмотрим тот же самолет, что и в § 1 гл. XII. При полете этого самолета на высоте 12 км со скоростью $V=222$ м/с ($M=0{,}75$) коэффициенты уравнений (13.3) равны: $b_{10}=0{,}0198$ 1/с; $b_{11}=0{,}19$ 1/с; $b_{11}'=0$; $b_{12}=2{,}28$ 1/с^2; $b_{41}=-1$; $b_{42}=0{,}059$ 1/с; $b_{46}=0{,}0442$ 1/с; $b_{42}'=0$; $c_{11}=1{,}66$ 1/с; $c_{11}'=0{,}56$ 1/с; $c_{12}=6{,}2$ 1/с^2. Здесь для простоты принималось $\vartheta=0$ и $\alpha=0$.

Характеристическое уравнение в рассматриваемом примере имеет следующий вид:

$$\lambda^4+1{,}909\lambda^3+2{,}69\lambda^2+3{,}95\lambda-0{,}00437=0.$$

Коэффициент p_4 получился отрицательным. Следовательно, рассматриваемый самолет неустойчив в боковом движении. Значения корней характеристического уравнения такие:

$$\lambda_1 = -1{,}695;\ \lambda_2 = 0{,}001105;\ \lambda_{3,4} = -0{,}107 \pm 1{,}525i.$$

Как видно, свободное боковое движение самолета характеризуется двумя вещественными корнями (λ_1 — большой корень характеристического уравнения, λ_2 — малый корень) и парой комплексных корней λ_3 и λ_4.

Решение уравнений возмущенного движения для начальных условий (при $t=0$). $\omega_x=\omega_y=\beta=\gamma=0$ и $\delta_н=5{,}73°$ имеет следующий вид:

$$\omega_x = -0{,}0085e^{-1{,}695t} + 0{,}0881e^{0{,}001105t} + $$
$$+ 0{,}1026e^{-0{,}1075t}\cos(87{,}5t + 140{,}8°);$$
$$\omega_y = 3{,}502 - 0{,}00015e^{-1{,}695t} - 3{,}510e^{0{,}001105t} + $$
$$+ 0{,}0364e^{-0{,}1075t}\cos(87{,}5t + 92{,}5°);$$
$$\beta = -0{,}3261 + 0{,}2923e^{0{,}001105t} + 0{,}0353e^{-0{,}1075t}\cos(87{,}5t - 3{,}1°);$$
$$\gamma = -79{,}95 + 0{,}0050e^{-1{,}695t} + 79{,}85e^{0{,}001105t} + $$
$$+ 0{,}0668e^{-0{,}1075t}\cos(87{,}5t + 47{,}5°).$$

На рис. 13.1 приведены графики результатов расчета. Расчеты показывают, что свободное боковое движение летательного аппарата самолетной схемы (с плоскими крыльями и обычной

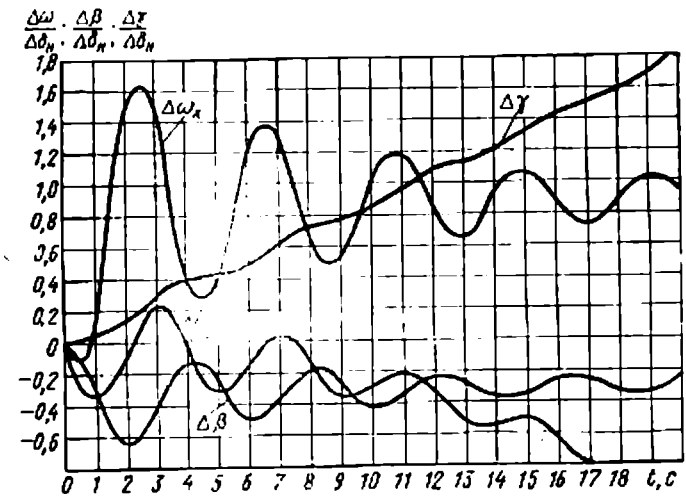


Рис. 13.1. Пример бокового возмущенного движения самолета

схемой расположения оперения) складывается из трех частных движений. Каждое из этих частных движений затухает в различное время. В связи с этим свободное боковое движение летательного аппарата можно разбить во времени на три этапа.

Частное движение, соответствующее большому вещественному корню, называют движением крена. Это движение апериодическое, оно продолжается обычно не больше секунды (в рассматриваемом примере время его затухания вдвое составляет 0,41 с). Обычно в выражениях (13.7) произвольные постоянные B_1 и C_1 во много раз меньше, чем другие постоянные. Это говорит о том, что рассматриваемое апериодическое движение в основном заключается в изменении угла крена и угловой скорости ω_x.

Можно показать, что большой корень λ_1 определяется в основном величиной динамического коэффициента c_{11}. Следовательно, быстрое затухание движения крена объясняется сравнительно большим демпфированием крена, присущим крылатым летательным аппаратам при летных углах атаки.

На первом этапе свободного бокового возмущенного движения наблюдаются все три частных движения. На втором и третьем этапах остаются апериодическое, соответствующее малому корню, и колебательное.

Движение, отвечающее малому вещественному корню λ_2, называют *спиральным*. Это название объясняется тем, что при положительном значении корня λ_2 самолет с закрепленными рулями движется по спирали с медленным нарастанием всех боковых параметров Ψ, ψ, β, γ, ω_x, ω_y. Такого рода неустойчивость, обусловленную положительным значением малого вещественного корня λ_2, называют *спиральной неустойчивостью*.

Движение, соответствующее паре комплексных корней, называют *колебательным*. При этом движении самолет кренится и рыскает то в одну, то в другую сторону. В случае колебательной неустойчивости, обусловленной положительным значением вещественной части пары комплексных корней, амплитуда этого движения со временем возрастает.

Характер свободного бокового движения на втором и третьем этапах определяется соотношением между коэффициентами b_{12} и c_{12}.

Если коэффициент b_{12} достаточно велик по сравнению с c_{12}, колебательное движение быстро затухает (по истечении нескольких секунд) и на третьем этапе остается только спиральное движение с параметрами ω_x, ω_y, β, γ либо медленно затухающими, либо медленно возрастающими (в случае спиральной неустойчивости).

Если же коэффициент b_{12} имеет сравнительно малые значения или отрицательные, то на втором этапе затухает спиральное движение, а колебательное движение продолжается на третьем этапе.

§ 2. ПРИБЛИЖЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ БОКОВОГО ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Система уравнений бокового возмущенного движения летательного аппарата может быть записана в более или менее сложной форме в зависимости от характера конкретной рассматриваемой задачи.

Для упрощения кинематических и геометрических соотношений в уравнениях возмущенного движения летательного аппарата удобно использовать наклонную земную систему осей координат $Ox_{\text{в}}y_{\text{п}}z_{\text{п}}$, которая получается из обычной земной системы поворотом последней относительно оси $Oz_{\text{з}}$ на некоторый угол $\Theta_{\text{п}}$. Если при этом направление земной оси $Ox_{\text{п}}$ будет близко к направлению полета, то можно считать малыми не только углы Ψ и ψ, но и углы Θ и ϑ*.

Введение наклонной системы координат возможно потому, что движение ряда летательных аппаратов, например, движение ракет классов «воздух — воздух» и «земля — воздух» на участке сближения, часто происходит с мало изменяющимся углом наклона траектории Θ.

Если измерять углы ψ, ϑ, γ, Ψ, Θ, $\gamma_{\text{с}}$ в наклонной системе координат, когда траектория полета близка к оси $Ox_{\text{п}}$ этой системы, то существенно упрощаются кинематические и геометрические соотношения в системе уравнений бокового движения за счет замены косинусов углов ϑ и Θ единицами, синусов этих же углов — самими углами и отбрасывания членов с произведениями малых величин, например $\alpha\gamma$ и $\operatorname{tg}\vartheta\cdot\omega_y$.

Тогда последние три уравнения системы (11.48) примут простой вид:

$$\left.\begin{aligned} \frac{d\psi}{dt} &= \omega_y; \\ \frac{d\gamma}{dt} &= \omega_x; \\ \Psi &= \psi - \beta. \end{aligned}\right\} \qquad (13.8)$$

Заменив в первых двух уравнениях системы (11.48) ω_x и ω_y на $\dot{\gamma}$ и $\dot{\psi}$ и отбросив в третьем уравнении произведение $\sin\Theta\cdot\beta$, получим

---

* Для наклонных земных осей мы сохраняем те же обозначения углов, что и для обычных земных осей.

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\gamma}{dt^2}+c_{11}\frac{d\gamma}{dt}+c'_{11}\frac{d\psi}{dt}+c_{12}\beta=-c_{13}\delta_э-c'_{13}\delta_в+c_{15}M_{x_в};\\
&\frac{d^2\psi}{dt^2}+b_{11}\frac{d\psi}{dt}+b_{10}\frac{d\gamma}{dt}+b_{12}\beta+b'_{12}\frac{d\beta}{dt}=\\
&\qquad=-b_{13}\delta_в-b'_{13}\frac{d\delta_в}{dt}+b_{15}M_{y_в};\\
&\frac{d\Psi}{dt}-b_{42}\beta-b_{46}\gamma=b_{43}\delta_в+b_{45}Z_в;\\
&\psi-\Psi-\beta=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(13.9)$$

Дальнейшие упрощения обусловливаются конкретными условиями рассматриваемой задачи — аэродинамической компоновкой аппарата и типом системы управления. Уравнения (13.9) используются обычно при исследовании стабилизации летательных аппаратов самолетной схемы. У таких аппаратов наблюдается сильное взаимное влияние движений рыскания (вращения относительно оси Oy_1) и крена (вращения относительно Ox_1). Эти движения взаимно связаны благодаря влиянию членов $c_{11}'\dot{\psi}$, $c_{12}\beta$, $c_{13}'\dot{\delta}_в$, $b_{10}\dot{\gamma}$, $b_{46}\gamma$ и, строго говоря, одно движение нельзя отделить от другого.

2.1. ДВИЖЕНИЕ РЫСКАНИЯ

Для аэродинамически осесимметричных летательных аппаратов эти уравнения можно записать более просто, чем для аппаратов обычной самолетной схемы, имеющих только одну плоскость симметрии. У аппаратов самолетной схемы наблюдается сильное взаимодействие движений рыскания и крена, в то время как у осесимметричных аппаратов влияние движения крена на движение рыскания невелико и его часто можно не учитывать.

Угловая скорость крена приводит к появлению момента рыскания $M_y^{\omega_x}\omega_x$, которым в уравнениях бокового возмущенного движения осесимметричных аппаратов можно пренебречь *. Кроме того, влияние крена на рыскание проявляется в том, что при накренении летательного аппарата возникает боковая сила, вызывающая скольжение (рис. 13.2). Если система стабилизации достаточно быстро ликвидирует крен, то влияние указанной боковой силы на движение рыскания мало и в первом из уравнений (11.33) можно опустить член $\frac{Pa+Y}{mV}\gamma_c$. Если принять указанные допущения, то из системы уравнений бокового движения можно

* Влияние отклонения элеронов на момент рыскания в большинстве случаев мало даже для аппаратов самолетной схемы, т. е. $M_y^{\delta_э}\delta_э\approx 0$.

выделить независимую группу уравнений, описывающую движение рыскания,

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\psi}{dt^2}+b_{11}\frac{d\psi}{dt}+b'_{12}\frac{d\beta}{dt}+b_{12}\beta=-b_{13}\delta_{\text{н}}-b'_{13}\frac{d\delta_{\text{н}}}{dt}+\\
&\qquad\qquad+b_{15}M_{y\text{в}};\\
&\frac{d\Psi}{dt}-b_{42}\beta=b_{43}\delta_{\text{н}}+b_{45}Z_{\text{в}};\\
&\psi-\Psi-\beta=0.
\end{aligned}\right\}\qquad(13.10)$$

Часто опускают члены $b'_{12}\dot{\beta}$ и $b'_{13}\dot{\delta}_{\text{н}}$, учитывающие запаздывание скоса потока (см. разд. 3.2 гл. XII). В результате получают более простую систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{d^2\psi}{dt^2}+b_{11}\frac{d\psi}{dt}+b_{12}\beta=-b_{13}\delta_{\text{н}}+b_{15}M_{y\text{в}};\\
&\frac{d\Psi}{dt}-b_{42}\beta=b_{43}\delta_{\text{н}}+b_{45}Z_{\text{в}};\\
&\psi-\Psi-\beta=0.
\end{aligned}\right\}$$

Легко проверить, что уравнения (13.10), характеризующие движение рыскания, ничем не отличаются по форме от уравнений продольного движения (12.50).

Углу тангажа ϑ соответствует угол рыскания ψ, углу наклона траектории Θ — угол поворота траектории Ψ, углу атаки α — угол скольжения β, углу отклонения органов управления тангажом δ — угол отклонения органов управления рысканием $\delta_{\text{н}}$, динамическим коэффициентам a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{42}, a_{43} — коэффициенты b_{11}, b_{12}, b_{13}, b_{42}, b_{43}.

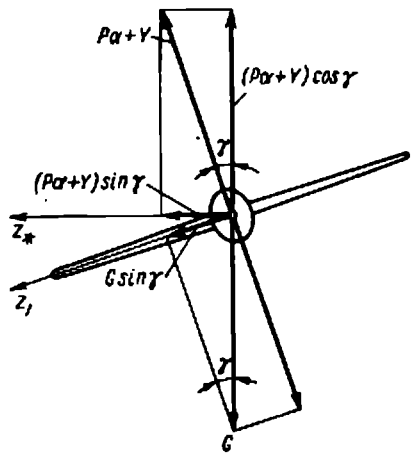


Рис. 13.2. Образование скольжения при крене летательного аппарата

Первые уравнения можно получить из последних, заменив коэффициенты a_{ik} коэффициентами b_{ik}. При этом совпадает не только форма уравнений, но и числовые значения коэффициентов, так как для динамически осесимметричных летательных аппаратов $a_{11}=b_{11}$; $a_{12}=b_{12}$; $a_{12}'=b_{12}'$; $a_{13}=b_{13}$; $a_{13}'=b_{13}'$; $a_{15}=b_{15}$; $a_{42}=b_{42}$; $a_{43}=b_{43}$; $a_{45}=b_{45}$.

Используя уравнения (13.10), можно найти выражения для передаточных функций динамически осесимметричных летательных аппаратов. В силу совпадения уравнений (12.50) и (13.10) передаточные функции, характеризующие движение рыскания, ничем не будут отличаться от упрощенных передаточных функций (12.80), (12.81) и (12.82), описывающих первый этап продольного возмущенного движения.

Некоторым исключением являются передаточные функции $n_y(p)/\delta_в(p)$ и $n_z(p)/\delta_н(p)$, отличающиеся знаком. Так, например,

$$\frac{n_z(p)}{\delta_н(p)} = -\frac{V}{g} p \frac{\Psi(p)}{\delta_н(p)}.$$

Передаточные коэффициенты по перегрузке $K\frac{V}{g}$ и $K_н\frac{V}{g}$ различаются знаками

$$\left(\frac{n_z}{\delta_н}\right)_{уст} = -K_н\frac{V}{g}.$$

что обусловлено принятыми правилами знаков (при $\dot{\Psi}>0$ $n_z<0$, тогда как при $\dot{\Theta}>0$ $n_y>0$).

2.2. ДВИЖЕНИЕ КРЕНА

Уравнение движения и передаточная функция

Если использовать наклонную систему земных осей координат, то уравнение, описывающее движение крена, можно представить в виде

$$\frac{d^2\gamma}{dt^2} + c_{11}\frac{d\gamma}{dt} = -c_{13}\delta_э + c_{10}M_{x\,возм},$$

где $M_{x\,возм}$ — возмущающий момент крена, учитывающий, в частности, влияние движения рыскания на движение крена:

$$M_{x\,возм} = M_{x\,в} + M_x^{\beta}\beta + M_x^{\delta_н}\delta_н + M_x^{\omega_y}\omega_y.$$

Составляющие возмущающего момента крена рассмотрены в гл. VII.

При исследовании процессов стабилизации крена удобно возмущающий момент выразить через эквивалентное отклонение органов управления $\delta_{э\,возм}$:

$$M_{x\,возм} = M_x^{\delta_э}\delta_{э\,возм}.$$

Тогда уравнение движения крена можно записать в виде

$$\frac{d^2\gamma}{dt^2} + c_{11}\frac{d\gamma}{dt} = -c_{13}(\delta_э + \delta_{э\,возм}). \qquad (13.11)$$

Рассмотренные выше упрощения уравнений бокового возмущенного движения обычно используют при изучении процессов управления снарядами.

Напомним еще раз, что возможность того или иного упрощения уравнений летательного аппарата может быть выявлена только в результате анализа конкретных числовых характеристик летательного аппарата и системы стабилизации и поэтому к общим рекомендациям относительно упрощения уравнений движения всегда следует подходить осторожно, сообразуясь с конкретными данными задачи.

Поскольку процессы стабилизации угла крена или угловой скорости крена протекают достаточно быстро, обычно при исследовании этих процессов используют прием замораживания коэффициентов. Передаточная функция, соответствующая уравнению (13.11), очевидно, имеет вид

$$\frac{\gamma(p)}{\delta_э(p)} = \frac{K_э}{p(T_э p + 1)}, \tag{13.12}$$

или

$$\frac{\dot{\gamma}(p)}{\delta_э(p)} = \frac{K_э}{T_э p + 1}. \tag{13.13}$$

Здесь $K_э$ — передаточный коэффициент летательного аппарата в движении крена, определяемый формулой

$$K_э = -\frac{c_{13}}{c_{11}} \text{ 1/с}$$

или

$$K_э = -\frac{M_x^{\delta_э}}{M_x^{\omega_x}} = -\frac{m_x^{\delta_э}}{m_x^{\omega_x}} \frac{2V}{l}.$$

В соответствии с правилами знаков, принятыми в аэродинамике, коэффициент $K_э$ отрицателен, поскольку положительные отклонения $\delta_э$ вызывают отрицательную угловую скорость $\dot{\gamma}$.

Можно сказать, что передаточный коэффициент $K_э$ представляет собой скорость установившегося вращения летательного аппарата при отклонении органов управления креном на единицу угла.

Постоянная времени летательного аппарата $T_э$, характеризующая быстроту протекания переходного процесса, равна

$$T_э = \frac{1}{c_{11}} = -\frac{I_x}{M_x^{\omega_x}} \text{ с} \tag{13.14}$$

и всегда положительна у любого летательного аппарата, так как $M_x^{\omega_x} < 0$.

Таким образом, связь между отклонением $\delta_э$ органов управления креном и угловой скоростью крена $\dot{\gamma}$ характеризуется передаточной функцией апериодического звена с постоянной времени $T_э$ и передаточным коэффициентом $K_э$.

Переходный процесс при отклонении органов управления креном

Рассмотрим вращение летательного аппарата относительно продольной оси при ступенчатом отклонении органов управления креном на угол $\delta_э$. На основании (13.13) соответствующее дифференциальное уравнение движения запишем в виде

$$T_э \frac{d^2\gamma}{dt^2} + \frac{d\gamma}{dt} = K_э \delta_э.$$

Решение такого уравнения при нулевых начальных условиях (рис. 13.3) имеет вид

$$\frac{\dot{\gamma}}{\delta_э} = K_э\left(1 - e^{-\frac{t}{T_э}}\right); \qquad (13.15)$$

$$\frac{\gamma}{\delta_э} = K_э\left[t - T_э\left(1 - e^{-\frac{t}{T_э}}\right)\right]. \qquad (13.16)$$

Из (13.15) и (13.16) видно, что в движении крена переходный процесс характеризуется только двумя параметрами: передаточным коэффициентом $K_э$ и постоянной времени $T_э$. При этом динамические свойства аппарата по отношению к $\dot{\gamma}$ совпадают со

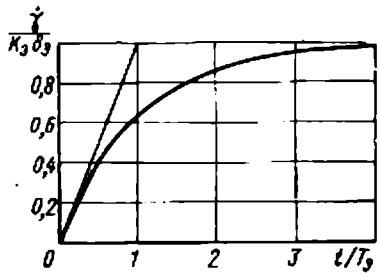


Рис. 13.3. Характер переходного процесса при отклонении органов управления креном

свойствами апериодического звена. При $t \to \infty$ угловая скорость крена $\dot{\gamma}$ апериодически (по экспоненте) стремится к установившемуся значению $\dot{\gamma}_{уст}$.

Постоянная времени $T_э$ характеризует скорость протекания этого апериодического переходного процесса, т. е. степень инерционности летательного аппарата в движении крена (рис. 13.3).

Так как постоянная времени $T_э$ у любого летательного аппарата положительна [см. (13.14)], то свободное движение в рассматриваемом переходном процессе всегда является затухающим.

Частотные характеристики

Заменив в выражении (13.13) оператор p числом $i\omega$, по формулам (12.163), (12.164) и (12.166) найдем частотные характеристики передаточной функции летательного аппарата $\dot{\gamma}(p)/\delta_э(p)$:

$$A\left(\frac{\dot{\gamma}}{\delta_э}\right)=20\lg|K_э|-20\lg\sqrt{1+T_э^2\omega^2}; \qquad (13.17)$$

$$\varphi\left(\frac{\dot{\gamma}}{\delta_э}\right)=-\operatorname{arctg}T_э\omega. \qquad (13.18)$$

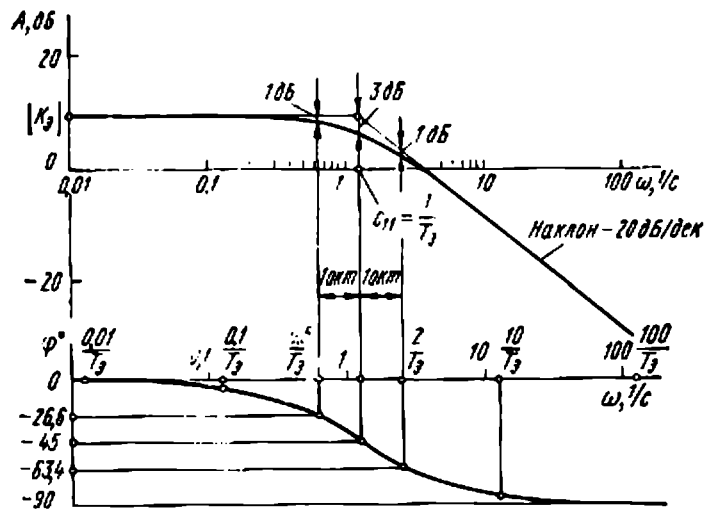


Рис. 13.4. Логарифмические частотные характеристики передаточной функции $\dot{\gamma}(p)/\delta_э(p)$ ($|K_э|=3$; $1/T_э=1{,}2$)

При определении фазовой характеристики условно считаем $K_э$ положительным. Графическое изображение характеристик (13.17) и (13.18) приведено на рис. 13.4.

Передаточную функцию (13.12) можно представить в виде произведения передаточной функции (13.13) на множитель $1/p$.

Складывая соответственно логарифмические характеристики (13.17) и (12.172), (13.18) и (12.173), получим

$$A\left(\frac{\gamma}{\delta_э}\right)=20\lg\frac{|K_э|}{\omega}-20\lg\sqrt{1+T_э^2\omega^2};$$

$$\varphi\left(\frac{\gamma}{\delta_э}\right)=-\operatorname{arctg}T_э\omega-90°.$$

Графики этих характеристик приведены на рис. 13.5.

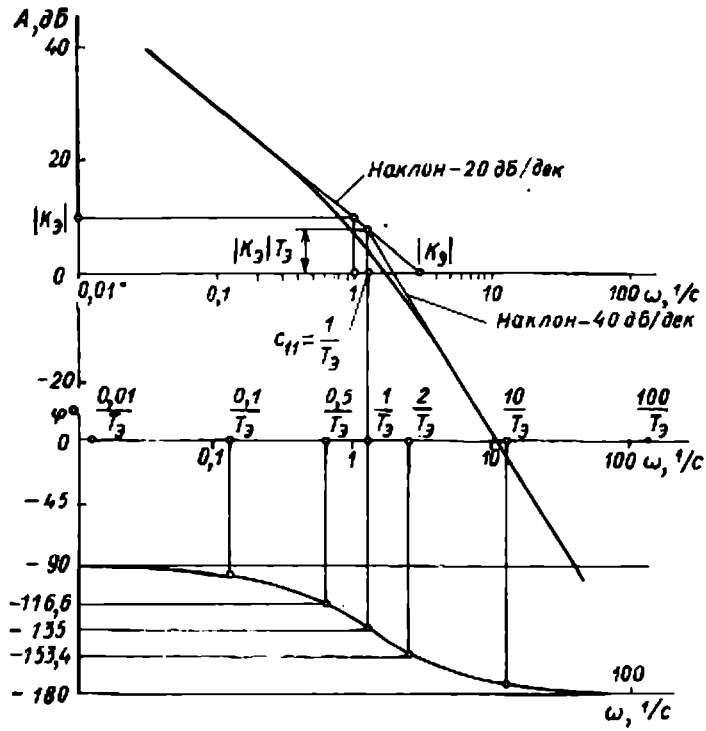


Рис. 13.5. Логарифмические частотные характеристики передаточной функции $\gamma(p)/\delta_э(p)$ ($|K_э|=3$; $1/T_э=1{,}2$)

ГЛАВА XIV

ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ УПРУГОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

§ 1. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ, В КОТОРОМ СПРАВЕДЛИВА ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Как известно, передаточные функции характеризуют динамические свойства соответствующего элемента или динамической системы в частотной области. При выводе передаточных функций какого-либо элемента системы управления, в том числе, и летательного аппарата, обычно принимают ряд упрощающих предположений. Поэтому передаточные функции элементов систем управления определяют с достаточной точностью динамические свойства этих элементов только в ограниченной области частот.

Рассмотренные выше уравнения движения и передаточные функции летательного аппарата были выведены на основе предположения, что аппарат является абсолютно жестким, другими словами, пренебрегалось свойством упругости летательного аппарата. Однако в области высоких частот (порядка десятков герц) упругость корпуса аппарата играет значительную роль. Так, например, колебания рулей с высокой частотой, близкой к частоте свободных изгибных колебаний корпуса летательного аппарата, могут вызвать явление резонанса. Как видно, частотные характеристики, соответствующие передаточным функциям «абсолютно жесткого» летательного аппарата, в области высоких частот не соответствуют действительности. Поэтому и обычные передаточные функции летательного аппарата справедливы лишь в некоторой ограниченной области частот $(0, \Omega)$.

Рассмотрим теперь передаточные функции летательного аппарата, приведенные в табл. 12.4. Как только что было отмечено, они перестают быть справедливыми в области высоких частот вследствие упругости летательного аппарата. С другой стороны, условия, для которых были получены эти выражения (допущения, что вариации скорости пренебрежимо малы и что влиянием силы тяжести на возмущенное движение можно пренебречь), не соответствуют медленным (содержащим очень низкие частоты) движениям аппарата. Следовательно, передаточные функции из табл. 12.4 справедливы только в некоторой полосе частот (Ω_1, Ω). В примере, данном на рис. 12.30, эта полоса частот начинается с $\Omega_1 \approx 0{,}2$ 1/с.

Учитывая влияние силы тяжести на возмущенное движение, как это делается в § 5 гл. XII, можно несколько расширить диапазон применения передаточных функций летательного аппарата в сторону меньших частот. Полные передаточные функции летательного аппарата, учитывающие влияние силы тяжести и вариации скорости, имеют диапазон применения, начинающийся с нулевой частоты, если коэффициенты исходных уравнений движения (11.35) постоянные.

Однако при переменных коэффициентах этих уравнений вследствие использования приема замораживания появляются ошибки в области низких частот и полные передаточные функции достаточно точно описывают динамические свойства аппарата лишь в некоторой области частот (Ω_2, Ω).

Таким образом, любая передаточная функция летательного аппарата правильно описывает его динамические свойства только в некоторой ограниченной полосе частот. В этой полосе модуль передаточной функции равен экспериментальному отношению амплитуд, а аргумент передаточной функции равен экспериментальному фазовому сдвигу (с интересующей нас точностью, например, до 5%).

§ 2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С УЧЕТОМ ЕГО УПРУГОСТИ

В некоторых случаях предположение о том, что летательный аппарат является абсолютно жестким телом, приводит к заметным погрешностям и тогда при исследовании системы стабилизации приходится учитывать упругие свойства летательного аппарата. Такие случаи чаще всего имеют место при изучении полета баллистических ракет [10 и др.] При конструировании баллистических ракет всегда стремятся уменьшить отношение веса конструкции к весу топлива. Это приводит к уменьшению жесткости конструкции ракеты и, как следствие, к заметным упругим изгибам корпуса ракеты при ее полете. Упругие деформации корпуса влияют на аэродинамические силы и моменты, что вызывается изменением местных углов атаки. Кроме того, они влияют на работу системы стабилизации, так как гироскопические измерительные приборы и датчики ускорений реагируют на изгибные деформации. В тех случаях, когда корпус летательного аппарата имеет большое удлинение, а частота свободных изгибных колебаний корпуса низка и соизмерима с резонансной частотой системы стабилизации, можно ожидать, что влияние упругих колебаний на процессы стабилизации будет значительным.

В этом параграфе рассмотрим вывод передаточной функции летательного аппарата с учетом его упругих свойств.

2.1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ. УРАВНЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Летательный аппарат можно рассматривать как прямую упругую балку (стержень) переменной жесткости с незакрепленными концами. При составлении дифференциального уравнения поперечных колебаний корпуса аппарата, вообще говоря, следует учитывать силы внутреннего неупругого сопротивления и продольные усилия, вызванные тягой двигателя и силой тяжести. Однако для упрощения задачи часто принимают, что внутреннее сопротивление отсутствует, и не учитывают продольные усилия. Тогда дифференциальное уравнение поперечных колебаний прямой балки записывается в виде [5]:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[EJ(x)\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right]+\mu(x)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=F(x,\ t). \qquad (14.1)$$

Здесь x — координата точки на продольной оси, отсчитанная от носа корпуса летательного аппарата;

$y(x,\ t)$ — прогиб оси балки в сечении x, измеренный в направлении, перпендикулярном к недеформированной оси балки;

E — модуль упругости;

$J(x)$ — момент инерции поперечного сечения балки относительно нейтральной оси сечения, перпендикулярной к плоскости колебаний;

$EJ(x)$ — изгибная жесткость балки в сечении x;

$\mu(x)$ — масса единицы длины балки;

$F(x,\ t)$ — внешняя нагрузка, отнесенная к единице длины балки.

Существенное влияние на упругие колебания летательного аппарата при его полете в плотных слоях атмосферы оказывают аэродинамические силы. Для упрощения задачи часто предполагают, что эти силы не зависят от деформаций аппарата, т. е. определяются только движением соответствующего абсолютно жесткого летательного аппарата. Составляющими силы тяжести, перпендикулярными оси летательного аппарата, обычно пренебрегают.

Для примера составим упрощенное выражение $F(x,\ t)$, соответствующее указанным допущениям. При этом будем считать угол атаки аппарата малым, что позволит принимать нормальную силу Y_1 равной подъемной силе Y.

Подъемная сила $R_y(x)$, приходящаяся на единицу длины продольной оси, пропорциональна углу атаки аппарата:

$$R_y(x)=R_y^{\alpha}(x)\,\alpha. \qquad (14.2)$$

Здесь через $R_y^{\alpha}(x)$ обозначена производная от погонной подъемной силы $R_y(x)$ по углу атаки.

При вращении летательного аппарата каждый элемент его поверхности приобретает дополнительные углы атаки $\alpha'(x)$.

Так как дополнительная скорость v, вызванная вращением аппарата, равна

$$v = -(x - x_т)\frac{d\vartheta}{dt}$$

и направлена перпендикулярно продольной оси аппарата, то приращение местного угла атаки определяется формулой

$$\alpha'(x) = \frac{x - x_т}{V}\frac{d\vartheta}{dt}.$$

Соответствующая составляющая погонной подъемной силы будет равна

$$R_y(x) = R_y^{\alpha}(x)\alpha'(x). \tag{14.3}$$

Пусть $R_y^{\delta}(x, \delta)$ — нормальная к оси аппарата сила, вызванная отклонением органов управления. Так как эта сила сосредоточена в точке с координатой x_{dp}, можно записать

$$R_y(x, \delta) = Y^{\delta}\delta\Delta(x - x_{dp}), \tag{14.4}$$

где $\Delta(x - x_{dp})$ — дельта-функция, определяемая соотношениями:

$$\left.\begin{aligned} &\Delta(x - x_{dp}) = 0 \quad \text{при } x \neq x_{dp};\\ &\Delta(x - x_{dp}) = \infty \quad \text{при } x = x_{dp};\\ &\int_0^L \Delta(x - x_{dp})\,dx = 1. \end{aligned}\right\}$$

Суммируя (14.2), (14.3) и (14.4), найдем, что погонная нагрузка приближенно определяется выражением

$$F(x, t) = R_y^{\alpha}(x)\left[\alpha + \frac{x - x_т}{V}\frac{d\vartheta}{dt}\right] + Y^{\delta}\delta\Delta(x - x_{dp}). \tag{14.5}$$

2.2. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Для определения деформации продольной оси аппарата необходимо решить линейное дифференциальное уравнение в частных производных (14.1), описывающее упругие колебания балки.

При решении уравнения (14.1) необходимо учитывать как начальные условия, определяющие форму деформированной оси балки в начальный момент времени, так и граничные условия, учитывающие способ закрепления балки. Начальные условия при $t = 0$ имеют вид

$$y(x, 0) = \chi(x); \quad \frac{\partial y(x, 0)}{\partial t} = \psi(x). \tag{14.6}$$

В нашем случае, когда рассматривается балка со свободными концами, граничные условия имеют следующий вид:

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial^2 y(0,\ t)}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 y(L,\ t)}{\partial x^2}=0;\\ \frac{\partial^3 y(0,\ t)}{\partial x^3}=\frac{\partial^3 y(L,\ t)}{\partial x^3}=0.\end{aligned}\right\} \tag{14.7}$$

где L — длина балки, т. е. корпуса летательного аппарата.

Эти граничные условия учитывают, что в концевых сечениях балки со свободными концами перерезывающие силы и изгибающие моменты равны нулю.

Так как уравнение (14.1) является линейным, то его решение находят как сумму решения соответствующего однородного уравнения

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[EJ(x)\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right]+\mu(x)\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}=0, \tag{14.8}$$

удовлетворяющего начальным и граничным условиям (14.6) и (14.7), и частного решения исходного неоднородного уравнения (14.1), удовлетворяющего тем же граничным условиям и нулевым начальным условиям.

Решение задачи можно несколько упростить, если, воспользовавшись преобразованием Лапласа, преобразовать по переменной t левую и правую части уравнения (14.1). Тогда получим уже обыкновенное дифференциальное уравнение, в котором искомая функция $y(x,\ p)$ зависит от одной независимой переменной x, а переменная p рассматривается как параметр *.

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EJ(x)\frac{d^2\bar{y}}{dx^2}\right]+p^2\mu(x)\,\bar{y}=\Phi(x,\ p), \tag{14.9}$$

где

$$\Phi(x,\ p)=F(x,\ p)+p\mu(x)\chi(x)+\mu(x)\psi(x).$$

Члены $p\mu(x)\chi(x)+\mu(x)\psi(x)$ в последнем выражении учитывают начальные условия (14.6) в соответствии с известной формулой

$$L\{y^{(n)}\}=p^n y(p)-p^{n-1}y(0)-\ldots-py^{(n-2)}(0)-y^{(n-1)}(0).$$

---

* Для преобразования по Лапласу функции $y(x,\ t)$ введено обозначение

$$\bar{y}=\bar{y}(x,\ p)=L\{y(x,\ t)\}=\int_0^\infty y(x,\ t)\,e^{-pt}dt.$$

Изображение поперечной погонной нагрузки в нашем примере имеет вид

$$F(x,\ p)=$$

$$=\left[Y^{\delta}\Delta(x-x_{d_p^-})+R_y^{\alpha}(x)W_{\delta}^{\alpha}(p)+R_y^{\alpha}(x)\frac{x-x_T}{V}pW_{\delta}^{\delta}(p)\right]\delta(p),$$

где $W_{\delta}^{\alpha}(p)$ и $W_{\delta}^{\delta}(p)$ — передаточные функции абсолютно жесткого летательного аппарата.

Граничные условия (14.7) для преобразованного уравнения можно записать так:

$$\left.\begin{aligned}\frac{d^2\bar{y}(0,\ p)}{dx^2}=\frac{d^2\bar{y}(L,\ p)}{dx^2}=0;\\ \frac{d^3\bar{y}(0,\ p)}{dx^3}=\frac{d^3\bar{y}(L,\ p)}{dx^3}=0.\end{aligned}\right\}\qquad(14.10)$$

Рассмотрим вначале решение однородного уравнения

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EJ(x)\frac{d^2\bar{y}}{dx^2}\right]+p^2\mu(x)\bar{y}=0,\qquad(14.11)$$

определяющего свободные колебания балки, которые возникнут, если в начальный момент $t=0$ балка деформирована. Решение этого уравнения удовлетворяет граничным условиям (14.10), когда параметр p^2 принимает вполне определенные числовые значения p_n^2. Они называются *собственными значениями*, а соответствующие им решения $\varphi_n(x,\ p)$ — *собственными функциями*. В нашей задаче имеет смысл рассматривать только отрицательные собственные значения $p_n^2=-\lambda_n<0$, которым соответствует колебательный процесс. В этом случае

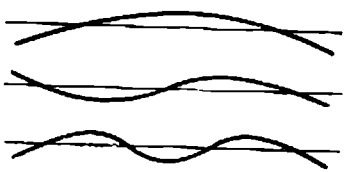


Рис. 14.1. Первые три формы колебаний балки со свободными концами

$$p_n=\pm i\sqrt{\lambda_n}=\pm i\omega_n.$$

Величина ω_n представляет n-ю собственную частоту колебаний балки, которая как тело с распределенными параметрами имеет бесчисленное множество собственных частот, определяемых собственными значениями p_n^2. Собственная функция $\varphi_n(x,\ \omega_n)$ определяет n-ю гармонику деформированной оси балки (рис. 14.1)

$$A_n\varphi_n(x,\ \omega_n),$$

где A_n — произвольный пока множитель, не зависящий от x. (Как будет видно ниже, этот множитель зависит от параметра

p.) Так как уравнение (14.11) является линейным, то сумма этих гармоник определяет форму балки:

$$\bar{y}(x,\ p)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n(p)\varphi_n(x,\ \omega_n). \qquad (14.12)$$

Это выражение является общим решением уравнения (14.11), удовлетворяющим граничным условиям (14.10), но пока не удовлетворяющим начальным условиям (14.6).

Для того чтобы найти решение неоднородного уравнения (14.9), используем выражение (14.12) и определим коэффициенты $A_n(p)$ таким образом, чтобы решение (14.12) удовлетворяло бы и неоднородному уравнению (14.9). Решение, найденное таким образом, обязательно будет удовлетворять и начальным условиям, так как они входят в функцию $\Phi(x,\ p)$ и учитываются поэтому автоматически.

Для определения коэффициентов $A_n(p)$ подставим решение (14.12) в неоднородное уравнение (14.9). Учитывая тождество

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EJ(x)\frac{d^2\varphi_n(x,\ \omega_n)}{dx^2}\right]-\omega_n^2\mu(x)\varphi_n(x,\ \omega_n)\equiv 0,$$

получим $$\sum_{n=1}^{\infty} A_n(p)(p^2+\omega_n^2)\mu(x)\varphi_n(x,\ \omega_n)=\Phi(x,\ p).$$

Используя свойство ортогональности собственных функций *, можем записать

$$(p^2+\omega_n^2)A_n(p)\int_0^L \mu(x)\varphi_n^2(x,\ \omega_n)\,dx=\int_0^L \Phi(x,\ p)\varphi_n(x,\ \omega_n)\,dx.$$

Из этих равенств определяют искомые коэффициенты A_n:

$$A_n(p)=\frac{1}{p^2+\omega_n^2}\,\frac{\int_0^L \Phi(x,\ p)\varphi_n(x,\ \omega_n)\,dx}{\int_0^L \mu(x)\varphi_n^2(x,\ \omega_n)\,dx}. \qquad (14.13)$$

Общим решением уравнения (14.9) является выражение (14.12), в котором коэффициенты $A_n(p)$ определяются формулой (14.13). Таким образом, решение уравнения (14.9) сводится к

---

* Собственные функции $\varphi_n(x,\ \omega_n)$ ортогональны с весом $\mu(x)$, если при любых $i\neq k$ справедливо соотношение

$$\int_0^L \varphi_i(x,\ \omega_i)\varphi_k(x,\ \omega_k)\mu(x)\,dx=0.$$

задаче отыскания собственных частот и собственных функций, которая является очень сложной. При произвольных зависимостях $EJ(x)$ и $\mu(x)$ эта задача не решается в общем виде и приходится использовать приближенные численные методы.

Общее решение уравнения (14.9) удается получить только в простейших случаях, например, когда балка однородная, т. е. $EJ(x)=\text{const}$ и $\mu(x)=\text{const}$.

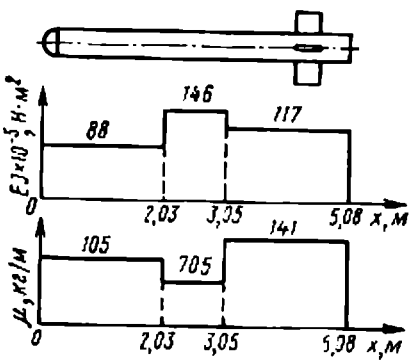


Рис. 14.2. К примеру приближенной оценки частоты упругих колебаний ракеты

Исследование этой частной задачи можно найти в соответствующей литературе, в частности, в [5].

Здесь приведем лишь приближенную формулу для частоты свободных колебаний однородной балки

$$\omega_n \approx \frac{(2n+1)^2\pi^2}{4L^2}\sqrt{\frac{EJ}{\mu}}\ 1/\text{с},$$

которую можно использовать для оценки частоты упругих колебаний корпуса летательного аппарата, вычислив по формулам сопротивления материалов средние по длине корпуса значения EJ и μ.

Для примера рассмотрим ракету с указанным на рис. 14.2 распределением массы и жесткости

$$\mu_{ср}=\frac{105\cdot2{,}03+705\cdot1{,}02+141\cdot2{,}03}{5{,}08}=113\ \text{кг/м};$$

$$(EJ)_{ср}=10^5\,\frac{88\cdot2{,}03+146\cdot1{,}02+117\cdot2{,}03}{5{,}08}\cdot111\cdot10^5\ \text{Н}\cdot\text{м}^2$$

$$\omega_1=\frac{22{,}18}{L^2}\sqrt{\frac{EI}{\mu}}=269\ 1/\text{с}=42{,}8\ \text{Гц}.$$

2.3. ВЛИЯНИЕ СИЛ ВНУТРЕННЕГО НЕУПРУГОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

При составлении исходного дифференциального уравнения (14.1), описывающего упругие поперечные колебания прямой балки, не учитывались силы внутреннего неупругого сопротивления, которые демпфируют эти колебания. Учет сил внутреннего сопротивления чрезвычайно сложен. В первом приближении можно предположить, что силы внутреннего сопротивления пропорциональны скоростям деформации. При такой постановке задачи в выражении (14.13) для коэффициентов $A_n(p)$ получают вместо множителя $\dfrac{1}{p^2+\omega_n^2}$, характеризующего незатухающие колеба-

ния, множитель $\dfrac{1}{p+2\xi_n\omega_n p+\omega_n^2}$, соответствующий затухающим колебаниям

$$A_n(p)=\frac{1}{p^2+2\xi_n\omega_n p+\omega_n^2}\cdot\frac{\int\limits_0^L \Phi(x,\ p)\,\varphi_n(x,\ \omega_n)\,dx}{\int\limits_0^L \mu(x)\,\varphi_n^2(x,\ \omega_n)\,dx}. \qquad (14.14)$$

Относительный коэффициент демпфирования ξ_n имеет порядок сотых долей единицы; примерное его значение равно 0,07.

2.4. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ УПРУГОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Как было показано, поперечные колебания упругого летательного аппарата описываются решением (14.12) уравнения (14.9)

$$\bar{y}(x,\ p)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n(p)\varphi_n(x,\ \omega_n), \qquad (14.15)$$

в котором коэффициенты $A_n(p)$ определены формулой (14.13) или (14.14). При составлении этого общего решения не учитывался случай, соответствующий нулевому собственному значению $p_n^2=0$, когда $\omega_n=0$. В этом случае уравнение (14.11) принимает вид

$$\frac{d^2}{dx^2}\left[EJ(x)\frac{d^2\bar{y}}{dx^2}\right]=0. \qquad (14.16)$$

Очевидно, что этому уравнению при рассматриваемых граничных условиях (14.10) удовлетворяют решения:

$$\bar{y}_{-1}=A_{-1}(p)=\text{const}; \qquad (14.17)$$

$$\bar{y}_0=A_{-1}(p)+A_0(p)\,x. \qquad (14.18)$$

Первое определяет поступательное движение в направлении оси y, одинаковое для всех точек балки; второе — вращательное вокруг некоторой оси, положение которой находится из начальных условий. В нашей задаче это ось, проходящая через центр массы летательного аппарата. Как видно, решениям (14.17) и (14.18) соответствует движение летательного аппарата, как абсолютно жесткого тела под действием внешних сил $F(x,\ t)$. Эти решения не представляют для нас интереса, так как выше уже были получены передаточные функции абсолютно жесткого летательного аппарата и притом с более полным учетом условий движения летательного аппарата, чем в настоящем параграфе. Воспользовавшись для получения окончательного результата правилом суперпозиции, можно будет впоследствии сложить ре-

шение, полученное ранее для абсолютно жесткого летательного аппарата, с решением, найденным здесь для упругого аппарата.

Приступая к составлению передаточной функции упругого летательного аппарата, примем во внимание, что при анализе процессов стабилизации нас интересуют не смещения элементов продольной оси аппарата $y(x, t)$, а угол поворота или угловая скорость того элемента продольной оси, у которого размещен гироскопический измерительный прибор.

Угол поворота элемента продольной оси с координатой $x=x_z$ найдем, вычислив производную

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} y(x, t)\right]_{x=x_z} = \vartheta(x_z, t) = \vartheta_z(t),$$

или

$$\vartheta_z(p) = \left[\frac{d}{dx}\bar{y}(x, p)\right]_{x=x_z}.$$

Учитывая (14.15), получим

$$\vartheta_z(p) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n(p)\left[\frac{d\varphi_n(x, \omega_n)}{dx}\right]_{x=x_z}.$$

Используя выражение (14.14) и принимая начальные условия нулевыми, получим передаточную функцию, описывающую упругие колебания элемента корпуса летательного аппарата:

$$\frac{\vartheta_z(p)}{\vartheta(p)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varkappa_n}{p^2 + 2\xi_n\omega_n p + \omega_n^2}, \qquad (14.19)$$

где

$$\varkappa_n = \frac{\int_0^L \frac{F(x, p)}{\vartheta(p)}\varphi_n(x, \omega_n)\,dx}{\int_0^L \mu(x)\,\varphi_n^2(x, \omega_n)\,dx}\left[\frac{d\varphi_n(x, \omega_n)}{dx}\right]_{x=x_z}. \qquad (14.20)$$

Часто для упрощения анализа влияние аэродинамических сил на упругие колебания летательного аппарата не учитывают и рассматривают только деформации аппарата от сосредоточенной поперечной силы, создаваемой органами управления. В этом случае коэффициент $\varkappa_n$ записывается в такой форме:

$$\varkappa_n = \frac{Y^{\delta}\varphi_n(x_{dp}, \omega_n)}{\int_0^L \mu(x)\,\varphi_n^2(x, \omega_n)\,dx}\left[\frac{d\varphi_n(x, \omega_n)}{dx}\right]_{x=x_z}.$$

Полученные передаточные функции описывают лишь упругие колебания летательного аппарата. Чтобы рассмотреть полную ре-

акцию аппарата на отклонение органов управления, к передаточной функции $\vartheta_z(p)/\delta(p)$ следует добавить, основываясь на правиле суперпозиции для линейной системы, соответствующую передаточную функцию $W_\delta^\vartheta(p)$ абсолютно жесткого летательного аппарата

$$\frac{\vartheta_z(p)}{\delta(p)} = W_\delta^\vartheta(p) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varkappa_n}{p^2 + 2\xi_n\omega_n p + \omega_n^2}. \qquad (14.21)$$

Эта передаточная функция связывает угол отклонения управляющего органа с углом, измеряемым при помощи свободного гироскопа. Коэффициенты $\varkappa_n$ при этом зависят от координаты гироскопа x_z.

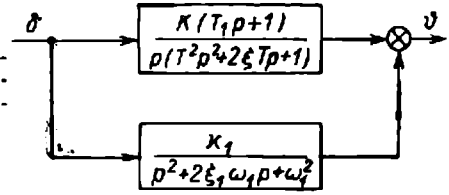


Рис. 14.3. Структурная схема продольного движения летательного аппарата с учетом первого тона упругих колебаний

Передаточная функция, определяющая угловую скорость, измеряемую дифференцирующим гироскопом, имеет вид

$$\frac{\dot{\vartheta}_z(p)}{\delta(p)} = W_\delta^{\dot{\vartheta}}(p) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varkappa_n p}{p^2 + 2\xi_n\omega_n p + \omega_n^2}. \qquad (14.22)$$

Из вида передаточных функций (14.21) и (14.22) следует, что блок-схема упругого летательного аппарата состоит из основного блока, характеризующего движение эквивалентного жесткого летательного аппарата, и одного параллельного блока для каждой из рассматриваемых гармоник (рис. 14.3). В технических приложениях обычно достаточно учитывать лишь 1-ю гармонику или 1 и 2-ю гармоники упругих колебаний. Так, например, пренебрегая влиянием силы тяжести и вариаций скорости и учитывая только 1-ю гармонику колебаний корпуса, получим

$$\frac{\vartheta_z(p)}{\delta(p)} = \frac{K(T_1 p + 1)}{p(T^2 p^2 + 2\xi T p + 1)} + \frac{\varkappa_1}{p^2 + 2\xi_1\omega_1 p + \omega_1^2}.$$

Таким образом, упругий летательный аппарат с достаточной для предварительных исследований точностью рассматривают как упругую балку со свободными концами, обладающую заданными распределениями массы $\mu(x)$ и жесткости $EJ(x)$ по длине. Для получения более точных результатов прибегают к физическому моделированию и эксперименту.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица стандартной атмосферы (от 0 до 200 км) (ГОСТ 4401 — 64)*

Геометрическая высота H, м	Температура T, К	Давление p, Па	Плотность ρ, кг/м³	Относительная плотность $\rho_д/\rho_0$	Скорость звука a, м/с	Кинематический коэффициент вязкости ν, м²/с
0	288,15	101324,72	1,2250	1,0000	340,28	$1{,}4607 \cdot 10^{-5}$
500	284,90	95453,22	1,1672	$9{,}5282 \cdot 10^{-1}$	338,36	1,5196
1000	281,65	89875,03	1,1117	9,0751	336,43	1,5812
1500	278,40	84566,14	1,0582	8,6484	334,48	1,6461
2000	275,14	79497,24	1,0066	8,2171	332,52	1,7146
2500	271,89	74692,32	$9{,}5706 \cdot 10^{-1}$	7,8127	330,55	1,7866
3000	268,64	70124,70	9,0941	7,4237	328,56	1,8624
3500	265,38	65774,41	8,6345	7,0485	326,56	1,9426
4000	262,13	61656,09	8,1942	6,6891	324,56	2,0271
4500	258,88	57748,42	7,7714	6,3440	322,54	2,1162
5000	255,63	54044,74	7,3654	6,0125	320,51	2,2103
5500	252,38	50534,37	6,9758	5,6945	318,47	2,3100
6000	249,13	47213,32	6,6022	5,3895	316,41	2,4253
6500	245,88	44068,25	6,2441	5,0972	314,34	2,5268
7000	242,63	41097,84	5,9010	4,8171	312,25	2,6452
7500	239,38	38290,08	5,5725	4,5489	310,15	2,7705
8000	236,14	35647,64	5,2591	4,2931	308,05	2,9030
8500	232,89	33146,52	4,9585	4,0477	305,92	3,0443
9000	229,64	30790,72	4,6712	3,8132	303,78	3,1942
9500	226,40	28578,90	4,3977	3,5900	301,63	3,3534
10000	223,15	26491,08	4,1357	3,3761	299,45	3,5232
11000	216,66	22690,07	3,6485	2,9784	295,07	3,8966
12000	216,66	19390,35	3,1180	2,5453	295,07	4,5595

* Таблица СА приводится в сокращенном виде.

Продолжение

Геометрическая высота H, м	Температура T, К	Давление p, Па	Плотность ρ, кг/м^3	Относительная плотность ρ_h/ρ_0	Скорость звука a, м/с	Кинематический коэффициент вязкости ν, м^2/с
13000	216,66	16571,92	2,6648	2,1753	295,07	5,3351
14000	216,66	14164,13	2,2776	1,8593	295,07	5,2420
15000	216,66	12106,97	1,9467	1,5891	295,07	7,3029
16000	216,66	10347,92	1,6640	1,3584	295,07	8,5437
17000	216,66	8845,91	1,4224	1,1611	295,07	9,9952
18000	216,66	7561,89	1,2159	$9,9257\cdot10^{-2}$	295,07	$1,1692\cdot10^{-4}$
19000	216,66	6464,65	1,0395	8,4857	295,07	1,3676
20000	216,66	5526,86	$8,887\cdot10^{-2}$	7,2547	295,07	1,5997
21000	216,66	4725,33	7,5983	6,2027	295,07	1,8710
22000	216,66	4040,32	6,4966	5,3033	295,07	2,1883
23000	216,66	3454,64	5,5550	4,5347	295,07	2,5593
24000	216,66	2954,15	4,7501	3,8776	295,07	2,9929
25000	216,66	2526,18	4,0621	3,3160	295,07	3,4996
26000	219,40	2162,35	3,4336	2,8030	296,93	4,1842
27000	222,14	1854,51	2,9085	2,3743	298,78	4,9911
28000	224,87	1594,40	2,4701	2,0164	300,61	5,9370
29000	227,61	1372,55	2,1007	1,7149	302,43	7,0510
30000	230,35	1183,59	1,7901	1,4613	304,25	8,3565
31000	233,08	1022,99	1,5291	1,2482	306,05	9,8788
32000	235,82	885,27	1,3078	1,0676	307,84	$1,1661\cdot10^{-3}$
33000	238,55	767,75	1,1212	$9,1527\cdot10^{-3}$	309,62	1,3730
34000	241,28	666,92	$9,6295\cdot10^{-3}$	7,8608	311,38	1,6135
35000	244,01	580,24	8,2842	6,7626	313,14	1,8929
36000	246,74	505,61	7,1388	5,8276	314,89	2,2165
37000	249,47	441,24	6,1619	5,0301	316,62	2,5908
38000	252,20	385,46	5,3244	4,3465	318,36	3,0248
39000	254,93	337,54	4,6128	3,7656	320,07	3,5216
40000	257,66	295,85	4,0003	3,2656	321,78	4,0956
41000	260,38	259,80	3,4762	2,8377	323,47	4,7529
42000	263,11	228,50	3,0236	2,4682	325,16	5,5099

Продолжение

Геометрическая высота H, м	Температура T, К	Давление p, Па	Плотность ρ, кг/м^3	Относительная плотность $\rho_д/\rho_0$	Скорость звука a, м/с	Кинематический коэффициент вязкости ν, м^2/с
43000	265,83	201,06	2,6350	2,1510	326,84	6,3748
44000	268,56	177,18	2,2984	1,8762	328,51	7,3674
45000	271,28	156,41	2,0086	1,6397	330,17	8,4977
46000	274,00	138,25	1,7577	1,4349	331,82	9,7869
47000	274,00	122,26	1,5545	1,2690	331,82	$1{,}1067\cdot10^{-2}$
48000	274,00	108,21	1,3748	1,1223	331,82	1,2513
49000	274,00	95,63	1,2159	$9{,}9258\cdot10^{-4}$	331,82	1,4148
50000	274,00	84,58	1,0754	8,7788	331,82	1,5997
55000	270,56	45,76	$5{,}8928\cdot10^{-4}$	4,8105	329,74	2,8903
60000	253,40	24,12	3,3162	2,7071	319,11	4,8749
65000	236,26	12,16	1,7937	1,4642	308,13	8,5151
70000	219,15	5,83	$9{,}2747\cdot10^{-5}$	$7{,}5712\cdot10^{-5}$	296,76	$1{,}5475\cdot10^{-1}$
75000	202,06	2,64	4,5490	3,7135	284,95	2,9463
80000	185,00	1,11	2,0979	1,7126	272,66	5,9202
85000	185,00	0,45	$8{,}5303\cdot10^{-6}$	$6{,}9635\cdot10^{-6}$	272,66	$1{,}4560\cdot10^{-2}$
90000	185,00	$1{,}844\cdot10^{-1}$	3,4733	2,8354	272,66	3,5759
95000	185,00	$7{,}52\cdot10^{-2}$	1,4170	1,1567		
100000	209,22	3,241	$5{,}3993\cdot10^{-7}$	$4{,}4075\cdot10^{-7}$		
110000	257,36	$7{,}822\cdot10^{-3}$	1,0583	$8{,}6391\cdot10^{-8}$		
120000	332,24	2,555	$2{,}6586\cdot10^{-8}$	2,1703		
130000	552,04	1,207	$7{,}5045\cdot10^{-9}$	$6{,}1261\cdot10^{-9}$		
140000	768,00	$7{,}3852\cdot10^{-4}$	3,2766	2,6748		
150000	980,05	5,1233	1,7682	1,4434	Нет данных	
160000	1155,3	3,8126	1,1081	$9{,}0457\cdot10^{-10}$		
170000	1175,0	2,9180	$8{,}2787\cdot10^{-10}$	6,7581		
180000	1193,2	2,2494	6,2332	5,0883		
190000	1210,6	1,7456	4,7276	3,8593		
200000	1226,8	1,3634	3,6109	2,9477		

НЕКОТОРЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

1. Формулы для определения основных размеров крыльев (рис. II.1)

$$l = \sqrt{S\lambda}; \quad b_0 = \frac{S}{l}\,\frac{2\eta}{\eta+1}; \quad b_1 = \frac{b_0}{\eta};$$

$$l_к = \sqrt{S_к\lambda_к}; \quad b_б = \frac{S_к}{l_к}\,\frac{2\eta_к}{\eta_к+1}; \quad b_1 = \frac{b_б}{\eta_к}.$$

2. Соотношения между геометрическими параметрами консолей и крыльев с подкорпусной частью

Выражение параметров консолей через параметры крыльев с подкорпусной частью

$$S_к = S\left(1-\frac{\eta-1}{\eta+1}\,\frac{D}{l}\right)\left(1-\frac{D}{l}\right); \quad b_б = b_0\left(1-\frac{\eta-1}{\eta}\,\frac{D}{l}\right);$$

$$l_к = l - D;$$

$$\eta_к = \eta - \frac{D}{l}(\eta-1); \quad \lambda_к = \lambda\,\frac{1-D/l}{1+\dfrac{\eta-1}{\eta+1}\,\dfrac{D}{l}}.$$

Выражение параметров крыльев с подкорпусной частью через параметры консолей

$$S = S_к\left(1+\frac{\eta_к-1}{\eta_к+1}\,\frac{D}{l_к}\right)\left(1+\frac{D}{l_к}\right); \quad b_0 = b_б\left(1+\frac{\eta_к-1}{\eta_к}\,\frac{D}{l_к}\right);$$

$$l = l_к + D;$$

$$\eta = \eta_к + \frac{D}{l_к}(\eta_к-1); \quad \lambda = \lambda_к\,\frac{1+D/l_к}{1+\dfrac{\eta_к-1}{\eta_к+1}\,\dfrac{D}{l_к}}.$$

3. Величина и положение САХ (рис. II.2)

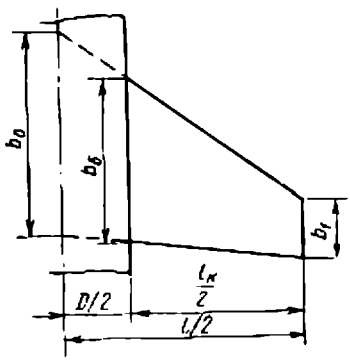


Рис. II.1. Основные размеры крыльев

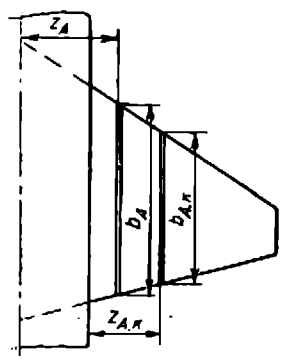


Рис. II.2. Величина и положение САХ

$$b_A = \frac{4}{3}\frac{S}{l}\left[1 - \frac{\eta}{(\eta+1)^2}\right]; \quad b_{A.к} = \frac{4}{3}\frac{S_к}{l_к}\left[1 - \frac{\eta_к}{(\eta_к+1)^2}\right];$$

$$z_A = \frac{l}{6}\frac{\eta+2}{\eta+1}; \qquad z_{A.к} = \frac{l_к}{6}\frac{\eta_к+2}{\eta_к+1}.$$

4. Углы стреловидности крыла по различным линиям (рис. II.3)

$$\operatorname{tg}\chi_{0.25} = \operatorname{tg}\chi_0 - \frac{1}{\lambda_к}\frac{\eta_к-1}{\eta_к+1}; \quad \operatorname{tg}\chi_{0.5} = \operatorname{tg}\chi_0 - \frac{2}{\lambda_к}\frac{\eta_к-1}{\eta_к+1};$$

$$\operatorname{tg}\chi_1 = \operatorname{tg}\chi_0 - \frac{4}{\lambda_к}\frac{\eta_к-1}{\eta_к+1}.$$

Общее выражение:

$$\operatorname{tg}\chi_m = \operatorname{tg}\chi_0 - \frac{4m}{\lambda_к}\frac{\eta_к-1}{\eta_к+1} = \operatorname{tg}\chi_0 - \frac{4m}{\lambda}\frac{\eta-1}{\eta+1},$$

где m — расстояние в долях хорды от передней кромки до линии, по которой определяется угол $\chi(0<m<1)$.

5. Отношение площади миделя корпуса к площади крыльев (корпус круглого сечения)

$$\frac{S_ф}{S} = \frac{\pi}{4}\lambda\left(\frac{D}{l}\right)^2; \quad \frac{S_ф}{S_к} = \frac{\pi}{4}\lambda_к\left(\frac{D}{l_к}\right)^2.$$

6. Отношение поверхности корпуса к площади миделя

$$\frac{F_ф}{S_ф} \approx 2\left[2\lambda_ф - \lambda_{нос}(1-\eta_{нос}) - \lambda_{корм}(1-\eta_{корм})\right].$$

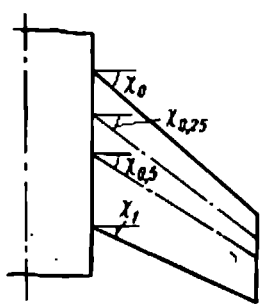


Рис. II.3. Углы стреловидности крыла по различным линиям

7. Объем заостренной носовой части корпуса

Носовая часть конической формы:

$$W_{нос} = \frac{1}{3}L_{нос}S_ф.$$

Носовая часть с параболическими обводами:

$$W_{нос} = 0{,}533L_{нос}S_ф.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абгарян К. А., Рапопорт И. М. Динамика ракет. М., «Машиностроение», 1969, 378 с.

2. Аржаников Н. С., Садекова Г. С. Аэродинамика больших скоростей. М., «Высшая школа», 1965, 560 с.

3. Афонин П. М., Голубев И. С. и др. Беспилотные летательные аппараты. Под ред. Л. С. Чернобровкина. М., «Машиностроение», 1967, 440 с.

4. Аэродинамика частей самолета при больших скоростях. Под ред А. Ф. Доновэн и Г. Р. Лоуренс. М., ИЛ, 1959, 702 с.

5. Бабаков И. М. Теория колебаний. М., Гостехтеоретиздат, 1958, 628 с.

6. Гантмахер Ф. Р. и Левин Л. М. Теория полёта неуправляемых ракет. М., Физматгиз, 1959, 360 с.

7. Горбатенко С. А. и др. Механика полета. М., «Машиностроение», 1969, 420 с.

8. Дмитриевский А. А. Внешняя баллистика. М., «Машиностроение», 1972, 584 с.

9. Карагодин В. М. Теоретические основы механики тела переменного состава. М., Оборонгиз, 1963, 178 с.

10. Колесников К. С. Жидкостная ракета как объект регулирования. М., «Машиностроение», 1969, 298 с.

11. Краснов Н. Ф., Кошевой В. Н., Данилов А. Н., Захарченко В. Ф. Аэродинамика ракет. М., «Высшая школа», 1968, 772 с.

12. Кузовков Н. Т. Динамика систем автоматического управления. М., «Машиностроение», 1968, 428 с.

13. Лебедев А. А., Чернобровкин Л. С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. М., Оборонгиз, 1962, 548 с.

14. Лебедев А. А., Карабанов В. А. Динамика систем управления беспилотными летательными аппаратами. М., «Машиностроение», 1965, 528 с.

15. Лебедев А. А., Герасюта Н. Ф. Баллистика ракет. М., «Машиностроение», 1970, 244 с.

16. Лойцянский Л. Г. и Лурье А. И. Курс теоретической механики. Т. I. М., Гостехиздат, 1954, 379 с.

17. Лойцянский Л. Г. и Лурье А. И. Курс теоретической механики. Т. II. М., Гостехиздат, 1955, 595 с.

18. Локк А. С. Управление снарядами. М., Гостехтеоретиздат, 1957, 776 с.

19. Матвеев В. Н. Расчет возмущенного движения самолета. М., Оборонгиз, 1960, 224 с.

20. Нилсен Дж. Аэродинамика управляемых снарядов. М., Оборонгиз, 1962, 474 с.

21. Основы автоматического управления. Под ред. В. С. Пугачева. М., «Наука», 1968, 679 с.

22. Остославский И. В. Аэродинамика самолета. М., Оборонгиз, 1957, 560 с.

23. Солодовников В. В. О частотных условиях монотонности и об оценке погрешности в определении переходных процессов по частотным характеристикам. — «Автоматика и телемеханика», 1950, № 1, с. 11—38.

24. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. Кн. 1. Под ред. В. В. Солодовникова. М., «Машиностроение», 1967, 768 с

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие 3
Основные обозначения 5
Введение 11
§ 1. Предмет курса динамики полета беспилотных летательных аппаратов 11
§ 2. Место динамики полета в процессе разработки комплекса летательного аппарата 13

Часть I

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТРАЕКТОРИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Глава I. **Условия полета и особенности летательного аппарата как управляемой механической системы** 19
§ 1. Движение, форма и гравитационное поле Земли 19
§ 2. Атмосфера 28
§ 3. Аэродинамические силы и моменты 30
§ 4. Характеристики реактивных двигателей 34
§ 5. Управляющие силы и моменты. Схемы летательных аппаратов 41
§ 6. Возмущающие силы и моменты 57
§ 7. Система управления полетом 58
§ 8. Основные особенности летательного аппарата как динамической системы 69
Глава II. **Уравнения движения реактивного летательного аппарата** 72
§ 1. Основные теоремы динамики системы переменного состава 72
§ 2. Сила тяги реактивного двигателя 78
§ 3. Принцип составления уравнений движения 83
§ 4. Оси координат, геометрические и кинематические соотношения 91
§ 5. Уравнения движения летательного аппарата с учетом формы и вращения Земли 108
§ 6. Уравнения движения летательного аппарата относительно плоской Земли 117
§ 7. Связи, накладываемые на движение летательного аппарата системой управления 123
§ 8. Основные методы упрощения уравнений движения . . . 133
Глава III. **Подъемная сила** 147
§ 1. Производная коэффициента подъемной силы летательного аппарата по углу атаки c_y^{α} 148
§ 2. Производные коэффициенты подъемной силы летательного аппарата по углам отклонения органов управления $c_y^{\delta_1}$ и $c_y^{\delta_{11}}$ 176

§ 3. Коэффициент подъемной силы летательного аппарата при больших углах α и δ 184
§ 4. Особенности расчета подъемной силы крестокрылых летательных аппаратов 192
§ 5. Боковая сила 200
Глава IV. **Лобовое сопротивление** 202
§ 1. Коэффициент лобового сопротивления корпуса при $\alpha=0$ 203
§ 2. Коэффициент лобового сопротивления несущих поверхностей при $\alpha=\delta=0$ 231
§ 3. Коэффициент индуктивного сопротивления 243
Глава V. **Моменты тангажа и рыскания** 251
§ 1. Общее выражение момента тангажа. Средняя аэродинамическая хорда 251
§ 2. Момент тангажа при $\omega_z=\dot{\alpha}=\dot{\delta}=0$ 255
§ 3. Продольная статическая устойчивость 257
§ 4. Расчет координаты фокуса летательного аппарата по углу атаки 262
§ 5. Расчет координат фокусов летательного аппарата по углам отклонения несущих поверхностей 270
§ 6. Расчет координат центров давления частей летательного аппарата при больших углах α и δ 271
§ 7. Момент тангажа, вызванный вращением летательного аппарата вокруг оси Oz_1 273
§ 8. Продольная балансировка в установившихся режимах полета 281
§ 9. Дополнительные моменты тангажа при неустановившемся движении летательного аппарата 284
§ 10. Момент рыскания 287
Глава VI. **Момент крена** 295
§ 1. Момент крена летательных аппаратов самолетной схемы 296
§ 2. Поперечная статическая устойчивость 307
§ 3. Момент крена крестокрылых летательных аппаратов . . 310
§ 4. Момент крена от производственных ошибок 322
§ 5. Эффективность элеронов и дифференциальных рулей . . 323
§ 6. Моменты крена, вызываемые вращением летательного аппарата 329
§ 7. Общее выражение коэффициента момента крена 336
Глава VII. **Шарнирные моменты** 338
§ 1. Понятие о шарнирном моменте. Аэродинамическая компенсация рулей 338
§ 2. Расчет коэффициентов шарнирных моментов 341
Глава VIII. **Маневренные свойства летательного аппарата** 347
§ 1. Понятия о маневренности и перегрузке летательного аппарата 347
§ 2. Перегрузки, действующие на летательный аппарат в полете 348
§ 3. Потребные и располагаемые нормальные перегрузки . . 358
Глава IX. **Кинематическое исследование траекторий наведения** 372
§ 1. Кинематический метод исследования основных свойств траекторий наведения 372
§ 2. Методы теленаведения 373
§ 3. Методы самонаведения 385
Глава X. **Расчет траекторий полета** 422
§ 1. Некоторые сведения о методах решения уравнений движения 422
§ 2. Полет по программе в вертикальной плоскости 428
§ 3. Полет по программе в горизонтальной плоскости 438

§ 4. Приближенные методы определения скорости, высоты и дальности полета 446
§ 5. Расчет траекторий наведения 459

Часть II

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Глава XI. **Уравнения возмущенного движения летательного аппарата** 465
§ 1. Линеаризация уравнений движения летательного аппарата 466
§ 2. Динамические коэффициенты 485
§ 3. Прием «замораживания» коэффициентов 495
§ 4. Свойства устойчивости и управляемости летательного аппарата 497
Глава XII. **Продольное возмущенное движение** 500
§ 1. Анализ решений уравнений свободного возмущенного движения 501
§ 2. Общие передаточные функции 512
§ 3. Уравнения первого этапа продольного возмущенного движения 525
§ 4. Первый этап продольного возмущенного движения маневренных летательных аппаратов 530
§ 5. Первый этап продольного возмущенного движения неманевренных летательных аппаратов 574
§ 6. Оценка влияния силы тяжести и вариаций скорости . . 579
Глава XIII. **Боковое возмущенное движение** 584
§ 1. Характер свободного возмущенного движения 584
§ 2. Приближенные уравнения и передаточные функции для бокового возмущенного движения динамически осесимметричного летательного аппарата 589
Глава XIV. **Изгибные колебания упругого летательного аппарата** . . . 597
§ 1. Диапазон частот, в котором справедлива передаточная функция летательного аппарата 597
§ 2. Передаточная функция летательного аппарата с учетом его упругости 598
Приложения:
I. Таблица стандартной атмосферы 608
II. Некоторые геометрические соотношения 611
Список литературы 613

Александр Александрович Лебедев,
Лев Семенович Чернобровкин

Динамика полета
беспилотных летательных аппаратов

Редактор издательства *Я. Г. Гатавину*
Технический редактор *Л. П. Гордеева*
Корректор *В. Е. Блохина*
Художник *А. Ю. Литвиненко*

Сдано в набор 8/VIII 1973 г. Подписано в печать 31/X 1973 г. Т-15942
Формат 60×90/16 Бумага № 2 Печ. л. 38,5 Уч.-изд. л. 36,62
Цена 1 р. 52 к. Тираж 6300 экз. Заказ 2748

Издательство «Машиностроение», 107885 Москва, Б-78, 1-й Басманный пер., 3
Московская типография № 8 «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Хохловский пер., 7. Тип. зак. 3429

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
9	13 сверху	$Oxз$	Ox_3
111	10 сверху	$\overline{g}_{тг}$	$g_{тг}$
	11 сверху	$\overline{g}_{тш}$	$g_{тш}$
	12 снизу	$\overline{j}_{цг}$	$j_{цг}$
	11 снизу	$\overline{j}_{цш}$	$j_{цш}$
139	15 сверху	$(-P\cos\alpha\sin\beta+$	$(-P\cos\alpha\sin\beta+Z)$
143	11 снизу	$\frac{pr}{at}$	$\frac{dr}{dt}$
144	19 сверху	уравнения	уравнений
183	формула (3.68)	(k_80n)	$(k_{80}n)_1$
186	8 сверху	(3.78)	(3.72)
197 199 200	формула (3.125) формула (3.131) формула (3.139)	$z_п$	$\overline{z}_п$
240	Подпись под рис. 4.33	$\frac{c_{хп}}{\lambda_к c^2}$	$\frac{c_{хп}}{\lambda_к \overline{c}^2}$
334	14 сверху	вольную	водную
348	3 сверху	$\overline{g}$	$\overline{j}$
348	формула (8.1)	$\overline{g}=$	$\overline{j}=$
348	формула (8.2)	$\frac{\overline{g}}{g}\simeq$	$\frac{\overline{j}}{g}=$
360	10 сверху	и $\overline{r}^\circ$	и $\ddot{\overline{r}}^\circ$
361	17 снизу	$\ddot{r}^\circ$	$\ddot{\overline{r}}^\circ$
400	3 снизу	$\theta=\dot{\varphi}$	$\dot{\theta}=\dot{\varphi}$
484	формула (11.34)	$\left(\frac{\Delta M_y^{\delta_н}}{\partial V}\right)_*$	$\left(\frac{\partial M_y^{\delta_н}}{\partial V}\right)_*$
610	колонка 7, 2 снизу	$1{,}4560\cdot10^{-2}$	1,4560

Заказ 3422/2748.